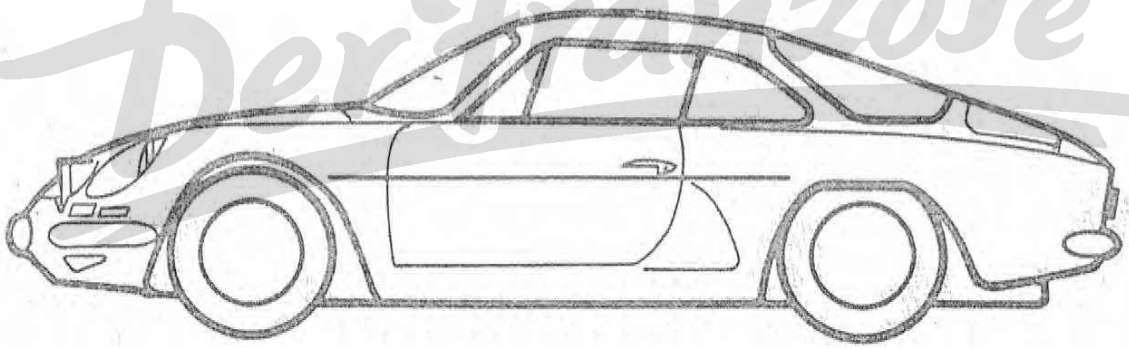
REPARATURHANDBUCH

Typ A 110

1300 VA , 1300 VB, 1300 VC , 1600 VB, GS

1300 V85
1300 G/S
1600 S



DerFranzose

Alpine

RENAULT ALPINE

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Zuordnung von Fahrgestellnummern zum Herstellungszeitpkt.	6
Renault u.Alpine Typenbez. mit zugehör. Motoren u. Getr.	7
Wartungsdiagnose	8
Allgemeines, Konzeption des Fahrzeuges, Techn. Daten	9
Motor, Zündung	13
Motordaten, Ein - Ausbau	14
Techn. Daten Zylinderkopf	18
Besonderheiten	20
Laufbüchsen, Kolben, Pleuel - Daten	21
Kurbelwelle, Motorsteuerung - Daten	23
Schmierung	24
Motortypen 807 / 843 / 844 - Instandsetzung	25
Schnittzeichnungen	26
Demontage des Zylinderkopfes	30
Reinigen des Motorblockes	31
Überprüfen der Dichtfläche	32
Demontage/Montage der Kipphebelachsen	33
Aus- und Einbau, Einschleifen eines Ventiles	35
Austausch einer Ventilführung	36
Montage des Zylinderkopfes	39
Festziehen der Zyl.-Kopfschrauben	40
Einstellen der Ventile	41
Zerlegen des Motorblockes	42
Auswechseln der Kolben(Pressitz),-des Kolbenbolzens	44
Montage des Kolbenbolzens (Pressitz)	45
Auswechseln der Kolben(Schwimmende Lagerung),-d. K.-Bolz.	47
Montage der Kurbelwelle	48
Montage der Wellendichtung	50
Kontrolle des Überstehmaßes Motor 843 / 844	51
" " Motor 807	52
Montage der Laufbuchsen und Kolben	53
Montage der Steuerkette und Nockenwelle	55
Montage des Kettenspanners	56
Montage d. Antriebsritzels f. Zündvert. u. Ölpumpe	60
Montage der Schwungscheibe	60
Austausch der Nockenwelle	61
Aus- Einbau der Ölpumpe / Instandsetzung	62
Aus- Einbau der Wasserpumpe	65
Aus- Einbau des Ausgleichsbehälters	66
Motortyp 810 - Instandsetzung	67
Schnittzeichnungen	69
Demontage des Zylinderkopfes	72
Zerlegen der Kipphebelrampen / Aus- Einbau eines Ventiles	74
Austausch einer Ventilführung	75
Montage des Zylinderkopfes	78
Zerlegen des Motorblockes	79
Aus- Einpressen des Kolbenbolzens	82
Montage von Laufbuchsen und Kolben	85
Montage der Kurbelwelle	86
Montage der Wellendichtung	87
Montage der Pleuellager,- des Schwungrades	89
Montage der Nockenwelle,- der Motorsteuerung	90

Der Franzose

	Seite
Montage des Kettenspanners,- des Steuergehäusedeckels	91
Montage der Ölwanne,- des Zündvert.-Antriebsritzels	93
Austausch der Nockenwelle	94
Aus- Einbau der Ölpumpe, Instandsetzung	95
Aus- Einbau des Kettenspanners	98
Motortyp 812 - Instandsetzung	101
Identifizierung	102
Schnittzeichnungen	103
Techn. Daten, Ein- Ausbau	104
Aus- Einbau der kompletten Antriebsgruppe	108
Vollständige Zerlegung des Motors	110
Demontage des Zylinderkopfes	111
Demontage der Motorsteuerung	112
Demontage von Schwungrad,- Kurbelwelle	114
Demontage der Ventile, Kontrolle d. Dichtfläche	114a
Auslitern der Brennräume, Daten Ventilfedern	115
Auswechseln der Ventilführungen	116
Zerlegen der Kipphebelachsen	120
Zerlegen der Wasserpumpe	121
Zerlegen der Ölpumpe	122
Kontrolle der Kurbelwelle	123
Kontrolle der Nockenwelle, Instandsetzen der NW-Lagerung	124
Montage von Kolben und Pleuel	127
Montage der Kurbelwelle	129
Montage der vorderen KW.-Dichtung	129
Montage des Schwungrades, Kontrolle d. Überstehmaßes	132
Montage der Kolben und Laufbuchsen	133
Montage der Motorsteuerung	134
Montage des Zylinderkopfes,- der Ölwanne	135
Montage d. Antriebsr.f.Verteilerwelle, Montage d.Vergaser	136
Einstellen der Vergaser-Synchronisation, Restmontagen	138
Zündanlage (Alle Typen)	141
Einstellen des Unterbrecherabstandes	142
Einstellen des Zündzeitpunktes (statisch)	143
Verstellkurven	144
Kraftstoffversorgung	145
1600S-Vergaser, Techn.Daten, Montage	146
Aus- Einbau	148
Leerlaufeinstellung	150
1300VC-Vergaser, Schwimmer-Einstellung, Drosselkl.öffng.	152
Einstellen des Leerlaufes	154
1300G/S-Vergaser	155
Aus- Einbau	156
Einstellen der Vergaser-Synchronisation	158
Einstellen des Leerlaufes	159
Kühlsystem (alle Typen)	161
Entleeren, Füllen, Entlüften Kühler vorn/hinten	162
Kupplung	163
Beschreibung der versch. Ausführungen	164
Identifizierung	165
Austausch (alle Typen)	166
Einstellung des Leerweges („)	167
Austausch des Ausrücklagers mit Ausrückplatte (1600S)	168
Austausch " ohne " "	169

Der Franzose

Seite

Austausch der Ausrückgabel mit Ausrückplatte (1600S)	170
Austausch " ohne "	171
Austausch von Ausrücklager und -Gabel 1300VC/G/S	172
Austausch der Dichtung der Kupplungswelle	173
Austausch des Führungslagers der Kupplungswelle	174
Getriebe	175
Technische Daten der Getriebe	176
Getriebe 353 / 364	178
Technische Daten 353 / 364	179
Zeichnungen	180
Aus- Einbau des Getriebes	184
Aus- Einbau des Getriebes bei ausgeb. Antriebsgruppe	187
Auswechseln des Schaltgestänges,- des Schalthebels	188
Instandsetzen des kompl. Getriebes, Zerlegen	189
Zusammenbau, Prüfen der Teile	199
Ausmessen der Primärwelle	200
Einstellen des konischen Abstandes	206
Einstellen d.Zahnflankenspiels,- der Differentiallager	208
Ausrichten der Primärwelle	212
Schaltbetätigungen	213
Getriebe 330, Identifizierung	219
Techn. Daten	220
Zeichnungen	221
Aus- Einbau des Getriebes, Zerlegen	224
Zusammenbau	229
Einstellen des konischen Abstandes	230
Einstellen des Zahnflankenspiels,- der Differentiallager	231
Einstellen der Primärwellenlager	236
Schaltbetätigungen	237
Tragbildprüfung	240
Lenkung (alle Typen)	241
Längsschnitt	242
Aus- Einbau der kompl. Lenkung	243
Lenkgetriebe zerlegen	245
Einbau des Zahnstangenstößels	251
Einstellen des Axialspieles am Lenkritzel	252
Ausbau der Hardyscheibe,- der Gummilager d.Zahnstngkpfe.	253
Vorderachse (alle Typen)	255
Einstellwerte	256
Kontrolle des Radsturzes	257
Kontrolle des Nachlaufes	258
Kontrolle der Spur	259
Einstellen der VA	260
Auswirkungen schlechter VA-Einstellungen	263
Aus- Einbau einer vorderen Halbachse	264
Auswechseln eines oberen Querlenkers	268
Auswechseln eines unteren Querlenkers	269
Auswechseln eines Achsschenkels	271
Zerlegen- Zusammenbau einer vorderen Halbachse	272
Instandsetzen einer vorderen Halbachse	273
Austausch der Kugelbolzen	274
Ausbau einer Nabe, Austausch der Lager, Einstellen	275

Der Franzose

Seite

Hinterachse (alle Typen) 277
Beschreibung der Änderungen 278
Techn. Daten 279
Aus- Einbau einer Halbachse 280
Aus- Einbau eines Getriebelagers,- eines Kreuzgelenkes 282
Aus- Einbau eines Achsrohres 283
Aus- Einbau von Nabe und Naben (Rad-)lager 285
Kontrolle der HA-Stellung 286

Aufhängung - Stoßdämpfer (alle Typen) 289
Charakteristik der Federn 290
Aus- Einbau eines vorderen Stoßdämpfers 291
Aus- Einbau eines hinteren Stoßdämpfers 292
Aus- Einbau einer vorderen Feder 293
Aus- Einbau einer hinteren Feder 294

Bremssystem (alle Typen) 295
Techn. Daten 296
Arbeitsweise des Bremssystems 297
Betriebsstörungen: Feststellung, Ursache, Abhilfen 300
Aus- Einbau eines Bremssattels 302
Stellung der Bremsschläuche 303
Entlüften mit dem Bremspedal, Einstellen der Handbremse 304
Gängigmachen, Schmieren festsitzender Kolben 305
Instandsetzen eines Bremssattels 307
Aus- Einbau des Hauptbremszylinders 310
Instandsetzen des Einfach-Hauptbremszylinders 311
Instandsetzen des Tandem-Haupzbremszylinders 312
Ausbau der Pedale mit Hbzyl. 313
Bremskraftverteiler 314
Aus- Einbau einer Bremsscheibe oder B.-Ankerplatte (Vorn) 315
Aus- Einbau einer Bremsscheibe (Hinten) 317
Bremskraftverstärker "Hydrovac" 319
Technische Daten 320
Beschreibung 321
Wartung 322
Aus- Einbau des Gerätes 323
Störungen, Abhilfe 324
Kontrolle des Bremssystems 326
Aus- Einbau Bremskraftverteiler, Entlüften 327

Elektrische Ausrüstung (alle Typen) 329
Auflistung der montierten elektr. Bauteile 330
Schaltplan 332
Kabelverzeichnis 333
Lampentabelle 339
Drehstromlichtmaschinen, Spannungsregler 340
Schaltschema der Drehstromlichtmaschinen 341
Einfachstuntersuchung von Regler/Lima und Anlasser 342
Instandsetzung Anlasser Ducellier 6183 343
Austausch von Antriebsritzel und Kohlebürsten 345
Austausch des Magnetschalters 346
Instandsetzung Anlasser Paris - Rhone 348
Auswechseln von Antriebsritzel und Kohlebürsten 352
Auswechseln des Magnetschalters 353
Instandsetzung Lichtmaschine SEV 355
Auswechseln des Kohlebürstenhalters 358
Instandsetzung Lichtmaschine Paris - Rhone 359
Auswechseln des Diodenhalters und Kohlebürstenhalters 363

Karosserie 365
Charakteristiken, Ausbessern kleiner Schäden 366
Instandsetzung durch Auswechseln eines Teiles 367
Lackierung, Lackarten 368
Lack-Identifizierung 370
Zusammensetzung der Polyurethan-Lacke,- der Grundierung 371
Abdichtung von Windschutz- und Heckscheibe 374

Fahrgestell 377
Kontrolle des Fahrgestells, -der VA,- der HA 377
Karosserie - Richtbank 378
Zeichnungen Fahrgestellmaße 379
Zeichnungen Fahrgestell - Kontrollmaße 382
Auswechseln des Fahrgestells,- der Vordertraverse 383

Die in diesem Buch enthaltenen Ratschläge werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt, jedoch unter Ausschluß jeglicher Haftung!

Der Franzose

Zuordnung von Fahrgestellnummern zum Herstellungszeitpunkt

Fahrzeugtyp	Herstellungszeitraum	Produzierte Fahrgestnr.
1300 V85	September 69 - August 70	11301 - 11838
1300 G		11321 - 11911
1300 S		11322 - 11911
1600		16507 - Produktionsende
1600 S		16507 - 16950
1300 V85	September 70 - August 71	11839 - 12580
1300 G		11912 - Produktionsende
1300 S		11912 - " "
1600 S		16951 - 17634
1300 V85	September 71 - August 72	12581 - 13212
1600 S (VB)		17635 - Produktionsende
1600 S (VC)		17635 - 18058
1300 V85	September 72 - August 73	13213 - 14100
1600 S		18059 - Produktionsende
1600 SC		20001 - 20106
1300 V85	September 73 - August 74	14101 - 14820
1600 SC		20107 - 20339
1300 V85	September 74 - August 75	14843 - 15781
1600 SC/SI		20340 - Produktionsende
1300 V85	September 75 - August 76	15785 - Produktionsende

Der Franzose

Renault und Alpine Typenbezeichnungen (Typencode) mit zugehörigen Motoren und Getrieben.

Fahrzeugtyp	Motor	Hubraum (cm^3)	Leistung (PS)	Getriebe
A 110				
1300VA (G)	812	1255	88	330/353
1300VB (S)	1300S	1296	115	353
1300VC (V85)	810	1289	69/74	330/353
1600VA	807	1565	80	330/353
1600VB (S)	807	1565	110	353/364
1600VC (S)	844	1605	110	353/364
1600VD (SC)	844	1605	110	365 (neue HA)
1600VD (SI)	844	1605	124	365 "
1600VH (SX)	843	1647	95	385 "
A 310				
1600VE/VF/VG	844/843	1605/1647	124	365
2700VA (310V6)	112	2664	150	367/369
R 8				
R1130/32 (Major)	689/688	956/1108	40/45	330
R1136 (S)	688	1108	50	330
R1134 (1100G)	804	1108	80	330
R1135 (1300G)	812	1255	88	353
R 10				
R1190 (Major)	688	1108	50	330
R1192 (1300)	810	1289	60	330
R 12				
R1173 (Gord.)	807	1565	110	365
R1177 (TS)	810	1289	60	352
R 15/17				
R1300 (15TL/GTL)	810	1289	60	352
R1302 (15TS)	807	1565	90	352
R1312/22/23(17TL)	807	1565	90	352/365
R1313/18/28(17TS)	807/843	1565/1647	108	365/395
R1317/27 (17Gord)	844	1605	108	365
R 16				
R1151/54(TS)	807	1565	83	336
R1156 (TX)	843	1647	93	385

Der Franzose

Wartungs-Diagnose

(einschl. Service-Station)

Arbeiten
○ zwischen 500 und 1000 km
● alle 10.000 km – 15.000 km

Kontrollen, Nachziehen der Befestigungen, Einstellungen

Motor	Öl ablassen	○	●
	Dichtigkeitskontrolle von:		
	Ölwanne	○	●
	Steuergehäusedeckel	○	●
	Zylinderkopf	○	●
	Schrauben von Ölwanne und Steuergehäusedeckel nachziehen	○	●
	Befestigungsschellen der Leitungen von Ölkühler und -filter nachziehen	○	●
	Zustand und Ausrichtung der Ölleitungen überprüfen	○	●
	Zündkerzen alle 5000 km reinigen		●
Zylinderkopf	Zylinderkopfschrauben nachziehen	○	
	Ventile einstellen	○	●
Vergaser	Befestigungen und Vergaserorgane nachziehen	○	●
	Volle Öffnung der Drosselklappen kontrollieren	○	●
	Funktion des Gas-Umlenkhebels kontrollieren	○	●
Kraftstoffilter	Filtereinsatz auswechseln (Motor mit elektronischer Einspritzung)		●
Ansaug- und Auspuffkrümmer	Befestigungsmuttern und Flansch nachziehen	○	●
Kraftstoffpumpe	Befestigung und Pumpendeckel nachziehen	○	●
Befestigungen der mechanischen Aggregate und Verbindungen (im Motorraum)	Nachziehen	○	●
	Zustand und Spannung kontrollieren	○	●
Kupplung	Leerweg einstellen	○	●
	Bei Hydraulik-System: Dichtigkeit überprüfen	○	●
Getriebe	Dichtigkeitskontrolle	○	●
	Gelenke des Schalthebels schmieren	○	●
	Befestigung des Tachoantriebs überprüfen	○	●
Reifen	Reifendruck	○	●
	Zustand, Fabrikat und Typ kontrollieren	○	●
Vorderräder	Felgenschlag kontrollieren	○	●
	Spur überprüfen ggfs. einstellen	○	●
Hinterräder	Felgenschlag kontrollieren	○	●
	Spur kontrollieren	○	●
Lenkung	Spiel der Lenkübertragungen und Vorderachse kontrollieren	○	●
Traverse im vorderen Fahrzeugraum	Befestigung überprüfen	○	●
Stoßdämpfer	Dichtigkeit der Stoßdämpfer und Zustand der Silentblöcke kontrollieren	○	●
Antriebswellen	Kontrollieren:		
	Dichtigkeit	○	●
	Spiel der Gelenke		●
Bremsen	Kontrollieren:		
	Dichtigkeit des Bremssystems	○	●
	Zustand und Ausrichtung der Bremsschläuche	○	●
	Verschleiß der Bremsbacken und -scheiben		●
	Handbremse einstellen	○	●
Auspuff	Zustand der Schalldämpfer, Befestigungen und Krümmer überprüfen		●
Befestigungen der mechanischen Aggregate und Verbindungen (unter dem Fahrzeug)	Nachziehen, außer Muttern mit Sicherungen oder selbstsichernde Muttern	○	●
	Die Muttern der Zugstreben nachziehen	○	●

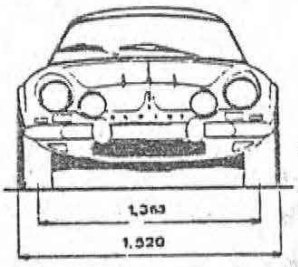
Motor	Ölfilter auswechseln	○	●
	Motoröl einfüllen	○	●
	Rückschlagkapsel reinigen oder auswechseln		●
Getriebe	Getriebeöl ablassen und auffüllen	○	●
Scheibenwaschanlage	Niveau	○	●
Batterie	Niveau	○	●
Schmierung	Vorderradnaben: alle 30.000 km		
	Lenkung und Spurstangen: alle 10.000 km	○	●
Kühlsystem	Dichtigkeitskontrolle, gegebenenfalls Kühlflüssigkeit nachfüllen	○	●
	Schlauchschellen nachziehen	○	●
Bremssystem	Flüssigkeitsniveau im Ausgleichbehälter	○	●
Türen, Kurbel, Schiebefenster	Funktion überprüfen und Türfallen nachziehen	○	●
	Scharniere und Schließzylinder schmieren	○	●
Funktionskontrolle des Motors			
Bei stehendem Motor mit eingeschalteter Zündung	Widerstand bzw. Spannungsabfall im Primärstromkreis	○	●
	Spannung am Zündspuleneingang	○	●
Bei Anlasserdrehzahl	Spannung am Zündspuleneingang		●
	Zündspannung am Zündspulenausgang		●
	Einstellen des Schließwinkels		●
	57°		
	55° | 60°		
	Filz in der Verteilerwelle ölen	○	●
Bei Leerlaufdrehzahl	Zündzeitpunkt einstellen	○	●
	Fliehkraftverstellung	○	●
	Unterdruckverstellung	○	●
	Schließwinkelveränderung	○	●
	Unterdruck des Motors	○	●
	CO-Test (Leerlauf einstellen)	○	●
Bei 1500 U/min	Funktion der Unterbrecherkontakte	○	●
	Zündspannung der Zündkerzen	○	●
	Isolation des Sekundärstromkreises	○	●
	Funktion der Zündspule	○	●
	Funktion des Kondensators und diesen gegebenenfalls austauschen	○	●
	Zylinder-Vergleichstest	○	●
Bei schlagartiger Betätigung des Gaspedals	Zündspannung und Zustand der Zündkerzen	○	●
	Funktion der Beschleunigungspumpe	○	●
Bei 3000 U/min	Schließwinkelveränderung	○	●
	Zündspannung der Zündkerzen	○	●
	Widerstand im Sekundärstromkreis	○	●
	Maximale Spannung der Zündspule	○	●
	CO-Test (Luftfiltereinsatz evtl. austauschen		
	Leerlauf einstellen: normal und beschleunigt (Motoren mit Abgasentgiftung)		
	Funktion der Gebläsemotoren überprüfen)	○	●
Ausrüstungen Scheinwerfer	Kontrollieren und einstellen: Abblendlicht	○	●
	Fernlicht und Lichtstärke	○	●
Beleuchtung	Funktionskontrolle von:		
	Lichthupe	○	●
	Rückleuchten	○	●
	Kennzeichenbeleuchtung	○	●
	Stoplicht	○	●
	Blinkleuchten	○	●
	Gepäckraumbeleuchtung	○	●
Sicherheitsgurte	Befestigung und Zustand überprüfen	○	●
Scheibenwaschanlage	Funktionskontrolle	○	●
Scheibenwischer	Wischerarme einstellen	○	●
Signalhörner	Funktionskontrolle	○	●
	Alle Stromabnehmer, Kontrolleuchten und Schalter überprüfen	○	●
Bremsen	Bremsprüfung	○	●
Reinigung	Lenkrad	○	●
	Gangschalthebel	○	●
	Handbremse	○	●
	Rückspiegel, Türgriffe	○	●
	Aschenbecher leeren	○	●

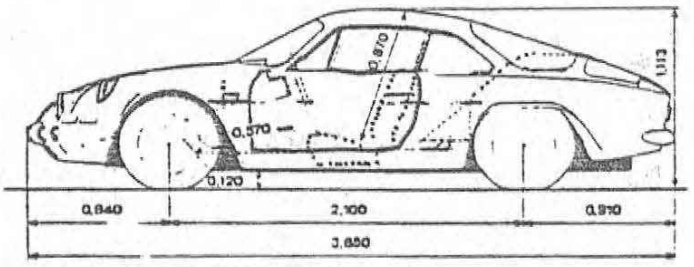
Der Franzose

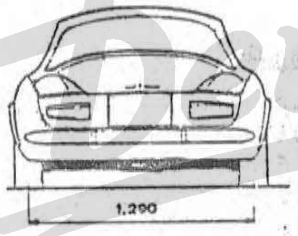
ALLGEMEINES

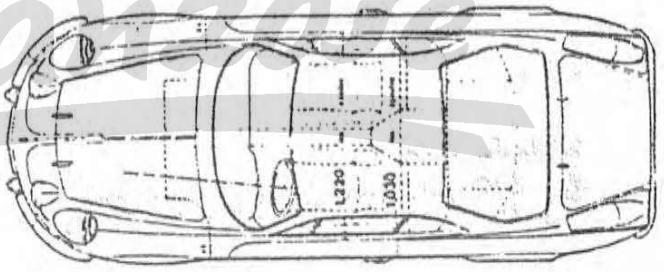
I - KONZEPTION DES FAHRZEUGES

Modell A. 110









Fahrzeug mit Heckantrieb.

Karosserie : Sportcoupé, bestehend aus einem Kunststoffaufbau und einem Mittelträgerrahmen.

Ab Modell 1970 sind die Fahrzeuge vom Typ A.110 in vier Ausführungen lieferbar :

- Alpine 1300 - Typ 1300 VC/V85
- Alpine 1300 G - Typ 1300 VA
- Alpine 1300 S - Typ 1300 VB
- Alpine 1600 S - Typ 1600 VB - Auf Wunsch mit GS-Motor (Rennausführung)

Zur Identifizierung dient das im Gepäckraum befestigte Rhombenschild.

Nota:

1600S mit 1565cm^3-Motor = 1600VB
1600S mit 1605cm^3-Motor = 1600VC

ALLGEMEINE FAHRZEUGDATEN

1/ Fahrzeugabmessungen

Nachstehende Masse gelten für alle Ausführungen.

Länge über alles	3,85 m	Radstand	2,10 m
Breite über alles	1,52 m	Spurweite vorne am Boden	1,29 m
Grösste Höhe (belastet)	1,10 m	Spurweite hinten am Boden	1,27 m
Grösste Höhe (leer)	1,13 m	Bodenfreiheit, belastet	0,11 m
Überhang vorne	0,840 m	Breite innen, in	
hinten	0,910 m	Ellenbogenhöhe	1,22 m

2/ Gewichte

AUSFÜHRUNG		1300	1300 G	1300 G	1600 S
Achslast (leer)	Vorne	260 kg	280 kg	280 kg	280 kg
	Hinten	425 kg	415 kg	415 kg	435 kg
Leergewicht		685 kg	695 kg	695 kg	715 kg

3/ Motor

Alpine 1300

Typ 810-30, abgeleitet vom Motor Typ 810-03 des RENAULT R. 1192.

Alpine 1300 G

Typ 812-00; gleiche Daten wie der Motor des Renault 8 Gordini.

Alpine 1300 S

Typ 1300 VB, abgeleitet vom Motor Typ 812-00 des Renault 8 Gordini.

Alpine 1600 S

Typ 807-25, abgeleitet vom Motor Typ 807-01 des Renault 16 TS.

Flüssigkeitskühlung mit geschlossenem System.
Ölkühlung durch einen Kühler im Nebenstrom.

4/ Elektrische Ausrüstung

Batterie 12 Volt - 55 Ah
Gleichstrom-Lichtmaschine für Alpine 1300 mit 25 bis 30 Amp.
Drehstromlichtmaschine 30/40 Amp. für alle anderen Ausführungen.

5/ Kupplung

Einscheiben-Trockenkupplung.
Kupplungsmechanismus mit Tellerfeder.
Mitnehmerscheibe mit drehelastischer Nabe.
Ungeführtes oder geführtes Graphit- bzw. Kugel-Ausrücklager, je nach Ausführung.

6/ Getriebe

Typ 330 für Alpine 1300, oder auf Wunsch Typ 353
Typ 353 für alle anderen Ausführungen
Typ 364 für einigen Ausführungen der Alpine 1600 S.

Typ 330 : Vollsynchronisiertes 4-Gang-Getriebe mit einem Rückwärtsgang.

Typen 353/364 : Vollsychronisiertes 5-Gang-Getriebe mit einem Rückwärtsgang

Knüppelschaltung.

Der Franzose

7/ Kraftübertragung

Über Seitenwellen auf die Hinterräder.
Ein Kreuzgelenk mit Nadellager pro Welle.

8/ Lenkung

Zahnstangenlenkung mit Ausgleichfeder.
Umdrehungen des Lenkrades : 3,2 von Anschlag zu Anschlag.
Untersetzung : 17 : 1
Durchmesser des Lenkrades : 300 mm, 330 mm und 360 mm.

Auf Wunsch : Direktere Lenkung.
Umdrehungen des Lenkrades : 2,5 von Anschlag zu Anschlag.
Untersetzung : 13,5 : 1

Vorderachse

Einzelradaufhängung mit Querlenker.

10/ Hinterachse

Einzelradaufhängung.
Voneinander unabhängige Halbachsen, welche in der Längsrichtung durch zwei verstellbare Zugstreben geführt werden.

11/ Aufhängung

Schraubenfedern vorne und hinten.
Teleskop-Stossdämpfer vorne (innerhalb der Federn montiert).
Vier Teleskop-Stossdämpfer hinten, welche beidseitig von den Federn montiert sind.

12/ Bremssystem

Hydraulische Betätigung.
Scheibenbremsen an allen vier Rädern.
Handbremse über Seilzüge auf die Hinterräder wirkend.

13/ Reifen - Felgen

Michelin X AS - Dunlop SP Sport - V 10 GT
Empfohlene Reifendrücke in kg/cm²

	Vorne	Hinten
15"-Reifen	1,4-1,6	2,0-2,3
13"-Reifen	1,6-1,8	2,3-2,5

Die durch ein Sternchen (*) gekennzeichneten Felgen können nur mit verbreiterten Kotflügeln montiert werden.

	Stahl	Aluminium	Verbund
Felgen	4 1/2 x 15	ALPINE 4 1/2 x 13 ALPINE 5 1/2 x 13* G.T. 4 1/2 x 13 G.T. 5 x 13 G.T. 5 1/2 x 13* G.T. 6 x 13* GOTTI 5 x 13	DELTA-MIC 4 1/2 x 13 DELTA-MIC 5 x 13 GOTTI 4 1/2 x 13 GOTTI 5 1/2 x 13* GOTTI 6 x 13*

14/ Füllmengen

Kraftstoffbehälter : 38 Liter im vorderem Metalltank bzw. 50 Liter bei Kunststoffbehälter
Auf Wunsch : Hinten montierter "Flugzeugtank" : 79 Liter
Kühl- und Heizungssystem : 9 Liter
Getriebeöl : 2 Liter (bei Getriebe Typ 364 : 2 1/2 Liter)
Bremssystem : 0,27 Liter

AUSFÜHRUNG	1300	1300 G	1300 S	1600 S
MOTORÖL (Ölwanne) + Ölkühler	3 l + 0,5 4 l (Spezial)	2,5 l + 0,5 4 l (Spezial)	4 l + 0,5	4 l + 0,5
Spezial-Ölfilter (Rennausführung)			+ 0,5	+ 0,5

Der Traktor

Wichtigste Einstellungen

Fahrzeuge A 110

Fahrzeugtyp	1300 VC	1600 VD	1600 VH	1600 VB 1600 VC
Motortyp	810-05	844-30 (SC) 844-34 (SI)	843-30	807-25 (1600 VB) 844-32 (1600 VC)
Hubraum (cm³)	1289	1605	1647	
Öleinfüllmenge	3 L + Filter 0,25 L + Ölkühler 0,50 L	4 L + Filter 0,30 L + Ölkühler 0,50 L	4 L + Filter 0,30 L	1565 (807-25) ou 1605 (844-32) 4 L + filtre 0,3 L + refroidisseur 0,50 L

Motor

Zylinderkopf	**Motortyp 810**	**Motortyp 80 %, 843 u. 844**	**Anzugsreihenfolge**
Anzugsdrehmoment bei kaltem Motor (m. da N)	6	7,75–8,25	
Anzugsdrehmoment bei warmem Motor (m. da N)	6	8,50–9	⑧ ⑤ ① ③ ⑨ ⑩ ④ ② ⑤ ⑦
Maximale Verformung der Zylinderkopffläche (mm)	0,05	0,05	810
Ventilspiel Einlaß (mm) Auslaß (mm)	kalt: 0,15 0,20	warm: 0,20 0,25	⑩ ⑥ ① ③ ⑦ ⑧ ④ ② ⑤ ⑨
Laufbuchsen Überstehmaß (mm)	0,04–0,12	0,15–0,20	843 und 844
Schmierung	(Mindest-Öldruck bei 80° C)		im Leerlauf: Motortyp 810 : 0,7 bar Motortyp 844–843 : 2 bar bei 4000 U/min: Motortyp 810 : 3,5 bar Motortyp 844–843 : 4 bar

Zündanlage

	1300 VC	1600 VD/VC	1600 VH
Zündkerzen	L 87 Y–42 FS	N 62 R oder N 59 G	N 7Y/755 L
Zündverteiler			
Fliehkraftverstellkurve	R 248	R 267 (SC) S R 278 (SI)	R 258
Unterdruckverstellkurve	C 34	D 62 (SI)	D 60
Zündzeitpunkteinstellung	0° ± 1°	6° ± 2° (SC) S 14° + 0° (SI) – 2°	7° – 0° + 3°
Dwell-%	⟶	63 % ± 3 %	⟵
Schließwinkel	⟶	57° ± 3°	⟵

Kupplung

Spiel an der Ausrückgabel: 2–3 mm

Bremsflüssigkeit (1600 VD – 1600 VH): SAEJ 1703 oder SAE 70 R 3

Getriebe-Differential

Getriebetyp	330 A 4 B	365/353	365-15	364
Ölqualität	API GL 4	SAE 80 oder API GL 5 SAE 80		
Ölfüllmenge	2 L	2 L	2 L	2,25 L

Kühlsystem

	1300 VC	1600 VD/VB/VC	1600 VH
Füllmenge	7 L	9 L	9 L
Kühler	Kupfer	Aluminium	Aluminium
Kühlflüssigkeit	Original-Renault-Kühlflüssigkeit		

Kraftstoffversorgung

	1300 VC	1600 VH	1600 VD
	Weber 32 DIR	Weber 32 DAR	Weber 45 DCOE (SC) S oder elektronische Benzineinspritzung (SI)
Mindestöffnung der Drosselklappe	0,8 mm	1,2 mm	
Öffnungsspalt der Starterklappe (pneumatisch)	8 mm	6 mm	
Schwimmerstand	7 mm	7 mm	5,5 mm
Schwimmerweg	8 mm	8 mm	11,5–12 mm
Leerlaufdrehzahl U/min	800 ± 50	800 ± 25	1000 ± 50

Vorderachse

	1600S/1300 VC	1600 VD	1600 VH
Sturz	– 2° ± 30'	– 2° ± 30'	– 2° 25' ± 30'
Nachlauf	7° 30' ± 30'	8° ± 30'	8° ± 30'
Spur	2 ± 1 mm Nachspur	2 ± 1 mm Vorspur	2 ± 1 mm Vorspur
Lenkgehäusehöhe	9,5 bis 10 + 20' bis + 25'	8 bis 9 + 5' bis + 15'	8 bis 9 + 5' bis + 15'
Stellung	halbe Belastung	halbe Belastung	halbe Belastung
mit Werkzeug	T.Av. 56 A	T.Av. 56 A – 110-02	T.Av. 238-02 110-02

auf abgeänderten Werkzeug T.Av. 4

Spreizung: Maximaler Unterschied zwischen rechts und links: 1°

Felgenschlag: 1,2 mm maximal am Felgenhorn gemessen (Stahlfelge)
0,5 mm maximal am Felgenhorn gemessen (Leichtmetallfelge)

Blockierstellung der Gummilager: belastet mit Werkzeug T.Av. 56 A und 110-02

* Alle Werte gelten bei halb belastetem Fahrzeug, d.h. mit den Werkzeugen T.Av. 56 A und 110-02

Hinterachse

	1600S/1300 VC	1600 VD und 1600 VH
Sturz	– 1° bis – 2°	– 2° 25' ± 30'
Spur	0 mm	1,5 bis 2 mm (Vorspur)
Kugelbolzenhöhe der hinteren Spurstangen	–	8,8 bis 9,2 auf T.Av. 481 bzw. + 15'
Stellung		belastet
mit Werkzeug		T.Av. 238-02 – 110-02 – T.Av. 56 A

Blockierstellung der Gummilager: belastet mit Werkzeug T.Av. 56 A und T.Av. 238-02 bzw. 110-02

* Alle Werte gelten bei halb belastetem Fahrzeug d.h. mit den Werkzeugen T.Av. 56 A – T.Av. 238-02 – 110-02

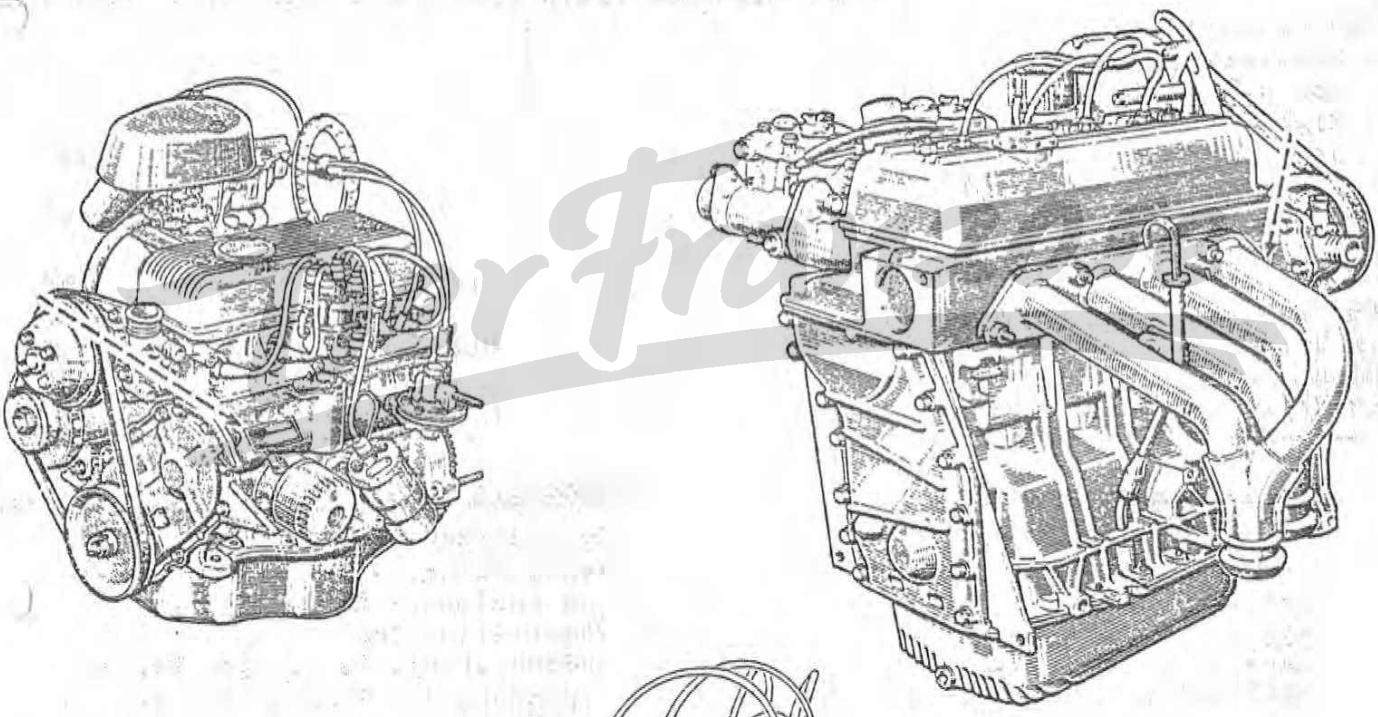
Bremsen

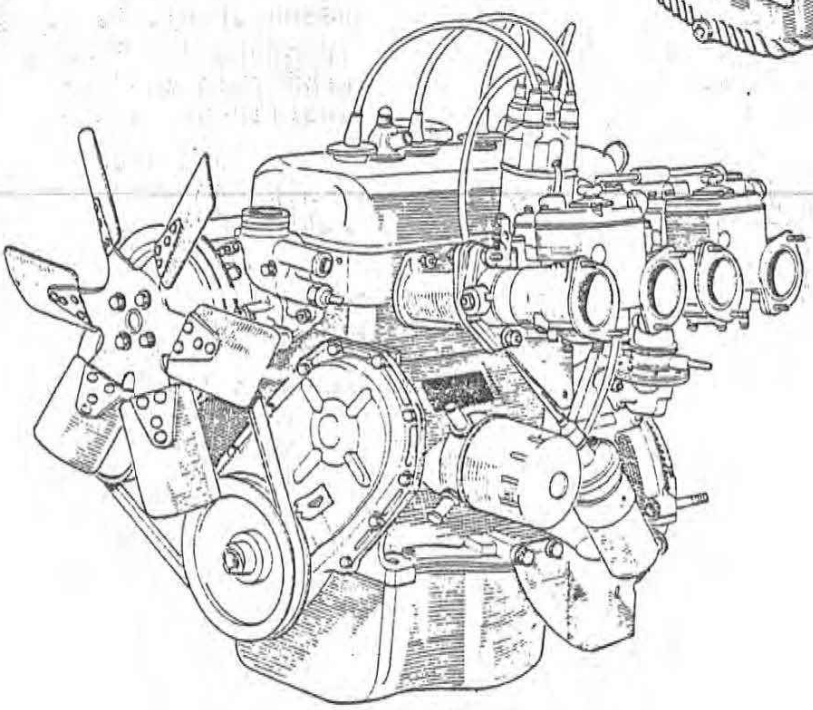
Bremsflüssigkeit	SAEJ 1703 oder SAE 70 R 3
Mindeststärke der vorderen Bremsscheiben	1300 VC: 8,5 mm 1600 VD und 1600 VH: 11 mm
Mindeststärke der hinteren Bremsscheiben	1300 VC: 8,5 mm 1600 VD und 1600 VH: 11 mm
Stärke der vorderen Bremsbeläge	1300 VC: mini 6,5 mm, maxi 9,5 mm 1600 VD und 1600 VH: mini 7 mm, maxi 16 mm
Stärke der hinteren Bremsbeläge	1300 VC: mini 6,5 mm, maxi 9,5 mm 1600 VD und 1600 VH: mini 7 mm, maxi 14 mm

Der Franzose

B

MOTOR - ZÜNDUNG





MOTOR

I - TECHNISCHE DATEN

1/ Allgemeines

FAHRZEUGTYP	1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Motortyp	810-30	812-00	1300 S	807-25	1600 GS
Hubraum	1289 cm3	1255 cm3	1296 cm3	1565 cm3	1596 cm3
Bohrung/Hub	73 x 77	74,5 x 72	75,7 x 72	77 x 84	77,8 x 84
Verdichtung	9,4/1	10,5/1	12/1	10,25/1	11,5/1
Maximale Leistung SAE	81 PS bei 5900U/min	103 PS bei 6750 U/min	132 PS bei 7200 U/min	138 PS bei 6000 U/min	172 PS bei 7000 U/min
Maximale Leistung DIN	74 PS	88 PS	116 PS	110 PS	ca.155 PS
Maximales Drehmoment in mkp	10,5 bei 3500U/min	11,9 bei 5000 U/min	12,4 bei 4500 U/min	14,7 bei 5000 U/min	18,4 bei 6000 U/min
Steuerzeiten :					
- Einlassventil öffnet vor o.T.	20°	31°	50°	40°	53°
- Einlassventil schliesst nach u.T.	80°	61°	91°	72°	83°
- Auslassventil öffnet vor u.T.	55°	62°	74°	72°	83°
- Auslassventil schliesst nach o.T.	42°	26°	54°	40°	53°
Empfohlene Maximaldrehzahl in U/min	6300	6750	7000	6000	6500
Höchstzulässige Drehzahl in U/min	6500	7000	7500	6250	7000

2/ Identifizierung

Rechteckiges Typenschild am Motorblock (RENAULT - oder ALPINE-Typenschild)
Nota : Die auf diesem Schild angegebene Motornummer und -typ sind UNBEDINGT bei allen Ersatzteilbestellungen anzugeben.

3/ Abweichungen zwischen dem Original-RENAULT-Motor und dem ALPINE-Motor Typ 810-30, abgeleitet vom Typ 810-03 des R. 1192

Überstimmende Teile

- Motorblock
- Kolben- und Laufbuchsen
- Kurbelwelle
- Motorsteuerung
- Ölwanne
- Ventile

Abgeänderte oder unterschiedliche Teile

- Zylinderkopf : Nachgearbeitete Ventilsitze, Sitzflächen der Ein- und Auslassventilfedern sowie Federteller für Montage der Innenfedern, ebenfalls nachgearbeitet; Anpassung der Ansaugöffnungen im Verhältnis zu denen des Krümmers; Dichtfläche um 2,6 mm abgeschliffen
- Ansaug- und Auspuffkrümmer des RENAULT 8 S
- Ventildeckel ALPINE
- Vergaser des RENAULT 8 S
- Wasserpumpe und Kühlventilator des RENAULT 8 Gordini
- Ölpumpe des RENAULT 8 Gordini
- Nockenwelle ALPINE
- Kupplung des R. 1135 mit Schwungrad der Estafette Nr. 8 331 975 für Graphit-Ausrücklager.

Der Franzose

b) Typ 812-00 entspricht dem Motor des RENAULT 8 Gordini

Auf Wunsch mit 4 Liter-Alu-Ölwanne bei deren Verwendung die Ölpumpe mit einer 13 mm starken Zwischenplatte ausgeglichen wird.

c) Motor der 1300 S, abgeleitet vom Typ 812-00

Übereinstimmende Teile

- Motorblock
- Kurbelwelle
- Kupplung
- Vergaser

Abgeänderte oder unterschiedliche Teile

- Kolben und Laufbuchsen : 1296 cm^3 Typ ALPINE
- Ölpumpenverlängerung, H = 13 mm
- Ölwanne ALPINE
- Nockenwelle 13 R ALPINE
- Stärkere Spannung der Ölpumpen-Ventilfeder (+ 1 Unterlegscheibe von 1,2 mm)
- Zylinderkopfdichtung
- Zylinderkopf : Ansaugkanäle bearbeitet, poliert und ausgerichtet; Einlassventile um 5/10 auf einen Ø von 35 mm nachgearbeitet, Auslassventile um 4/10 auf einen Ø von 38,5 mm nachgearbeitet.

d) Typ 807-25, abgeleitet vom Motor 807-01 des R. 1151

Dieser Motor wird bereits bei den Renault-Werken wie nachstehend abgeändert :

- Zusätzlicher Zentrierstift an der Kurbelwelle
- Verstärkte Pleuel
- Spezial-Kolben, Kolbenbolzen und Kolbenringe
- Spezial-Nockenwelle
- An den Lagerböcken verstärkter Motorblock
- Besonders bearbeiteter Steuergehäusedeckel zur Aufnahme einer Zwischenplatte für die Halterung der hinteren Motortraverse
- Alu-Ventildeckel ALPINE
- Spezial-Zylinderkopf
- Doppelte Ventilfedern
- Einlassventile Ø 42 mit geändertem Ventilteller - in der Form geänderte Auslassventile
- Ansaug- und Auspuffkrümmer ALPINE
- Kipphebel (unterschiedliche thermische Behandlung)
- Rotor der Ölpumpe um 5 mm erhöht
- Weber-Vergaser 45 DCOE
- Alu-Ölwanne ALPINE mit geringerer Höhe des Ölansaugrohres

Auf Wunsch 1600 GS - Motor, abgeleitet vom Typ 807-25

- Spezial-Kolben und Laufbuchsen, Bohrung 77,80 (Hubraum 1596 cm^3)
- Zylinderkopf : Ausrichtung der Kanäle; innere und äussere Ventilfedern unterschiedlich; Spezial-Federteller (stufenförmig);
- Spezial-Nockenwelle

Nota : ALPINE behält sich vor, an diesem Motortyp Änderungen entsprechend dem Kundenwunsch und dem Verwendungszweck des Fahrzeuges (Rennsport) vorzunehmen.

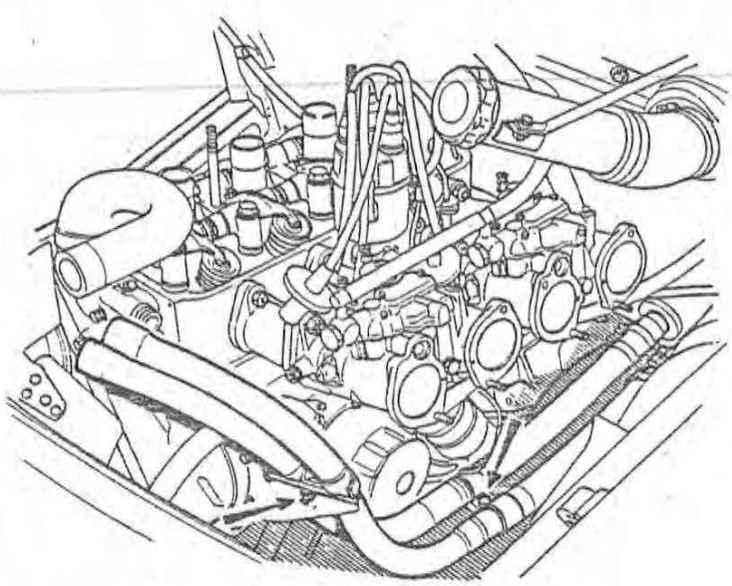
II - ARBEITSVORGÄNGE

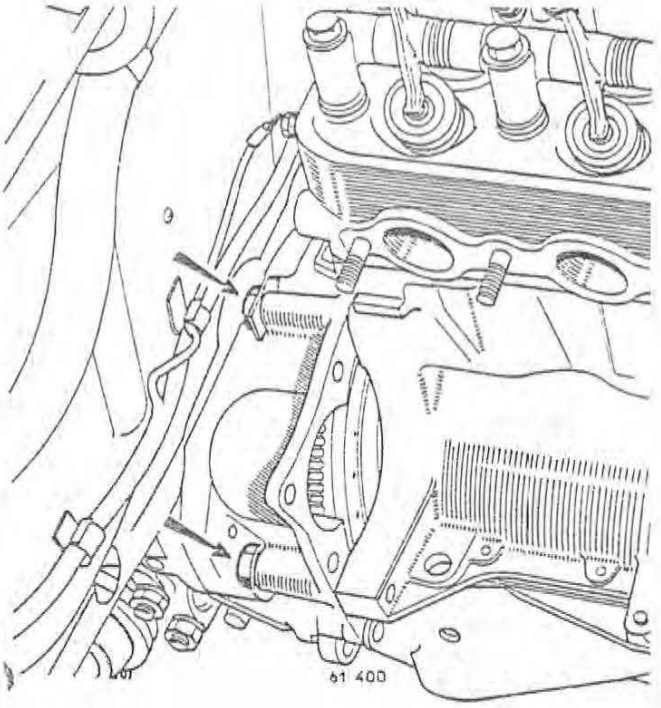
AUSBAU DES MOTORS

Alle diese Motoren sind im Fahrzeugheck mittels einer Traverse des Typs R.1135 befestigt; wie folgt vorgehen :

1/ Das Kühlsystem entleeren.
2/ Lösen :

- die mechanischen und elektrischen Betätigungen
- die Wasser-, Kraftstoff- und Ölschläuche bzw. -leitungen
- bei einigen Modellen die Streben, die den Motor mit dem Fahrgestell oder der hinteren Traverse verbinden.





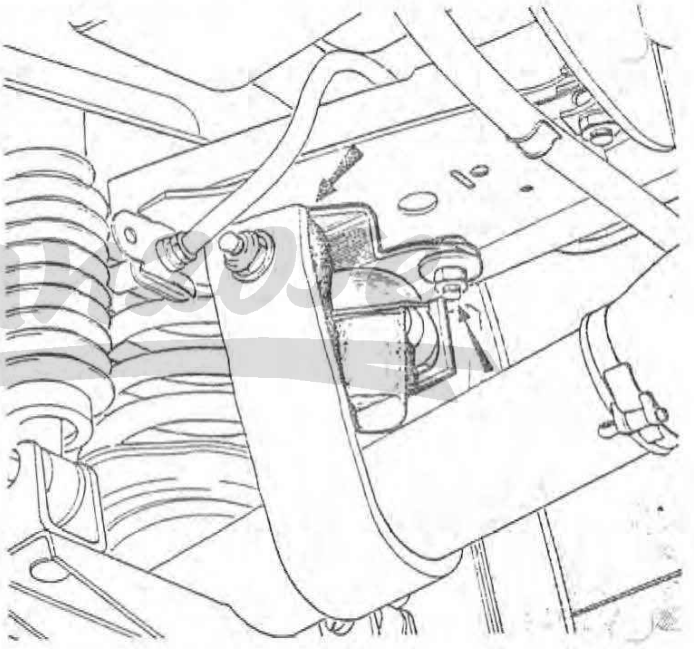
6/Fahrzeug anheben, den Motor nach unten ausbauen.
Bei Fahrzeugen ab Bj.09/84: Heckteil abbauen, Motor nach hinten herausnehmen.

EINBAU DES MOTORS

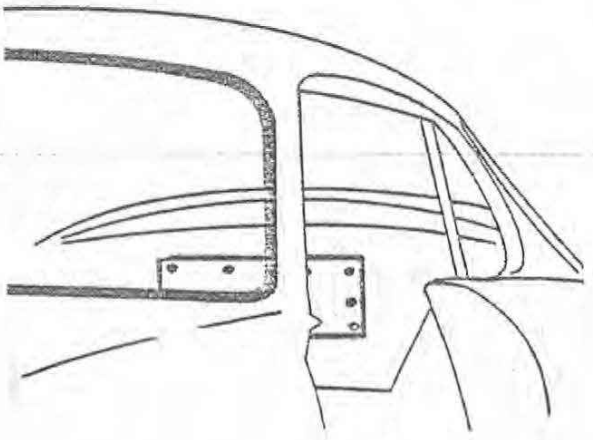
Die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Sich vor dem Anschliessen der Wasser- und Ölschläuche vergewissern, dass diese in gutem Zustand sind.

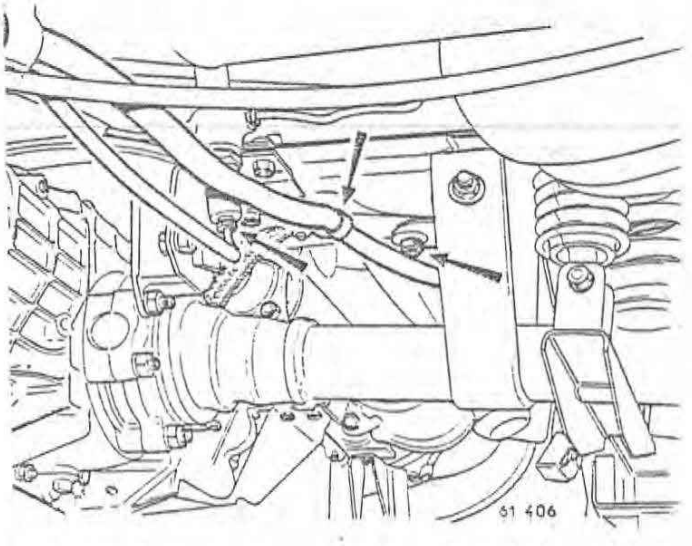
AUSBAU DER ANTRIEBSGRUPPE

1/ Das Kühlsystem entleeren.
2/ Die mechanischen, elektrischen und hydraulischen Betätigungen sowie die Wasser-, Öl- und Kraftstoffschläuche lösen.
3/ Die Getriebetraverse vom Fahrgestell lösen.

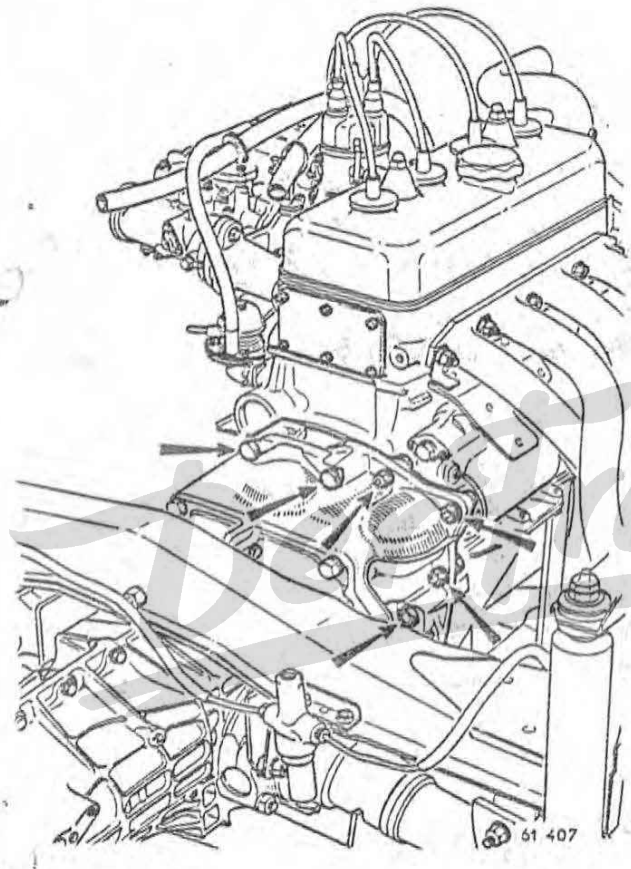


3/ Die Verbindungsschrauben von Kupplungsgehäuse und Motorblock lösen.
4/ Die hintere Traverse ausbauen.
5/ Beim 1600 S müssen ausserdem der Auspuffkrümmer, die Drehstromlichtmaschine, die Riemenscheibe der Wasserpumpe, die Schläuche an der Wasserpumpe, der Anlasser und der rechte Lagerbock des Motors am Fahrgestell abgebaut werden. Die Frontfläche des Zylinderkopfes ist leichter zugänglich, wenn das Abdeckblech an der hinteren Trennwand entfernt wird.





4/ Die Zugstreben, welche die Antriebsgruppe mit dem Fahrgestell verbinden, lösen.
5/ Die Motortraverse am Fahrgestell lösen.
6/ Das Fahrzeugheck entsprechend anheben, damit die Antriebsgruppe nach unten herausgenommen werden kann.
Nota : Beim 1600 S ist die Traverse abgeändert und verstärkt.
7/ Den Motor vom Getriebe trennen.



EINBAU DER ANTRIEBSGRUPPE

Die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Kühlwasser und Öl einfüllen.
Das Bremssystem entlüften.
Die Ausrichtung des Motors mit der Fahrzeuglängsachse kontrollieren.

Nota: Eine detailliertere Beschreibung von Motorein- und Ausbau erfolgt im Kapitel "Motor 812-Gordini".

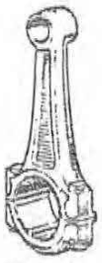
Der Franzose

22

c) Kolbenbolzen

1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Pressitz im Pleuel und frei im Kolben Ø 20	Frei im Pleuel und Pressitz im Kolben Ø 20	Frei im Pleuel und Pressitz im Kolben Ø 20	Frei im Pleuel und Pressitz im Kolben Ø 21	Frei im Pleuel und Pressitz im Kolben Ø 21

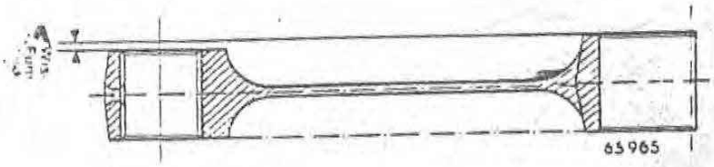
d) Pleuel

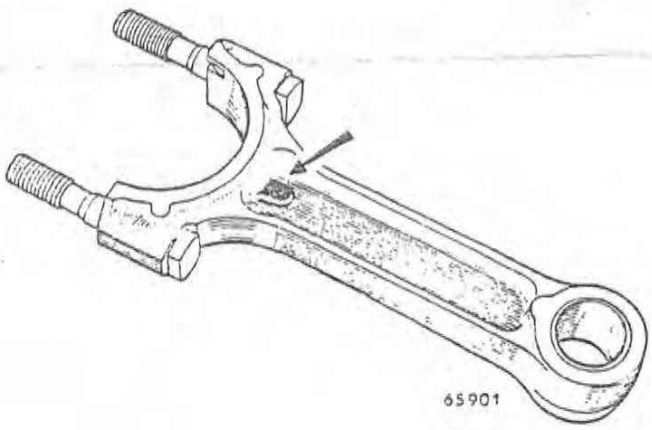


	1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Art der Lagerschalen	Mehrstoff	Alu-Zinn	Alu-Zinn	Alu-Zinn	Alu-Zinn
Zulässiger Gewichtsunterschied zwischen den 4 Pleueln	6 g	3 g	3 g	3 g	3 g
Anzugsdrehmoment der Pleuellager in mkp	4 bis 4,5	4,25 bis 4,75 Pleuelfuss erhöht (A)	4,25 bis 4,75 Pleuelfuss erhöht (A)	4,5	4,5

Der Franzose

Nota : Pleuel der Motoren 812-00 und 1300 S

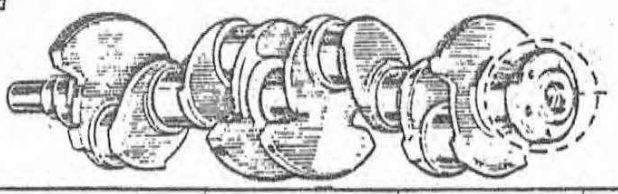




Jedes Pleuel ist auf der erhöhten Fusseite mit einer Gusswarze versehe die die Ausrichtung erleichtert.
Die Pleuel des 1. und 3. Zylinders werden gleich ausgerichtet : Gusswarze zur Steuergehäuseseite.

Auch die Pleuel des 2. und 4. Zylin werden gleich ausgerichtet : jedoch Gusswarze zum Schwungrad.

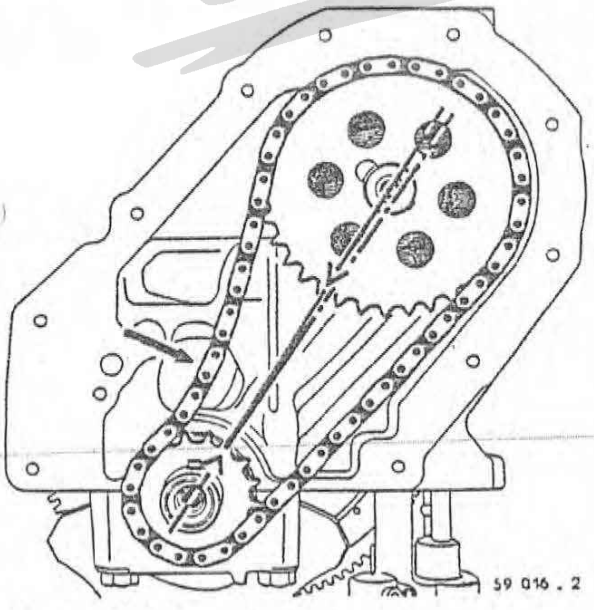
- KURBELWELLE



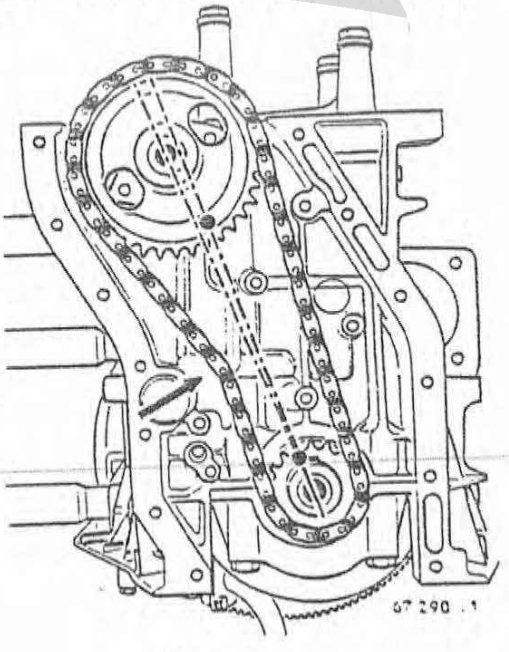
	1300.	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Ø der Pleuelzapfen	44	43,98	43,98	48	48
Ø der Hauptlagerzapfen	46	46	46	54,8	54,8
Nacharbeiten der Pleuel- und Hauptlagerzapfen	0,25	0,25	wird abgeraten	wird abgeraten	wird abgeraten
Je nach Einsatz des Fahrzeuges, Kontrolle der Lagerschalen alle	———	15000 km	10000 km	15000 km	15000 km
Art der Lagerschalen	Mehrstoff	Alu-Zinn	Alu-Zinn	Alu-Zinn	Alu-Zinn
Axialspiel in mm	0,044 bis 0,16	0,045 bis 0,19	0,045 bis 0,19	0,05 bis 0,25	0,05 bis 0,25
Hauptlagerzapfen	Präge-poliert	Präge-poliert	Präge-poliert	Präge-poliert	Präge-poliert
Anzugsdrehmoment der Hauptlager in mkp	5,5 bis 6,5	6 bis 6,75	6 bis 6,75	6,5	6,5

MOTORSTEUERUNG

Entspricht in allen Punkten der Motorsteuerung der Original-Renault-Motoren.



1300 - 1300 G - 1300 S



1600 S

	1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Axialspiel der Nockenwelle in mm	0,06 bis 0,11	0,06 bis 0,11	0,06 bis 0,11	0,05 bis 0,12	0,05 bis 0,12

Der Franzose

SCHMIERUNG

Alpine 1300 G - 1300 S - 1600 S

Ölkühler hinten rechts bei 1600 S und 1300 S Rennsportausführung, gekühlt durch einen Ventilator beim 1600 S: und hinten an der Heckschürze bei 1300 S und 1300 G.

Alpine 1300

Abgeänderter Ölkühler ALPINE hinter dem Kühler des Kühlsystems; er wird gekühlt durch den Windflügel der Wasserpumpe.

	1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Ölfüllmenge Motor	3 oder 4 l	2,5 oder 4 l	4 l	4 l	4 l
Druck der Ölpumpe					
kalt	4 bis 4,5	4 bis 4,5	4,5 bis 5	4 bis 4,5	4 bis 4,5
warm	3,5 bis 4	3,5 bis 4	3 bis 4	3,5 bis 4 - 5	3,5 bis 4 - 5
Bei 4000U/min, warm					
Auswechseln des Ölfiltereinsatzes alle	10000 km	10000 km	5000 km	10000 km	5000 km
Ölwechsel alle	2500 km	2500 km	2500 km	2500 km	2500 km
Empfohlenes Motoröl	Elf 20 W 40	Elf 20 W 40	Elf 20 W 40	Elf prestrigrade 20 W 50	Elf prestrigrade 20 W 50

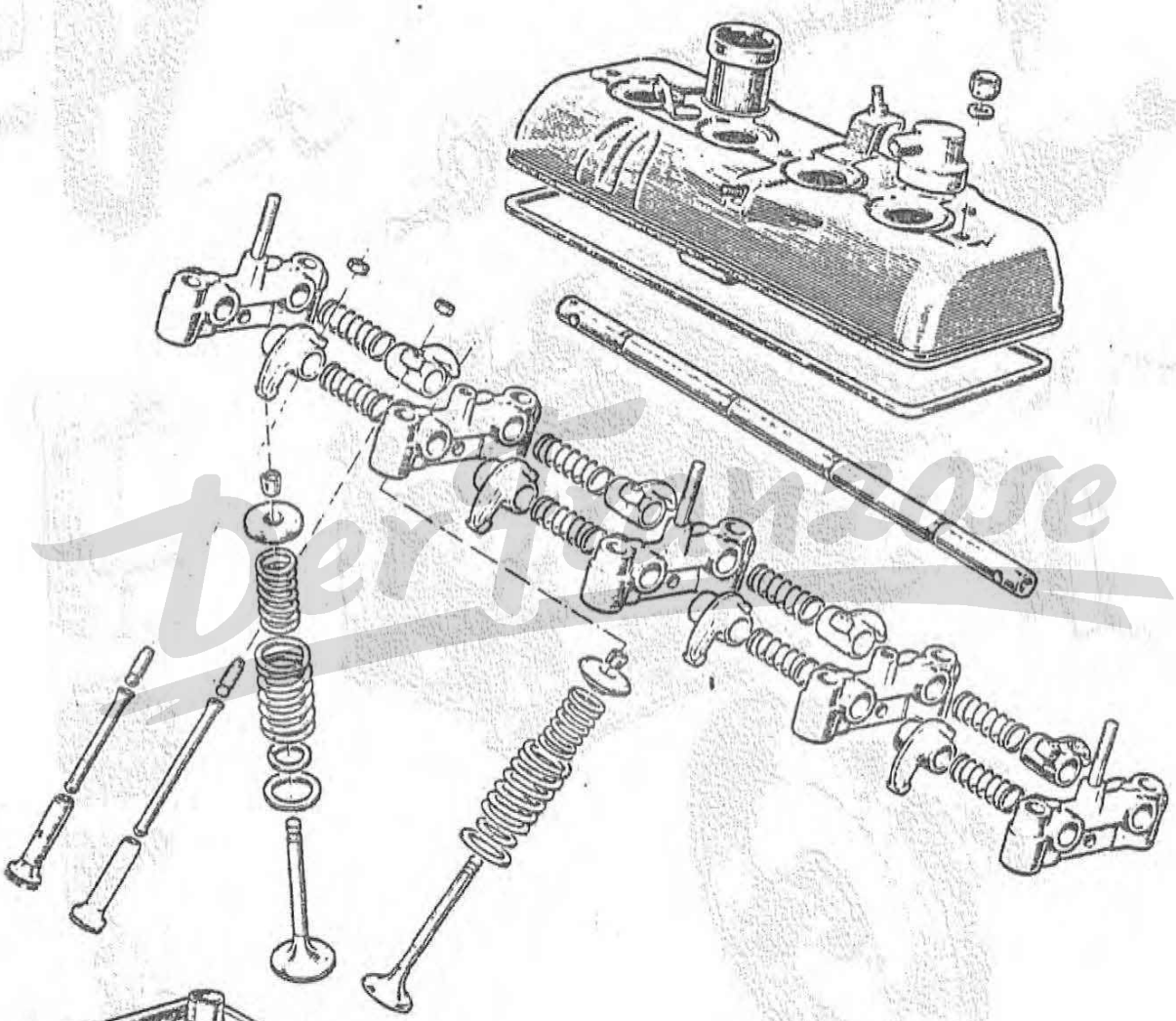
Es werden keinerlei Zusatzmittel - weder für das Motoröl noch für den Kraftstoff - empfohlen.

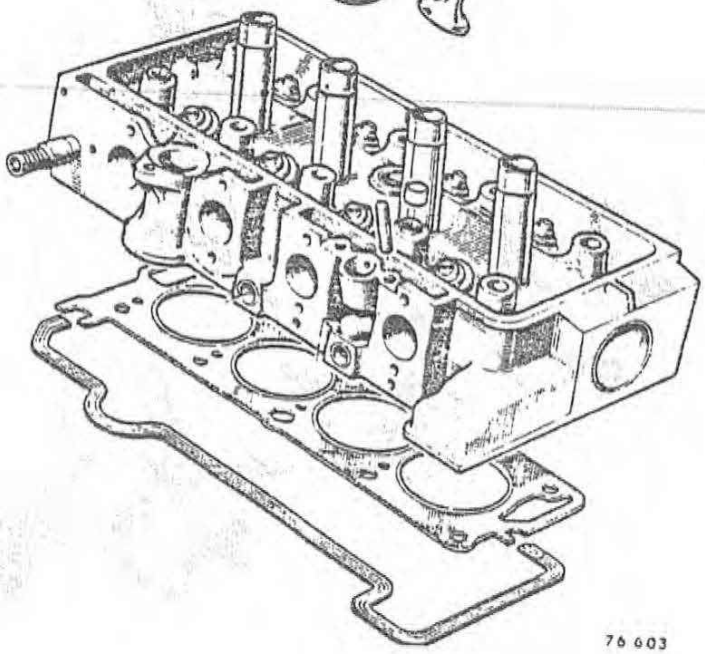
Der Franzose

Motortypen 807 / 843 / 844

Montiert in der Version A 110 1600 S

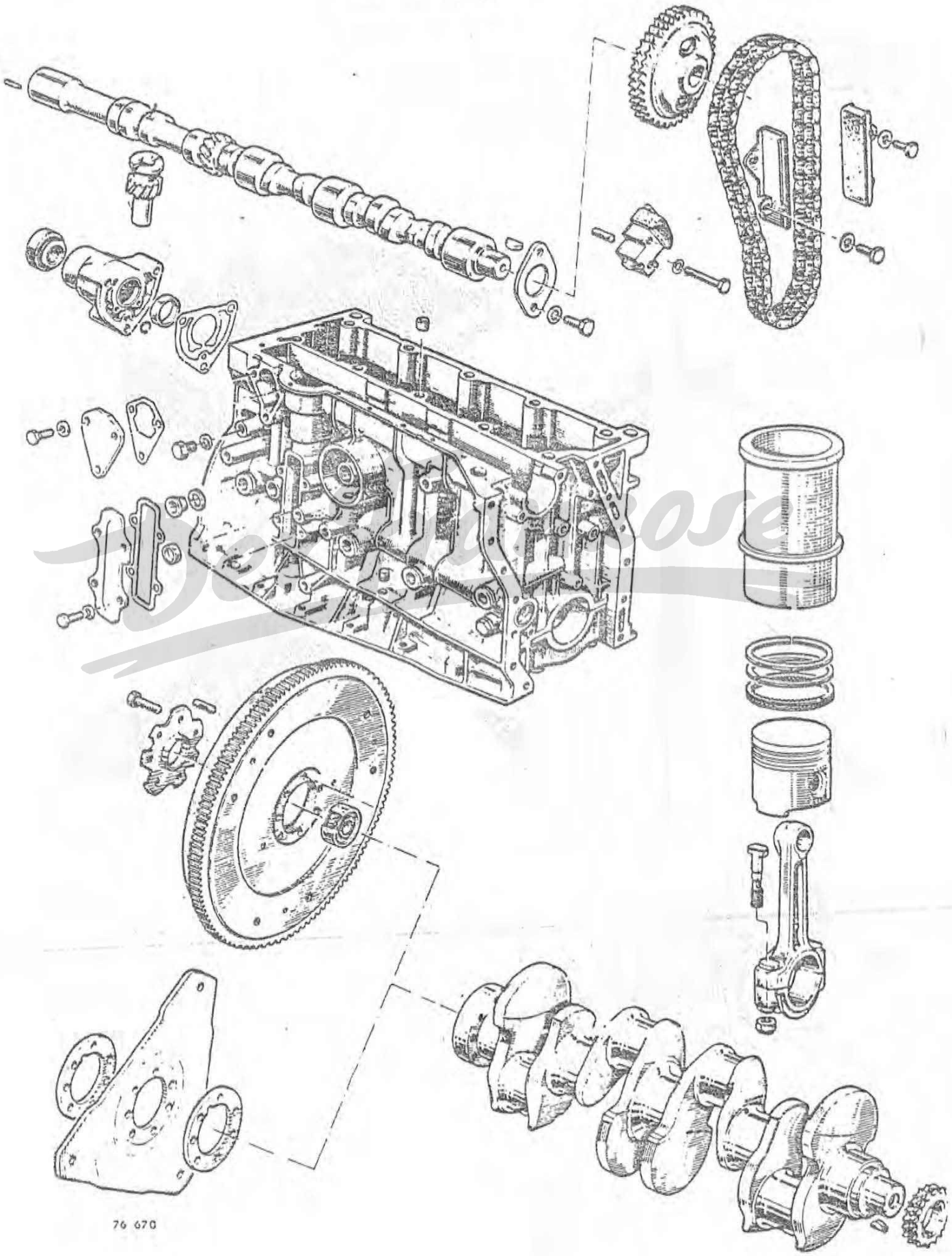
Instandsetzung



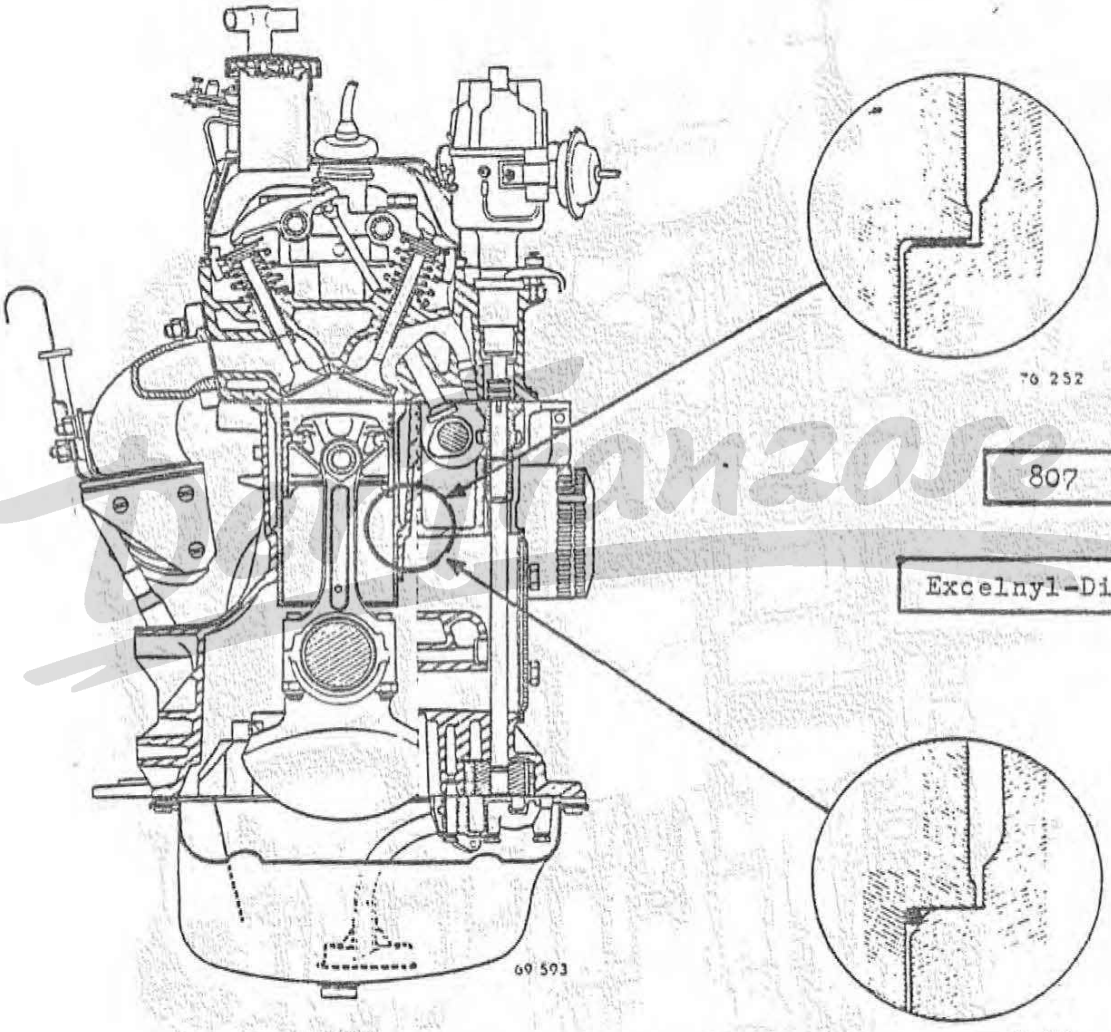


- Motorblock -

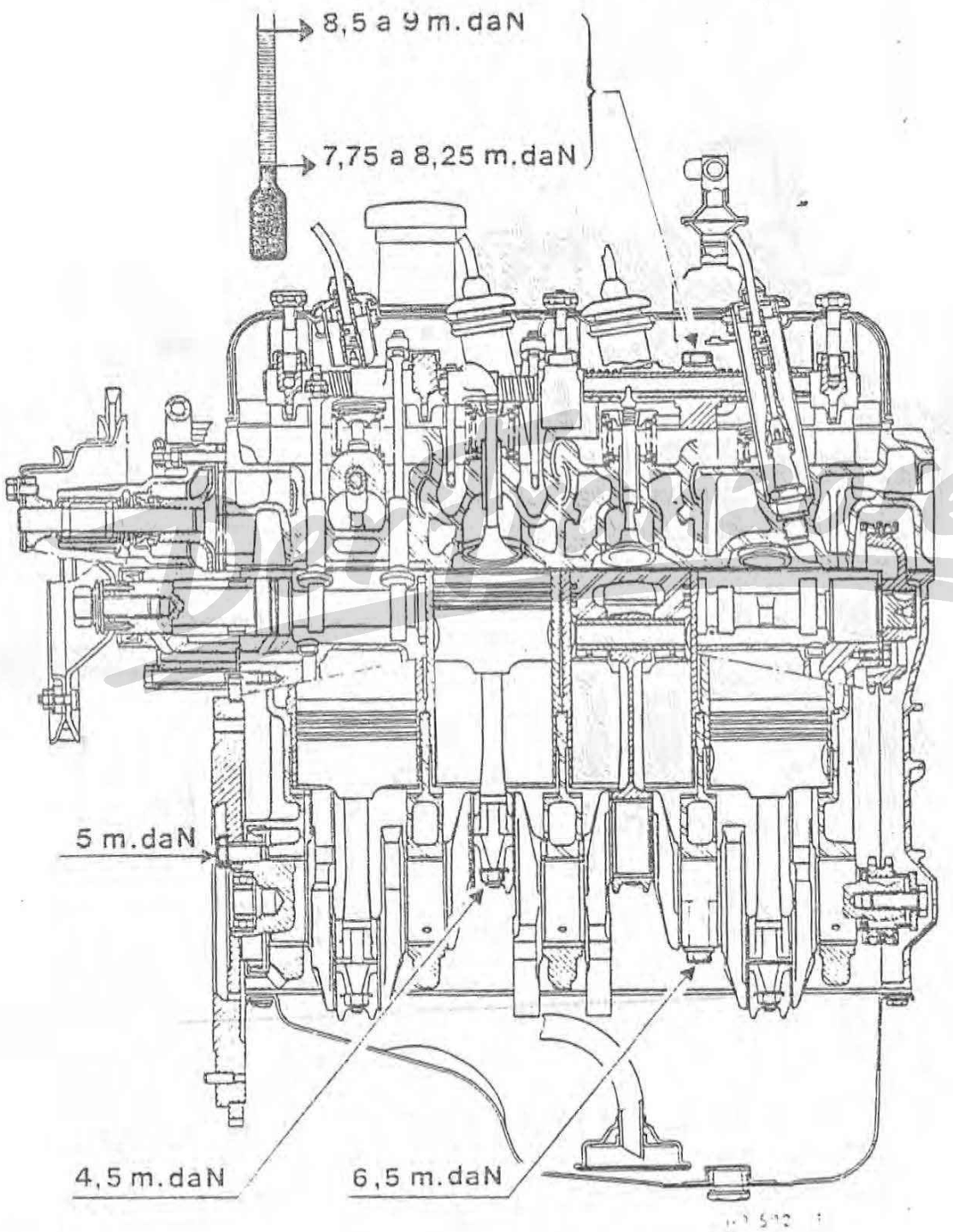
807/843/844



MOTOREN TYP 807 - 843/4



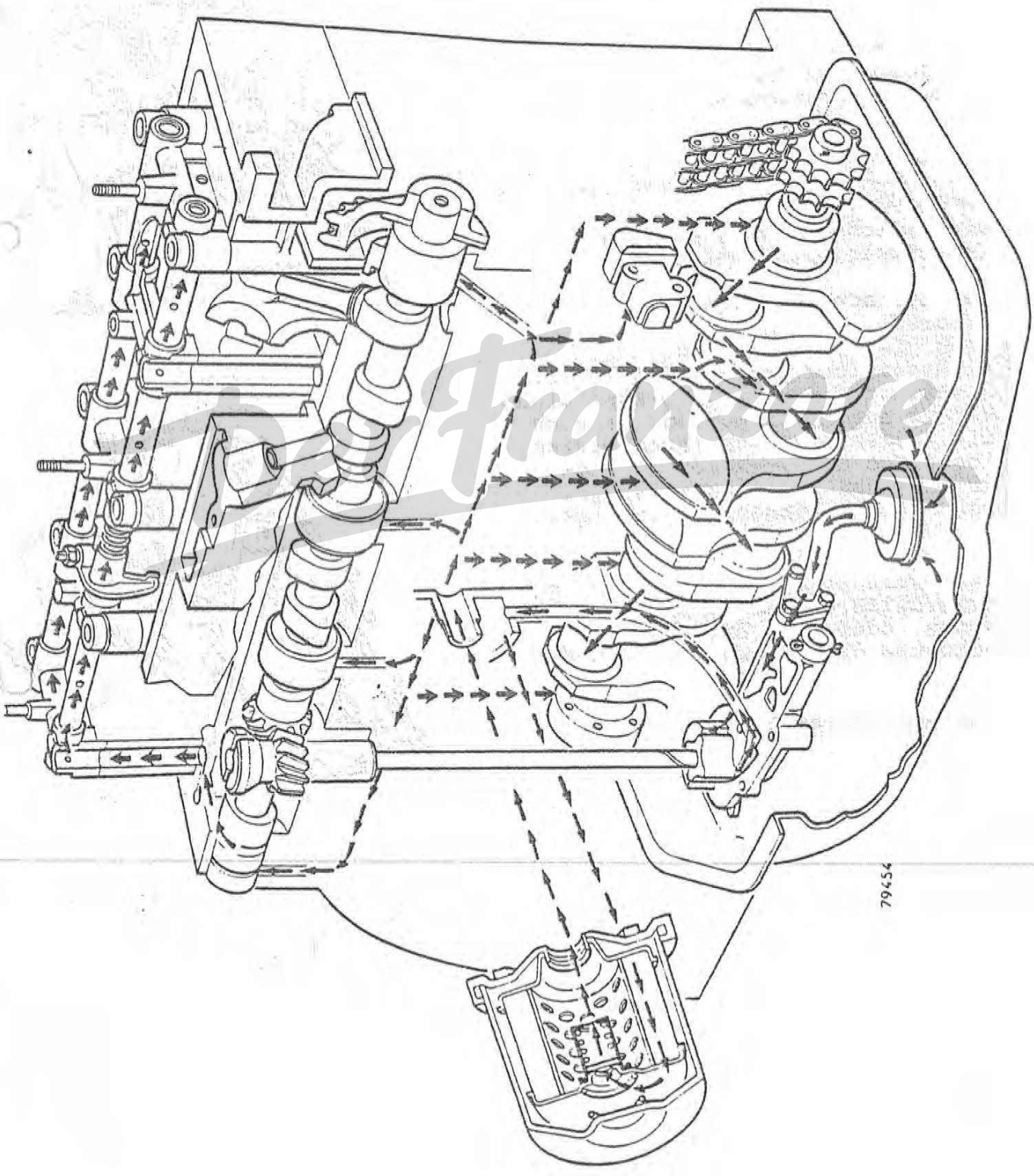
MOTOREN TYP 807 - 843/4



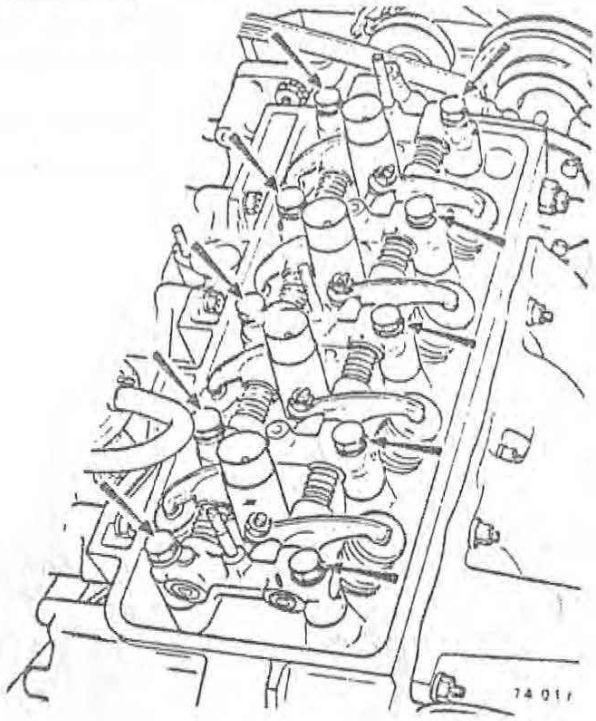
m.daN = mkp

MOTOR 807 - 843 - 844

ÖLKREISLAUF DER MOTORSCHMIERUNG



Demontage des Zylinderkopfes



Den Motor ausbauen.

Den Ventildeckel abbauen.

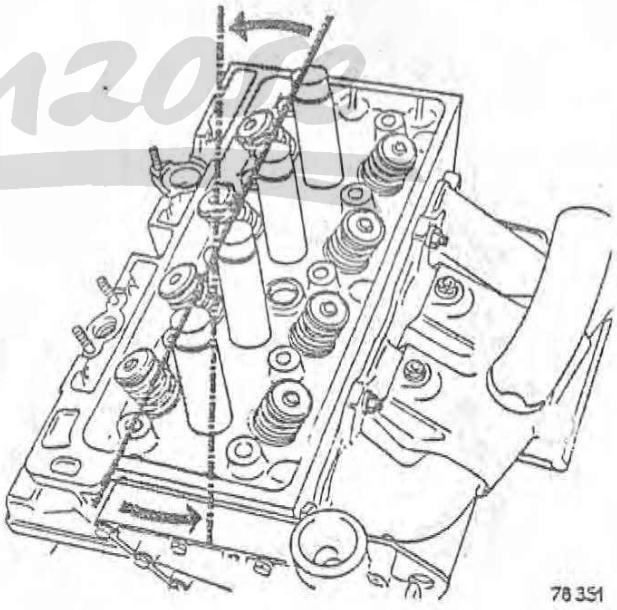
Die Gummi- und Tellerscheiben an den Zündkerzenschutzrohren entfernen.

Die Ventil-Einstellschrauben lösen und die Stösselstangen entfernen (der Reihe nach ablegen).

Die Zylinderkopfschrauben und Kipphebelachsen entfernen.

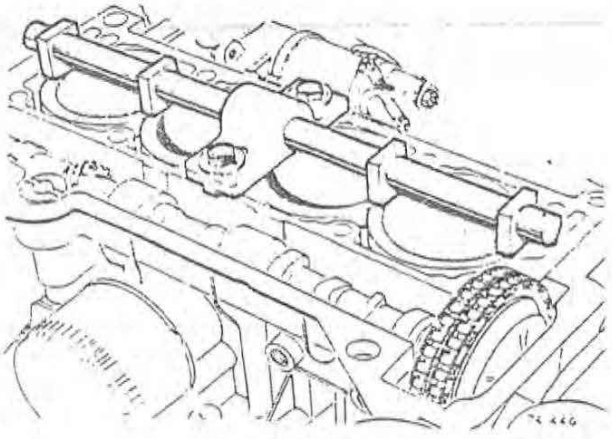
Den Zylinderkopf vom Motorblock trennen.

Wenn die Zylinderkopfdichtung am Motorblock und den Laufbuchsen klebt, darf der Zylinderkopf nicht direkt angehoben werden, da sich die Laufbuchsen von ihren Sitzen lösen, so daß Fremdkörper eindringen und die Sitzdichtungen beschädigen können.(Undichtigkeit)



Den Zylinderkopf erst um die Zentrierhülse auf der Zündverteilerseite oder eine Zylinderkopfschraube drehen, um ihn zu lösen.

Den Zylinderkopf abnehmen.

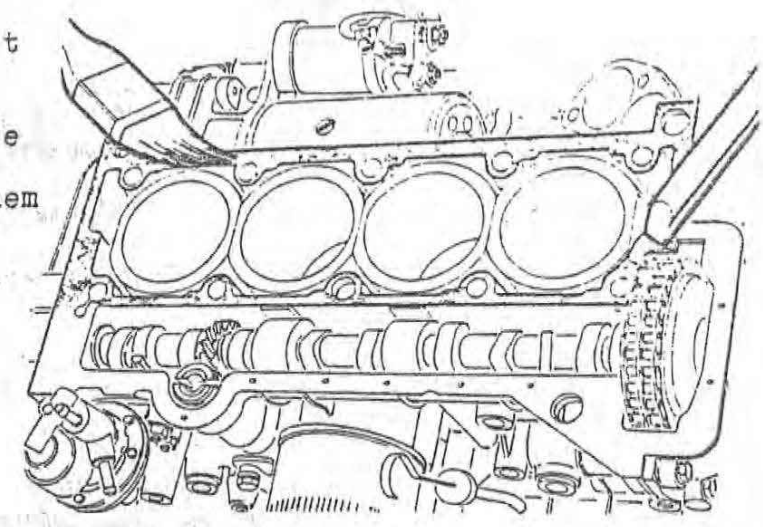


Die Stösselkammerdichtung entfernen.
Den Laufbuchsenhalter Mot. 521 anbringen.

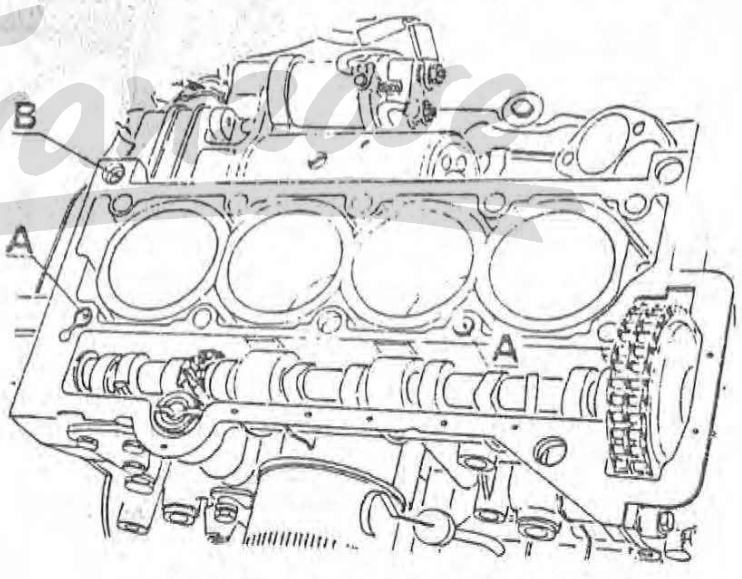
Reinigen des Motorblocks

Rückstände auf der Dichtfläche des Motorblocks dürfen niemals mit einem Schaber entfernt werden.

Dichtungsreste ausschließlich mit dem Reinigungsprodukt Magnus Magstrib lösen.
Das Produkt auf die zu reinigende Fläche auftragen, ca. 10min. einwirken lassen, danach mit einem Holzspachtel die Dichtungsreste entfernen.



Das in den Aufnahmebohrungen der Zylinderkopfschrauben vorhandene Öl mit einem Flüssigkeitsheber absaugen, besonders aus den Bohrungen (A).



Diese Maßnahme ist erforderlich, um ein korrektes Anziehen der Zylinderkopfschrauben zu gewährleisten.

Die gesamte Dichtfläche des Motorblocks einschließlich der Bohrung (B) mit einem Lappen gründlich reinigen.

Das Überstehmaß der Laufbuchsen kontrollieren:

Excelnyl-Dichtungen (807)

0,15 bis 0,20mm

Ist dieses Maß nicht korrekt, die Sitzdichtungen auswechseln.

Rundumdichtungen (843)

0,10 bis 0,17mm ohne Dichtungen oder mit zusammengedruckten Dichtungen, so daß sich die Auflageflächen der Laufbuchsen und des Motorblocks berühren.

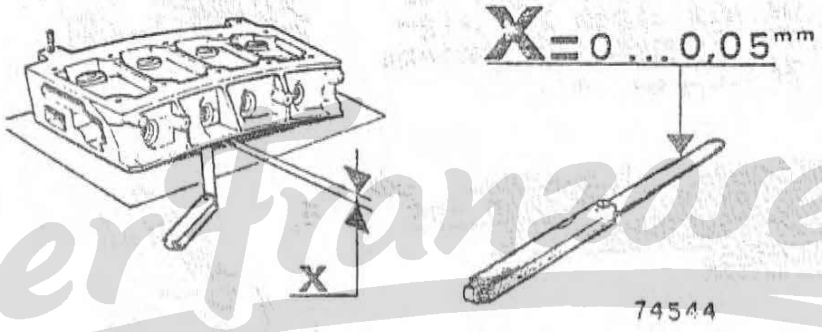
Ist das Überstehmaß nicht korrekt, ist ein neuer Satz Laufbuchsen ohne Rundumdichtung in den Motorblock einzusetzen, und somit zu überprüfen, ob der Motorblock oder die Laufbuchsen nicht maßhaltig sind.

Überprüfen der Dichtfläche

Mit einem Lineal und einem Satz Messlehren die Dichtfläche auf eine eventuelle Verformung hin überprüfen.

Maximale Verformung (X) = 0,05 mm

Gegebenenfalls nacharbeiten.



Der Franzose

	Motoren 807-843-844	Motoren 810
Zylinderkopfhöhe :		
Normal (mm)	93,50	72 (71,80)
Mindesthöhe (mm)	93	71,50

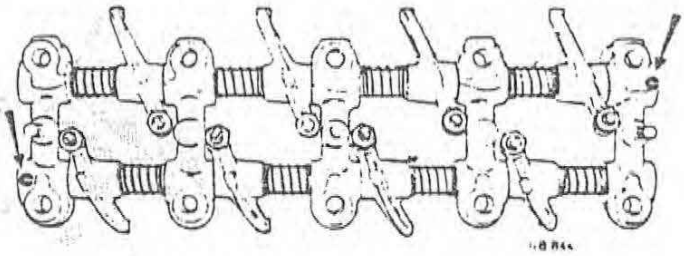
Unter diesem Mass muss der Zylinderkopf ausgewechselt werden :

maximales Abschleifmass : 0,5 mm. (0,3mm)

Demontage/Montage der Kipphebelachsen

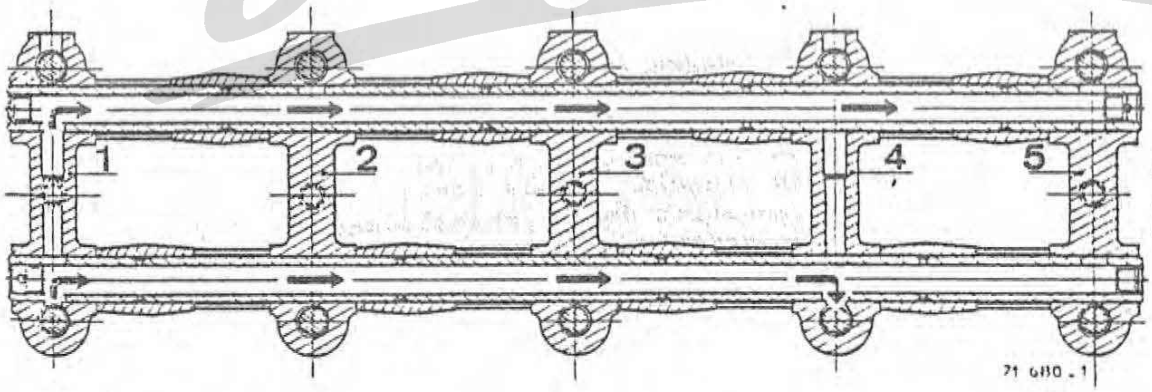
Die Spannstifte der Kipphebelachse entfernen.
Die einzelnen Teile voneinander trennen und säubern.

Die Stopfen an den Enden der Achsen dürfen nicht entfernt werden.



Identifizierung der einzelnen Teile

- Lagerböcke der Kipphebelachsen



Erste Ausführung

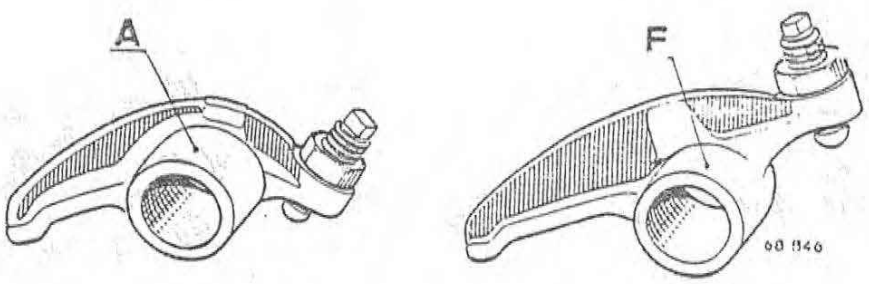
- Die Lagerböcke 1 und 4 sind gleich, jedoch ist der Bock Nr. 1 mit einer Bohrung für den Spannstift versehen.
- Die Lagerböcke 2, 3 und 5 sind gleich, jedoch hat der Bock Nr. 5 eine Bohrung für den Spannstift und beim Bock Nr. 2 fehlt die Stehbolzenbohrung.

2. Ausführung

- Die Lagerböcke 1 und 4 sind gleich; sie sind beide mit Schmierbohrungen versehen.
- Die Lagerböcke 2, 3 und 5 sind gleich; sie haben keine Schmierbohrungen.

DerFranzose

Kipphebel



Die Kipphebel der Einlassventile (A) unterscheiden sich von denen der Auslassventile (E).

Der Franzose

ZUSAMMENBAU

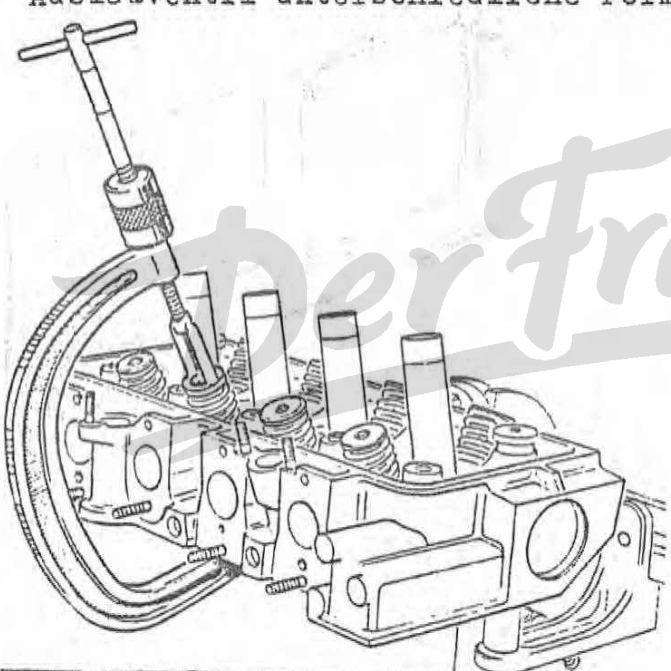
Die beiden Achsen in den Lagerbock der Kupplungsseite einführen.
Den Spannstift der Kipphebelachse der Einlassventile einsetzen.
Die einzelnen Teile montieren und den Spannstift der Kipphebelachse der Auslassventile einsetzen.

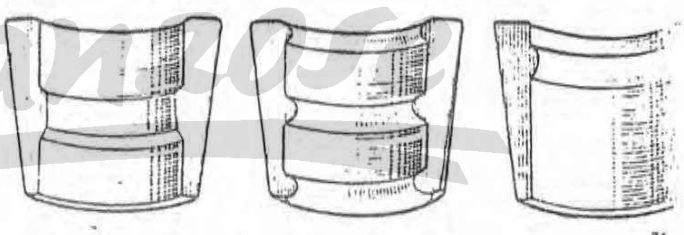
Aus - und Einbau eines Ventiles

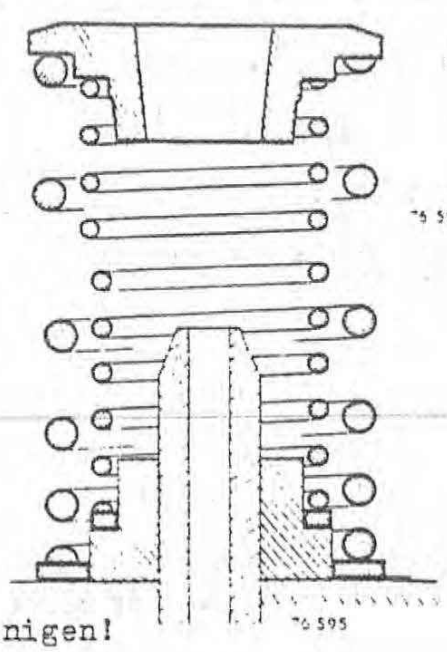
Ausbau:

Die Ventilfeder mit Hilfe des Spanners MOT.382 oder FACOM U43 L, bestückt mit dem Aufsatz U43 P, komprimieren.
Die Keile, die oberen Federteller, die Federn und die Sitzscheiben entfernen.
Die Ventile der Reihe nach ablegen, bzw. numerieren.

Nota:
Die Ventilkeile haben für Ein - und Auslaßventil unterschiedliche Formen!







Einschleifen eines Ventiles:

Das Ventil mit Einschleifpaste einschleifen, bis der Sitz ringsherum eine matte Fläche aufweist. Danach reinigen, und Tuschierpaste auftragen. Ventil einsetzen, einige Male hin- und herbewegen.
Der Abdruck des Ventiles auf seinem Sitz gibt Aufschluß über die Güte der Abdichtung und die Ventilsitzbreite.

Den gesamten Zylinderkopf sehr sorgfältig reinigen!

Einbau:

Die Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Die Ventilfeder mit den engeren Windungen zum Zylinderkopf montieren.

Die Ventile einstellen :
- Schlüssel Mot. 443.

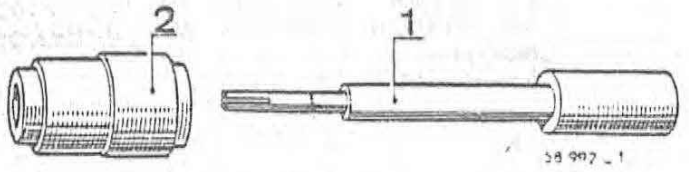
Ventilspiel :

- Einlass :	0,20 mm	0,20	0,25
- Auslass :	0,25 mm	0,30	0,35

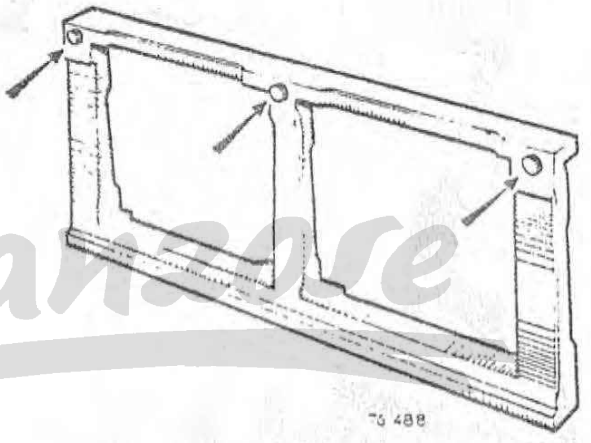
DerFranzose

Austausch einer Ventilführung

Diese Arbeit wird bei ausgebautem Zylinderkopf durchgeführt.
Hierzu den Halter Mot.355 mit Unterlage Mot.355-01 und dem Werkzeug Mot.356 (1) mit der Führungsbuchse Mot.356-02 (2) verwenden.



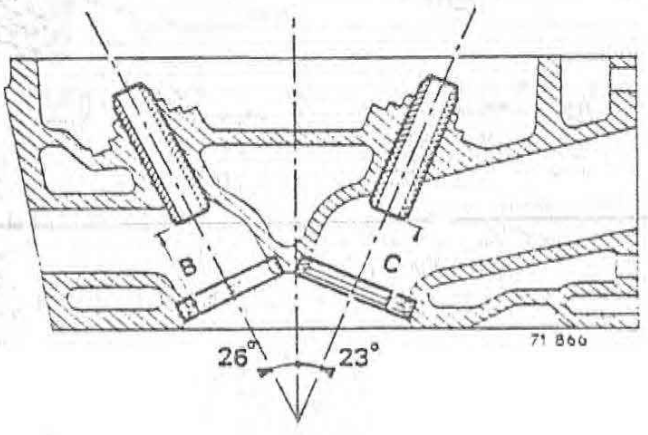
Die Unterlage Mot.355-01 ist mit drei Justierschrauben versehen, mit deren Hilfe der Neigungsunterschied zwischen den Führungen der Ein- und Auslassventile ausgeglichen wird.



DerFrancese

Neigung der Ventilführungen :

- Einlass 23°
- Auslass 26°



Ausrichtung der Ventilführung mit dem Sitz :

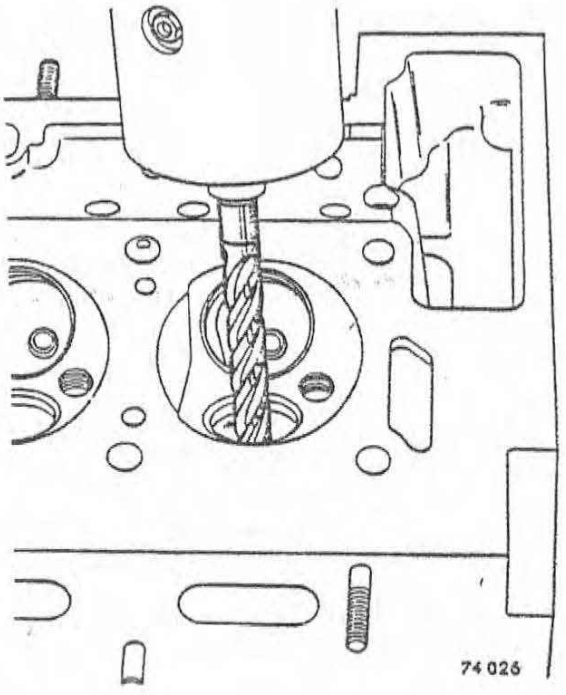
		807-10	807-12
		807-11	843
			844
- Einlass	C = 32 mm		40 mm
- Auslass	B = 31 mm		31 mm

Die Ventilführung mit dem Dorn (1) des Werkzeuges Mot.356 auspressen.

Feststellen, ob es sich noch um die erste oder eine bereits ausgetauschte Führung handelt.

Die Ventilführung gegen eine mit dem nächsthöheren Mass austauschen.

Den Zylinderkopf auf der Halteplatte herumdrehen und wieder befestigen. Den Sitz der Ventilführung mit der Reibahle Mot.357, die dem Durchmesser der neuen Führung entspricht, ausreiben.

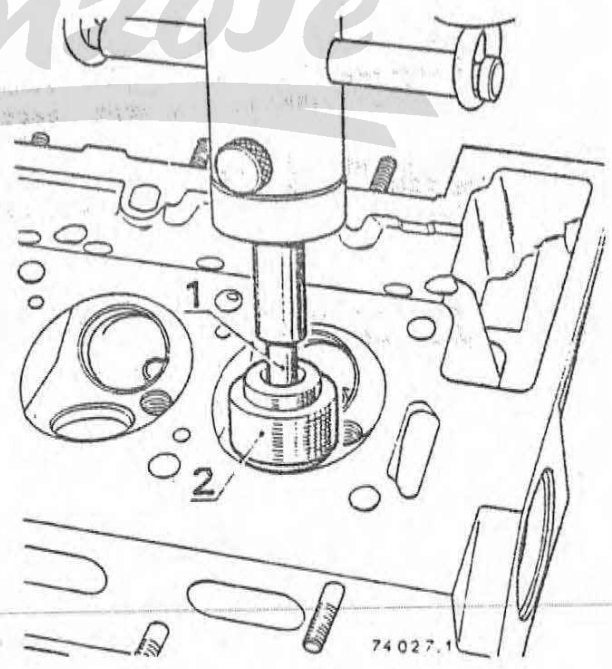


DerFranzose

Die Buchse (2) von Mot.356-02 auf das Ende des Dornes (1) aufsetzen.

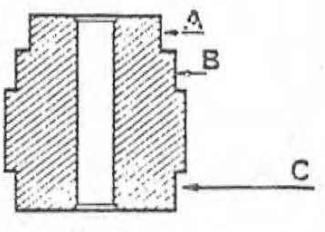
Anwenden der Führungsbuchse :

- das Mass (A) für die Führung des Auslassventiles (31 mm)
- das Mass (B) für die Führung des Einlassventiles (40 mm)
- das Mass (C) für die Führung des Einlassventiles (32 mm).

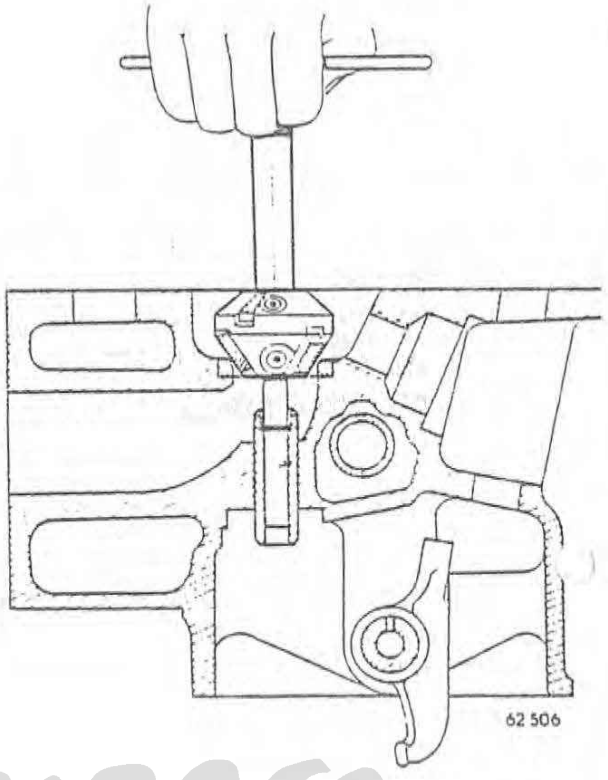


Anschliessend die Ventilführung auf das Ende des Dornes aufschieben, und zwar die Abschrägung der Führung entgegengesetzt zum Dorn.

Die Ventilführung einölen und einpressen, bis sie korrekt sitzt.

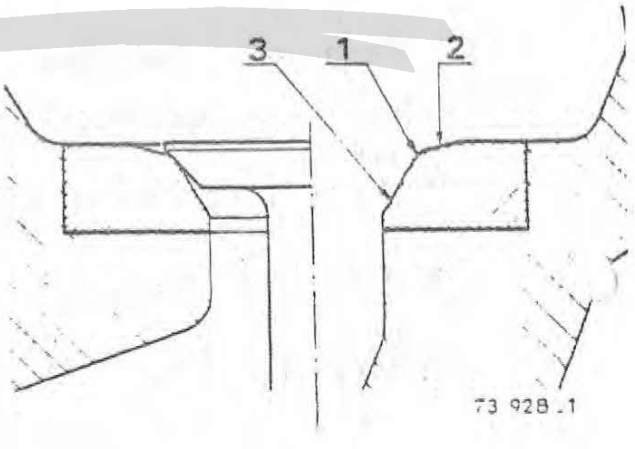


- Den Schlüssel aufstecken und beim Drehen einen leichten Druck ausüben.



Ist die korrekte Auflagefläche des Ventilsitzes erreicht, muss dessen Breite mit dem Fräskopf 212 verringert werden.

Zuerst in (2) fräsen und anschliessend in (3), um eine normale Sitzbreite zu erzielen.



Das Ventil einschleifen und einbauen.

Hinweis

Die verrussten Sitze müssen zuerst mit einer Metallbürste gereinigt werden.

Hinterlässt das Nacharbeiten leichte Riefen auf der Sitzfläche, genügt es, eines der Messer etwas zu versetzen und kurz nachzufräsen.

Wenn beim Zerlegen der Pilot in der Ventilführung festklemmt, ihn mit Hilfe des Dornes herausziehen.

Werden die Messer ausgetauscht, ist darauf zu achten, dass ihr spitzer Winkel (Schneidwinkel) in Drehrichtung ausgerichtet wird.

DerFranzose

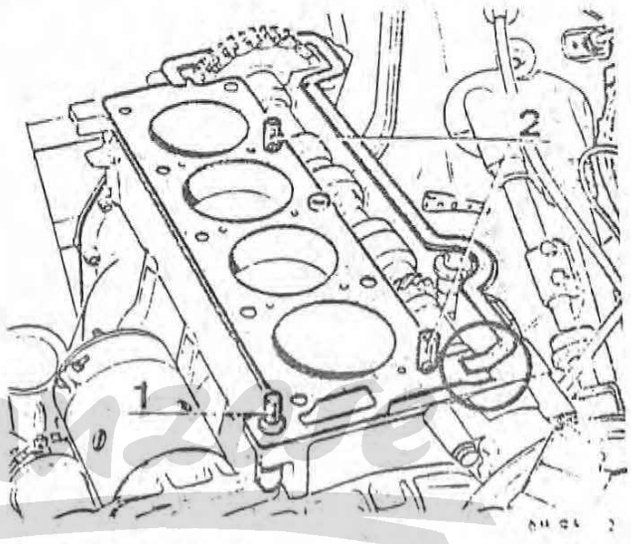
Montage des Zylinderkopfes

AUFBAU

Es ist von grösster Wichtigkeit, den Zylinderkopf korrekt ausgerichtet zu montieren, da hiervon auch die Ausrichtung der Zündverteilerwelle zum Antriebsritzel abhängig ist.

Den Laufbuchsenhalter entfernen.
Sich vergewissern, dass die Zentrierhülse für den Zylinderkopf im Motorblock vorhanden ist.
Die Zylinderkopfdichtung auflegen : sie darf nicht wieder abgenommen werden. Ist es trotzdem erforderlich, z.B. wenn der Zylinderkopf schlecht ausgerichtet war, so muss eine neue Dichtung verwendet werden.

Die Zylinderkopfdichtungen der Motoren 807, 843 und 844 sind unterschiedlich

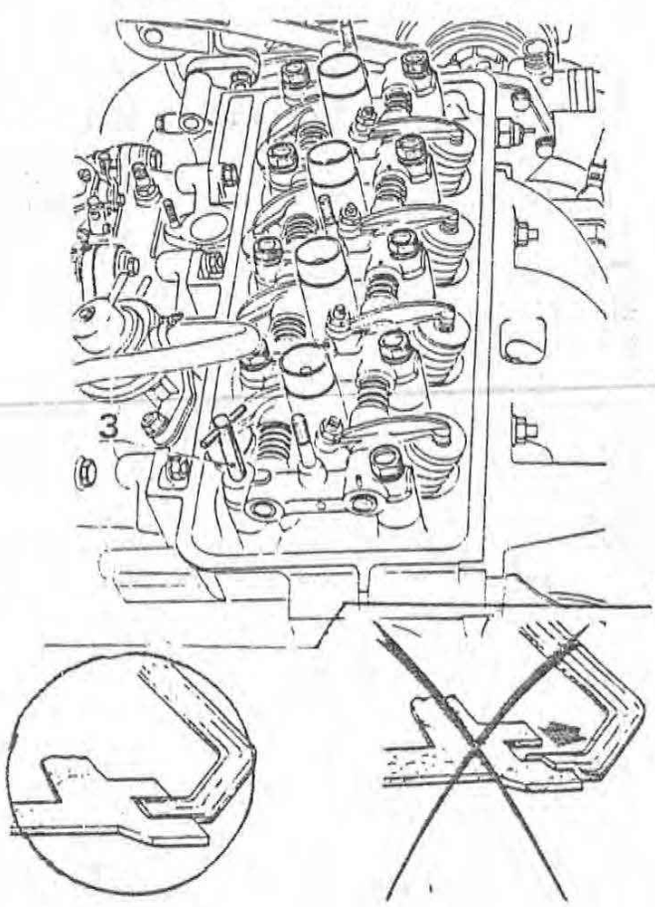


Die Zentrierbolzen (2) in die angezeigten Bohrungen einschrauben, bis die Kugel die Zylinderkopfdichtung berührt, so dass letztere gut am Motorblock anliegt und gehalten wird.

Die Gummidichtung der Stösselkammer anbringen und dabei darauf achten, dass deren Enden nicht auf die Zylinderkopfdichtung überstehen.
Das Zentrierstück (1) an der hinteren Bohrung des Motorblocks anbringen.

Die Ventilstössel in der richtigen Reihenfolge in den Zylinderkopf einsetzen und mit dem Handballen in die Führung eindrücken.

Die Kipphebelachsen ansetzen :
- darauf achten, dass die beiden Halteböcke mit Bohrungen korrekt in ihre Zentrierhülsen eingesetzt werden können.



Sich vergewissern, dass das Zündverteiler-Antriebsritzel korrekt montiert ist.
Den Zylinderkopf ansetzen und auf den Motorblock auflegen :
- darauf achten, dass die Stösselkammerdichtung nicht verrutscht.

Die Zentrierbolzen mit Hilfe des Werkzeuges (3) wieder entfernen.
Die Gewinde der Zylinderkopfschrauben und die Unterlegscheiben mit Motoröl schmieren.
Die Zylinderkopfschrauben einsetzen (die kürzeren auf der Steuergehäuseseite) und beidrehen.

Drehmoment : 4 mkp.

Festziehen der Zylinderkopfschrauben

Es handelt sich hier um eine wichtige, sehr sorgfältig durchzuführende Arbeit, da bei unkorrekt angezogenen Zylinderkopfschrauben Undichtigkeiten auftreten können.

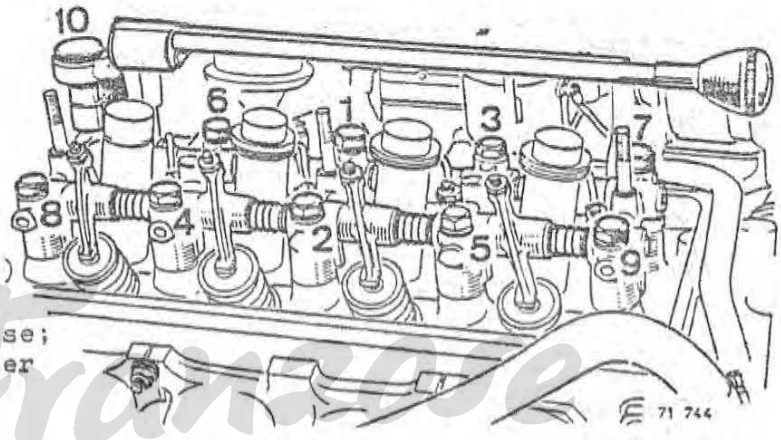
Den Drehmomentschlüssel Mot. 50 anwenden.

Beachten :

- die Reihenfolge
- das Drehmoment (gemäss Aufstellung)

Gleichmässig anziehen, nicht ruckweise; anderenfalls mehrmals lösen und wieder festziehen.

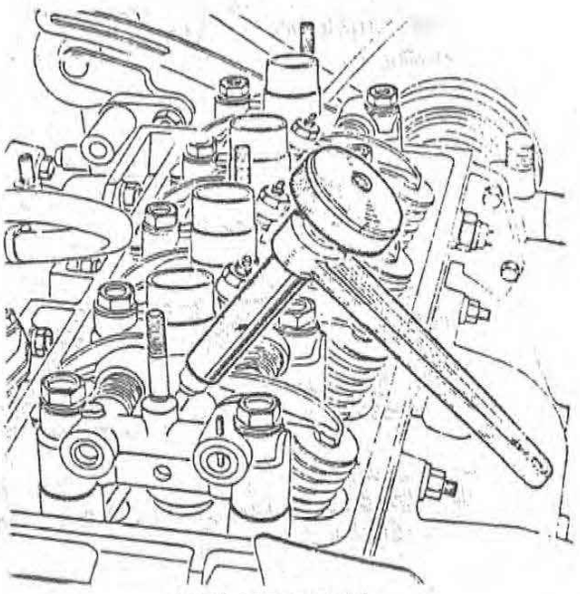
Das Zentrierstück wieder entfernen.



Arbeitsvorgang	Bei kaltem Motor 1. Montage mkp	10 Minuten laufen lassen	Um 1/4 Umdrehung lösen	Bei warmem Motor, 50 Min nach Abstellen mkp	Bei kaltem Motor, mindestens 2 Std30' nach Abstellen mkp
Einbau des Zylinderkopfes	7,5 bis 8,25	X	X	8,5 bis 9	
500 km nach Einbau des Zylinderkopfes			X	8,5 bis 9	oder 7,75 bis 8,25

Der Franzose

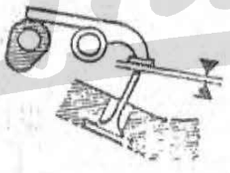
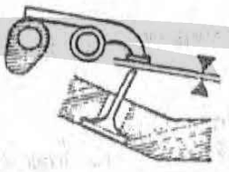
Einstellen der Ventile



Die Stösselstangen einsetzen;
<u>die Stangen der Auslassventile sind länger als die der Einlassventile</u>.

Das Ventilspiel einstellen.

Vor dem Einstellen der Ventile die Stössel durch einen leichten Schlag auf die Einstellschraube lösen, damit sie auf der Nockenwelle aufliegen.

Auslassventil voll geöffnet	Einlassventil einstellen	Auslassventil einstellen
		
1	3	4
3	4	2
4	2	1
2	1	3

78 373

Der Franzose

Anschließend die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge wieder durchführen.

Zerlegen des Motorblocks

Den Zylinderkopf abbauen.

Die Stösselkammerdichtung abnehmen.
Den Laufbuchsenhalter Mot.521 anbringen.

Ausbauen :
- das Antriebsritzel des Zündverteilers
- das hintere Nockenwellenlager
- den linken Lagerbock

Die Schraube des Kettenspanner-Druckzylinders entsichern und lösen.

Einen 3 mm-Sechskant-Inbusschlüssel in den Druckstösselzylinder einführen.

Den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen, bis die Spannung des Druckstückes auf die Kette aufgehoben ist.

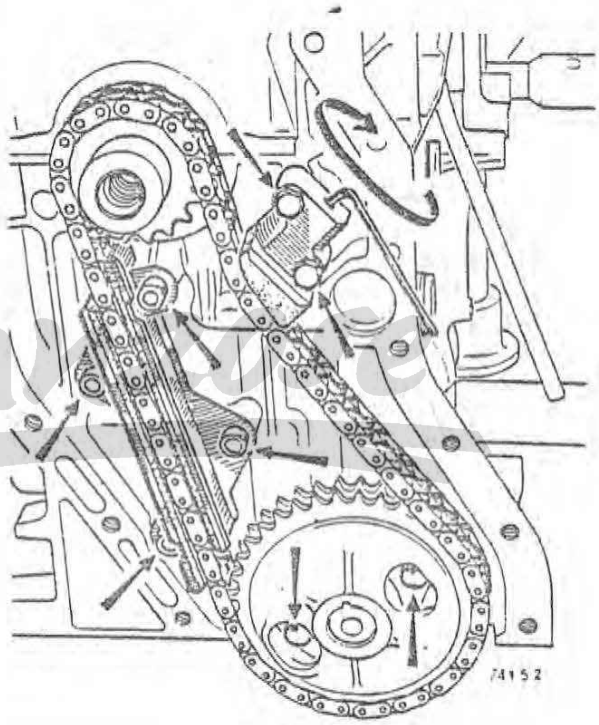
Den Kettenspanner mit Druckstück und Siebfilter ausbauen.

Die Führungsschienen der Steuerkette abbauen.

Die beiden Befestigungsschrauben des Nockenwellenflansches entfernen.

- die Ölwanne
- den Steuergehäusedeckel
- die Ölpumpe und die beiden Ölpumpenräder.

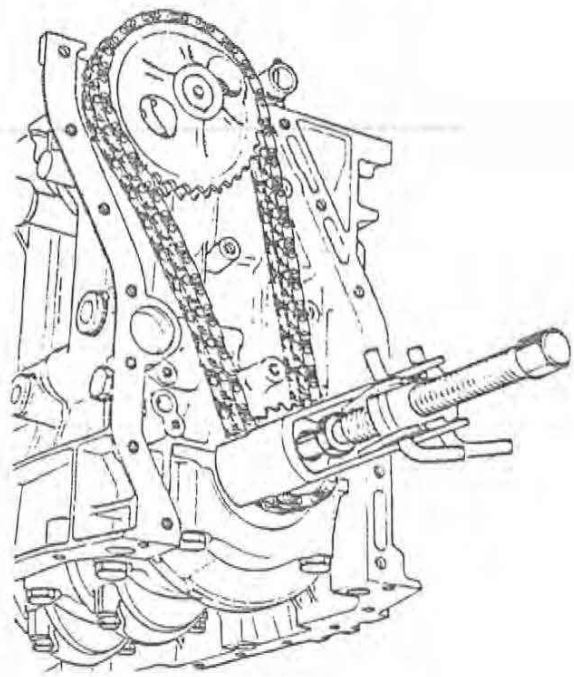
Die Dichtungen entfernen.



Den Keil der Kurbelwellen-Riemenscheibe entfernen.

Das Kurbelwellenrad und die Steuerkette mit Hilfe des Werkzeuges Mot.49 abziehen; hierbei die Nockenwelle zurückdrücken (vorher die Spindel des Werkzeuges Mot.525 in die Kurbelwelle einschrauben).

Die Nockenwelle ausbauen.



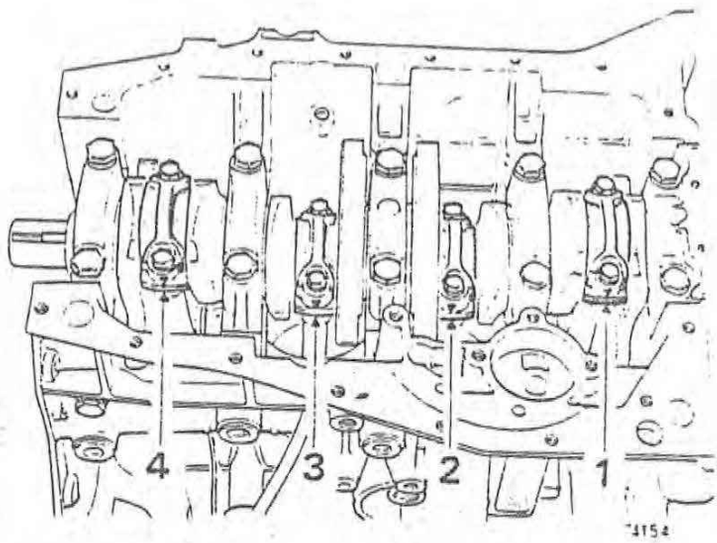
Die Schwungradschrauben entsichern und lösen; das Schwungrad abbauen.

Die Pleuel kennzeichnen :

Nr.1 zur Kupplung und zur Nockenwelle.

Die Pleuelmuttern abschrauben.

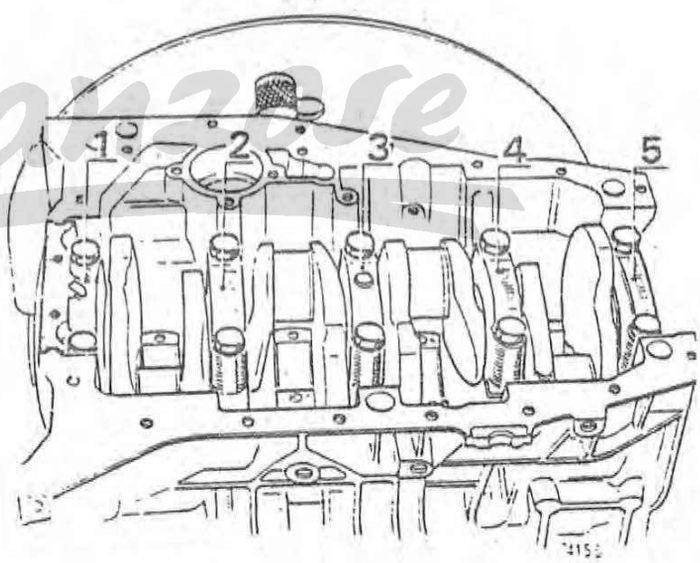
Die Pleueldeckel und die Lagerschalen entfernen.



Die Lagerdeckel der Kurbelwellenlager gegenüber Deckel und Motorblock markieren.

Die Lagerdeckelschrauben lösen.

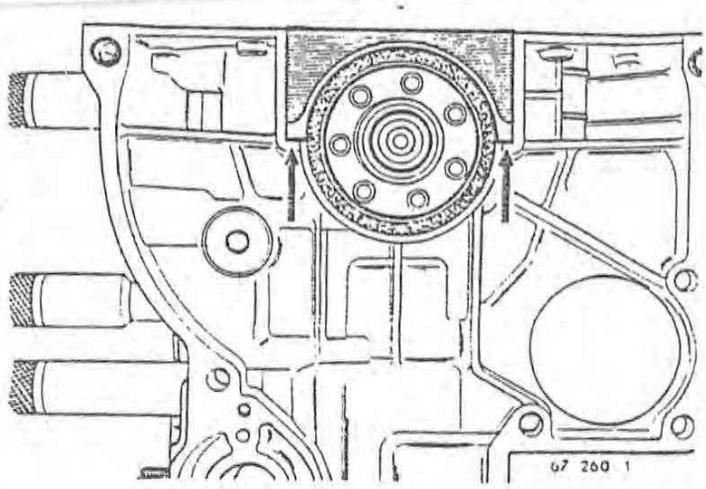
Die Lagerdeckel (ausser dem Deckel Nr.1) und die Lagerschalen abbauen.



Den Deckel Nr.1 nach oben abdrücken; hierzu mit einem Kunststoffhammer leicht auf die beiden unteren Enden schlagen.

Die Dichtung entfernen.

Die beiden seitlichen Dichtungen des Lagerdeckels abnehmen.



Die Kurbelwelle, die Lagerschalen und die Anlaufscheiben entfernen.

Den Laufbuchsenhalter abnehmen.

Die Laufbuchsen mit den Kolben und Pleueln ausbauen.

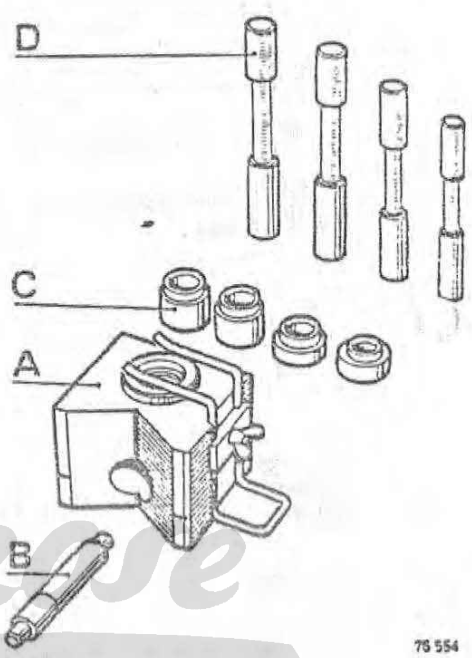
Der Franzose

AUSWECHSELN DER KOLBEN (Pressitz)

Das Pleuel zusammen mit dem Kolben aus der Laufbuchse herausnehmen.
Der Kolbenbolzen hat Pressitz im Pleuel und ist schwimmend im Kolben gelagert.

Zum Aus- und Einbau des Kolbenbolzens das Werkzeug Mot. 574 verwenden, hierzu gehört :

- ein Prismenstück (A)
- ein Ausbaudorn (B)
- vier Kolben-Auflagebuchsen (C) für Kolbenbolzen, Ø 21 mm, 20 mm, 18 mm, 16 mm
- vier Einbaudorne mit Zentrierhülsen für Kolbenbolzen, Ø 21mm, 20 mm, 18 mm und 16 mm.



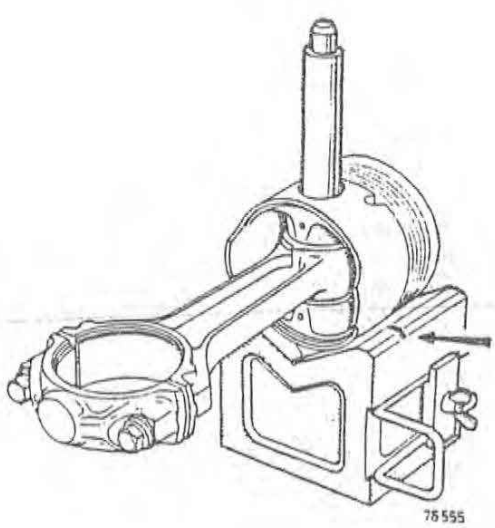
75 554

Der Franzose

AUSBAU DES KOLBENBOLZENS

Den Kolben auf das Prismenstück auflegen der Kolbenbolzen muss mit der Bohrung fluchten (zwei Markierungen zeigen den Mittelpunkt der Bohrung an und erleichtern das Ausrichten).

Mit dem Ausbaudorn (B) den Kolbenbolzen auspressen.


75 555

MONTAGE DES KOLBENBOLZENS (Pressitz)

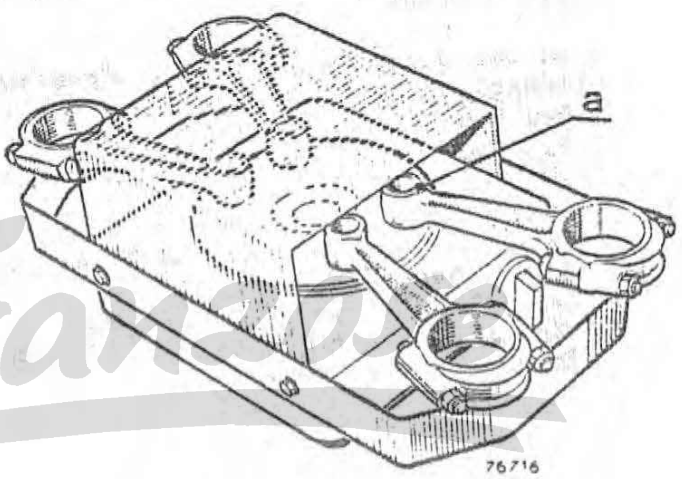
Vorarbeiten am Pleuel

Das Pleuel mit Hilfe eines Auswinkelgerätes prüfen und eventuell richten. Ist das Pleuel wieder in korrektem Zustand, den Pleuelkopf bis zu einer Temperatur von 250° C erwärmen.

Eine Heizplatte von 1500 W verwenden .

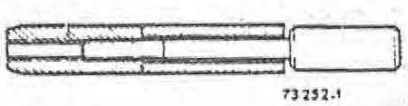
Die Pleuelköpfe auf die Heizplatte legen, darauf achten, daß die gesamte Fläche des Pleuelkopfes auf der Heizplatte aufliegt.

Man legt auf jeden Pleuelkopf in (a) als Temperaturkontrolle einen Zinn-Lötdraht, dessen Schmelzpunkt bei ca. 250° C liegt.



Montage des Kolbenbolzens.

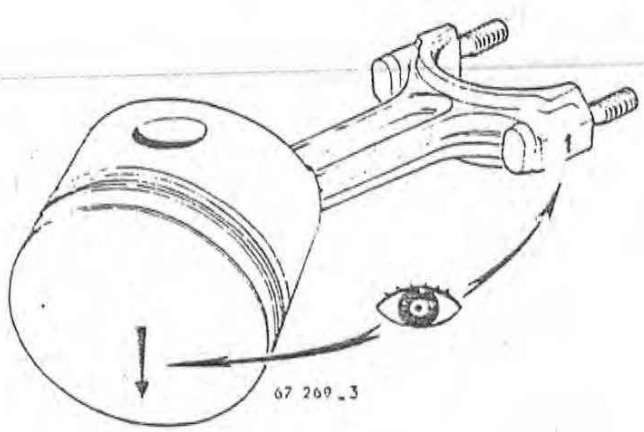
Den Kolbenbolzen auf den Montagedorn aufschieben (die Zentrierhülse nicht festziehen, der Bolzen muss zwischen Dorn und Hülse frei drehen).
Den Kolbenbolzen und die Zentrierhülse schmieren.



Das Pleuel und der Kolben müssen unter Beachtung der angezeichten Richtung montiert werden (siehe Abbildung).

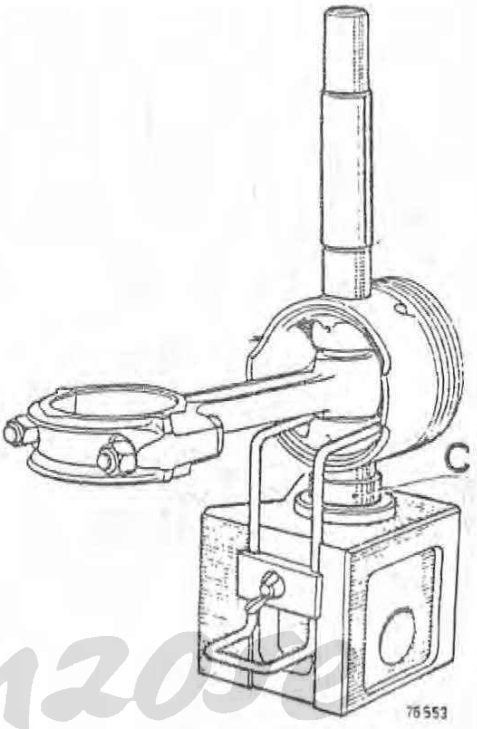
- Pfeil auf dem Kolbenboden zum Schwungrad. der Pfeil befindet sich auf der gleichen Seite wie die Flachfräsung des Kolbenauges
- die Markierung auf dem Pleuelfuss wurde beim Ausbau gemacht.

Wird ein neues Pleuel verwendet, so ist auf diesem keine besondere Montagerichtung angegeben.



Der Franzose

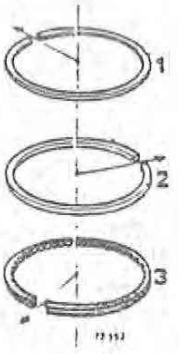
Auf dem Prismenstück die Auflagebuchse (C) mit dem dem Kolbenbolzen entsprechenden Ø anbringen und den Kolben mit dem Haltebügel auf dem Prismenstück befestigen. Die Flachfräsung am Kolbenauge muss dabei auf der Buchse aufliegen.



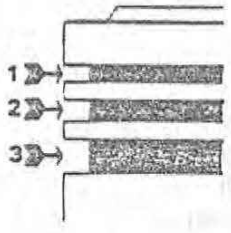
Die nachstehenden Arbeiten sind möglichst schnell durchzuführen, damit sich das erhitzte Pleuel so wenig wie möglich abkühlt.

Wenn der Zinndraht schmilzt (Tropfenbildung) :
- den Lottropfen abwischen
- die Zentrierhülse in den Kolben einführen.
- das Pleuel in den Kolben einsetzen, dabei die Markierungen an Kolben und Pleuel beachten
- den Kolbenbolzen schnell eindrücken, bis die Zentrierhülse am Boden des Prismenstückes anstösst.

Nach einigen Sekunden Pleuel mit Kolben vom Prismenstück abnehmen, die Zentrierhülse lösen und den Einbaudorn entfernen.

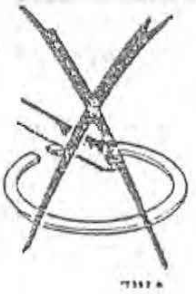


Durch seitliches Verschieben des Pleuels im Kolben, überprüfen, ob der Kolbenbolzen auf beiden Seiten nicht aus dem Kolbenauge herausragen kann.



Auf den Kolben montieren :

- den Ölabstreifring
- den Dichtring (Markierung nach oben)
- den "Top-Ring"



Die Ringstösse dürfen auf keinen Fall nachgearbeitet werden.
Die Kolbenringe ölen und versetzen: Stoss des Abstreifringes zwischen zwei Ölrücklaufbohrungen.

Nota:

Die Kolben werden erst nach der Kontrolle des Überstehmaßes in die Laufbüchsen eingezogen!

Der Franzose

Ein - und Ausbau des Kolbensund Kolbenbolzens bei schwimmender Lagerung

Ausbau des Kolbenbolzens

Einen Sicherungsring des Kolbenbolzens entfernen.

Den Kolbenbolzen ausdrücken und den Kolben vom Pleuel trennen.

Vorarbeiten am Pleuel

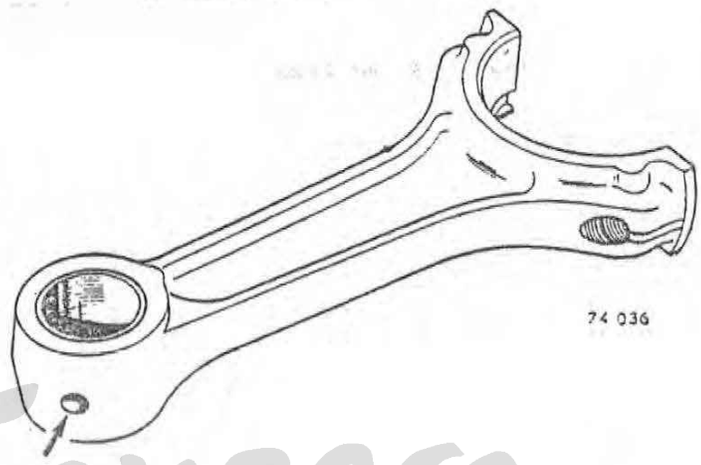
Der Kolbenbolzen ist schwimmend im Pleuel und im Kolben gelagert.

Das Pleuelauge ist mit einer Buchse versehen.

Ist der neue Kolbenbolzen zu viel Spiel, eine neue Buchse einpressen und dabei darauf achten, dass deren Ölversorgungsbohrung mit der im Pleuel übereinstimmt.

Die Buchse so weit aufreiben, bis der Kolbenbolzen spielfrei darin gleitet.

Prüfen, ob das Pleuel korrekt ausgewinkelt ist.



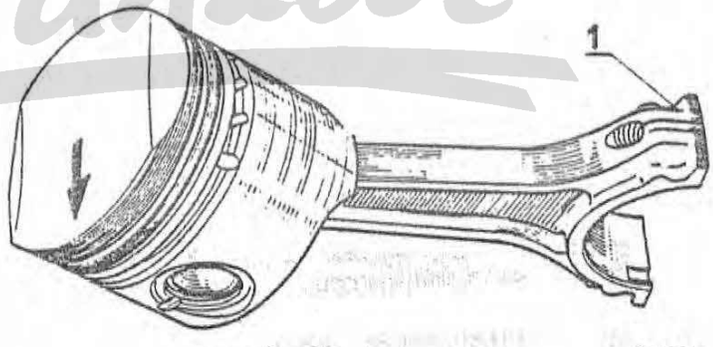
Montage des Kolbenbolzens

Einen Sicherungsring in den Kolben montieren.

Den Kolbenbolzen in das Pleuel und in den Kolben schieben.

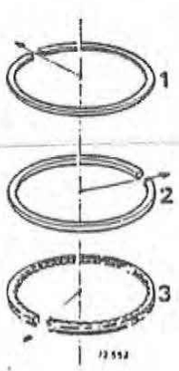
Die Montagerichtung der beiden Teile zueinander beachten :

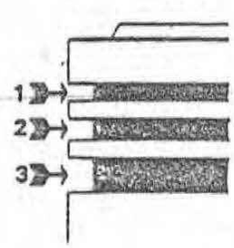
- Pfeil auf dem Kolbenboden nach unten
- Zahl auf dem Pleuelfuss nach rechts (der Kolbenboden zeigt hierbei zum Monteur).



Den zweiten Sicherungsring montieren und prüfen, ob alle Teile leichtgängig sind.

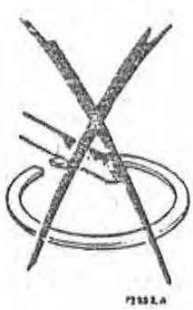
Auf den Kolben montieren :
- den Ölabstreifring
- den Dichtring (Markierung zum Verbrennungsraum)
- den "Top"-Ring.





Die Ringstösse dürfen auf keinen Fall nachgearbeitet werden.

Die Kolbenringe ölen und versetzen; Stoss des Abstreifringes zwischen zwei Ölrücklaufbohrungen.



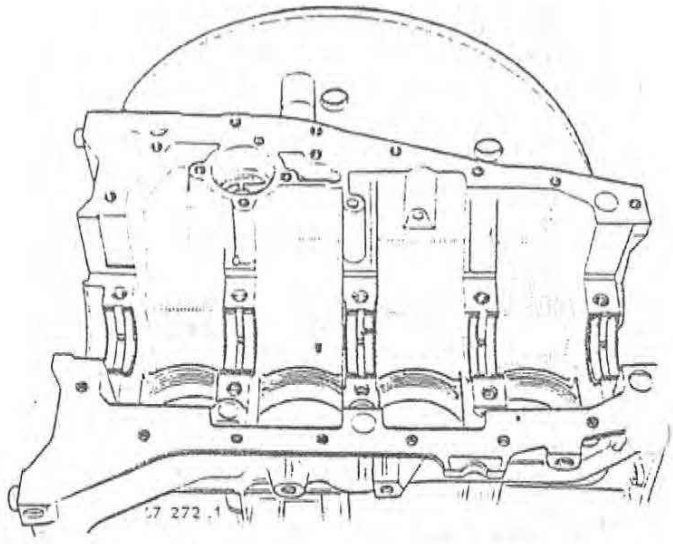
Nota: Die Kolben werden erst nach der Kontrolle des Überstehmaßes in die Laufbüchsen eingezogen!

Der Franzose

Montage der Kurbelwelle

Die unteren Lagerschalen der Kurbelwellenlager einsetzen :
sie sind mit Schmierbohrungen versehen.

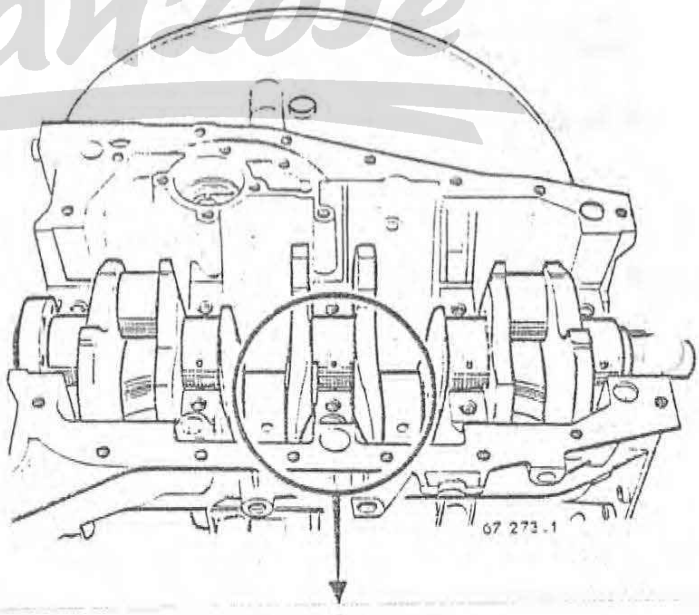
Die Lagerschalen ölen.

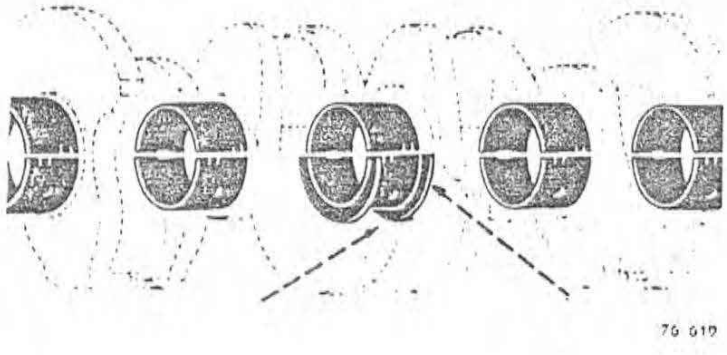


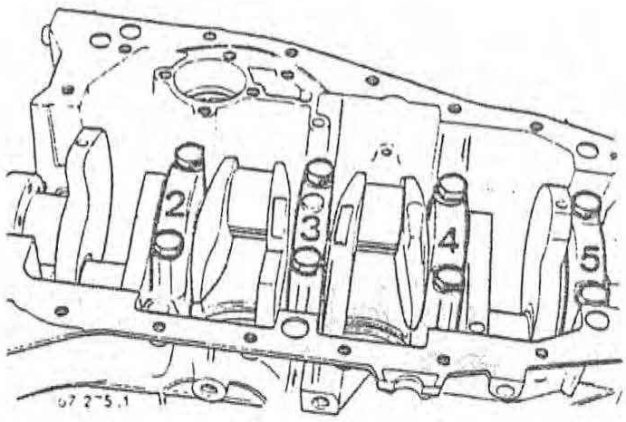
DerFranzose

Die Hauptlagerzapfen ölen und die Kurbelwelle montieren.

Die Anlaufscheiben anbringen (Weissmetall zur Kurbelwelle).

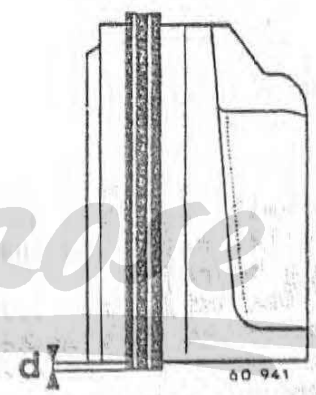






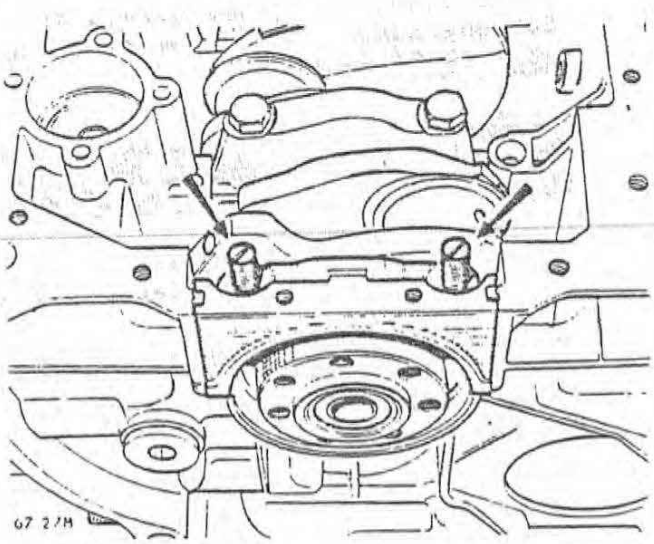
Die oberen Lagerschalen (ohne Schmierbohrungen) in die vier Lagerdeckel 2 - 3 - 4 - 5 einsetzen.

Die Lagerschalen ölen.
Die Lagerdeckel so montieren, dass die vorher gemachten Markierungen übereinstimmen.
Die Schrauben beidrehen, jedoch nicht blockieren.



Die beiden seitlichen Dichtungen am Lagerdeckel Nr. 1 anbringen :
- Nute der Dichtung nach aussen
- Überstehmass der Dichtungen an der unteren Auflagefläche d = 2/10 mm.

Die Lagerschale einsetzen.
Die Lagerschale und die seitlichen Dichtungen ölen.

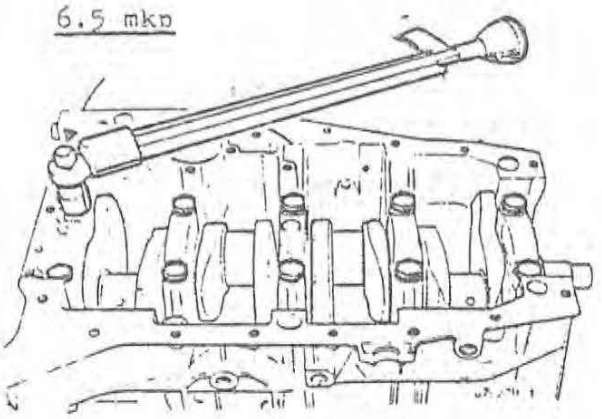


Anstelle der vorderen Lagerschrauben zwei Zentrierstifte von 10 mm Ø mit einer Gewindesteigung von 1,5 einschrauben.
Den Lagerdeckel Nr. 1 auf diese Zentrierstifte aufschieben.
Zwei dünne Messblätter oder Bakelitstreifen zwischen Motorblock und Dichtungen einlegen, um letztere nicht zu beschädigen.

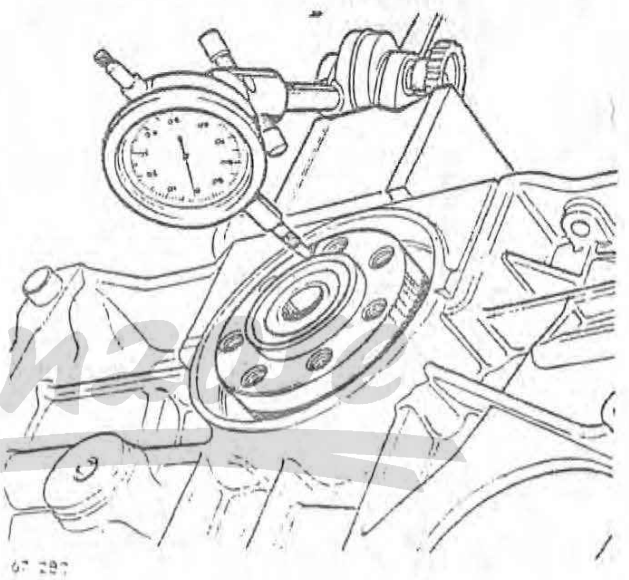
Wenn der Hauptlagerdeckel fast unten aufliegt prüfen, ob die seitlichen Dichtungen noch genügend überstehen.
Die Scheiben und die Zentrierstifte entfernen und die Lagerdeckelschrauben einsetzen.

Der Franzose

Die Lagerdeckelschrauben mit Hilfe des Drehmomentschlüssels Mot. 50 mit 6,5 mkp blockieren.
Prüfen, ob die Kurbelwelle frei dreht.



Eine Messuhr an der Stirnseite der Kurbelwelle ansetzen und das Axialspiel der Welle prüfen. Es muss 0,05 bis 0,23 mm betragen.
Liegt das Axialspiel nicht in dieser Toleranz, die Anlaufscheiben auswechseln. Die Scheiben werden in verschiedenen Stärken geliefert.



Montage der Wellendichtung

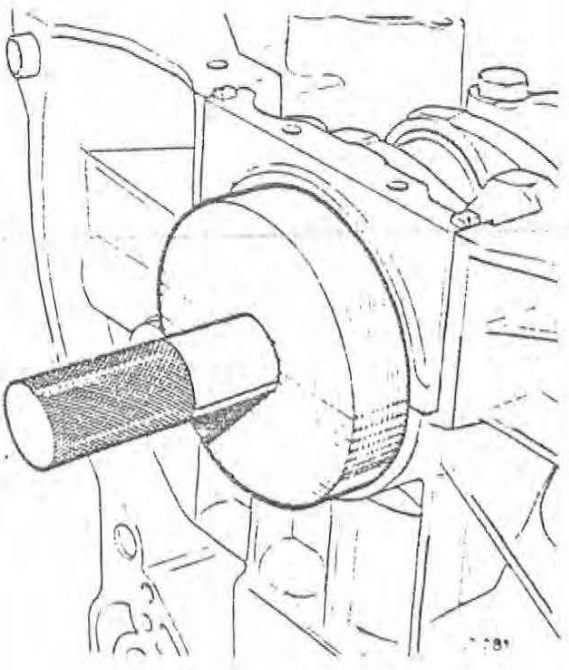
Die Wellendichtung des Lagers Nr. 1 (Schwungradseite) mit dem Werkzeug Mot. 259-01 montieren.

Die Dichtlippe dieser Dichtung ist sehr empfindlich; die Montage ist daher mit äusserster Vorsicht durchzuführen.

Die Dichtung auf das Werkzeug auflegen und an ihrem äusseren Umfang einölen.

Das Werkzeug mit der Dichtung ansetzen und durch leichte Schläge auf den Werkzeugknauf das Werkzeug zur Anlage bringen.

Das Werkzeug Mot. 259-01 muss unbedingt in seinem Behälter aufbewahrt werden, damit keine Beschädigung an der Dichtungs-Aufnahmefläche entstehen.
Zum Schutz immer eine alte ausgebaute Dichtung auf das Werkzeug aufstecken.

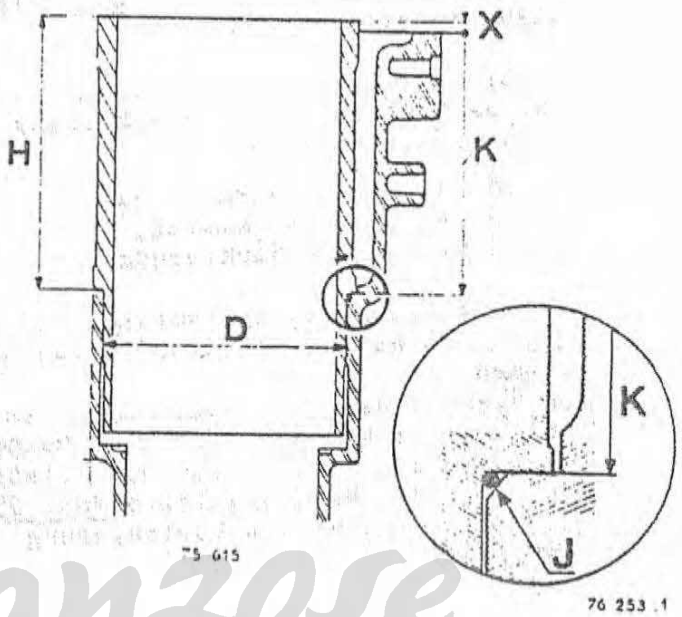


Kontrolle des Überstehmaßes Motoren 843/844

Durch die grössere Laufbuchsenbohrung bedingt, sind folgende Änderungen durchgeführt worden :

- Vergrösserung des Ø (D)der Buchsen-Aufnahme im Motorblock :
  84 mm statt 82,5 mm

- Montage von Gummirundumdichtungen (J) in den Laufbuchsensitzen anstelle der Excelnyl-Dichtungen, um die Abdichtung zu gewährleisten.

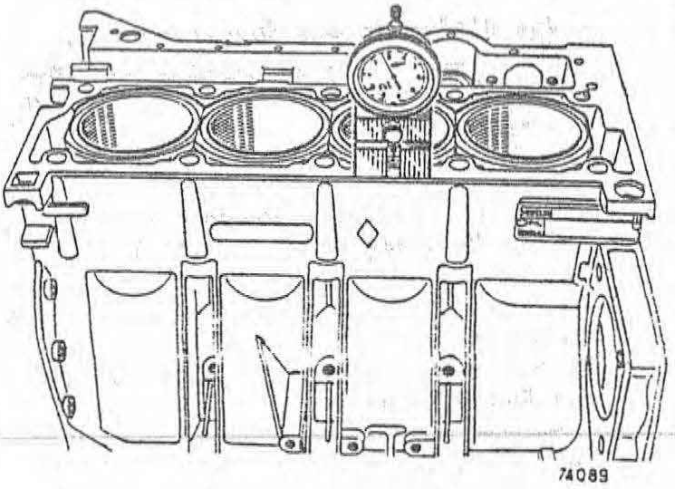


Die Laufbuchse liegt direkt im Motorblock auf und das Überstehmass ergibt sich aus den Fabrikationswerten von Laufbuchsen und Motorblock.

Der Franzose

Das Überstehmass (X) der Laufbuchsen wird wie folgt gemessen :

- die Laufbuchse ohne Rundumdichtung (J) in den Motorblock einsetzen.



- das Überstehmass (X) mit Hilfe der Werkzeuge Mot. 251 und Mot.252 kontrollieren ; es muss 0.10 bis 0.17 mm betragen.

Ist das Überstehmass nicht korrekt, mit einem Satz neuer Laufbuchsen kontrollieren, ob die Differenz am Motorblock oder an den Laufbuchsen liegt.

Zur Information gibt das "Bureau d'Etudes" nachstehende theoretische Werte an :

- die Höhe (H) der Laufbuchse zwischen oberer Dichtfläche und unterer Auflagefläche :

  H = 92,58 bis 92,61 mm

- die Höhe (K) des Motorblocks zwischen oberer Dichtfläche und Auflagefläche der Laufbuchse :

  K = 92,44 bis 92,48 mm

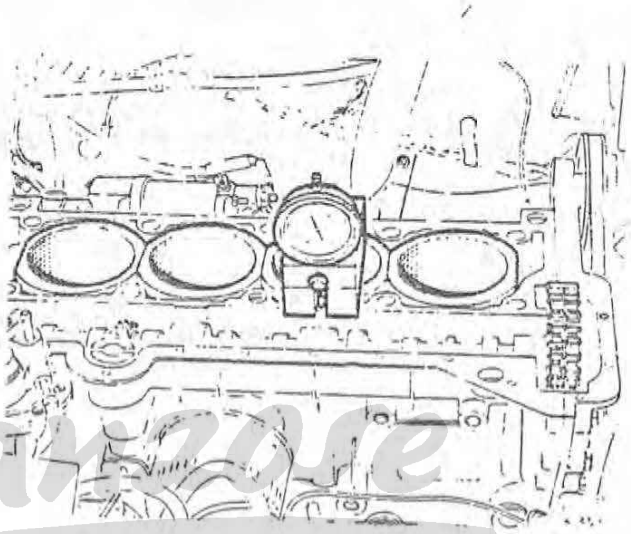
Nach durchgeführter Kontrolle Laufbuchsen - Kolben - Pleuel dem Motorblock entnehmen.

Kontrolle des Überstehmaßes Motor 807

Die Laufbuchsen-Sitzdichtungen auf die Laufbuchsen auflegen : ringförmige Excelnyl-Dichtungen von 0,08 mm Stärke (blaue Markierung) verwenden.

Zur Einstellung des Überstehmasses gibt es Laufbuchsen-Sitzdichtungen verschiedener Stärke :

- 0,08 mm - blaue Markierung
- 0,10 mm - rote Markierung
- 0,12 mm - grüne Markierung

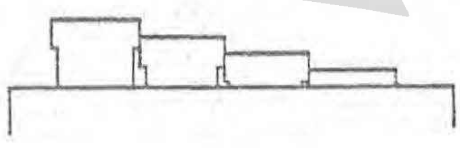


Die Laufbuchsen in den Motorblock einsetzen und mit der Hand auf ihren Sitz pressen.
Das Überstehmass der Laufbuchsen im Verhältnis zur Dichtfläche des Motorblocks wird mit Hilfe der Grundplatte Mot. 252, des Messuhrhalters Mot. 251 und einer Messuhr mit Verlängerung ermittelt.

Der Franose

Das korrekte Überstehmass beträgt :

- 0,15 bis 0,20 mm

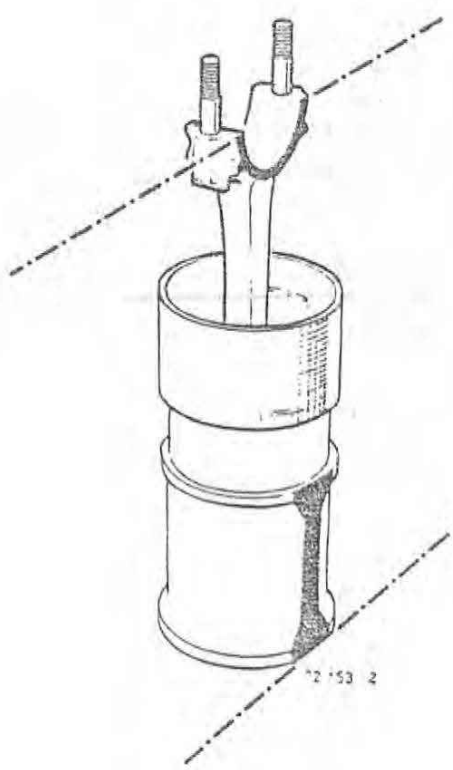


Die Laufbuchsen so anbringen, dass :

- die Differenz des Überstehmasses zwischen zwei nebeneinanderliegenden Laufbuchsen maximal 0,04 mm beträgt (Toleranzwert)

- der Wert des Überstehmasses von Zylinder Nr.1 bis Nr.4 abnimmt oder umgekehrt (von Zylinder Nr.4 bis Nr.1).

Bei korrekt erzieltem Überstehmass die Position der Laufbuchsen im Motorblock markieren und mit den entsprechenden Kolben und Kolbenbolzen zusammenbauen: Die Kolben ölen.



Zur Montage der Kolben und Pleuel in die Laufbuchsen folgende Montagebuchse verwenden :

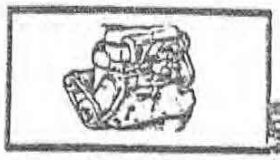
Mot.442 - Motor 807

Mot.557 - Motor 843

Mot.575 - Motor 844

Die Stirnfläche des Pleuelfusses muss mit der Laufbuchsenauflagefläche parallel sein.

Montage der Laufbuchsen und Kolben

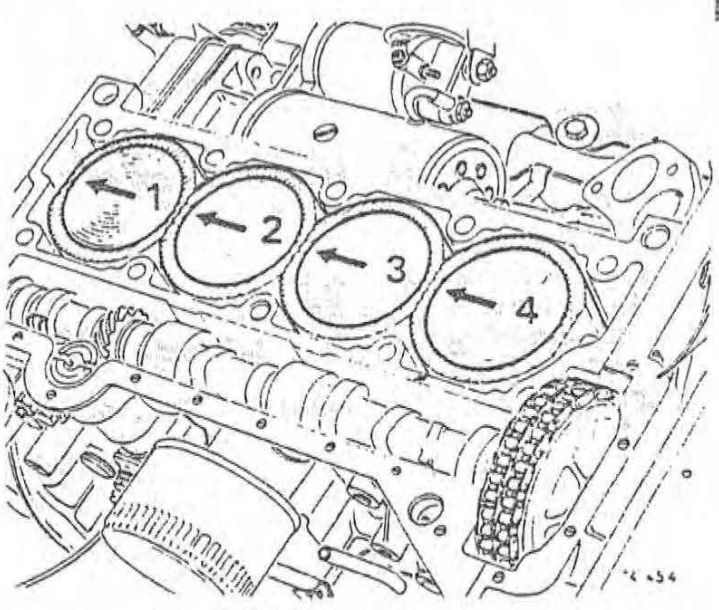


Vor der Montage von Laufbuchsen, Kolben und Pleueln in den Motorblock nicht vergessen, die Rundumdichtung auf die Laufbuchsen aufzulegen; sich vergewissern, dass sie nicht in sich verdreht sind.

Die von den Ersatzteillagern als Satz gelieferten Laufbuchsen und Kolben sind aufeinander eingepasst.

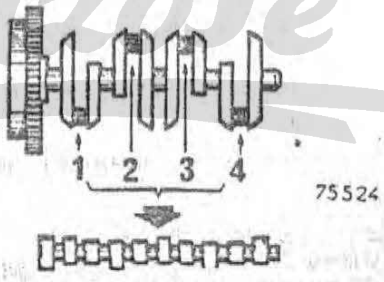
Die einzelnen zusammengehörenden Teile mit der gleichen Zahl zwischen 1 und 4 numerieren, um eine Verwechslung auszuschliessen.

Die Schutzschicht mit einem Lösungsmittel entfernen; niemals abkratzen.



Die Lagerschalen in die Pleuel einlegen. Dann die Laufbuchsen zusammen mit Kolben und Pleuel in den Motorblock einführen und dabei die Montagerichtung beachten :

- Nr. 1 zur Kupplung
- Pfeil des Kolbens zum Schwungrad
- Zahl am Pleuelfuß zur Nockenwelle.

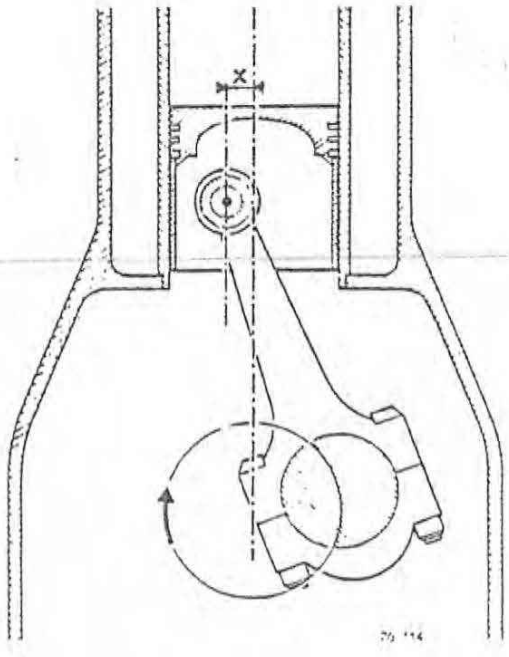


DerFranzose

Nota:

Motor 844

MONTAGE DER PLEUEL UND KOLBEN

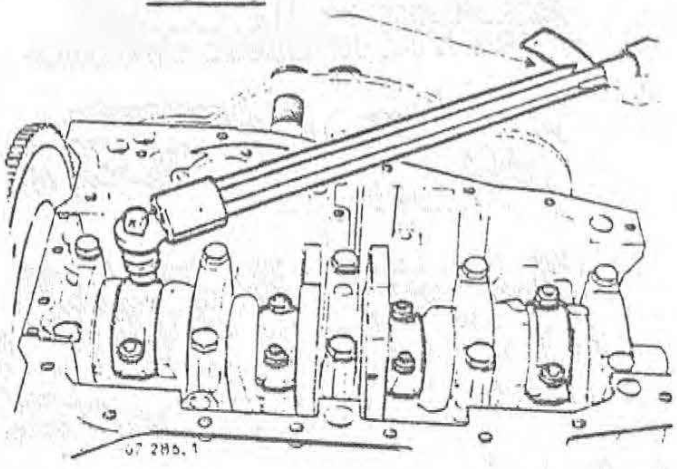


Um ein Kolbenkippen zu vermeiden, wurde der Kolbenbolzen aus der Mitte versetzt (Mass X).

Der Kolbenbolzen muss sich immer auf der Seite befinden, auf der das Pleuel nach oben geht (siehe Abbildung).

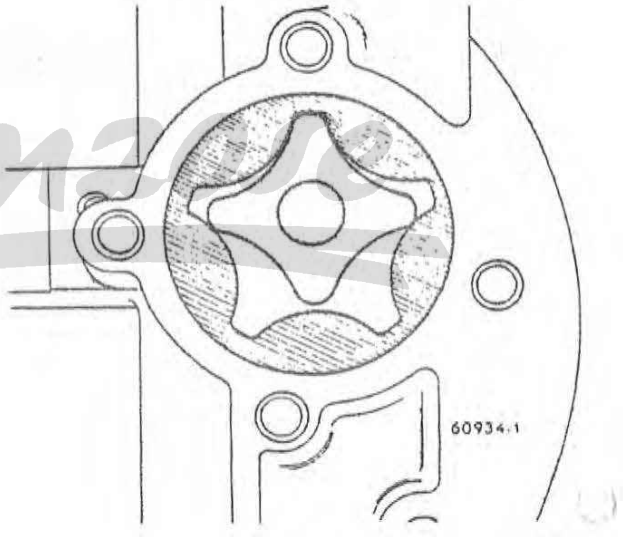
Die Schmierölbohrung des Kolbenbolzens muss sich links befinden.

4.5 mkp



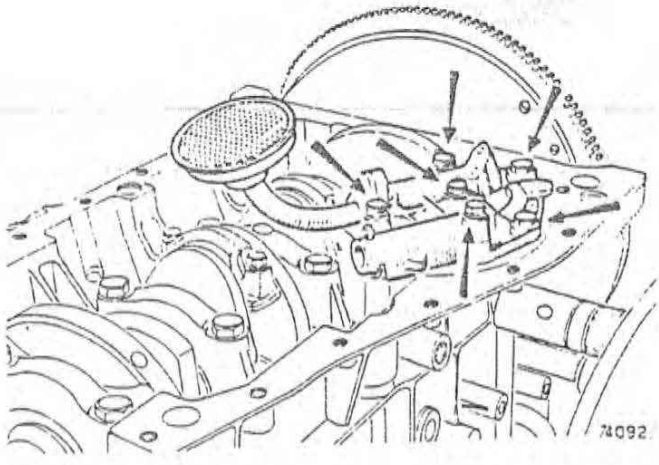
Die Pleuel auf die geölten Kurbelzapfen aufsetzen.
Die mit den Lagerschalen versehenen Deckel montieren; die Zugehörigkeit zu den Pleueln beachten.

Die Deckelmuttern aufschrauben.
Die Muttern mit Hilfe des Drehmomentschlüssels Mot. 50 mit 4,5 mkp blockieren.
Prüfen, ob der Kurbeltrieb frei dreht.



Das Aussen- und Innenrad der Ölpumpe montieren.

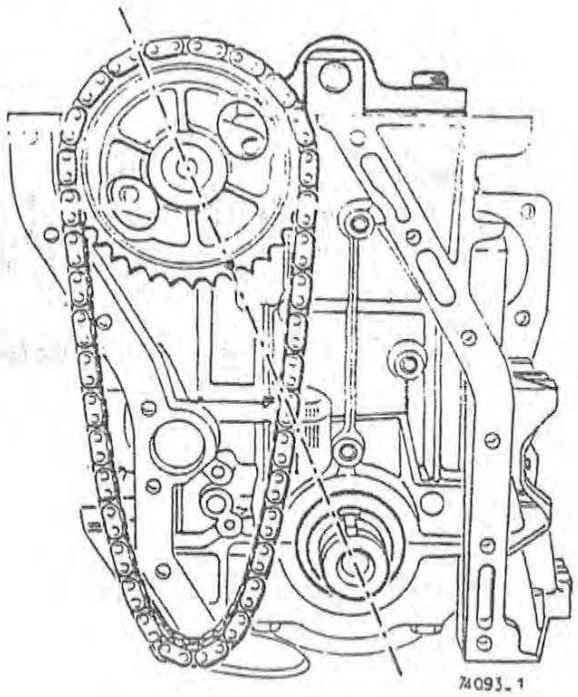
Kontrolle der Ölpumpe:
s. Aus-u. Einbau/Instandsetzung der Ölpumpe.



Den Ölpumpendeckel ansetzen und befestigen.

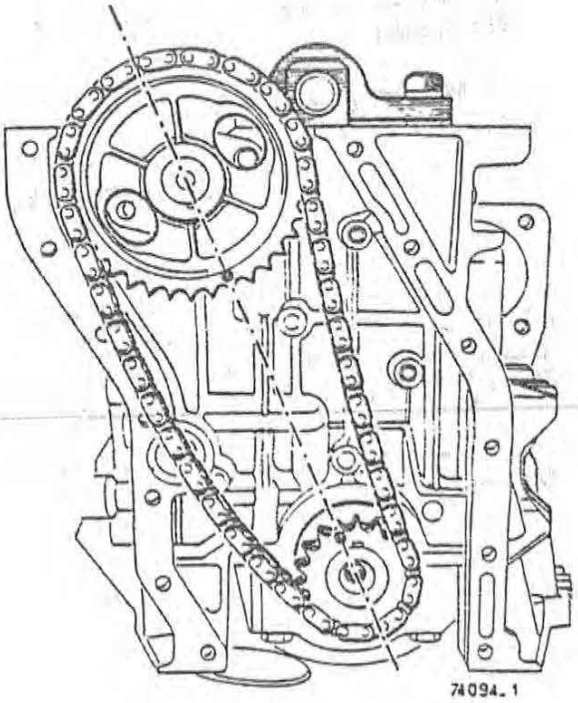
DerFranzose

Montage der Steuerkette und Nockenwelle



Die Lagerzapfen der Nockenwelle ölen und die Welle montieren, jedoch nicht ganz hineinschieben.
Die Steuerkette auf das Nockenwellenrad auflegen : die Markierung dieses Rades so ausrichten, dass sie in der Schnittlinie der Nocken- und Kurbelwelle liegt (siehe Abbildung).

DerFranzose



Den Arretierkeil an der Kurbelwelle anbringen.

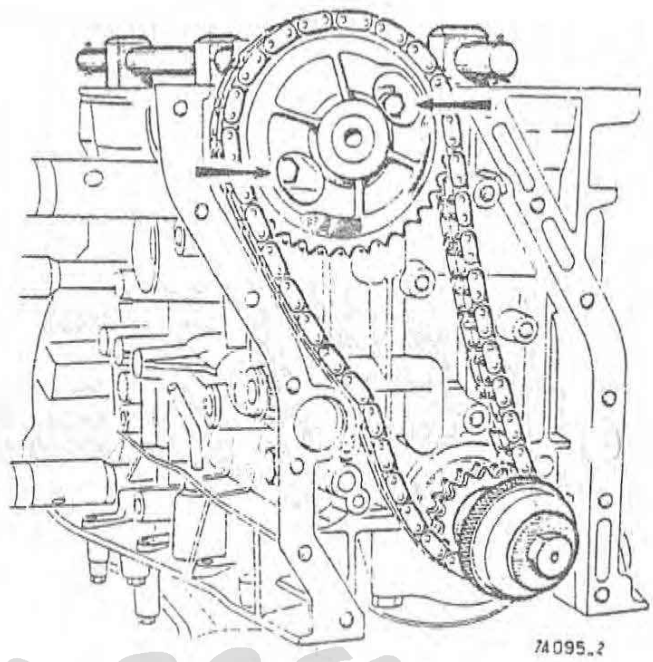
Die Kurbelwelle so drehen, dass der Arretierkeil nach oben zeigt.
Das Kurbelwellenrad - mit der Markierung nach aussen - in die Kette einlegen; dann so ausrichten, dass sie der Markierung des Nockenwellenrades und den Mittelpunkten von Nocken- und Kurbelwelle genau gegenübersteht.

In dieser Stellung wird das Kurbelwellenrad auf die Kurbelwelle aufgeschoben.

Montage des Kettenspanners

Das Kurbelwellenrad mit Hilfe des Werkzeuges Mot.525 progressiv aufdrücken und dabei gleichzeitig die Nockenwelle nach innen schieben.

Die beiden Schrauben des Nockenwellenflansches anbringen und festziehen.



Der Franzose

Den Kettenspanner komplett mit Druckstück und Siebfilter montieren.

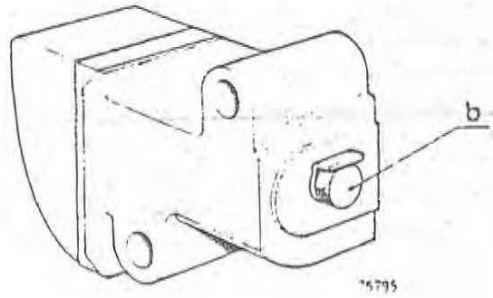
Die beiden Befestigungsschrauben festziehen.

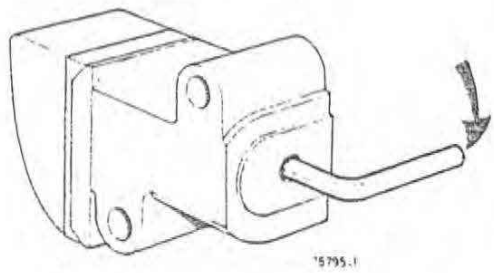
Den Kettenspanner spannen.

KETTENSPANNER MIT HANDENTRIEGELUNG

Der Spanner wird nach Entfernen des Verschlussstopfens (b) durch die freigewordene Bohrung mit einem 3 mm-Inbusschlüssel ver- bzw. entriegelt.

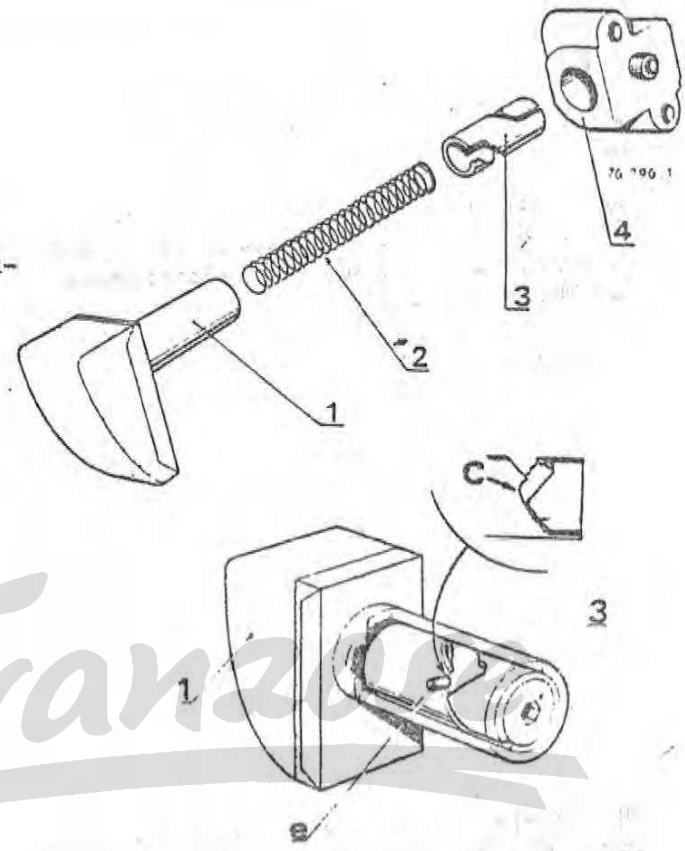
Der Schlüssel ist dabei jeweils in bzw. gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.





KETTENSPANNER MIT AUTOMATISCHER ENTRIEGELUNG

1 - Druckstück
2 - Spannfeder
3 - Spannhülse
4 - Spannergehäuse



Die Spannhülse (3) ist im Druckstück dann verriegelt, wenn der Stift (e) des Druckstückzylinders sich in der Raste (c) der Hülsenaussparung befindet.

Wird nun das Druckstück (1) mit verriegelter Spannhülse in das Spannergehäuse eingesetzt, so ergibt sich zwischen Druckstück und Spannergehäuse ein Abstand von ca. 2 bis 3 mm.
Die Entriegelung der Spannhülse (3) erfolgt, wenn das Druckstück zum Spannergehäuse (4) hin bewegt wird.

DerFranzose

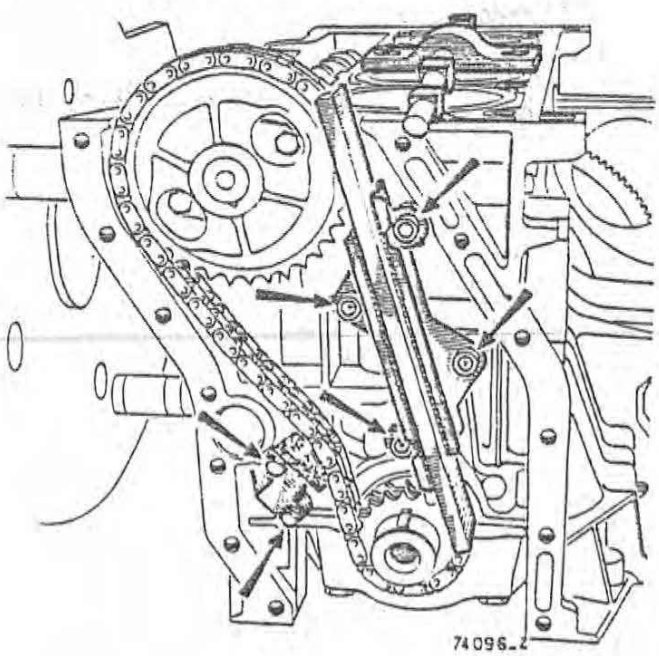
Die Führungsschienen der Steuerkette ansetzen.

Das Werkzeug Mot.420 auf die Steuerkette aufsetzen.

Die beiden Führungsschienen an das Werkzeug anlegen und die Befestigungsschrauben blockieren.

Das Werkzeug entfernen.

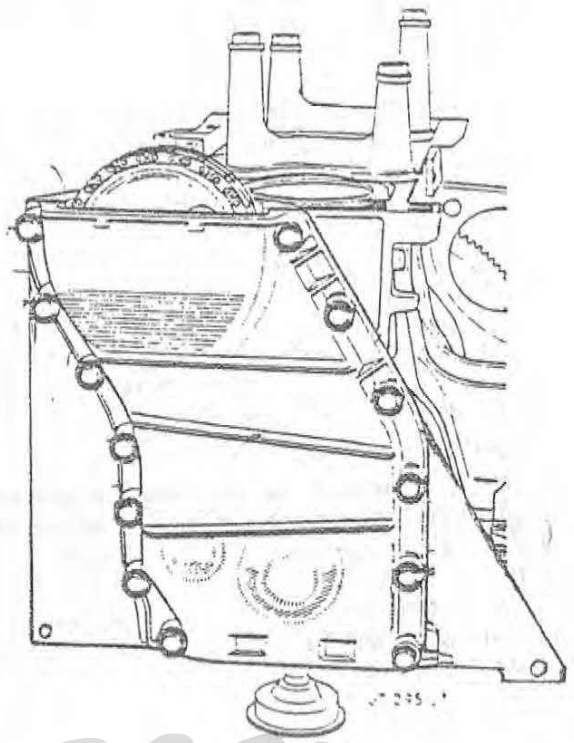
Den Keil der Kurbelwellen-Riemenscheibe einsetzen.



Den Steuergehäusedeckel mit Dichtung und Motorhalterungsplatte montieren.

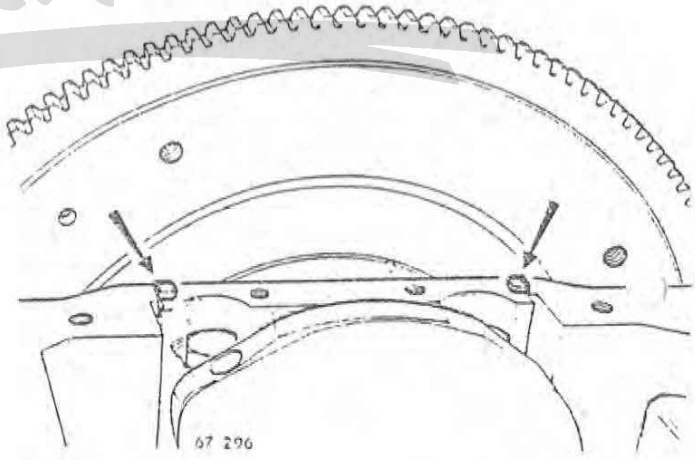
Die Schrauben anbringen und die Stirnfläche des Steuergehäusedeckels so ausrichten, dass sie mit der Dichtfläche des Motorblocks fluchtet.

Die Schrauben blockieren.



Der Franzose

Die beiden überstehenden Dichtstreifen des hinteren Hauptlagers sowie die Dichtungen des Steuergehäusedeckels in Dichtflächenhöhe abschneiden.

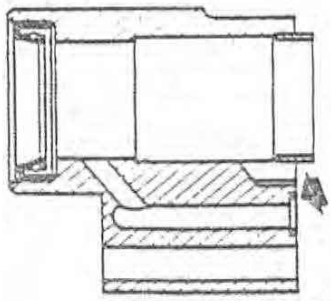


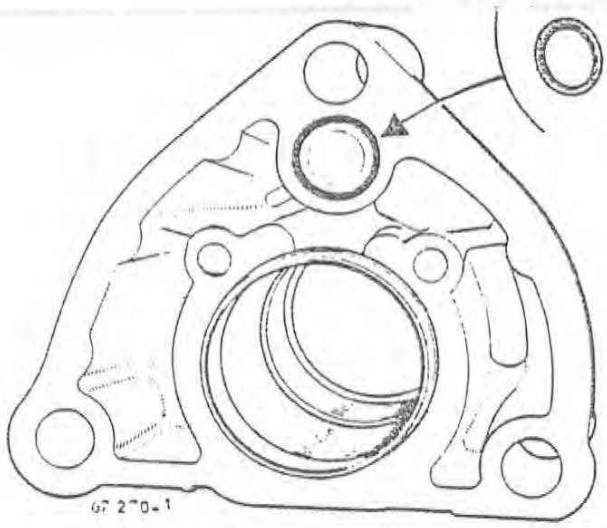
Die Ölwanne montieren :

- die beiden kürzeren Schrauben werden in das Lager der Schwungradseite eingeschraubt.

Auf das hintere Nockenwellenlager montieren :

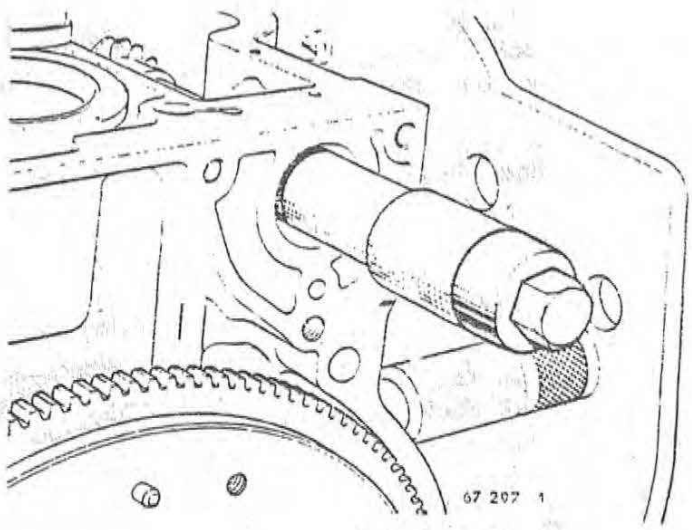
- die Dichtung
- die Runddichtung des Schmierkanals.





Das Spezialwerkzeug Mot.258 mit der Riemenscheibenschraube am Nockenwellenende befestigen.

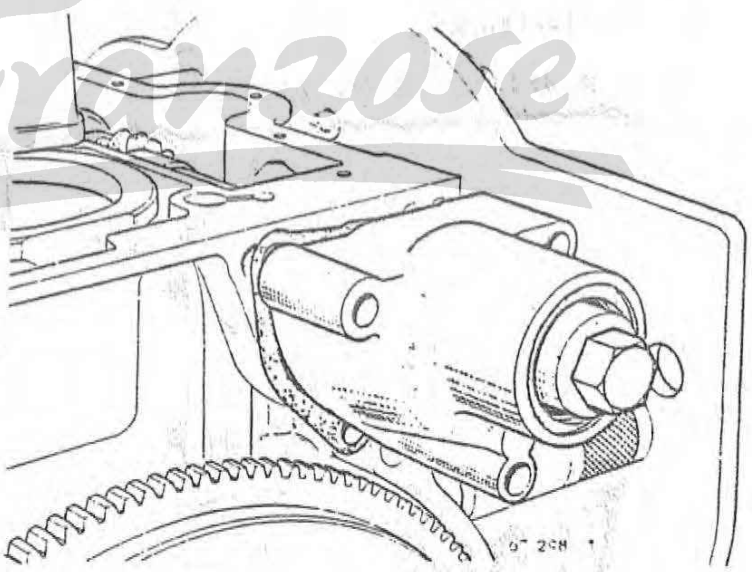
Dieses Werkzeug dient zum Auseinanderdrücken der Dichtringlippe.



Prüfen, ob die kleine Runddichtung des Ölkanals richtig sitzt.

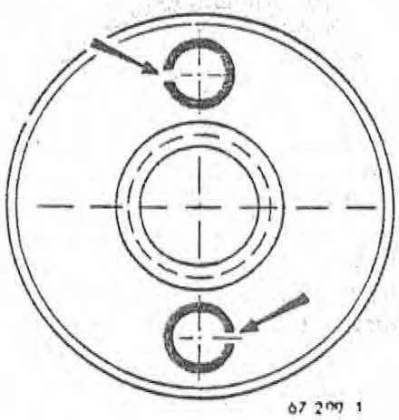
Das Nockenwellen-Lagergehäuse, versehen mit einer neuen Papierdichtung, ansetzen und befestigen.

Das Werkzeug entfernen.



Die beiden Spannstifte der Riemenscheibe einsetzen; die Stifte nur leicht eindrücken, da sie beim Anziehen der Riemenscheibe endgültig in ihren Sitz gedrückt werden.

Die Ausrichtung der Spannstiftschlitze beachten.



Der Franzose

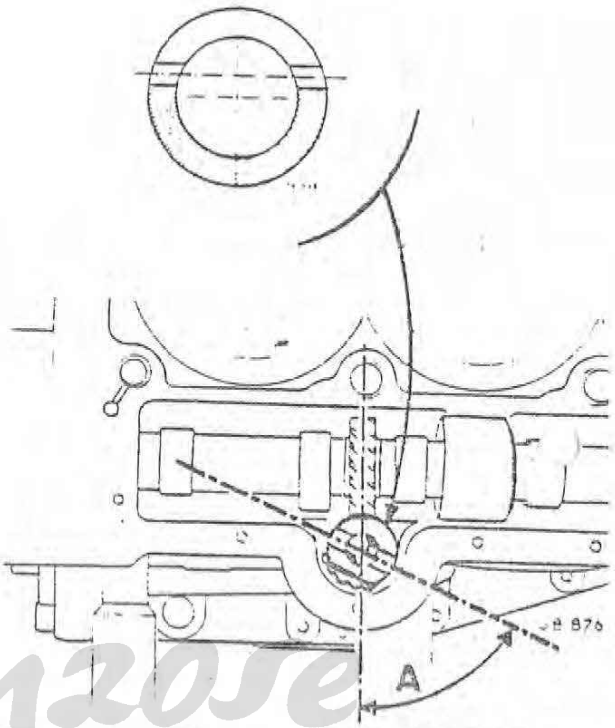
Montage des Antriebsritzels für Ölpumpe und Zündverteiler

Den Motor durchdrehen, bis der erste Zylinder im oberen Totpunkt (Zündzeitpunkt) steht (Nocken des 4. Zylinders in Überschneidung).

Das Antriebsritzel für Ölpumpe und Zündverteiler einsetzen.

Dabei die Ausrichtung beachten :

- kleinerer Abschnitt zur Nockenwelle
- Winkel (A), gebildet durch den Schlitz des Ritzels und die im rechten Winkel zur Nockenwellenachse verlaufende Achse, gleich 53°.

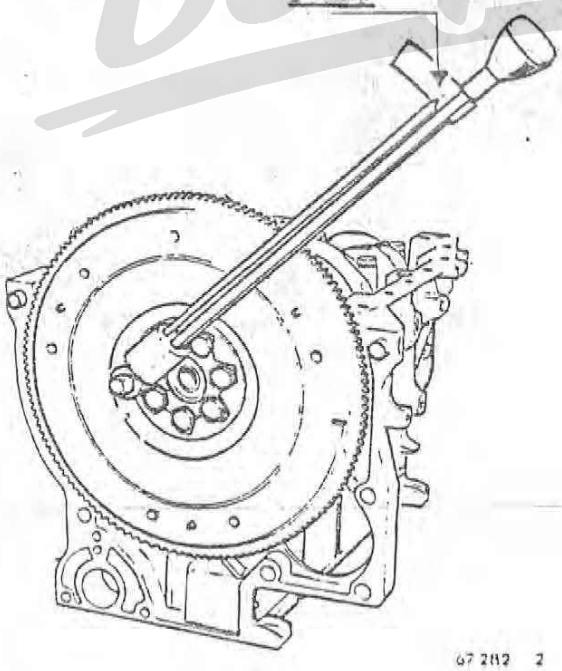


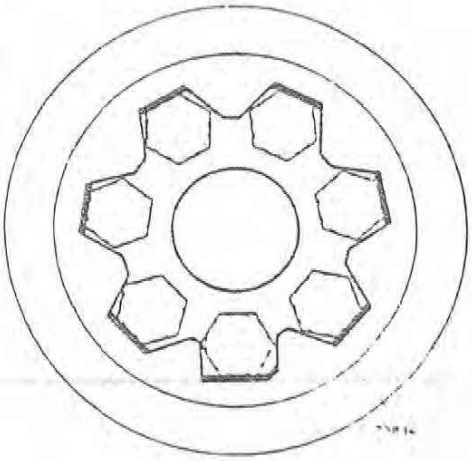
Die Vertiefungen im Nockenwellengehäuse mit Motoröl füllen.

Den Laufbuchsenhalter entfernen.

Den Zylinderkopf montieren.

Montage der Schwungscheibe





Das Schwungrad anbauen.

Den Schlag kontrollieren: 0,06mm maxi.

Die Gewinde der Befestigungsschrauben mit einem (höchstens 2) Tropfen flüssiger Sicherung "Loctite" versehen.

Das Sicherungsblech aufsetzen und die Schrauben anbringen.
Da es sich um selbstsichernde Schraube handelt, müssen sie nach jedem Ausbau ersetzt werden; das Sicherungsblech ebenso. Die Schrauben mit Hilfe des Drehmomentschlüssels Mot. 50 mit 5 mkp blockieren. Das Sicherungsblech mit de Zange auf jeweils eine Fläche des Schraubenkopfes zur Anlage bringen.

Der Franzose

Austausch der Nockenwelle

AUSBAU

Ausbauen :

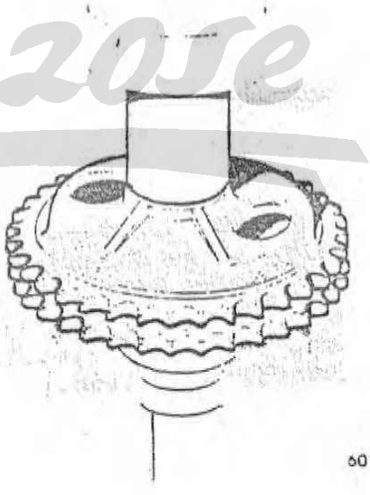
- den Zylinderkopf; den Laufbuchsenhalter Mot.521 anbringen
- das Zündverteiler-Antriebsritzel
- die Ölwanne
- den Steuergehäusedeckel
- das hintere Nockenwellenlager
- die Steuerkette und die Nockenwelle.

EINBAU

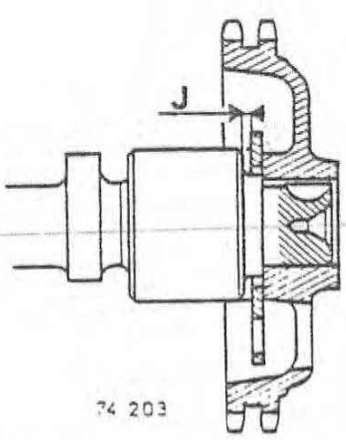
Nockenwelle und Zündverteiler-Antriebsritzel sind gepaart und werden als Einbausatz geliefert.

Das Nockenwellenrad muss nach jedem Ausbau durch ein neues ersetzt werden.

Einen neuen Befestigungsflansch und den Keil montieren.
Das Nockenwellenrad mit der Presse aufdrücken: dabei die Welle unter dem ersten Lagerzapfen abstützen.



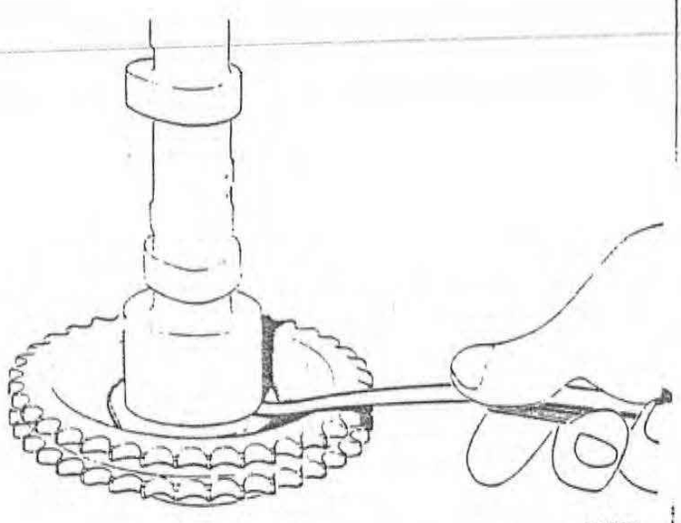
60931.1



74 203

Das Spiel (J) am Flansch kontrollieren :
J = 0,05 bis 0,12 mm.

Die Spannstifte nicht wieder einsetzen.
Dann die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.



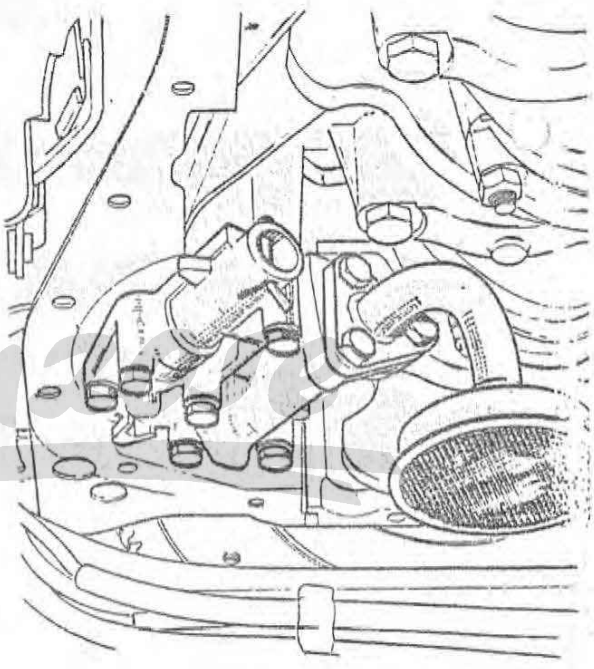
60929

Der Franzose

Aus - und Einbau/Instandsetzung der Ölpumpe

AUSBAU

Das Fahrzeug auf eine Hebebühne stellen.
Das Motoröl ablassen.
Die Ölwanne abbauen.
Die Befestigungsschrauben der Ölpumpe lösen und das Gehäuse abnehmen.
Das äussere Pumpenrad entfernen.
Das Innenrad mit der Antriebswelle kann nicht ganz herausgenommen werden.
Hierzu müsste der Motor ausgebaut werden.



EINBAU

Die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Die beiden kürzeren Befestigungsschrauben der Ölwanne werden neben dem vorderen Hauptlager eingesetzt.
Motoröl einfüllen.

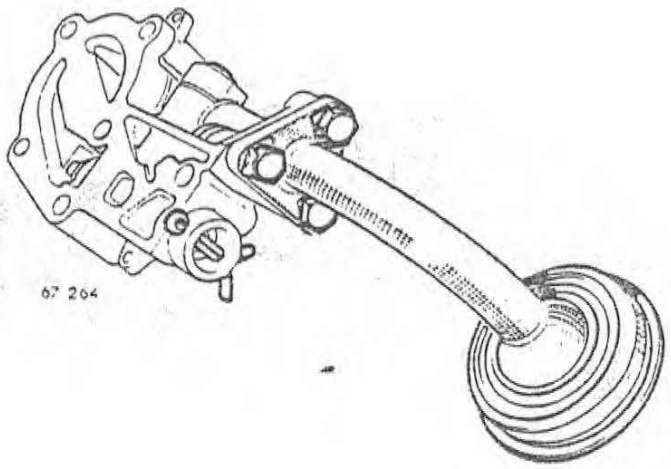
DerFranzose

INSTANDSETZUNG

Das Ansaugrohr abschrauben.

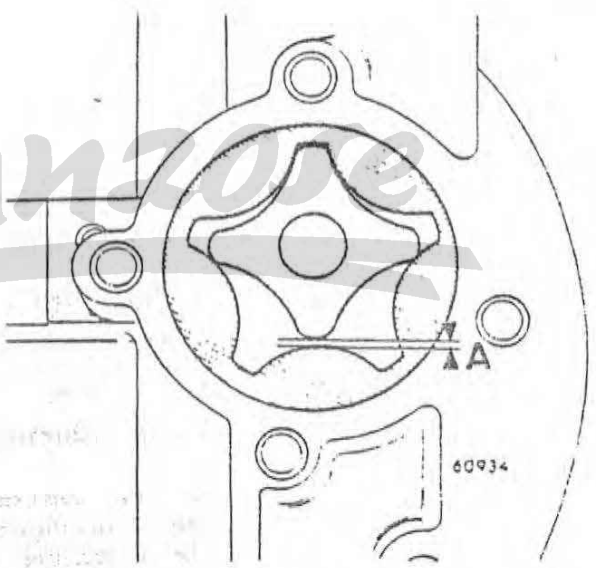
Den Haltesplint des Überdruckventils entfernen und herausnehmen :

- den Federteller
- die Feder
- die Federführung
- den Kolben



Alle Teile säubern und kontrollieren.

Das Spiel der Ölpumpenräder in den beiden abgebildeten Stellungen kontrollieren; die Räder hierzu in das Gehäuse einsetzen.



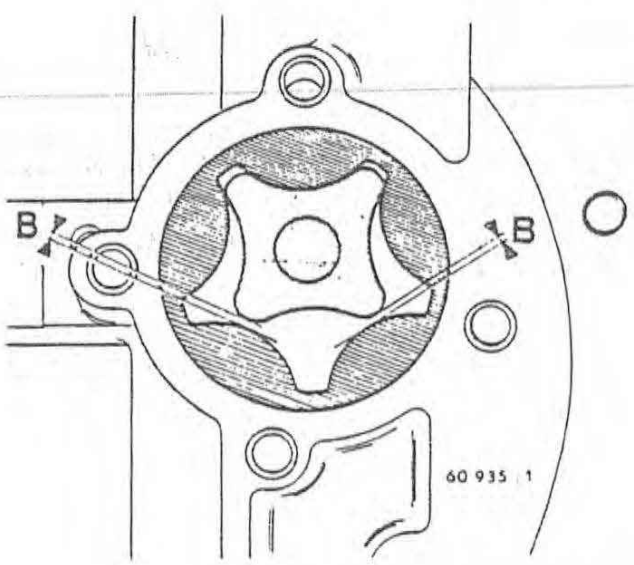
Stellung 1

Mass A : mini 0,04 mm
maxi 0,29 mm

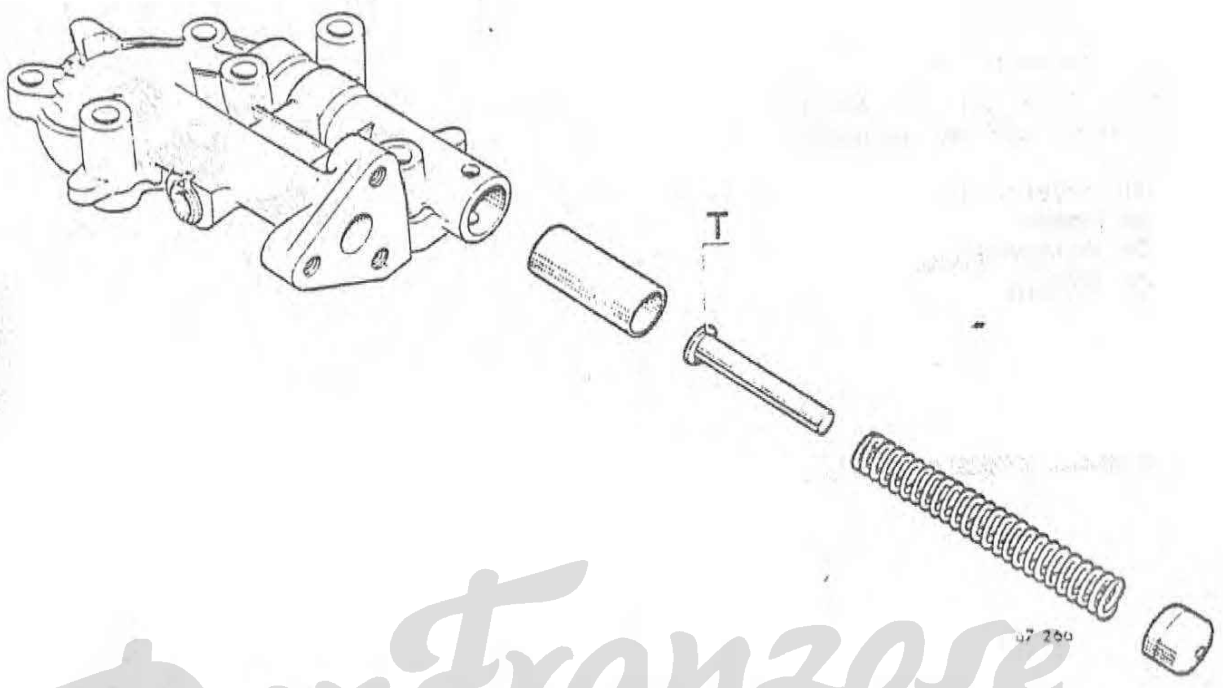
Stellung 2

Mass B : mini 0,02 mm
maxi 0,14 mm

Liegt das Spiel ausserhalb dieser Toleranzen, die beiden Räder austauschen (das Innenrad wird mit der Antriebswelle geliefert).



DerFranzose



DerFranzose

In das Ölpumpengehäuse einsetzen :

- den Kolben
- die Federführung : Kopf (T) in den Kolben
- die Feder
- die Federkappe

Den Haltesplint einsetzen.
Das Ölansaugrohr mit Dichtung montieren :
die Schrauben mit 2,25 bis 2,75 m.daN
blockieren.
Absichern.

EINBAU

Die beiden kürzeren Befestigungsschrauben der Ölwanne werden am hinteren Lager eingesetzt.

Motoröl einfüllen.

Aus - und Einbau der Wasserpumpe

AUSBAU

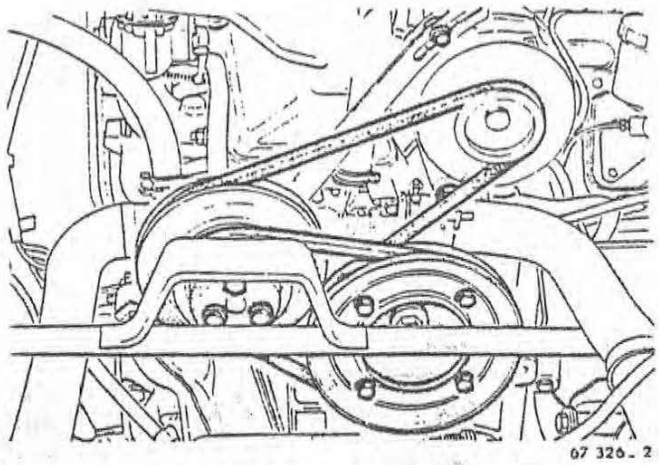
Die Batterie abklemmen.
Das Kühlsystem entleeren.
Vom Innenraum aus:

Lösen :

- den Heizschlauch an der Wasserpumpe
- die Wasserschläuche an der Pumpe

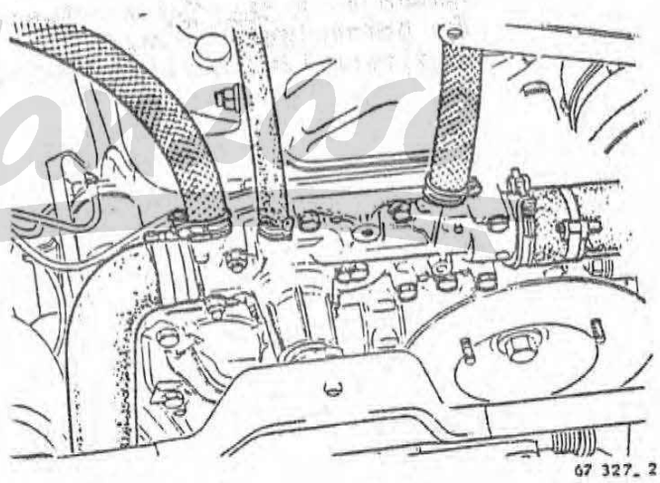
Die Keilriemen von Wasserpumpe und Drehstromlichtmaschine entspannen und ausbauen.

Die Befestigungsschraube der Spannstrebe für die Lichtmaschine an der Pumpe lösen.


67 326_2

Ausbauen :
- die Riemenscheibe der Wasserpumpe
- die Riemenscheibe der Nockenwelle

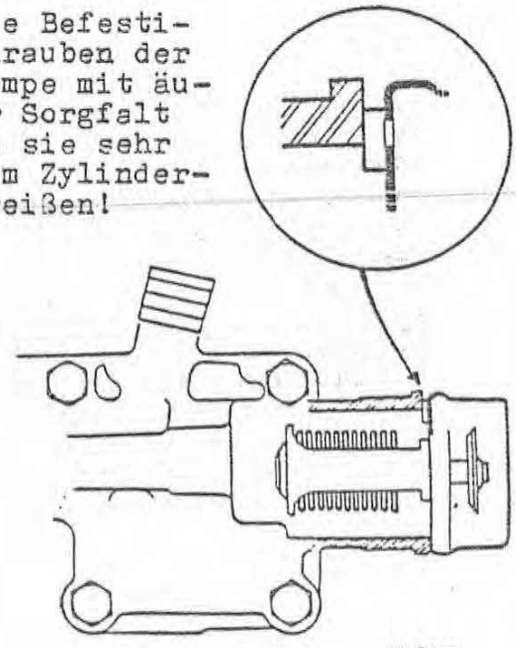
Die Befestigungsschrauben der Wasserpumpe entfernen.
Die Pumpe mit einem Kunststoffhammer lösen und abbauen.
Die Zwischenplatte entfernen und die Dichtfläche säubern.


67 327_2

Die Wasserpumpe kann nicht instandgesetzt werden.

Ist eines der Teile beschädigt, muss die komplette Pumpe ausgewechselt werden.

Nota: Die Befestigungsschrauben der Wasserpumpe mit äusserster Sorgfalt lösen, da sie sehr leicht im Zylinderkopf abreißen!


66949

EINBAU

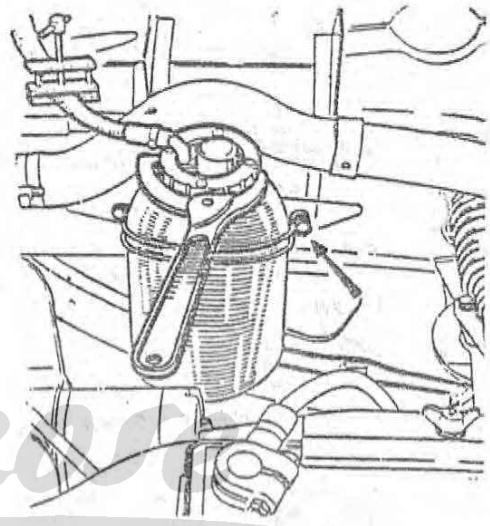
Die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen :
- die Dichtungen werden trocken montiert.

Prüfen, ob die Zirkulationsbohrung des Thermostaten nach oben zeigt, d.h. dass sie dem Einschnitt im Wasserpumpengehäuse gegenübersteht.
Die Befestigungsschellen der Wasserschläuche mit dem Schlüssel Mot. 336 festziehen.
Die Schellen des Vorwärmschlauches mit dem Schlüssel Mot. 400 festziehen.

Aus - und Einbau des Ausgleichsbehälters

Tritt Kühlflüssigkeit am Ventil des Ausgleichbehälters aus, muss es ausgewechselt werden.

AUSBAU



Den Schlauch zum Kühler mit Hilfe der Klemme Mot. 453 zusammendrücken.
Den Deckel des Ausgleichbehälters abschrauben, das Ventil entfernen.
Lässt sich der Deckel schwer lösen; den Schlüssel B.Vi. 499 benutzen.
Die Befestigungsschraube des Ausgleichbehälters lösen und den Behälter abbauen.

Der Franzose

EINBAU

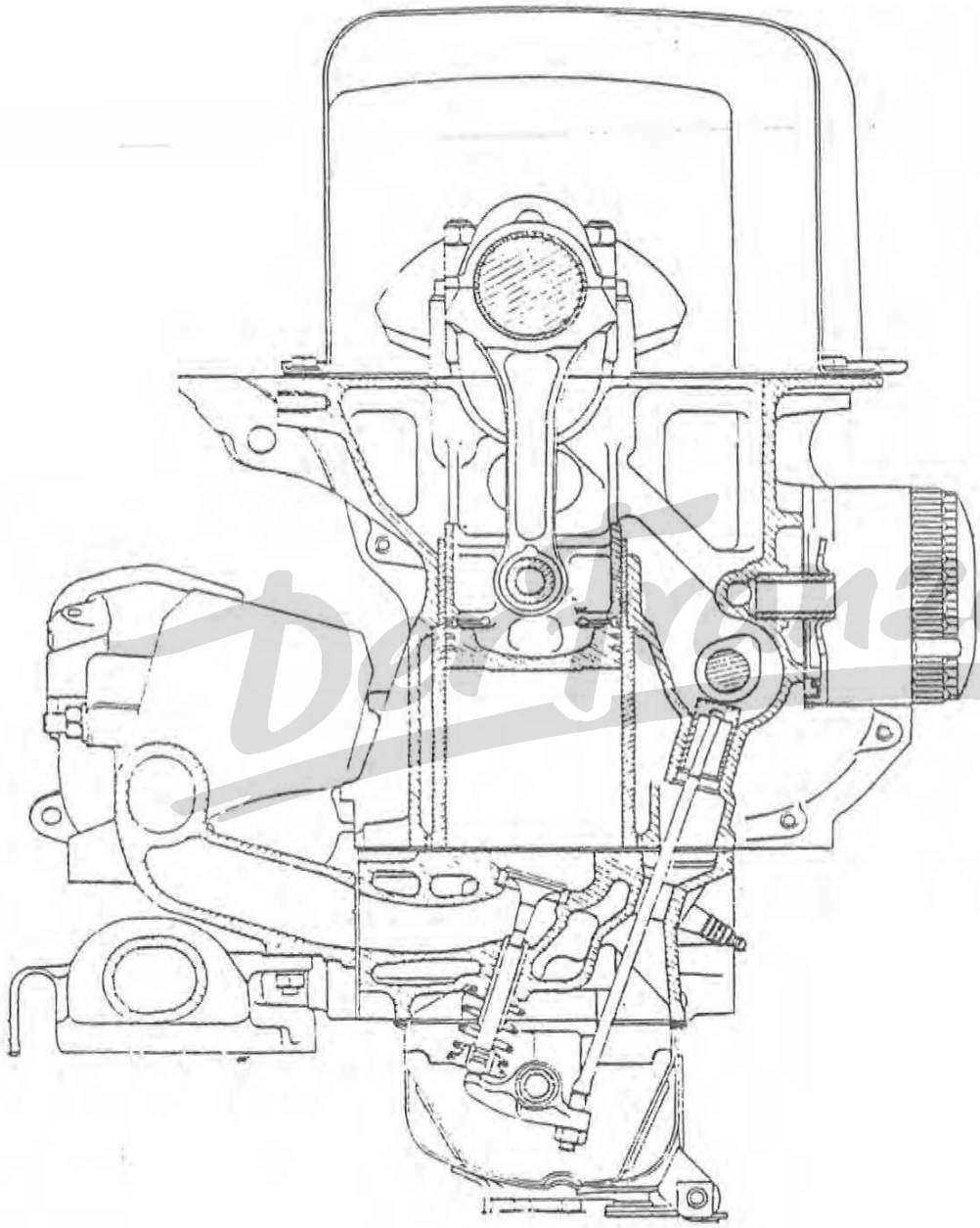
Den Ausgleichbehälter ansetzen.
Die Schraube anziehen, bis sich die Windungen der Feder berühren und sie dann um eine Umdrehung lösen.
Den Ausgleichbehälter bis zur Markierung "maxi" füllen.
Das Ventil einsetzen : Dichtung zwischen Ventil und Ausgleichbehälter.
Den Deckel aufschrauben.
Die Schlauchklemme Mot. 453 entfernen.
Das Ausgleichventil muss korrekt eingesetzt werden, da durch Lufteintritt an dessen Dichtung auch das Kühlsystem nicht mehr hermetisch abgeschlossen ist.

Motortyp 810

Montiert in der Version A 110 1300 VC (V 85)

Instandsetzung

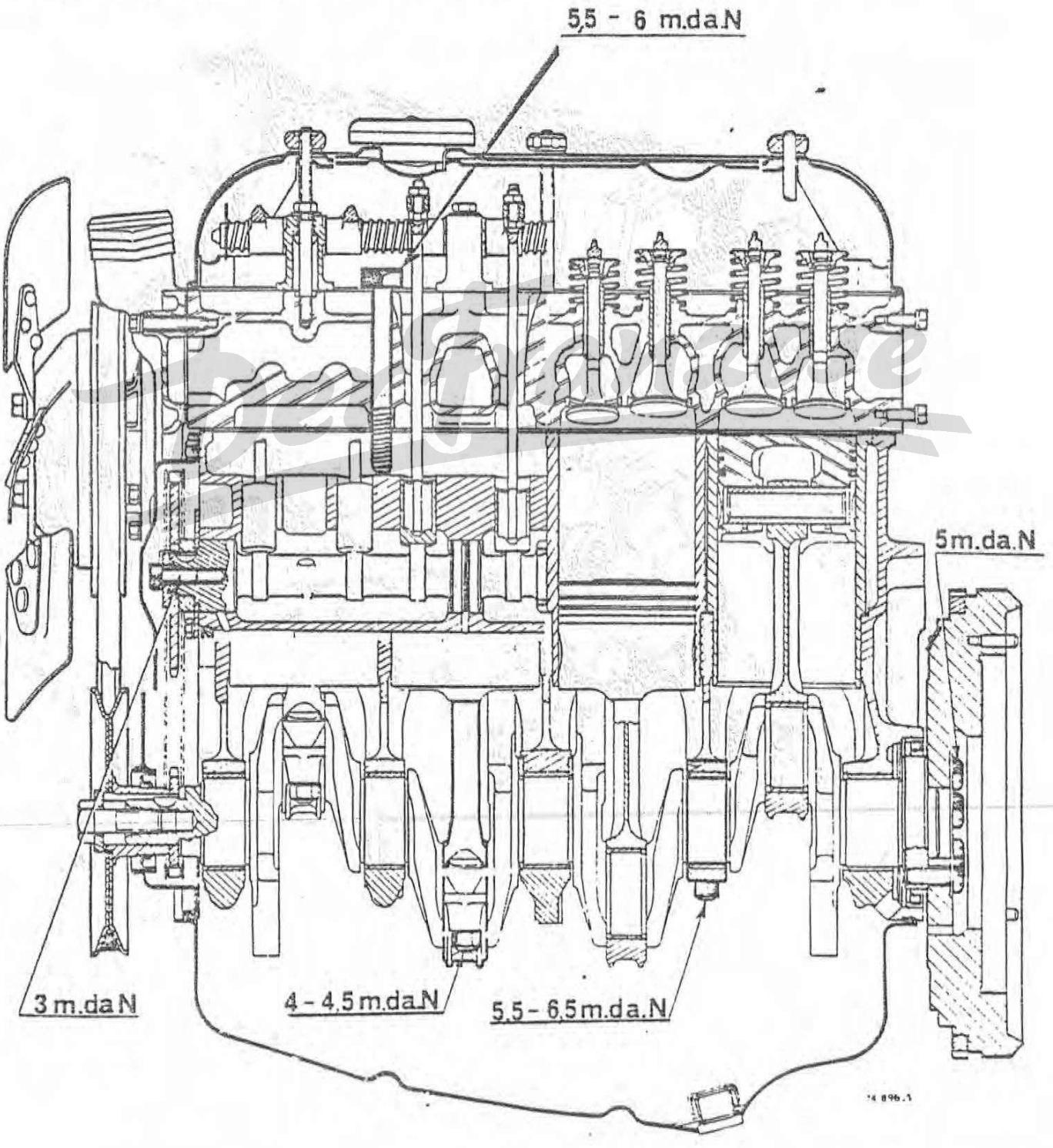
Der Franzose



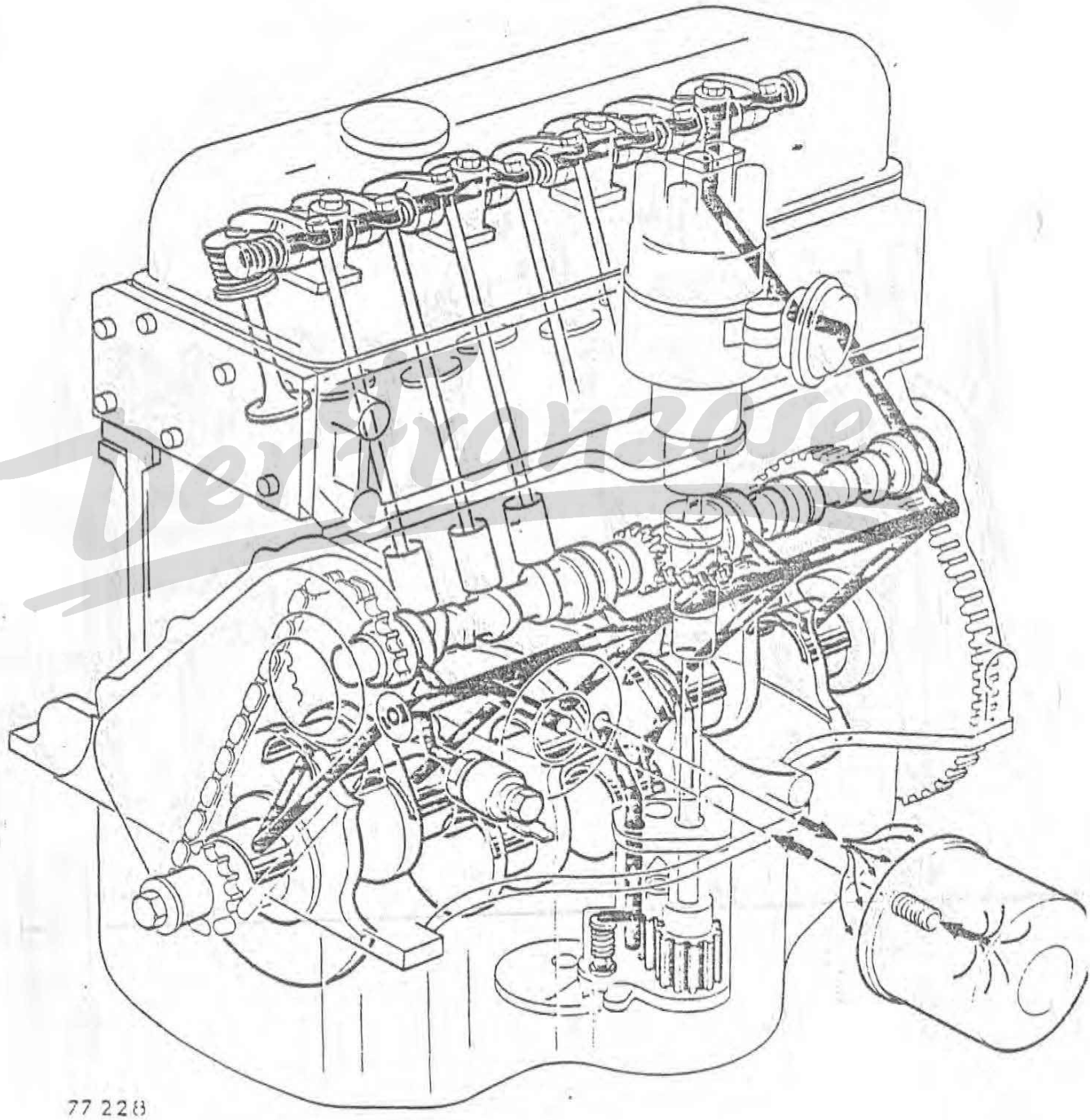
Dettonse

ANZUGSMOMENTE

Nach der gesetzlichen Einführung von neuen Masseinheiten wird die Kraft in NEWTON "da.N" und das Anzugsmoment, weil längenbezogen, in "m.daN" angegeben.
Sofern auf den Skalen der verschiedenen Werkzeuge mkg oder kp angegeben sind, kann die gleiche Zahleneinheit berücksichtigt werden, da zwischen der bisherigen und der neuen Masseinheit nur 2% Unterschied bestehen.



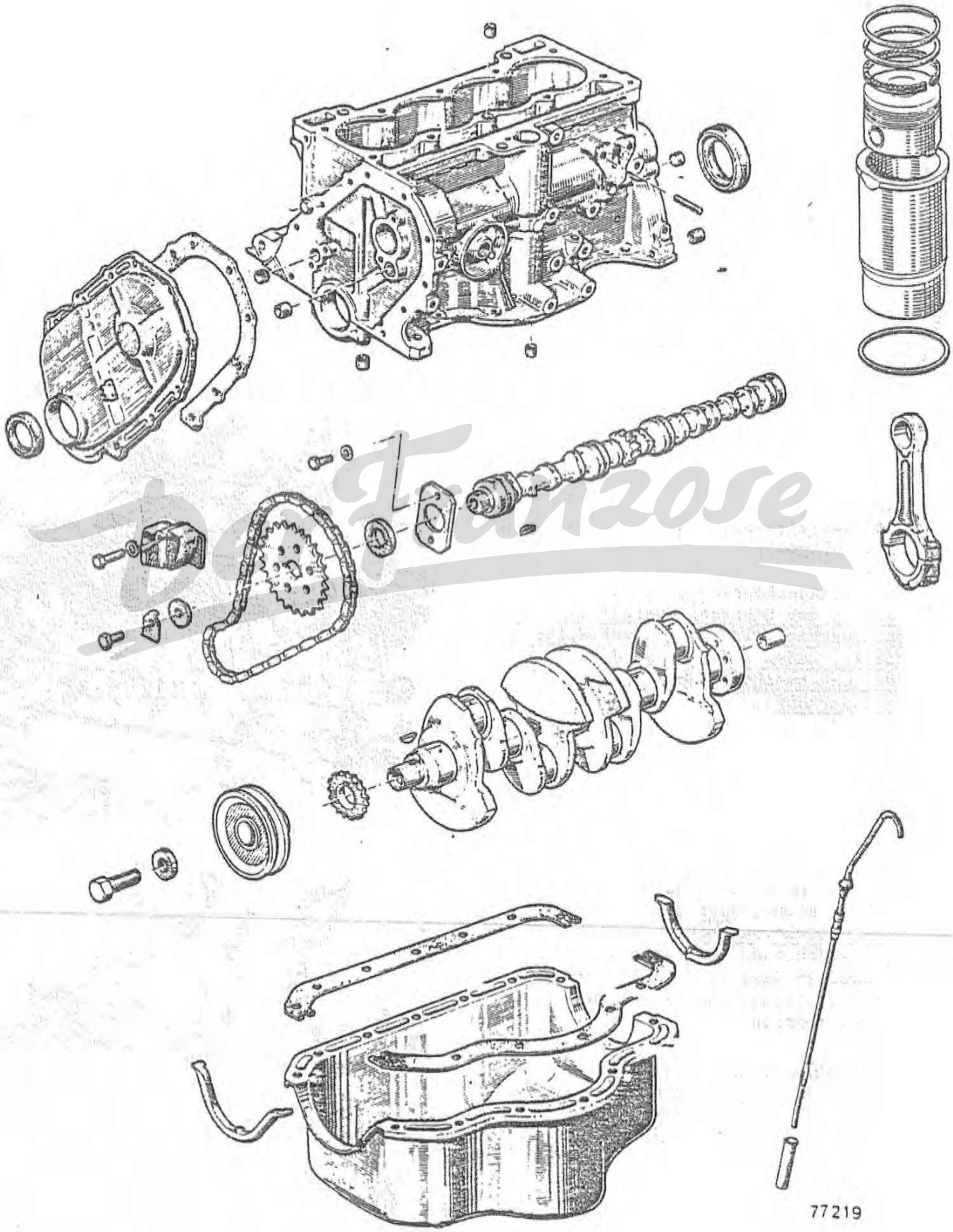
ÖLKREISLAUF DER MOTORSCHMIERUNG



77 228

Vertrasse

Motorblock



77219

Demontage des Zylinderkopfes

Ausbauen :

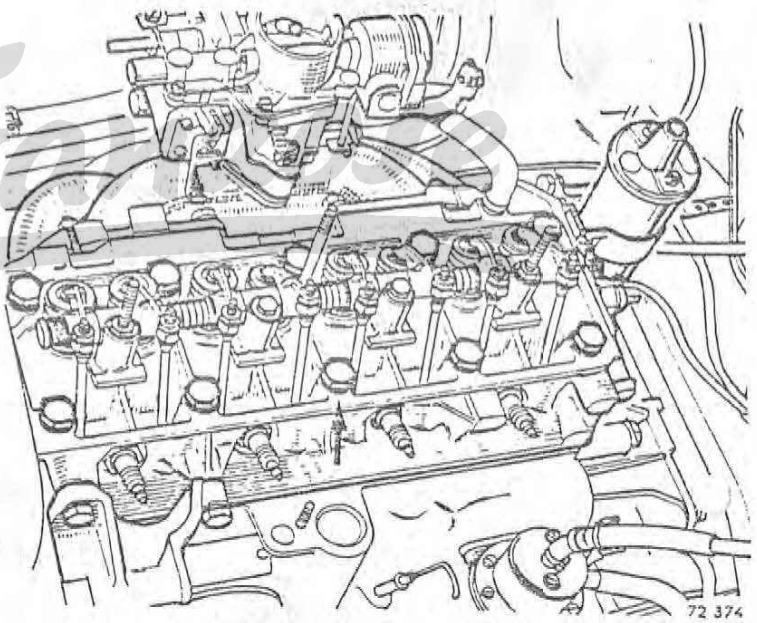
- den Zündverteiler
- die Drehstromlichtmaschine mit Keilriemen
- den Ventildeckel
- das Ventilatorgehäuse.

Lösen :

- das Auspuffrohr am Krümmer und an der seitlichen Verstärkung
- gegebenenfalls den Warmluftschlauch.

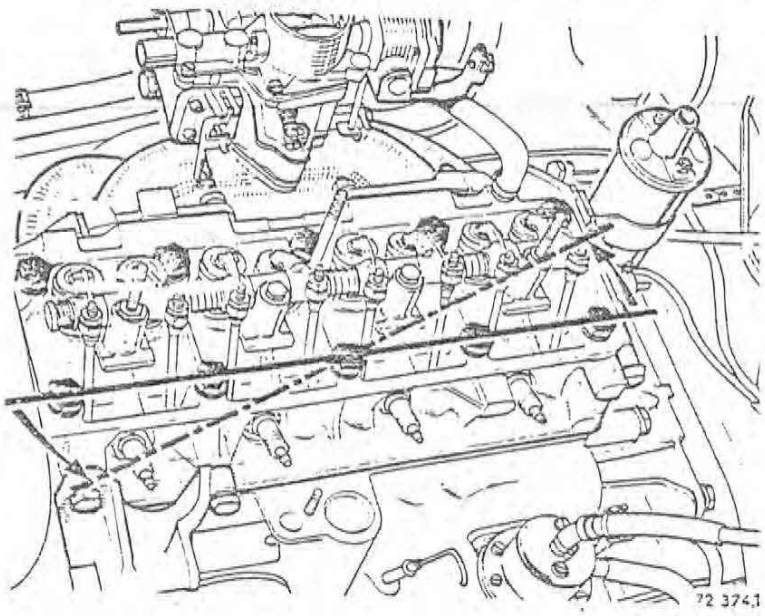
Die Ventileinstellschrauben lösen und die Stösselstangen ausbauen (der Reihe nach ablegen).

Die Zylinderkopfschrauben ausbauen (ausser der Schraube, welche sich an der Zentrierhülse am Zündverteiler befindet, diese Schraube wird nur gelöst und bleibt in Kontakt mit dem Zylinderkopf).



Da die Zylinderkopfdichtung am Kopf sowie am Motorblock und an den Laufbuchsen klebt, darf der Zylinderkopf nicht direkt angehoben werden, da sich die Laufbuchsen von ihren Sitzen lösen würden, so dass Fremdkörper eindringen und die Sitzdichtungen beschädigt werden könnten.

Den Zylinderkopf zuerst um die Zentrierhülse auf der Zündverteilerseite drehen (am Zylinderkopf verbliebene Schraube), um ihn zu lösen.

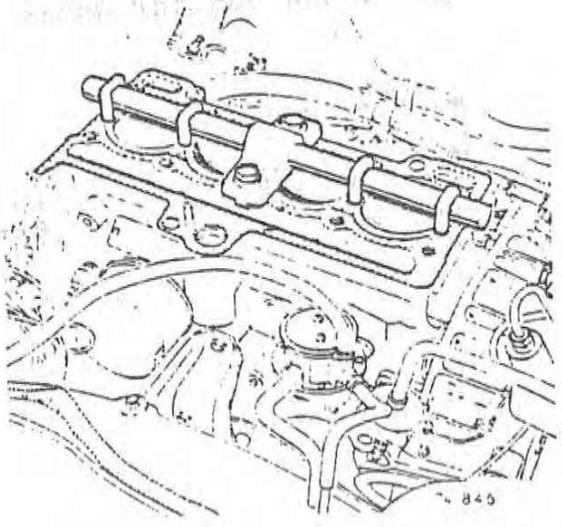


Den Zylinderkopf durch Drehen in der Waagerechten lösen; gegebenenfalls durch leichte Schläge mit einem Kunststoffhammer auf die Zylinderkopfecken etwas nachhelfen.

Die Befestigungsschraube entfernen.

Den Zylinderkopf abnehmen.

Den Laufbuchsenhalter Mot.521 anbringen.



DerFranzose

Reinigen des Motorblocks, Überprüfen der Dichtfläche: Siehe Motor 807.

Die Reinigungsarbeiten sind mit besonderer Sorgfalt durchzuführen, um zu vermeiden, dass Fremdkörper in die Schmierkanäle der Kipphebelachsen gelangen (Kanäle im Motorblock und im Zylinderkopf). Es besteht sonst die Gefahr, dass die Ölaustrittsbohrungen verstopfen, was zu kurzfristiger Beschädigung der Nocken, der Lagerböcke und Kipphebel führen würde.

Das in den Aufnahmebohrungen der Zylinderkopfschrauben vorhandene Öl mit einem Flüssigkeitsheber absaugen.

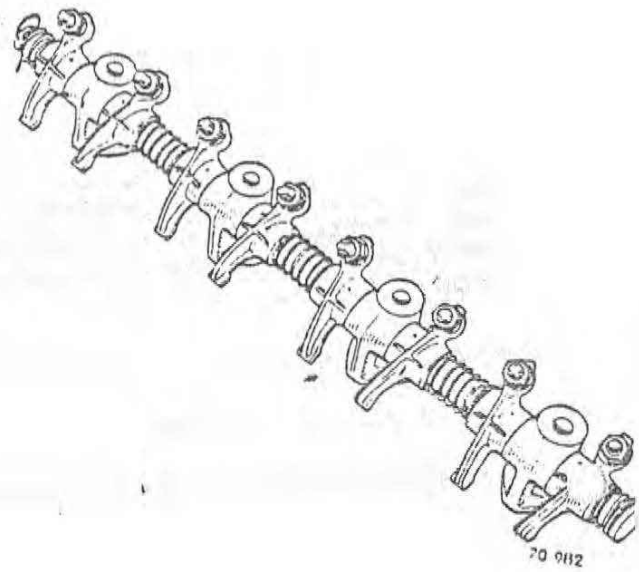
Diese Massnahme ist erforderlich, um ein korrektes Anziehen der Zylinderkopfschrauben zu gewährleisten.

Das Überstehmass der Laufbuchsen kontrollieren.

Zerlegen und Zusammenbau der Kipphebelrampen

Zerlegen:
Die Verschlusstopfen an den Enden der Kipphebelachse sind eingepresst und können nicht entfernt werden!

Die Halteklammer entfernen, die Federn der Kipphebel und die Lagerböcke von der Achse abziehen.



Zusammenbau:

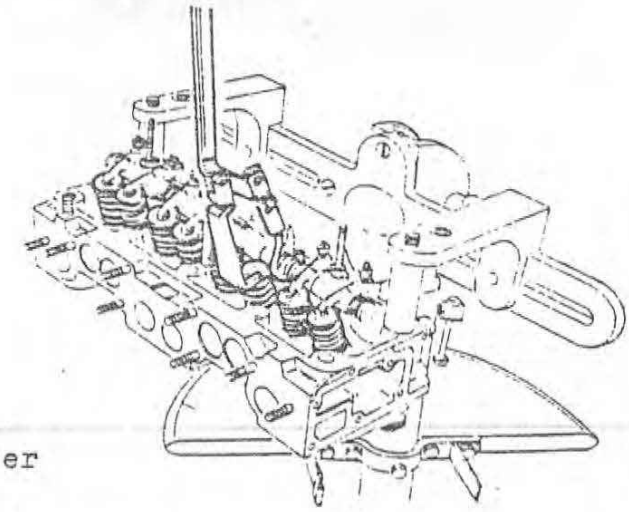
Die Bohrungen der Lagerböcke der Kipphebelachse müssen mit den Ausbuchtungen der Achse ausgerichtet werden.

Der Franzose

Ein - und Ausbau eines Ventiles

Die Ventilfedern mit dem Spanner Mot.382 komprimieren.

Die Keile, die oberen Federteller, die Federn und die Sitzscheiben entfernen.

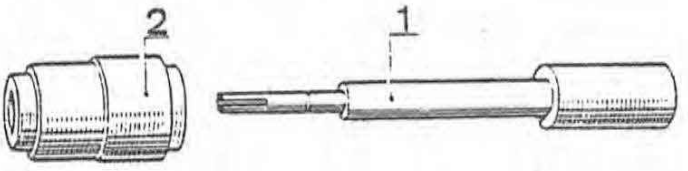


Ausbau eines Ventiles bei demontierter Kipphebelachse,
Einschleifen eines Ventiles:
Siehe Motor 807!

Austausch einer Ventilführung

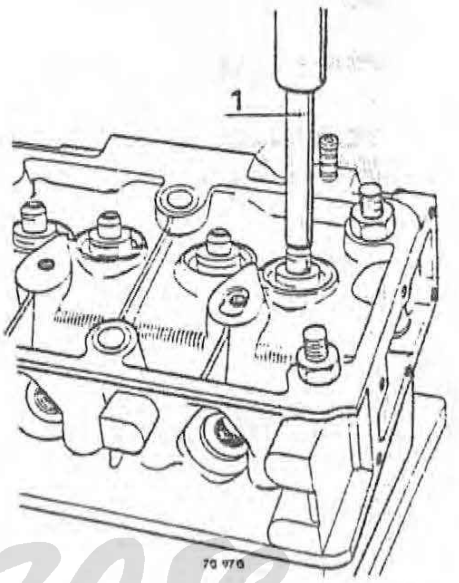
Diese Arbeit wird bei ausgebautem Zylinderkopf durchgeführt, mit der Platte Mot.121 und dem Werkzeug Mot.148 bestehend aus :

- einem Dorn (1)
- einer Führungsbuchse (2).



Gegebenenfalls die Haltebolzen des Ventildeckels entfernen.

Die Ventilführung mit der Presse ausdrücken. Den Zylinderkopf auf die Platte Mot.121 auflegen und beim Pressvorgang den Dorn (1) des Werkzeuges Mot.148 verwenden.

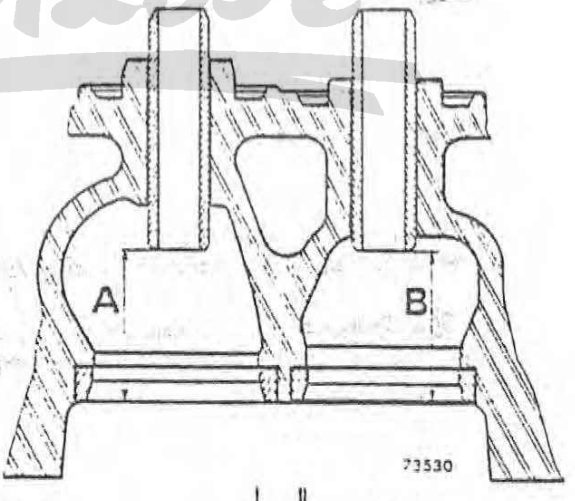


Kontrollieren, ob es sich bei der ausgepressten Führung noch um die Original-Führung oder ob es sich um eine Führung mit Reparaturmass handelt.

Die verschlissene Ventilführung durch eine mit dem nächstgrösseren Durchmesser ersetzen.

Sitz der Ventilführung

Einlass	A = 26,5 mm
Auslass	B = 26,2 mm

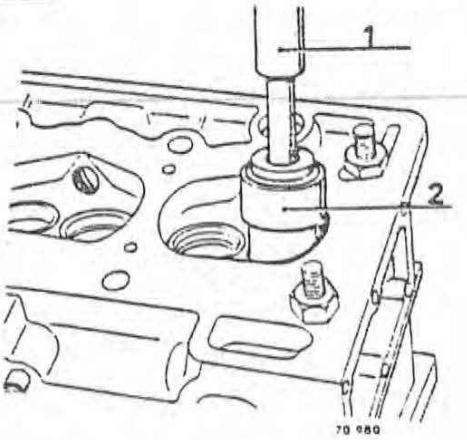


Den Dorn (1) in die Führungsbuchse (2) einsetzen; die unterschiedliche Position der Ein- bzw. Auslassventilführungen beachten.

Die Ventilführung mit der Abschrägung nach oben auf den Dorn (1) aufsetzen.

Die Ventilführung einölen.

Die Ventilführung mit dem Dorn (1) und der Führungsbuchse (2) am Zylinderkopf ansetzen und mit einer Presse einpressen.



Während des Pressvorganges die Führungsbuchse bis zur Berührung mit dem Dorn (1) drehen.

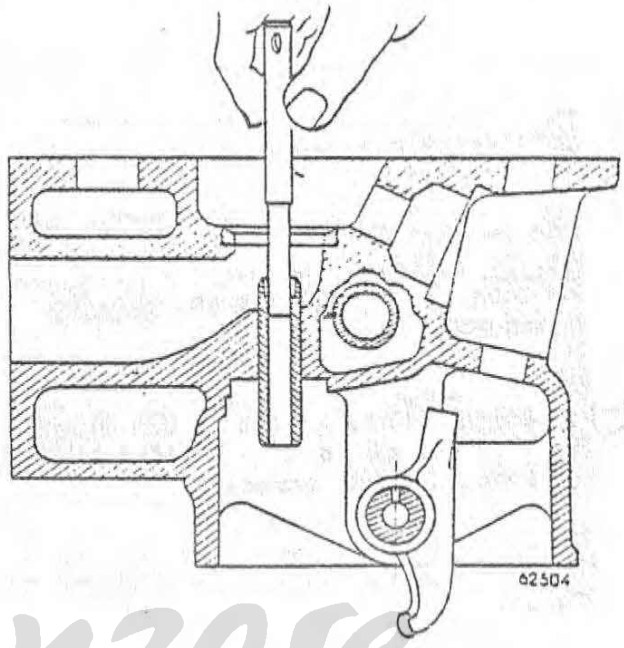
Die Ventilführung innen mit der Reibahle Mot.132 ausreiben.

DerFranzose

Den Ventilsitz nacharbeiten :

Werkzeug MS 518.

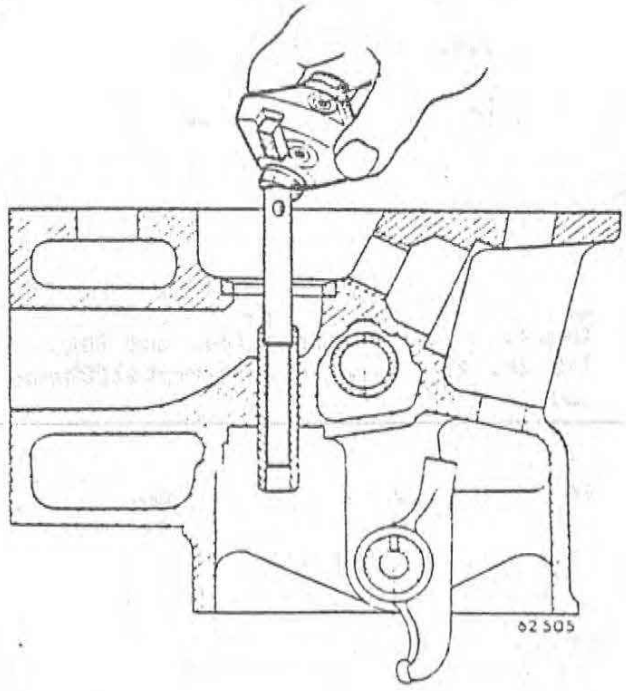
- Den Führungsdorn 150-7 in die Ventilführung einsetzen.



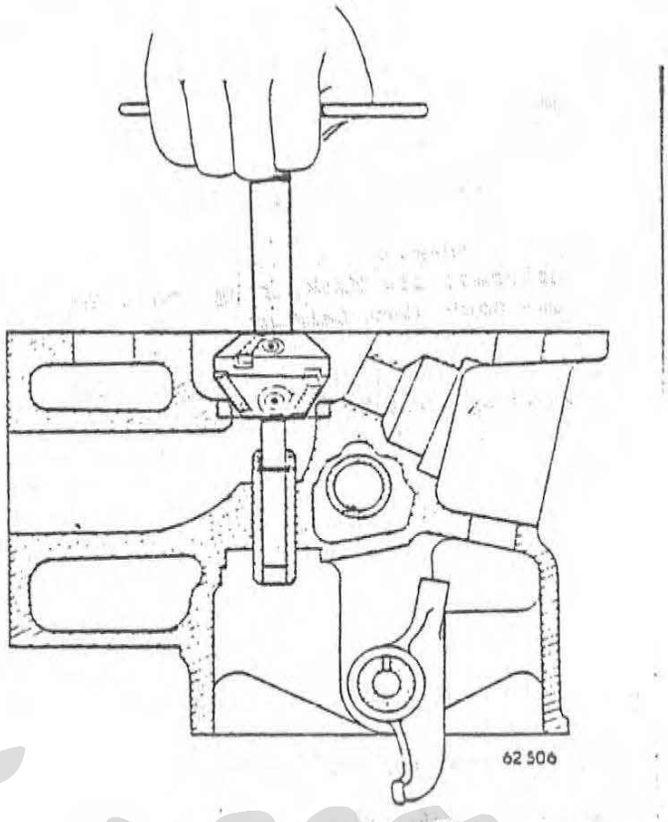
DerFranzose

- Wenn nötig die Messer des Fräskopfes 204 auf den Sitzdurchmesser einstellen.

- Den Fräskopf auf den Führungsdorn aufsetzen und darauf achten, dass er nicht auf den Ventilsitz fällt.



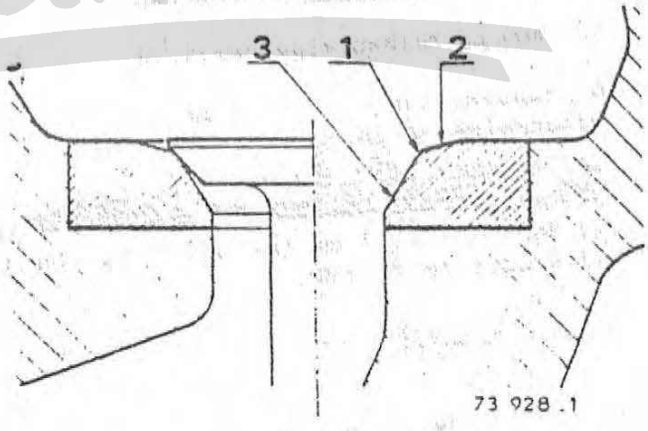
- Den Schlüssel aufstecken und beim Drehen einen leichten Druck ausüben.



DerFranzose

Ist die korrekte Auflagefläche des Ventilsitzes erreicht, muss dessen Breite mit dem Fräskopf 212 verringert werden.

Zuerst in (2) fräsen und anschliessend in (3), um eine normale Sitzbreite zu erzielen.



Ventil einschleifen, einbauen.

Hinweis

Die verrussten Sitze müssen zuerst mit einer Metallbürste gereinigt werden.

Hinterlässt das Nacharbeiten leichte Riefen auf der Sitzfläche, genügt es, eines der Messer etwas zu versetzen und kurz nachzufräsen.

Wenn beim Zerlegen der Pilot in der Ventilführung festklemmt, ihn mit Hilfe des Dornes herausziehen.

Werden die Messer ausgetauscht, ist darauf zu achten, dass ihr spitzer Winkel (Schneidwinkel) in Drehrichtung ausgerichtet wird.

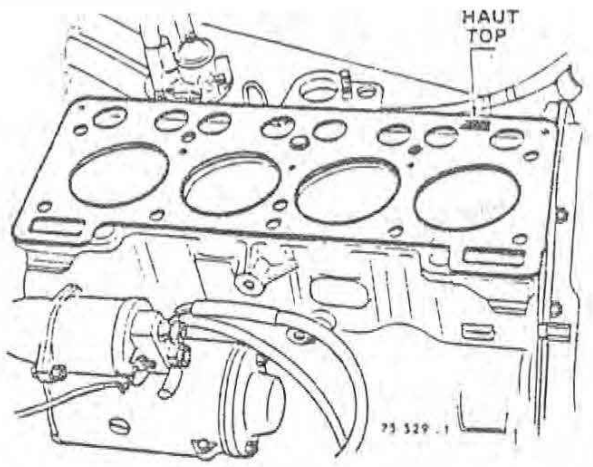
Montage des Zylinderkopfes

EINBAU

Den Laufbuchsenhalter entfernen.

Die Zylinderkopfdichtung trocken auflegen; die Markierung "HAUT TOP" muss nach oben zeigen.

Die Zentrierstifte der Zylinderkopfdichtung aufschrauben, Mot.104.



Den Zylinderkopf aufsetzen.

Die Zylinderkopfschrauben beidrehen; sie mit Hilfe des Drehmomentschlüssels Mot.50 mit 5,5 m.daN festziehen.

Die Anzugs-Reihenfolge beachten.

Die Stösselstangen einsetzen : Reihenfolge beachten.

Die Zylinderkopfschrauben sind nach einer Laufzeit von 1000 km nachzuziehen :

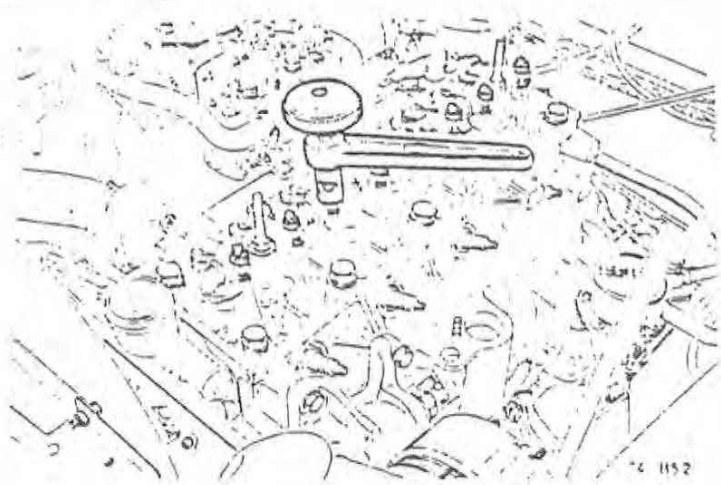
Die Schraube Nr.1 um 1/4 Umdrehung lösen und wieder festziehen :

- 5,5 - 6 m.daN (Motor kalt oder warm)

Auch die anderen Zylinderkopfschrauben in der auf obenstehender Abbildung angegebenen Reihenfolge nachziehen.
Das Ventilspiel mit dem Schlüssel Mot.567 einstellen.

Die Schlauchschellen mit den Schlüsseln Mot.336 und Mot.400 festziehen.

Das Kühlsystem auffüllen und entlüften.



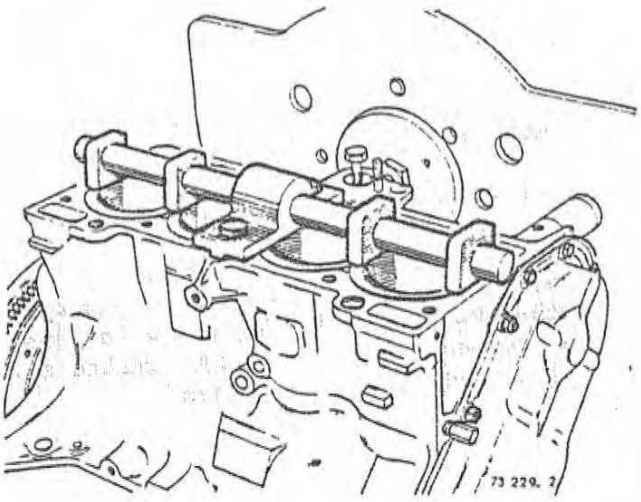
Zerlegen des Motorblockes

Den Zylinderkopf abbauen.

Den Laufbuchsenhalter Mot.521 anbringen.

Die Ventilstössel herausnehmen (der Reihe nach ablegen).

Das Zündverteiler-Antriebsritzel mit Hilfe einer Schraube 12 x 1,75 ausbauen.

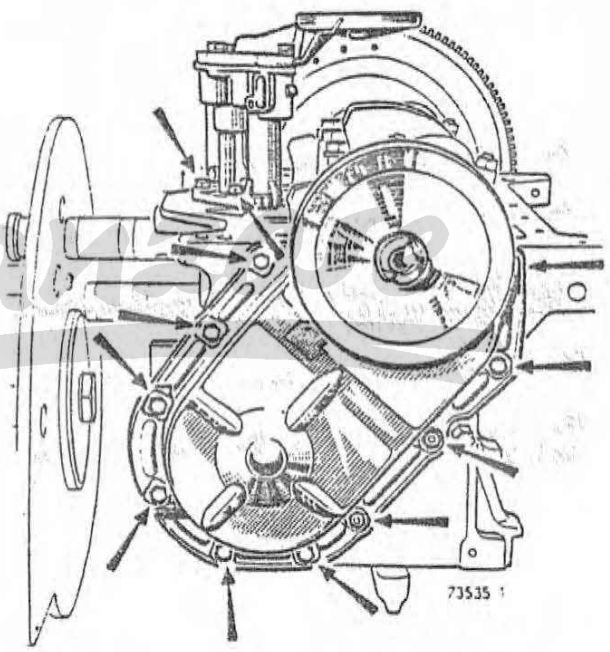


Abbauen :

- die Riemenscheibe
- die Ölwanne
- den Steuergehäusedeckel
- die Ölpumpe.

Die Dichtungen entfernen.

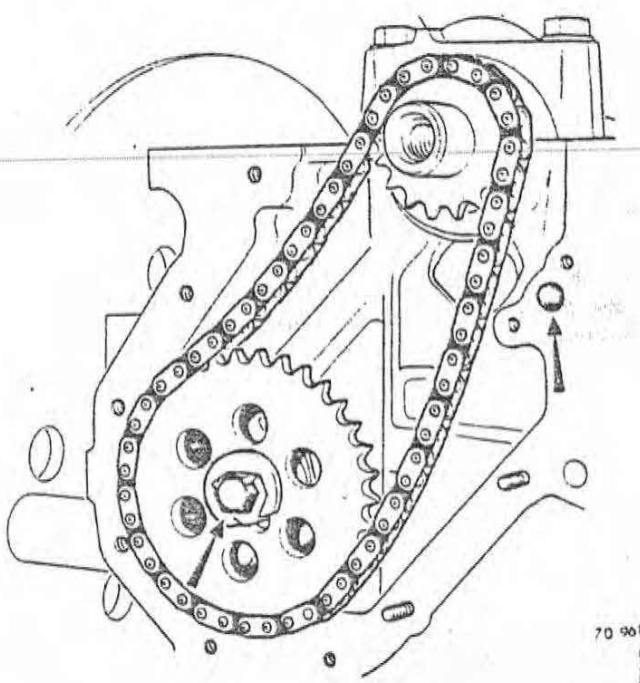
Den hydraulischen Kettenspanner ausbauen, oder - im Falle eines mechanischen Kettenspanners - das Nockenwellenrad mit Steuerkette ausbauen.



Gegebenenfalls das Ölsieb des Kettenspanners herausnehmen.

Die Befestigungsschraube des Nockenwellenrades entsichern und lösen.

Das Nockenwellenrad und die Steuerkette abziehen.

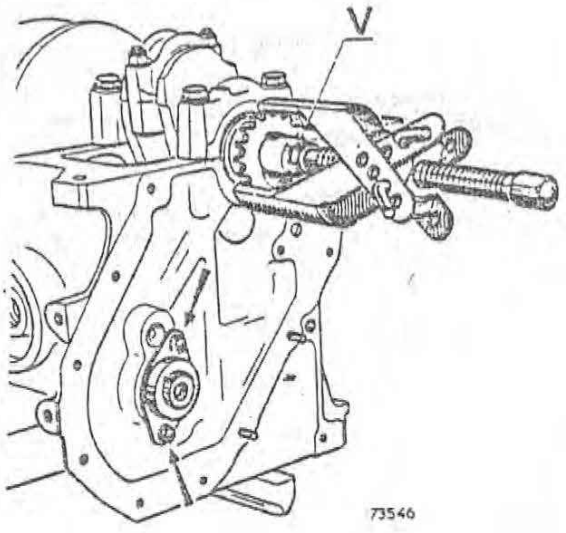


DerFranzose

Die Schrauben des Nockenwellenflansches entfernen.

Die Nockenwelle ausbauen.

Das Kurbelwellenrad mit Hilfe des Werkzeuges Mot.49 abziehen; dazu eine Schraube (V) in die Kurbelwelle einschrauben (die Schraubenkopfmitte mit einer Zentrierung versehen).



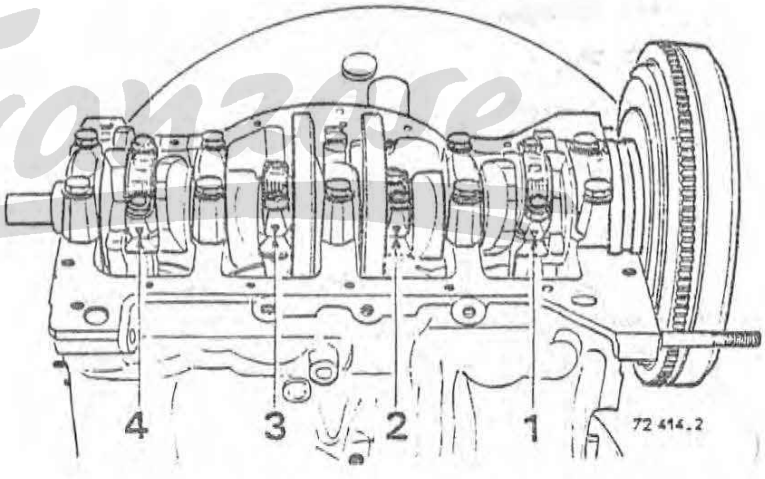
Das Schwungrad ausbauen.

Die Pleuel markieren :

Nr.1 zur Kupplung und entgegengesetzt zur Nockenwelle.

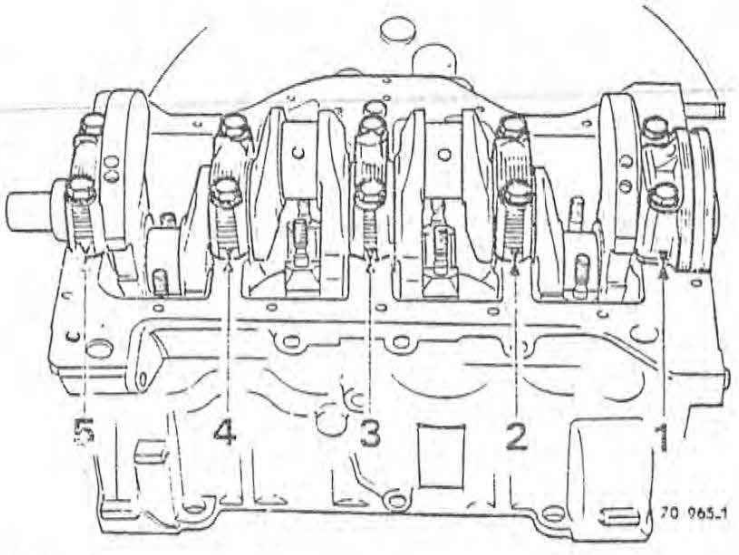
Die Pleuelmuttern lösen.

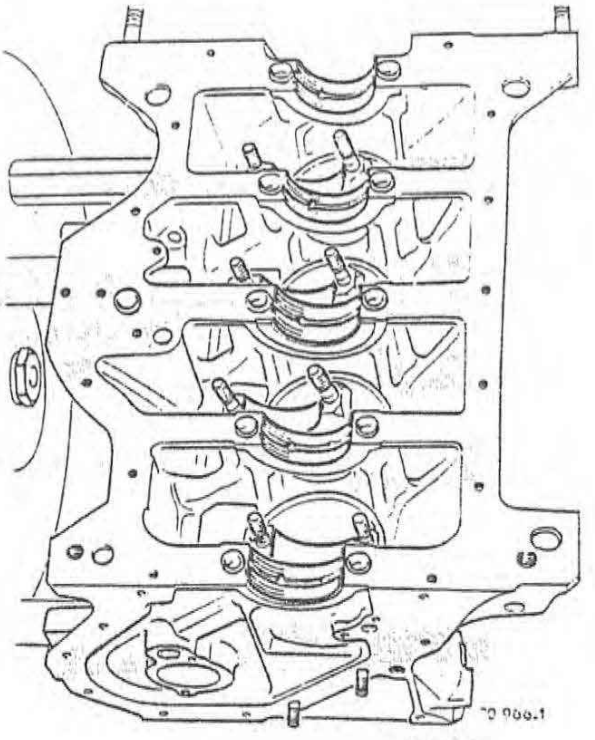
Die Pleueldeckel und die Lagerschalen abziehen.



Den Sitz der Hauptlagerdeckel am Motorblock markieren.

Die Deckelschrauben lösen und die Lagerdeckel mit den Lagerschalen abnehmen.





Die Kurbelwelle, die Lagerschalen und Anlaufscheiben herausnehmen.

Den Laufbuchsenhalter entfernen.

Laufbuchsen, Kolben und Pleuel zusammen herausnehmen.

Den Motorblock vom Montagehalter abnehmen.

Bei Wiederverwendung des Motorblocks bzw. bei Verwendung eines neuen Blocks muss unbedingt eine gründliche Reinigung durchgeführt werden.

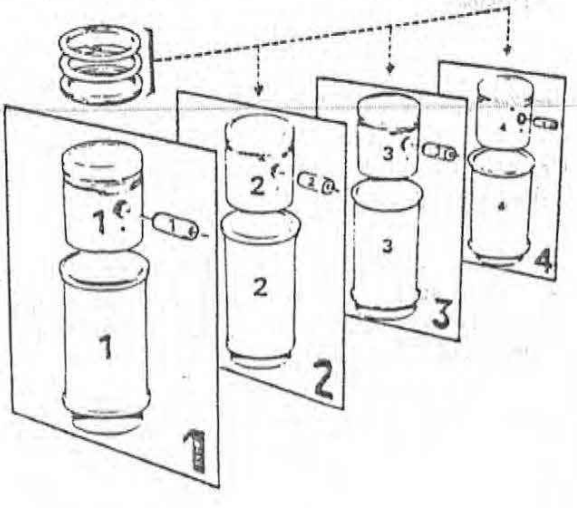
Die Ölkanäle müssen mit einem Draht auf einwandfreien Durchgang geprüft werden.

DerFranzose

Die in dem von den Ersatzteillagern als Satz gelieferten Laufbuchsen und Kolben sind aufeinander eingepasst.

Vor der Reinigung sind die zusammengehörenden Teile von 1 bis 4 zu numerieren, um eine spätere Verwechslung auszuschliessen.

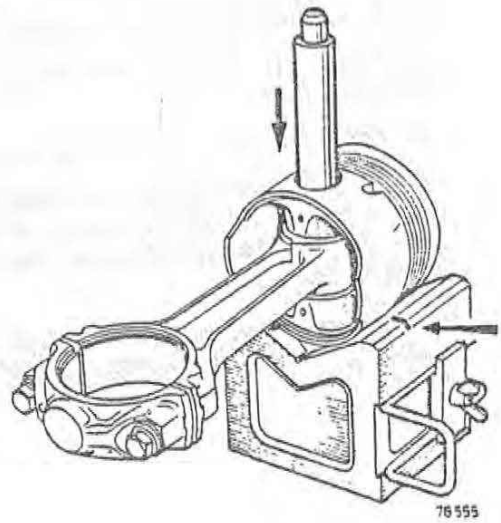
Die Schutzschicht mit einem Lösungsmittel entfernen, niemals abkratzen !



AUSPRESSEN DES KOLBENBOLZENS

Den Kolben auf das Prismenstück auflegen, der Kolbenbolzen muss mit der Prismabohrung fluchten (zwei Markierungen zeigen den Mittelpunkt der Bohrung an und erleichtern das Ausrichten).

Mit dem Ausbaudorn (B) den Kolbenbolzen auspressen.



EINPRESSEN DES KOLBENBOLZENS

Vorarbeiten am Pleuel

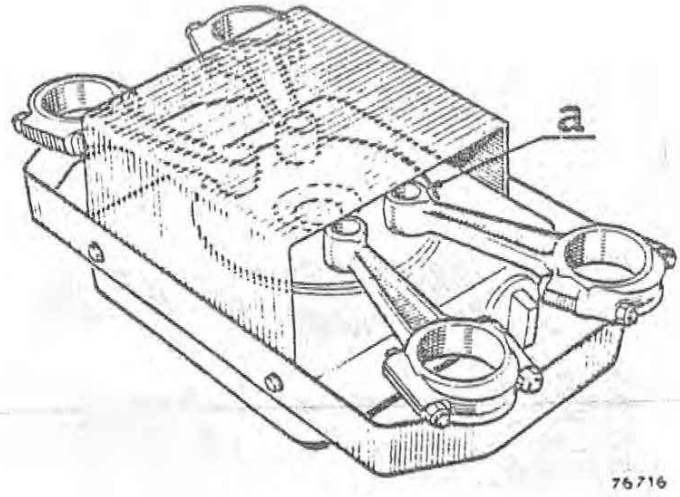
Pleuel prüfen (auf Verbiegung und Verdrehung).

Bei Wiederverwendbarkeit, Pleuelauge auf der Heizplatte auf 250°C erwärmen (Heizdauer 10 bis 15 Minuten).

Dazu die Pleuelaugen auf die Heizplatte legen.

Darauf achten, dass die Pleuelaugen mit der ganzen Fläche auf der Heizplatte aufliegen.

Zur Temperaturkontrolle ein Stückchen Lötzinn, dessen Schmelztemperatur bei ca. 250°C liegt, in (a) auf die Pleuel auflegen.

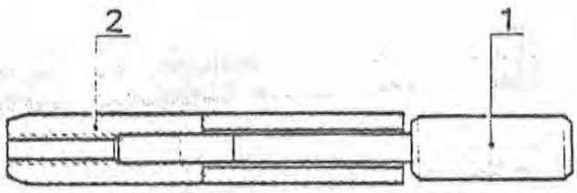


Vorbereiten des Kolbenbolzens

Überprüfen, ob der Kolbenbolzen im neuen Kolben korrekt dreht.

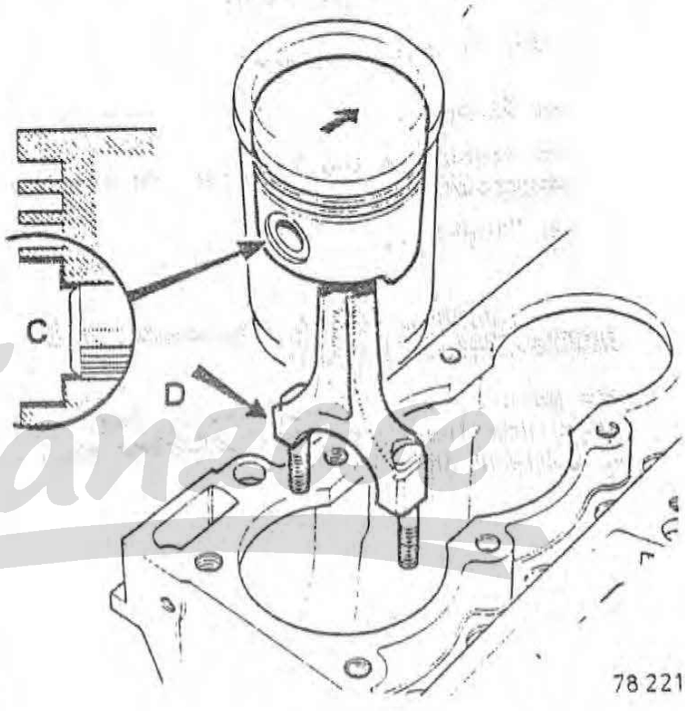
Den Kolbenbolzen auf den Montagedorn aufschieben und den Führungsdorn aufschrauben (nicht fest anziehen, damit sich der Kolbenbolzen noch bewegen kann).

Der Franzose



73 252-1

Den Kolbenbolzen mit Molykote-Öl M 55 schmieren.



78 221

Einpressvorgang

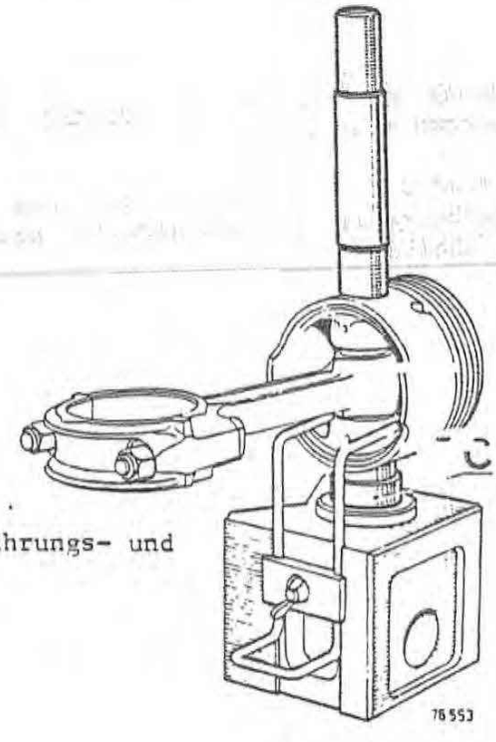
Die Kolben sind durch einen Pfeil auf dem Kolbenfuss (weist zur Schwungradseite) und einer Flachfräsung (C) (auf der entgegengesetzten Seite) markiert.

Pleuel und Kolben sind wie folgt miteinander auszurichten :

- Auf dem Prismenstück die Auflagebuchse (C) mit dem dem Kolbenbolzen entsprechenden Ø anbringen und den Kolben mit dem Haltebügel auf dem Prismenstück befestigen. Die Flachfräsung am Kolbenauge muss dabei auf der Buchse aufliegen.

  die beim Ausbau gemachte Pleuelmarkierung (D) zu der der Nockenwelle entgegengesetzten Seite richten.

Die nachstehenden Arbeiten sind möglichst schnell durchzuführen, damit sich das erhitzte Pleuel nicht zu sehr abkühlt.



78 553

Sobald das Stück Lötzinn den Schmelzpunkt erreicht (Tropfenbildung) :

- das Lötzinn entfernen
- den auf Kolbenbolzen und Einpressdorn aufgesetzten Führungsdorn in den Kolben einführen
- mit der einen Hand das Pleuel unter Beachtung der Markierungen in den Kolben einsetzen
- mit der anderen Hand den Kolbenbolzen mit dem Führungs- und Einpressdorn schnell einpressen. Der Einpressvorgang ist abgeschlossen, wenn der Führungsdorn auf das Prisma aufstösst.

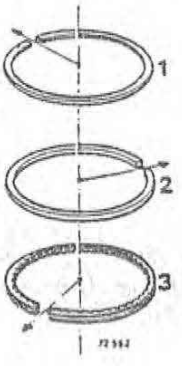
Der Franzose

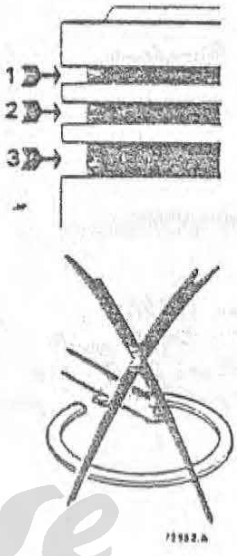
Nach einigen Sekunden Pleuel mit Kolben vom Prismenstück abnehmen, die Zentrierhülse lösen und den Einbaudorn entfernen.

Durch seitliches Verschieben des Pleuels im Kolben, überprüfen, ob der Kolbenbolzen auf beiden Seiten nicht aus dem Kolbenauge herausragen kann.

Auf den Kolben montieren :

- den Ölabstreifring
- den Dichtring (Markierung zum Verbrennungsraum)
- den "Top"-Ring.





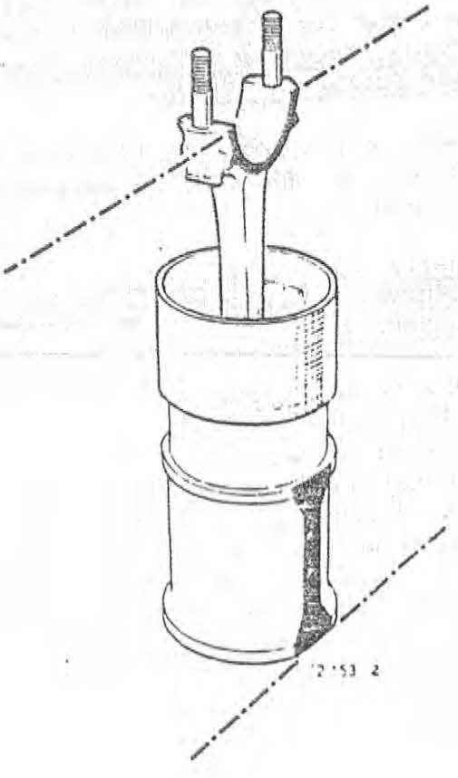
Die Ringstösse dürfen auf keinen Fall nachgearbeitet werden.

Die Kolbenringe ölen und versetzen; Stoss des Abstreifringes zwischen zwei Ölrücklaufbohrungen.

Den Kolben ölen.

Die Kolben zusammen mit den Pleueln unter Verwendung der Montagehülse Mot.459 in die Laufbuchsen einführen.

Die Stirnfläche des Pleuelfusses muss mit der Laufbuchsenabflachung parallel sein (siehe Abbildung).



Der Franzose

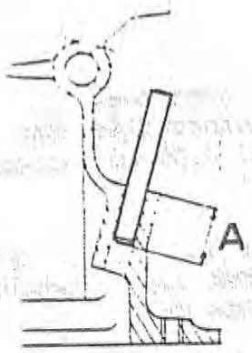
Montieren :

- die beiden Befestigungsbolzen des Steuergehäusedeckels
- den Befestigungsbolzen der Kraftstoffpumpe (Gewinde "Perfect Seal" versehen).

Das Führungsrohr des Ölmessstabes einsetzen :

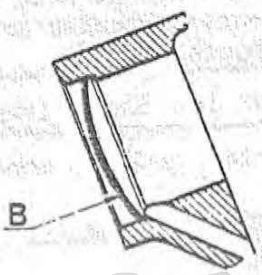
das Mass A = 10 mm

beachten.



73 344.1

Den Verschlussstopfen (B) der Nockenwellen-Lagerbohrung einsetzen; durch Druck auf die Stopfenmitte (Hammerschlag) wird der Stopfen fixiert.



73604

Dieser Motor ist mit Laufbuchsen-Sitzdichtungen aus Excelnyl versehen.

Die Laufbuchsen-Sitzdichtungen auflegen : Dichtungen von 0,08 mm Stärke (blaue Markierung) verwenden.

Montage von Laufbuchsen und Kolben

Die Laufbuchsen-Sitzdichtungen werden zum Einstellen des Überstehmasses in verschiedenen Stärken geliefert :

- 0,08 mm - blaue Markierung
- 0,10 mm - rote Markierung
- 0,12 mm - grüne Markierung

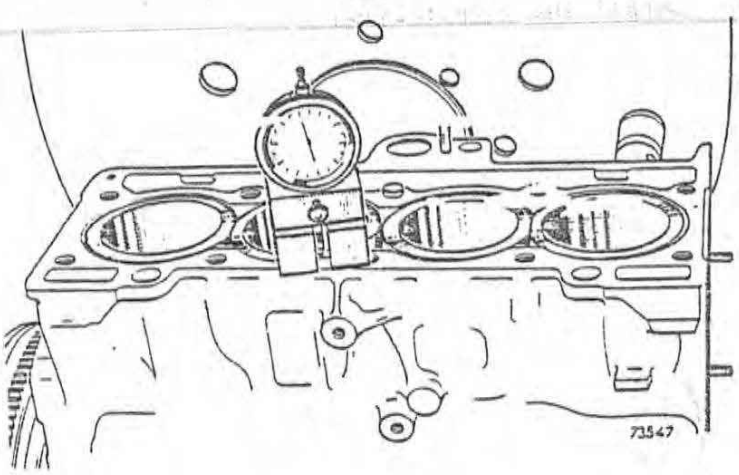
Die Laufbuchsen mit den Kolben und Pleueln in den Motorblock einsetzen.

Die Buchsen mit der Hand auf ihren Sitz pressen.

Das Überstehmass der Laufbuchsen im Verhältnis zur Dichtfläche des Motorblocks kontrollieren; hierzu die Auflageplatte Mot.252 und den Messuhrhalter Mot.251 (Messuhr mit Verlängerung) verwenden.

Das korrekte Überstehmass beträgt zwischen 0,04 und 0,12 mm.

Kontrolle des Überstehmaßes:
s. Motor 807

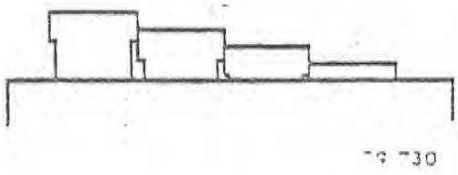

73547

Der Franzose

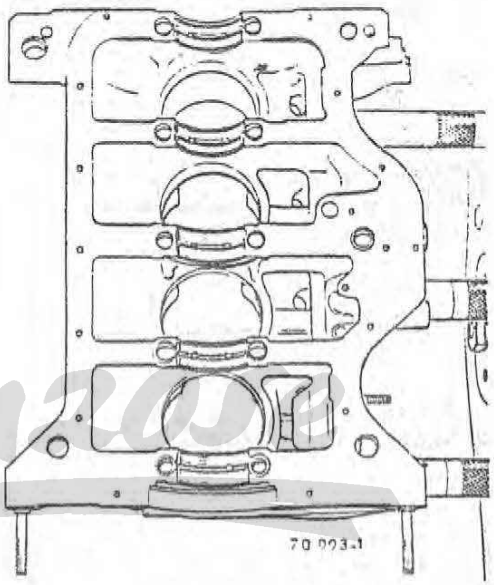
Die Laufbuchsen so montieren, dass :

- die Differenz des Überstehmasses zwischen zwei nebeneinanderliegenden Laufbuchsen maximal 0,04 mm beträgt (Toleranzwert)

- der Wert des Überstehmasses von Zylinder Nr.1 bis Nr.4 abnimmt oder umgekehrt von Zylinder Nr.4 bis Nr.1.



Bei korrekt erzieltem Überstehmass die Position der Laufbuchsen markieren und mit den entsprechenden Kolben und Pleueln zusammenbauen.



Montage der Kurbelwelle

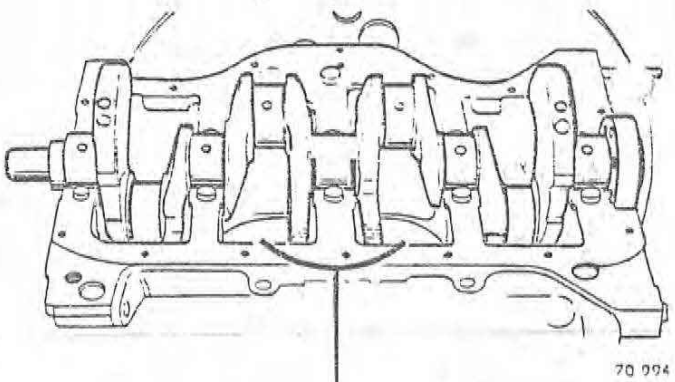
Die Hauptlagerschalen montieren :

- sie sind mit Schmierbohrungen versehen

- die Lagerschalen des 1. und 3. Lagers sind gleich

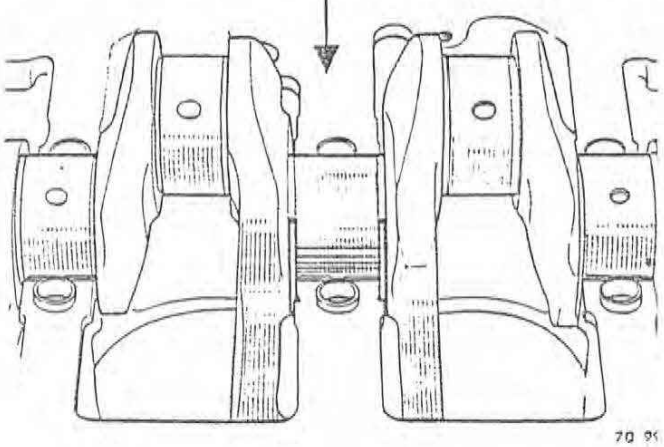
- die des 2., 4. und 5. Lagers sind ebenfalls gleich.

Die Lagerschalen ölen.



Die Hauptlagerzapfen ölen und die Kurbelwelle einlegen.

Die Anlaufscheiben einsetzen (Weissmetall zur Kurbelwelle).



Der Franzose

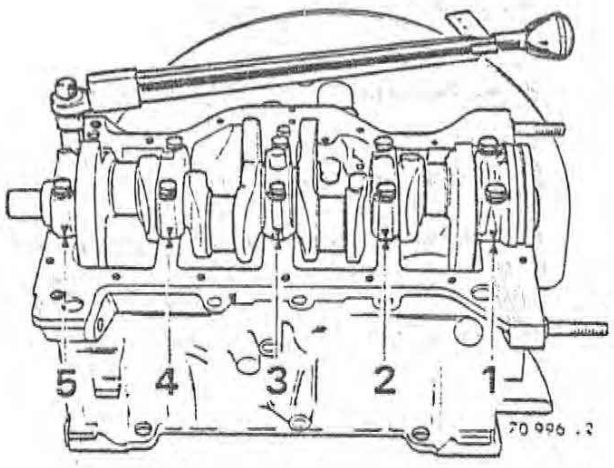
Die oberen Lagerschalen (ohne Schmierbohrungen) in die Lagerdeckel einsetzen.

Die Lagerschalen ölen.

Die Lagerdeckel so montieren, dass die beim Ausbau gemachten Markierungen übereinstimmen.

Die Befestigungsschrauben der Lagerdeckel mit Hilfe des Drehmomentschlüssels Mot.50 mit 5,5 bis 6,5 m.daN blockieren.

Prüfen, ob die Kurbelwelle frei dreht.

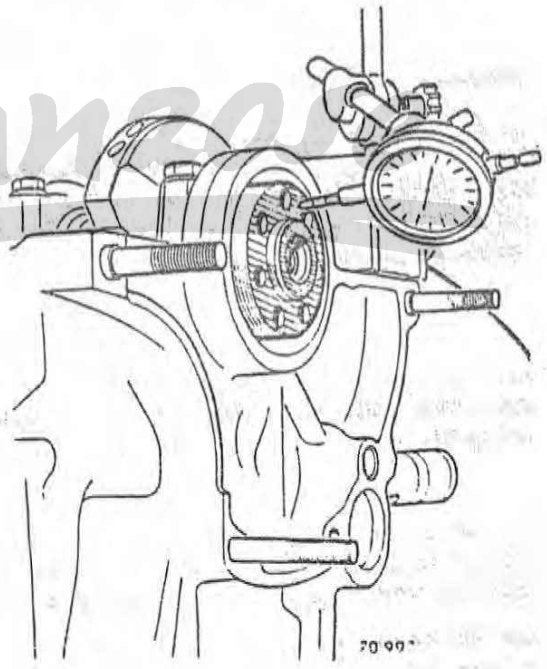


Eine Mikrometeruhr an der Stirnseite der Kurbelwelle ansetzen.

Das Axialspiel der Kurbelwelle prüfen : 0,05 bis 0,23 mm.

Ist dieses Spiel nicht korrekt, die Anlaufscheiben auswechseln.

Es gibt Scheiben in folgenden Stärken :
2,28 - 2,38 und 2,43 mm
oder
2,80 - 2,85 - 2,90 - 2,95 mm
je nach Motornummer.



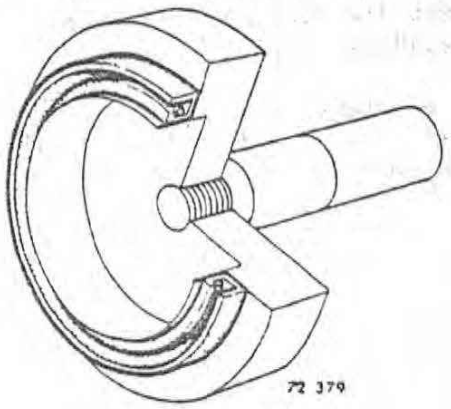
Montage der Wellendichtung

Die Wellendichtung des vorderen Hauptlagers mit Hilfe des Werkzeuges Mot.131-02 oder Mot.259-01 montieren.

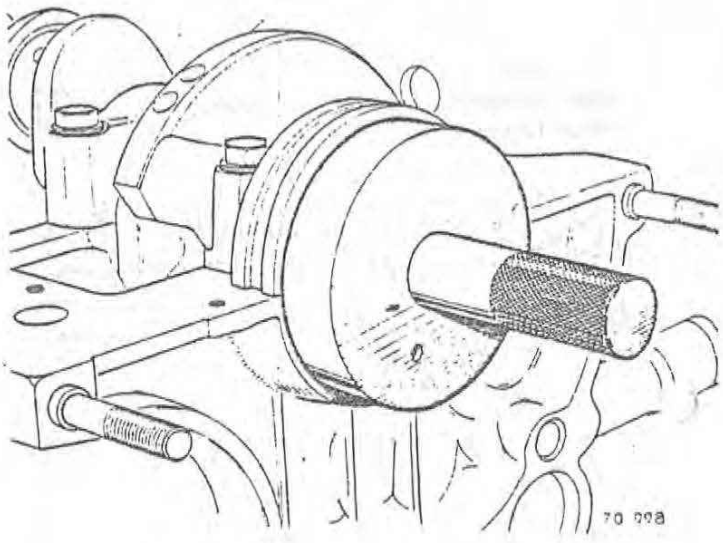
Da die Dichtlippe dieser Dichtung sehr empfindlich ist, muss bei der Montage äusserste Vorsicht angewendet werden.

Die Dichtung auf das Werkzeug auflegen.

Die Dichtung an ihrem äusseren Umfang einölen.



Zwei Fälle können auftreten :



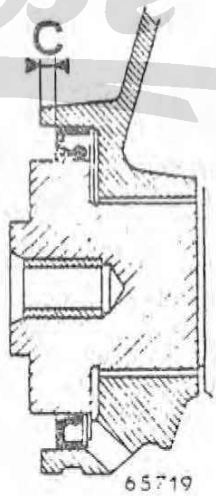
Neue Kurbelwelle

Die Dichtung ist in der Original-stellung zu montieren.

Das Werkzeug mit Dichtung am Motor-block ansetzen und durch leichte Schläge auf den Werkzeugknauf das Werkzeug zur Anlage bringen.

Bereits gelaufene Kurbelwelle

In diesem Falle wird der Dichtring C = ca. 3 mm tiefer in seine Aufnahme eingesetzt, damit die Dichtlippe nicht auf die von der alten Dichtung hinter-lassene Laufrille kommt.



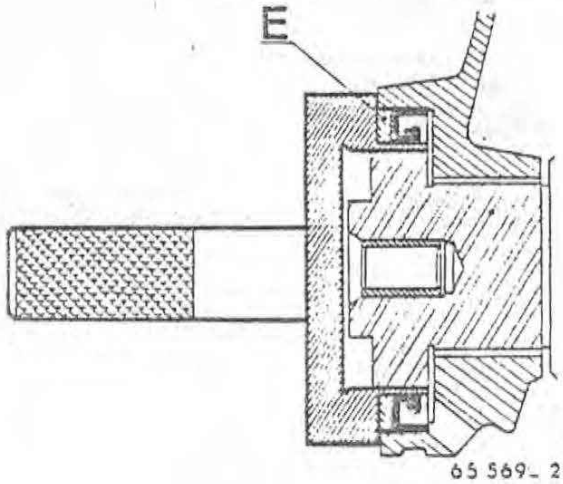
Das Werkzeug mit aufgelegter Dichtung ansetzen und am Gehäuse zur Auflage bringen.

Das Werkzeug entfernen und zwischen dieses und den Dichtring eine Distanz-scheibe von 3 mm Stärke einlegen.

Das Werkzeug erneut am Motorblock zur Anlage bringen.

Das Werkzeug Mot. 131-02 muss unbedingt in seinem Behälter aufbewahrt werden, damit die Dichtungs-Aufnahmefläche nicht beschädigt wird.

Es empfiehlt sich, eine alte Dichtung zum Schutz auf den Dichtungsbund des Werkzeuges aufzustecken.



Der Franzose

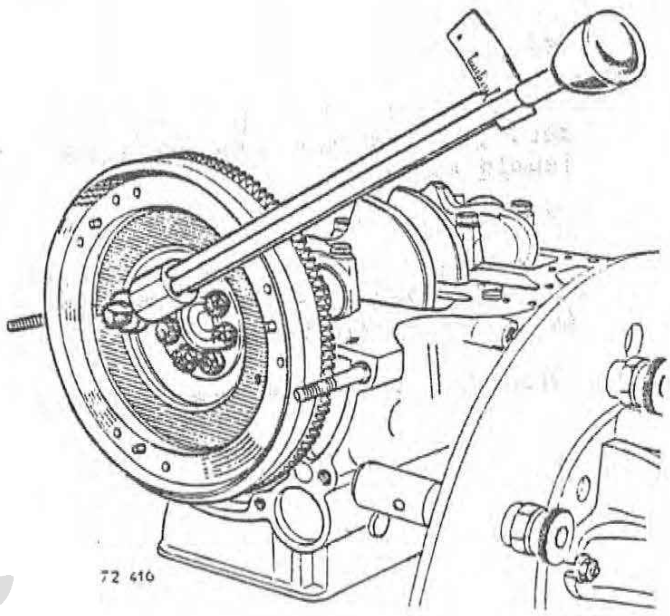
Montage des Schwungrades

Das Schwungrad anbringen.

Es wird mit selbstsichernden Schrauben befestigt : sie müssen nach jeder Verwendung erneuert werden.

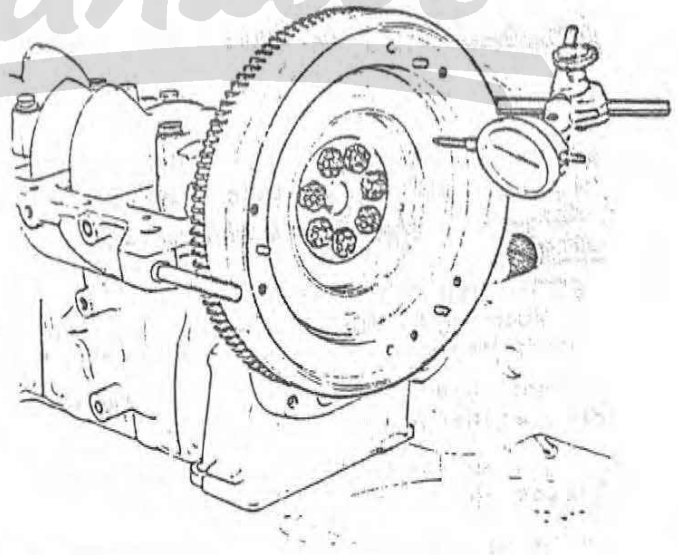
Folgende Schrauben blockieren :

- Schwungradschraube mit 5 m.daN



Den Schlag kontrollieren von :

- Schwungrad 0,06 mm maxi
  (mit Hilfe einer Mikrometeruhr)



Montage der Pleuellager

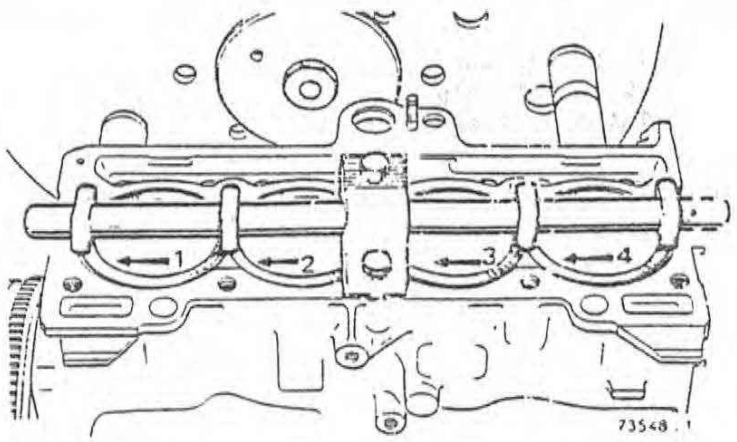
Die Pleuellagerschalen in die Pleuel einlegen.

Die Laufbuchsen mit den Pleueln und Kolben in den Motorblock einsetzen; deren Stellung beachten :

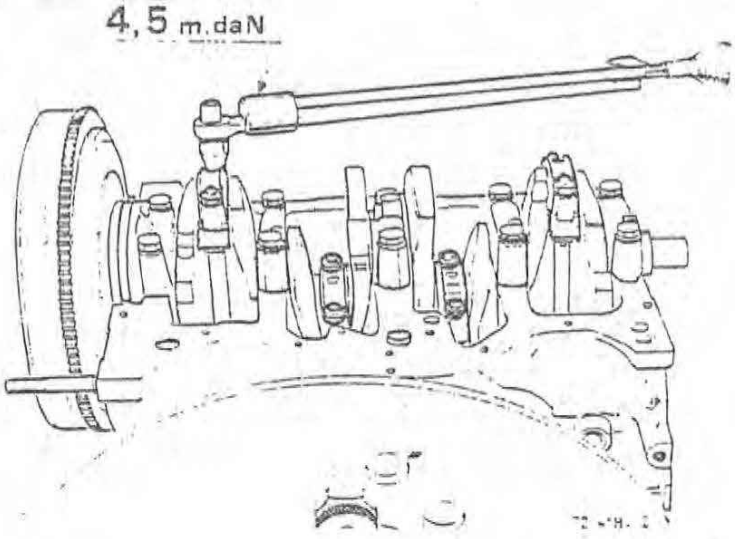
- Nr. 1 zur Kupplung

- Zahl auf dem Pleuelfuss entgegengesetzt zur Nockenwelle
- Pfeil auf dem Kolben zum Schwungrad.

Den Laufbuchsenhalter Mot.521 anbringen.



Der Franzose



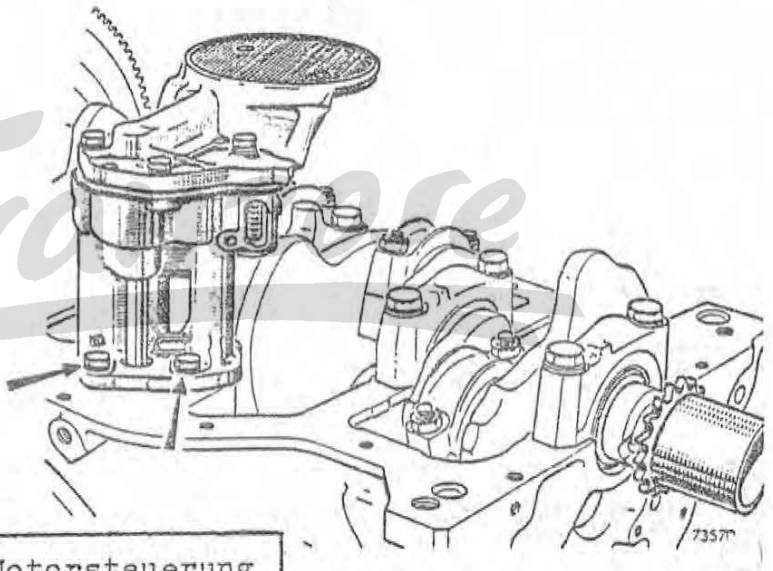
Die Pleuel auf die geölten Kurbelzapfen aufsetzen.

Die Lagerdeckel mit den Lagerschalen anbringen; die Zugehörigkeit zu den Pleueln beachten.

Die Pleuelmuttern aufschrauben.

Die Muttern mit Hilfe des Drehmomentschlüssels Mot.50 mit Hülse Mot.471 mit 4,5 m.daN blockieren.

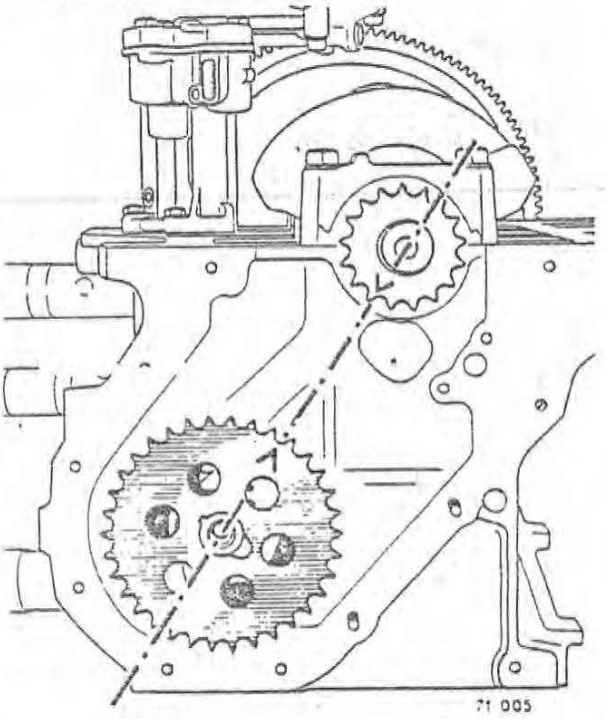
Prüfen, ob der Kurbeltrieb frei dreht.



Die Ölpumpe ohne Dichtung am Befestigungsflansch montieren.

Den Keil einsetzen und das Kurbelwellenrad mit Hilfe eines Rohres montieren : Markierung zur Aussenseite.

Montage von Nockenwelle und Motorsteuerung



Die Nockenwellenlager einölen und die Welle einsetzen.

Die Schrauben des Nockenwellenflansches blockieren.

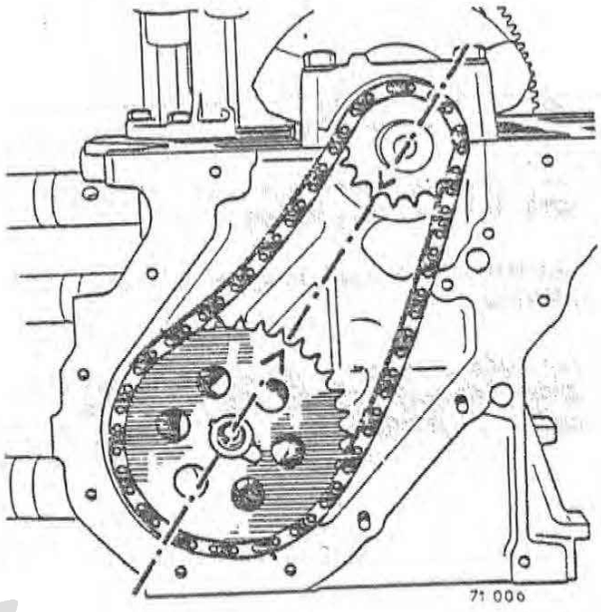
Das Nockenwellenrad aufsetzen, Markierung zur Aussenseite.

Die Markierungen der beiden Steuerräder mit den Mittelpunkten von Kurbel- und Nockenwelle ausrichten.

Das Nockenwellenrad abziehen, ohne die Welle dabei zu drehen.

Die Steuerkette auf Nockenwellen- und Kurbelwellenrad auflegen.

Das Nockenwellenrad montieren, ohne die Einstellung zu verändern.



Montage des Kettenspanners

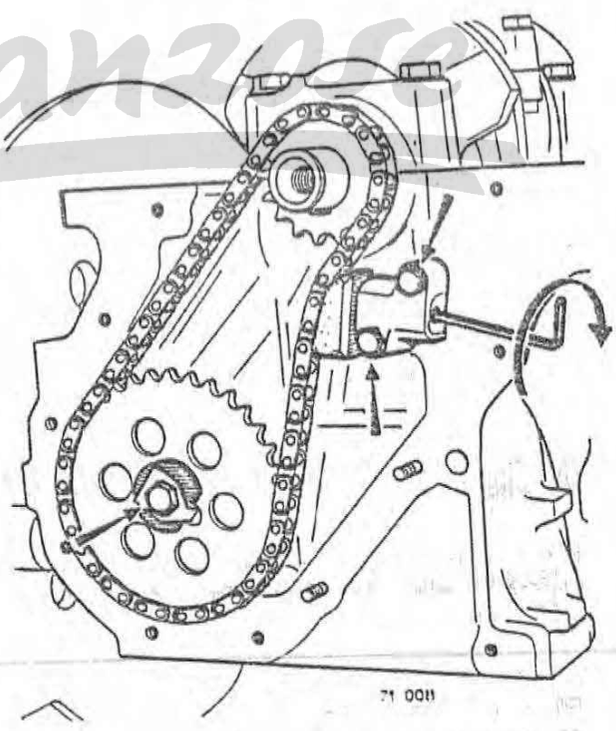
Die Befestigungsschraube des Nockenwellenrades mit neuem Sicherungsblech ansetzen und die Schraube mit 4mkp blockieren.

Die Schraube mit dem Blech absichern. Das Sieb des Kettenspanners anbringen.

Den Kettenspanner montieren.(S. auch (Kettenspanner-Austausch).

Die beiden Schrauben blockieren.

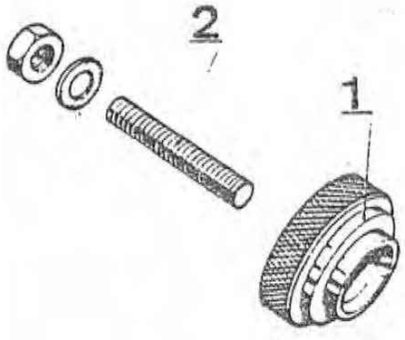
Den Kettenspanner spannen.



Montage des Steuergehäusedeckels und der Dichtung

Anschliessend den Steuergehäusedeckel sowie die Dichtung der Riemenscheibe montieren.

Hierzu das Werkzeug Mot.457 verwenden, bestehend aus :
- einer Buchse (1) zur Zentrierung des Steuergehäusedeckels und Montage der Dichtung
- einer Spindel (2) mit Scheibe und Mutter.



70 089-1

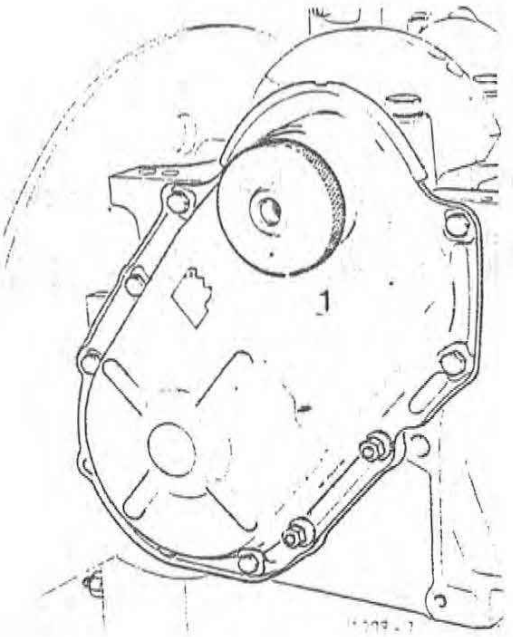
Der Franzose

Die alte Dichtung aus dem Steuergehäusedeckel entfernen.

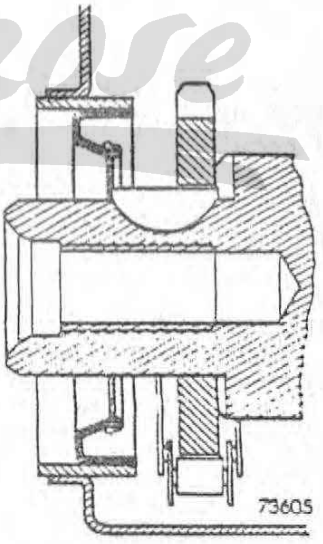
Den Steuergehäusedeckel mit seiner Korkdichtung anbringen.

Ihn mit Hilfe der Buchse (1) zentrieren.

Die Befestigungsschrauben des Steuergehäusedeckels festziehen und die Buchse entfernen.



DerFranzose

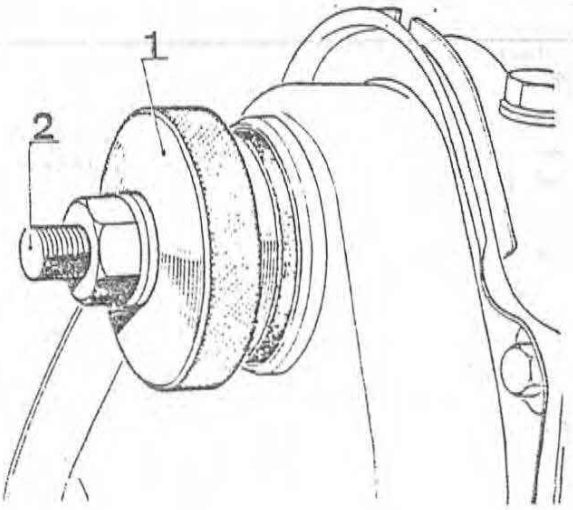


Die Spindel (2) in die Kurbelwelle einschrauben.

Die Dichtung auf die Zentrierbuchse (1) auflegen und das Ganze auf der Spindel ansetzen.

Die Mutter auf die Spindel aufsetzen und beidrehen, bis die Buchse (1) an der Kurbelwelle anliegt; das Werkzeug entfernen.

Die Riemenscheibe der Kurbelwelle montieren.



Montage der Ölwanne und des Zündverteiler-Antriebsritzels

Die vorderen und hinteren Gummidichtungen der Ölwanne ansetzen.

Die seitlichen Dichtungen anbringen : sie müssen die Enden der zuvor montierten Gummidichtungen überdecken.

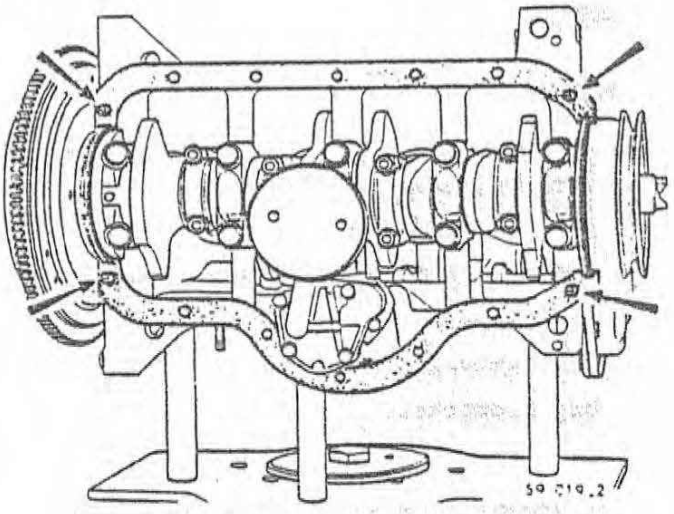
Die Dichtungen mit 4 Zentrierstiften zentrieren.

Die Ölwanne montieren.

Die geölten Ventilstössel in der abgelegten Reihenfolge einsetzen.

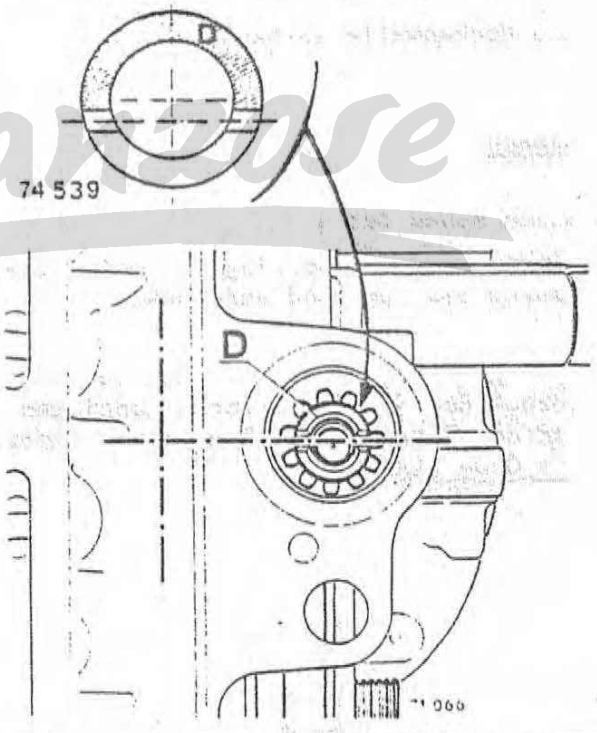
Den Laufbuchsenhalter entfernen.

Den Zylinderkopf montieren und das Ventilspiel einstellen.



Das Zündverteiler-Antriebsritzel montieren :

- den Zylinder Nr.1 auf Zündung einstellen (Ventile des 4. Zylinders auf Überschneidung)
- das Ritzel mit Hilfe einer Schraube von 12 x 1,75 einsetzen
- Schlitz des Ritzels im rechten Winkel zur Längsachse des Motors, wobei der grössere Halbkreis (D) zur Kupplung hinweisen muss.



Montieren :

- den Zündverteiler
- den Ventildeckel
- die Mitnehmerscheibe (hoher Nabenbund zum Getriebe) und den Kupplungsmechanismus (gegebenenfalls die beim Ausbau gemachten Markierungen beachten).

Die Mitnehmerscheibe mit dem Dorn Emb.319 zentrieren.

Den Motor vom Montagehalter abnehmen und die drei Zentrierspindeln lösen.

Montieren :

- die Drehstromlichtmaschine mit dem Riemenspanner
- die Kraftstoffpumpe
- den Ölmessstab
- den Öldruckschalter
- die Zündspule mit Halterung
- das Ölfilter :

das Filter einschrauben bis die Dichtung am Gehäuse anliegt.

Das Filter von Hand um 1/4 Umdrehung festziehen.

Es wieder lösen und mit 1/2 bis 3/4 Umdrehung mit Hilfe des Werkzeuges Mot.445 blockieren;

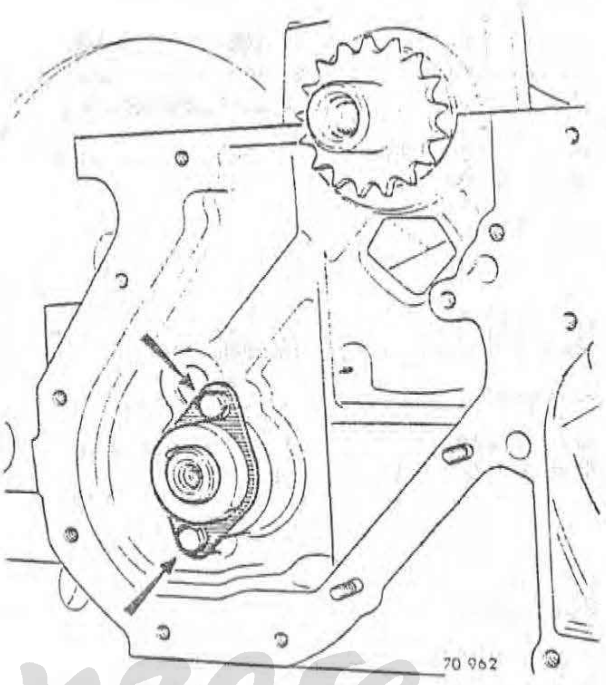
Der Franzose

Austausch der Nockenwelle

AUSBAU

Ausbauen :

- den Zylinderkopf; den Laufbuchsenhalter Mot.521 anbringen
- die Ventilstössel
- das Zündverteiler-Antriebsritzel
- die Ölwanne
- den Steuergehäusedeckel
- die Steuerkette.



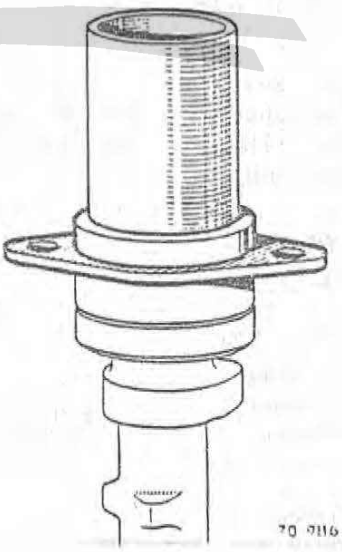
ie beiden Befestigungsschrauben des Nockenwellenflansches entfernen.

Die Nockenwelle ausbauen.

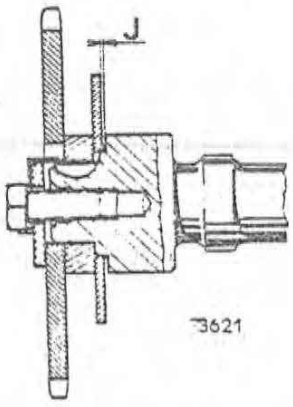
EINBAU

Einen neuen Befestigungsflansch anbringen.

Einen neuen Distanzring mit Hilfe eines Rohres bis zum Bund aufdrücken.

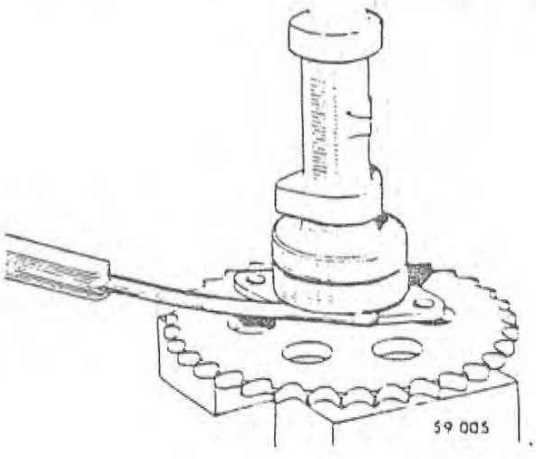


Das Spiel (J) am Flansch kontrollieren; vorher das Nockenwellenrad montieren und die Schraube mit 2 m.daN blockieren J = 0,06 bis 0,11 mm.



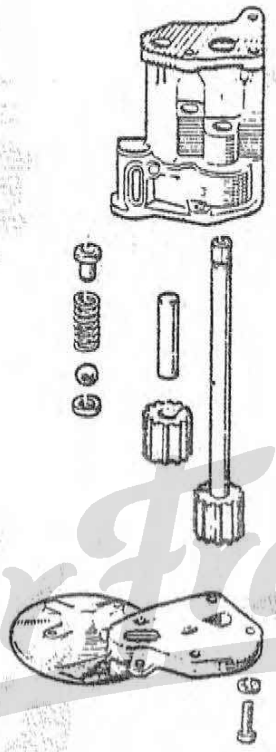
Das Nockenwellenrad entfernen.

Dann die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.



DerFranzose

. Aus - und Einbau, Instandsetzung der Ölpumpe

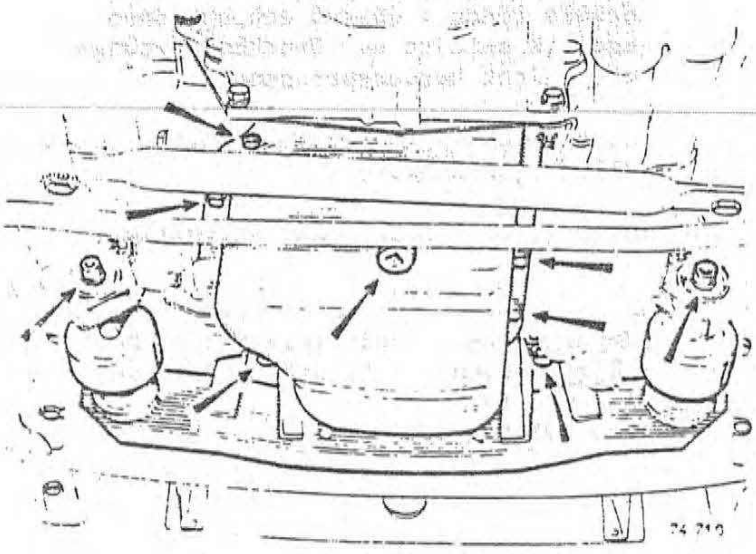


79 821

AUSBAU

Ausbauen:

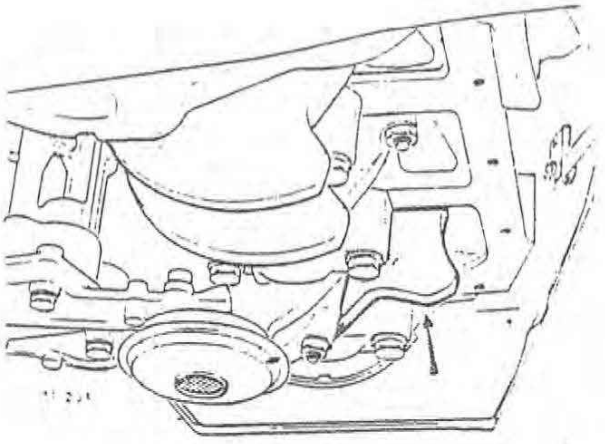
- die Ölwanne;



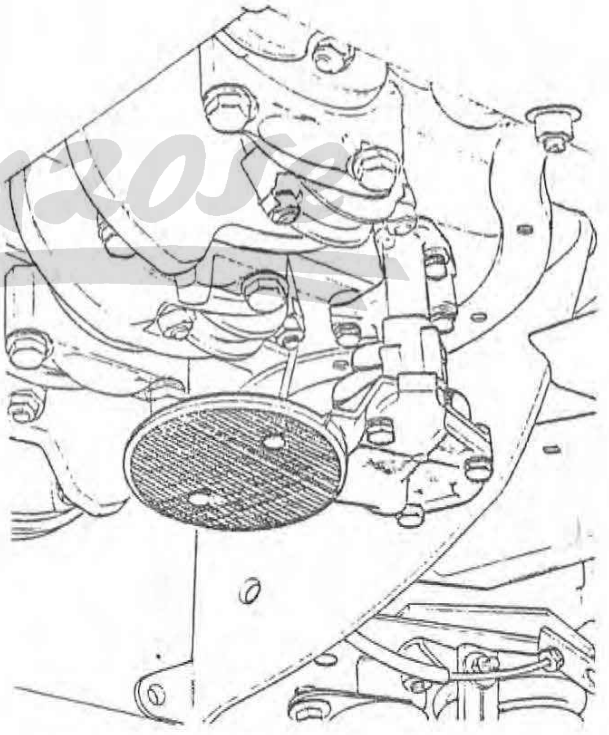
Der Franzose

Den Motor durchdrehen, so dass das vordere Gegengewicht der Kurbelwelle die angezeigte Stellung einnimmt.

Die Dichtungen entfernen und die Dichtflächen säubern.



Die drei Befestigungsschrauben der Ölpumpe entfernen und diese abnehmen.



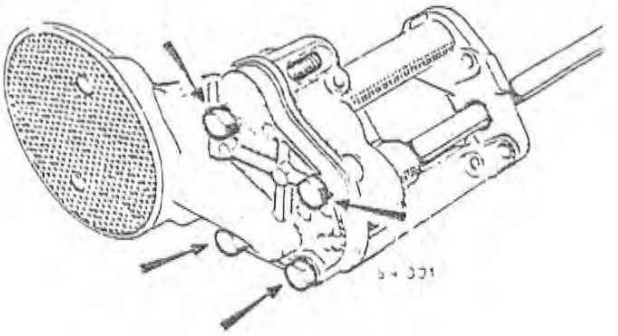
INSTANDSETZUNG

Die Befestigungsschrauben des Pumpendeckels lösen : darauf achten, dass Kugel, Kugelsitz und Druckbegrenzungsfeder nicht herausspringen.

Die beiden Pumpenräder mit der Antriebswelle herausnehmen.

Alle Teile reinigen und kontrollieren.

Spiel zwischen den Zahnrädern und dem Pumpengehäuse : bei einem Spiel über 0,2 mm müssen die Zahnräder ausgewechselt werden.
(s. auch Motor 807)



Der Franzose

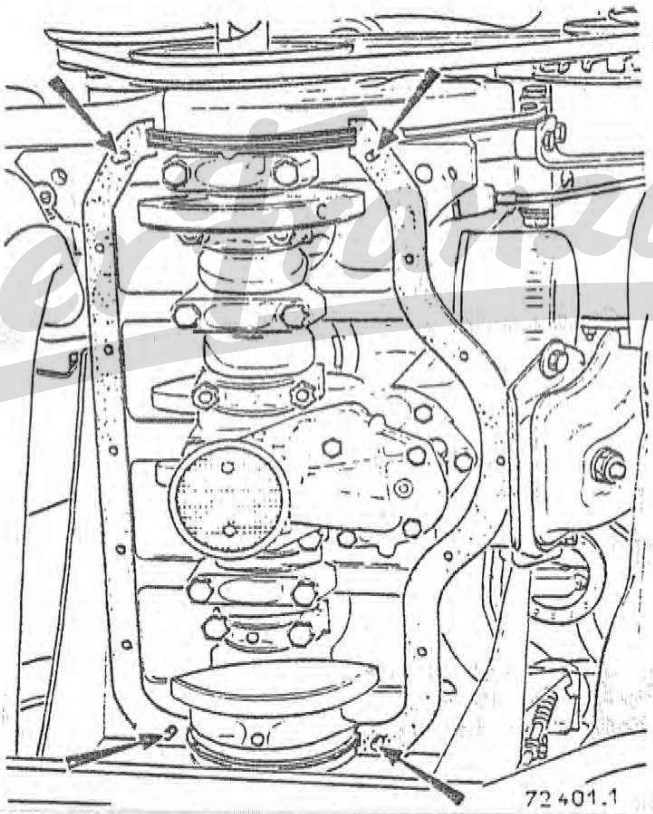
EINBAU

Die Ölpumpe ansetzen; zwischen Pumpenflansch und Motorblock keine Dichtung einlegen.

Die drei Befestigungsschrauben einsetzen und festziehen.

Anbringen :

- die Gummidichtungen der Ölwanne
- die seitlichen Ölwannendichtungen :
  die Enden mit "Perfect Seal" versehen.



Die seitlichen Dichtungen durch vier, in die Ecken des Motorblocks eingeschraubte Gewindebolzen festhalten.

Sich vergewissern, dass das vordere Gegengewicht der Kurbelwelle seine Stellung nicht verändert hat.

Die Ölwanne ansetzen und dabei darauf achten, dass die Dichtungen nicht verrutschen.

Die Schrauben einsetzen und festziehen.

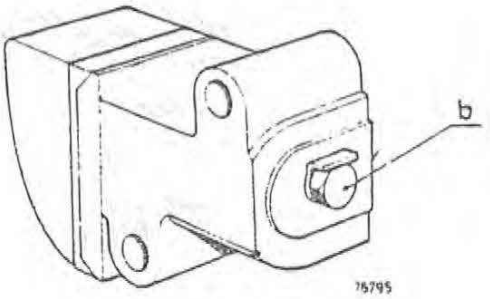
Motoröl einfüllen.

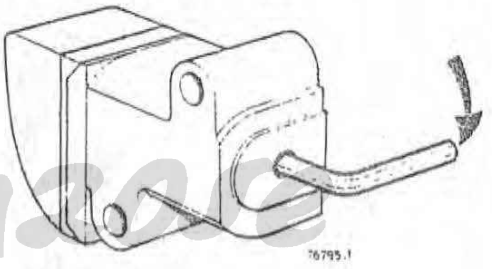
Aus - und Einbau eines Kettenspanners

KETTENSPANNER MIT HANDENTRIEGELUNG

Der Spanner wird nach Entfernen des Verschlussstopfens (b) durch die freigewordene Bohrung mit einem 3 mm-Inbusschlüssel ver- bzw. entriegelt.

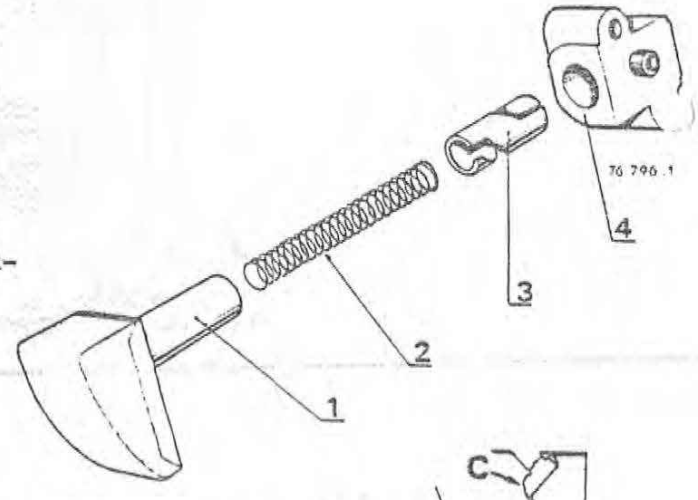
Der Schlüssel ist dabei jeweils in bzw. gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.





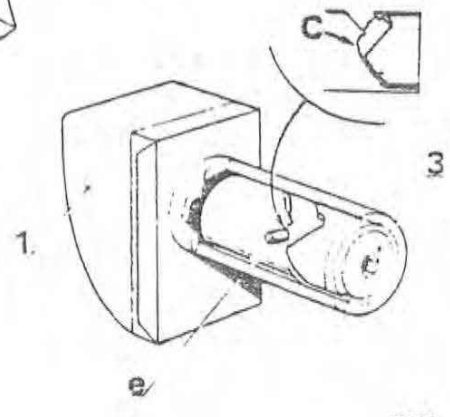
KETTENSPANNER MIT AUTOMATISCHER ENTRIEGELUNG

1 - Druckstück
2 - Spannfeder
3 - Spannhülse
4 - Spannergehäuse



Die Spannhülse (3) ist im Druckstück dann verriegelt, wenn der Stift (e) des Druckstückzylinders sich in der Raste (c) der Hülsenaussparung befindet.

Wird nun das Druckstück (1) mit verriegelter Spannhülse in das Spannergehäuse eingesetzt, so ergibt sich zwischen Druckstück und Spannergehäuse ein Abstand von ca. 2 bis 3 mm.
Die Entriegelung der Spannhülse (3) erfolgt, wenn das Druckstück zum Spannergehäuse (4) hin bewegt wird.

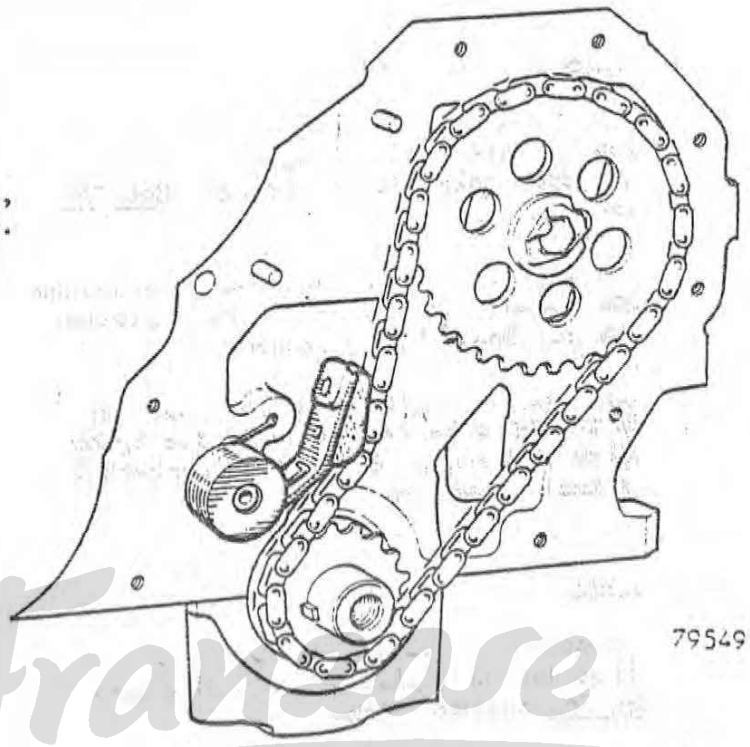


76797

DerFranzose

KETTENSPANNER MIT HANDENTRIEGELUNG

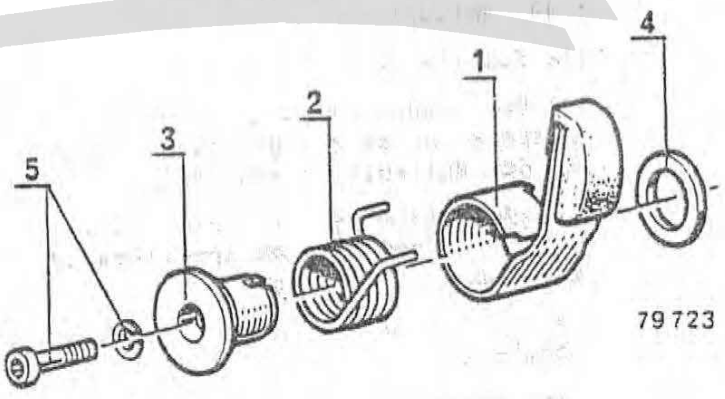
Eine Feder, die am Motorblock fixiert ist, drückt das Druckstück auf die Steuerkette.



79549

Der Kettenspanner setzt sich zusammen aus :

- einem Druckstück (1)
- einer Spannfeder (2)
- einer Führungsbuchse (3)
- einer Verschlussscheibe (4)
- einer Befestigungsschraube und einer Fächerscheibe (5).



79723

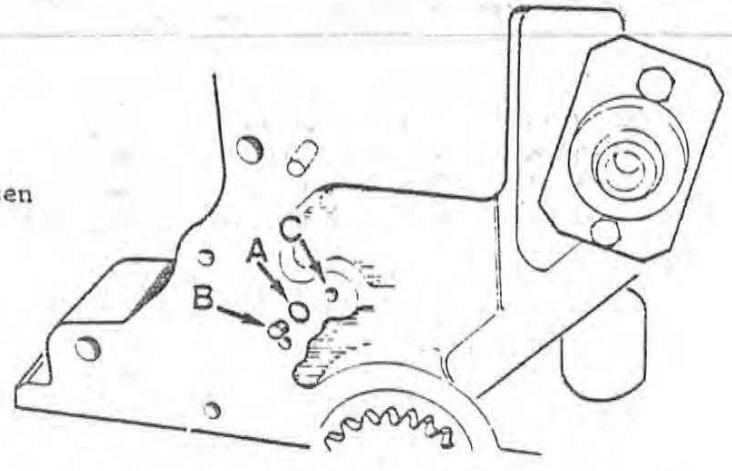
Diese Kettenspanner-Ausführung ist nur bei Motorblöcken, die mit Öltasche ausgerüstet sind, montiert.

Die Schmierung der Steuerkette erfolgt über die Rücklaufleitung der Öltasche.

Zur Montage dieses Kettenspanners sind am Motorblock folgende Änderungen durchzuführen :

- die Ölbohrung (A) für den hydraulischen Kettenspanner mittels Stopfen verschliessen
- einen Stift (B), Ø 3 mm, anbringen, zur Arretierung der Führungsbuchse.

Die Feder wird am Motorblock in der Bohrung (C) befestigt.



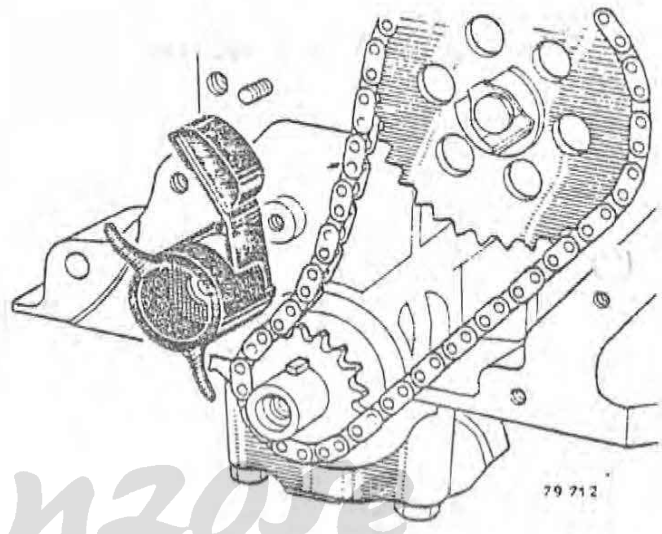
79657

AUSBAU

Das Druckstück so weit wie möglich von der Steuerkette wegschwenken und die Spannhülse des Werkzeuges Mot.761 anbringen.

Den Spanner mit der Spannhülse ausbauen. Den Spanner mit Hilfe der Halteplatte von der Spannhülse trennen.

Kettenspanner mit Spannhülse auf der Halteplatte befestigen, und die Spannhülse entfernen, dabei das Druckstück maximal schwenken.



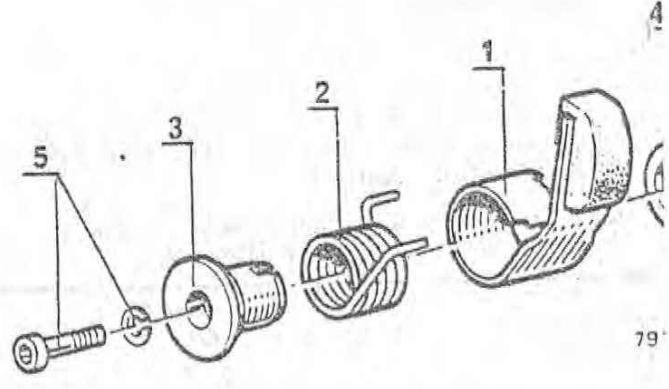
EINBAU

Die einzelnen Teile des Spanners mit Hilfe der Halteplatte des Werkzeuges Mot.761 zusammenfügen.

Auf der Halteplatte anbringen :

- die Scheibe (4)
- das Druckstück (1) mit Feder (2); letztere in der entsprechenden Bohrung (C) der Halteplatte einsetzen
- die Führungsbuchse des Spanners (3) auf den entsprechenden Arretierstift der Halteplatte setzen
- die Befestigungsschraube mit Fächerscheibe (5).

Ist der Kettenspanner so auf der Halteplatte befestigt, wird die Spannhülse des Werkzeuges Mot.761 aufgesetzt, dabei das Druckstück maximal schwenken.



Kettenspanner mit Spannhülse von der Halteplatte abbauen und am Motorblock befestigen; dem Arretierstift am Motorblock in die Nut der Führungsbuchse und die Feder in die Bohrung des Motorblocks einsetzen.

Die Spannhülse abziehen.

Der Franzose

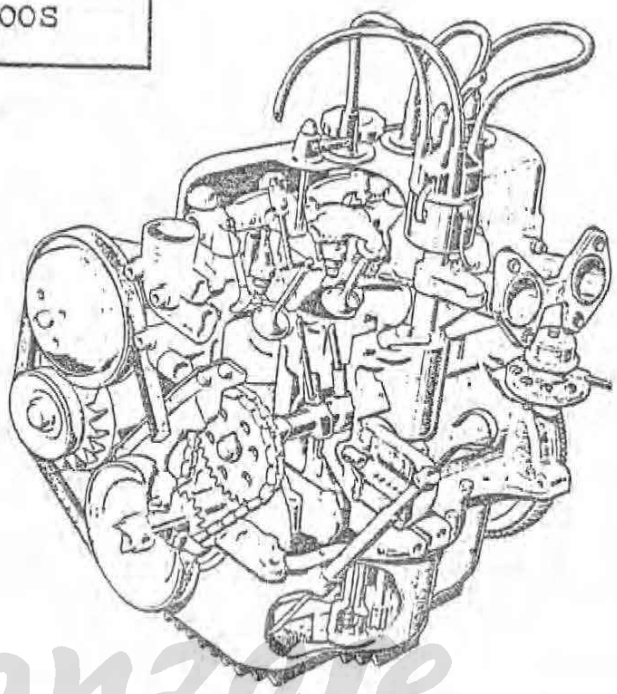
Motortyp 812

Montiert in der Version 1300 G/S

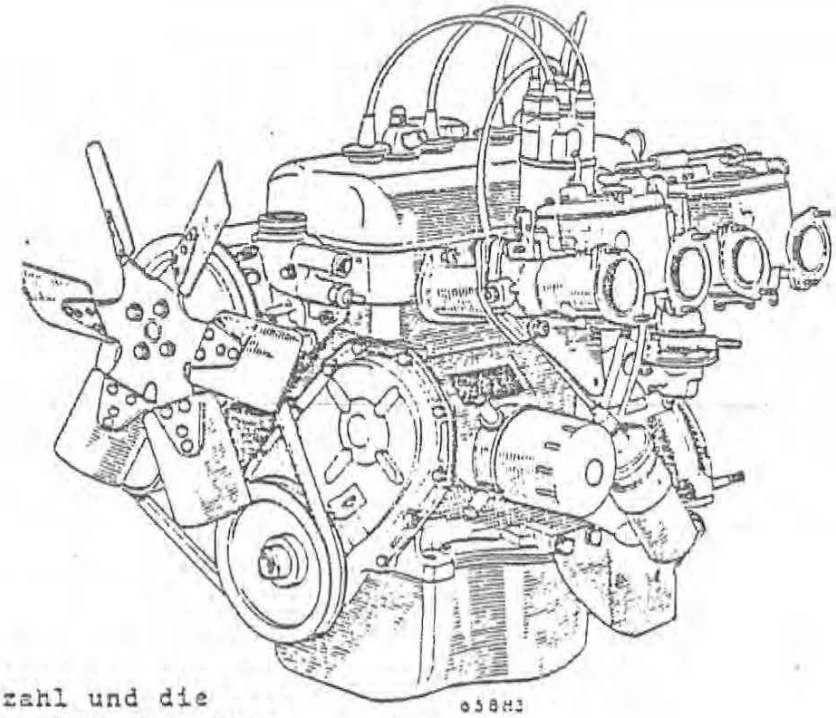
Instandsetzung

Der Franzose

Motor 1300 G/S
Typ 812 - 00/1300S



DerFranzose

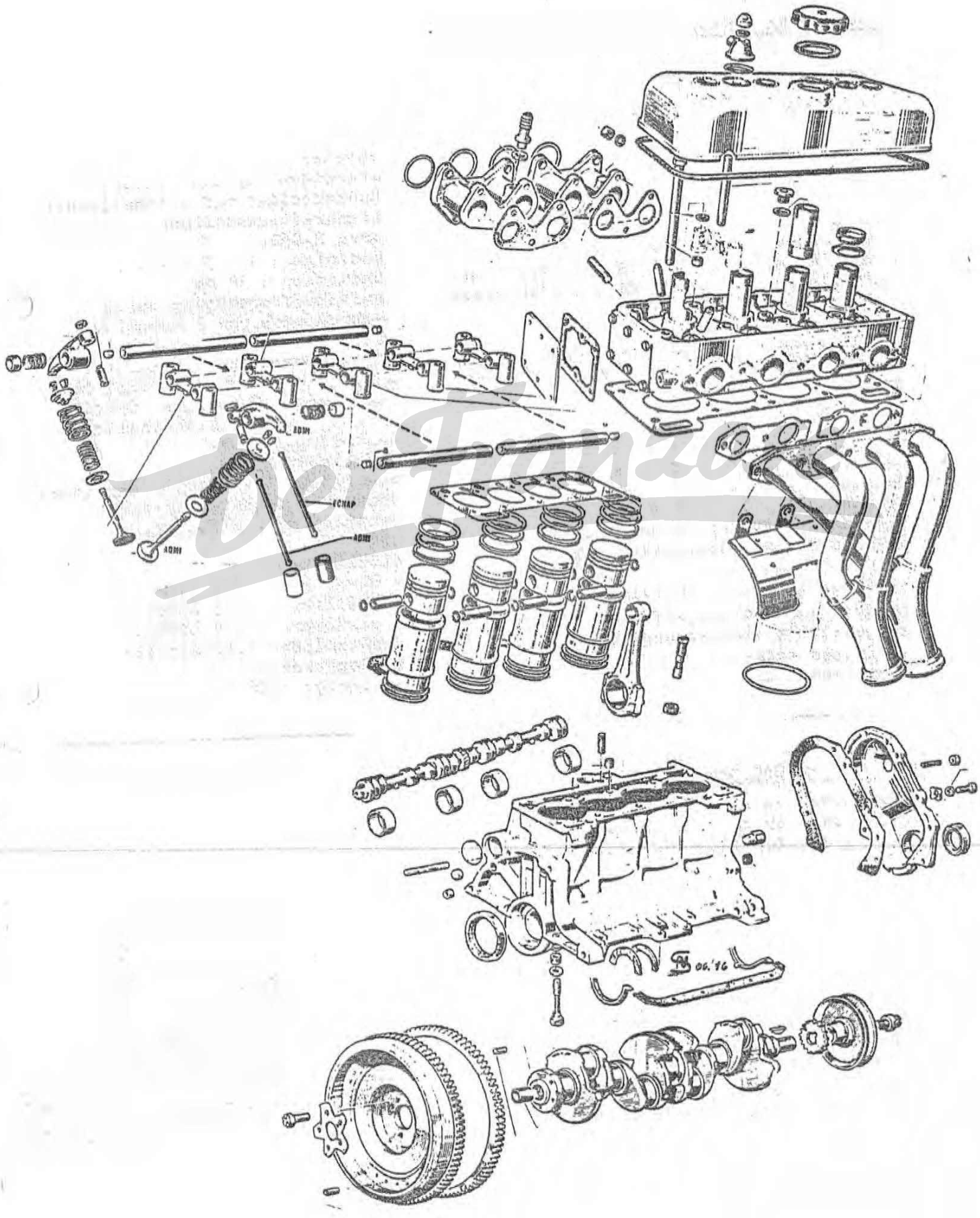


658H1

IDENTIFIZIERUNG

Der Typ, die Kennzahl und die Fabrikationsnummer sind auf einer Platte ersichtlich, die auf der rechten Motorseite festgenietet ist.

Explosionszeichnung Motor 812



TECHNISCHE DATEN

Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor

Steuer-PS (nur für Frankreich) 7 CV

SAE-PS :
- Alte Norm ..... 110 PS bei 6750 U/min
- Neue Norm ..... 103 PS bei 6750 U/min

DIN-PS ..... 88 PS bei 6750 U/min

Maximales Drehmoment SAE :
- Alte Norm ..... 12,7 mkp bei 5000 U/m
- Neue Norm ..... 11,9 mkp bei 5000 U/m

Maximales Drehmoment DIN :
10,7 mkp bei 5000 U/min

Bohrung ..... 74,5 mm
Hub ..... 72 mm,
Hubraum ..... 1255 cm
Verdichtung 10,5
Vorzündung (an der Riemenscheibe) O - 1
Normale Betriebstemperatur : 73°C

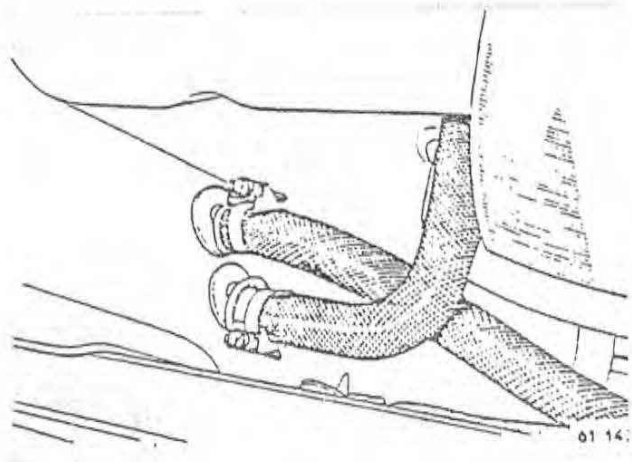
Fünffach gelagerte Kurbelwelle, prägepoliert Halbkugelförmig ausgebildete Verbrennungsräume
- Einlass rechts
- Auslass links

Hängende Ventile, kipphebelgesteuert.
Motorsteuerung mit Rollenkette.
Zündverteiler mit automatischer Fliehkraftverstellung :
Kurve R.230.
Zündfolge : 1 - 3 - 4 - 2
Zündkerzen : 14 mm
Kraftstoffversorgung durch Membranpumpe und 2 Doppelvergaser.
Flüssigkeitskühlung (hermetisch abgeschlossen, nicht verplombt).
Füllmenge : 7,1 Liter, davon 1 Liter im Ausgleichbehälter.
Zentrifugalpumpe.
Lamellenkühler.
Windflügel (6 Flügel), Kupfernetz
Druckumlaufschmierung durch Zahnradpumpe. Ölfilter, Ölkühler.
Ölfüllmenge :
- Ölwanne : 2,5 Liter
- Ölfilter : 0,3 Liter
- Ölkühler : 0,4 Liter.

Zusätzlicher Kraftstoffbehälter im Gepäckraum :
Füllmenge : 26 l

AUS- UND EINBAU DES MOTORS

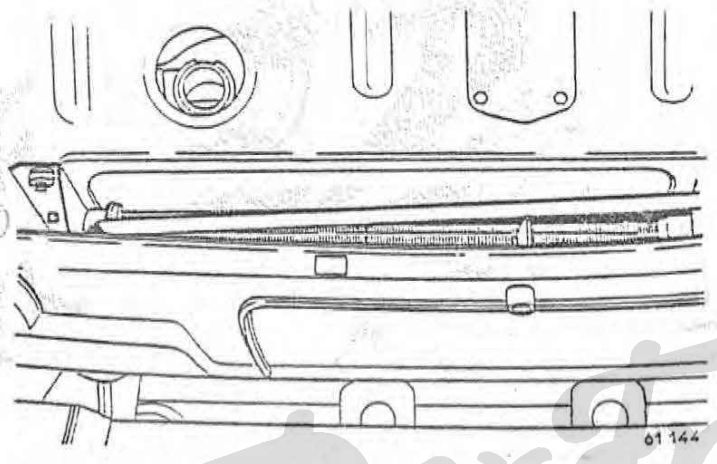
Diese Arbeiten sind beim Standard-Austausch oder bei der Instandsetzung der Kupplung durchzuführen.



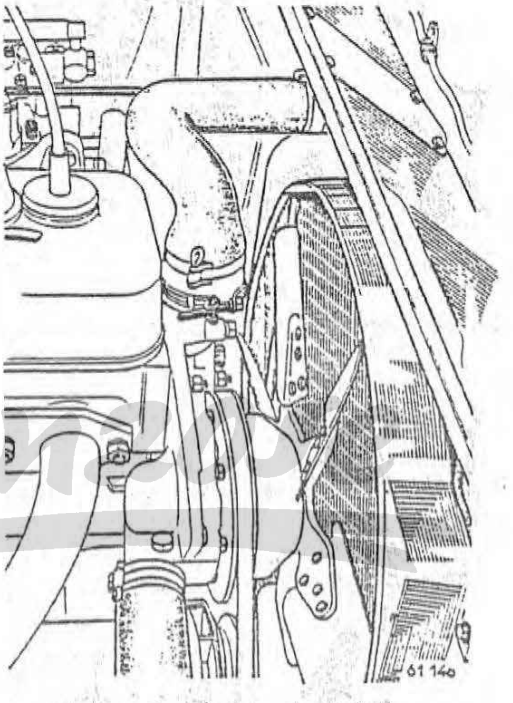
Ausbau

Die Batterie abklemmen.
Den Wagenheber herausnehmen.
Die Kühlflüssigkeit aus Motor und Kühler ablassen.

Die beiden Schläuche des Ölkühlers lösen und aus der Wandung herausziehen.

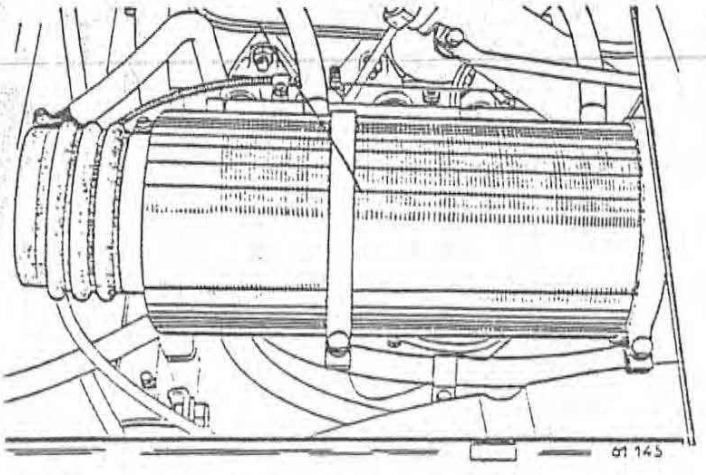


Die beiden oberen Muttern und die beiden unteren Schrauben der Ölkühlerbefestigung abbauen.
Den Kühler nach unten schwenken und nach links herausnehmen.
Das noch darin vorhandene Öl ablassen.



Die Befestigungsschrauben der Kühlerwandung ausbauen.
Lösen :
- die Kabel von der Klemmleiste,
- den oberen Kühlerschlauch am Kühler
- den unteren Kühlerschlauch an der Wasserpumpe.

Die Kühlerwandung herausnehmen.



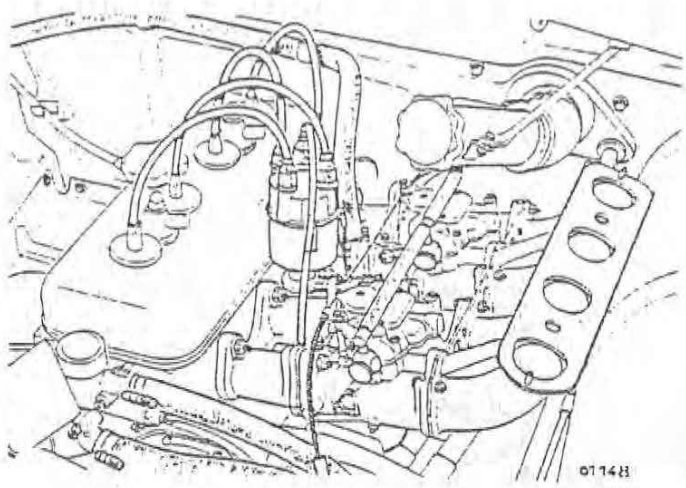
Das Luftfilter mit den Absaugschläuchen entfernen.

Ausbauen :

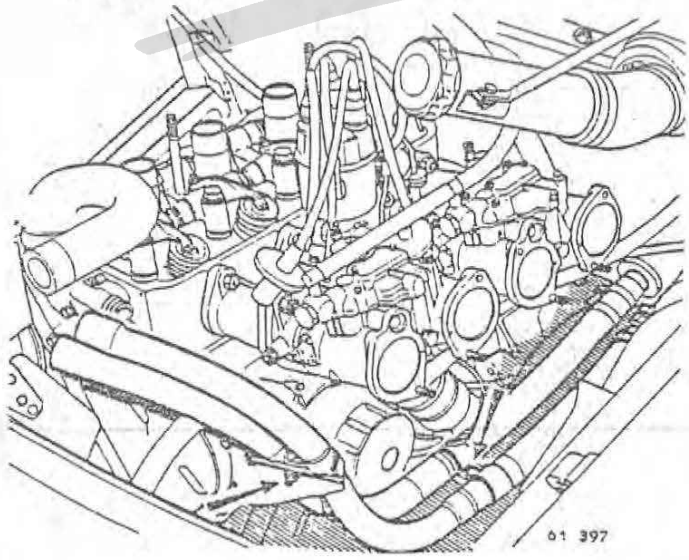
- Die Befestigungsschellen des Auspufftopfes.
- Den Auspufftopf mit der hinteren Befestigung.
- Die Schutzplatte des Anlassers
- Den Riemenspanner der Drehstromlichtmaschine
- Den Auspuffkrümmer

Abklemmen :

- Die Kabel der Drehstromlichtmaschine
- Das Kabel des Wärmefühlers am Zylinderkopf.

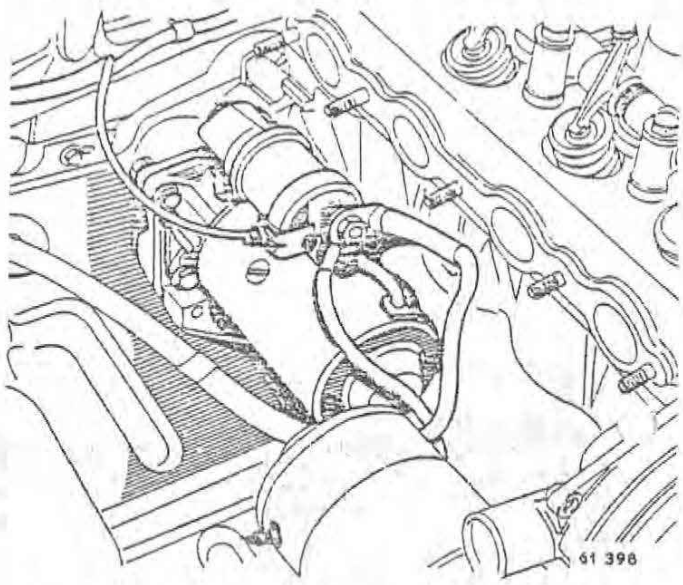


- die Heizschläuche an der Wasserpumpe.
Den Ventildeckel und den Ansaugstutzen der Vergaser abbauen.
Die Halterungen der Heizschläuche entfernen.



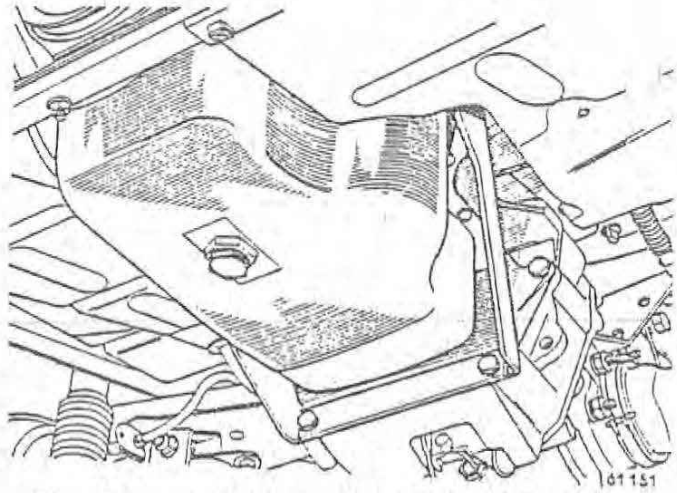
Lösen :

- Das Kabel des Öldruckschalters
- das Stromzufuhrkabel an der Zündspule
- das Kabel des Drehzahlmessers an der Zündspule,
- die Kraftstoffzufuhrleitung an der Pumpe.



Die Kabel des Anlassers lösen und den Anlasser ausbauen.

Die Befestigungsmuttern der Rohrtraverse lösen und die Traverse ausbauen.
Die Motorbleche entfernen.

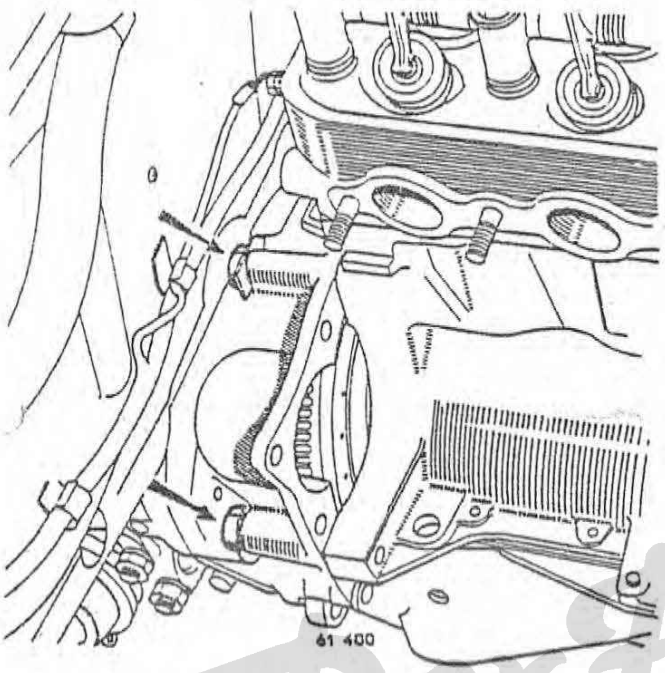


Die Befestigungsschrauben der seitlichen Kupplungsgehäuseverstärkungen ausbauen, die Abdeckplatte des Gehäuses und die Verstärkungsstrebe entfernen.

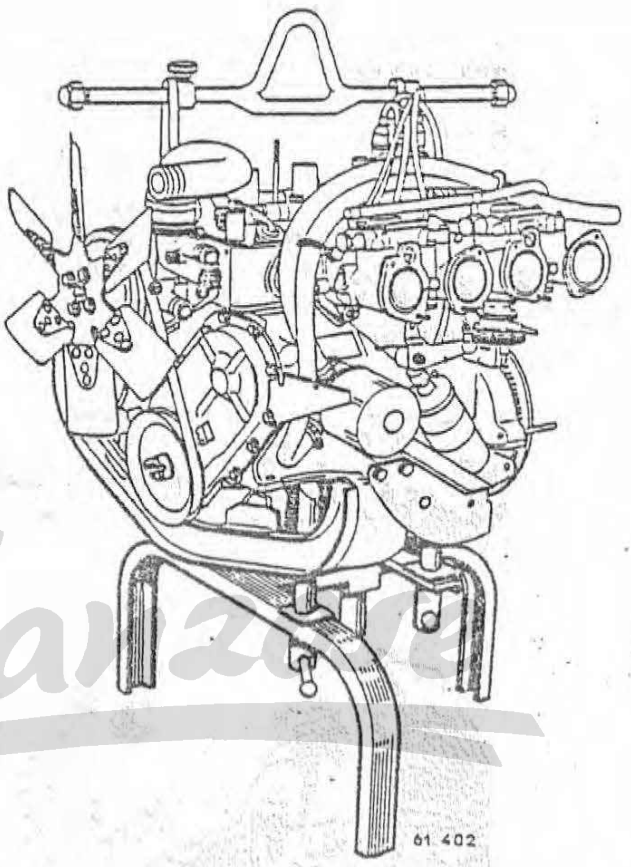
Abbauen :

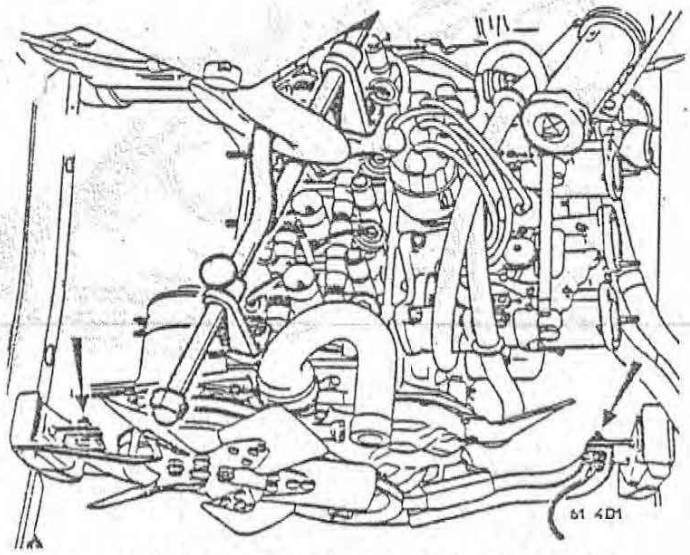
- Den Starterzug,
- die Kerzenkabel,
- die Unterdruckleitung der Bremshilfe,
- den Gaszug,
- das Kabel des Wärmefühlers,

Der Franzose



Die Verbindungsschrauben zwischen Motor und Kupplungsgehäuse entsichern und lösen (die beiden oberen Schrauben können nicht vollständig herausgenommen werden).

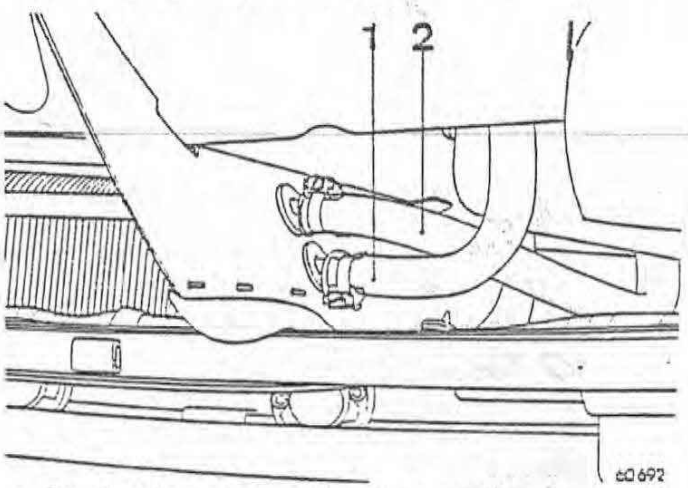




Den Hebebügel Mot.130 am Zylinderkopf befestigen.
Den Motor mit einem Flaschenzug etwas anheben. Die Befestigungsschrauben an den Gummilagern der Motortraverse abbauen.
Den Motor nach hinten ziehen und nach oben herausheben.
Den Motor auf den Ständer Mot.129 befestigen.

Einbau

Alle Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.
Achten Sie darauf, dass die Ölkühlerschläuche richtig angeschlossen werden :



- In 1 wird der Schlauch angeschlossen, der von der oberen Basis des Ölfilters kommt.
- In 2 der der unteren Basis.

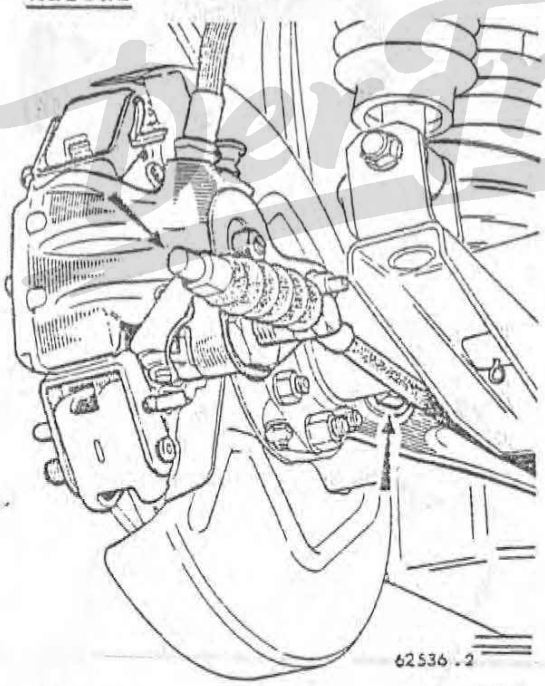
Die Schlauchschellen so anziehen, dass zwischen Anschlag und Drehzapfen ein Mass von 5,8 mm vorhanden ist.

N o t a : Nach 500 km die Schellen um 1 1/4 Umdrehung anziehen, so dass das Mass zwischen Anschlag und Drehzapfen maximal 5 mm beträgt.

Kühlflüssigkeit und Motoröl einfüllen.

AUS- UND EINBAU DER KOMPLETTEN ANTRIEBSGRUPPE

Ausbau



Die Ausbauarbeiten am Motor (bis zum Ausbau der Motorbleche) sind die gleichen wie beim Ausbau des Motors allein. Der Anlasser, der Auspuffkrümmer und der Ventildeckel werden jedoch nicht abgebaut.

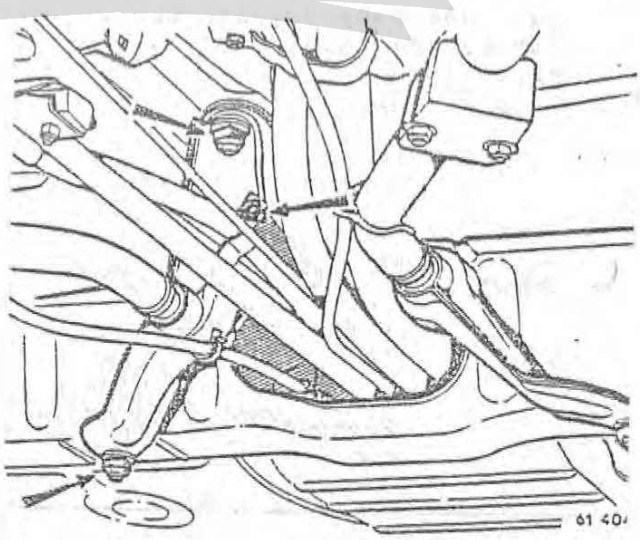
Die Radmuttern der Hinterräder lösen.

Das Fahrzeug mit dem Spezialheber Cha.23 anheben und auf die Ständer Cha.21 und Cha.22 aufbocken.

Die Räder abbauen.

Auf beiden Seiten lösen :

- Das Handbremsseil
- die Hinterachsstrebe.



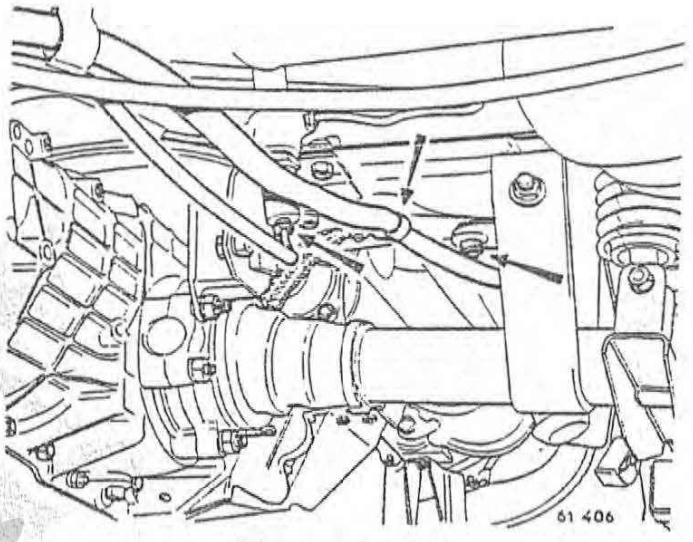
Die drei Befestigungsmuttern der Hinterachsstreben an der Bodengruppe abbauen.

Die Streben entfernen.

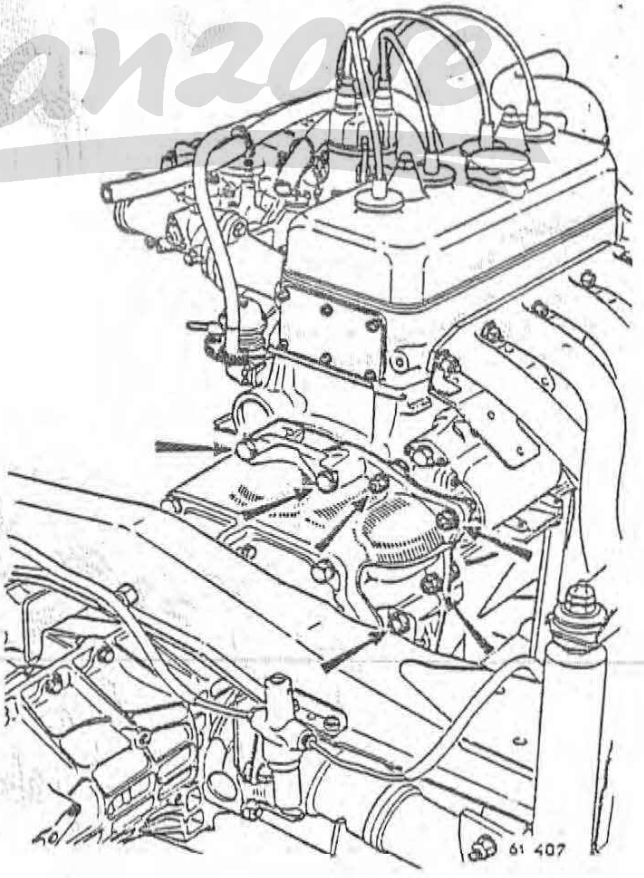
Abbauen :

- Das Schaltgestänge.
- Die Tachospirale.
- Den Kupplungsseilzug an der Gabel; aus dem Gummirohr und der Befestigungsschelle befreien.

Die Gaszughülle aus der Halterung herausziehen.



Die Bremsleitung am Bremskraftverteilereingang lösen.
Das Batteriekabel aus der Schelle befreien.
Die Aufschlaggummis abbauen.



Den Demontageständer Cha.20 A auf den Spezialheber Cha. 23 aufsetzen.

Den Heber anheben, so dass der Ständer unter der Antriebsgruppe anliegt.

Lösen :

- Die Verbindungsschrauben zwischen Hinterachstraverse und den Längsholmen;
- die Schrauben der hinteren Motortraverse an den Gummilagern.

Den Motor ablassen. Darauf achten, dass er nirgendwo anstösst.

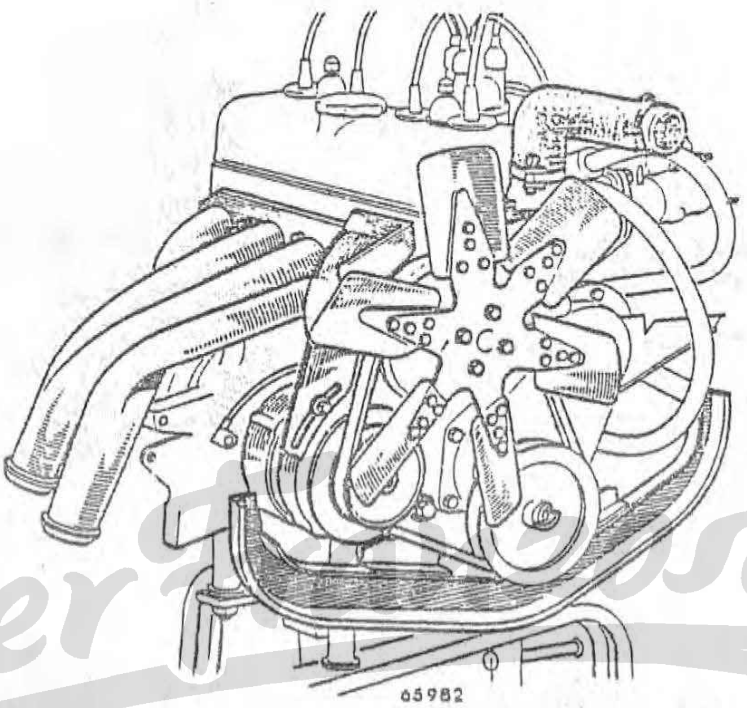
Die Antriebsgruppe auf den Montagebock Cha.08 montieren.
Den Anlasser abbauen.
Die Verbindungsschrauben zwischen Motor und Kupplungsgehäuse entfernen. Den Motor vom Getriebe trennen.

Einbau :

Alle Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Das Bremssystem entlüften.
Kühlflüssigkeit und Motoröl einfüllen.

DerFranzose

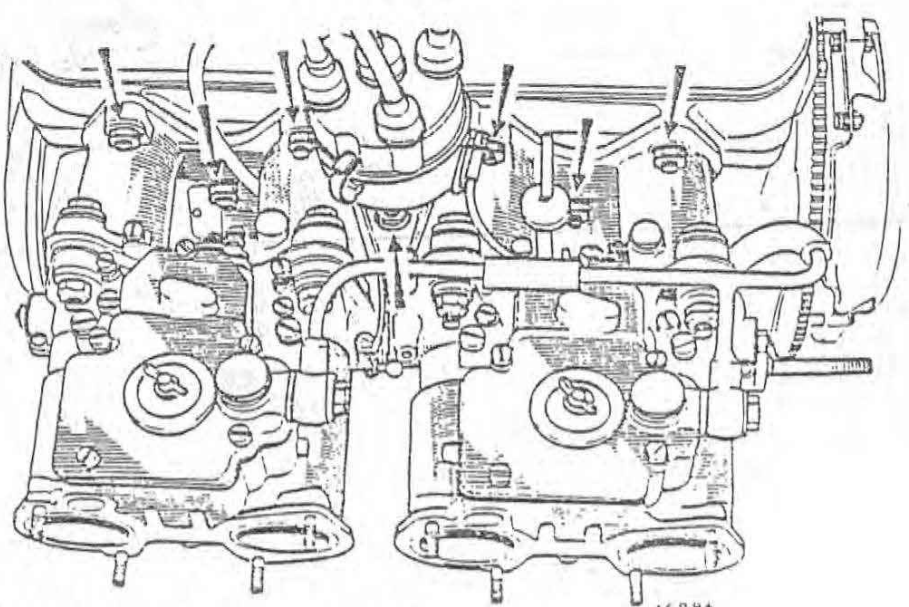
Vollständige Zerlegung des Motors



65982

Abbauen :

- den Auspuffkrümmer
- die Drehstromlichtmaschine mit dem Riemenspanner
- den Keilriemen
- den Lüfterflügel und die Riemenscheibe
- den oberen Kühlerschlauch
- die hintere Motortraverse

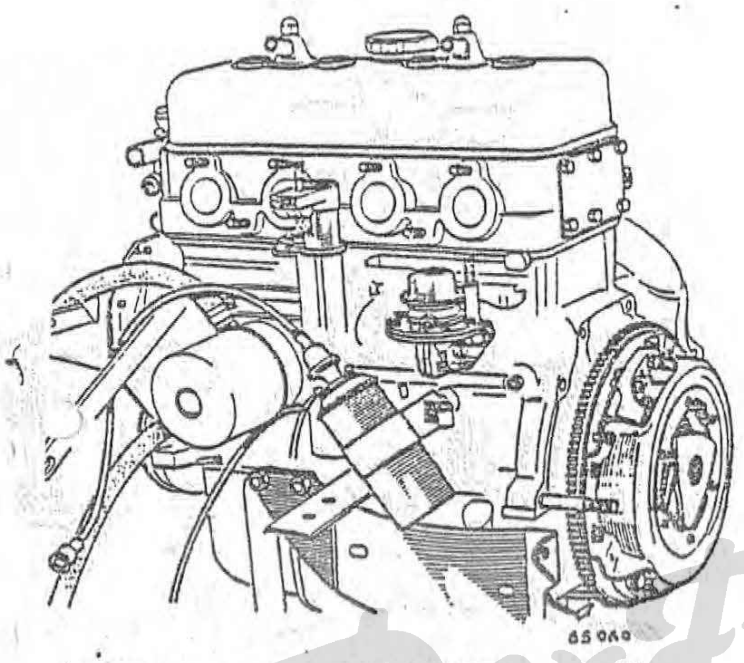


65886

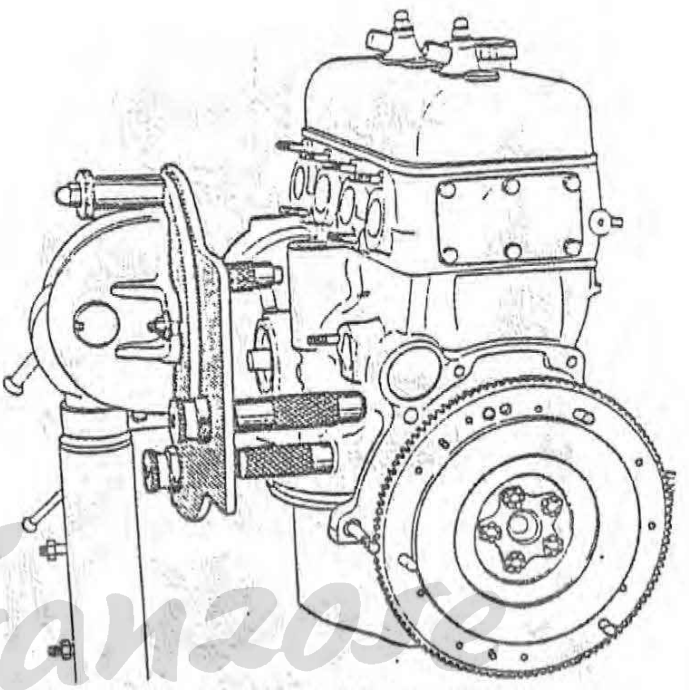
- den Zündverteiler
- den Ölmessstab und dessen Führungsrohr
- die Vergaser und die Ansaugstutzen.

Demontage des Zylinderkopfes

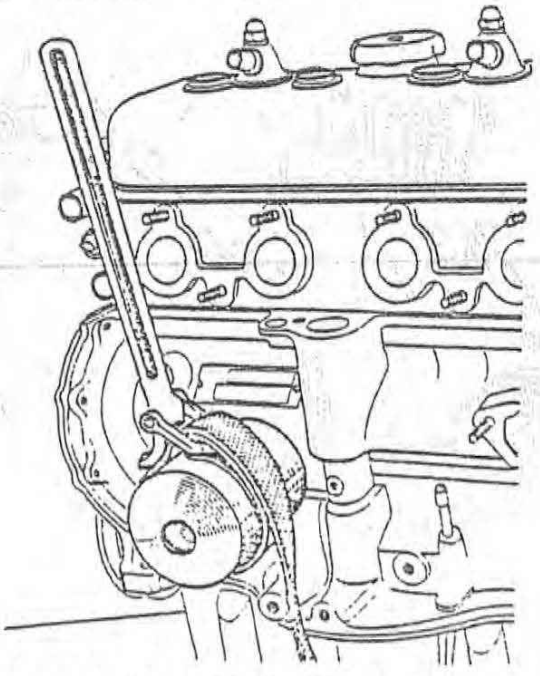
(Ein - und Ausbau des Zylinderkopfes können auch bei eingebautem Motor erfolgen).



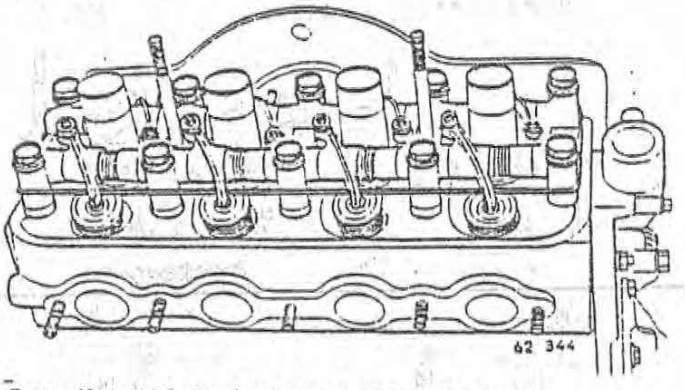
- den Kupplungsmechanismus und die Mitnehmerscheibe
- die Ölkühlerschläuche
- die Kraftstoffpumpe
- die seitlichen Verstärkungen
- die Zündspule und die Befestigungslaschen der Heizschläuche
- den Öldruckschalter
- die Zündverteilerverlängerung
- die Strebe



Den Halter Mot.125 am Drehständer montieren.
Die drei Befestigungsbolzen am Motor anbringen.
Den Motor am Montagehalter befestigen.
Gegebenenfalls das Motoröl ablassen.



- das Ölfilter mit Hilfe des Werkzeuges Mot.345



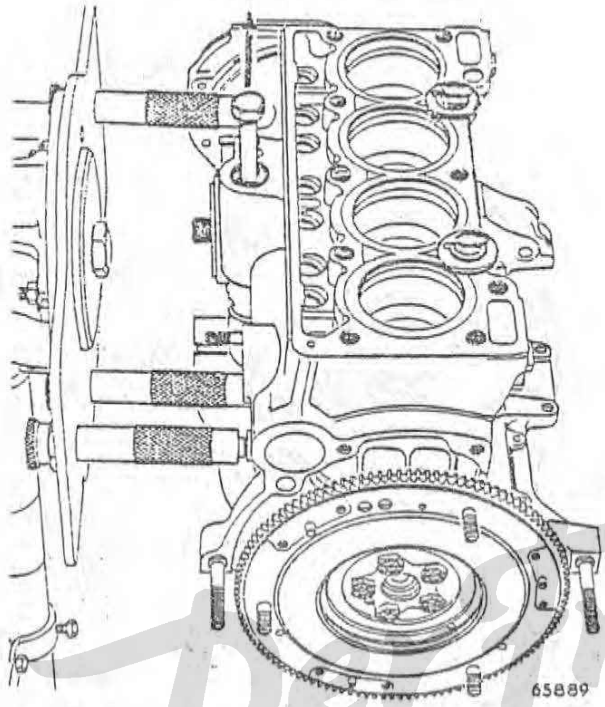
Den Ventildeckel und die Gummikappen der Zündkerzenkanäle entfernen.

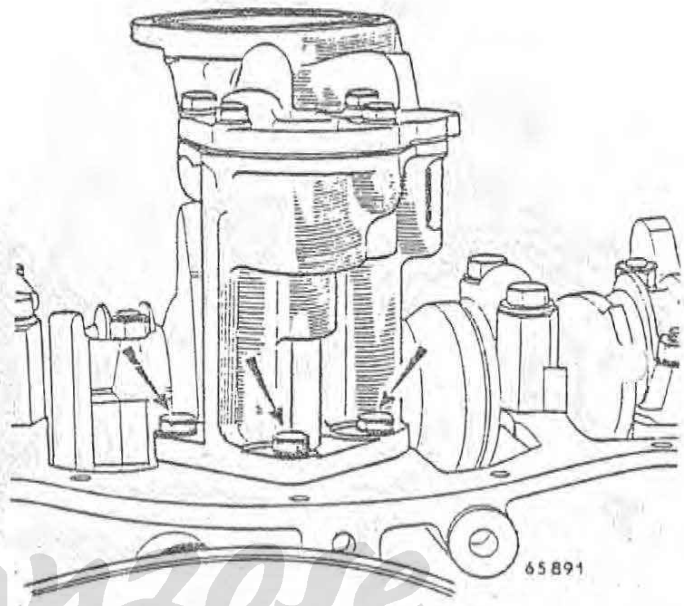
Die beiden äusseren Lagerböcke der Kipphebelachsen mit einem Stück Draht verbinden (damit sie beim Abheben nicht nach aussen gedrückt werden).

Die Zylinderkopfschrauben abbauen.
Die Kipphebelachsen entfernen und die Stösselstangen herausnehmen (der Reihe nach ablegen).
Den Zylinderkopf und dessen Dichtung abbauen.

Der Franzose

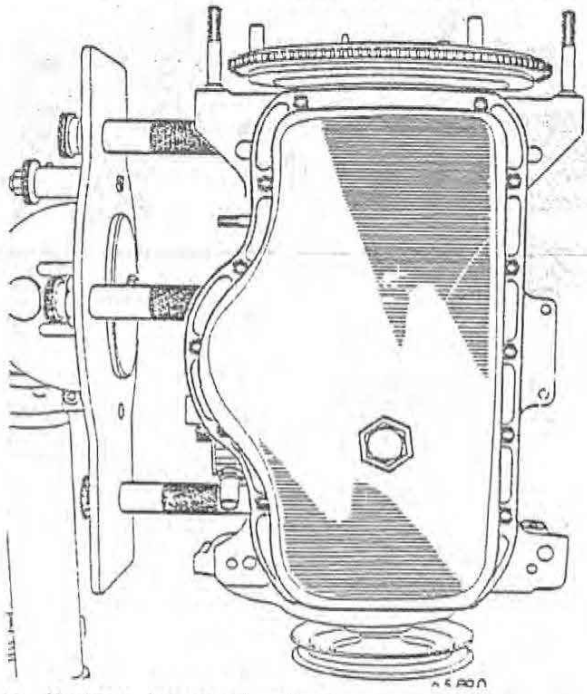
Demontage der Motorsteuerung



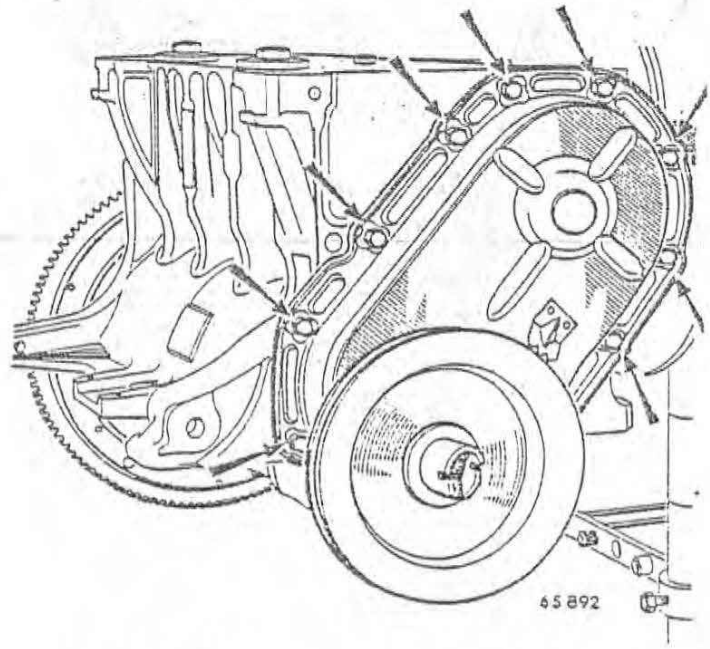


Die Ölpumpe abbauen.

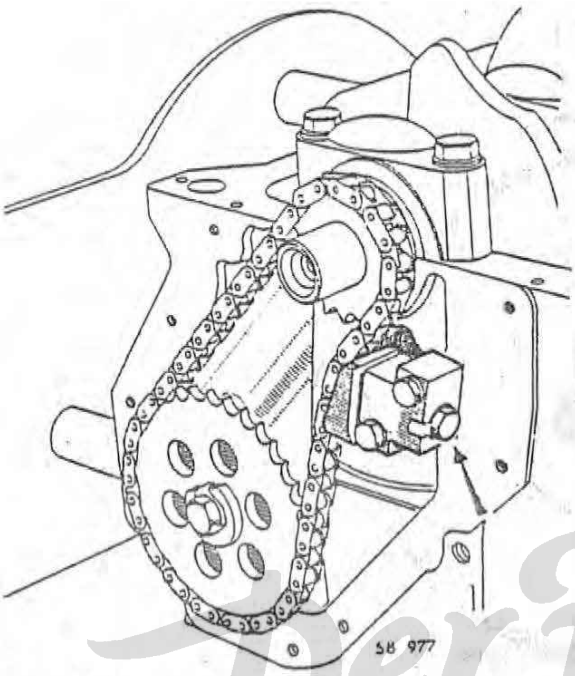
Die Laufbuchsenhalter Mot.124 montieren.
Die Ventilstössel ausbauen und der Reihe nach ablegen.
Das Antriebsritzel der Verteilerwelle mit einer Schraube von 12 mm Durchmesser (Gewindesteigung 175) ausbauen.



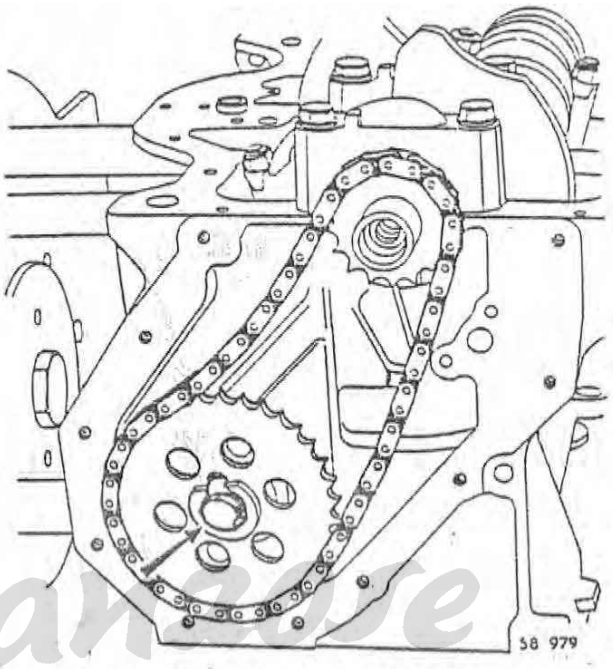
Den Motor herumdrehen.
Die Ölwanne und die Dichtungen abbauen.



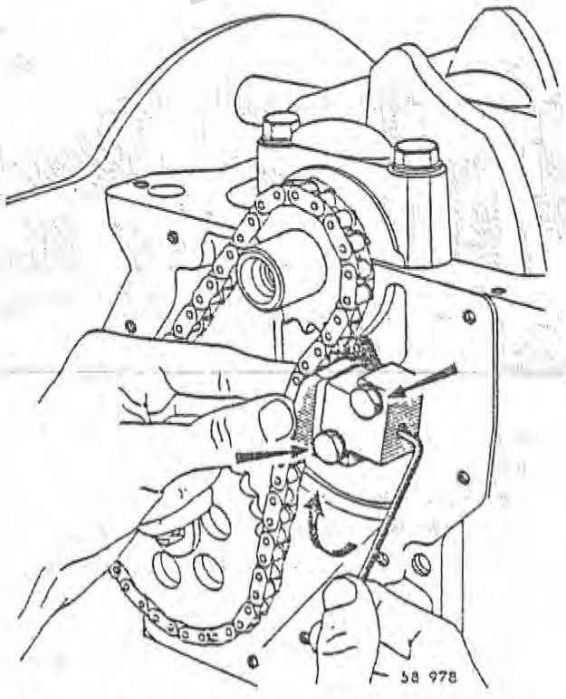
— Die Andrehklaue und die Riemenscheibe entfernen.
— Den Steuergehäusedeckel abbauen.



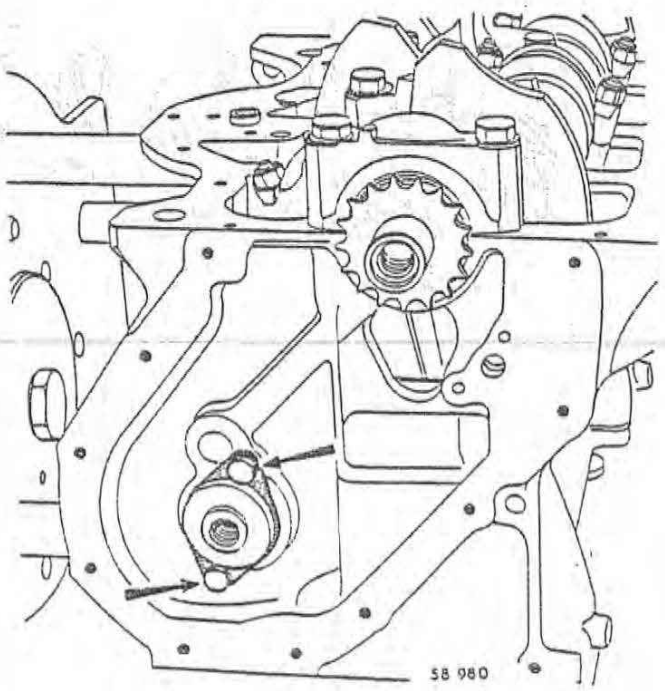
Den Kettenspanner abbauen. Dazu :
- Die Halteschraube des Druckstössels entsichern und abschrauben.



Die Nabenschraube des Nockenwellenrades entsichern und lösen.
Das Zahnrad und die Kette abnehmen.

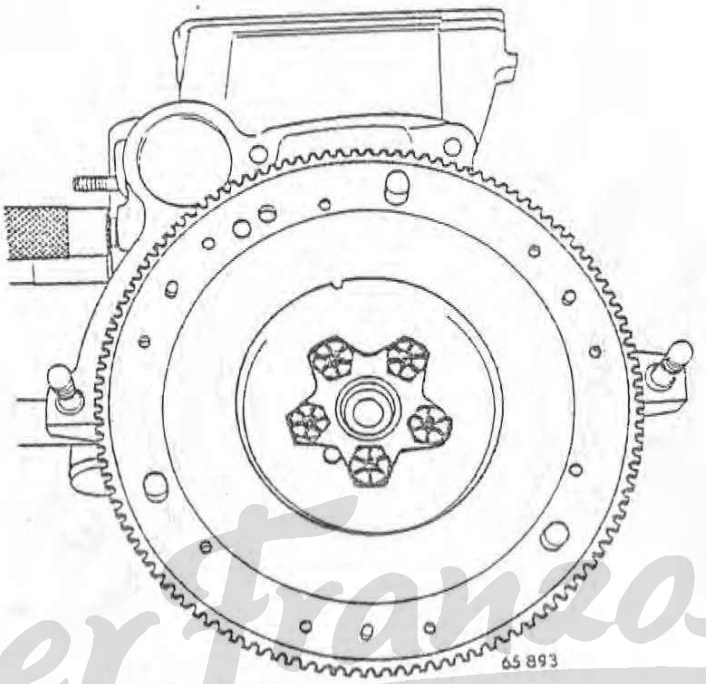


- In die Öffnung einen Sechskant-Inbusschlüssel von 3 mm einführen.
- Den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen, bis die Spannung vollkommen aufgehoben ist.
Den Kettenspanner mit der Anlaufplatte entfernen.

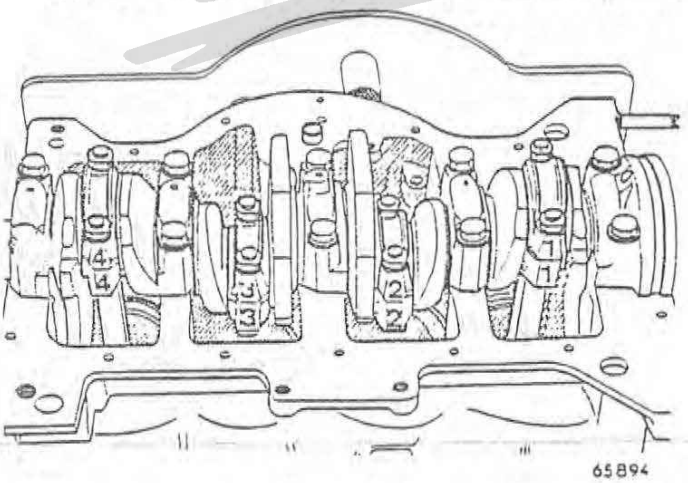


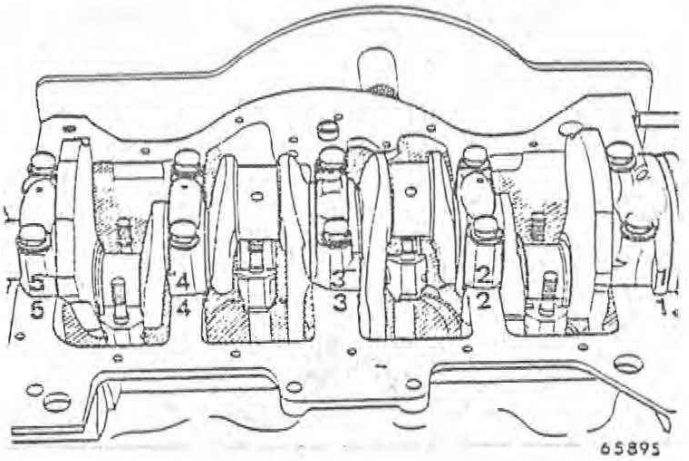
Die beiden Befestigungsschrauben des Wellenflansches lösen.
Die Nockenwelle herausziehen.

Demontage von Schwungrad und Kurbelwelle



Die Schwungradschrauben entsichern
und lösen und das Schwungrad abbauen.

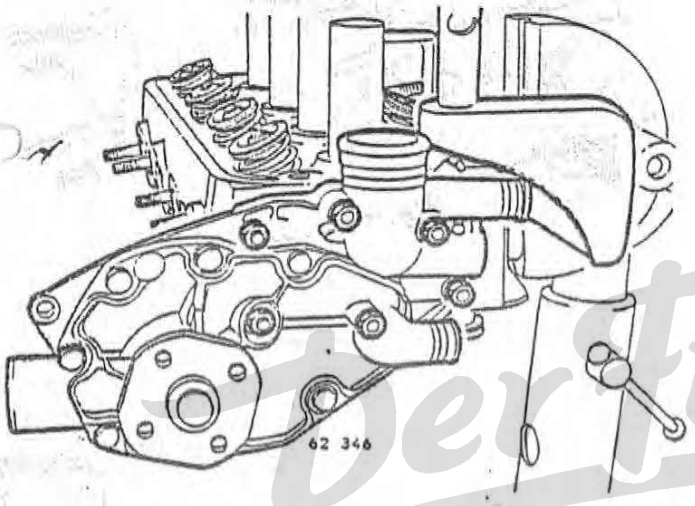




Die Pleuelmarkierungen prüfen :
Nr. 1 zur Schwungradseite und
entgegengesetzt zur Nockenwelle.
Die Pleuelstangen entsichern und lösen.
Die Pleueldeckel mit den Halb-
schalen herausnehmen.

Den Sitz der Kurbelwellen-Lager-
deckel am Motorblock markieren.
Die Schrauben lösen und die Deckel
mit den Halbschalen abbauen.
Die Kurbelwelle, die Lagerschalen
und die Anlaufscheiben herausnehmen.
Die Laufbuchsenhalter abbauen.
Die Laufbuchsen mit den Kolben und
Pleueln herausziehen.
Die Ölfilterbasis abbauen.
Den Motorblock vom Montagehalter abh

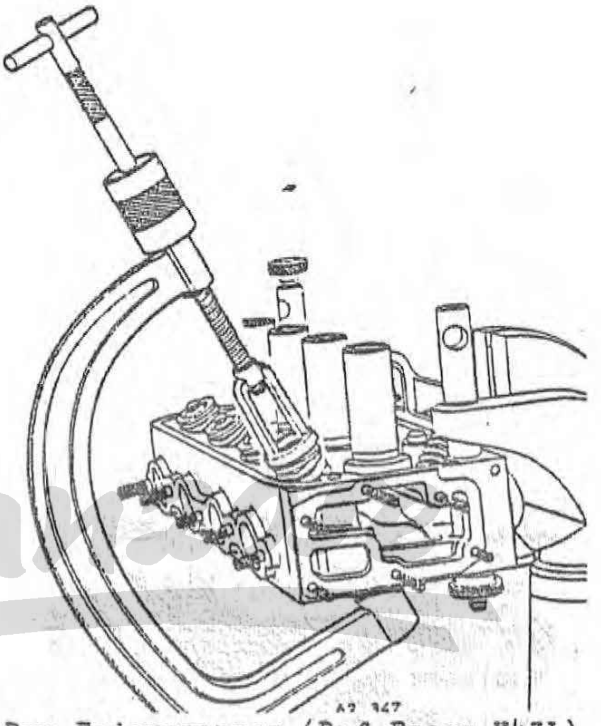
Demontage der Ventile
Kontrolle der Dichtfläche



Den Zylinderkopf am Halter Mot.126 befestigen.

Abbauen :

- Die Zündkerzen
- die Wasserpumpe
- die hintere Verschlussplatte



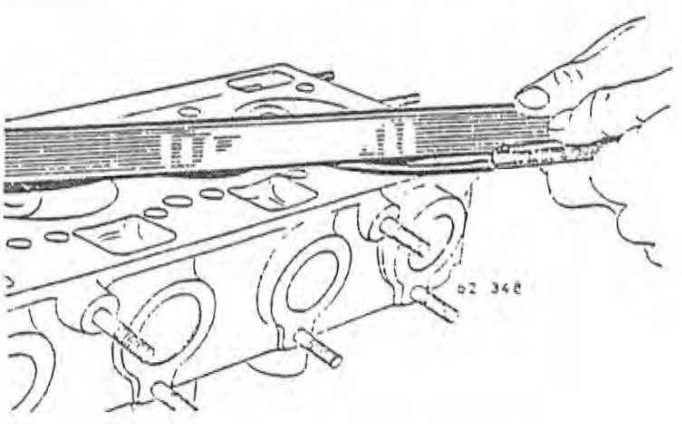
Den Federspanner (Ref.Facom U43L) ansetzen und die Ventilfedern zusammendrücken.
Die Ventilkeile, Federteller, die Federn und Federscheiben herausnehmen.
Die Ventile der Reihe nach ablegen.
Den Zylinderkopf vom Montagehalter abnehmen.

Kontrollen :

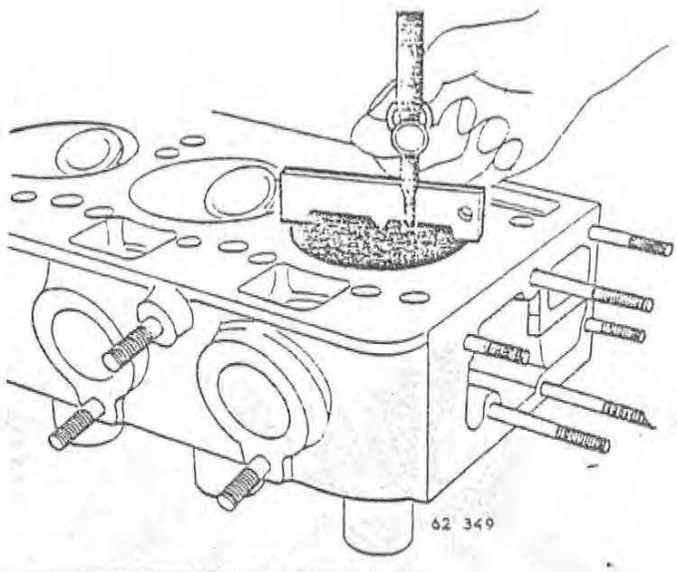
Alle Teile reinigen und prüfen.

Dichtfläche :

Mit einer Messlehre kontrollieren :
Maximale Verformung : 0,05 mm
Wenn nötig die Dichtflächen nachschleifen.
Höhe des Zylinderkopfes : 73 mm
Mindesthöhe : 72,8 mm
Unter diesem Mass ist der Zylinderkopf auszuwechseln.



Auslitern der Brennräume
Daten der Ventilfedern



Der Franzose

Inhalt der Verbrennungsräume :

Die Messung erfolgt mit eingebauten Zündkerzen und Ventilen. Dazu wird das Messglas und die Messlehre Mot.106 verwendet.

Inhalt 36 cm³

Die Verbrennungsräume können nicht nachgearbeitet werden.

Ventilfedern

Die Federn der Einlass- und Auslassventile sind gleich.

	Aussenfeder	Innenfe
Freie Länge	ca. 43 mm	ca. 41,2
Länge bei einer Belastung von 26 mkp	25 mm	
Länge bei einer Belastung von 13 mkp		23
Anzahl der Spiralen	4	6
Federdraht-Durchmesser	3,8 mm	[illegible]
Innendurchmesser	24,4 mm	17,3

Ventile

Durchmesser des Ventiltellers :
- Einlass : 35 mm
- Auslass : 32,6 mm

Durchmesser des Ventilschaftes : 7 mm

Sitzwinkel 45°

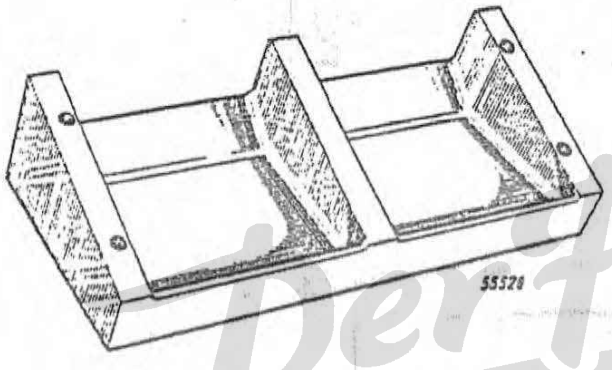
Die Ventile (wenn sie wieder verwendet werden) und die Ventilsitze nachschleifen.

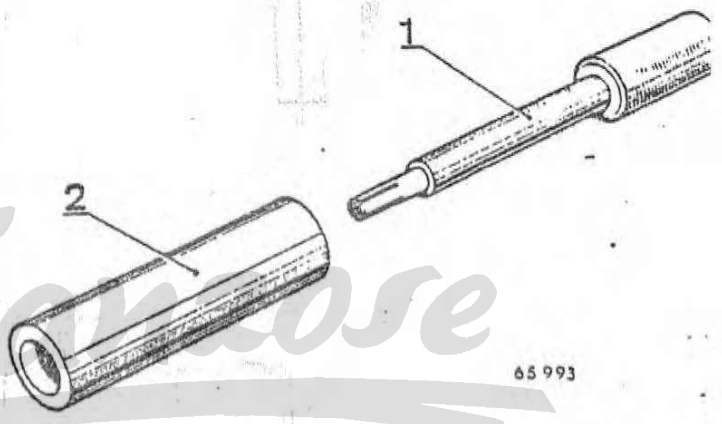
Auflagefläche :
- Einlass : 1,7 mm
- Auslass : 1,5 mm

Die Ventile einschleifen.

NOTA : Nach dem Einschleifen der Ventile und der Ventilsitze muss der Zylinderkopf sehr sorgfältig gesäubert werden, damit keine Spuren von Schleifpaste oder sonstigem Abrieb zurückbleiben.

Auswechseln der Ventilführungen





Diese Arbeiten werden mit den nachstehenden Werkzeugen durchgeführt :

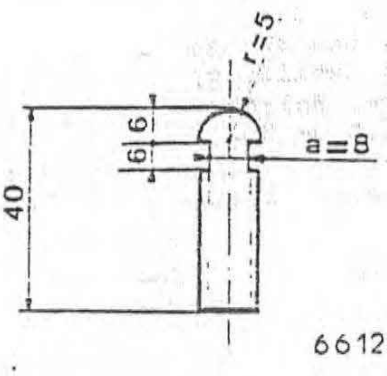
- Auflageplatte Mot. 121 (wie nachstehend beschrieben abändern, da die Führungen um 25° geneigt im Zylinderkopf eingesetzt sind).
- Dorn zum Aus- und Eindrücken der Führung (1) (gehört zu Mot.148).
- Führungshülse (2) (gemäss Abbildung anfertigen).

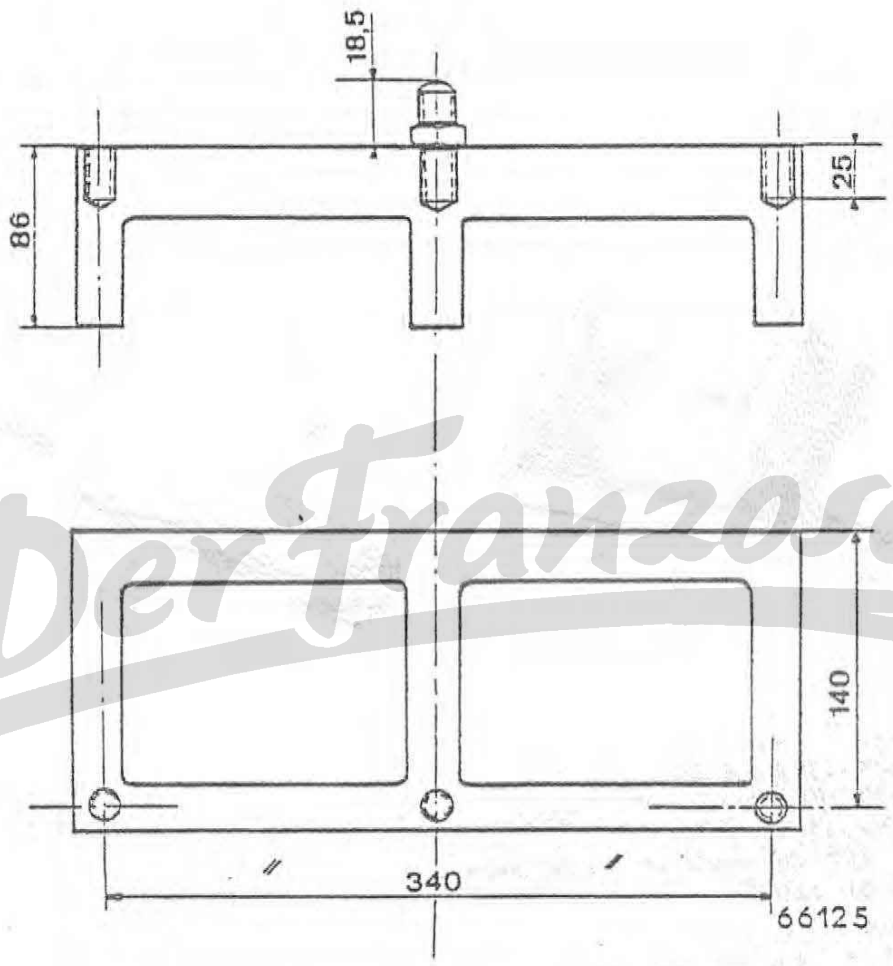
Abänderung der Auflageplatte Mot.121

Aus einer Spindel von 10 mm Durchmesser 3 Bolzen anfertigen, die in die Platte eingeschraubt werden.

a = Abflachung

5 mm	:	13/64"
6 mm	:	15/64"
8 mm	:	5/16"
10 mm	:	.394"
40 mm	:	1 9/16"



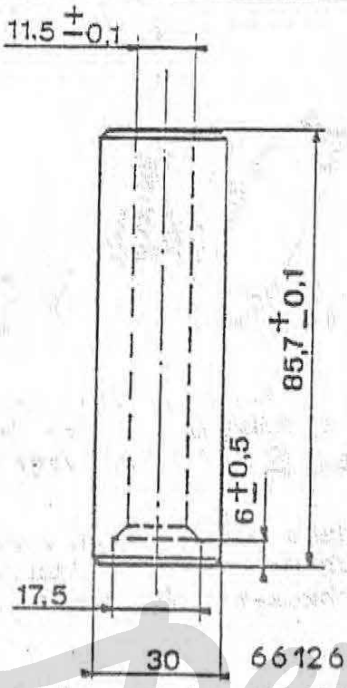


Drei Löcher von 10 mm Durchmesser von unten auf der stärkeren Seite in die Platte bohren und Gewinde einschneiden (siehe Abbildung).
Die drei Bolzen so einschrauben, dass sie 18,5 mm über den unteren Rand der Platte überstehen. Kontermuttern aufschrauben, jedoch nicht blockieren.

10 mm	:	.394"
18,5 mm	:	47/64"
25 mm	:	63/64"
86 mm	:	3 3/8"
140 mm	:	5 1/2"
340 mm	:	13 13/13"

Prüfen, ob die Ventilführungen senkrecht stehen.
Hierzu :
- Einen Zylinderkopf mit eingebauten Ventilen auf die Auflageplatte aufsetzen.
- Das Ganze auf die Platte einer Bohrmaschine legen.
- Kontrollieren, ob eine Stange von 7 mm Durchmesser (in den Dorn eingesetzt) frei in den Bohrungen der Ventilführungen gleitet.
- Anderenfalls das Überstehmass der Bolzen in der Auflageplatte entsprechend korrigieren und die Kontermuttern blockieren.

Anfertigung der Führungshülse

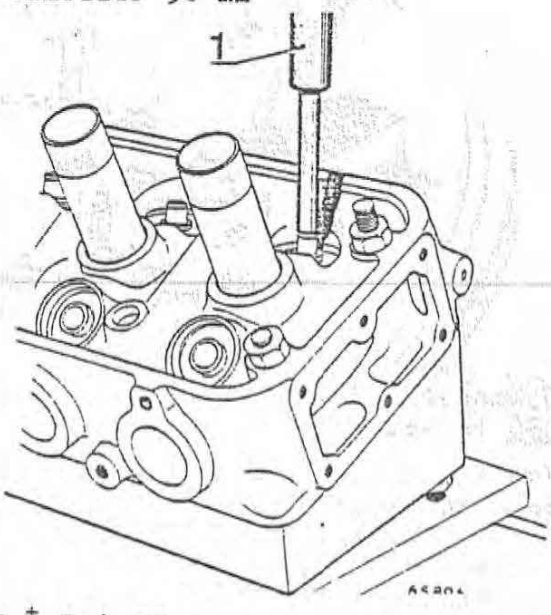


Die Hülse wie auf der Abbildung ersichtlich anfertigen.
Masse :

6 ± 0,5 mm

Durchmesser 11,5 ± 0,1 mm

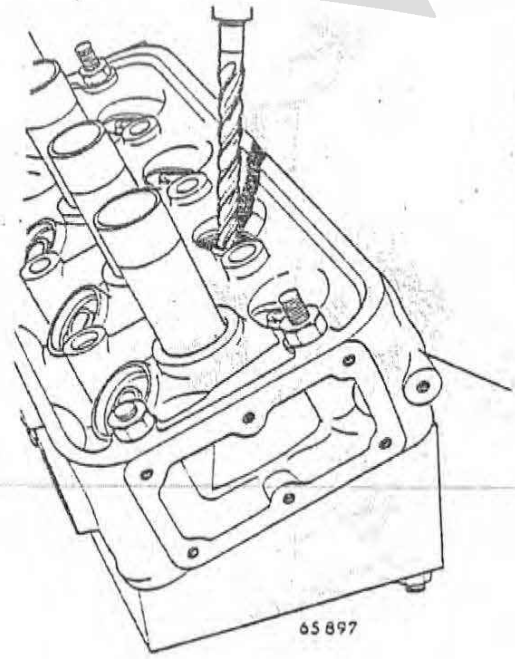
Durchmesser 17,5 mm
Durchmesser 30 mm



85,7 ± 0,1 mm
Den Zylinderkopf auf die abgeänderte Auflageplatte Mot.121 aufsetzen, wodurch eine korrekte Stellung desselben gewährleistet ist.

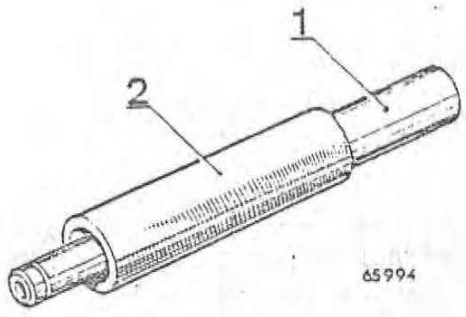
Die Ventilführung mit Hilfe des Dornes (1) mit der Presse aus drücken.
Den Aussendurchmesser der Führung kontrollieren, um festzustellen, ob es sich um ein Original- oder ein Reparaturmass handelt.
Originalmass : 11 mm
Reparaturmass : 11,10 mm
11,25 mm

Die Führung mit dem Durchmesser von 11,10 mm ist mit einer Ringnute gekennzeichnet.
Die Führung von 11,25 mm Durchmesser mit zwei Ringnuten.
Beim Austausch immer das nächsthöhere Mass verwenden.

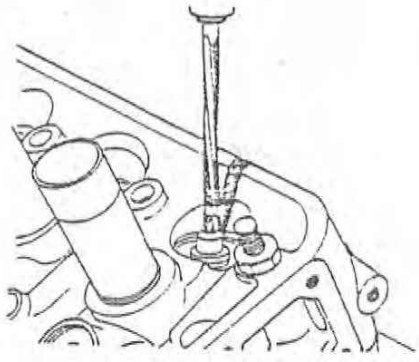


Den Führungssitz mit der Reibahle Mot.132 ausreiben, die dem Aussendurchmesser der neuen Führung entspricht.

Die neue Ventilführung oben um 2 mm mit einem Winkel von 30° anschrägen, und zwar auf der der vorhandenen Abschrägung gegenüberliegenden Seite (wenn die Führung nicht bereits damit versehen ist).

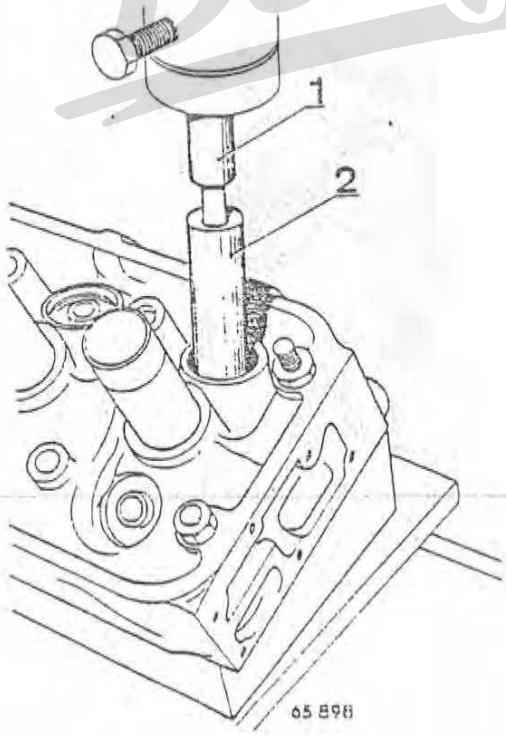


Die neue Ventilführung wie nachstehend mit der Presse einsetzen :
- Den Dorn (1) in die Führungshülse (2) einschieben
- Die Führung auf den Dorn (1) aufdrücken (kleinere Abschrägung nach aussen)
- Die Führung einfetten

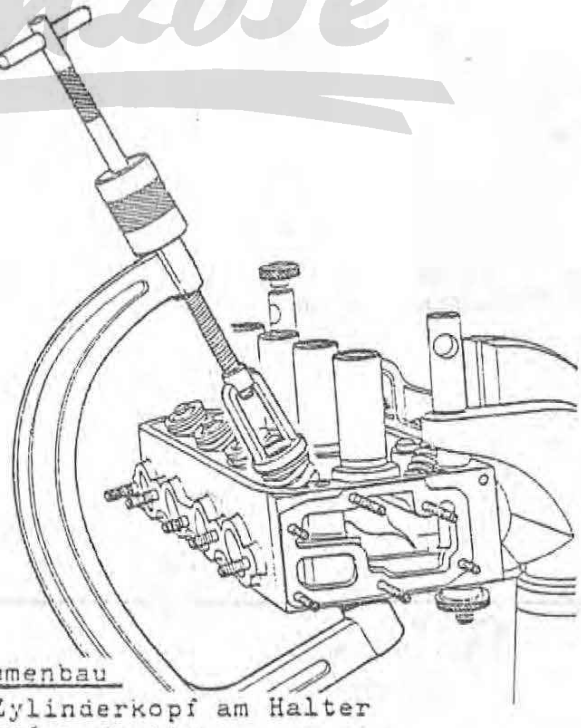


Jetzt wird die Innenbohrung der Ventilführung mit der Reibahle Mot.132 auf 7 mm ausgerieben.

NOTA : Nach dem Austausch einer Ventilführung muss der Ventilsitz nachgeschliffen werden.



Das Ganze am Zylinderkopf ansetzen und die Führung mit der Presse eindrücken.
Wenn der Ansatz des Dornes fast auf der Führungshülse (2) aufliegt, die Hülse drehen, bis der Ansatz sie berührt.



Zusammenbau

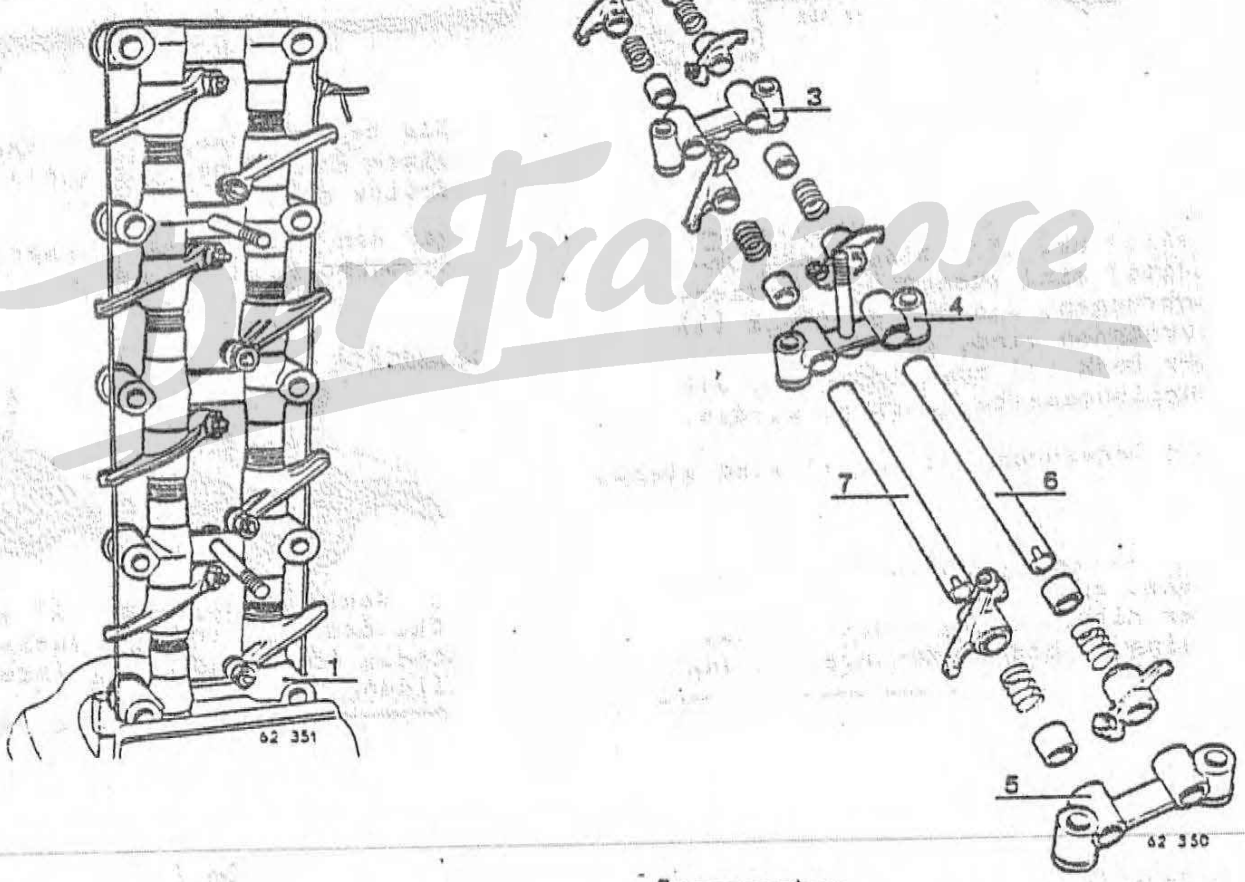
Den Zylinderkopf am Halter Mot.126 befestigen.

Die Ventile in der richtigen Reihenfolge einsetzen.
Die Federscheiben, die Innen- und Aussenfedern und die Federteller montieren.
Die Federn mit dem Spanner (Ref. Facom U4ZL) zusammendrücken und die Federkeile einsetzen.

Montieren :
- Die hintere Verschlussplatte
- die Wasserpumpe
- den Wärmefühler

Der Franzose

Zerlegen der Kipphebelachsen



Den angebrachten Draht entfernen, der die äusseren Lagerböcke zusammenhält.
Alle Teile voneinander trennen und säubern.

Zusammenbau

Den Lagerbock (1) (Kupplungsseite) in einen Schraubstock spannen.

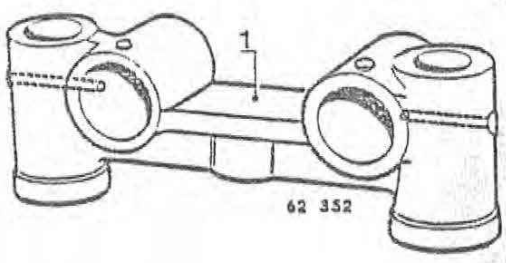
Die beiden Achsen (6 und 7) einführen und alle anderen Teile bis zum Lagerbock (3) aufschieben.

In den Lagerbock (3) die beiden anderen Achsen (6 und 7) einführen. Dabei die Schmiernuten beachten.

Auch hier alle anderen Teile aufschieben, dann die beiden äusseren Lagerböcke wieder mit einem Stück Draht zusammenbinden.

Identifizierung der Teile

Lagerböcke

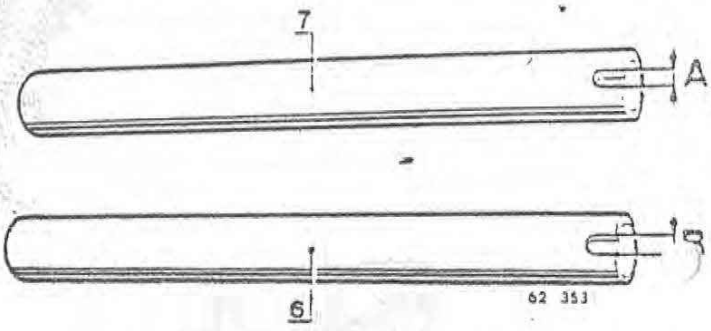


Die Lagerböcke (1) (Kupplungsseite) und (5) (Steuergehäuseseite) sind ausser den Schmierbohrungen, die im Lagerbock (1) vorhanden sind, gleich.
Der Bock (1) muss immer auf der Kupplungsseite montiert werden.

Die Lagerböcke (2 und 4) sind gleich :

Sie weisen beide eine Zentrierhülse auf.
Der mittlere Lagerbock (3) hat keine besondere Montagerichtung.

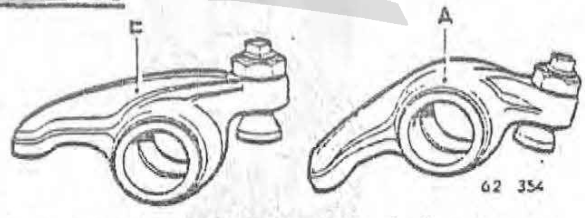
Kipphebelachsen



Die beiden Achsen (6) weisen an einem Ende eine Nute von A = 5 mm Breite auf.

Bei den Achsen (7) beträgt die Nutenbreite B = 4 mm

Kipphebel



Die Einlass-Kipphebel (A) unterscheiden sich von den Auslass-Kipphebeln (E) in der Form (siehe Abbildung).

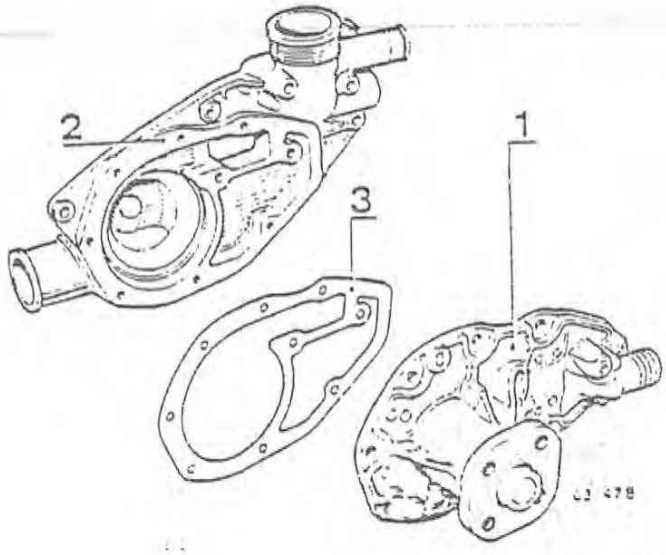
WASSERPUMPE

Die Wasserpumpe kann nicht instandgesetzt werden

Bei Beschädigung irgendeines Teiles wird der komplette Deckel ausgewechselt.

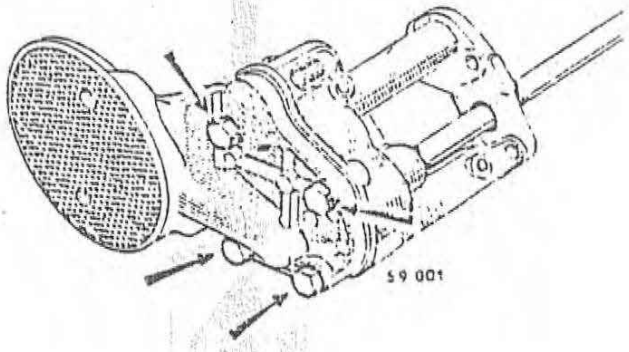
Den Deckel (1) vom Pumpengehäuse (2) trennen.

Die Dichtfläche des Gehäuses reinigen. Den Deckel (1) mit einer neuen Dichtung (3) am Gehäuse (2) montieren.

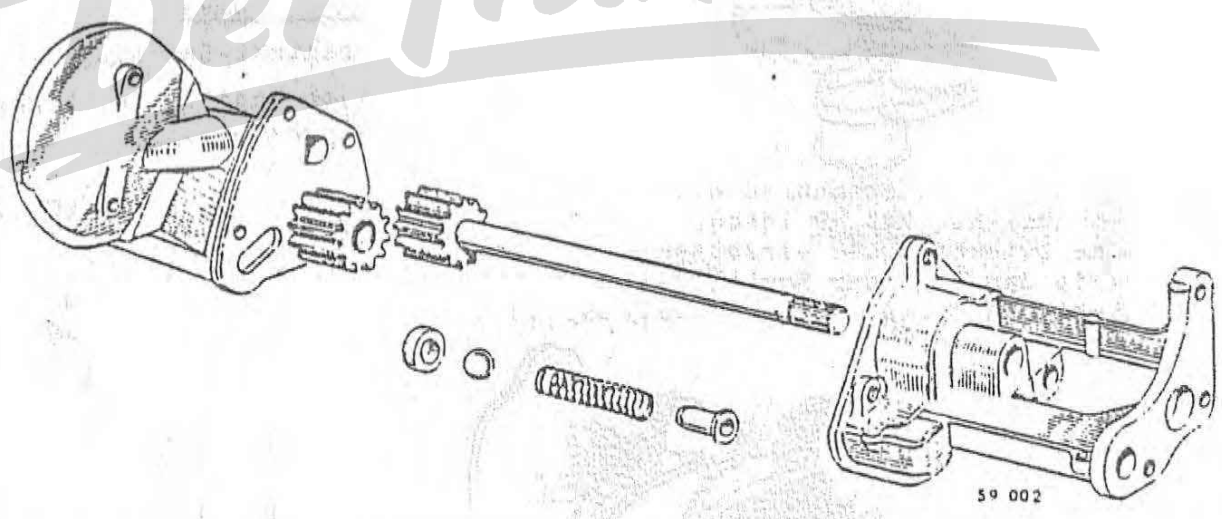


Zerlegen der Ölpumpe

Die Schrauben des Pumpendeckels lösen. Vorsicht : Die Kugel, deren Sitz und die Feder können herausspringen. Das getriebene Zahnrad entfernen. Das Antriebsrad mit seiner Welle herausnehmen.



Der Franzose



Kontrollen :

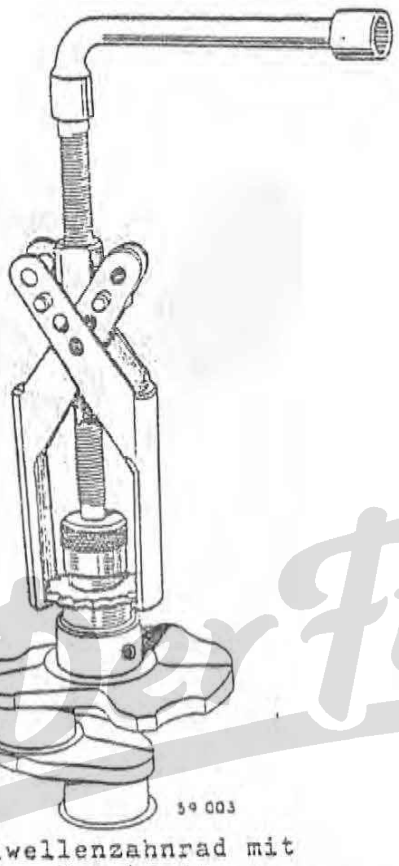
Alle Teile reinigen und prüfen :
- den Zustand der Nutenstücke der Antriebswelle
- den Kugelsitz
- die Feder des Überdruckventils; wenn der Öldruck ungenügend ist, auswechseln,

- das Spiel zwischen den Zahnrädern : über 0,2 mm Zahnräder auswechseln
- die Dichtfläche des Deckels; wenn nötig abziehen.

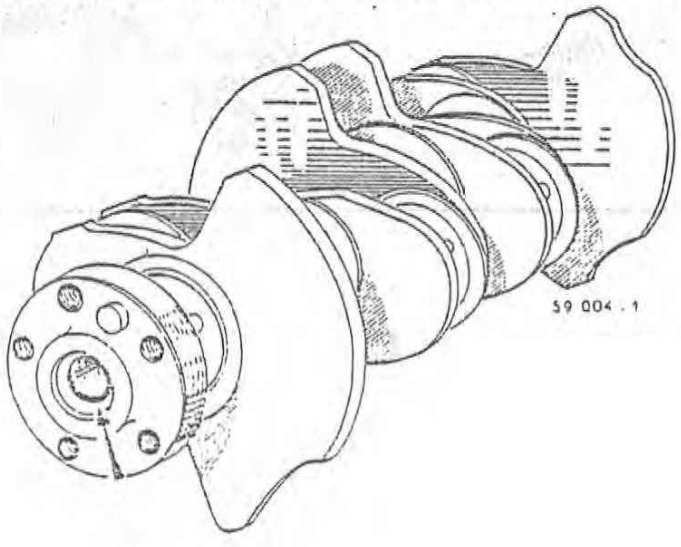
Zusammenbau

Alle Zerlegearbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Zerlegen, Kontrolle der Kurbelwelle



Das Kurbelwellenzahnrad mit dem Abzieher Mot.49 lösen. Eine Zwischenhülse einsetzen, damit das Ende der Kurbelwelle nicht beschädigt wird. Den Keil abnehmen.



Die Bronzebuchse, in der die Kupplungswelle zentriert wird, auswechseln (zum Abziehen ein Gewinde einschneiden).
Die Kurbelwelle reinigen und einen Draht durch die Ölkanäle ziehe

Die Pleuel- und Lagerzapfen mit einer Mikrometeruhr prüfen.

Pleuelzapfen :

Original-Durchmesser : 43,98 mm

Nacharbeiten für Lagerschalen mi Reparaturmass :

- 0,25 mm
- 0,50 mm

Schleiftoleranzen :

- 0,000 mm
- 0,016 mm

Lagerzapfen :

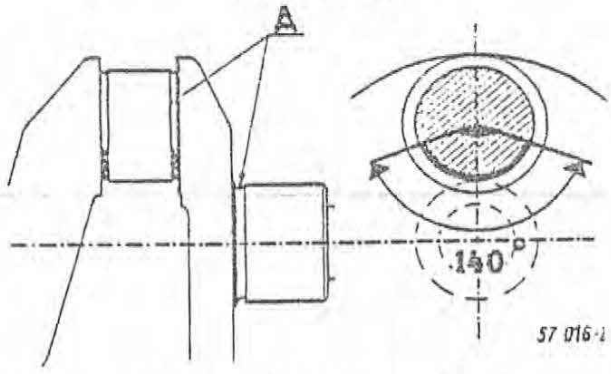
Original-Durchmesser : 46 mm

Nacharbeiten für Lagerschalen mit Reparaturmass :

- 0,25 mm
- 0,50 mm

Schleiftoleranzen :

- 0,000 mm
- 0,020 mm



Die Pleuel- und die Lagerzapfen sin prägepoliert : Ringnuten A.

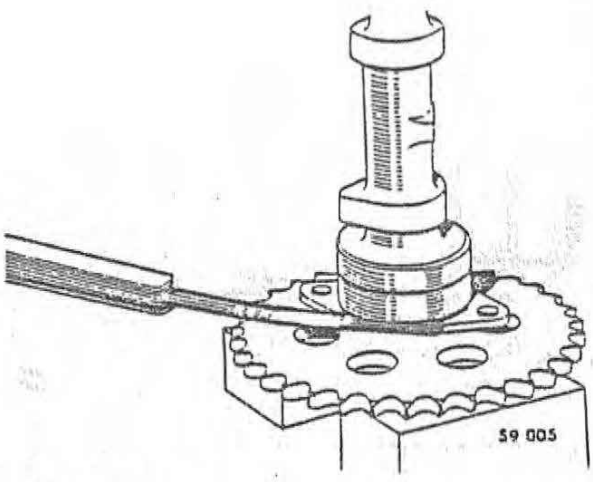
Beim Nachschleifen der Kurbelwelle muss die Prägepolierung auf 140° intakt bleiben.

Den Keil einsetzen und das Kurbelwellenzahnrad mit Hilfe eines Rohre aufziehen (Markierung V auf dem Zah rad nach aussen).

Der Franzose

Kontrolle der Nockenwelle

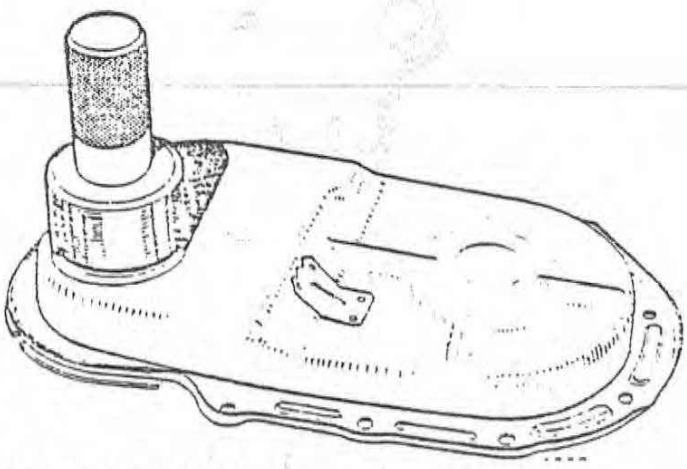
Instandsetzung der Nockenwellenlagerung im Motorblock



NOCKENWELLE

Die Welle reinigen.
Das Nockenwellenrad montieren, die Schraube mit 2 mkp blockieren und das Spiel am Befestigungsflansch prüfen (0.06 bis 0.11 mm). Das Spiel kann nicht nachgestellt werden. Wenn nötig einen neuen Flansch montieren.

Dazu :
- Den Flansch und die Zwischenhülse herausschlagen
- den neuen Flansch ansetzen
- die Zwischenhülse mit Hilfe eines Rohres aufziehen, bis sie am Ansatz anliegt
- das Spiel nochmals prüfen.



STEUERGEHÄUSEDECKEL

Den Dichtring herausdrücken.

Den neuen Dichtring mit Hilfe des Werkzeuges Mot.128 montieren.

Der Motorblock ist mit auswechselbaren Lagerbuchsen für die Nockenwelle versehen.

Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Buchsen nach dem Einbau unbedingt auf das Fertigmass gespindelt werden müssen.

Hierzu sind Spezialwerkzeuge erforderlich, insbesondere eine sehr präzise Bohrmaschine und bestimmte Kontrollgeräte.

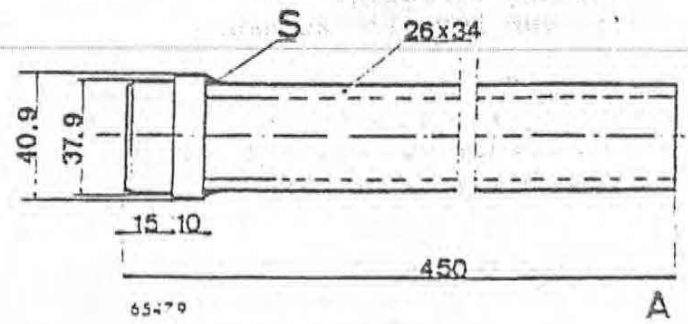
Diese Arbeiten können folglich nur in Spezialwerkstätten durchgeführt werden.

Ausserdem sind folgende Werkzeuge erforderlich :

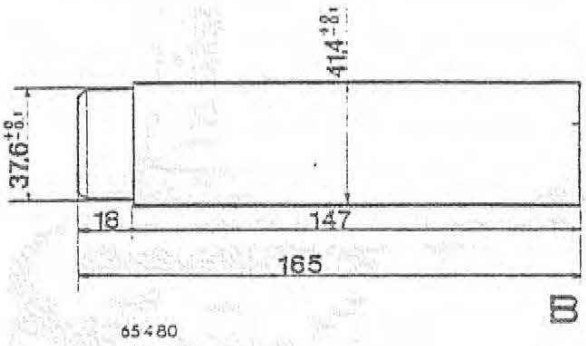
- ein Ausbaudorn (A)

10 mm	:	25/64"
15 mm	:	19/32"

- ein Einbaudorn (B)



10 mm	:	25/64"
15 mm	:	19/32"
26 x 34 mm	:	1 1/32 x 1 11/32"
37,9 mm	:	1.492"
40,9 mm	:	1.610"
450 mm	:	18"



DerFranzose

Die Dorne sind in eigener Herstellung anzufertigen (siehe Abbildung).

18 mm	:	23/32"
37,6 $^{+0}_{-0,1}$ mm	:	1.476 to 1.480"
41,4 $^{+0}_{-0,1}$ mm	:	1.620 to 1.630"
147 mm	:	5 25/32"
165 mm	:	6 1/2"

Den Verschlussdeckel (5) entfernen, indem Sie auf die mittlere Wölbung schlagen.
Mit dem Dorn (A) ausbauen :

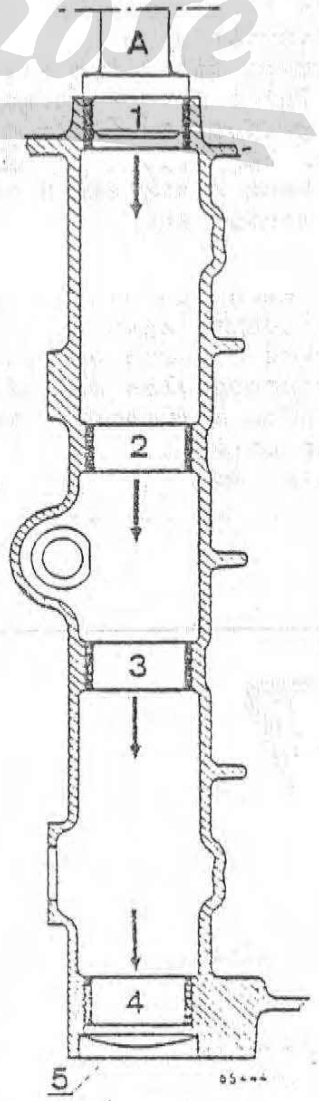
- Die Buchse (1) (Motorsteuerseite) zum Gehäuseinneren hin.
Die Buchse durch die Öffnungen im Motorblock herausnehmen.

- Die Buchse (2).
Um sie aus dem Block zu entfernen, muss die Buchse nach dem Heraustreiben zusammengedrückt werden.

- Die Buchse (3) in der gleichen Weise wie die Buchse (2).

- Die Buchse (4) nach aussen hin.

Die beiden Schraubstopfen im Inneren der Stösselkammer entfernen. Den Motorblock reinigen.



Die beiden Buchsen (2 und 3) der inneren Lager haben einen kleineren Durchmesser als die Buchsen (1 und 4) der äusseren Lager.

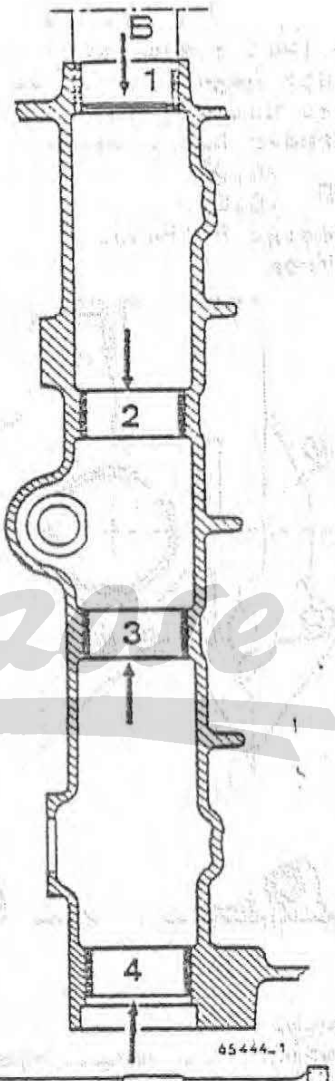
Die neuen Buchsen werden mit Hilfe des Dornes (B) eingesetzt :

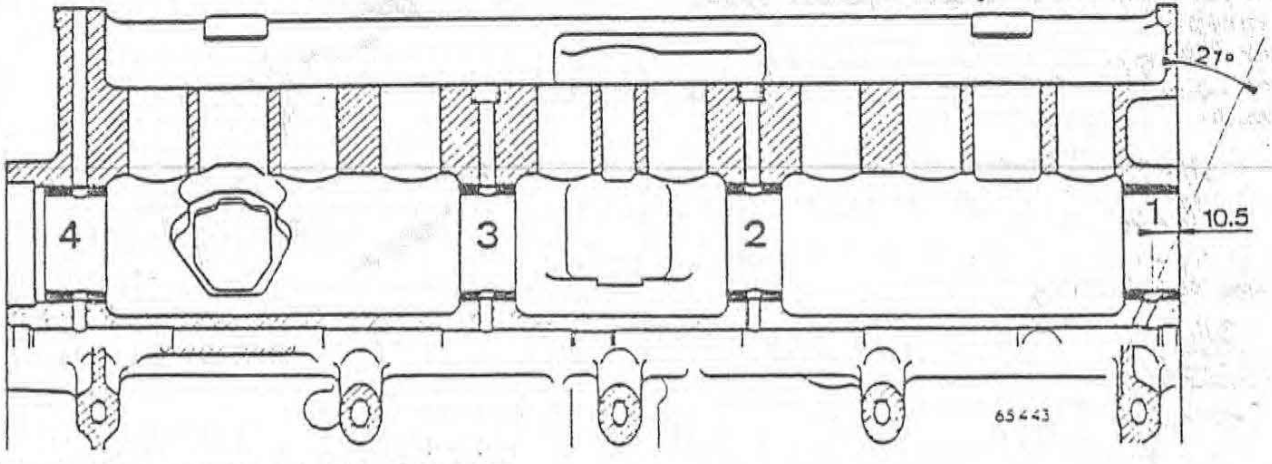
- Die innere Buchse (2) : das Ende des Einbaudornes (B) gegenüber dem Ende wo die Buchse aufgesetzt ist, muss 17,5 mm über den Aussenrand des Motorblocks überstehen.

- Die innere Buchse (3) : das Dornende gegenüber der Buchse muss mit dem äusseren Gehäuserand fluchten.

- Die äussere Buchse (1) : die Buchse muss mit dem äusseren Rand des Gehäuses fluchten.

- Die äussere Buchse (4) : die Buchse so weit einsetzen, dass sich die Buchsenaussenkante 13 mm hinter dem Gehäusebund befindet.





Die Schmierbohrungen in die Buchsen einarbeiten :

a) - Buchse 2, 3 und 4 :

- eine Bohrung von 5 mm Durchmesser in der oberen Wölbung.
- eine Bohrung von 3 mm Durchmesser in der unteren Wölbung.

b) - Buchse 1

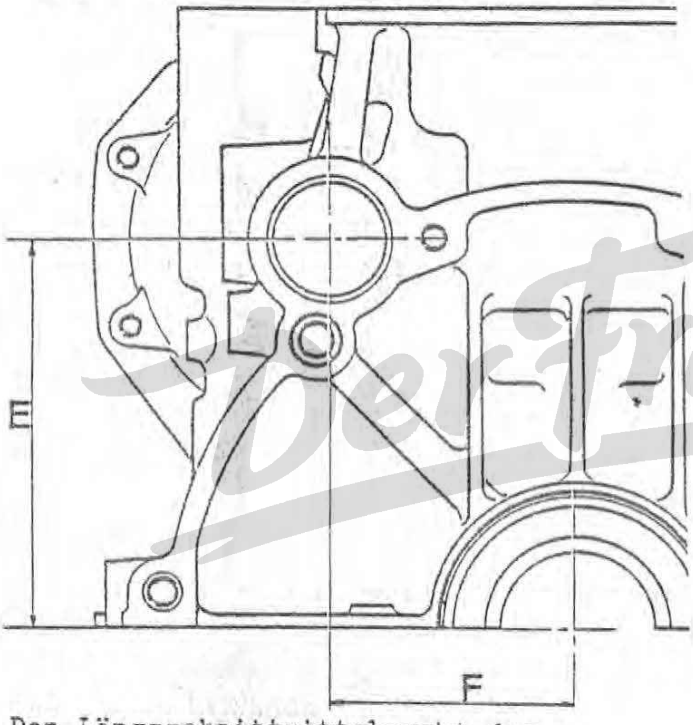
- eine Bohrung von 4 mm Durchmesser in der unteren Wölbung in Höhe der Bohrung der Buchsen 2, 3 und 4 (siehe Abb.).

DerFranzose

Die fünf Hauptlagerdeckel der Kurbelwelle montieren.
Nun die Lagerbuchsen der Nockenwellen unter Einhaltung nachstehender Masse spindeln :

38 mm $^{+0,025}_{-0,000}$

Zulässige Unebenheit : maximal 3 Mikron



Den Längsschnittmittelpunkt der Kurbelwelle als Ausgangspunkt verwenden :
Der Längsschnittmittelpunkt der Nockenwelle wird durch nachstehende Masse festgelegt :

E = 128 mm ± 0,05

F = 81 mm ± 0,05

Der Durchmesser der Kurbelwellenlagerung beträgt :

49,874 mm $^{+ 0,016}_{+ 0.000}$

Kontrolle :

- Parallelen-Abweichung zwischen Längsschnittmittelpunkt der Kurbel- und Nockenwelle : 5/100 mm maxi

- Durchmesser der Buchsen :
Ein Prüfdorn mit einem Durchmesser von :

38 mm $^{- 0,005}_{- 0,015}$

muss bei Einführung in die 4 Buchsen

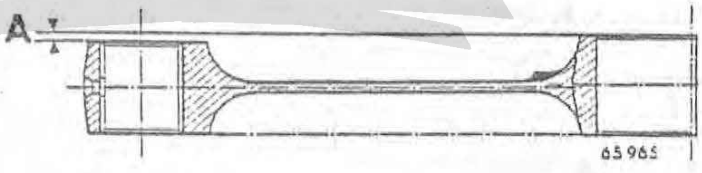
Einen neuen Verschlussdeckel von aussen in die Nockenwellenlagerung einsetzen.
Den Deckel durch Schlagen auf die mittlere Wölbung verstemmen.
Die beiden Schraubstopfen, durch die die Ölbohrungen eingearbeitet wurden, einsetzen und verstemmen.

LAUFBUCHSEN - KOLBEN - PLEUEL

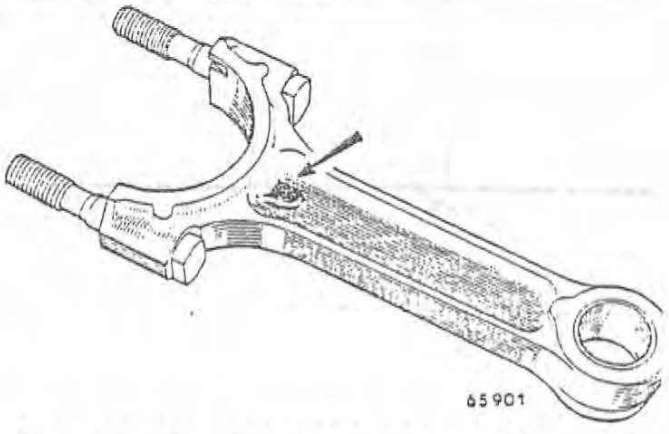
Die Kolben aus den Laufbuchsen herausziehen.
Die Kolbenbolzensicherungen entfernen.
Die Kolbenbolzen herausdrücken und die Kolben von den Pleueln trennen.

Pleuel

Alle vier Pleuel sind gleich.



Infolge der Verlagerung der Zylinder im Motorblock ist der Pleuelkopf im Verhältnis zum Pleuelfuss um A = 2 mm versetzt.



Die erhöhte Fusseite ist am Pleuel durch eine Gusswarze gekennzeichnet.
Die Pleuel des 1. und 3. Zylinders werden gleich ausgerichtet :
Gusswarze zur Steuergehäuseseite
Die Pleuel des 2. und 4. Zylinders ebenfalls :

Gusswarze zum Schwungrad.

Der Franzose

Der Kolbenbolzen ist schwimmend im Pleuel und im Kolben gelagert. Das Pleuelauge ist mit einer Buchse versehen.
Ist das Spiel des neuen Kolbens zu gross, eine neue Buchse einsetzen.

Die Buchse so ausreiben, dass der Kolbenbolzen "saugend" darin gleitet.
Prüfen, ob die Pleuel korrekt ausgerichtet und nicht verdreht sind.

Eine Bolzensicherung in den Kolben einsetzen.
Den Kolbenbolzen in den Kolben und das Pleuel einführen :
Der Kolbenbolzen ist in beiden Teilen schwimmend gelagert.

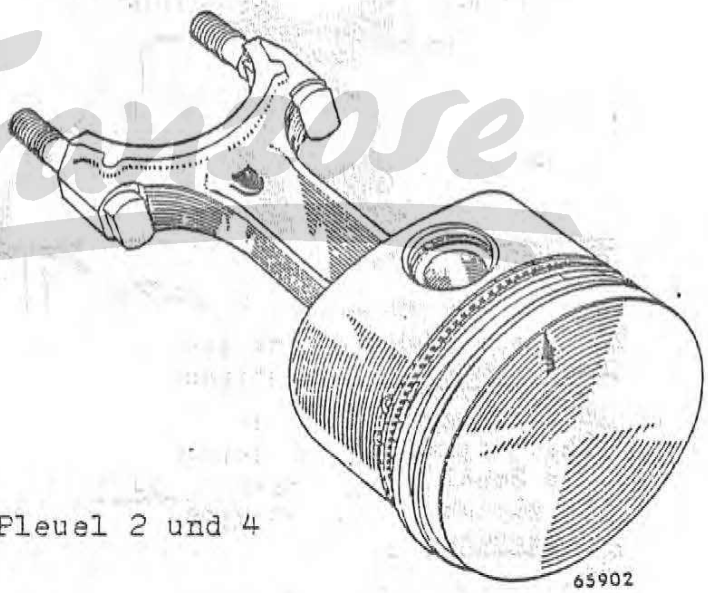
Die Montagerichtung beider Teile beachten :

a) - Pleuel 2 und 4

- Pfeil des Kolbens und Gusswarze des Pleuels zur gleichen Seite.

b) - Pleuel 1 und 3 :

- Pfeil des Kolbens entgegengesetzt zur Gusswarze des Pleuels.



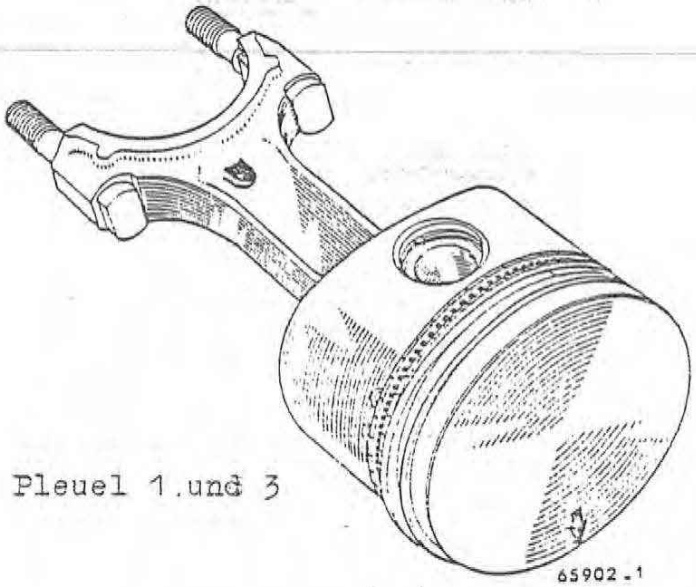
Pleuel 2 und 4

Die zweite Kolbenbolzensicherung montieren.
Auf den Kolben montieren :
- Den Ölabstreifring U-Flex
- den konischen Dichtring (Markierung nach oben)
- den "Top"-Ring.

Wichtig : Die Ringstösse dürfen nicht nachgearbeitet werden. Die Kolbenringe ölen und versetzen (Stoss des U-Flexringes zwischen zwei Ölbohrungen).

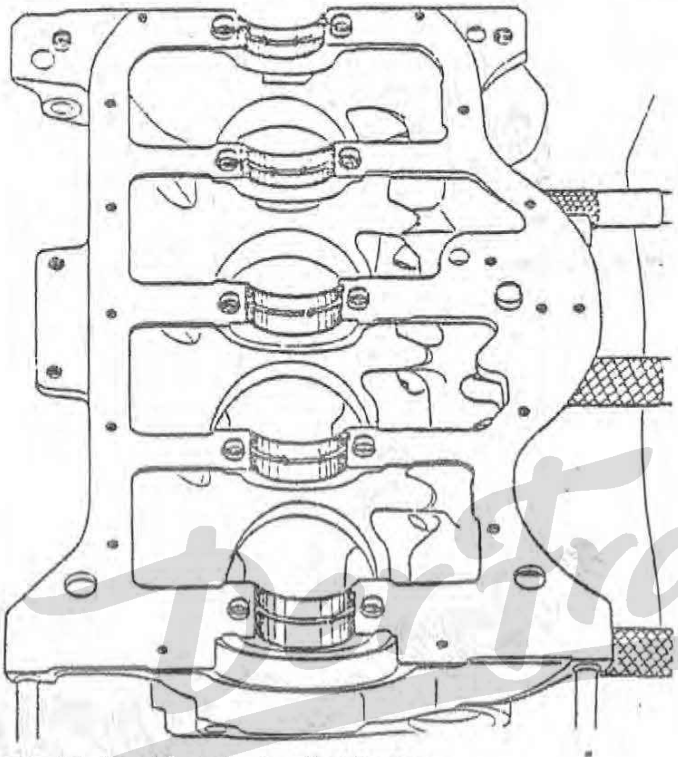
Pleuel 2 und 4

Pleuel 1 und 3



Pleuel 1 und 3

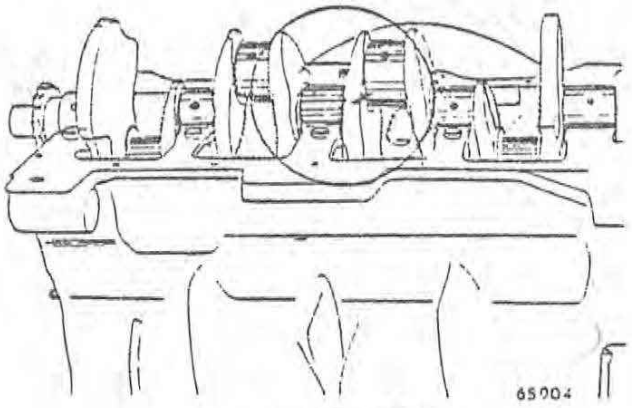
Montage der Kurbelwelle

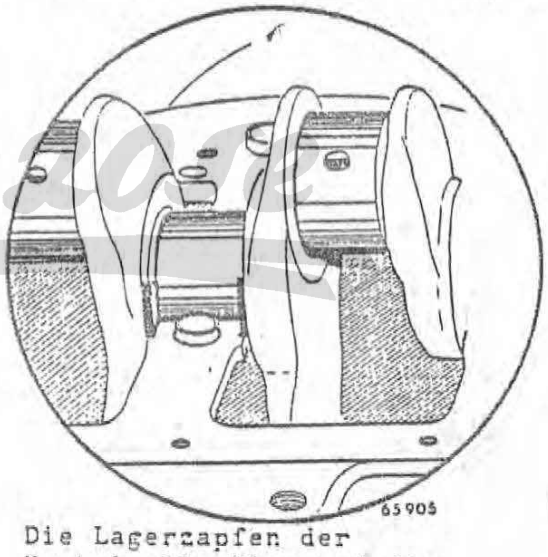


Den Motorblock am Montageständer Mot.125 befestigen.

Die unteren Schalen der Kurbelwellenlager einsetzen :
- Die Schalen der Lager 1 und 3 sind gleich und haben eine Schmierbohrung.
- Die Schalen der Lager 2 - 4 und 5 sind ebenfalls gleich und haben zwei Schmierbohrungen

Die Lagerschalen einölen.

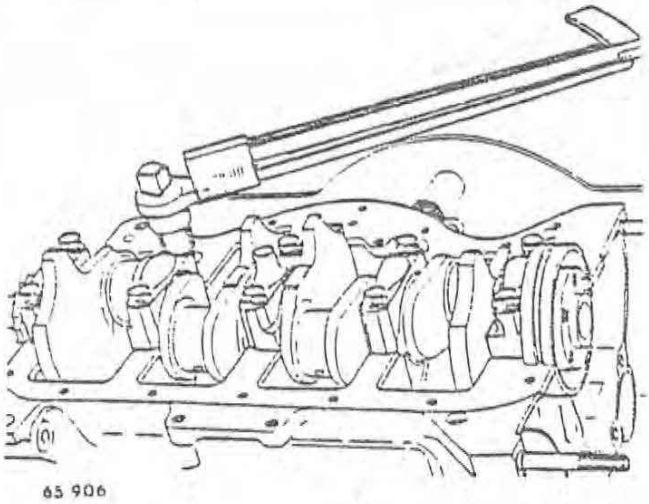




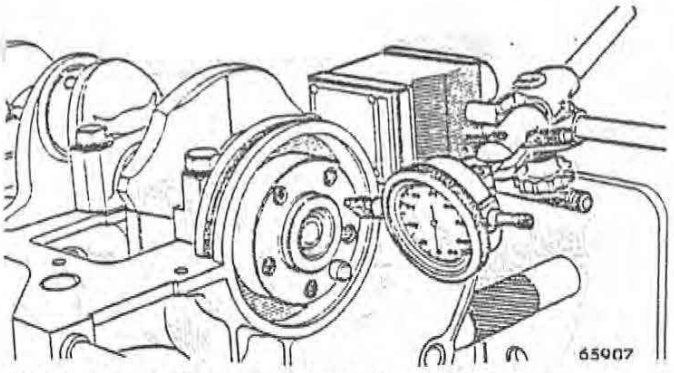
Die Lagerzapfen der Kurbelwelle ölen und die Welle einsetzen.
Die Anlaufscheiben für das Axialspiel montieren (Schmiernuten zur Kurbelwelle).

Die oberen Lagerschalen (ohne Schmierbohrung) in die Lagerdeckel einlegen.
Die Schalen ölen.
Die Lagerdeckel montieren.
Dabei die beim Ausbau gemachten Markierungen beachten.
Die Lagerdeckelschrauben mit dem Drehmomentschlüssel Mot.50 auf 6 - 6,75 mkg blockieren.

Dabei prüfen, ob die Kurbelwelle frei dreht.

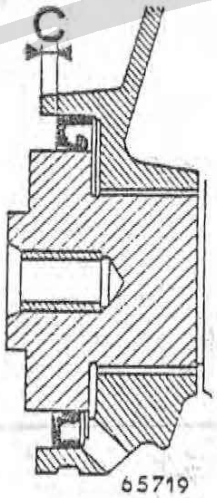


Montage der vorderen Kurbelwellendichtung



Eine Messuhr mit dem Tastfinger am Ende der Kurbelwelle ansetzen.
Das Axialspiel prüfen :
0,45 bis 0,19 mm
Gegebenenfalls müssen andere Anlaufscheiben verwendet werden.
Die Scheiben werden in verschiedenen Stärken geliefert :
- Originalmass : 2,30 mm
- Reparaturmass : 2,40 mm
  2,45 mm

Die vordere Kurbelwellendichtung mit dem Werkzeug Mot.131 oder Mot.131 A wie nachstehend montieren :



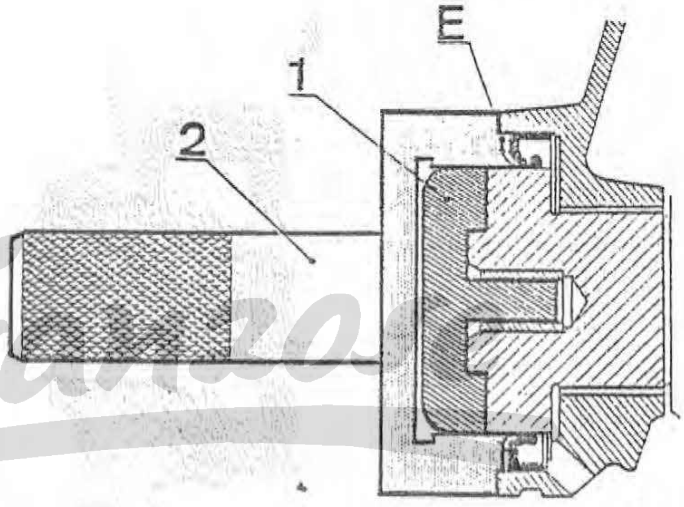
Da die Dichtlippe der Kurbelwellendichtung sehr empfindlich ist, muss sie mit besonderer Vorsicht montiert werden.

Zwei Fälle sind möglich :

1) - Die gelaufene Kurbelwelle wird wieder eingebaut :

Damit die Dichtlippe der neuen Dichtung nicht an der gleichen Stelle der Kurbelwelle aufliegt wie die alte, muss die Dichtung im Verhältnis zur Originalstellung um C = ca. 3 mm versetzt werden.

a) - Einbau mit Hilfe des zweiteiligen Werkzeuges Mot.131

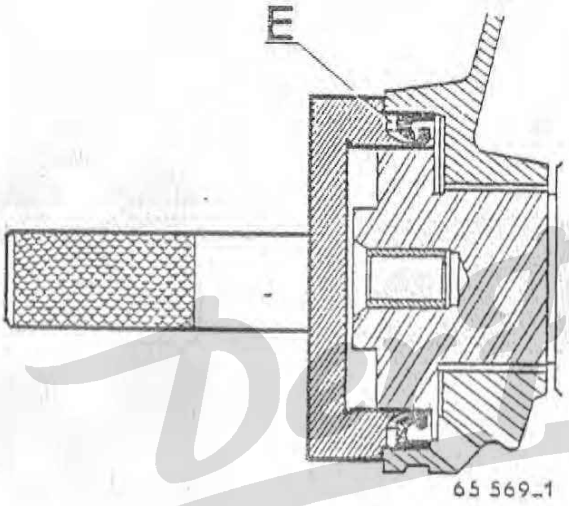


Die Führung (1) an der Kurbelwelle aufsetzen.
Die Dichtung an ihrem äusseren Umfang einölen.
Die Dichtung auf die Führung schieben, Dichtlippe zur Motorinnenseite.
Die Dichtung mit dem Dorn (2) eindrücken bis dieser am Motorblock anliegt.
Den Dorn abziehen und zwischen diesen und Dichtung eine Distanzscheibe (E) von 3 mm Stärke legen.
Den Dorn nochmals so weit aufdrücken, bis er am Motorblock anliegt.

Nota :
Als Distanzscheibe können Sie einen Kolbenring von 85 mm Durchmesser der Motoren von Typ 668 verwenden.

b) - Einbau mit Hilfe des einteiligen Werkzeuges Mot.131-A

Die Dichtung an ihrem äusseren Umfang einölen.
Die Dichtung auf das Werkzeug aufsetzen, Dichtlippe zur Motorinnenseite.



Die Dichtung mit dem Werkzeug so weit einsetzen, bis dieses am Motorblock anliegt.

Das Werkzeug abziehen und eine Distanzscheibe (E) von 3 mm Stärke zur Wellendichtung beilegen. Zur gleichmässigen Montage der Scheibe das Werkzeug wieder so weit aufdrücken bis es an der Stirnfläche des Motors anliegt.

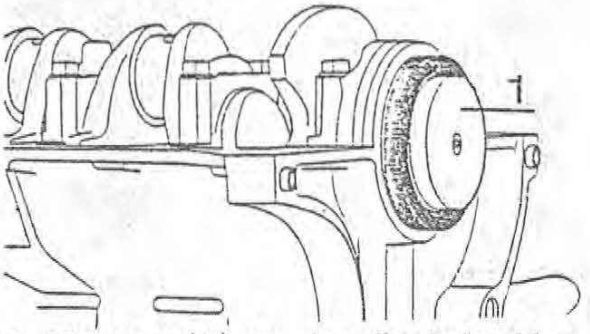
Nota :

Ein Kolbenring von 85 mm Durchmesser der Motoren vom Typ 668 ist als Distanzscheibe geeignet.

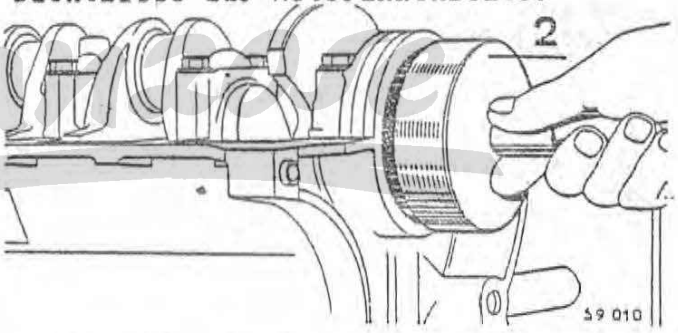
2) - Neue Kurbelwelle

Hier muss die Dichtung in der Originalstellung montiert werden.

a) - Einbau mit Hilfe des zweiteiligen Werkzeuges Mot.131

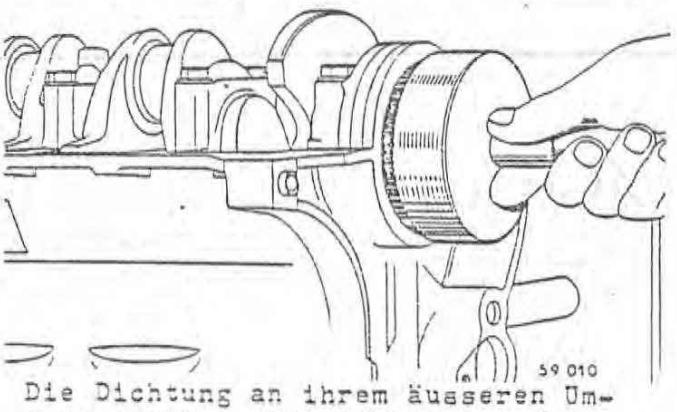


Die Führung (1) an der Kurbelwelle aufsetzen. Die Dichtung an ihrem äusseren Umfang einölen. Die Dichtung auf die Führung schieben, Dichtlippe zur Motorinnenseite.



Die Dichtung mit dem Dorn (2) eindrücken bis dieser am Motorblock anliegt.

b) - Einbau mit Hilfe des einteiligen Werkzeuges Mot. 131 A

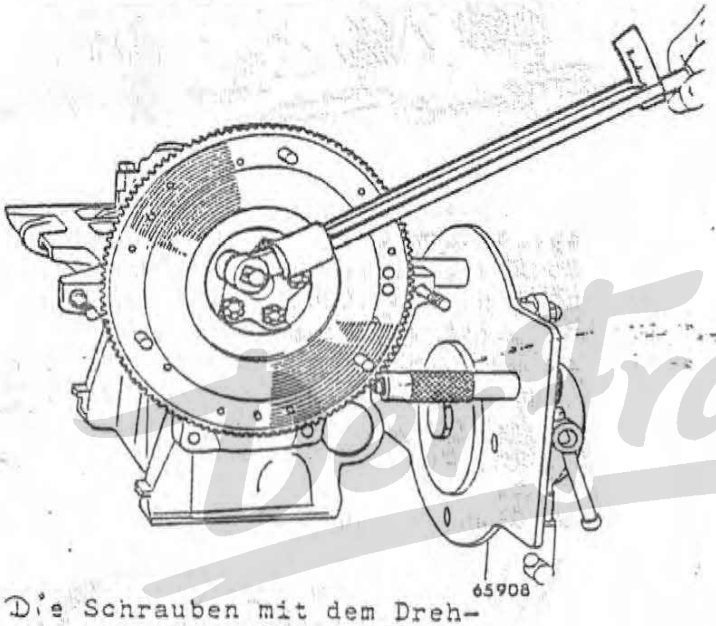


Die Dichtung an ihrem äusseren Umfang einölen. Die Dichtung auf das Werkzeug aufsetzen, Dichtlippe zur Motorinnenseite.
Die Dichtung mit dem Werkzeug so weit einsetzen, bis dieses am Motorblock anliegt.

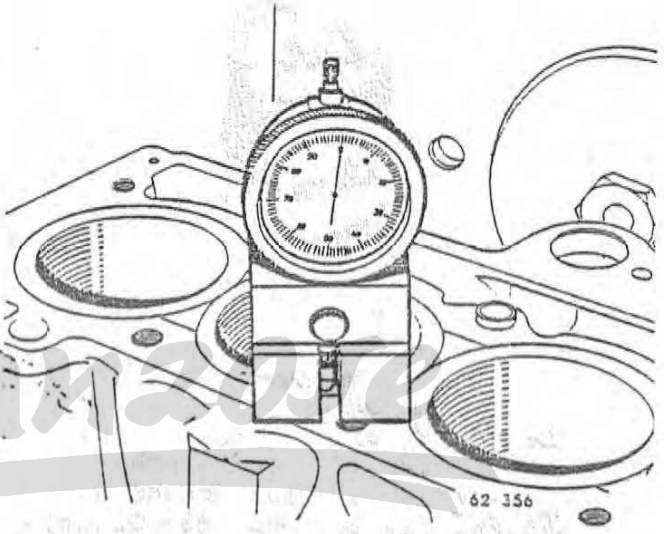
Montage des Schwungrades

Kontrolle des Laufbuchsen-Überstehmaßes

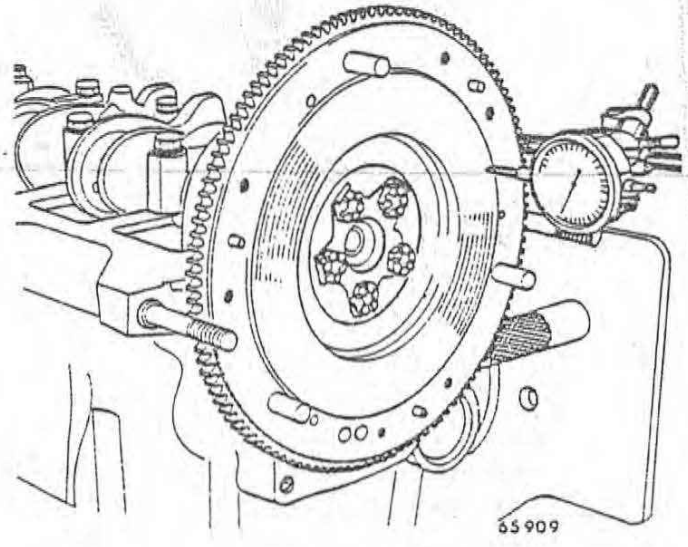
Das Schwungrad montieren.
Das Sicherungsblech unter die Schwungradschrauben montieren und diese anziehen.
Da es sich um selbstsichernde Schrauben handelt, müssen jedesmal neue verwendet werden.



Die Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel Mot.50 auf 5 mkp blockieren.



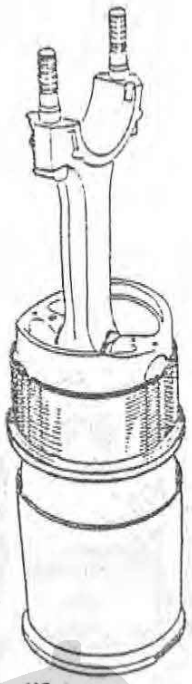
Mit Hilfe eines Spionblattes die Laufbuchsendichtungen vorsichtig aufsetzen.
Dichtungen von 0,06 mm - 0,07 mm (blaue Markierung) verwenden.
Die Laufbuchsen einsetzen.
Die Laufbuchsen mit der Hand nach unten drücken, damit die Dichtungen anliegen.
Mit einer Messuhr Mot.251 und der Auflageplatte Mot.252 das Überstehmass der Laufbuchsen gegenüber der Motorblockoberfläche messen.
Das Überstehmass muss zwischen 0,05 und 0,12 mm betragen.
(Die Messuhr muss mit der Verlängerung Mot.386 versehen sein).
Ist das Überstehmass nicht korrekt, die Laufbuchsendichtungen auswechseln.



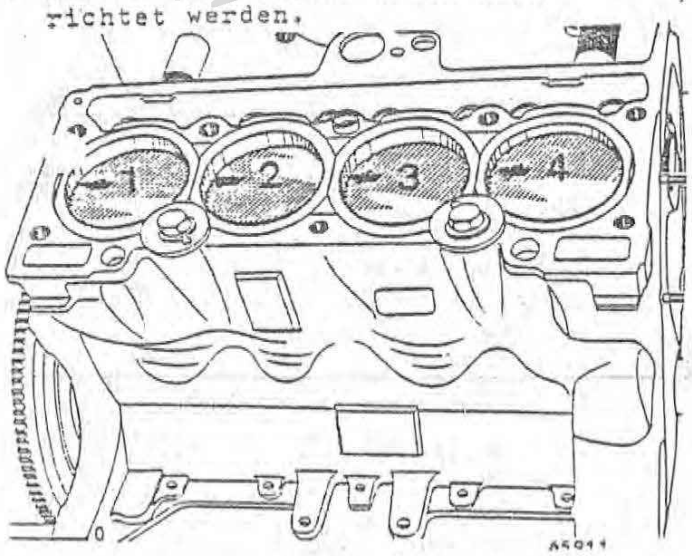
Den Schlag des Schwungrades mit einer Messuhr kontrollieren :
0,06 mm maxi.
Den Motor herumdrehen.

Die Dichtungen gibt es in folgenden Stärken :
0,06 - 0,07 mm (blaue Markierung)
0,08 - 0,09 mm (rote Markierung)
Ist das richtige Mass erzielt, die Laufbuchsen wieder ausbauen.

Montage der Kolben und Laufbuchsen

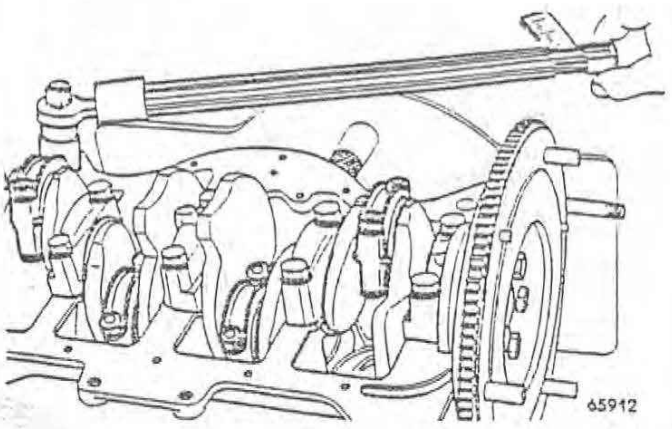


Die Kolben ölen.
Die Pleuel mit den Kolben unter Verwendung der Montagebuchse Mot.397 in die Laufbuchsen einsetzen. Hierbei muss der Pleuelfuss parallel zur Abflachung des oberen Laufbuchsenrandes ausgerichtet werden.

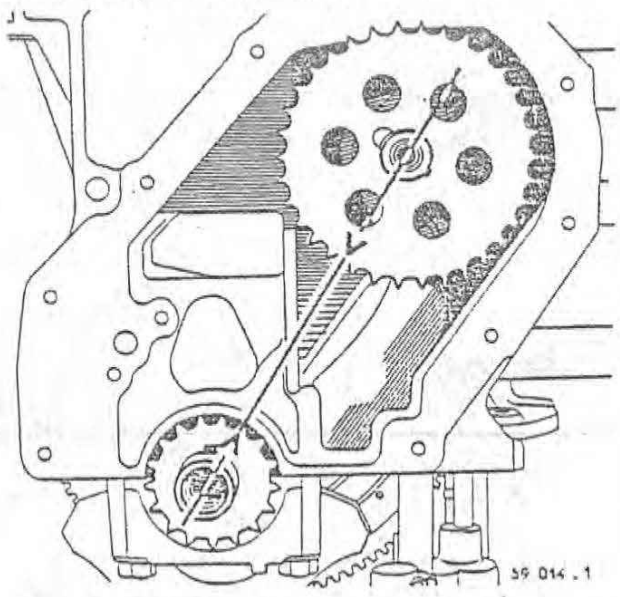


Die Lagerschalen in die Pleuel einsetzen.
Die Laufbuchsen zusammen mit Kolben und Pleueln in den Motorblock einführen. Dabei die Montagerichtung beachten :
- Nr. 1 zur Kupplung
- Pfeil des Kolbens zur Kupplung

Die Laufbuchsenhalter Mot.124 montieren.
Den Motor herumdrehen.



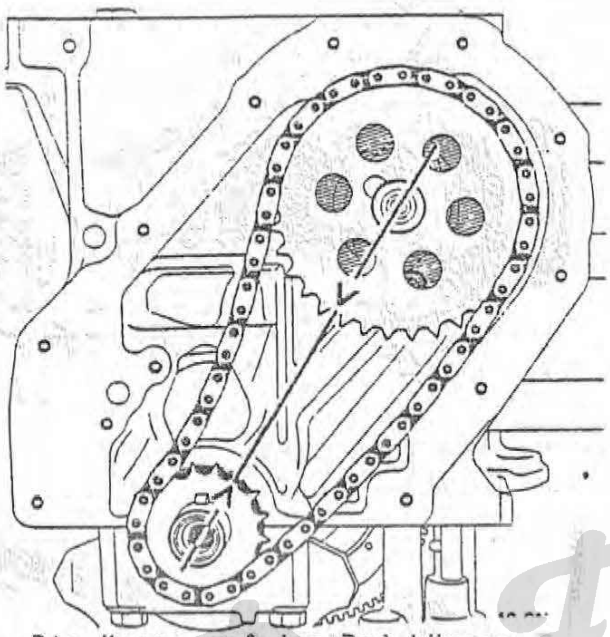
Die Pleuel auf die geölten Kurbelzapfen ziehen.
Die Pleueldeckel mit den Lagerschalen befestigen. Dabei die Zugehörigkeit zu den Pleueln beachten.
Die Muttern festziehen und mit dem Drehmomentschlüssel Mot.50 auf 4,25 bis 4,75 mkp blockieren.
Prüfen, ob sich der Kurbeltrieb frei dreht.
Die Ölpumpe montieren.



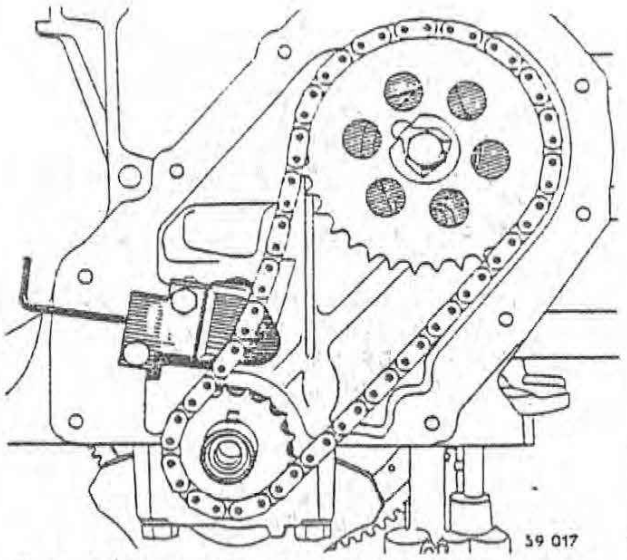
Die Laufflächen der Nockenwelle einölen und die Welle montieren. Die Flanschschrauben festziehen. Das Nockenwellenrad aufsetzen (Markierung V auf dem Zahnrad nach aussen).

Die beiden Markierungen V auf den zwei Zahnrädern gegenüberstellen, so dass sie durch Achsmitte hindurch eine Linie bilden.
Das Nockenwellenrad abnehmen, ohne die Welle zu verdrehen.

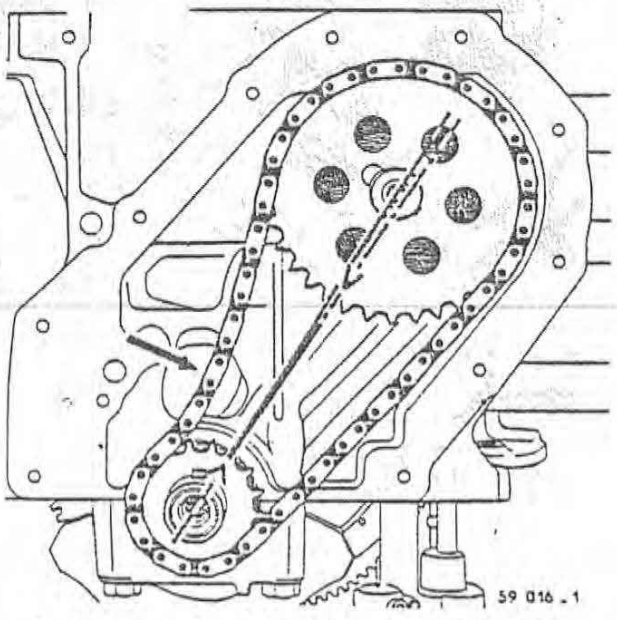
Montage der Motorsteuerung



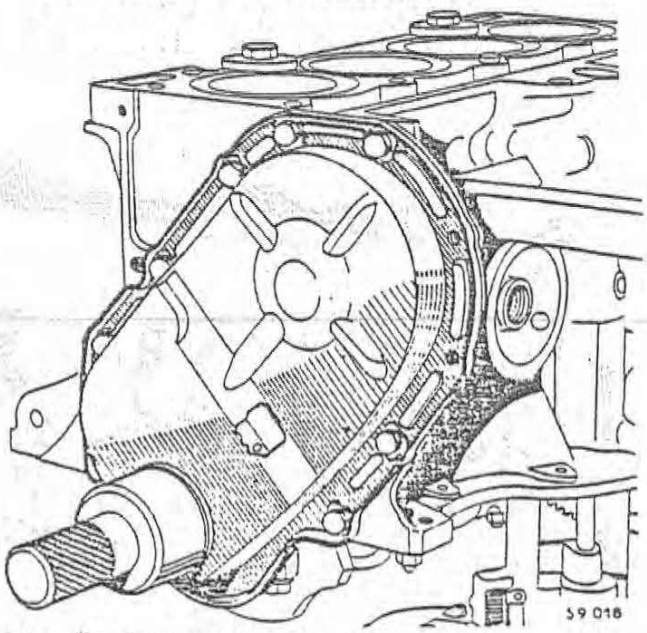
Die Kette auf das Rad hängen und in die Verzahnung des Kurbelwellenrades einführen.
Nun das Nockenwellenrad wieder aufschieben. Dabei beachten, dass sich die beiden Markierungen V immer in einer Linie befinden.



Den Kettenspanner mit seiner Druckplatte montieren.
Die beiden Befestigungsschrauben anziehen. Den Inbusschlüssel von 3 mm von hinten in den Zylinder einführen.
Den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen, bis die Druckplatte gegen die Kette vorschnellt.
Die Zylinderschraube einsetzen, blockieren und sichern.



Bei normaler Spannung der Kette läuft nun die gedachte Linie etwas an der Achsmitte der Nockenwelle vorbei.
Die Sicherung auflegen und die Nabenmutter des Nockenwellenrades mit 2 mkp blockieren. (Drehmoment-

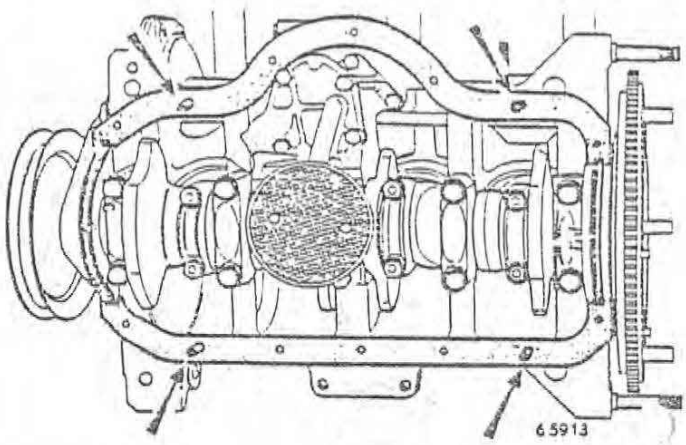


Die Dichtung des Steuergehäusedeckels mit Dichtmasse "Perfect-Seal" (Bestell Nr. 805 463). versehen und den Deckel anbringen. Er wird mit dem Werkzeug Mot.128 zentriert. Die Riemenscheibe und die Andrehklaue montieren. Den

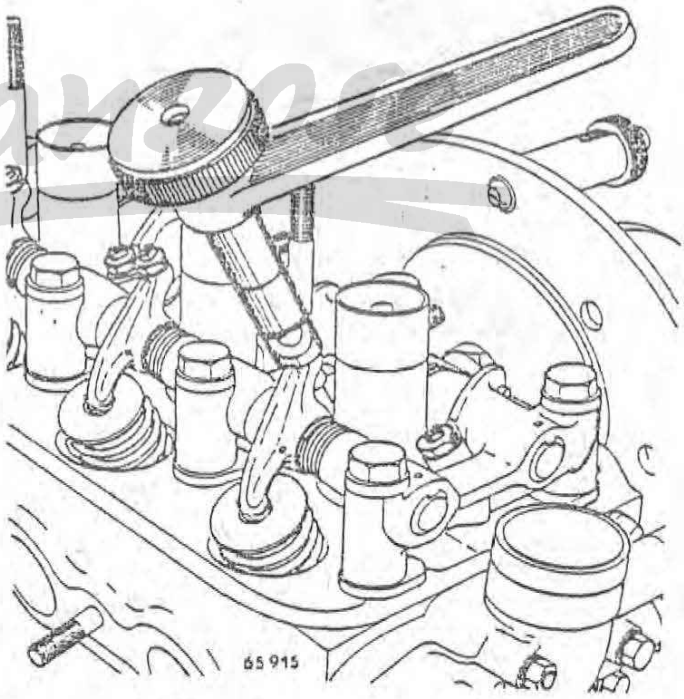
Montage der Ölwanne

Montage des Zylinderkopfes

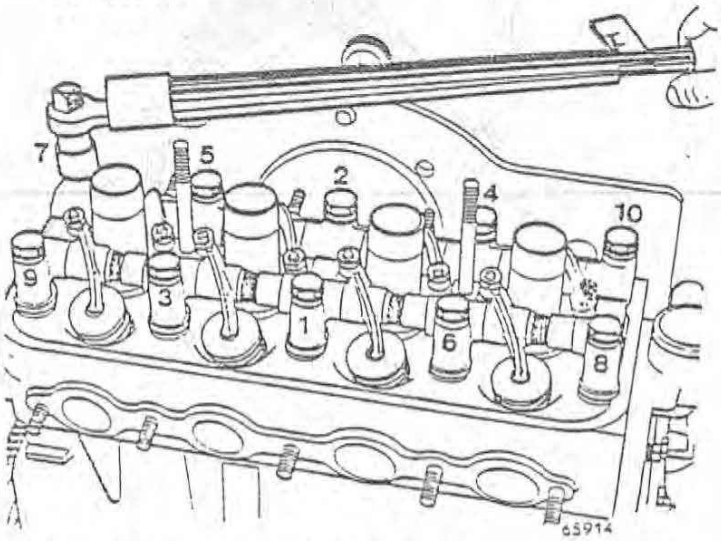
Die Gummidichtung auf den vorderen und hinteren Lagerdeckel aufsetzen. Die seitlichen Dichtungen mit etwas Dichtmasse "Perfect-Seal" versehen und so auflegen, dass sich die Enden der Gummidichtungen überdecken.
Vier Zentrierstifte einsetzen, die die Dichtungen festhalten.
Die Ölwanne montieren.
Den Motor herumdrehen.



Die Ventilstössel ölen und in der richtigen Reihenfolge einsetzen.
Die Laufbuchsenhalter entfernen.



Die Zylinderkopfdichtung trocken auflegen; Bördelränder zum Motorblock.
Den Zylinderkopf aufsetzen und die Stösselstangen einführen (die Auslass-Stösselstangen sind länger).
Die Kippnebelachsen aufsetzen und die Zylinderkopfschrauben beidrehen (den Draht, der die äusseren Lagerböcke zusammenhält, entfernen).



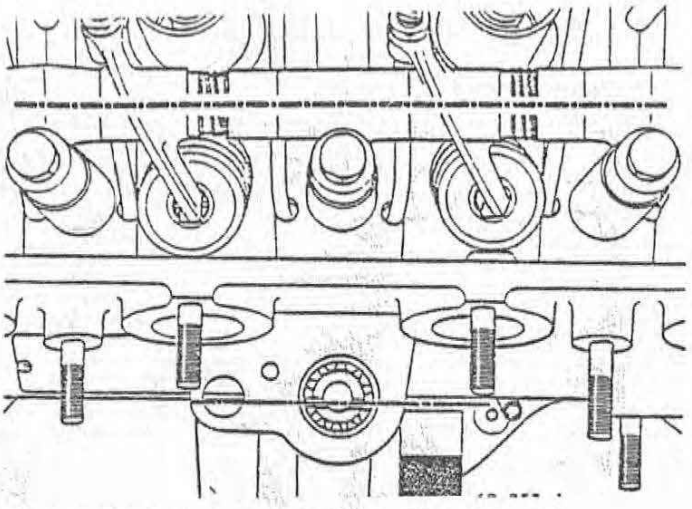
Die Zylinderkopfschrauben in der angegebenen Reihenfolge mit dem Drehmomentschlüssel Mot.50 auf 7 - 7,75 mkp festziehen.

Die Ventile mit dem Spezialschlüssel Mot.254 einstellen.
Spiel bei kaltem Motor :
- Einlass 0,20 mm
- Auslass 0,30 mm

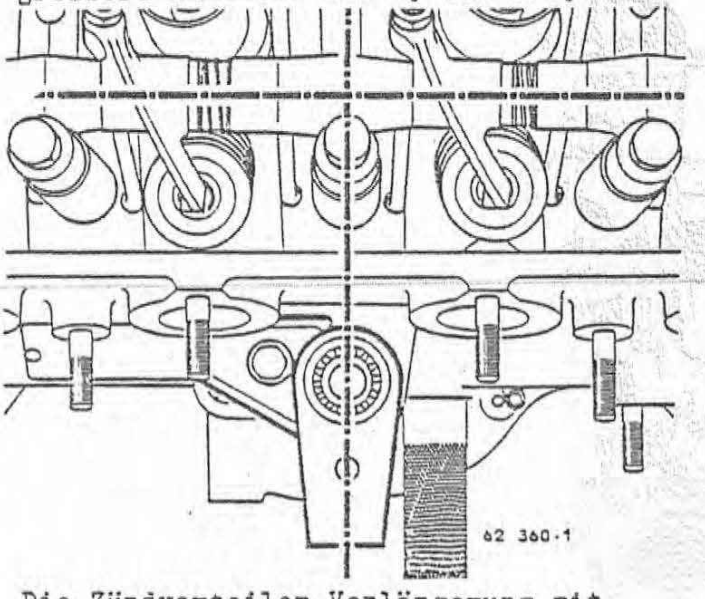
Wichtig :

Nach 1000 km müssen die Zylinderkopfschrauben nachgezogen und die Ventile neu eingestellt werden.
Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Zylinderkopfschrauben vor dem Blockieren um eine viertel Umdrehung gelöst werden müssen.

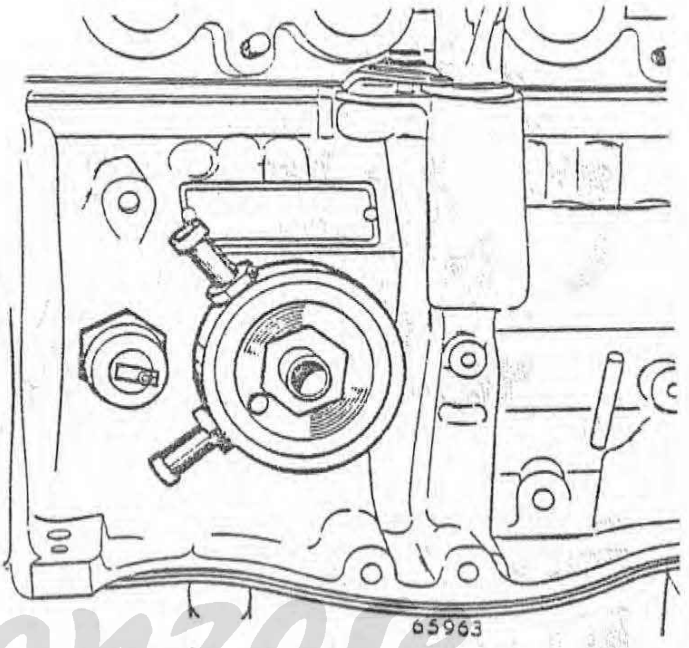
Montage des Antriebsritzels für die Verteilerwelle



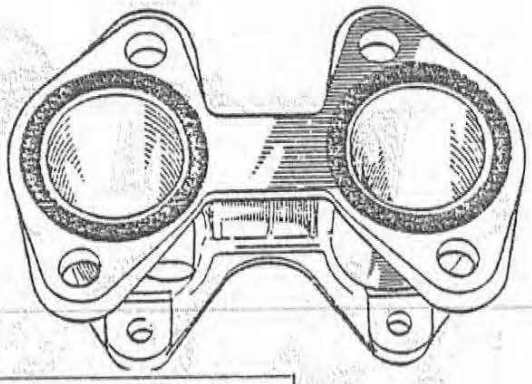
Das Antriebsritzel für die Verteilerwelle einführen :
- Den ersten Zylinder in den oberen Totpunkt bringen (Explosion) (Ventile des 4. Zylinders überschneiden sich).
- Das Antriebsritzel mit Hilfe einer Schraube von 12 mm Durchmesser, Gewindesteigung 175, einführen.
- Der Schlitz im Antriebsritzel muss im rechten Winkel zur Längsachse des Motors stehen, der grössere Halbmond zum Zylinderkopf.



Die Zündverteiler-Verlängerung mit der Dichtung montieren; die Längsachse der Verlängerung im rechten Winkel zur Längsachse des Motors. Den Motor vom Montagehalter abbauen und am Ständer Mot.369 befestigen.



Montieren :
- den Öldruckschalter
- die Ölfilterbasis

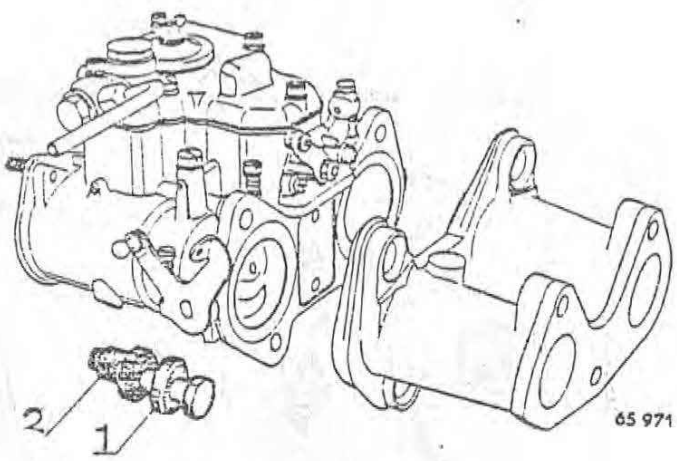


Montage der Vergaser

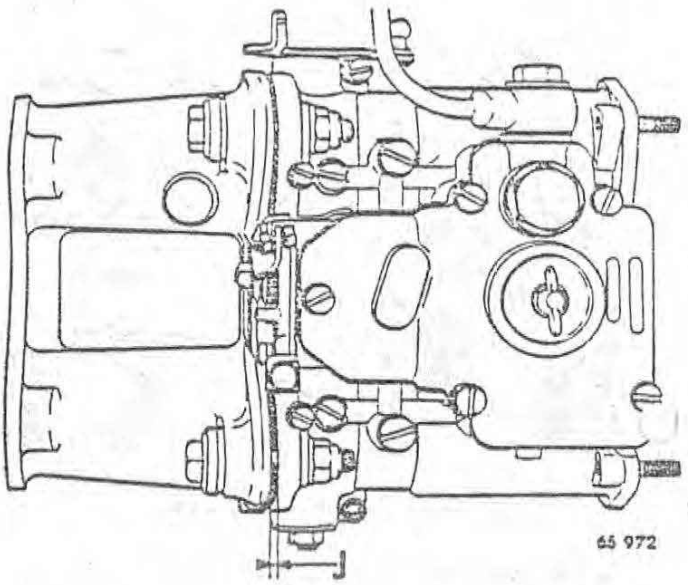
Die Rundumdichtungen wie folgt in die Ansaugstutzen montieren :
- Die Dichtung nach und nach mit dem Daumen rundherum in die Nute eindrücken, damit die Überlänge der Dichtung gleichmässig auf die gesamte Rundung verteilt wird. Sie muss flach aufliegen und darf nicht ondulieren.

- Den Ansaugstutzen herumdrehen und mit den Rundumdichtungen auf eine Tuschierplatte drücken, damit die Kontaktflächen der Dichtungen glatt werden.

Der Franzose

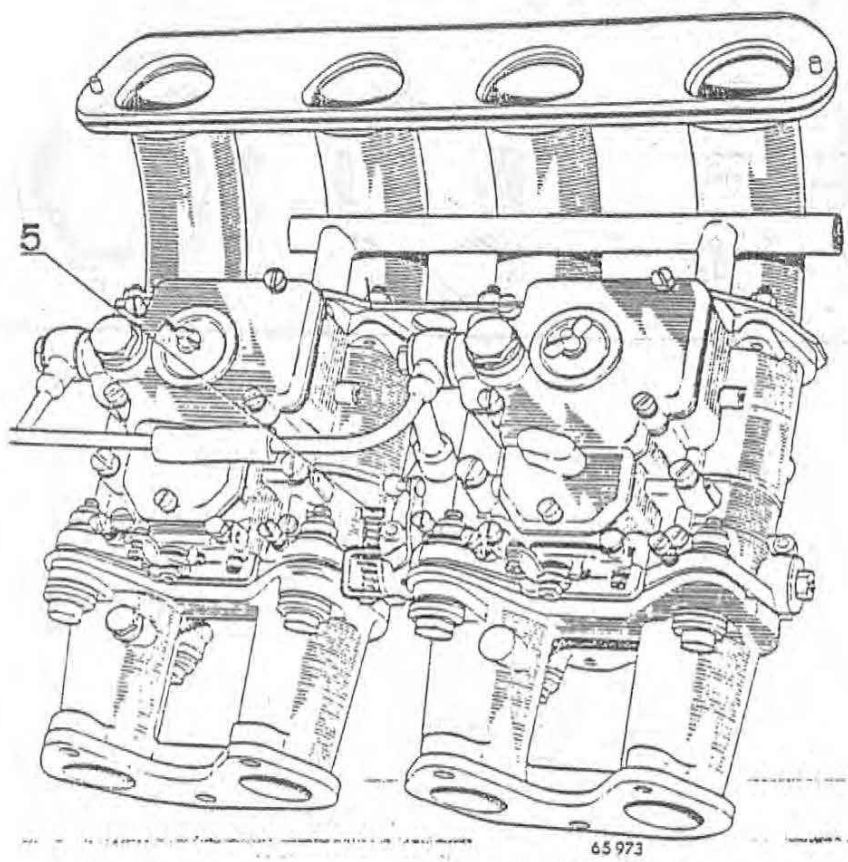


Auf jede Vergaser-Befestigungsschraube aufsetzen :
- die Metallscheibe (1)
- die Gummihülse (2)
Die Schrauben an den Stutzen anbringen.
Den entsprechenden Vergaser an jedem Stutzen ansetzen.
Am hinteren Vergaser wird die Halterung des Umlenkhebels befestigt.



Flachscheiben aufsetzen (ausser unter die Halterung) und die Nylstopmuttern anbringen.
Die Muttern progressiv festziehen, bis zwischen Vergaser und Stutzen ein Spiel J = 1,5 mm erzielt ist.

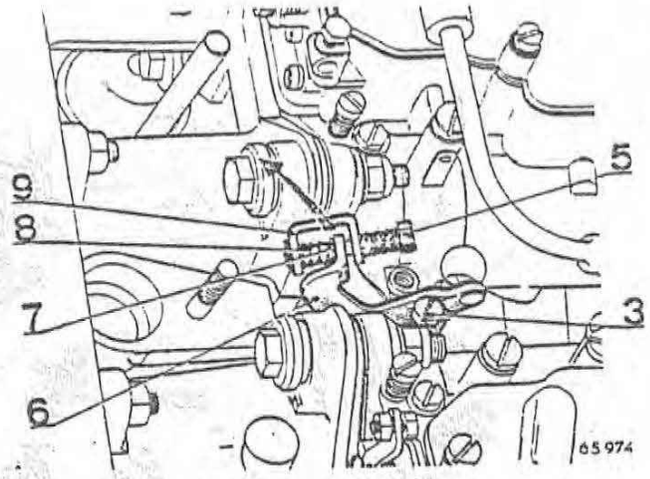
Der Franzose



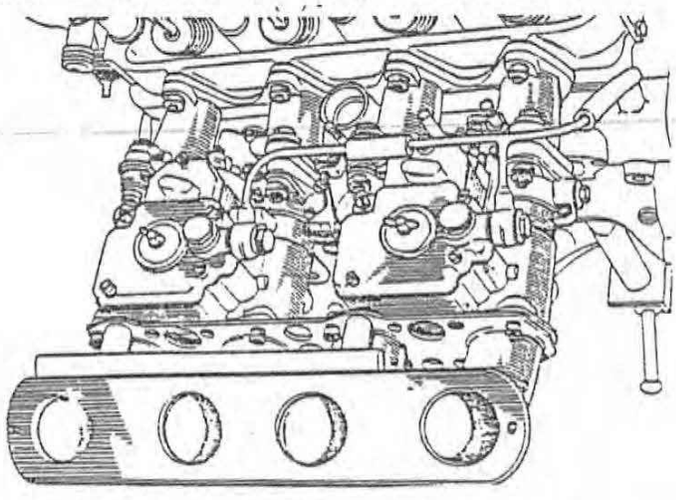
Die Synchronisierungsschraube (5) des vorderen Vergasers so weit wie möglich lösen.
Beide Vergaser nebeneinander legen und den gekrümmten Befestigungshebel des hinteren Vergasers in die U-förmige Gabel des vorderen Vergasers einführen (Vorsicht : die U-förmige Gabel ist empfindlich; prüfen, ob sie nicht verbogen ist).
Den Luftansaugkrümmer mit neuen Papierdichtungen befestigen.

Einstellung der Vergaser-Synchronisierung

Restmontagen



Die Einstellung zur Synchronisierung der Drosselklappen beider Vergaser wird wie folgt vorgenommen :
- Die Schraube (3) so weit lösen, dass sich die Drosselklappen beider Vergaser vollständig schliessen können.
- Auf den Hebel (6) einwirken, so dass sich die Drosselklappen des hinteren Vergasers vollständig schliessen : dieser Hebel verstellt sich in Pfeilrichtung und drückt auf den Anschlag (7), der wiederum die Feder (8) zusammenpresst. Da diese Feder nun auf der U-förmigen Gabel (9) aufliegt, die die Drosselklappen des vorderen Vergasers betätigt, werden auch diese beiden Klappen vollständig geschlossen.
- In dieser Stellung die Schraube (5) so weit hineindrehen, bis das Schraubenende gerade den Hebel (6) berührt.



Die gesamte Gruppe "Ansaugstutzen - Vergaser - Luftansaugkrümmer" am Zylinderkopf befestigen.
Das Führungsrohr für den Ölmessstab anbringen.

Montieren :

- Den Zündverteiler; ihn provisorisch einstellen. Die endgültige Einstellung erfolgt nach Montage des Motors.
- Die Kraftstoffpumpe
- Die Zündspule und die Halterung des Heizschlauches
- Das Ölfilter : zum Anliegen bringen und dann um 1/2 bis 3/4 Umdrehung festziehen.

Wichtig : Bei diesem Motor darf nur das Ölfilter Nr. 8 558 910 montiert werden.

- Die Leitungen an der Ölfilterbasis : die Befestigungsschellen so anziehen, dass zwischen Anschlag und Drehzapfen ein Spiel von 5,8 mm verbleibt.

Nota :
Beim Nachgeben der Zylinderkopfschrauben nach 1000 km die Schellenschrauben um weitere 1 1/4 Umdrehung festziehen, so dass das Spiel zwischen Anschlag und Drehzapfen maximal 5 mm beträgt.

- Die Strebe am Motorblock : die Schraube erst nach Einbau des Motors blockieren.

- Die Befestigungslasche des Heizungsschlauches am Steuergehäusedeckel.

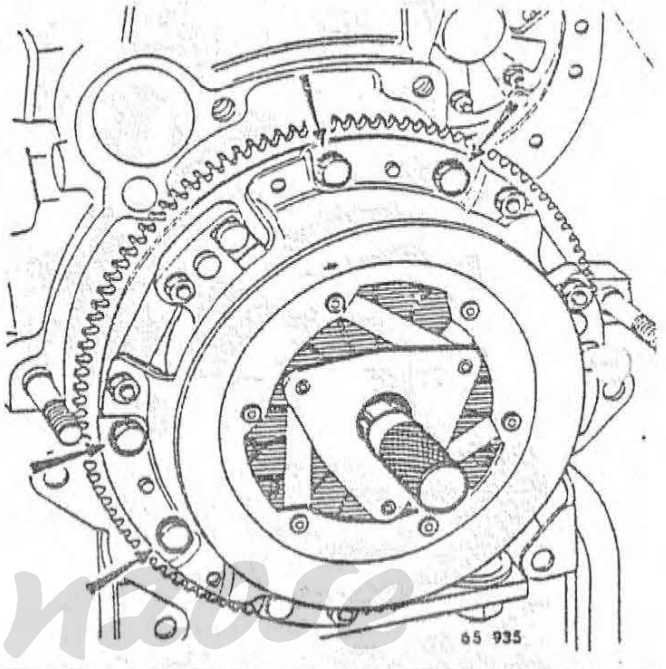
- Die hintere Motortraverse : die Schraubengewinde mit Blue-Stop (Bestell-Nr. 806 666) versehen und mit einem Drehmoment von 5,5 bis 6,5 mkp blockieren.

- Die Drehstromlichtmaschine
- Den Auspuffkrümmer und den Keilriemenspanner der Drehstromlichtmaschine
- Die Riemenscheibe der Wasserpumpe und den Lüfter.
- Den Keilriemen.

Die Befestigungsschraube der Drehstromlichtmaschine blockieren : ist zwischen dieser und deren Keilriemenspanner Spiel vorhanden, Unterlegscheiben anbringen und die Schraube des Spanners aufsetzen.
Den Keilriemen spannen.

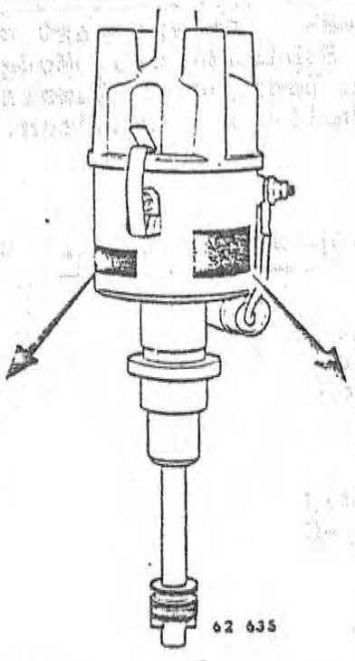
Montieren :
- Die Mitnehmerscheibe :
mit dem längeren Nabenstück
zum Getriebe.
- Den Kupplungsmechanismus :
gegebenenfalls die beim Ausbau
gemachten Markierungen beachten,
Die Mitnehmerscheibe mit dem Dorn
Emb.319 zentrieren.
Die Befestigungsschrauben der
Kupplung blockieren.
Die Ansaugrohre entfernen, um den
Einbau des Motors zu erleichtern.

Nota :
Öl wird erst nach Einbau des Motors
eingefüllt.



Der Franzose

Zündanlage



IDENTIFIZIERUNG DER ZÜNDVERTEILER

Der Franzose

	1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Zündverteiler Ducellier mit Anschluss für Drehzahlmesser	Nr. 4172	4189	4189	4266	4266
Fliehkraftverstellkurve	R. 236	R. 230	R. 230	R. 234	R. 234
Unterdruckverstellkurve	C. 34	ohne	ohne	ohne	ohne
Vorzündung	5°	0 bis 1°	0°	0°	0°
Zündkerzen Normal	Marchal 34S Champion L 85	Marchal H 33 RG	H 32 RG	Champion N 62 R	2-32 H
Zündkerzen Rundstrecke	———	H 32 RG	2-32 H	oder H 32 RG	Champion N 57 R

Wichtig : Es sind unbedingt die vorgeschriebenen Zündkerzen zu verwenden; der Zündverteiler 4266 ist mit einer Einkerbung zur Orientierung des Verteilerkopfes zu versehen.

Einstellen von Zündzeitpunkt und Unterbrecherabstand

Diese Einstellungen erfolgen wie allgemein üblich.
Die hier beschriebenen Methoden mittels Prüflampe bzw. Fühlerlehre sind nicht absolut exakt, genauer ist die Einstellung mittels Stroboskoplampe bzw. Schließwinkel-Meßgerät.
Dabei sind dann deren Bedienungshinweise zu beachten, und die Einstellwerte der Tabelle zu entnehmen.

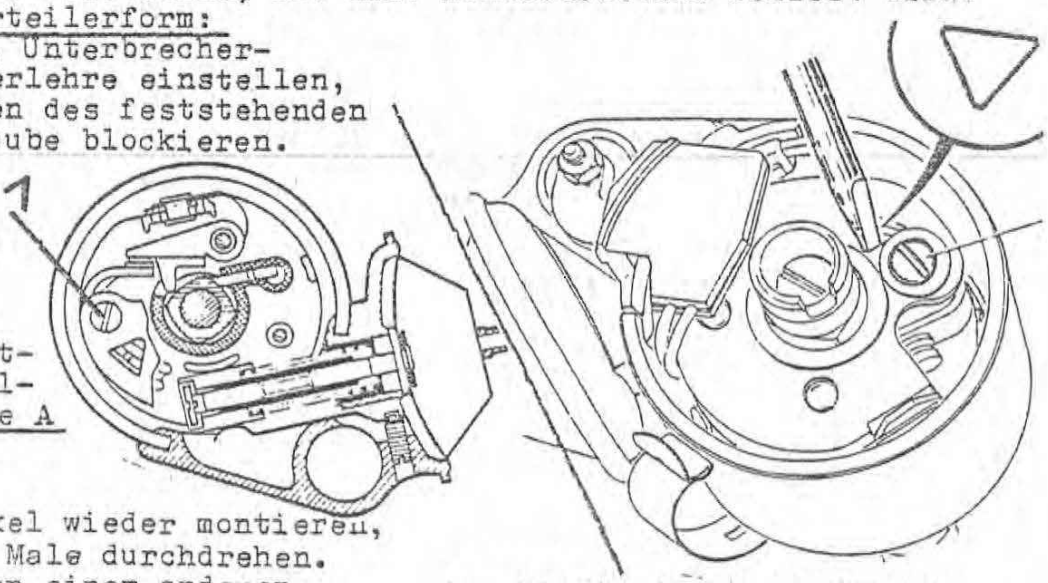
Fahrzeug, Motortyp	Zündzeitpunkt(Statisch)	Unterbrecherabstand	Schließwinke
1300 VC			
810-05	$0^{\circ}\pm1$	0,4 - 0,5mm	
810-10	$0^{\circ}\pm1$	0,4 - 0,5mm	
810-30	5°	0,4 - 0,5mm	
1300 G			
812-00	$0^{\circ}{}^{+1}_{-0}$	0,4mm	Alle :
1300 S	0°	0,4mm	$57^{\circ}\pm2$
1600 S			entsprecher
807-25	0°	0,4 - 0,5mm	$63\%\pm3$
843-30	$7^{\circ}{}^{+3}_{-0}$	0,4 - 0,5mm	
844-30	$6^{\circ}\pm2$	0,4 - 0,5mm	
844-34	$14^{\circ}{}^{+0}_{-2}$	0,4 - 0,5mm	

Der Franzose

Einstellen des Unterbrecherabstandes (Schließwinkel)(Gültig für alle Typen)

Verteilerdeckel abnehmen. (Bei 1600S evtl. den Verteiler komplett ausbauen. Vorher Stellung exakt markieren!)
Verteilernocken so verstellen, daß max. Kontaktabstand erzielt wird.
Dann, je nach Verteilerform:
Schraube 1 lösen, Unterbrecherabstand mit Fühlerlehre einstellen, (durch Verschieben des feststehenden Kontaktes), Schraube blockieren.

Oder:
Einen Schraubenzieher durch die dreieckige Öffnung d.Kassette einführen und entsprechend verstellen. Nie Schraube A lösen!



Den Verteilerdeckel wieder montieren, den Motor einige Male durchdrehen.
Die Einstellung an einem anderen Nocken kontrollieren.

Anschließend unbedingt die Zündung neu einstellen!

Einstellen des Zündzeitpunktes (statisch)

1300VC/G/S:

Zwischen Schwachstromklemme des Verteilers und Masse eine Prüflampe anklemmen.
Befestigungsschraube des Verteilers lösen.
Ventile des 4. Zylinders auf Überschneidung stellen.
Die Markierung der Riemenscheibe der entsprechenden Zacke des Einstellpfeiles auf dem Steuergehäusedeckel gegenüberstellen. (Bild 1).
Zündung einschalten.
Den Zündverteiler entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Prüflampe aufleuchtet.
Verteiler blockieren.
Motor einige Male durchdrehen,
Einstellung kontrollieren.

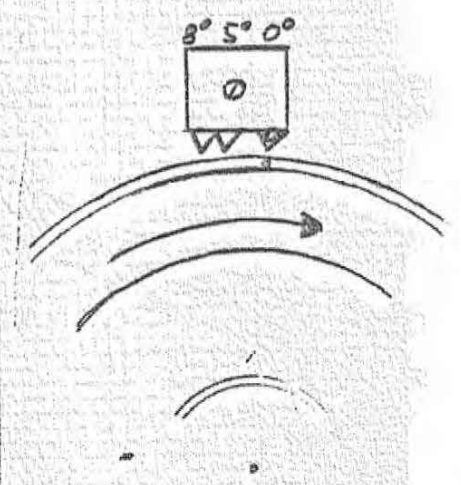


Bild 1

1600S

Zwei Möglichkeiten:

Bild 2: Markierung auf der Schwungscheibe. Sichtbar durch die Klappe im Innenraum, unterhalb der Lichtmaschine, hinter der Nockenwellen-Riemenscheibe.

Bild 3: Markierungen auf der Riemenscheibe und Einstellpfeil auf dem Steuergehäusedeckel.

Eine Markierung auf der Riemenscheibe:
Entspricht Vorzündung 0°, oberer Totpunkt.
Drei Markierungen:
Entsprechen 0°, 8°, 16° (s. Bild 3)

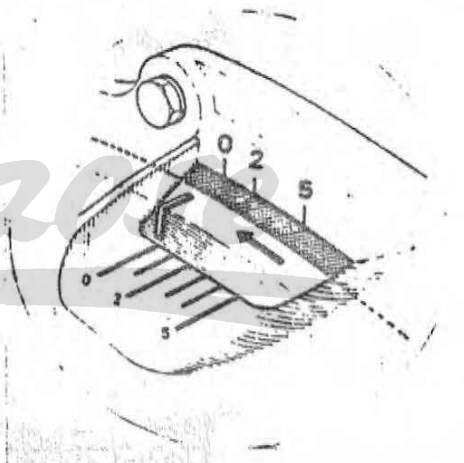


Bild 2

Nota:

Markierung 5° am Kupplungsgehäuse (Bild 2) entspricht Kolbenstellung 0,2mm vor OT, und 6mm (nicht 6°!) vor Einkerbung 0° an der Riemenscheibe. (Bild 3)

Die Einstellung des Zündzeitpunktes erfolgt wie bei 1300VC/G/S beschrieben!

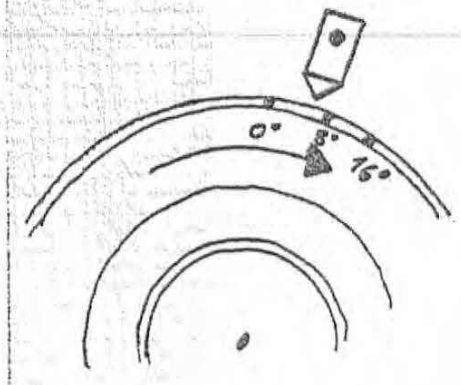
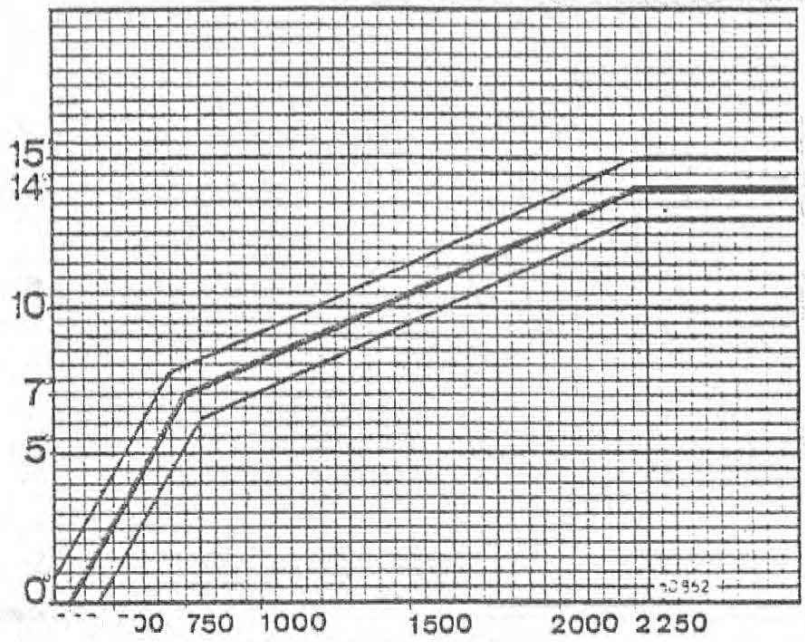
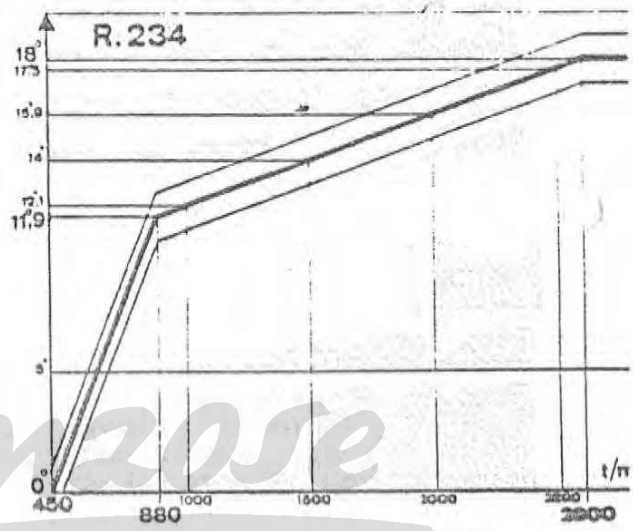


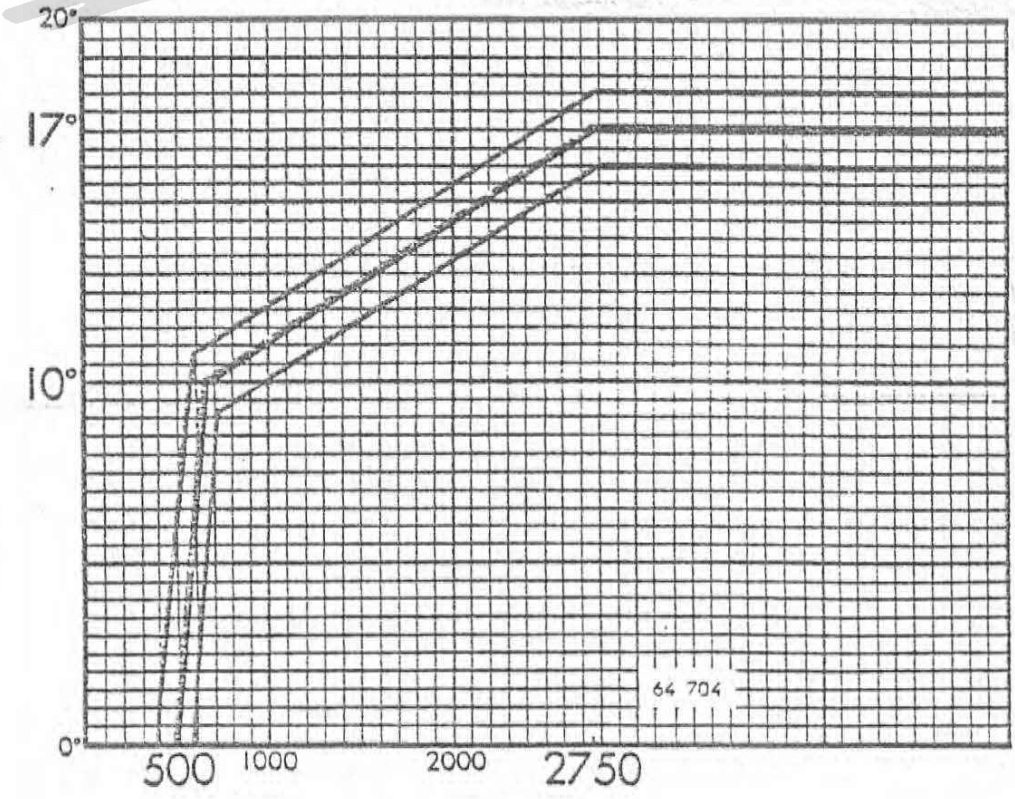
Bild 3



VERSTELLKURVE R. 230



VERSTELLKURVE R. 234

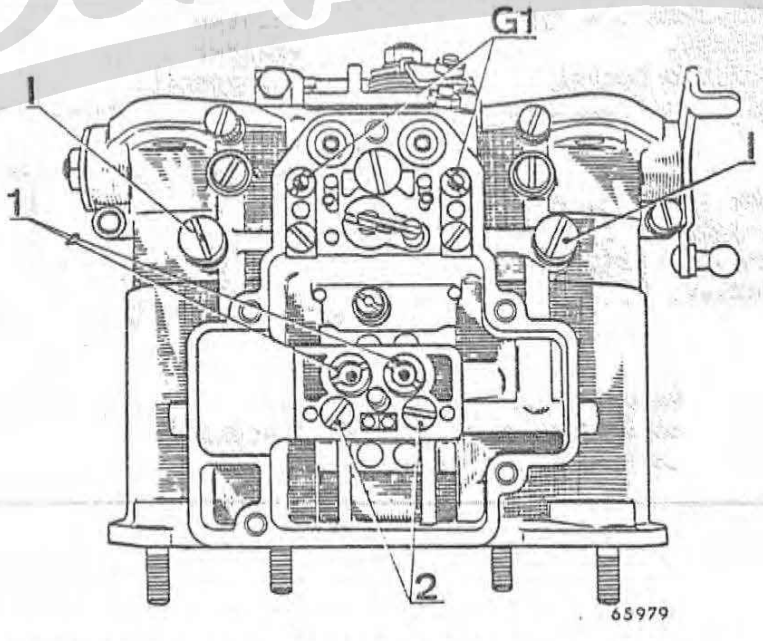


VERSTELLKURVE R. 236

DerFranzose

Kraftstoffversorgung

FAHRZEUGAUSFÜHRUNG	1300		1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Vergasertyp	WEBER Typ 32 Dir. 4		WEBER 40 DCOE 29 u. 30 od. 25 u. 26	WEBER 40 DCOE 29 u. 30	WEBER 45 DCOE18-19 od. 14 od. 36-37 od. 38-39	WEBER 45 DCOE18-19 od. 14 od. 36-37 od. 38-39
	1.Stufe	2.Stufe				
Lufttrichter	23	24	32	33	34	33
Hauptdüse (Gg)	125	125	125	130	125	130
Luftkorrekturdüse (a)	160	150	200	200	200	175
Mischrohr			F 15	F 15	F 15	F 15
Leerlaufdüse (g)	50	60	45 F 8	45 F 8 (dann 50 F 8 ab MOT 1635)	55 F 8	55 F 8
Nadelventil				150	150	150
Einspritzrohr der Beschleunigungspumpe			35	35	35	35
Schwimmergewicht	11 g		23 g (26g bei 25/26)	23 g	23 g (26 g bei 14)	23 g (26 g bei 14)
Schwimmerhöhe in mm	7		5 (8,5 bei 25/26)	5 (8,5 bei 25/26)	5 (8,5 bei 14)	5 (8,5 bei 14)
Schwimmerhub in mm	8		11,5	11,5	15	15
Luftfilter	R. 8 Lautrette		ALPINE	ALPINE	ALPINE	ALPINE



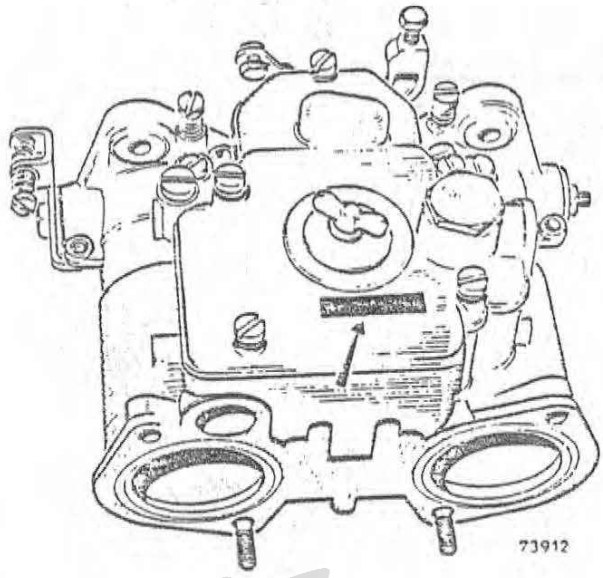
Spiel zwischen Ansaugstutzen und Vergaser : 1,2 bis 1,3 mm

Bei 1600 S oder GS : niemals die mechanische Kraftstoffpumpe bei Verwendung einer elektrischen Pumpe entfernen, die mech. Pumpe lediglich durch eine Schlauchverbindung von Ein- und Ausgang "kurzschließen".

Der Franzose

VERGASER 1600S

Technische Daten



MONTAGE VON VERGASERN

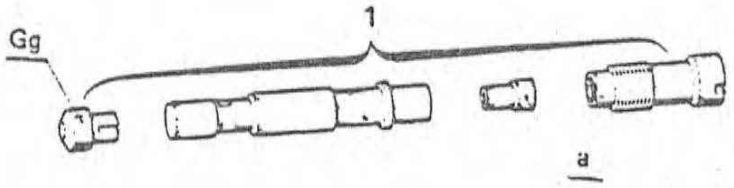
Der Motor der 1600S wurde nacheinander mit verschiedenen Vergasern vom Typ WEBER 45 DCOE ausgerüstet.
Sie sind durch die auf dem Deckel befindlichen Kennzahlen zu identifizieren (siehe Pfeil).

Um einen einwandfreien Lauf des Motors zu erreichen, müssen jeweils zwei zusammengehörende Vergaser laut nebenstehender Tabelle montiert werden.

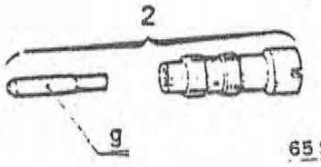
Kennzahl für den hinteren Vergaser (Steuergehäuseseite)	Kennzahl für den vorderen Vergaser (Kupplungsseite)
38	39
62	63
68 Nr. 7700572309	69 Nr. 7700572310

Werden zwei Vergaser gleichzeitig ausgetauscht, ist die letzte Ausführung zu montieren (Kennzahl 68 und 69).

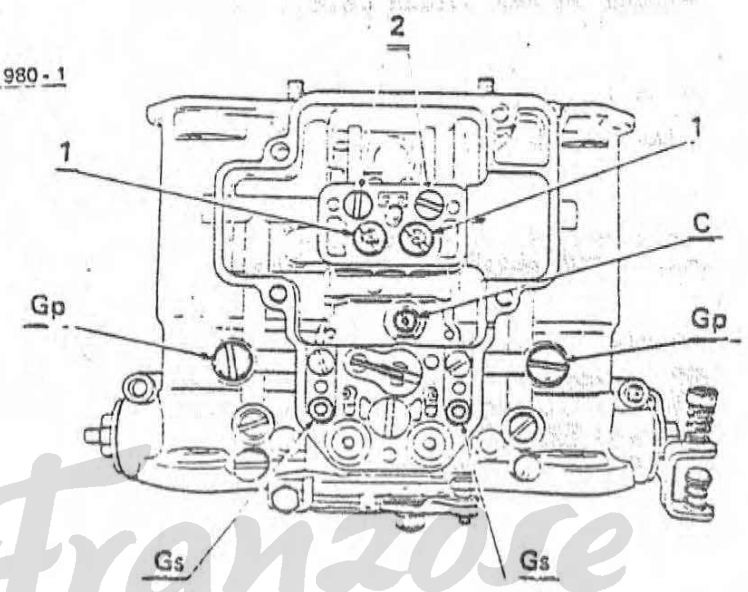
Der Franzose



* avec 1 trou de 95 et empreinte de forêt



65 980-1



Der Franzose

Kennzahl	38 - 39 (Nummer über 1000)	62 - 63	68 - 69
Luftfilter	34	34	34
Hauptdüse Gg	135	135	135
Luftkorrekturdüse a	220	220	220
Leerlaufdüse g	* 50 F 10	55 F 8	50 F 8
Starterdüse Gs	85 F 5	85 F 5	85 F 5
Pumpendüse Gp	35	35	35
Saugventil der Beschleunigungspumpe	50	60	60
Pumpenhub	10 mm	16 - 17 mm	16 - 17 mm
Nadelventil	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Schwimmerstand - Stellung niedrig - Stellung hoch	 5 mm 11,5 mm	 5 mm 11,5 mm	 5 mm 11,5 mm
Schwimmergewicht	23 g	23 g	23 g
Mischrohr	F 9	F 9	F 9

AUS- UND EINBAU EINES VERGASERS

AUSBAU

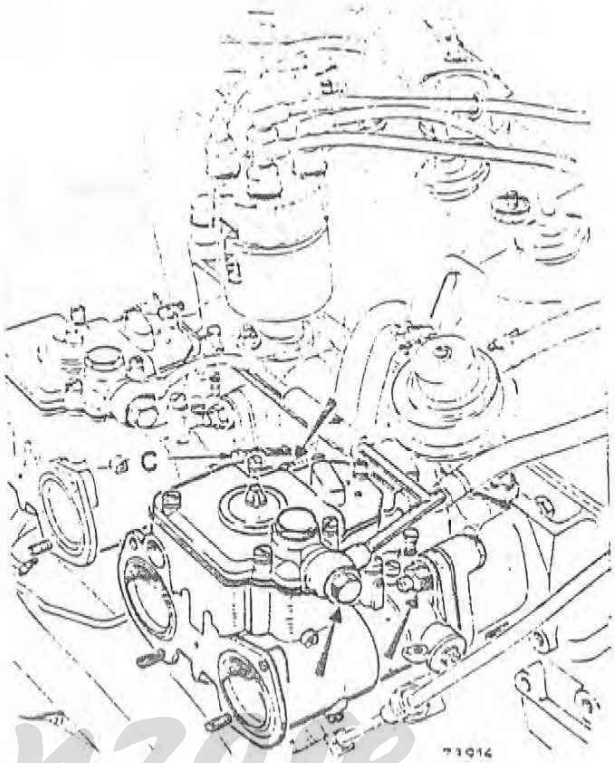
Die Batterie abklemmen.
Das Luftfilter ausbauen.
Die Anschlüsse der Kraftstoffzufuhrleitung an den beiden Vergasern entfernen.

Lösen :

- das Gasgestänge

Die Synchronisierungsschraube (C) so weit wie möglich herausschrauben.

Die vier Schrauben der Flanschbefestigung des Vergasers entfernen und die Platte des Gas-Umlenkhebels (nur unter dem hinteren Vergaser) entfernen.
Den Vergaser ausbauen.



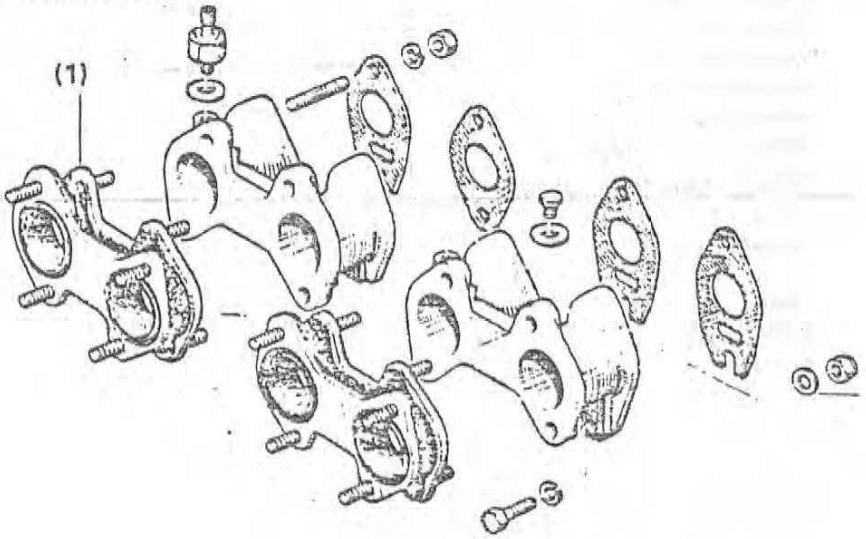
DerFranzose

EINBAU

Den elastischen Flansch (1) überprüfen und am Ansaugstutzen montieren.

Bei jeder Vergaser-Befestigungsschraube eine Unterlegscheibe verwenden.

Die Nylstopmuttern systematisch auswechseln.



Den Vergaser ansetzen :

- die Rücksaugleitung der Motorentlüftung anschliessen.
- Den gewinkelten Teil des Betätigungshebels der Drosselklappen für den hinteren Vergaser in die U-Gabel der Drosselklappenbetätigung des vorderen Vergasers einführen (Achtung : die U-Gabel ist empfindlich; prüfen Sie, ob sie nicht verformt ist).

Anbringen :

- die Schrauben an den Leitungen
- die Platte des Gasumlenkhebels (nur beim hinteren Vergaser)
- die Flachscheiben auf die Verbindungsschrauben (mit Ausnahme der Platte unter dem hinteren Vergaser) sowie die Nylstop-Muttern
- die Vergaserhalterung; vor dem Blockieren der Befestigungsmuttern die Vergaser so weit wie möglich nach oben drücken.

Anschliessen :

- das Gasgestänge
- die Kraftstoffleitung

Das Luftfilter wieder montieren.
Anschliessend den Leerlauf einstellen.

PRAKTISCHE HINWEISE

Von der Verwendung der kurzen Ansaugtrichter raten wir ab.

Die Montage von langen Ansaugtrichtern (Gesamtlänge 127 mm) erfordert eine veränderte Vergaserbestückung :

- Lufttrichter 34
- Hauptdüse 135
- Luftkorrekturdüse 200 (180 mit Auspuffanlage "Rallye-Ausführung)
- Mischrohr F 15.

Der Franzose

EINSTELLUNGEN

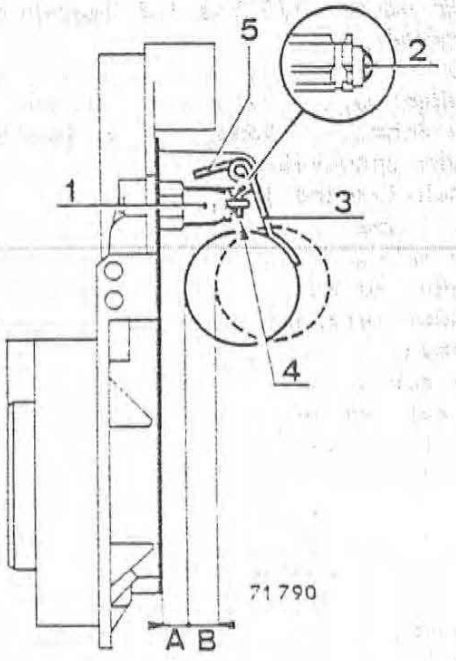
Schwimmerniveau

Das Vergaseroberteil senkrecht halten, so dass das Nadelventil (1) durch das Gewicht des Schwimmers geschlossen wird, aber ohne dass die Kugel (2) hineingedrückt wird.
Das Mass (A) zwischen Dichtung und Schwimmer kontrollieren, es muss 5 - 5,5 mm betragen.(s. Tabelle)

Ist es nicht korrekt, die Lasche (3) entsprechend ausrichten und darauf achten, dass der Anschlag (4) im rechten Winkel zur Schwimmernadel steht.
Anschliessend den Weg des Schwimmers kontrollieren :

B = 11,5 - 12 mm

Ist er nicht korrekt, die Anschlagzunge (5) entsprechend verbiegen.



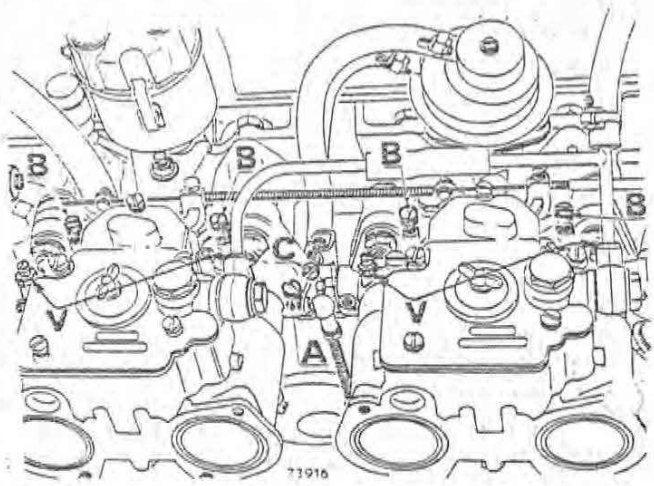
LEERLAUFEINSTELLUNG

Diese Einstellung ist mit grosser Präzision durchzuführen, um den Anteil der giftigen Abgase auf ein Minimum zu reduzieren.

Leerlaufdrehzahl : 1000 ± 50 U/min

Vor der Einstellung des Leerlaufs nachstehende Punkte überprüfen :
- Filtereinsatz
- Zündkerzen
- Schliesswinkel
- Zündeinstellung
- Ventilspiel
- eventuelles Eindringen von Falschluft
- Druck der Kraftstoffpumpe

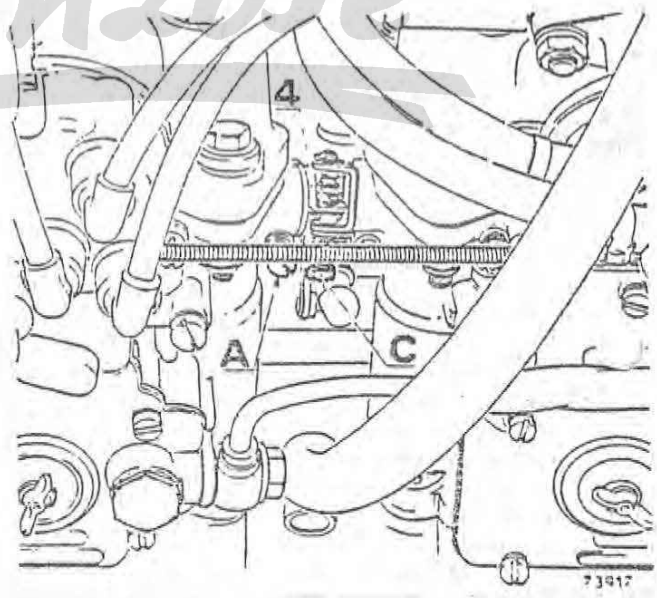
Die Leerlaufeinstellung erfolgt mittels nachstehender Schrauben :
- Drosselklappen-Anschlagschraube (A)
- Leerlauf-Gemischregulierschraube (B)
- Drosselklappen-Synchronisierungsschraube (C)
- By-Pass-Schraube (V) (für Vergaser, Kennzahl 68 - 69)



Leerlaufdrehzahl bei warmem Motor : 1000 ± 50 U/min.

EINSTELLUNG

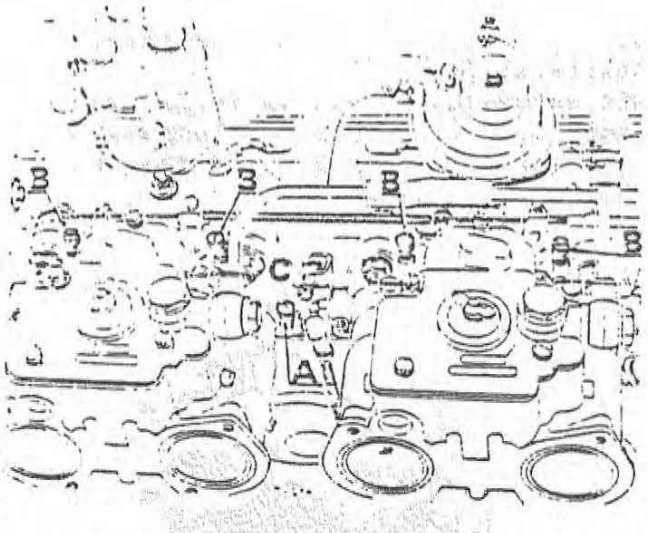
Eine Voreinstellung aller Schrauben durchführen.
- Die vier Gemischregulierschrauben (B) vorsichtig hineindrehen, bis sie die Sitzflächen berühren : die Schrauben niemals festdrehen, da sonst die konischen Schraubenspitzen beschädigt werden.
  Die vier Gemischregulierschrauben (B) dann um ca. 1/3 bis 1/2 Umdrehung wieder herausdrehen.
- Die vier By-Pass-Schrauben (V) hineindrehen (bei Vergasern, Kennzahl 68 - 69). Die Schrauben können unter Umständen etwas schwergängig sein.
  Anschliessend jede By-Pass-Schraube um ca. 1 Umdrehung herausdrehen.
- Die Schraube (A) um mehrere Umdrehungen lösen, so dass sich die Drosselklappen beider Vergaser vollständig schliessen können.
- Die Schraube (C) lösen, bis zwischen dieser und Hebel (4) ein sichtbares Spiel vorhanden ist.
- Den Hebel der Vergaserbetätigung stark nach oben ziehen, so dass sich die Drosselklappen des hinteren Vergasers vollständig schliessen.
  In dieser Stellung die Schraube (C) beidrehen, bis die Schraube gerade den Hebel (4) berührt.



Die Schraube (A) um ca. 1 Umdrehung hine drehen.
Den Motor anlassen.
Die Zylinder 3 und 4 (hinten) kurzschlie und die Motordrehzahl mittels der Schrau (A) auf 750 U/min einstellen.

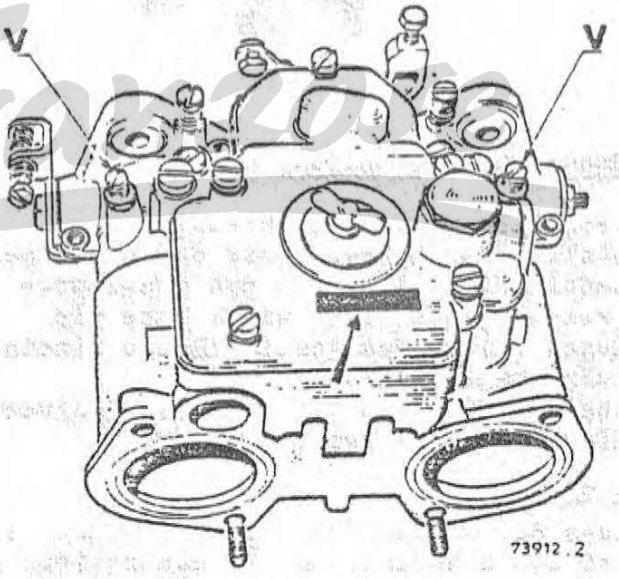
Der Franzose

- Die Zylinder 1 und 2 kurzschliessen (vorne) und die Motordrehzahl mittels Schraube (C) auf 750 U/min einstellen.
- Die Motordrehzahl auf 1000 U/min mittels Schraube (A) einstellen.
- Das Leerlaufgemisch des Vergasers einstellen, die Schraube (B) so verstellen, bis die maximale Leerlaufdrehzahl erreicht ist (hierzu einen elektronischen Drehzahlmesser am Motor anschliessen)



* Die Einstellung immer so beenden, dass das Kraftstoffgemisch abgemagert wird, d.h. wenn die maximal erreichbare Motordrehzahl der korrekten Leerlaufdrehzahl entspricht, muss die Gemischregulierschraube nochmals leicht beigedreht werden.

- Die Schraube (A) beidrehen oder lösen, so dass die Leerlaufdrehzahl 1000 ± 50 U/min beträgt.
- Die Synchronisierung der Vergaser überprüfen und gegebenenfalls nachstellen.
- Das Leerlaufgemisch überprüfen.
- Bei den Vergasern, Kennzahl 68 - 69 : die Zylinder einzeln kurzschliessen; ist hierbei der Abfall der Motordrehzahl ungleich, so erfolgt eine Einstellung an der By-Pass-Schraube (V): die Differenz des Drehzahlabfalls feststellen und durch zwei teilen, um die Synchroneinstellung nicht zu beeinflussen.



Repères 68 et 69

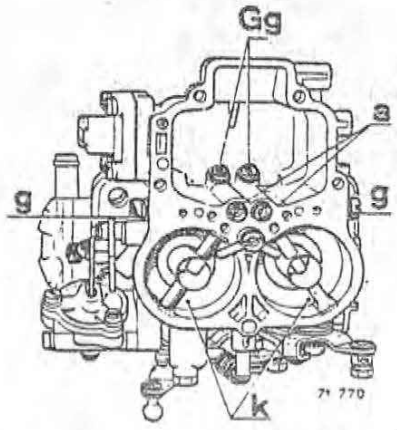
Beispiel : Die eine Schraube beidrehen, damit die Differenzdrehzahl um den halben Wert abfällt und die andere Schraube um den gleichen Wert lösen.

- Das Leerlaufgemisch nach dieser Einstellung korrigieren.

Die Einstellung der Vergaser ist korrekt, wenn bei Kurzschliessen der beiden vorderen und anschliessend der beiden hinteren Vergaser der Motordrehzahl-Abfall gleich hoch ist. Beim Vergaser, Kennzahl 68 - 69, muss beim Kurzschliessen der einzelnen Zylinder der Drehzahl-Abfall ca. 25 U/min pro Zylinder betragen.

Vergaser 1300 VC
WEBER Typ 32 DIR

Stufenvergaser mit handbetätigter Starterklappe.
Mit warmwasserbeheiztem Vergaserflansch. Vergasertyp und Kennzahl sind auf einer Seite des Vergaserfusses eingeschlagen.



(In Klammern Werte für Verg.DIR 21)

Bestückung u. Einstellwerte / Kennzahl	1001	
	1.Stufe	2.Stufe
Lufttrichter (K)	23	24
Hauptdüse (Gg)	125(120)	145(110)
Leerlaufdüse (g)	50(70)	60
Luftkorrekturdüse (a)	160 (135)	150 (100)
Mischrohr	F 53	F 6
Zerstäuber	3	4,5
Einspritzdüse	50	
Schwimmernadelventil	1,75 mm	
Schwimmergewicht	11 g	
Schwimmerstand	7 mm	
Schwimmerhub	8 mm	
Drosselklappenöffnung (positiv)	1 mm (1,2mm)	
Öffnung Starterklappe (mech.)	4,5 - 5,5 mm (10mm)	
Öffnung Starterklappe (pneum.)	7,5-8mm (5,5-6,5mm)	
Drosselklappenöffnung bei geschl.Belüftungsventil	0,35 - 0,65 mm	

Schwimmer-Einstellung

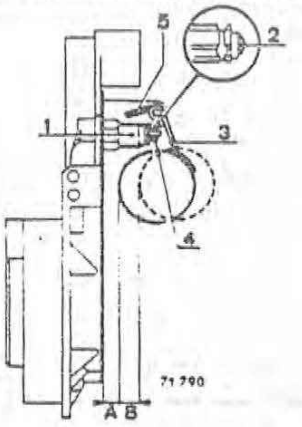
Vergaserdeckel in senkrechter Stellung so halten, dass das Schwimmernadelventil (1) durch das Schwimmergewicht geschlossen wird, ohne die Kugel (2) in das Ventilgehäuse hineinzudrücken.
Abstand (A) zwischen Schwimmergehäusedichtung und Schwimmer prüfen :

A = 7 mm

Muss der Abstand korrigiert werden, so ist der Schwimmerarm (3) nachzubiegen. Dabei darauf achten, dass die Zunge (4) senkrecht auf die Schwimmernadel drückt.

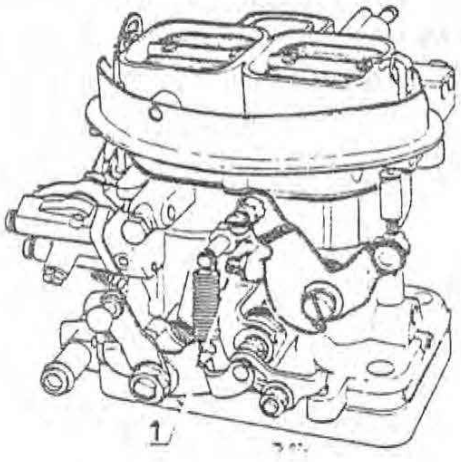
Schwimmerhub prüfen : B = 8 mm

Ist eine Korrektur erforderlich, Zunge (5) nachbiegen.



Drosselklappenöffnung

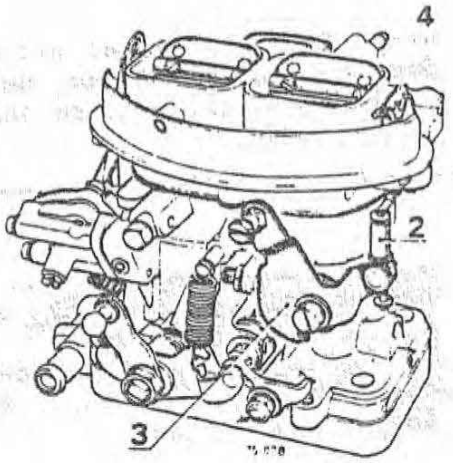
Starterklappe schliessen.
Drosselklappenöffnung messen : 1 mm
Dazu Messlehre M.S. 532 verwenden.
Zum Einstellen Gegenmutter lösen und Schraube (1) entsprechend nachstellen.



DerFranzose

Einstellen der Starterklappe

Es sind zwei Einstellungen erforderlich.

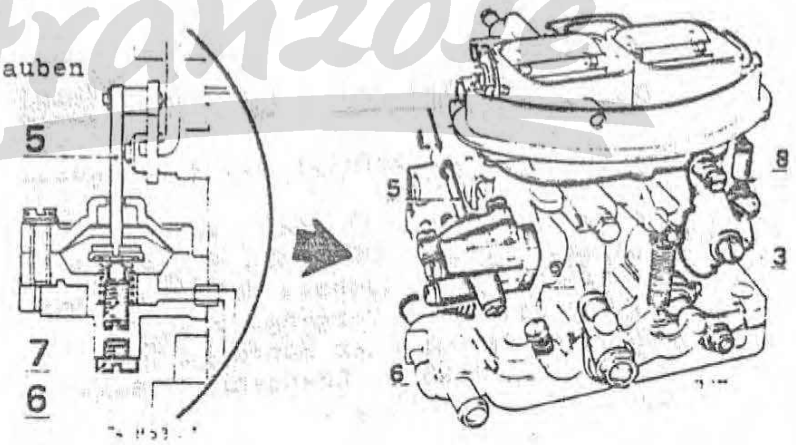


Mechanisch gesteuerter Öffnungsspalt

Starterklappe schliessen.
Auf die Starterklappe drücken bis das Rohr (2) am Nockenhebel (3) anliegt.
Die Starterklappenöffnung messen : 4,5 - 5,5 mm.
Einstellen durch Verbiegen der Verbindungsstange (4).

Pneumatisch gesteuerter Öffnungsspalt

Gestänge (5) auf Anschlag drücken.
Starterklappe mittels Nockenhebel (3) schliessen bis die Feder (8) leicht vorgespannt ist.
Die Starterklappenöffnung messen : 7,5 - 8 mm.
Zum Einstellen die Schraube (6) entfernen und innenliegende Schrauben (7) nachstellen.



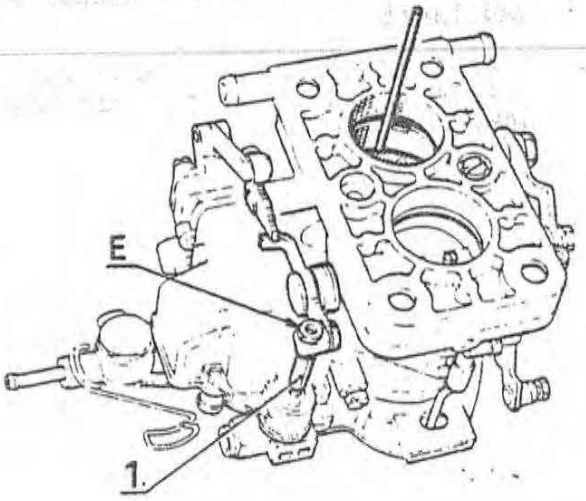
Belüftungsventil

Dieser Vergaser besitzt ein Belüftungsventil, das bei Leerlauf die Schwimmerkammer mit der Aussenluft verbindet.

Einstellen

Bei geöffneter Starterklappe auf die Betätigungsstange (1) des Belüftungsventils drücken und Drosselklappenspalt messen : 0,35 - 0,65 mm.

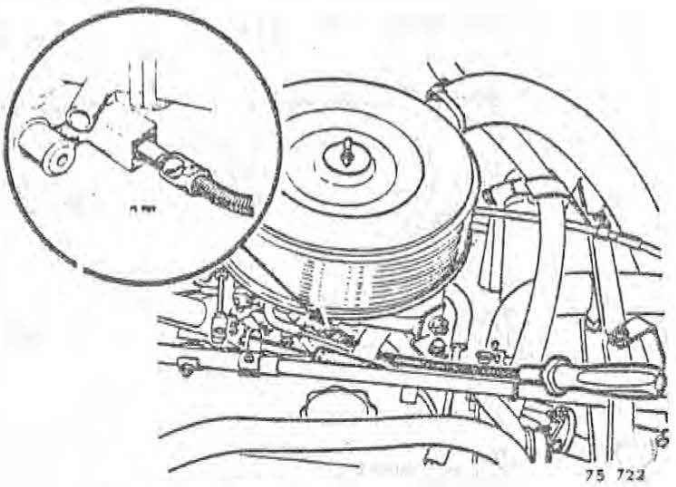
Falls erforderlich, mit Muttern (E) verstellen.



Der Franzose

EINSTELLUNG DES LEERLAUFS

Diese Einstellung ist mit grösster Sorgfalt durchzuführen, um die vom Gesetzgeber geforderten Abgaswerte zu erreichen.

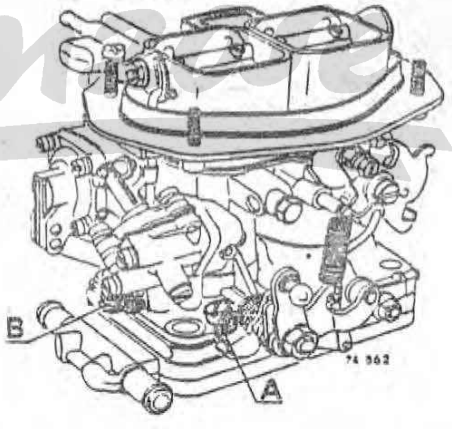


Die Verwendung des flexiblen Schraubenziehers Mot. 561 erleichtert die Einstellarbeiten.
Die Gemischregulierschraube des Weber-Vergasers 32 DIR 11 kann von Hand eingestellt werden.

- EINSTELLMETHODE -

WEBER-VERGASER

Leerlaufdrehzahl : 675 - 725 U/min



Die Einstellung erfolgt mit 2 Schrauben.

Mit der Schraube (A) die Leerlaufdrehzahl auf ca. 700 U/min einstellen. Schraube (B) auf höchste Motordrehzahl einstellen. Beide Vorgänge wiederholen bis die mit der Schraube (B) maximal erreichbare Drehzahl zwischen 700 - 725 U/min liegt.

Dann durch Hineindrehen der Schraube (B) das Gemisch abmagern, bis die Drehzahl um 20 bis 25 U/min abfällt, der Motor jedoch noch einwandfrei rund läuft.

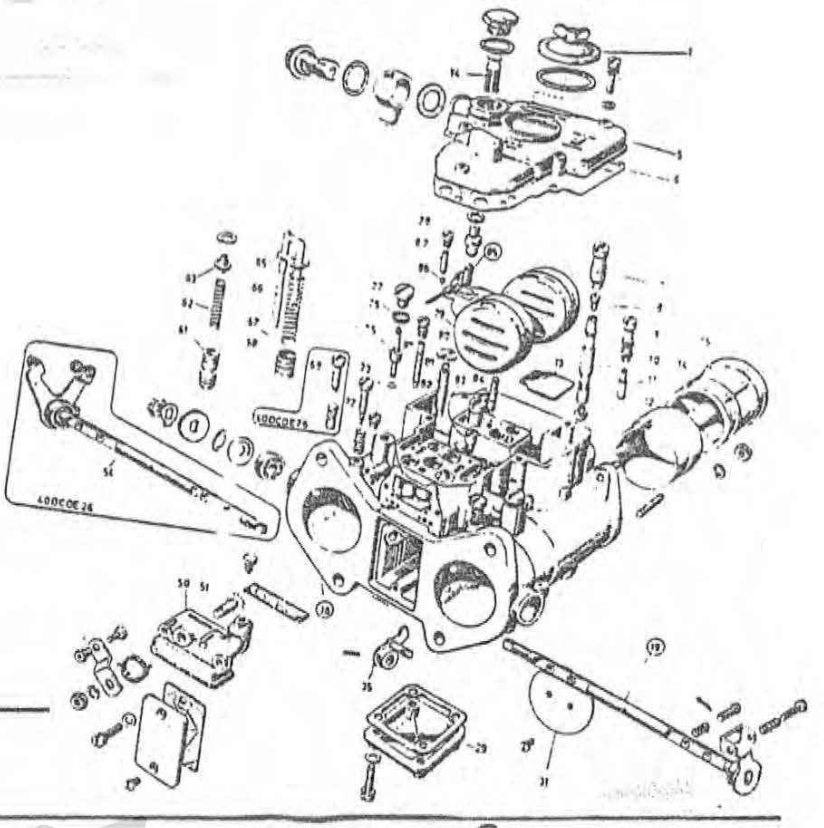
Prüfen, ob die Leerlaufdrehzahl weiterhin zwischen 675 - 725 U/min liegt.

- Drosselklappenanschlagschraube (A)
- Gemischregulierschraube (B)

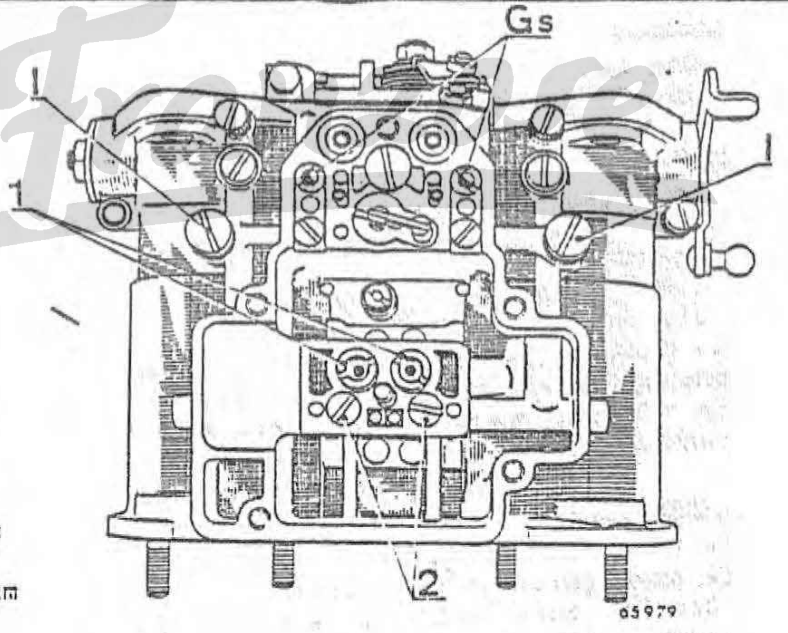
SOLEX-VERGASER

- Luftregulierschraube (A)
- Kraftstoff-Regulierschraube (B)

Vergaser 1300 G/S

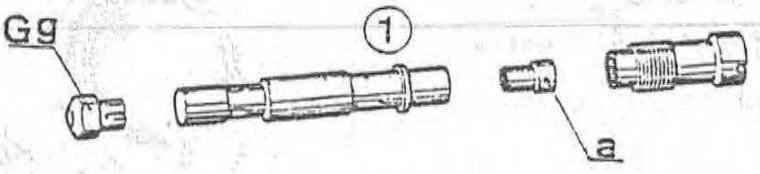


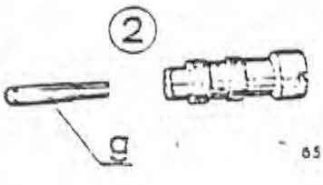
Die Fahrzeuge sind mit zwei Doppelvergasern WEBER 40 DCOE ausgerüstet.



Einstellung

Lufttrichter	32
Luftkorrekturdüse a	200
Hauptdüse Gg	125
Leerlaufdüse g	45
Starterdüse Gs	60
Weg der Beschleunigerpumpe	10 mm
Düse der Beschleunigerpumpe 1	35
Nadelventil	1,5 mm





Aus - und Einbau der Vergaser

Ausbau

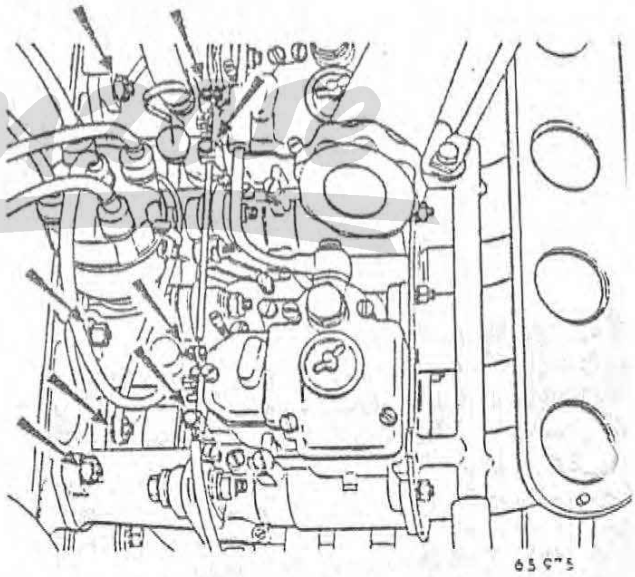
Abbauen :

- Das Luftfilter
- den Zündverteiler.

Lösen :

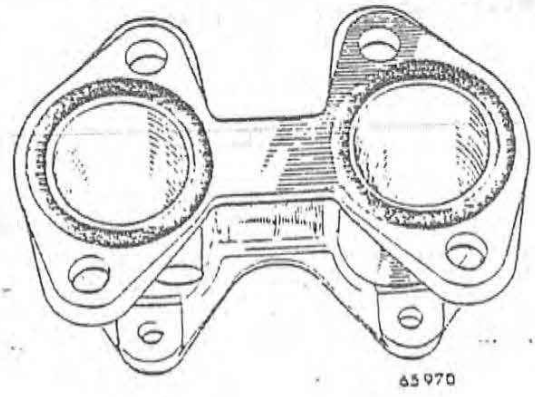
- Den Starter-Seilzug,
- die Kraftstoffleitung am vorderen Vergaser.
- die Leitung des Hydrovac
- die Entlüftungsleitung

Die Gruppe "Ansaugstutzen - Vergaser - Ansaugkrümmer" zusammen abbauen.
Die verschiedenen Teile voneinander trennen.

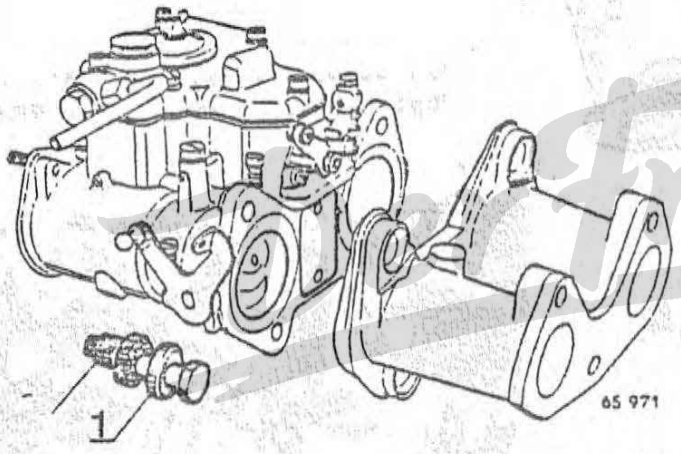


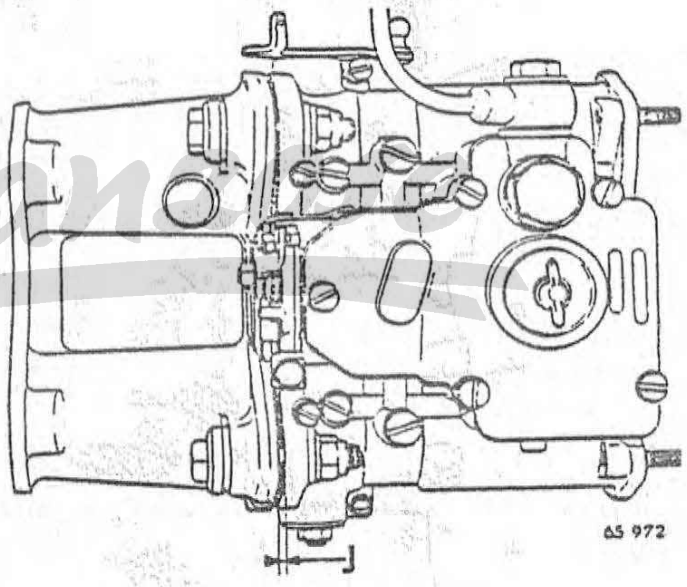
Zusammenbau :

Die Rundumdichtungen wie folgt in die Ansaugstutzen montieren :
- Die Dichtung nach und nach mit dem Daumen rundherum in die Nute eindrücken, damit die Überlänge der Dichtung gleichmässig auf die gesamte Rundung verteilt wird.
Sie muss flach aufliegen und darf nicht ondulieren.
- Den Ansaugstutzen herumdrehen und mit den Rundumdichtungen auf eine Tuschierplatte drücken, damit die Kontaktflächen der Dichtungen glatt werden.



Der Franzose



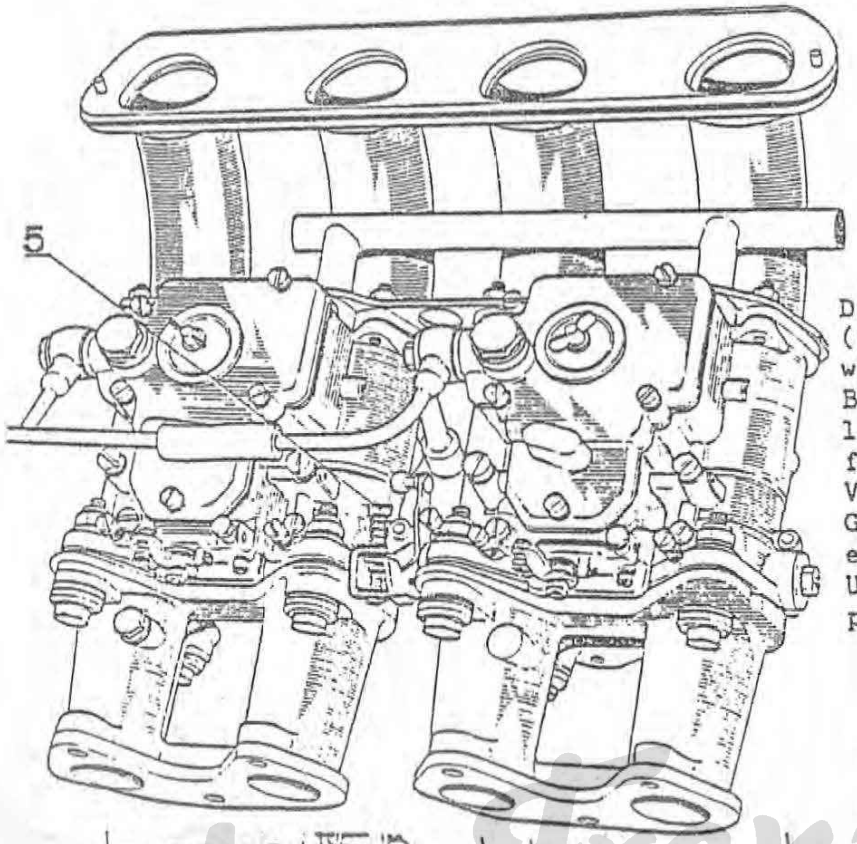


Auf jede Befestigungsschraube des Vergasers aufsetzen :
- die Metallscheibe (1)
- die Gummihülse (2)

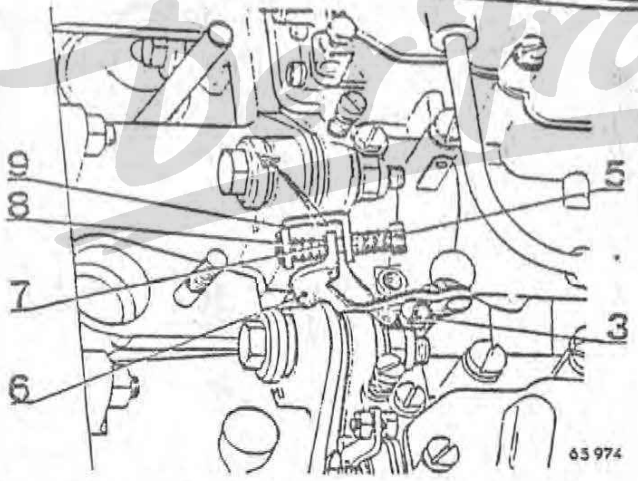
Die Schrauben an den Stutzen anbringen.
Den entsprechenden Vergaser an jedem Stutzen anbringen.
Die Halterung des Umlenkhebels am hinteren Vergaser befestigen.

Flachscheiben aufsetzen (ausser unter die Halterung) und die Nylstopmuttern anbringen.
Die Muttern progressiv anziehen, bis zwischen Vergaser und Stutzen ein Spiel von J = 1,5 mm vorhanden ist.

Einstellen der Vergaser-Synchronisation

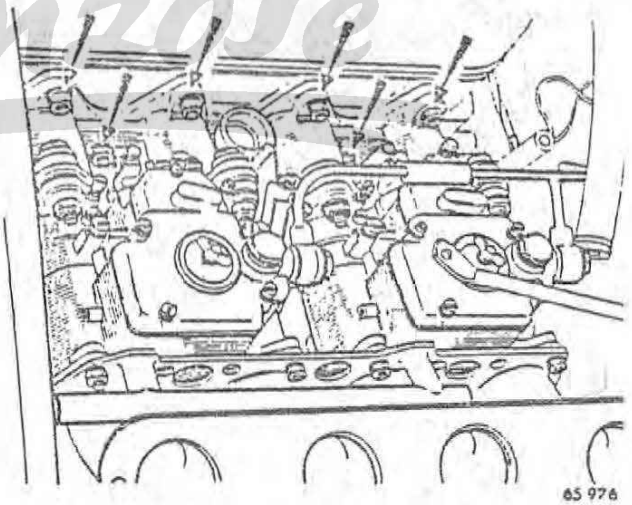


Die Synchronisierungsschraube (5) des vorderen Vergasers so weit wie möglich lösen. Beide Vergaser nebeneinander legen und den gekrümmten Befestigungshebel des hinteren Vergasers in die U-förmige Gabel des vorderen Vergasers einführen (Vorsicht : die U-förmige Gabel ist empfindlich; prüfen, ob sie nicht verboger)s



Die Einstellung zur Synchronisierung der Drosselklappen beider Vergaser wird wie folgt vorgenommen :
- Die Schraube (3) so weit lösen, dass sich die Drosselklappen beider Vergaser vollständig schliessen können.
- Auf den Hebel (6) einwirken, so dass sich die Drosselklappen des hinteren Vergasers vollständig schliessen : dieser Hebel verstellt sich in Pfeilrichtung und drückt auf den Anschlag (7), der wiederum die Feder (8) zusammenpresst. Da diese Feder nun auf der U-förmigen Gabel (9) aufliegt, die die Drosselklappen des vorderen Vergasers betätigt, werden auch diese beiden Klappen vollständig geschlossen.
- In dieser Stellung die Schraube (5) so weit hineindrehen, bis das Schraubenende gerade den Hebel (6)

Den Luftansaugkrümmer mit neuen Papierdichtungen befestigen.



Die gesamte Gruppe "Ansaugstutzen - Vergaser - Luftansaugkrümmer" am Zylinderkopf befestigen.

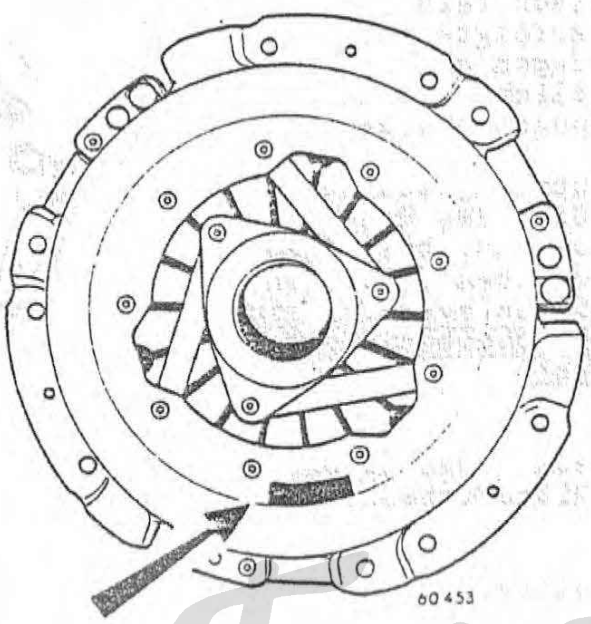
Anschliessen :

- die Kraftstoffleitung
- die Leitung der Hydrovac
- den Starter-Seilzug

Den Zündverteiler einbauen und einstellen : 0 bis 1 mm.
Das Luftfilter anbauen. Prüfen, ob die Öffnungen im Luftschlauch zwischen Filter und Kühlerwandung nach unten gerichtet sind.

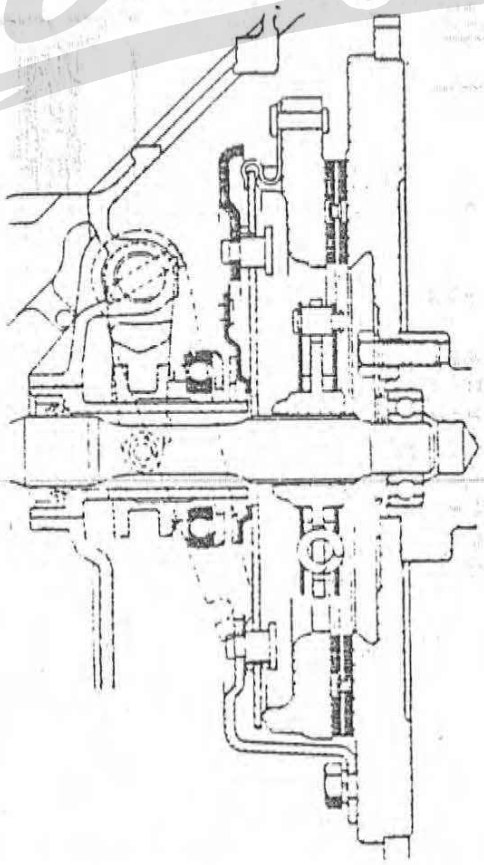
Die Entlüftungsleitung anschliessen. Anschliessend den Leerlauf einstellen.

Identifizierung

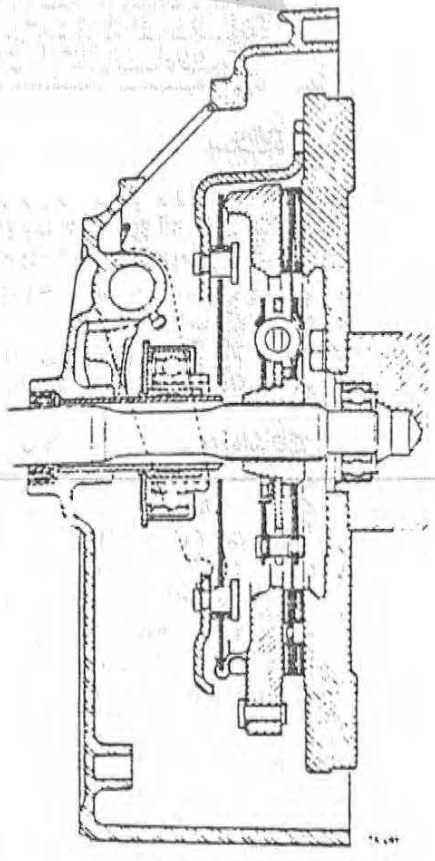


Die Typennummer ist auf der Stirnseite des Druckplattengehäuses eingeschlagen.

DerFranzose



Kupplungsmechanismus ohne Ausrückplatte

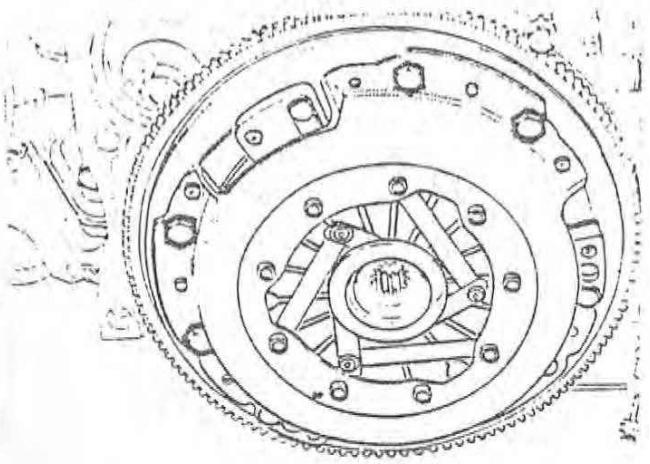


Kupplungsmechanismus mit Ausrückplatte

Austausch der Kupplung (alle Typen)

Den Motor ausbauen.

Der Kupplungsmechanismus ist mit Kurbelwelle und Schwungrad dynamisch feingewuchtet, dies erfolgte entweder durch Bohrungen oder Unterlegen zusätzlicher Scheiben bei den Befestigungsschrauben.

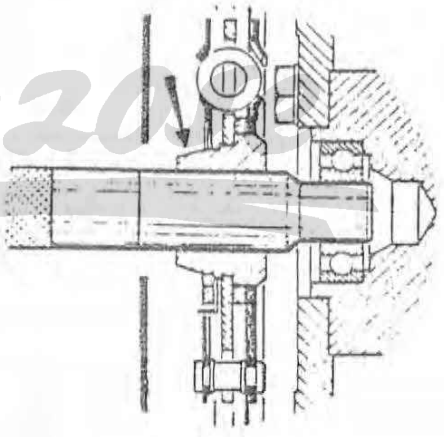


Vor Ausbau des Kupplungsmechanismus deshalb den Sitz des Mechanismus auf dem Schwungrad, bzw. Lage und Anzahl der Scheiben markieren. (Wird der Mechanismus ersetzt, sind die zusätzlichen Scheiben nicht mehr zu montieren!)

Die Befestigungsschrauben lösen, Druckplatte und Mitnehmerscheibe abbauen.

Alle Teile kontrollieren.

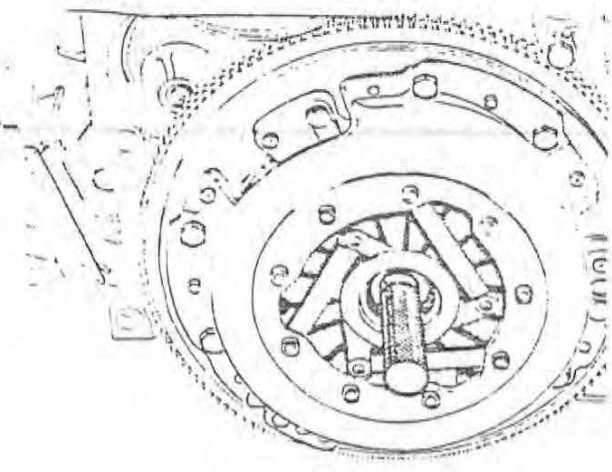
Defekte Teile ersetzen.



Die Reibfläche des Schwungrades darf nicht nachgearbeitet werden. Bei beschädigter Reibfläche muss das Schwungrad ersetzt werden.

Einbau:

Die Auflagefläche am Schwungrad sorgfältig säubern.
Die Mitnehmerscheibe mit dem längeren Nabenstück zum Getriebe einsetzen.
Unter Beachtung der beim Ausbau gemachten Markierungen die Druckplatte einsetzen, evtl. mit leichten Schlägen auf die Paßstifte treiben.
Eine Kupplungswelle bzw. den Zentrierdorn Emb.257/Emb.02 in die Nabe der Mitnehmerscheibe einsetzen, und die Befestigungsschrauben gleichmäßig über Kreuz mit 5mkp anziehen.
Die Kontaktfläche des Ausrücklagers zur Tellerfeder mit Graphitfett schmieren. Motor einbauen, Kupplungsleerweg einstellen.



Der Franzose

Einstellen des Leerlaufes

Vor Beginn der Leerlaufeinstellung sind folgende Punkte zu prüfen :
- Zustand der Zündkerzen
- Einstellung des Zündverteilers
- Ventilspiel
- eventuell vorhandene Undichtigkeiten. Dazu etwas Petroleum auf die elastische Verbindung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen schütten. Wird das Petroleum angesaugt, besteht Falschluftzufuhr. In diesem Falle muss die elastische Verbindung überprüft werden.

Die Leerlaufdrehzahl beträgt zwischen 1000 und 1200 U/min.
Die Einstellung der Vergaser erfolgt mit den verschiedenen Schrauben :

- Leerlaufanschlagschraube (3)
- Leerlauf-Gemischregulierschrauben (4)
- Drosselklappen-Synchronisierungsschraube (5).

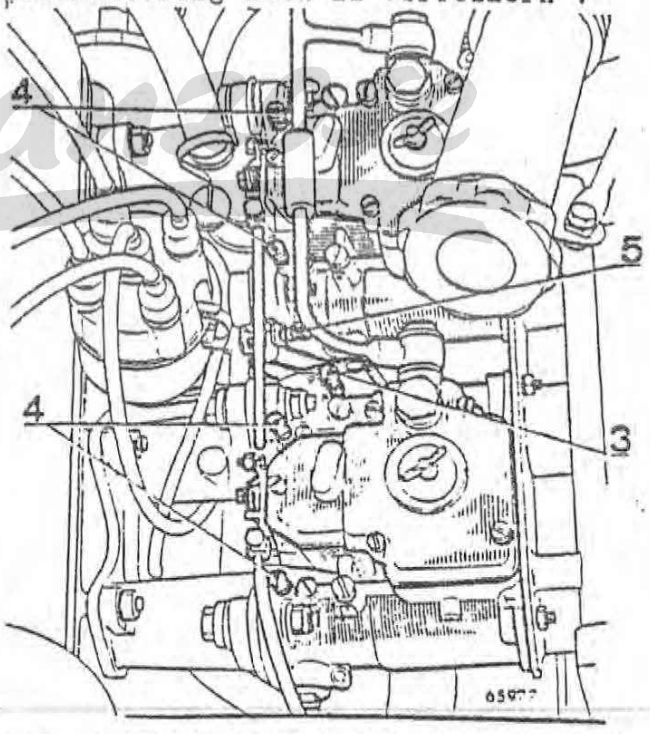
Die Leerlaufanschlagschraube (3) etwas hineindrehen, so dass sich die Drosselklappen leicht öffnen.
Die vier Gemischregulierschrauben (4) vorsichtig hineindrehen, bis sie die Sitzflächen berühren :

<u>diese Schrauben niemals festdrehen, da sonst die Sitzflächen zerstört würden.</u>

Die vier Gemischregulierschrauben um ca. 1 1/4 Umdrehung lösen.
Den Motor anlassen, damit er warmläuft. Von Zeit zu Zeit etwas beschleunigen, damit die Zündkerzen nicht verrussen.

Bei warmem Motor einen elektronischen Drehzahlmesser anschliessen, der eine genauere Ablesung ermöglicht als der im Fahrzeug eingebaute.
Die Schraube (3) so verstellen, dass die Motordrehzahl zwischen 1000 und 1200 U/min liegt. Jetzt nacheinander die vier Gemischregulierschrauben (4) betätigen, und zwar jede Schraube einzeln so einstellen, dass Sie die maximale Drehzahl erreichen.
Prüfen Sie, dass jeder Zylinder normal arbeitet :
- an der Temperatur der Auspuffgase,
- durch Kurzschliessen der einzelnen Zündkerzenkabel.

Es besteht die Möglichkeit, die Synchronisierung noch zu verfeinern :



Wenn nämlich beim Hochziehen des Vergasergestänges der Druck nicht ausreichend war, sind die Drosselklappen der vorderen Vergaser, die den 1. und 2. Zylinder versorgen, etwas mehr geöffnet, als die der hinteren Vergaser, die den 3. und 4. Zylinder versorgen. In diesem Fall ist die Füllung zwischen dem 1. - 2. und dem 3. - 4. Zylinder unterschiedlich.
Um diese Ungleichheit zu beseitigen, genügt es, die Synchronisierschraube (5) ein klein wenig hineinzudrehen.
Nach beendigter Einstellung die Leerlaufdrehzahl mit Hilfe der Schraube (3) wieder auf 1000 bis 1200 U/min regulieren.

KÜHLSYSTEM

Hermetisch verschlossenes System mit Ausgleichbehälter.

Füllmenge : 13 Liter Kühlflüssigkeit bei allen Ausführungen mit Kühler vorne;
6,5 bis 7 Liter bei allen Ausführungen mit Kühler hinten.

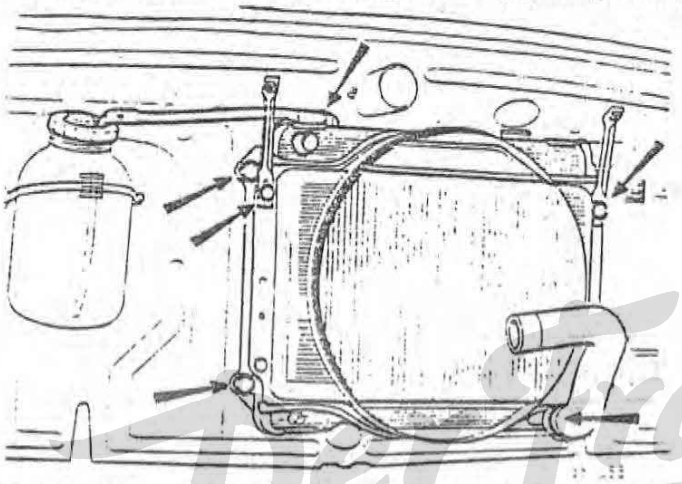
Bei Fahrzeugen mit Aluminium-Kühler vorne darf ausschliesslich eine Mischung aus 50 % Frostschutzmittel und 50 % entmineralisiertem Wasser oder aber fertige Kühlflüssigkeit (Bestell-Nr. 806 834 - 6 Liter-Kanister bzw. 806 835 - 8 Liter-Kanister) eingefüllt werden.

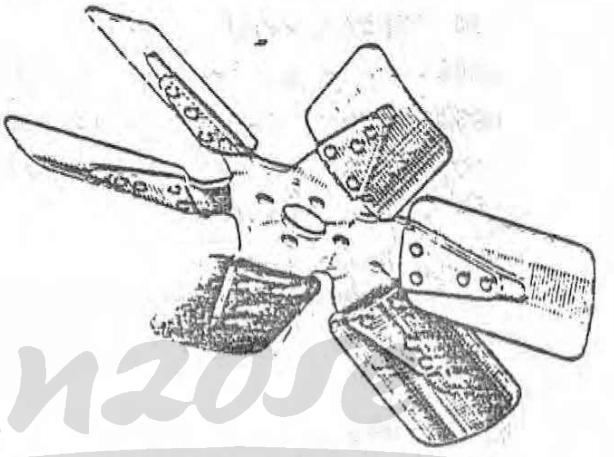
Alpine 1300 G - 1300 S - 1600 S

Vorne liegender Kühler mit zwei Ventilatoren, davon einer von Hand einzuschalten. Bei Fahrzeugen in Rennsportausführung ersetzt ein Wasserkasten den Ausgleichbehälter. Bei 1600GS wird kein Thermostat montiert.

Alpine 1300

Kühler hinten - Ausführung R. 1135 - gekühlt durch Ventilator.





Thermostat : Je nach Aussentemperatur und Einsatz wurden 1 bis 4 zusätzliche Überlaufbohrungen von 4,5 Durchmesser gebohrt ("Winter"oder "Sommer" Thermostat). "Winter"-Thermostat bei Temperaturen unter 15Grad c.

Note:

Um Überhitzungserscheinungen,("Kochen"), speziell bei hohen Außentemperaturen vorzubeugen, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Sorgfältige Kontrolle, Überprüfung und Säuberung des gesamten Kühlsystems incl. Keilriemen, Ventil des Ausgleichsbehälters, Entlüftung etc.
  (Das System arbeitet mit 0,1 - 0,2 bar Überdruck, wodurch natürlich alle Schlauchverbindungen, Dichtungen etc. besonders stark belastet werden. Dieser Überdruck ist sehr wichtig, da die Temperatur, bei der Wasser kocht, steigt, wenn der Druck erhöht wird).

- Ausbau des Thermostaten. Nur im Sommer empfehlenswert, da der Motor sehr langsam seine Betriebstemperatur erreicht. Den Motor erst dann voll belasten, wenn Wasser und Öl ausreichende Temperatur erreicht haben!

- Einbau eines zusätzlichen Wasserkühlers:
  Der Anschluß erfolgt anstelle des außer Betrieb gesetzten Heizungskühlers, dessen Schläuche mittels eines geeigneten Rohrstückes kurzgeschlossen werden.
  Als Zusatzkühler eignet sich ein normaler Heizungskühler, der bspw. im Luftschacht eines Kotflügels montiert wird. Der so erzielte Effekt ist der einer dauernd mitlaufenden Heizung, also vergrößerter Heizfläche.

Entleeren, Füllen und Entlüften der Kühlanlage

Kühler vorn

Entleeren

Deckel des Ausgleichsbehälters öffnen.
Heizung auf "Warm" stellen.
Ablaßstopfen an Kühler (falls vorhanden) und Wasserpumpe öffnen.
Entlüftungsschraube der Heizung öffnen.(Schlauch zwischen Tank und "Spritzwand").
Evtl. eine Schlauchverbindung am Wasserrohr, das im Zentralrohr verläuft, öffnen, um die Anlage völlig zu entleeren.
Sorgfältig spülen.

Füllen, Entlüften

Evtl. Wagenheck anheben.
Alle Ablaßstopfen einschrauben. (Falls vorhanden, neue Dichtung einsetzen)
Ausgleichsbehälter bis "Maxi"-Markierung füllen, verschließen.
Über Einfüllöffnung das System mit Kühlflüssigkeit füllen.
Entlüftungsschrauben an Wasserpumpe und Heizung öffnen, bis Kühlflüssigkeit blasenfrei läuft. (Gleichzeitig stetig Flüssigkeit nachfüllen).
Motor anlassen, warten, bis Thermostat öffnet.(Kühler wird warm).
Kontrollieren, ob an Wasserpumpe und Heizung sofort blasenfrei Flüssigkeit austritt.
Einfüllöffnung schließen.
Nach ca. 100km prüfen, ob an Wasserpumpe und Heizung blasenfrei Flüssigkeit austritt.

Kühler hinten

Entleeren

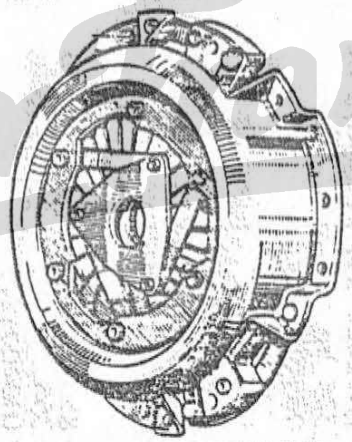
Deckel des Ausgleichsbehälters öffne
Ablaßstopfen am Kühler entfernen.
Einfüllöffnung am Kühler öffnen.
Heizung auf "Warm" stellen.
Entlüftungsschraube der Heizung öffnen.(Zwischen Tank u."Spritzwand")
Ablaßschraube am Motor öffnen.
Sorgfältig spülen.

Füllen, Entlüften

Evtl. Wagenheck anheben.
Alle Ablaßstopfen einschrauben.(Fal vorhanden, neue Dichtung einsetzen)
Den Ausgleichsbehälter bis "Maxi"-Markierung füllen, verschließen.
System über Kühlereinfüllöffnung füllen.
Entlüfterschraube an Wasserpumpe öffnen, bis Flüssigkeit blasenfrei austritt.
Motor anlassen.
Entlüftungsschraube an Heizung öffr bis Flüssigkeit blasenfrei austritt
Warten, bis Thermostat öffnet. (Spr deln in Kühlereinfüllöffnung).
Prüfen, ob an Heizungsentlüftung Flüssigkeit sofort blasenfrei austritt.
Kühlereinfüllöffnung verschließen.

Der Franzose

KUPPLUNG



Der Tonzose

AUSFÜHRUNG	TYP	MITNEHMERSCHEIBE	MECHANISMUS	AUSRÜCKLAGER	SCHWUNGRAD	AUSRÜCKGABEL	KUPPLUNGSGEHÄUSE
1300	180 D R. 1135	Ø 180 Typ R. 1135 0855931100	Ø 180 geeicht auf 335 kg 0855878200	Graphitring 0855878400	Estafette 0833197500		
1300 G	180 D R. 1135	Ø 180 Typ R. 1135 0855931100	Ø 180 geeicht auf 335 kg 0855878200	Graphitring 0855878400	Typ R.1135 0821754400		
1300 S	180 D R. 1135	Ø 180 Typ R. 1135	Ø 180 geeicht auf 335 kg 0855878200	Graphitring 0855878400	Typ R.1135 0821724400		
1300 S Rennaus- führung	200 DEC mit Aus- rückplatte	Ø 200 (kleine Nabe) 6000001320	Ø 200 geeicht auf 420 kg 6000001322	geführtes Kugellager 6000001323	6000001319	6000001321	vorsehen 0855931800 Koeffizient 2 6000000002
1600 S	215 DB	Ø 215 7700523227	Ø 215 geeicht für 350 kg 6000001278	geführtes Kugellager 7700523629	Ø 215 7700507836		
1600 S Rennaus- führung	200 DEC mit Aus- rückplatte	Ø 200 Typ R. 1151 7700502795	Ø 200 Druckplatte geeicht für 420 kg 6000001322	geführtes Kugellager 7700523629	Ø 200 6000001324		

Nota : Eine gewisse Anzahl Fahrzeuge 1600 S wurden mit der Kupplung 200 D des Types R. 1151 ausgerüstet. Der Eichwert des Kupplungsmechanismus ist auf dem Deckel zwischen zwei Befestigungsbohrungen eingestanzt.

AUSBAU - INSTANDSETZUNG - EINBAU DER KUPPLUNG

Es wird empfohlen, den Motor auszubauen, wenn die Kupplung instandgesetzt werden muss.

Delfranzose

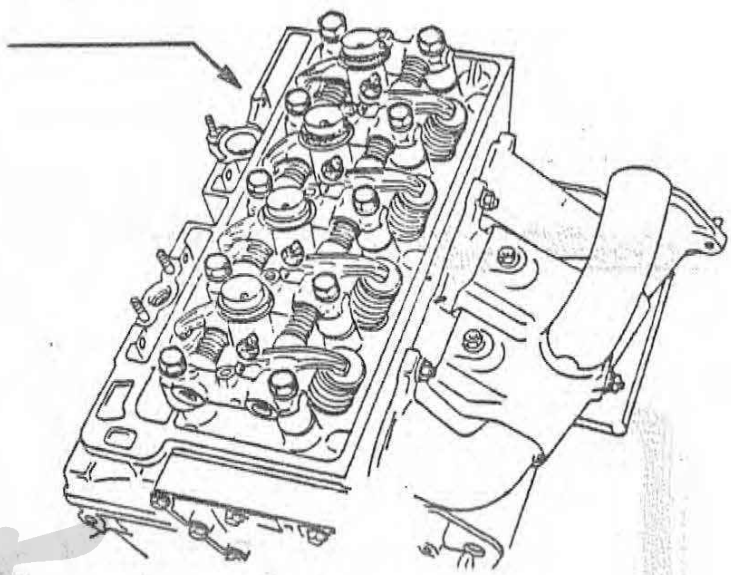
Einstellung des Kupplungsleerweges.

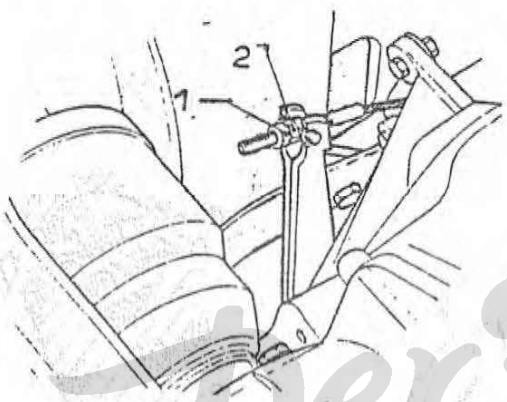
Motor 807/843/844:

Der Ausrückhebel befindet sich auf der Ansaugseite des Motors, unterhalb der großen Keilriemenscheibe.

Die Kontermutter (1) lösen. Mit der Einstellmutter (2) das vorgeschriebene Spiel von 2 - 3mm einstellen.

Die Kontermutter (1)wieder anziehen.

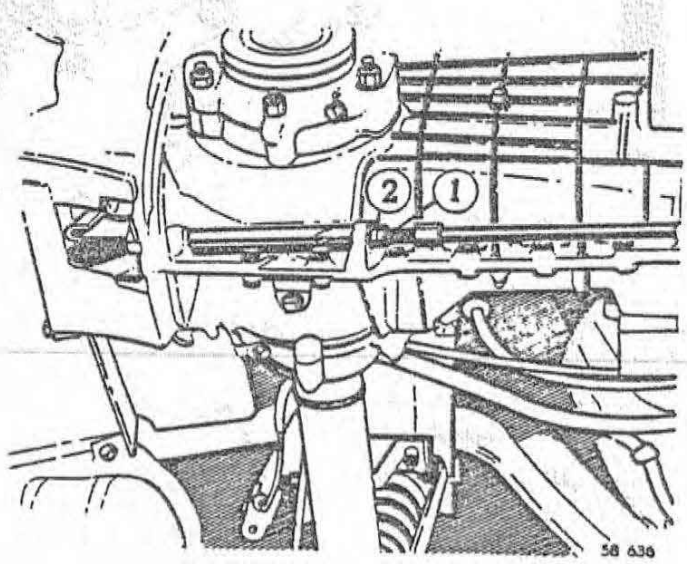




Der Franzose

Motor 810/812:

Die Einstellung erfolgt an der Unterseite des Fahrzeuges, unterhalb des Getriebes:



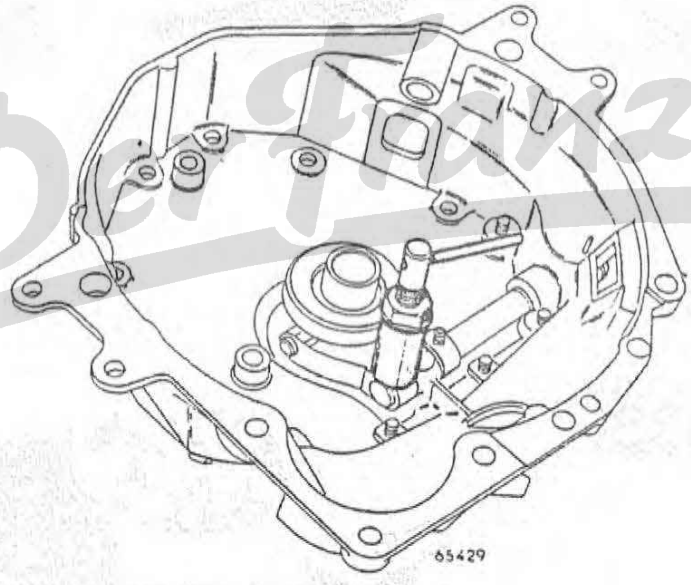
Die Kontermutter (1) lösen.
Die Mutter (2) lösen oder festziehen, bis das Spiel an der Ausrückgabel 2 bis 3 mm beträgt.
Die Kontermutter festziehen.

AUSRÜCKLAGER (Motor 807/843/844)

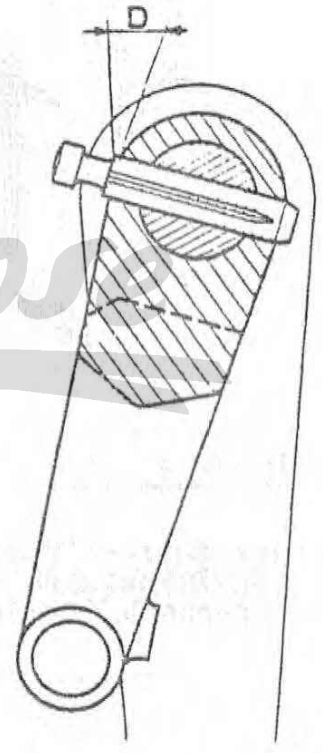
Austausch

Ausrücklager für Kupplungsmechanismus mit Ausrückplatte

65690



65429



65691

Die Kerbstifte der Ausrückgabel ausziehen:

- mit Hilfe des Werkzeuges Emb.322 für zylindrische Stifte A
- mit Hilfe des Werkzeuges Emb.384 für Kerbstifte B.

Die Ausrückwelle aus der Ausrückgabel entfernen und das Ausrücklager mit der Gabel von der Führung abziehen.

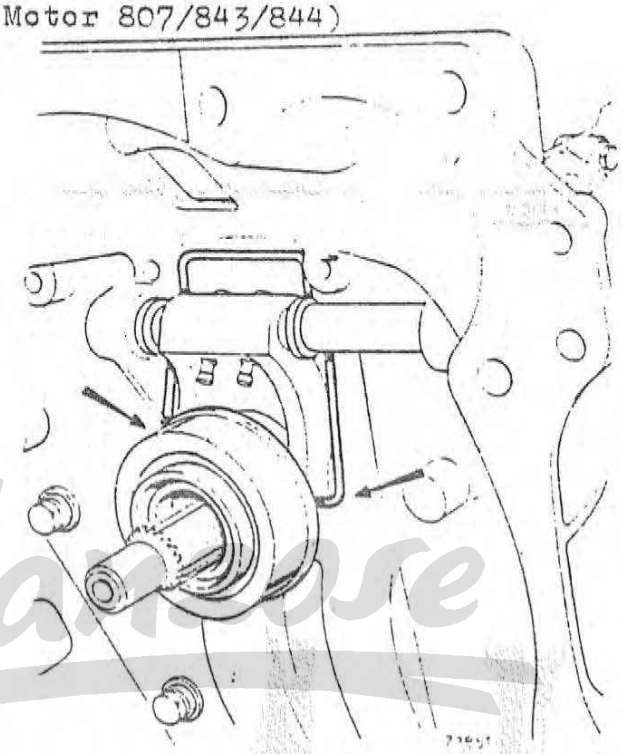
Die Führung mit Molykote BR 2 schmieren.
Das neue Lager in die Gabel einsetzen und auf die Führung aufschieben.
Die Ausrückwelle einsetzen und mit der Gabel ausrichten.
Die Stifte einsetzen : das Überstehmass D im Verhältnis zur Ausrückgabel beachten :

D = 1 mm

Der Franzose

Ausrücklager für Kupplungsmechanismus ohne Ausrückplatte

(Motor 807/843/844)



Die Feder von Ausrücklager und Ausrückgabel entfernen.
Das Ausrücklager von der Führung abziehen.
Die Führung des Ausrücklagers und die Auflageflächen der Ausrückgabel mit Molykote-Fett BR 2 schmieren.

Das neue Ausrücklager aufschieben.
Die Enden der Arretierfedern in die Bohrungen der Lagerhalterung und Ausrückgabel einsetzen.

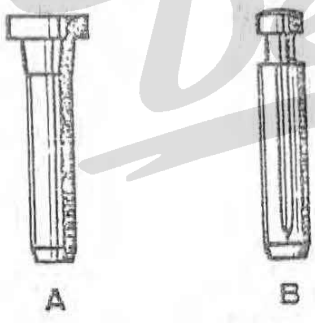
Die Auflagefläche des Ausrücklagers zur Tellerfeder mit Molykote BR 2 schmieren.

Der Franose

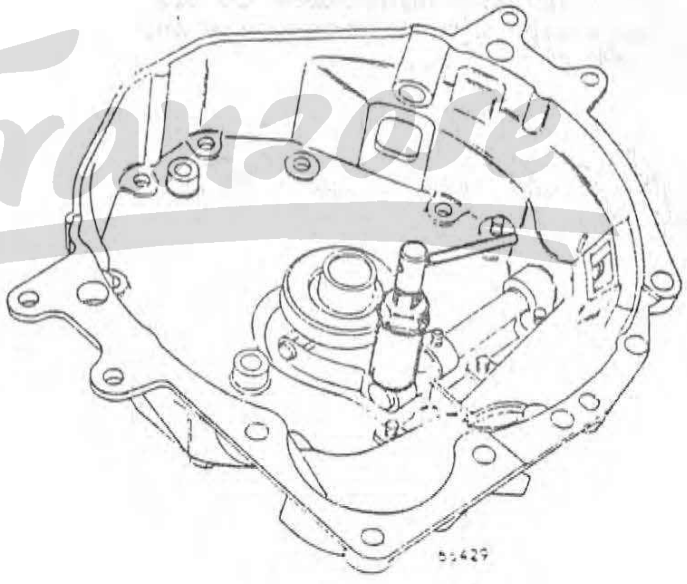
AUSRÜCKGABEL (Motor 807/843/844)

Austausch

Kupplungsmechanismus mit Ausrückplatte



65 690



55429

Ausbau

Die Kerbstifte der Ausrückgabel ausziehen:

- Werkzeug Emb. 722 für zylindrische Stifte A
- Werkzeug Emb. 480 für Kerbstifte B.

Die Ausrückgabel von der Ausrückwelle trennen und das Ausrücklager mit der Gabel von der Führung abziehen.

Die Rückholfeder ausbauen.
Die Ausrückwelle entgegennehmen.

DerFranzose

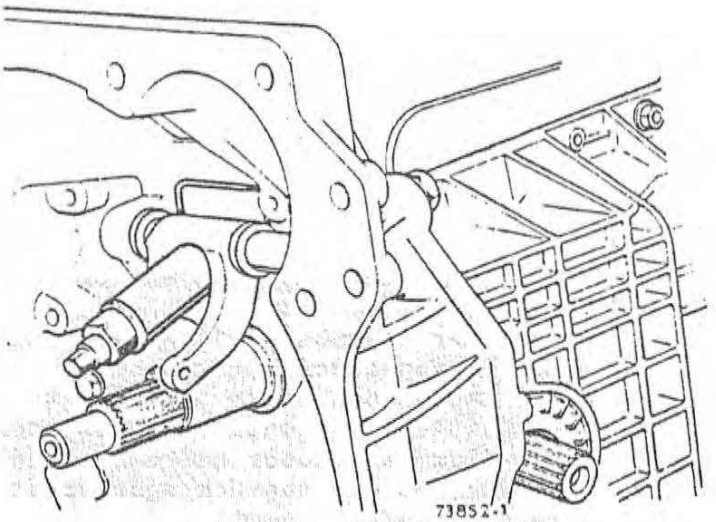
Kupplungsmechanismus ohne Ausrückplatte (Motor 807/843/844)

Ausbau

Das Ausrücklager ausbauen.

Die Kerbstifte der Ausrückgabel mit Hilfe des Werkzeuges Emb.534 ausziehen.

Die Ausrückwelle herausziehen; die Gabel und die Feder entgegennehmen.

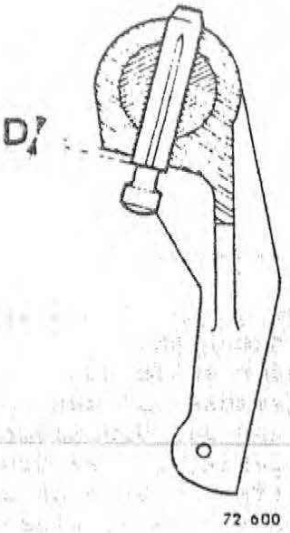


Der Franzose

Einbau

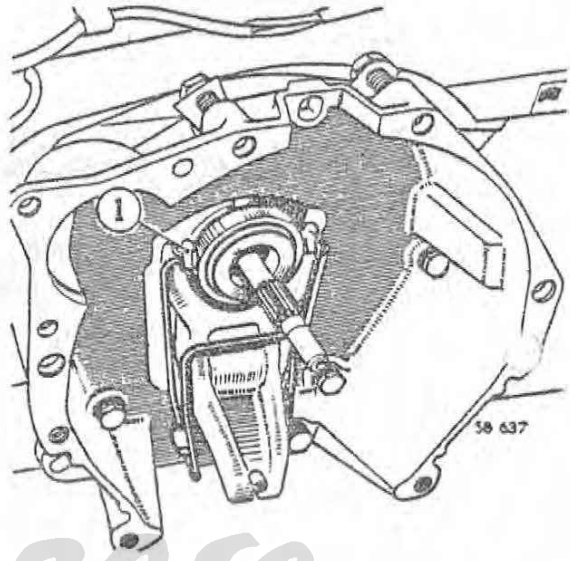
Die Ausrückwelle mit Molykote BR 2 schmieren.
Die Ausrückwelle einsetzen und die Gabel mit Feder anbringen.
Die Kerbstifte einsetzen : das Überstehmass D im Verhältnis zur Ausrückgabel beachten :

D = 1 mm



Austausch von Ausrücklager und -Gabel (Motor 810/812)

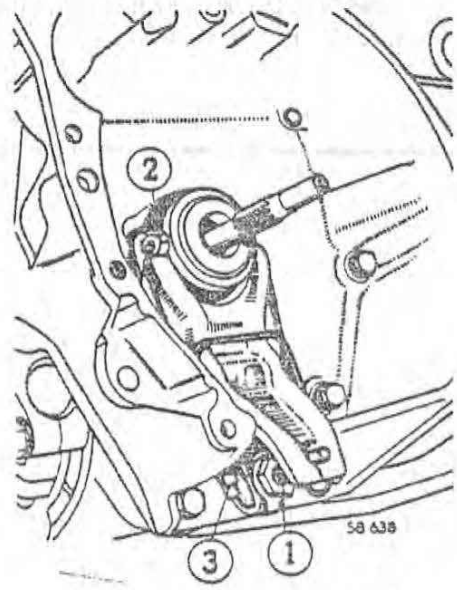
AUSWECHSELN DES AUSRÜCKLAGERS



Die Feder der Lagerzapfen vom Anschlag befreien.
Eine der Klemmösen (1) anheben und das Ausrücklager herausnehmen.
Die Zapfen des neuen Lagers mit Graphitfett versehen und einsetzen.
Die Klemmöse wieder zudrücken und prüfen, ob das Ausrücklager nicht in den Zapfen klemmt.
Die Feder wieder befestigen.

Der Franzose

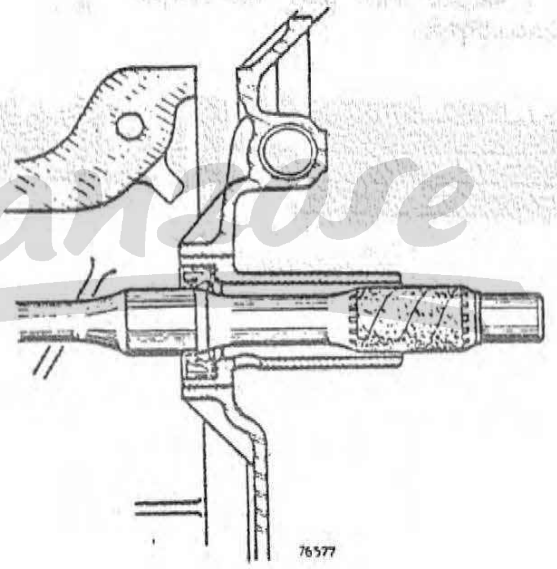
AUSTAUSCH DER AUSRÜCKGABEL



Die Schraube (1) entsichern und ausbauen.
Die Ausrückgabel mit Drucklager und Feder abnehmen.
Die Feder entfernen.
Die Klemmöse (2) der Gabel etwas anheben und das Drucklager lösen.
Die Lagerzapfen des Drucklagers mit Graphitfett schmieren und in die neue Ausrückgabel einsetzen.
Die Klemmösen (2) zusammendrücken und prüfen, ob das Lager nicht klemmt.
Die Feder wieder einhängen.
Die Andruckwölbung der Gabel am Gehäuse schmieren (Graphitfett).
Die Gabel einsetzen.
Die Halterung (3) der Feder einhängen.
Die Hohlschraube (1) blockieren.
Die Sicherung umlegen.

DICHTUNG DER KUPPLUNGSWELLE (Alle Typen)	
Austausch	

Das Kupplungsgehäuse vom Getriebe trennen.
Die Dichtung ausdrücken.



Anbringen:
- die neue Dichtung
- das Kupplungsgehäuse am Getriebe;
um zu vermeiden, dass die Lippe der Dichtung durch die Verzahnung der Kupplungswelle nicht beschädigt wird, ist die Zahnpartie vor dem Ansetzen des Kupplungsgehäuses mit Klebeband zu umwickeln.

Das Getriebe wieder einbauen.

DerFranzose

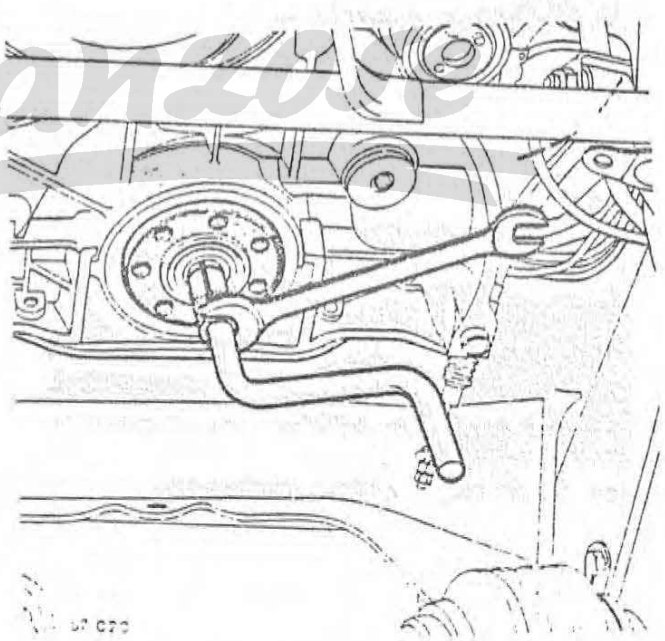
FÜHRUNGSLAGER DER KUPPLUNGSWELLE (Alle Typen)

Austausch

Das Schwungrad ausbauen.

Das Lager mit dem Auszieher Mot.11 ausziehen.

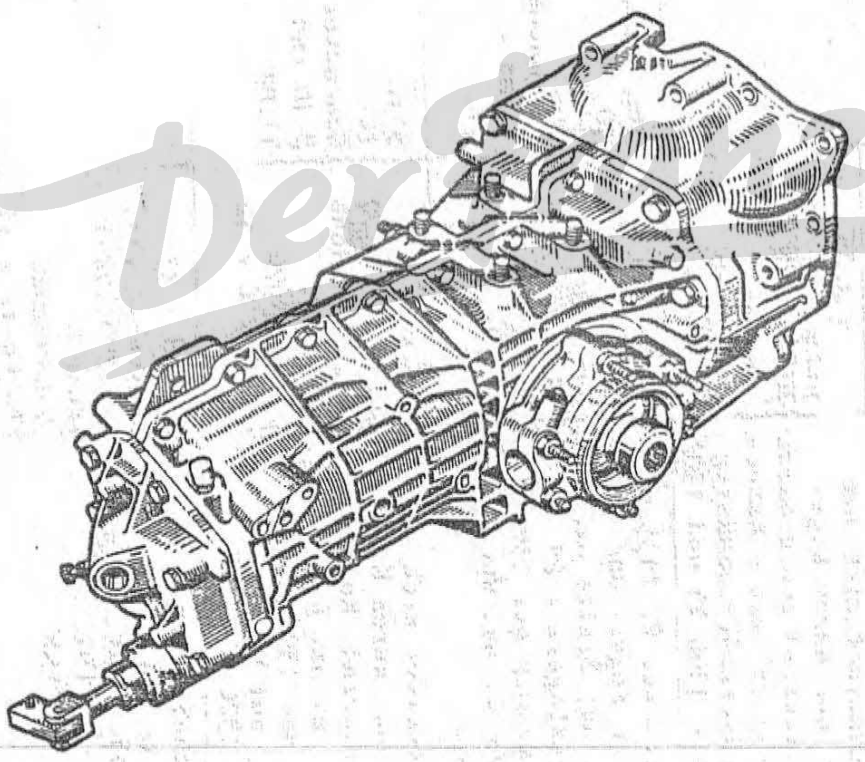
Das neue Lager einsetzen; es ist bereits geschmiert und mit einer Fettreserve versehen und darf nicht ausgewaschen werden.



Der Franzose

GETRIEBE

E



Der Spross

GETRIEBE-TYP	MONTIERT BEI	KEGEL- TELLER RAD UND ÜBER-SETZUNG	KONISCHER ABSTAND A in mm	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	5. Gang kurz
330-06 4-Gang 8 x 33 Nr. 7701502460 oder Nr. 9807756000	War montiert bei R. 1134 Unterscheidet sich vom 330-01 nur durch Differential mit 4 Satellitenrädern. Serienmässig bei 70 - GT 4 und 1100	8 x 33 Unters.: 4,125 Nr.0996135400 oder Nr. 0996135500 Tacho 6 x 13	Schrauben 10 mm = 50,5 Schrauben 11 mm = 51	3,62	2,25	1,48	1,03	—	—
330-08 4-Gang 9 x 35 Nr. 6000000502 oder Nr. 0980782000	Unterscheidet sich vom 330-00 nur durch Kegel- und Tellerrad sowie durch Differential mit 4 Satellitenrädern. Serienmässig bei 70 - 1100 VB und 1300	9 x 35 Unters.: 3,89 Nr.7701000256 oder Nr. 7701000257 Tacho: 6 x 12	51	3,62	2,25	1,48	1,03	—	—
353-03† 5-Gang normal 8 x 33 "normal" Nr. 0980794200	Montiert bei R. 1135 mit normalem Kegel- und Tellerrad; Breite des Kegelradlagers = 21 mm. Serienmässig bei 1300 G und 1300 S, auf Wunsch bei 1300	8 x 33 Unters.:4,125 Nr.0996134540 oder Nr. 0996134570 Tacho: 6 x 12	Schrauben 10 mm = 50,5 Schrauben 11 mm = 51	3,62 Zähne 13x47	2,36 Zähne 19x45	1,69 Zähne 25x29	1,29 Zähne 27x35	1,03 Zähne 31x32	1,14 Zähne 29x33
353-05† 5-Gang normal 9 x 34 "normal" Nr. 0980794400	Unterscheidet sich vom 353-03 nur durch Kegel- und Tellerrad. Kegelradlager = 21 mm. Serienmässig bei 1300 G und 1300 S, auf Wunsch bei 70 und 1300	9 x 34 Unters.: 3,77 Nr.0996141640 oder Nr. 0996141670 Tacho: 6 x 12	51,6 für Schrauben Ø 10 und 11 mm	3,62	2,36	1,69	1,29	1,03	1,14
				Zahnradübersetzung = 353-03					
353-11 5-Gang "Rallye" 8 x 33 Verstärktes Kegel- u. Tellerrad	Unterscheidet sich vom 353-03 nur durch die Zahnradübersetzung. Auf Wunsch bei 1300 G - 1300 S und 1300.	8 x 33 Unters.:4,125 Nr.7701452019 oder Nr. 7701452020 Tacho :6 x 13	53	3,62 Zähne 13x47	2,50 Zähne 18x45	1,91 Zähne 22x42	1,43 Zähne 29x37	1,03 Zähne 31x32	1,14 Zähne 29x33
353-13† 5-Gang normal Kegel-und Tellerrad 8 x 33 verstärkt	Unterscheidet sich vom 353-03 durch verstärktes Kegel- und Tellerrad. Breite des Kegelradla[illegible]s = 19 mm. Serienmäss[illegible] bei	8 x 33 Unters.:4,125 Nr.7701452019 oder Nr. 7701452020	53	3,62	2,36	1,69	1,29	1,03	1,14
				Zahnradübersetzung = 353-05					

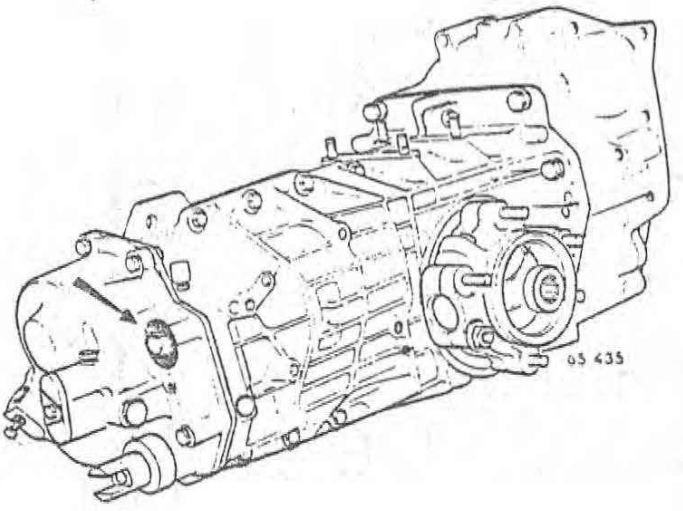
Der Franzose

Ersetzt durch 353-33 Nr. 7701508101 353-15 † 5-Gang normal; Kegel- und Tellerrad 9 x 34 verstärkt Nr. 7701500576 ersetzt durch 353-35 Nr. 7701508103	Bei 1300. Unterscheidet sich vom 353-03 nur durch verstärktes Kegel- und Tellerrad 9 x 34. Breite des Kegelradlagers = 19 mm. Serienmässig bei 1300 G und 1300 S; auf Wunsch bei 1600 S und 1300	9 x 34 Unters.: 3,77 Nr.7701452021 oder Nr. 7701452022 Tacho: 6 x 12	53	3,62	2,36	1,69	1,29	1,03	1,14
				Zahnradübersetzung = 353-03					
353-16 † 5-Gang "Rallye" Kegel- und Tellerrad 9 x 34 verstärkt ersetzt durch 353-36	Unterscheidet sich vom 353-03 nur durch verstärktes Kegel- und Tellerrad 9 x 34 und die Zahnradübersetzung. Auf Wunsch bei 1300 G und 1300 S, 1600 S und 1300.	9 x 34 Unters.: 3,77 Nr.7701452021 oder Nr. 7701452022 Tacho: 6 x 12	53	3,62	2,50	1,91	1,48	1,03	1,14
				Zahnradübersetzung = 353-11					
353-20 5-Gang normal Kegel- und Tellerrad 8 x 27 verstärkt Nr. 7701506355	Spezial 1600 S. Unterscheidet sich vom 353-03 nur durch verstärktes Kegel- und Tellerrad 8 x 27 und das Kupplungsgehäuse Typ Renault 16. Serienmässig bei 1600 S.	8 x 27 Unters.: 3,37 Nr.7701452183 oder Nr. 7701452184 Tacho: 6 x 11	53	3,62	2,36	1,69	1,29	1,03	1,14
				Zahnradübersetzung = 353-13					
364-01 5-Gang "Rallye" Kegel- und Tellerrad 8 x 27, Differential verstärkt, Kupplungsgehäuse Renault 16	Unterscheidet sich vom 353 durch Kegel- und Tellerrad, Zahnradübersetzung, Kupplungsgehäuse Typ Renault 16, verstärktes Differential, Kupplungswelle. Auf Wunsch bei 1600 S und 1600 GS	8 x 27 Unters.: 3,37 Nr.7701452793 oder Nr. 7701452792 Tacho: 6 x 11	61,50	3,62	2,50	1,91	1,48	1,03	1,14
				Zahnradübersetzung = 353-11					
364-05 5-Gang normal, Kegel- und Tellerrad 8 x 27, Differential verstärkt, Kupplungsgehäuse Renault 16 Nr. 7701507158	Unterscheidet sich vom 353 durch Kegel- und Tellerrad, Zahnradübersetzung, Kupplungsgehäuse Typ Renault 16, verstärktes Differential, Kupplungswelle. Serienmässig bei 1600 GS, auf Wunsch bei 1600 S.	8 x 27 Unters.: 3,37 Nr.7701452793 oder Nr. 7701452792 Tacho: 6 x 11	61,50	3,62	2,36	1,69	1,29	1,03	1,14
				Zahnradübersetzung = 353-03					

Renaissance

GETRIEBE

Identifizierung

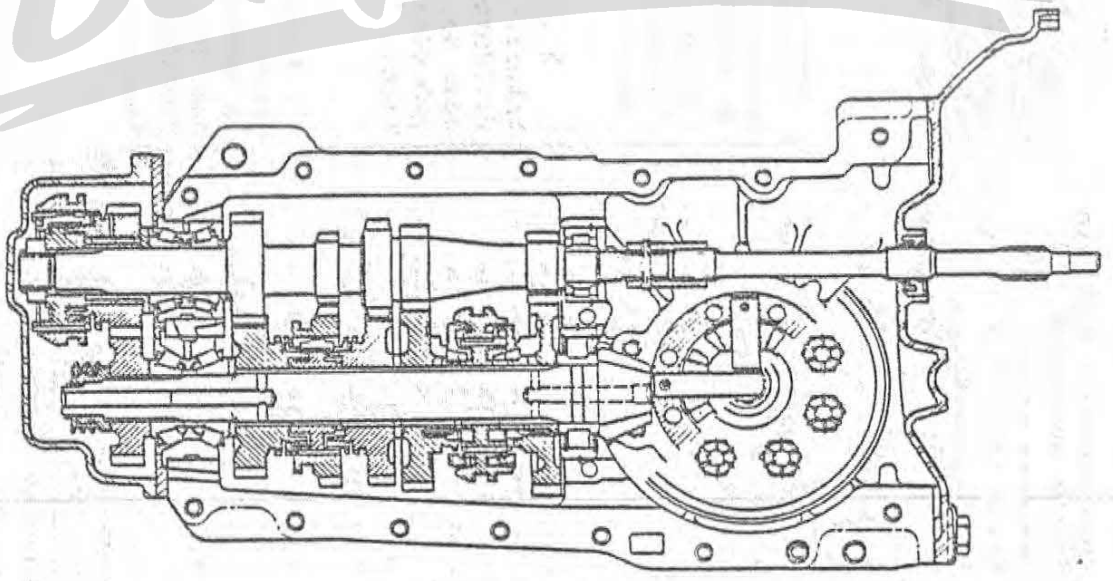


Typ, Kennzahl und Fabrikationsnummer sind auf einem Schild angegeben, welches vorne am Getriebegehäuse befestigt ist.

LÄNGSSCHNITT

Getriebe Typ 353

Der Franzose



GETRIEBE TYP 353/364 5 - Gang

TECHNISCHE DATEN

Zweiteiliges Leichtmetallgehäuse (unter Druck gegossen).
Fünf synchronisierte Vorwärtsgänge :
- 1. und 2. Renault-Synchronisierung
- 3. und 4. Borg-Warner-Synchronisierung
- ein Rückwärtsgang Borg-Warner-Synchronisierung.

Primärwelle :

Mit fünf Zahnrädern aus einem Stück gegossen.

Ein getriebenes Zahnrad, auf Nadellager laufend
Ein Synchronkörper

Sekundärwelle :

Vier getriebene Laufräder
Ein auf einer Verzahnung sitzendes Rad.
Zwei Synchronkörper
Das Schieberad 3. und 4. Gang bildet gleichzeitig das Rücklaufrad.

Rücklaufwelle

Ein getriebenes Zahnrad

Differential :

Zum Differential gehören zwei Seitenwellenkegelräder, und vier Ausgleichkegelräder
Tellerrad : 33 Zähne (s.auch Tabelle)
Kegelrad : 8 Zähne

Der Tachometer wird durch einen Vierkant angetrieben, da kein Übertragungswinkel wie beim R8G vorhanden ist.

Ausschließlich für Rennzwecke ist eine Differentialsperre "HEWLAND" lieferbar.

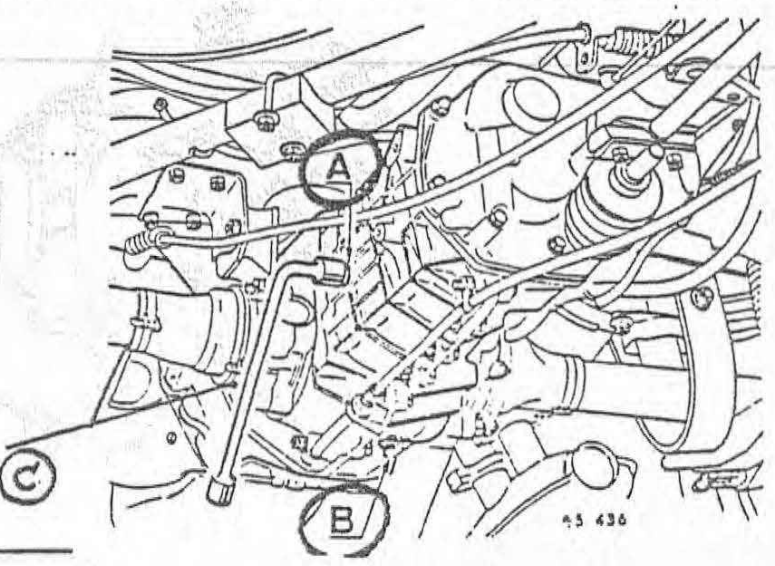
NOTA: Tritt Getriebeöl bei C bzw. an der Radnabe aus, ist der Simmering (s. Querschnitt Differential) defekt. -
Das entsprechende Kreuzgelenk incl. Differentialträger ausbauen, den defekten Simmering auspressen. Den neuen Ring vorsichtig mittels des Lagerlaufringes einpressen, die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge wieder vornehmen. Die Distanzscheiben nicht vergessen!

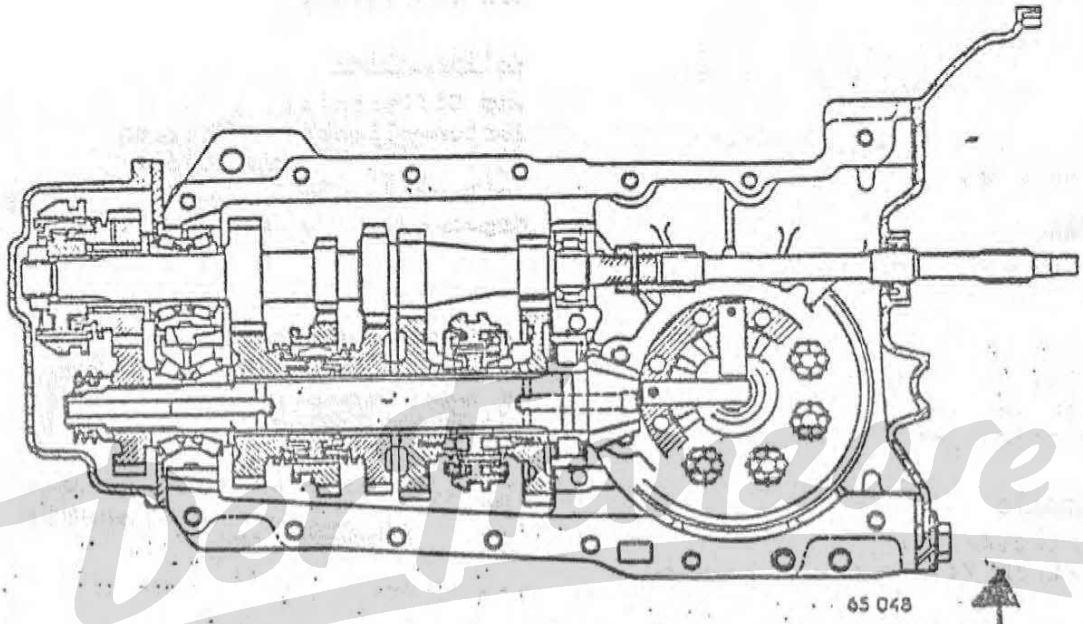
SCHMIERUNG

Die Schmierung der Zahnräder erfolgt durch Schleuderung. Das Schmieröl wird durch den seitlich angebrachten Öleinfüllstopfen (A) eingefüllt. Der Stopfen (A) dient gleichzeitig als Ölstandkontrolle.
Das Ablassen des Schmieröles erfolgt durch den Stopfen (B).
Ölfüllmenge : 2 Liter
Ölsorte : EP 80 (Hypoid-Öl)

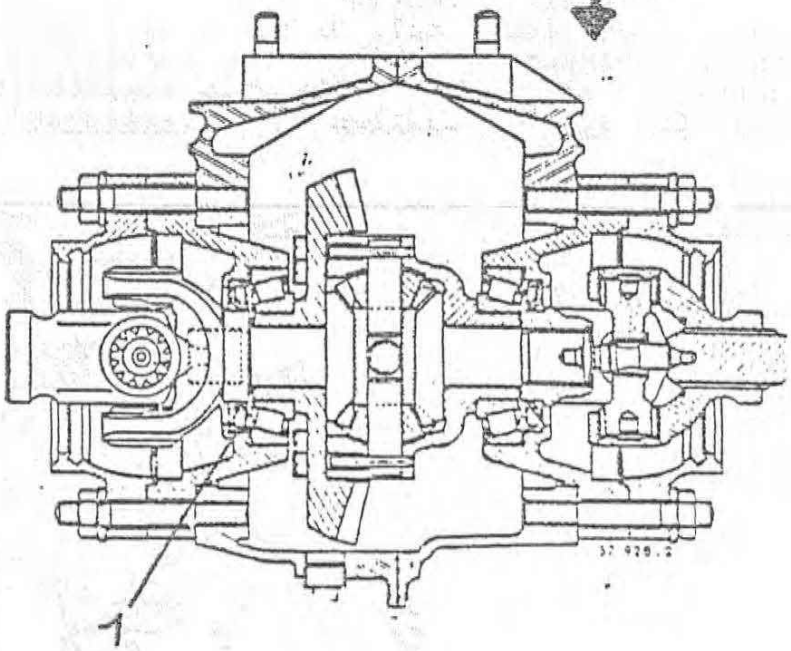
Prüfen des Ölstandes :

Den Stopfen (A) ausschrauben. Das Öl muss bis zum unteren Gewinderand der Öffnung stehen (Schlüssel B.Vi.380).

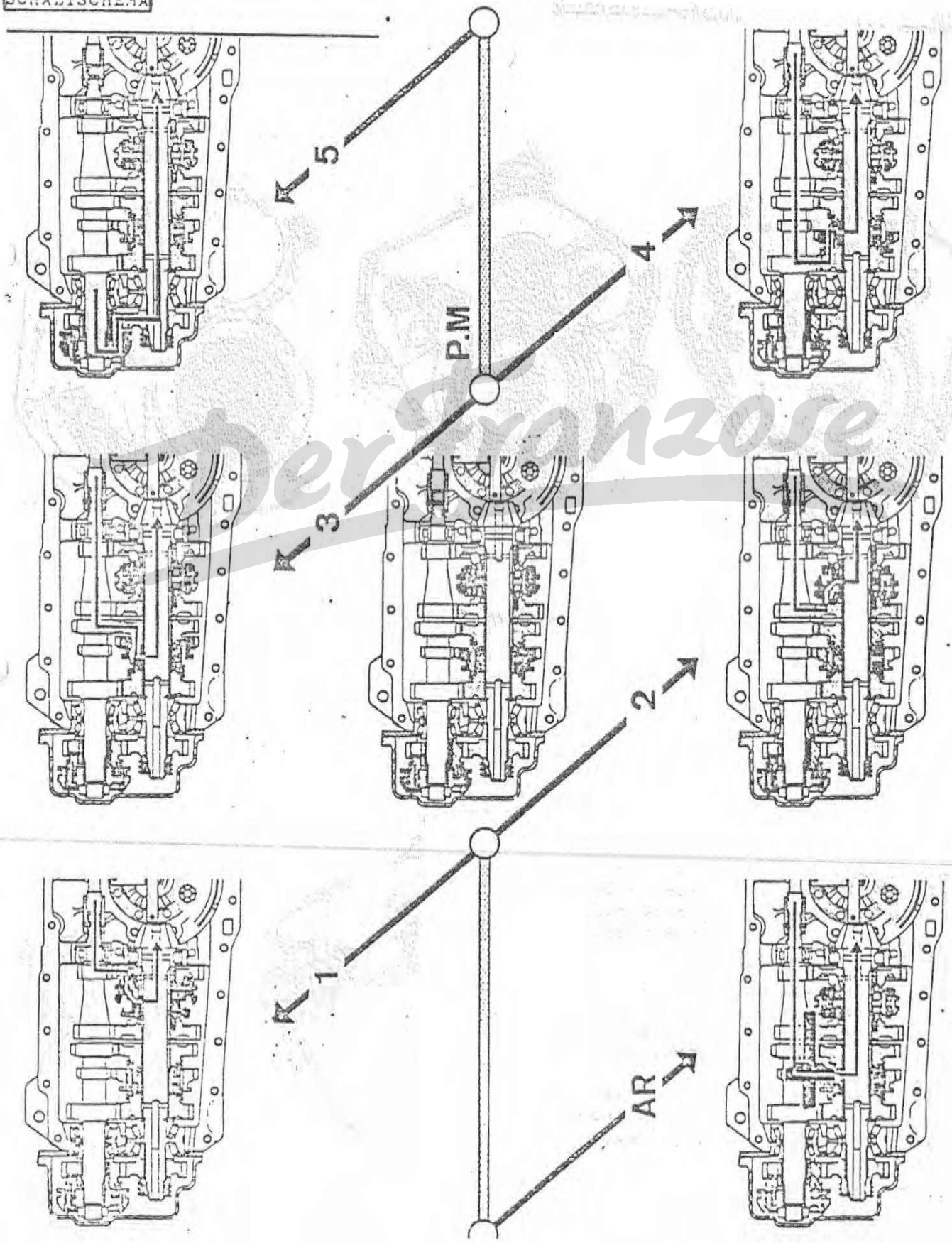




LÄNGSSCHNITT
QUERSCHNITT DES DIFFERENTIALS

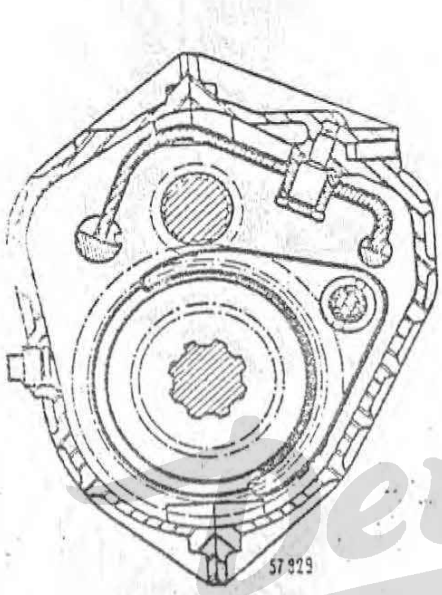


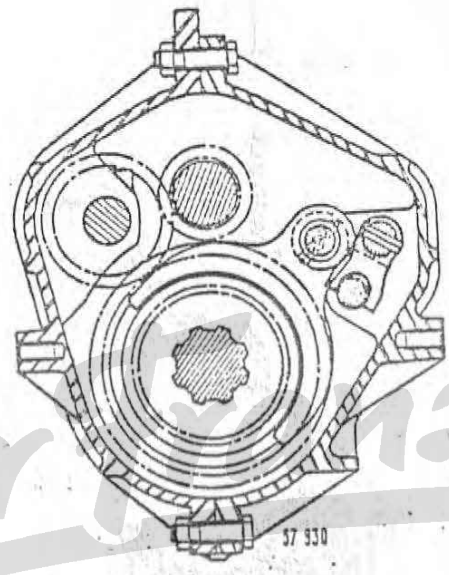
SCHALTSCHEMA

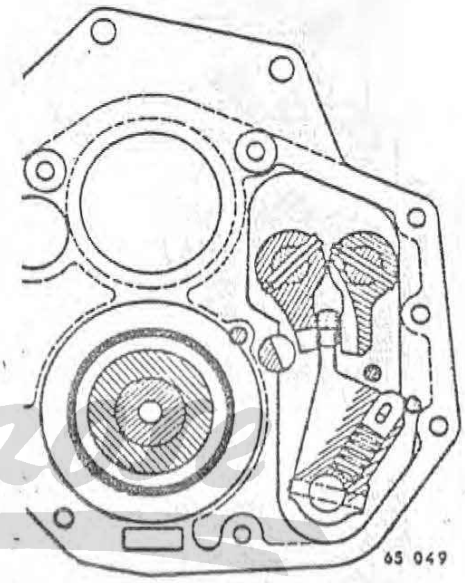


Der Granzose

QUERSCHNITT MIT SCHALTGABELANORDNUNG



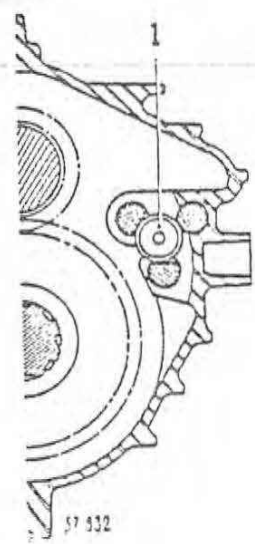


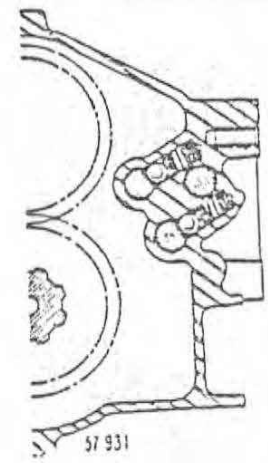


VERRIEGELUNG DER SCHALTSTANGEN

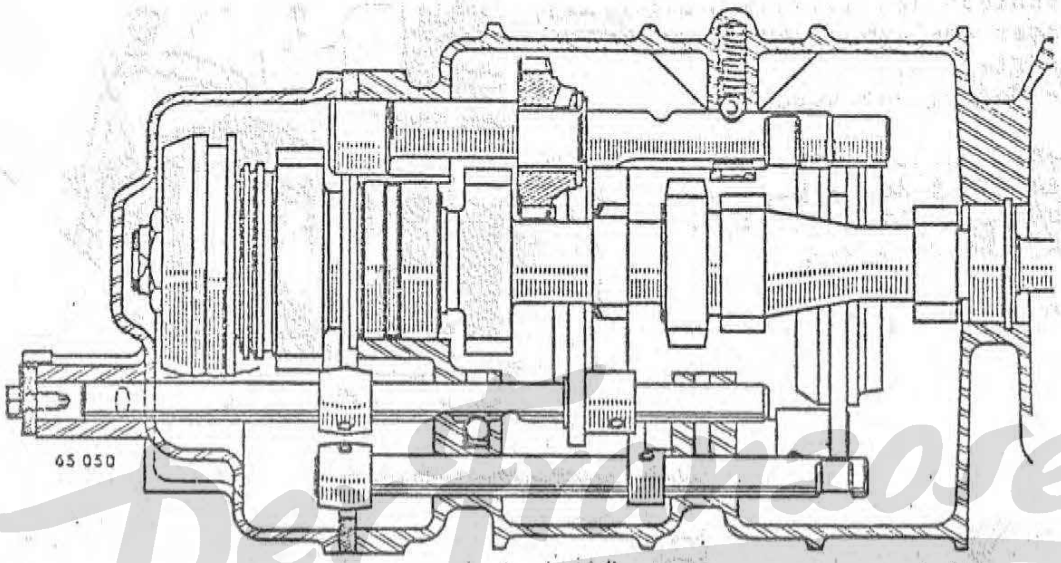
Jede Schaltstange ist, gleich in welcher Position (Gang ein- oder ausgeschaltet) durch eine Kugel mit Feder verriegelt.

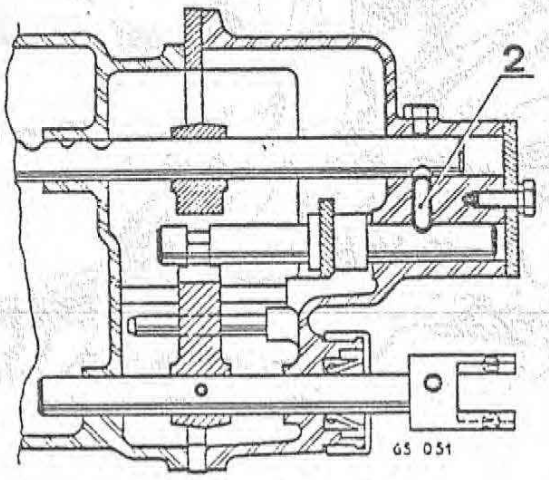
a) Die Scheibe (1) verriegelt :
- die Schaltstangen des 3. und 4. Ganges sowie des Rückwärtsganges, wenn der 1. oder 2. Gang eingelegt wurde.
- die Schaltstangen des 1. und 2. Ganges sowie des Rückwärtsganges, wenn der 3. oder 4. Gang eingelegt wurde.

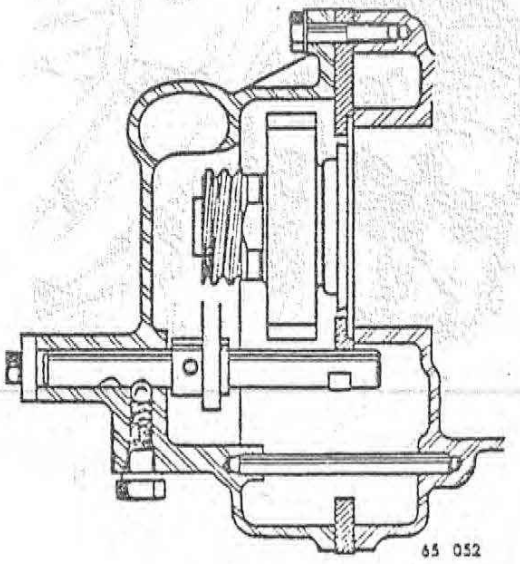




-7







b) Der Sperrstift (2) verriegelt :
- die Schaltstange des 3. und 4. Ganges, wenn der 5. Gang eingelegt wurde.
- die Schaltstange des 5. Ganges wenn der 3. oder 4. Gang eingelegt wurde.

AUS- UND EINBAU DES GETRIEBES

Alpine 1300 - 1300 G - 1300 S

Bei diesen Fahrzeugen kann das Getriebe alleine ausgebaut werden.

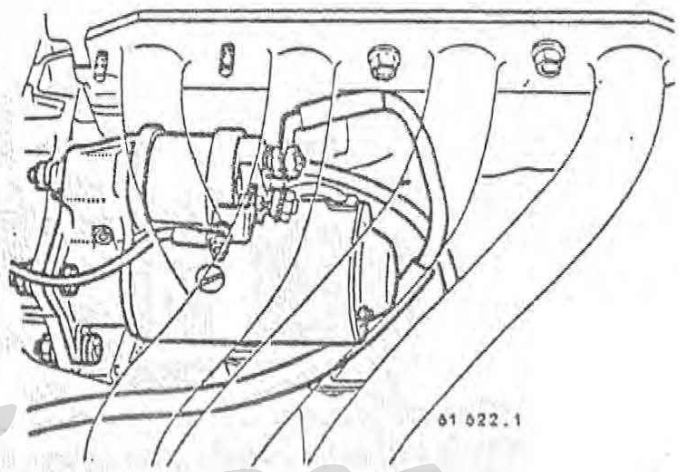
Alpine 1600

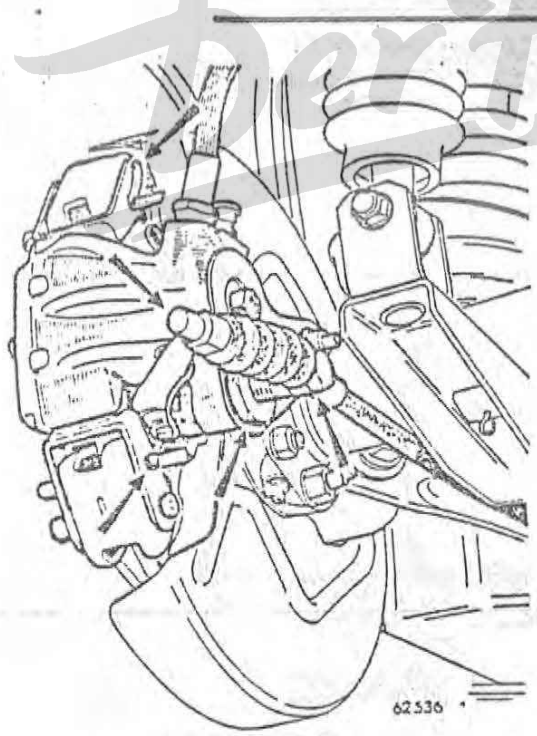
Es wird empfohlen, die komplette Antriebsgruppe auszubauen.

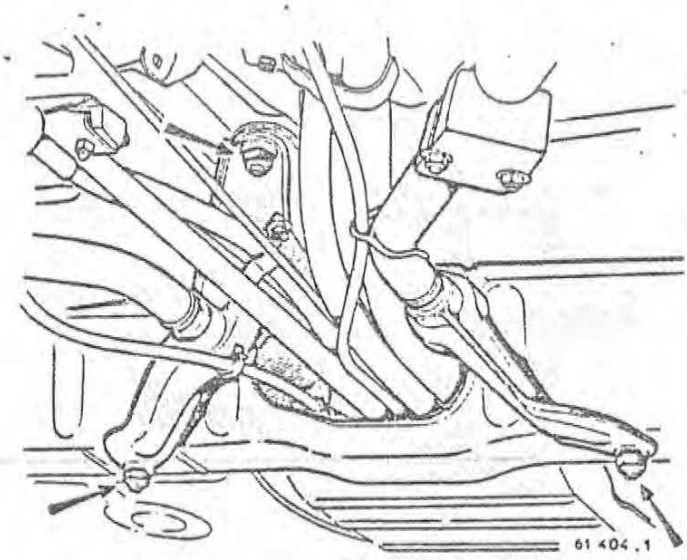
Ausbau

Die Batterie abklemmen,
den Gaszug lösen,
das Abdeckblech des Anlassers entfernen,
den Anlasser abklemmen und ausbauen,
den Auspufftopf abbauen,
das linke Motorblech herausnehmen,
die hinteren Radmuttern lösen,
das Fahrzeug mit dem Wagenheber Cha.23 auf die Unterstellböcke Cha.21 und Cha.22 heben,

die Räder abbauen.



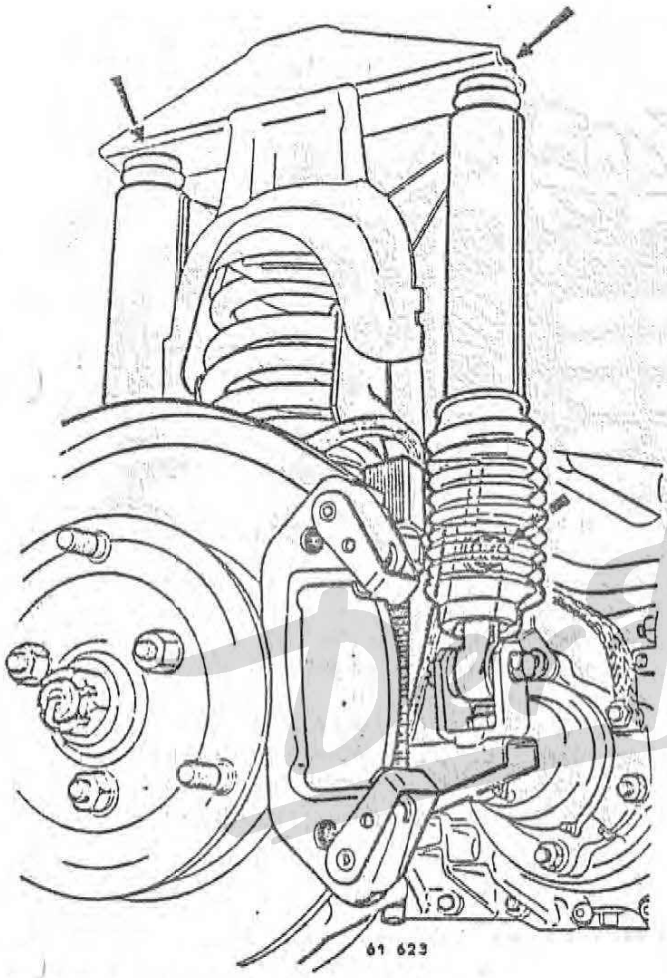




Das Getriebeöl ablassen,
das Handbremsseil lösen,
die Kontermutter der Handbremseinstellung so weit wie möglich öffnen, die Einstellschraube der Handbremse um einige Umdrehungen lösen,
das Ende der Führungsplatte aus dem Führungsbolzen aushängen,
den Bremssattel abbauen (Bremsschlauch nicht lösen),
die Muttern der Hinterachsstreben entsichern und abbauen.

Die drei Befestigungsschrauben der Hinterachsstreben am Bodenblech entfernen.
Die Hinterachsstreben herausnehmen.

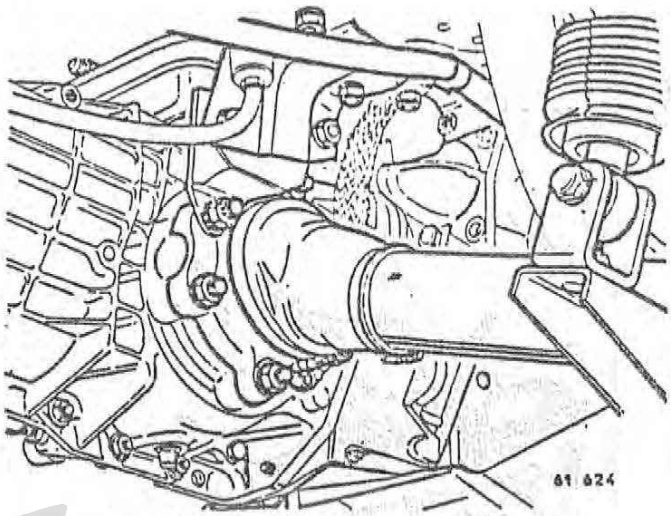
DerFranzose



Die Hinterachsfedern mit Hilfe des Werkzeuges Sus.21 zusammendrücken.

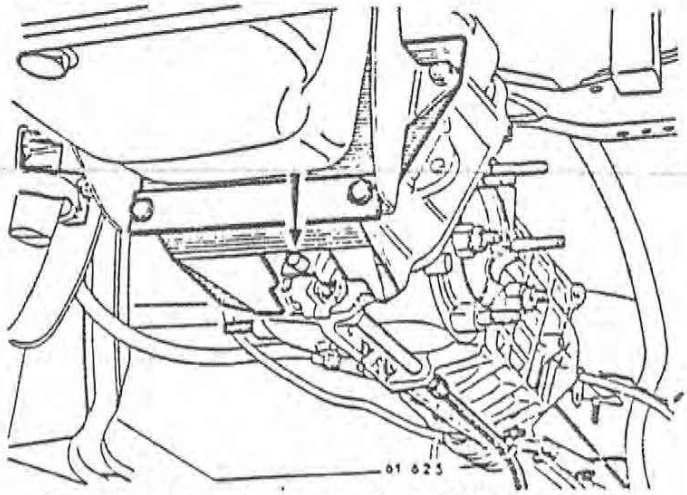
Lösen :
- Die obere Befestigung der Stossdämpfer
- eine Seite der Fangbänder.

Die Achsrohre herunterlassen und die Federn mit den Gummitellern herausnehmen.



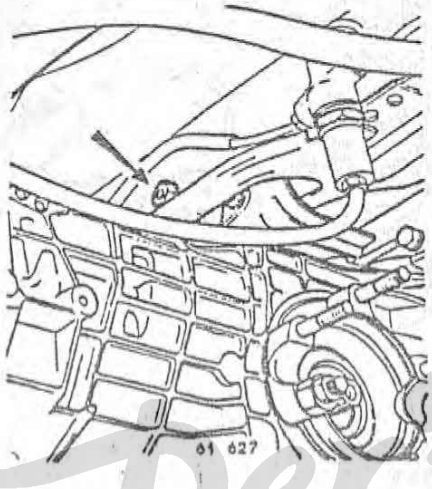
Freilegen :
- Das Anlasserkabel aus seiner Halterung an der Traverse,
- den Gaszug.

Die Befestigungsschrauben des seitlichen Gummilagers entfernen. Das Lager und die Halterung des Gaszuges herausnehmen.
Den Sitz der Halbschalen auf den Differentialträgern und am Gehäuse markieren.
Die Muttern der Halbschalen lösen.
Das Achsrohr ausbauen.
Die Differentialträger mit zwei Muttern festhalten.

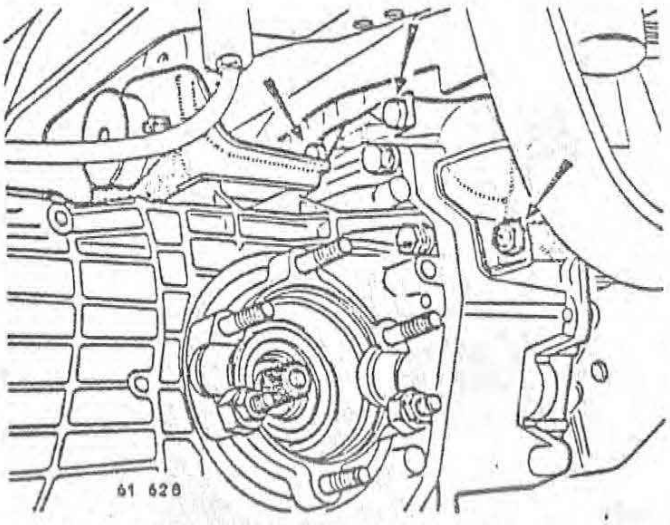


Das Abdeckblech des Kupplungsgehäuses sowie die Versteifung entfernen.
Den Kupplungsseilzug aus der Ausrückgabel aushängen.
Die Einstellmuffe aus der Gummihülle befreien.

Das Schaltgestänge und die Tachospirale lösen.



Einen Wagenheber unter der Ölwanne ansetzen.
Die Befestigungsschraube des oberen Gummilagers entfernen.



Den Wagenheber ablassen, so dass das Gummilager freiliegt.
Die Schrauben und Muttern zwischen Kupplungsgehäuse und Motor ausbauen.
Das Getriebe zusammen mit dem Kupplungsgehäuse herausnehmen.
Mit Hilfe des Wagenhebers den Motor wieder in die Horizontale bringen.

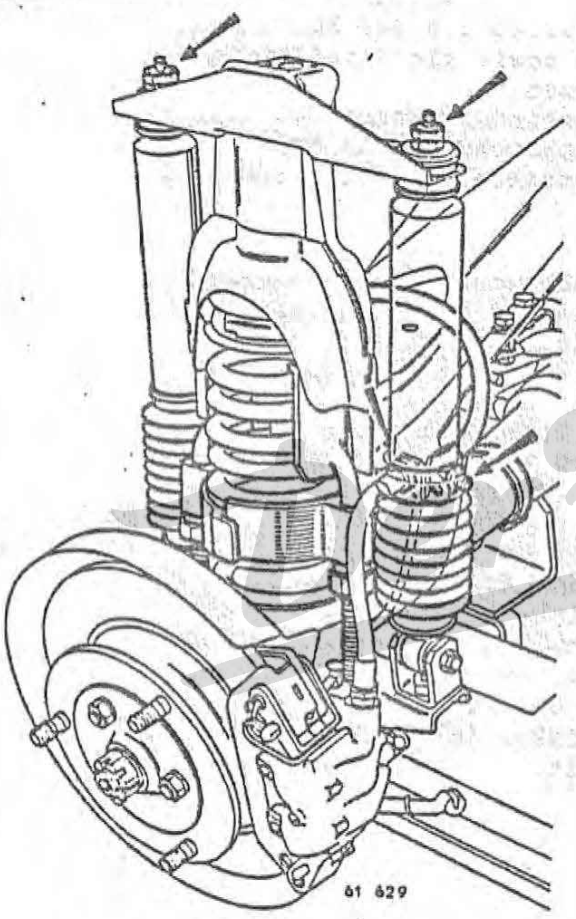
Einbau

Alle Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Dabei beachten :
- Die Führungsmasse der Kupplungswelle leicht fetten.
- Die Dichtflächen der Halbschalen mit Dichtmasse "Perfect-Seal" (Bestell-Nr. 805 463) bestreichen und beim Einbau der Schalen auf die vorher gemachten Markierungen achten.
- Auf die Befestigungsbolzen der Gummilagerung und der Gaszughalterung werden Flachscheiben aufgeschoben.
- Getriebeöl einfüllen.

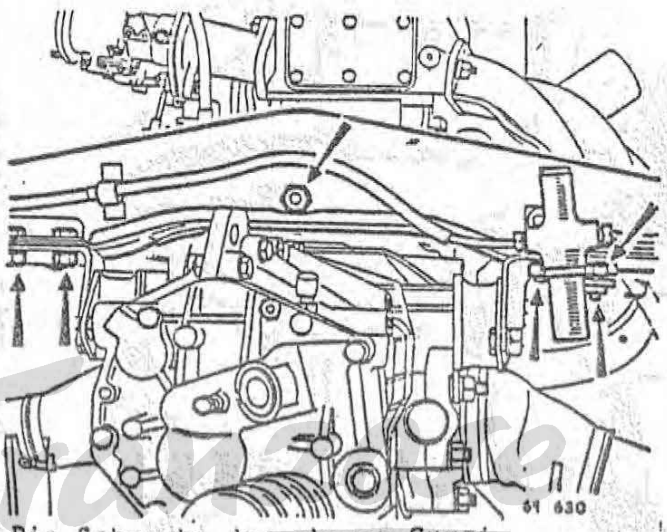
Nota : Beim Wiedereinbau nicht vergessen, die Unterlagen zwischen die seitlichen und mittleren Gummilager der Getriebeaufhängung zu montieren.

AB- UND ANBAU DES GETRIEBES BEI AUSGEBAUTER ANTRIEBSGRUPPE

Abbau :

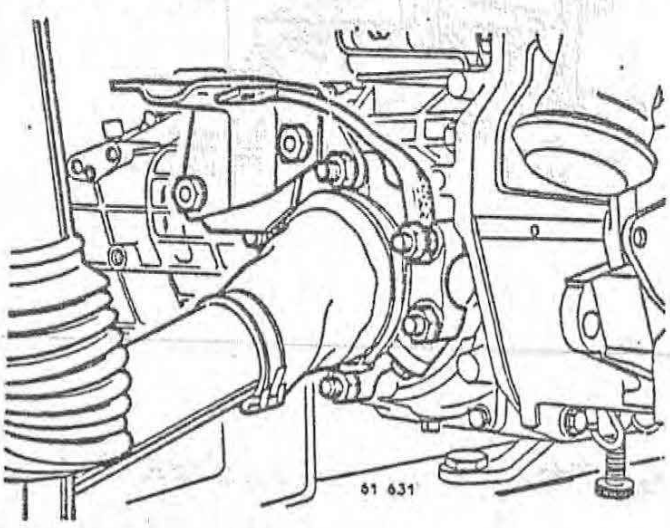


Die Bremsleitungen von den Bremsschläuchen lösen.
Die Halteklammern abziehen.
Die Hinterachsfedern mit dem Spanner Sus.21 zusammendrücken.
Die oberen Stossdämpferbefestigungen lösen.
Die Fangbänder einseitig abhängen.
Die Federn und die Gummilager herausnehmen.
Die Befestigungsschrauben der seitlichen Gummilager an der Traverse ausschrauben.

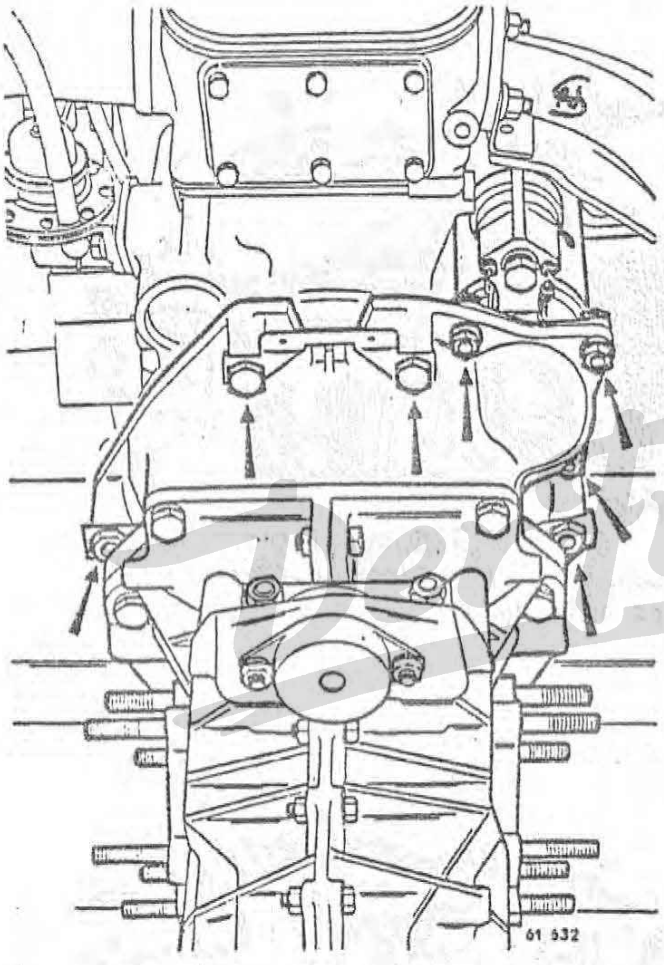


Die Schraube des oberen Gummilagers entfernen.

Die Traverse abnehmen.



Den Sitz der Gelenkschalen gegenüber den Differentialträgern und dem Gehäuse markieren.
Die Befestigungsmuttern lösen und die Gelenkschalen abziehen.
Die Achstrichter entfernen und die Differentialträger wieder mit zwei Muttern befestigen.



Den Anlasser ausbauen.
Das Abdeckblech des Kupplungsgehäuses sowie die Versteifung entfernen.
Die Verbindungsschrauben zwischen Kupplungsgehäuse und Motor lösen.
Das Getriebe vom Motor trennen.

Anbau :

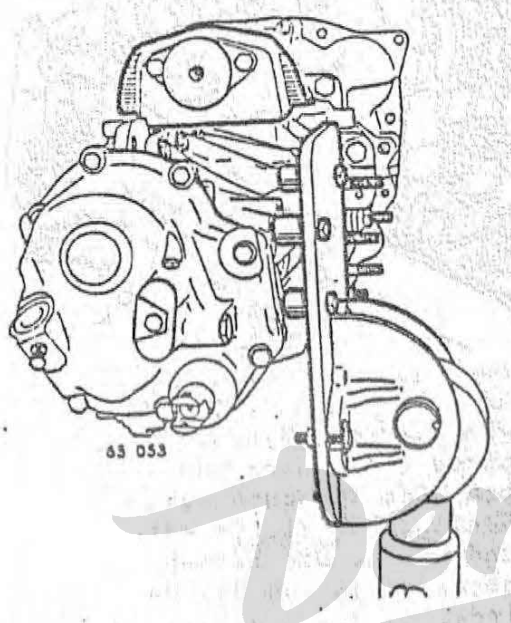
Alle Abbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Dabei folgendes beachten :
- Das Ende der Kupplungswelle leicht fetten.
- Die Sitzflächen der Gelenkschalen mit Dichtmasse "Perfect-Seal" (Bestell-Nr. 805 463) versehen und die beim Abbau gemachten Markierungen beachten.
- An den Befestigungspunkten der seitlichen Gummilager und der Kabelhüllen Flachscheiben unterlegen.
- Das Getriebeöl wird erst nach dem Einbau in das Fahrzeug eingefüllt.

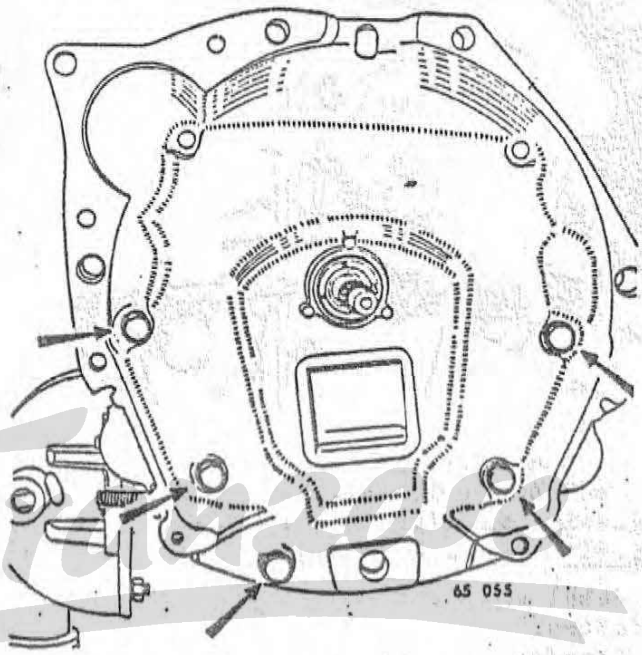
AUSWECHSELN DES SCHALTGESTÄNGES ODER DES SCHALTHEBELS

Die Manschette und das Abdeckgehäuse des Schalthebels entfernen. Das Gestänge am Getriebe lösen und es zusammen mit dem Schalthebel nach hinten und unten herausnehmen. Gestänge und Hebel voneinander trennen. Treten Schwierigkeiten beim Ausbau des Gestänges auf, die hintere Motorbefestigung lockern, damit das Getriebe angehoben werden kann.

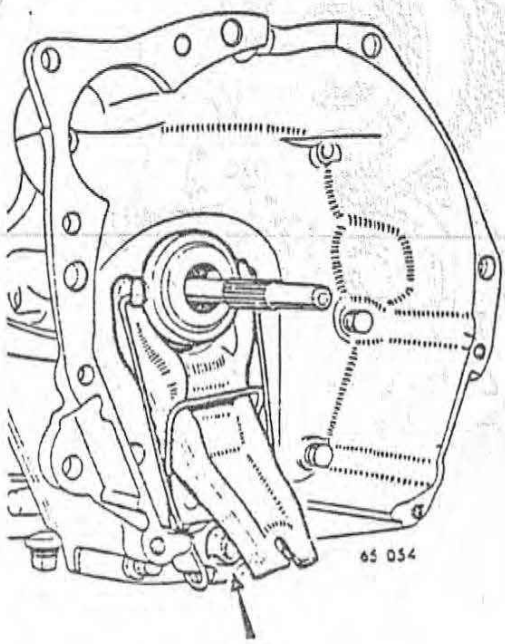
INSTANDSETZEN DES KOMPLETTEN GETRIEBES

ZERLEGEN

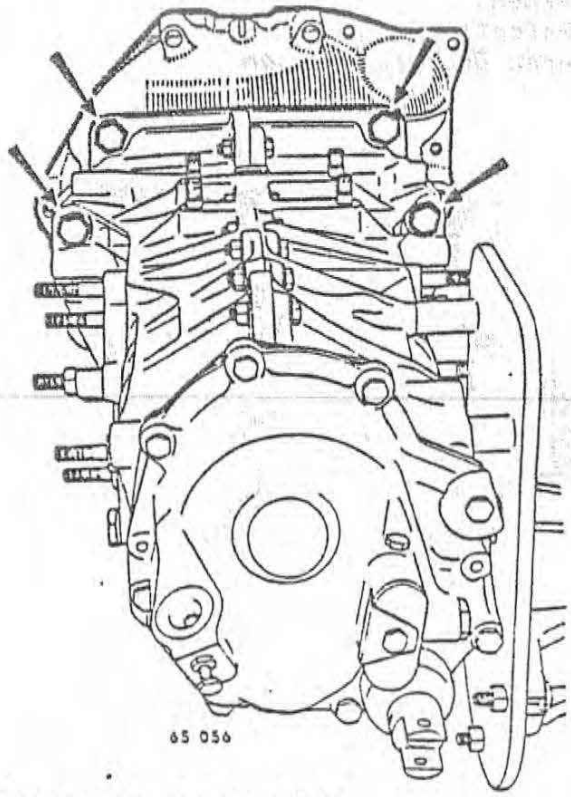




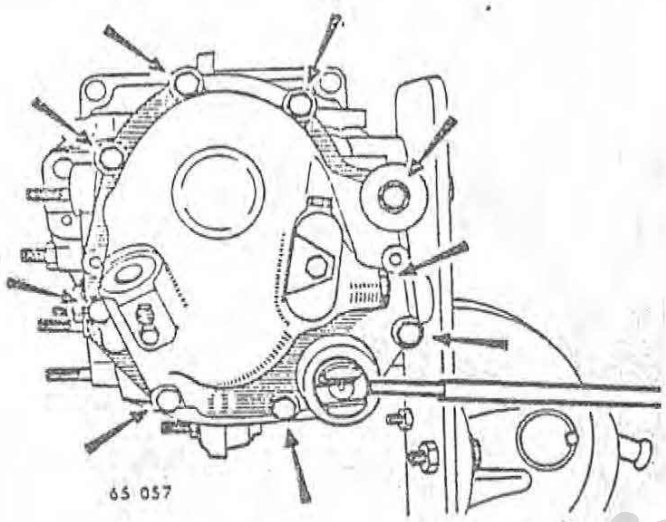
Das Getriebe am Montagehalter B.Vi.240 befestigen.
Den Befestigungswinkel abbauen.



Die Ausrückgabel entfernen.

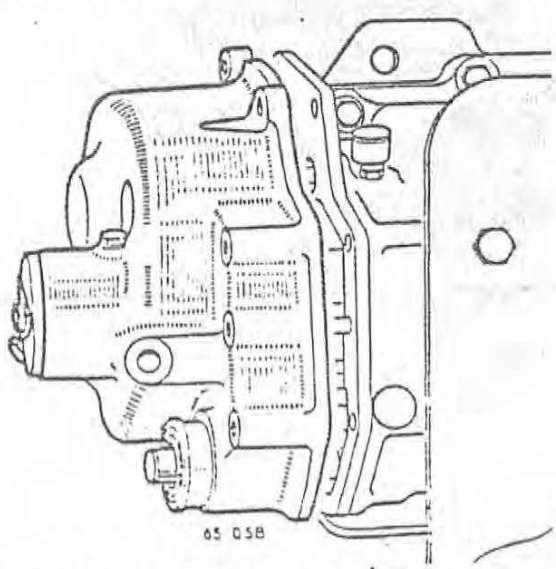


Die Befestigungsschrauben des Kupplungsgehäuses entfernen und dieses abbauen.

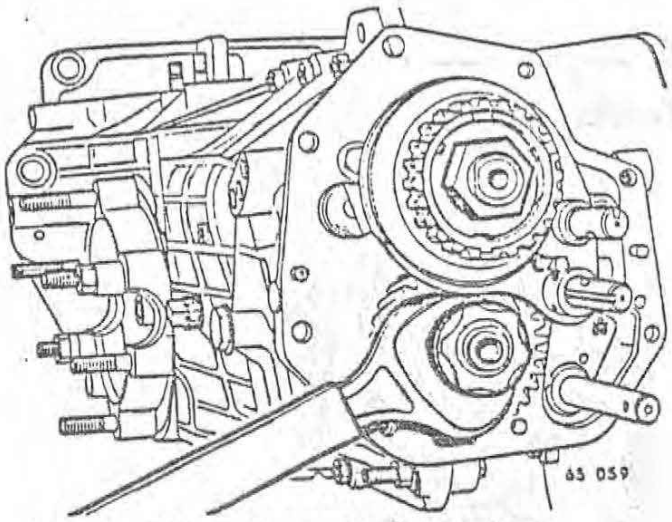


Den 3. Gang einlegen.
Den Federstift der Betätigungswelle mit Hilfes des Dornes B.Vi.31 A herausschlagen.

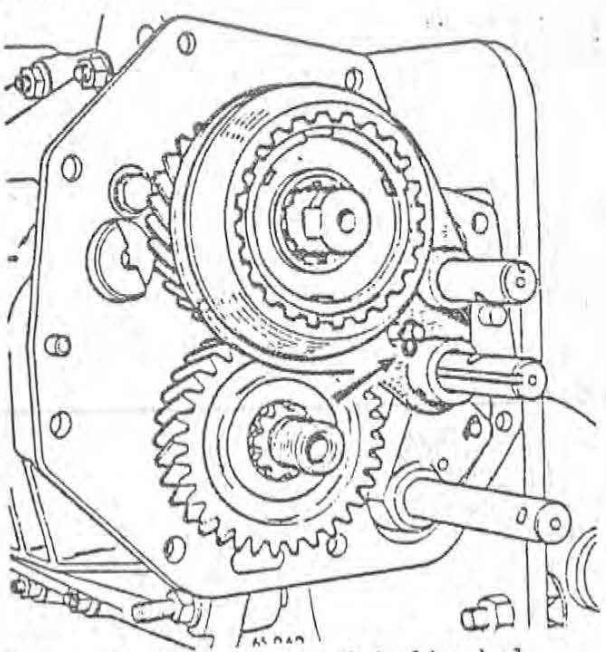
Die Gabel und die Staubkappe entfernen.
Den Stopfen, die Feder und die Kugel der 5. Gang-Verriegelung entfernen.
Die Befestigungsschrauben des vorderen Deckels abbauen.



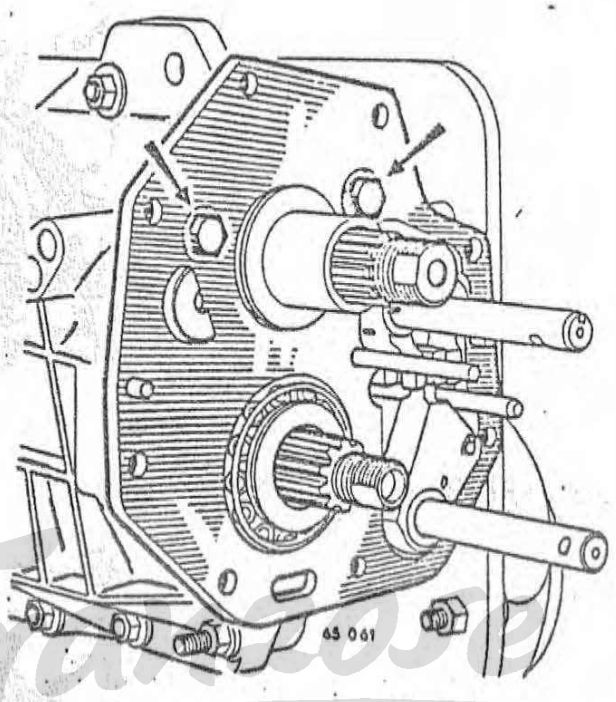
Den vorderen Deckel vom Gehäuse abziehen und abbauen.
Note :
Sollte sich der Deckel nur schwer abnehmen lassen, die Schaltgabel des 5. Ganges so weit wie möglich nach vorn drücken.



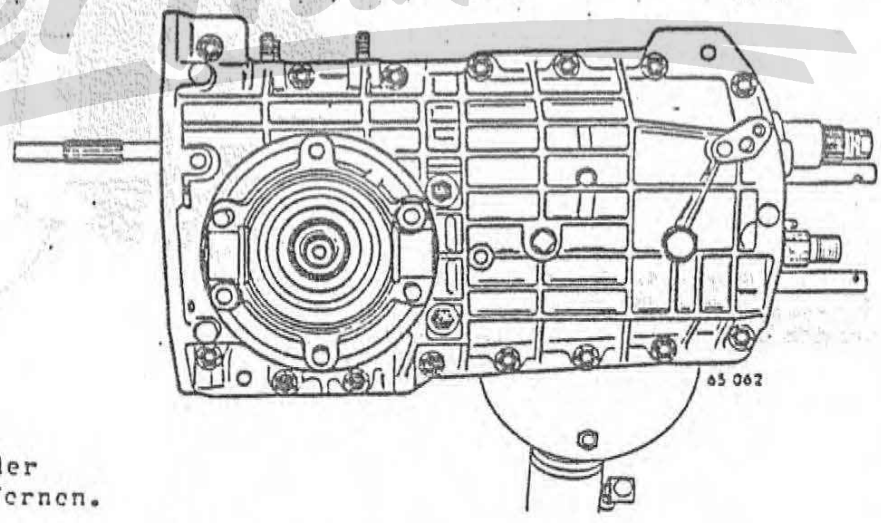
Den 5. Gang einlegen (ohne den 3. Gang herauszunehmen). Die Befestigungsmutter der Synchronnabe des 5. Ganges entsichern und abschrauben. Die Tachoschnecke mit dem Schlüssel B.Vi.204 entsichern und lösen. Die beiden Muttern abschrauben und das Getriebe wieder in den Leerlauf schalten.



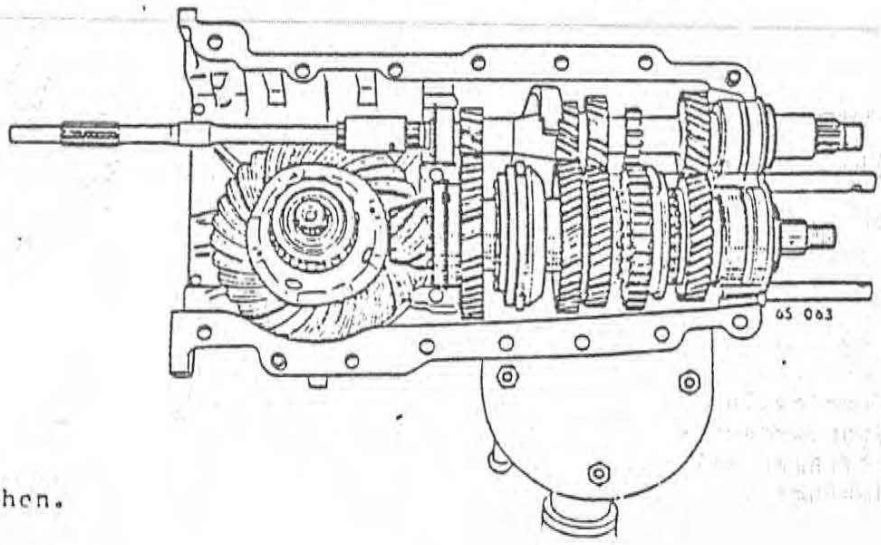
Den Haltesplint der Schaltgabel des 5. Ganges entfernen. Den Synchronkörper mit Schaltgabel und Welle ausbauen.
Abziehen :
- das 5. Gangrad mit den beiden Nadellagern von der Primärwelle
- das 5. Gangrad von der Sekundärwelle.



Die beiden Befestigungsschrauben der vorderen Zwischenplatte entfernen und diese abnehmen.



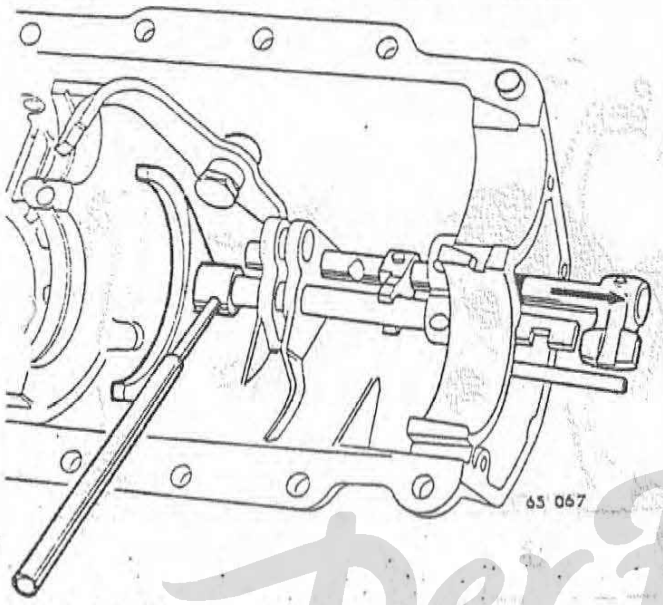
Die Verbindungsschrauben der beiden Gehäusehälften entfernen.



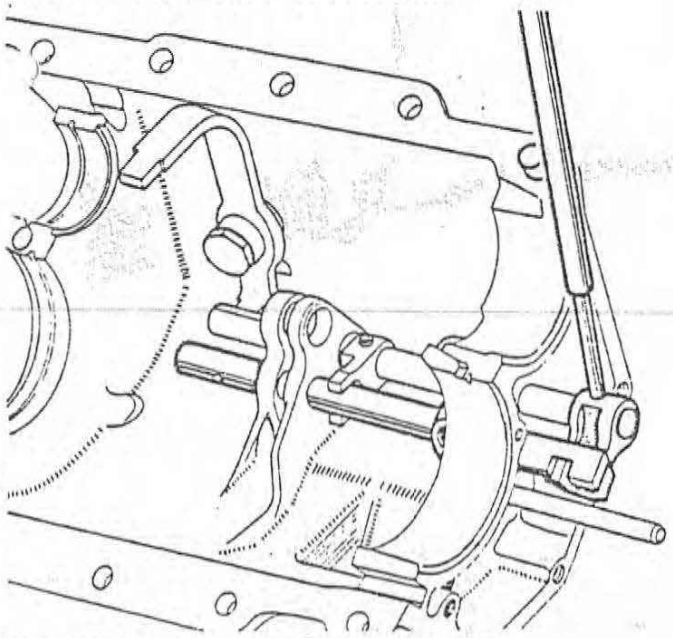
Die Sekundärwelle herausziehen.

- 8

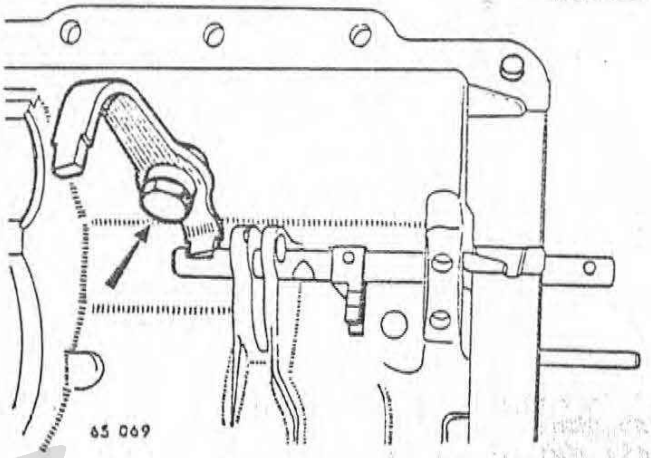
Schaltstange des 1. und 2. Ganges sowie des Rückwärtsganges



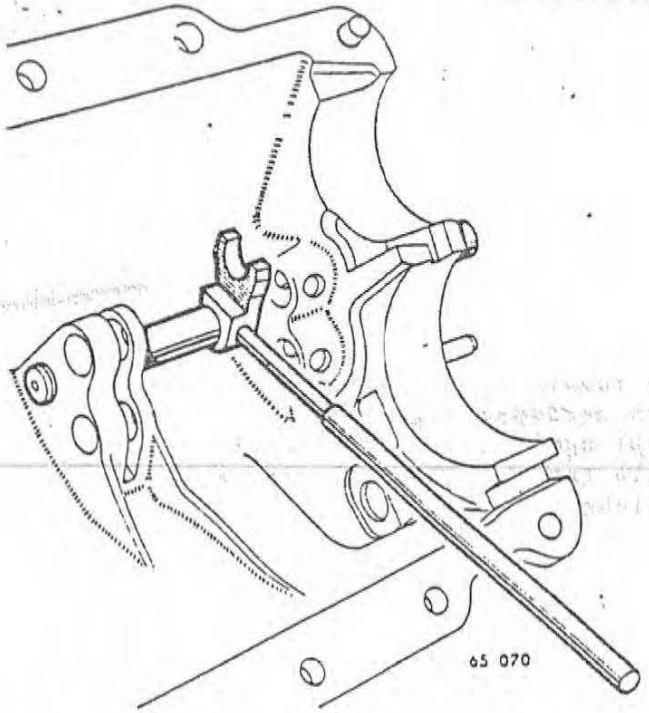
Die Schaltstange des Rückwärtsganges maximal zur Schaltdeckelseite hin herausziehen.
Den Federstift der Schaltgabel vom 1. und 2. Gang mit dem Dorn B.Vi.31A ausdrücken.
Die Schaltgabel entfernen.



Den Federstift am Endstück der Schaltstange des Rückwärtsganges mit dem Dorn B.Vi.31A ausdrücken.
Das Schaltstangenendstück entfernen.
Die Schaltstange vom 1. und 2. Gang ausbauen (die Verriegelungskugel



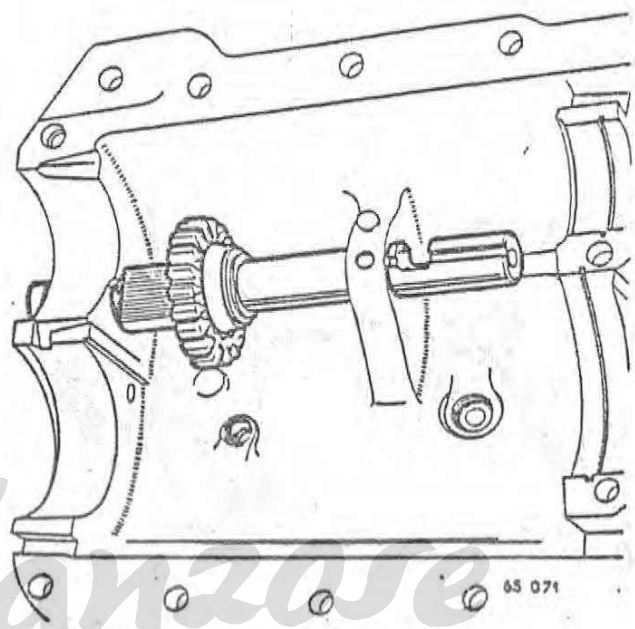
Den Bolzen des Zwischenhebels der Betätigung ausschrauben.



Den Federstift der Führungsgabel für die Schaltstange des Rückwärtsganges mit dem Dorn B.Vi.31A ausdrücken, (der Stift stösst an das Gehäuse an: die Schaltstange drehen und mit einer Zange herausziehen).
Die Schaltstange und die Schaltgabel ausbauen

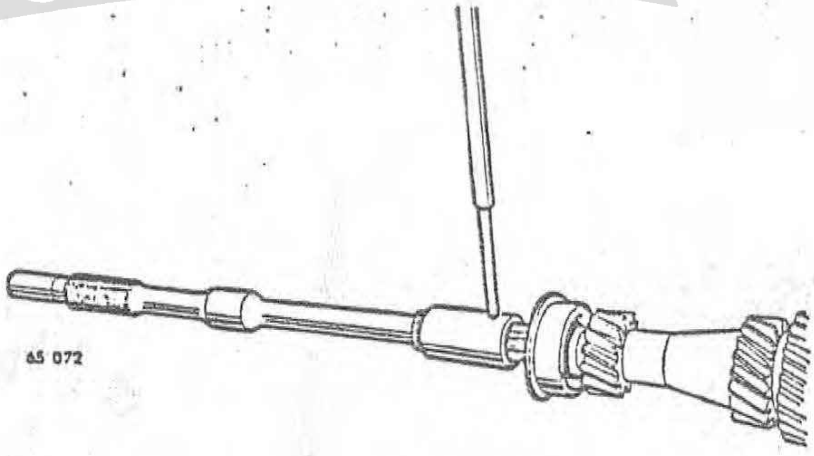
19

Rücklaufrad

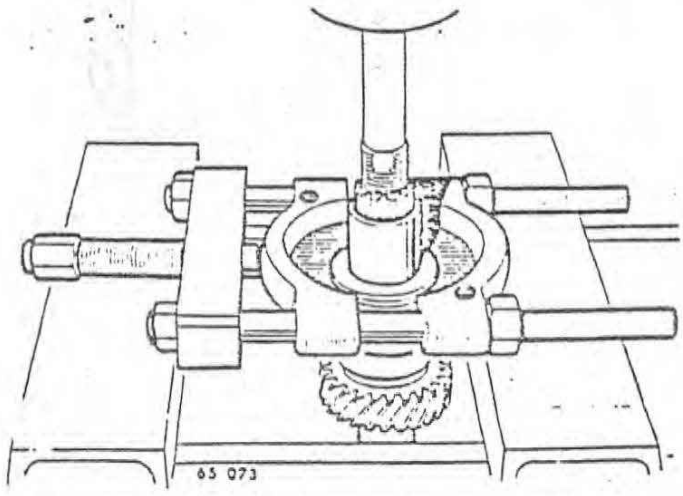


den Federring abnehmen und ausbauen :
- die Welle; das Zahnrad, die Anlaufscheibe und die Führung (die Verriegelungskugel und -feder entgegennehmen).

Primärwelle

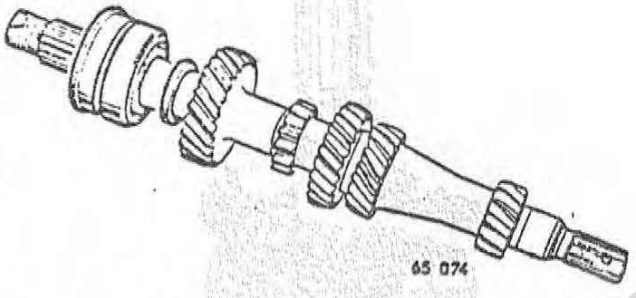


Den Federstift mit einem Dorn herausschlagen und die Kupplungswelle von der Primärwelle trennen. Das Rollenlager abziehen.



Mit Hilfe des Werkzeuges T.Ar.65 und der Presse die Lagermuffe des 5. Gangrades ausdrücken.

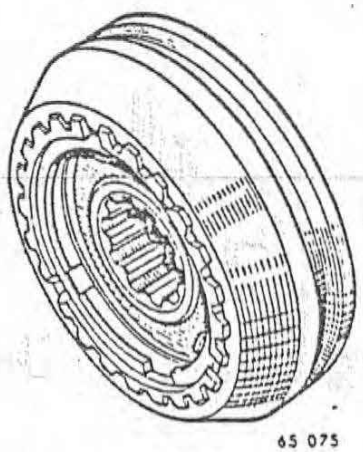
DerFranzose



Das Kegelrollenlager und die Einstellscheibe der Primärwelle entfernen.

An Federring des inneren Rollenlagerkäfigs entfernen und diesen abziehen.

Synchronkörper des 5. Ganges

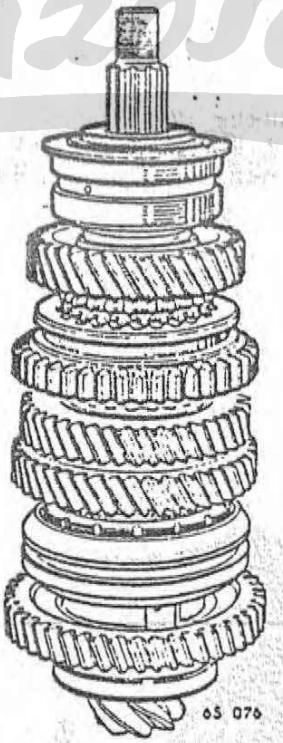


Die Stellung des Schieberades an der Nabe kennzeichnen (diese beiden Teile sind aufeinander eingepasst). Die Teile trennen.

Sekundärwelle

Hinweis :

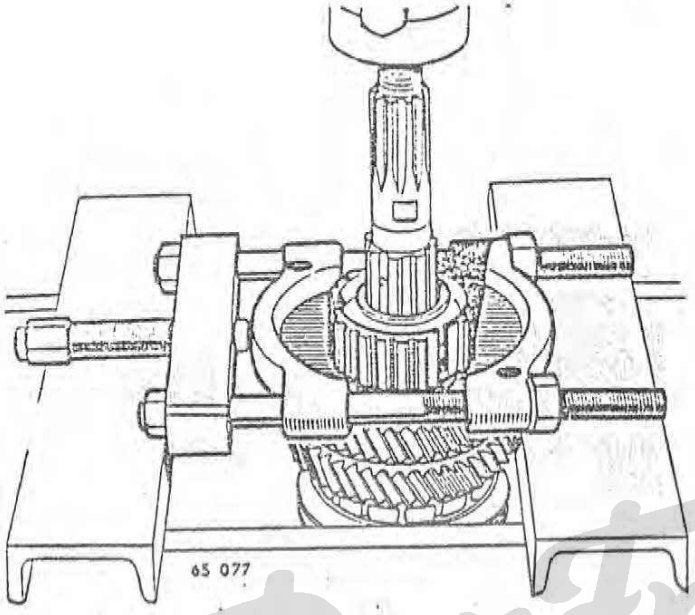
Bei allen Arbeiten an der Synchronnabe des 1. und 2. Ganges benötigen Sie einen elektrischen Heizofen, mit dem eine Temperatur von 250 C erreicht werden kann.



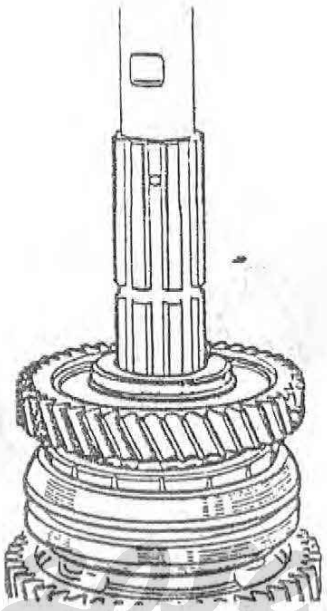
Entfernen :

- das Kegelrollenlager
- die Einstellscheibe für den konischen Abstand
- das 4. Gangrad und dessen Nutenscheibe
- das Schieberad des 3. und 4. Ganges sowie die Gleitsteine (die Stellung des Schieberades an der Synchronnabe kennzeichnen).

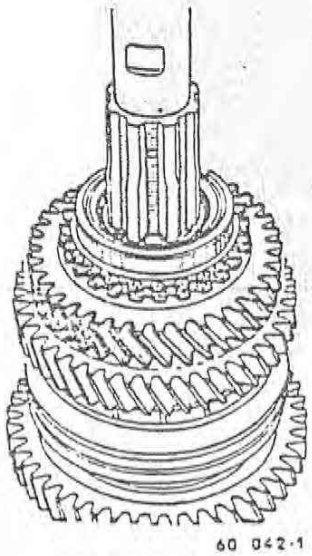
Der Franzose



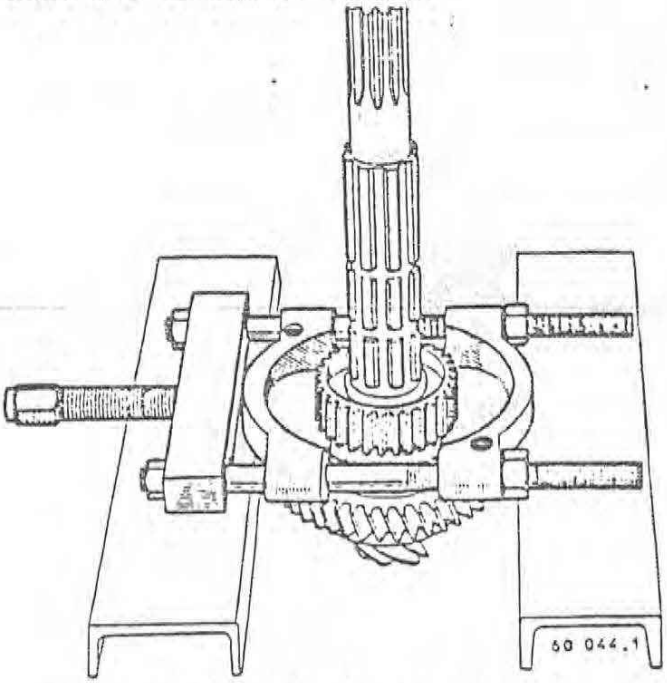
Die Synchronnabe des 3. und 4. Ganges mit Hilfe des Abziehers T.Ar.65 mit der Presse abdrücken.



- die Nutenscheibe des 2. Gangrades
- das 2. Gangrad und dessen Synchronring
- das Schieberad 1. bis 2. Gang (dessen Stellung auf der Nabe markieren)
- die Nutenscheibe der Synchronnabe des 1. und 2. Ganges.



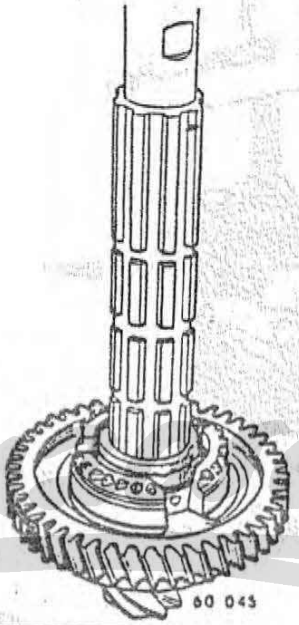
Entfernen :
- den Gleitstein der Nutenscheiben
- die Nutenscheibe des 3. Gangrades
- das 3. Gangrad und dessen



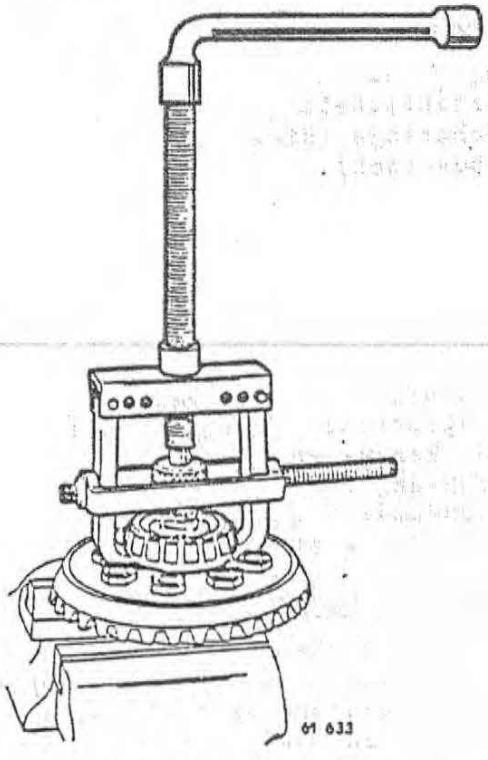
Die Synchronnabe des 1. und 2. Ganges mit Hilfe des Abziehers T.Ar.65 mit der Presse abdrücken.

Entfernen :
- den Synchronring des 1. Ganges
- die Nutenscheibe des 1. Gangrades
- das 1. Gangrad

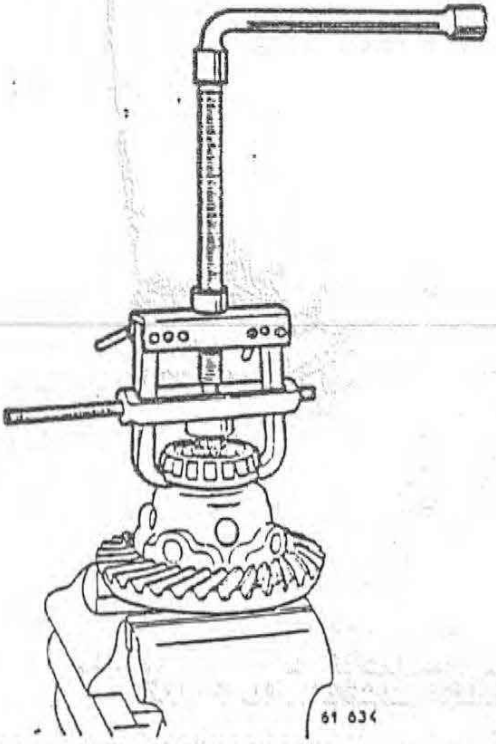
NOTA : Da der innere Laufring des Rollenlagers fest mit der Welle verbunden ist, kann dieses Lager nicht abgebaut werden.



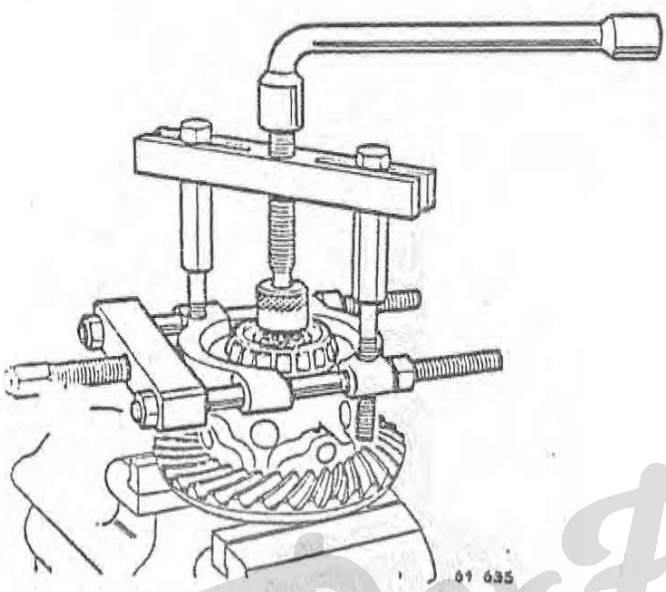
Differential



Das Lager der Tellerrad-seite mit dem Abzieher B.Vi.28 unter Verwendung der Krallen B.Vi.48 entfernen.

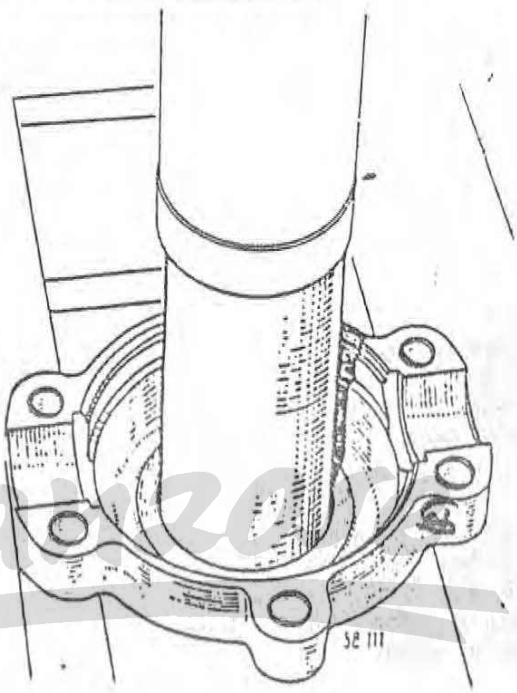


Das Lager der Gehäuseseite abziehen :
- Entweder mit dem Abzieher B.Vi.28 und den Krallen B.Vi.48



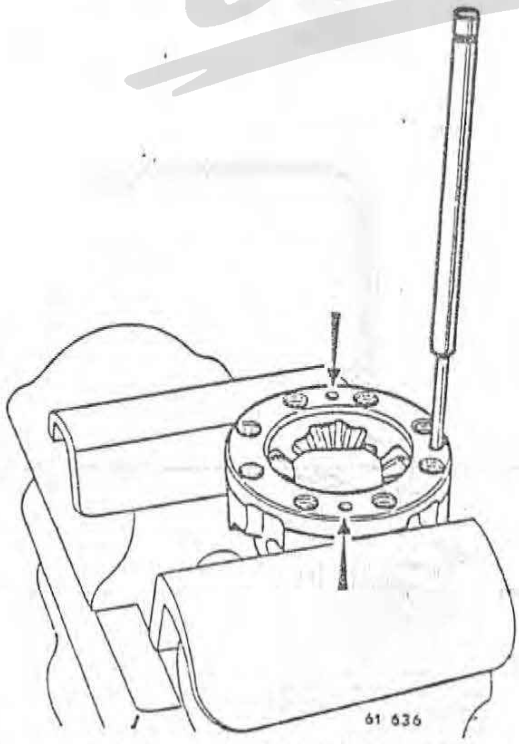
- oder dem Werkzeug T.Ar.65

Differentialträger



Mit der Presse ausdrücken :

- die Lagerschalen
- die Distanzscheiben
- die Dichtringe (diese als Auflage benutzen).



Die acht Tellerradschrauben ausbauen (selbstsichernde Schrauben; können nicht wieder verwendet werden).
Die drei Spannstifte der Kegelradachsen mit Hilfe des Dornes B.Vi.39 heraustreiben.
Die einzelnen Teile voneinander trennen.

Schaltdeckel

Den Stopfen vom Sitz des Arretierungsstiftes entfernen und diesen herausnehmen.
Die Führung der Tachospirale, die Rundumdichtung und das Tachoritzel ausbauen.

SÄUBERN UND KONTROLLIEREN

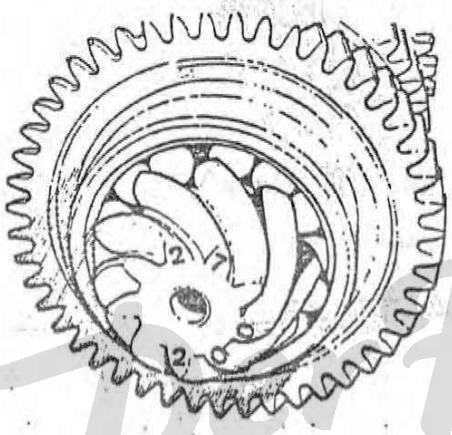
Alle Teile säubern und kontrollieren.
Die Dichtungen, die selbstsichernden Schrauben und die Federstifte sind auszutauschen.

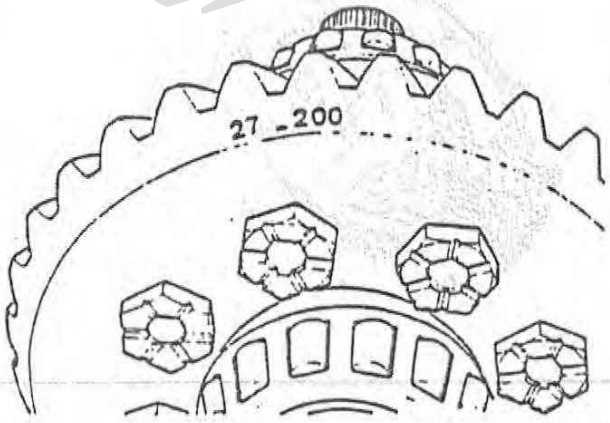
Der Franzose

ZUSAMMENBAU

Sekundärwelle

Zusammengehörigkeit von Teller- und Kegelrad





65 348

Teller- und Kegelrad werden bei der Fabrikation aufeinander eingepasst. Sie dürfen also nicht getrennt werden. Die Beschädigung eines Teiles zieht unbedingt den Austausch beider Teile nach sich.
Auf Teller- und Kegelrad finden wir die gleichen Markierungen :
Zum Beispiel : 27-200

DIE ANDEREN AUF DEM TELLERRAD GEMACHTEN MARKIERUNGEN DÜRFEN GRUNDSATZLICH NICHT BEACHTET

Paarung von Sekundärwelle und Synchronnaben

Die Synchronnaben und die Sekundärwelle sind aufeinander abgestimmt.

1 - Prüfen der Teile

- Das Kegelrad (die Sekundärwelle), das Tellerrad oder das Rollenlager ist beschädigt.

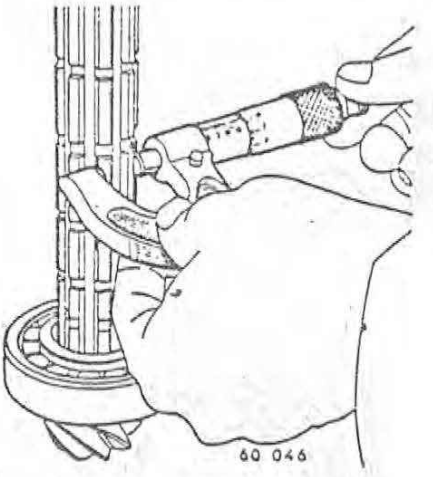
Teller- und Kegelrad auswechseln :
Die Sekundärwelle, die mit dem Kegelrad ein Teil bildet, wird mit aufgeschrumpftem Rollenlager geliefert.
Die Synchronnaben können wieder verwendet werden, jedoch ist die alte Sekundärwelle vor Bestellung der neuen Teile auszumessen, damit die Abstimmung mit den Synchronnaben erhalten bleibt.

- Die Synchronnaben sind beschädigt

Die Synchronnaben austauschen.
Die Sekundärwelle kann beibehalten werden; jedoch ist sie auszumessen, damit die passenden Synchronnaben bestellt werden können und somit die Abstimmung dieser Teile gewähr-

Der Franzose

2 - Ausmessen der Sekundärwelle



Mit Hilfe einer Mikrometerschraube den Aussenabstand über zwei Nutenstege messen.
Diese Messung an mehreren Stellen in Höhe der Sitze der Synchronnaben vornehmen und den Mittelwert errechnen.

---

3 - Paarungstabelle

Es gibt zwei verschiedene Arten von Sekundärwellen und entsprechend zwei Sorten Synchronnaben.
Die Kennzeichnung erfolgt durch Farbstrich :
- für die Sekundärwelle : neben der Paarungskennzahl am Tellerrad
- beim Synchron : an der Nabe

Abmessung über 2 Nutenstege	Markierung der Sekundärwelle und der Synchronnabe
16,58 bis 16,60 mm	rot
16,61 bis 16,63 mm	blau

Die Synchronnabenwerden mit der Presse auf die Sekundärwelle aufgedrückt :
- Nabe des 1. und 2. Ganges bei 250° C (482° F)
- Nabe des 3. und 4. Ganges kalt

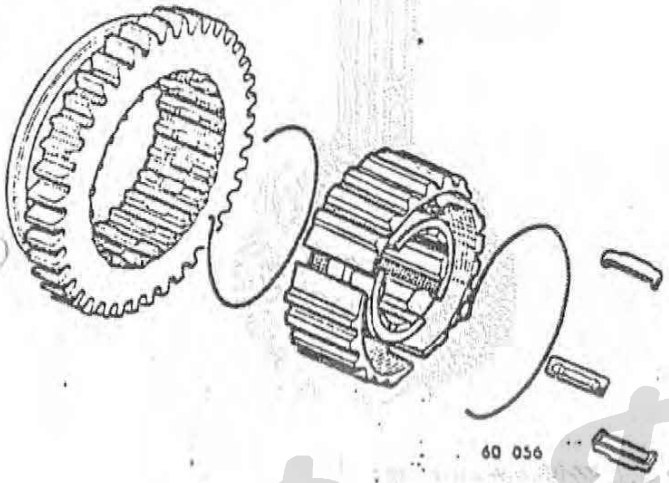
Nachdem Sie die Gruppe der Synchronnabe nach der Tabelle bestimmt haben, werden die vorbereitenden Arbeiten durchgeführt.

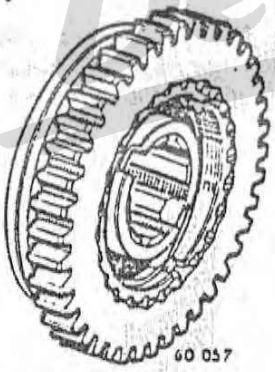
- Synchron des 1. - 2. Ganges

Da das Schieberad und die Nabe aufeinander eingepasst sind, beide Teile vor dem Auseinandernehmen kennzeichnen.
Die Markierung muss auf der Seite des 2. Gangrades d.h. auf der abgeschrägten Seite des Schieberades gemacht werden, damit sie nach Anbau die Synchronnabe sichtbar ist. Die Nabe in einem elektrischen Heizofen legen und bis 250° C erhitzen.
Die Nabe nicht aufpressen, bevor sie diese Temperatur erreicht hat.

Der Franzose

- Synchron des 3. und 4. Ganges

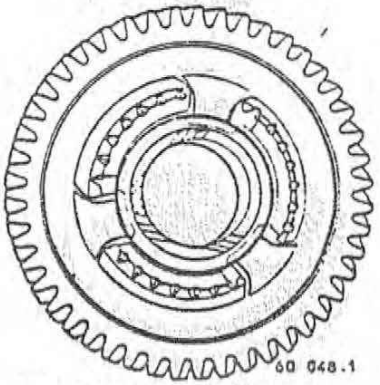




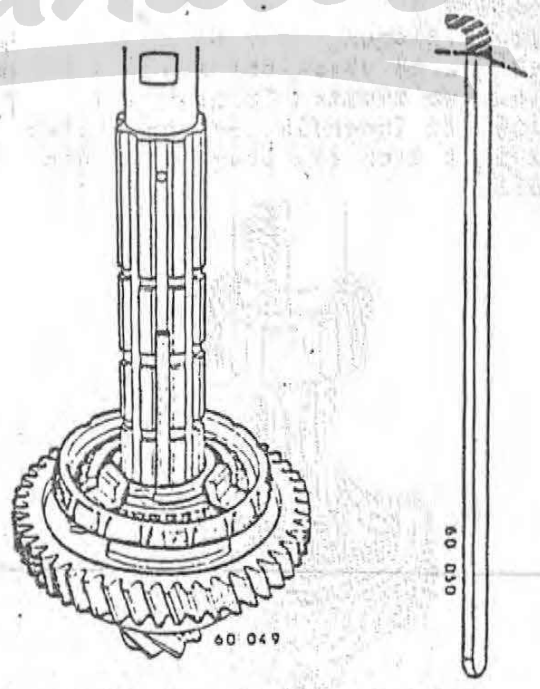
Der Synchronkörper braucht nicht zerlegt zu werden. Wenn der ausgebaute Synchronkörper zerlegt wurde und wieder verwendet wird, wie folgt montieren :

Auf die Nabe aufsetzen :
- die drei Gleitsteine
  die zwei Federn (die Enden der beiden Federn in denselben Gleitstein einsetzen, so dass die freien Enden auf beiden Seiten dieses Gleitsteines überstehen).
- das Schieberad unter Beachtung der Einbaurichtung : Gabelnute des Schieberades entgegengesetzt zu den zwei Aussparungen der Nabe. Die beim Ausbau gemachten Markierungen am Schieberad und Nabe in Übereinstimmung bringen.

Eigentlicher Zusammenbau



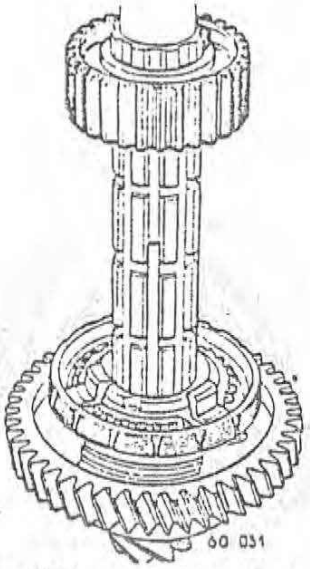
Die Synchronfeder so auf das 1. Gangrad aufsetzen, dass die drei Aussparungen überdeckt sind.



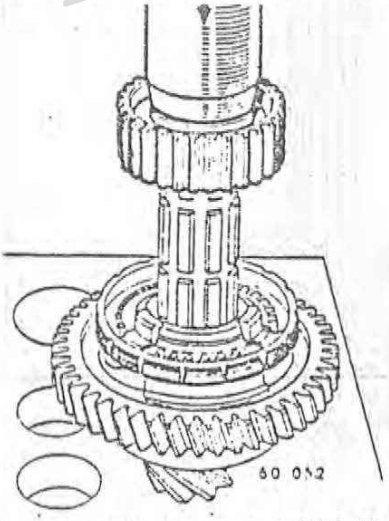
Auf die Sekundärwelle, die mit dem Lager ausgerüstet ist, montieren :
- das 1. Gangrad mit dem Synchronring
- die Nutenscheibe des 1. Gangrades;

diese drehen und mit einem provisorischen Keil festhalten (dieser provisorische Keil wird aus einem ausgebauten Nutenkeil, bei dem die obere Biegung abgesägt wurde, hergestellt).
Der provisorische Keil wird in eine Nute eingesetzt, in der sich eine Schmierbohrung befindet.

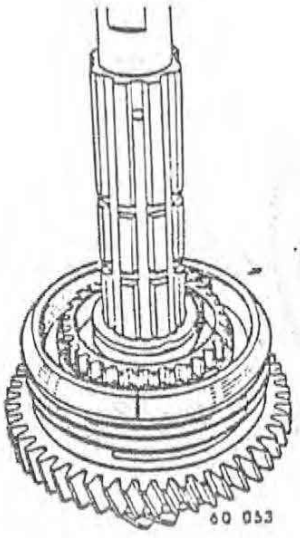
Perfranzose



Die Synchronnabe des 1. und 2. Ganges aus dem Heizofen herausnehmen und in der richtigen Montagerichtung aufsetzen :
- die Markierung, die mit der auf dem Schieberad übereinstimmt, nach oben, d.h. zum zweiten Gangrad hin;
- eine der Innenflächen ohne Nuten gleitet über den provisorischen Keil

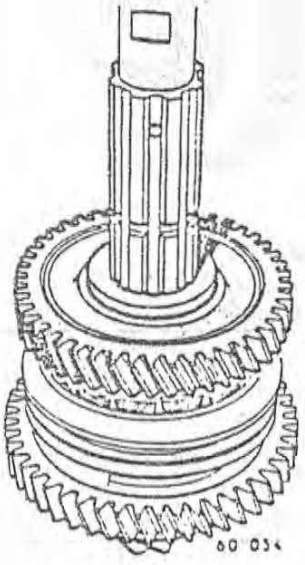


Die Nabe mit der Presse eindrücken, bis sie auf die untere Nutenscheibe aufstösst : Dabei den Synchronring gut zentrieren, damit die Feder nicht beschädigt wird.
Der Druck wird für einige Zeit auf der Synchronnabe belassen, bis sie abkühlt (das Abkühlen kann mit der Pressluft beschleunigt werden).
Die Presse lösen.
Den provisorischen Keil herausnehmen.

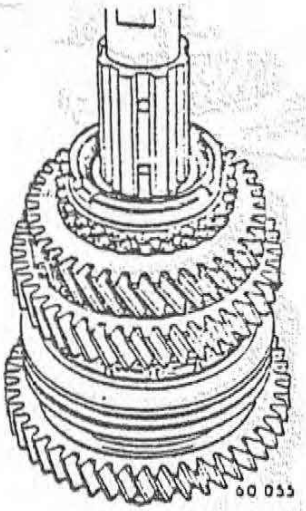


Das Schieberad des 1. und 2. Ganges montieren :
- Abschrägung nach oben, d.h. zum 2. Gangrad
- Markierung in Übereinstimmung mit der auf der Synchronnabe

Die Nutenscheibe aufschieben und versetzen.

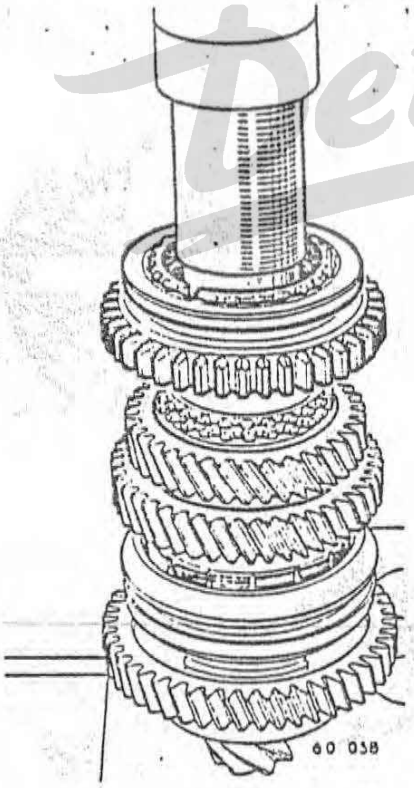


Die Synchronfeder auf das 2. Gangrad montieren (in der gleichen Weise wie beim 1. Gangrad).
Das 2. Gangrad mit dem Synchronring aufsetzen.
Die Nutenscheibe dieses Rades aufschieben und versetzen.



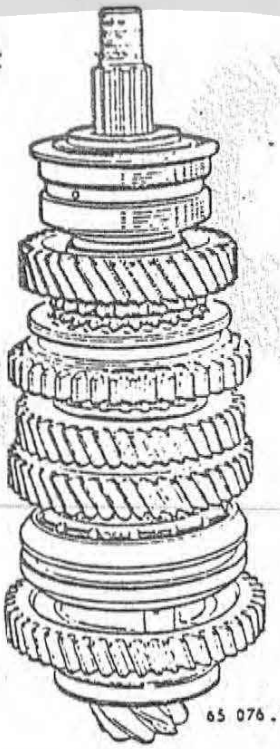
Das 3. Gangrad mit dem Synchronring montieren.
Die Nutenscheibe aufschieben und ersetzen.

Den Arretierkeil für die Nutenscheibe in eine Nute mit Schmierbohrung einsetzen.



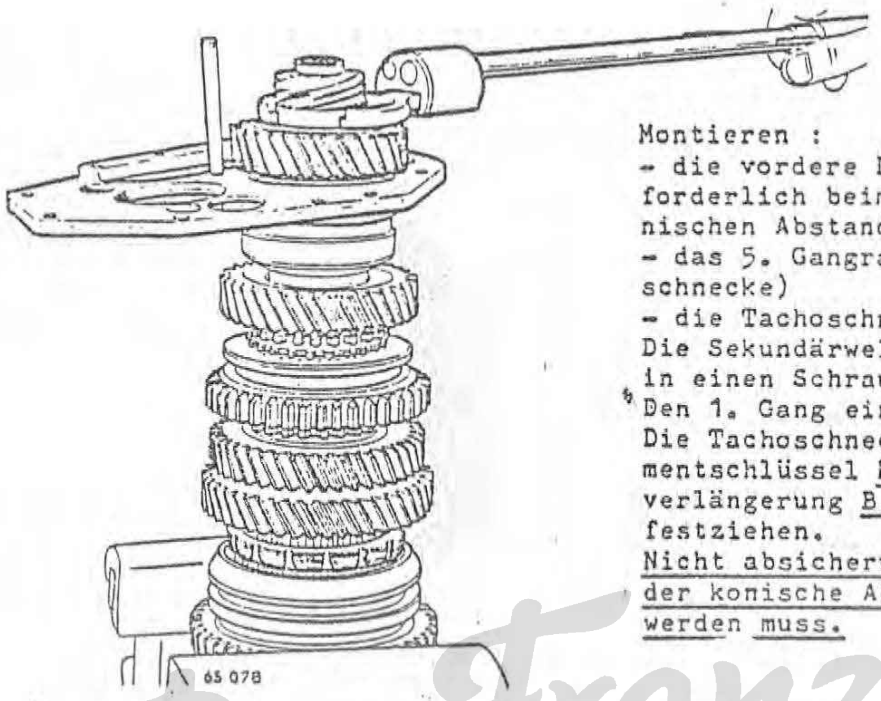
Den Synchronkörper des 3. und 4. Ganges mit der Presse aufdrücken, bis er die Nutenscheibe des 3. Gangrades berührt :
- Aussparung der Synchronnabe zum Zahnrad des 3. Ganges
- eine Aussparung zum Arretierkeil

Vorsicht : Die drei Aussparungen des Synchronringes müssen den drei Gleitsteinen gegenüberstehen.



Montieren :
- das Zahnrad des 4. Ganges mit dem Synchronring
- die Distanzscheibe zum Einstellen des konischen Abstandes (die beim Ausbau entfernt wurde)
- das Doppelrollenlager

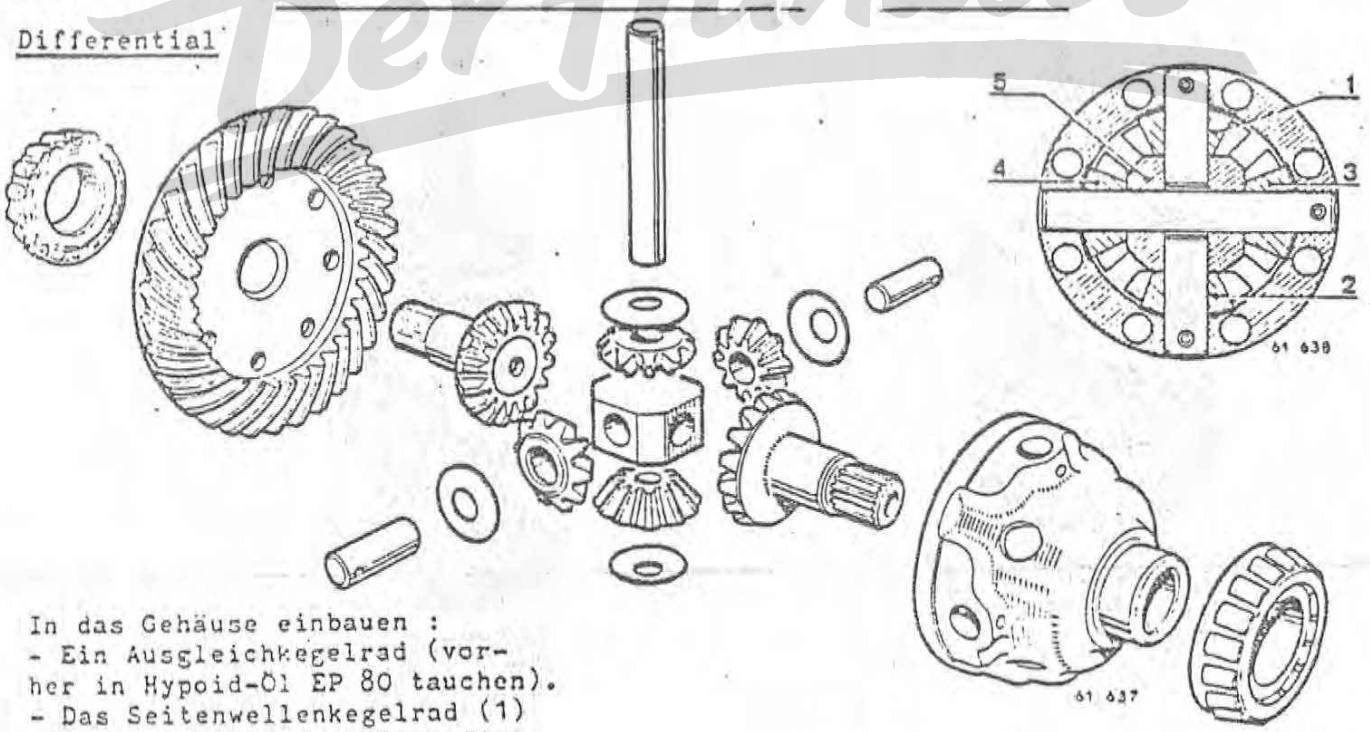
DerFranzose



Montieren :
- die vordere Distanzplatte (erforderlich beim Einstellen des konischen Abstandes)
- das 5. Gangrad (Nute zur Tachoschnecke)
- die Tachoschnecke

Die Sekundärwelle mit dem 1. Gangrad in einen Schraubstock spannen.
Den 1. Gang einlegen.
Die Tachoschnecke mit dem Drehmomentschlüssel Mot.50 und der Schlüsselverlängerung B.Vi.204 auf 10 - 12 mkp festziehen.
Nicht absichern, da anschliessend der konische Abstand eingestellt werden muss.

Differential

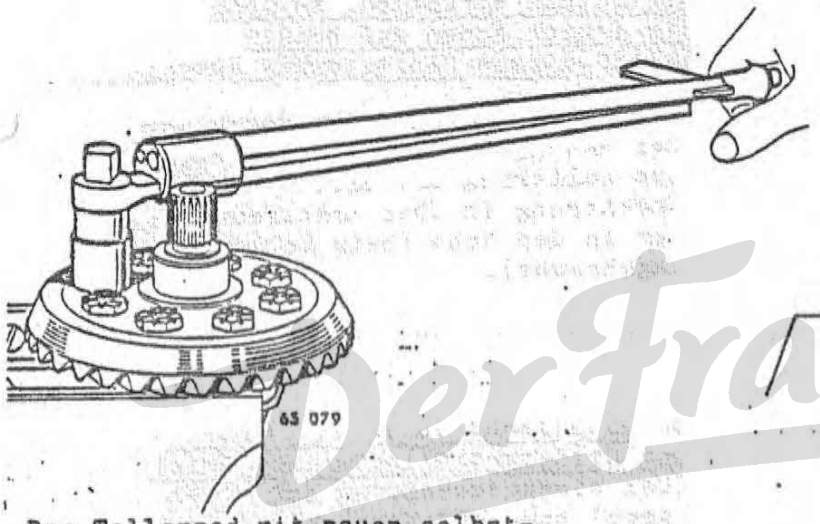


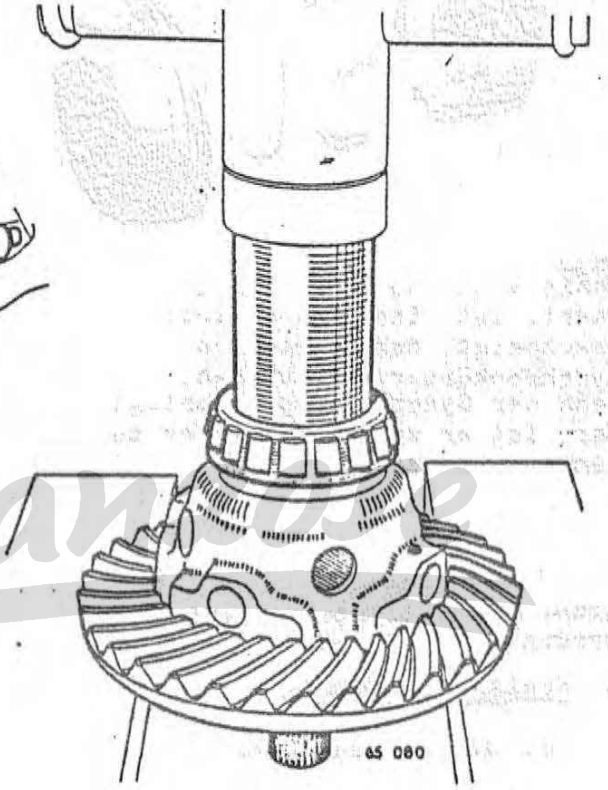
In das Gehäuse einbauen :
- Ein Ausgleichkegelrad (vorher in Hypoid-Öl EP 80 tauchen).
- Das Seitenwellenkegelrad (1) mit seiner Anlaufscheibe; die Achse so einführen, dass sie nicht aus dem Rad herausragt.
- Das Seitenwellenkegelrad (2) mit seiner Anlaufscheibe; die Achse so weit durchschieben, bis sie vorne bündig mit dem Rad abschneidet.
- Das Seitenwellenkegelrad (3) mit seiner Anlaufscheibe; auch hier die Achse so einschieben, dass sie nicht übersteht.
- Das Seitenwellenkegelrad (4) mit seiner Anlaufscheibe.
- Das Zentrierstück (5); abgeschrägte Öffnungen zu den kleinen Achsen hin ausrichten.

Die drei Achsen vollständig hereindrücken und darauf achten, dass die Spannstiftbohrungen übereinstimmen.
Die Spannstifte einführen.

Der Franzose

Das zweite Ausgleichkegelrad in Hypoid-Öl 80 EP tauchen und am Tellerrad anbringen.



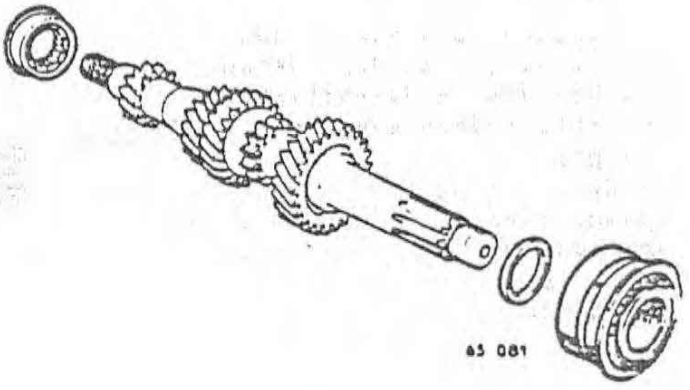


Das Tellerrad mit neuen selbstsichernden Schrauben befestigen
Anzugsdrehmoment : 6 mkg
(Drehmomentschlüssel Mot.50 verwenden)
Die Lager mit der Presse aufdrücken.

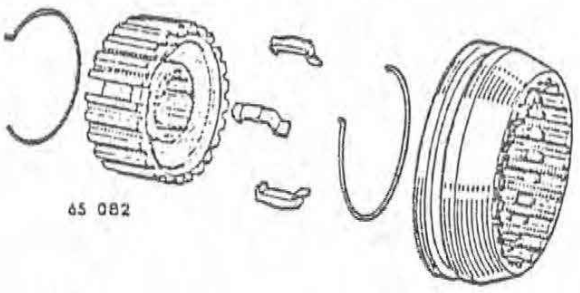
Primärwelle :

Mit Hilfe eines Rohres den inneren Lagerkäfig montieren.

Aufsetzen :
- den Federring
- das Rollenlager (Federring zur Kupplungswelle)
- die Einstellscheibe für das Primärwellenlager
- das Kegelrollenlager



Synchronkörper des 5. Ganges



Nota :
Schieberad und Nabe sind gepaart. Ist eines dieser Teile beschädigt, den kompletten Synchronkörper austauschen.
Wenn der Synchronkörper zerlegt war, ist er wie folgt wieder zusammenzubauen.

auf die Nabe aufsetzen :
- die drei Gleitsteine
- die beiden Federn (die Enden der beiden Federn in denselben Gleitstein einsetzen, so dass die freien Enden auf beiden Seiten dieses Gleitsteines überstehen).

- das Schieberad unter Beachtung der Montagerichtung : Abschrägung zum Haltering der Gleitsteine; Markierung in Übereinstimmung mit der an der Nabe (beim Zerlegen angebracht).

Vor dem Zusammenbau müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden :

A/ Konischer Abstand

(s. dazu auch S.240!)

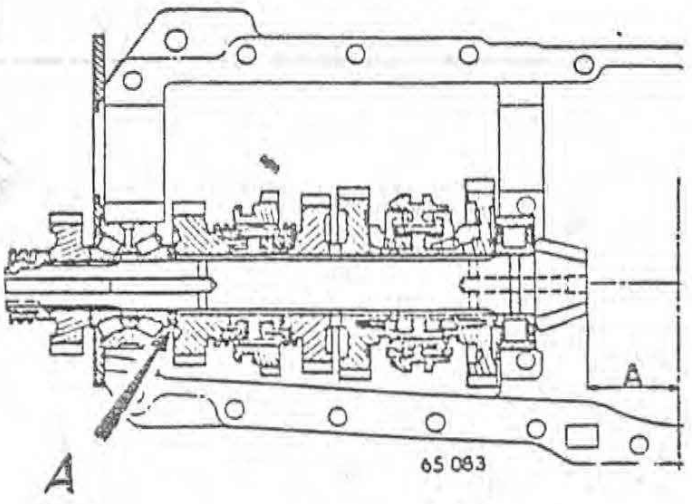
B/ Zahnflankenspiel und Montage der Differentiallager ohne Spiel (bei Wiederverwendung der alten Lager) bzw. mit Vorspannung (bei Einbau neuer Lager)

C/ Ausrichtung der Primärwelle

A - EINSTELLEN DES KONISCHEN ABSTANDES

Stellung des Kegelrades

Die Stellung des Kegelrades ist korrekt, wenn der Abstand zwischen dessen Stirnfläche und der Tellerradachsenmitte A = 50,50 mm beträgt.
Die Einstellung erfolgt durch Montage einer Distanzscheibe entsprechender Stärke zwischen Kegelrollenlager und Nutenansatz der Sekundärwelle.



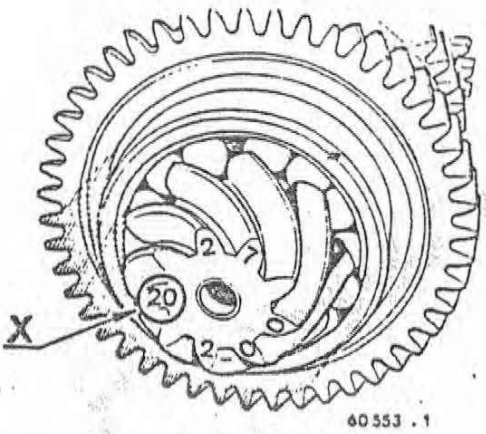
Der Franzose

T-32

Es kann ausnahmsweise vorkommen, dass das Mass A nicht dem theoretischen Abstand entspricht.
Dann erscheint auf der Stirnfläche des Kegelrades - neben der Paarungsnummer - eine Zahl X, die die Differenz zwischen A und dem reellen Abstand darstellt.

Diese Zahl wird in 1/100 angegeben, zum Beispiel 20.
Der Abstand muss dann A plus angegebene Zahl betragen:

In unserem Beispiel :
50,50 + 0,20 = 50,70 mm



Prüfen des konischen Abstandes

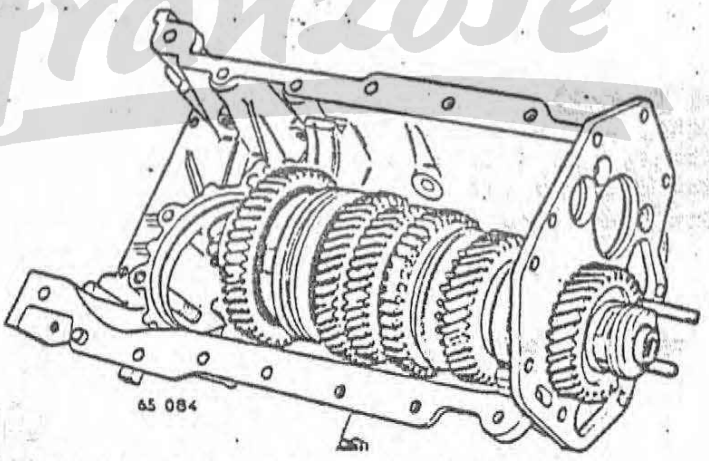
Die linke Gehäusehälfte am Halter B.Vi.240 befestigen.
Die Sekundärwelle einlegen und mit einigen Schrauben befestigen (nicht blockieren).
Die Distanzplatte mit den beiden Schrauben befestigen.
Die Verbindungsschrauben der beiden Gehäusehälften blockieren.
Der konische Abstand wird mit dem Messgerät T.Ar.64 geprüft.
Die Grundplatte mit der Markierung "O" muss mit der Rückseite an der rechten Gehäusehälfte anliegen.
Die Messlehre muss die Stirnseite des Kegelrades berühren.

Das auf der Lehre abgelesene Mass (gegenüber der Markierung "O") muss mit dem richtigen konischen Abstand übereinstimmen.

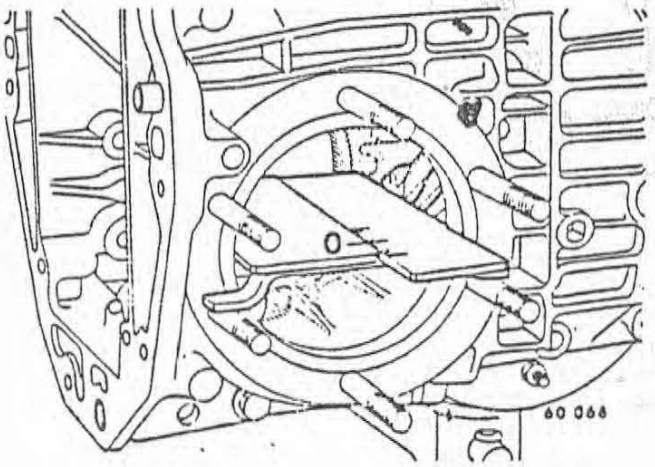
Ist dieser Abstand zu klein, wird die Distanzscheibe durch eine dünnere ersetzt.

Ist das Gegenteil der Fall, muss eine dickere Distanzscheibe eingebaut werden.

Die Distanzscheiben werden in folgenden Stärken geliefert :
3,50 bis 4,10 mm mit je 5/100 Unterschied.

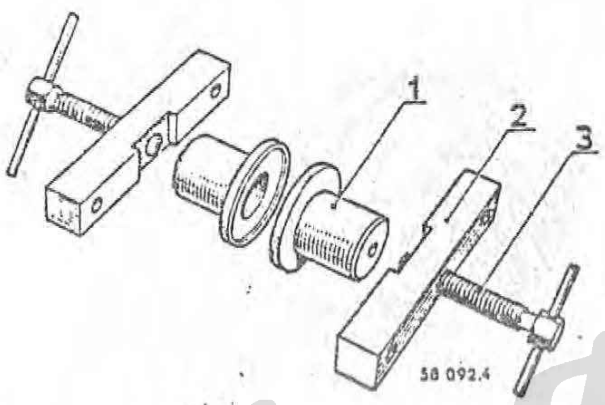


Sobald der konische Abstand richtig eingestellt ist, kann das Messgerät T.Ar.64 abgebaut werden.
Die rechte Gehäusehälfte entfernen.
Die Sekundärwelle ausbauen.

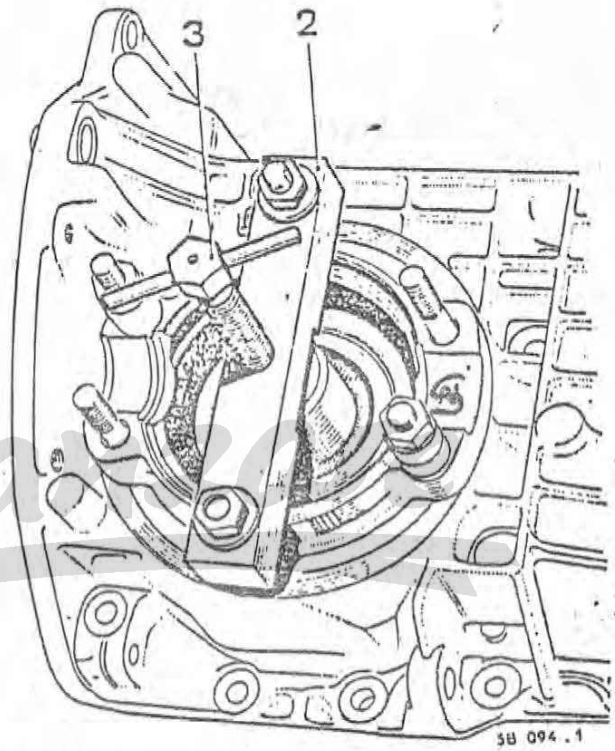


Der Franzose

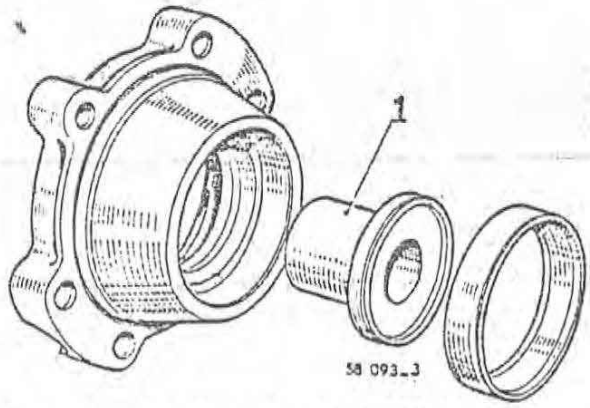
B - EINSTELLEN DES ZAHNFLANKENSPIELES UND DER DIFFERENTIALLAGER



Hierzu wird das Spezialwerkzeug T.Ar.63 verwendet, welches aus folgenden Teilen besteht, und zwar je zwei :
- Messglocken (1)
- Gewindebalken (2) mit Spindel (3)



1 - Zahnflankenspiel

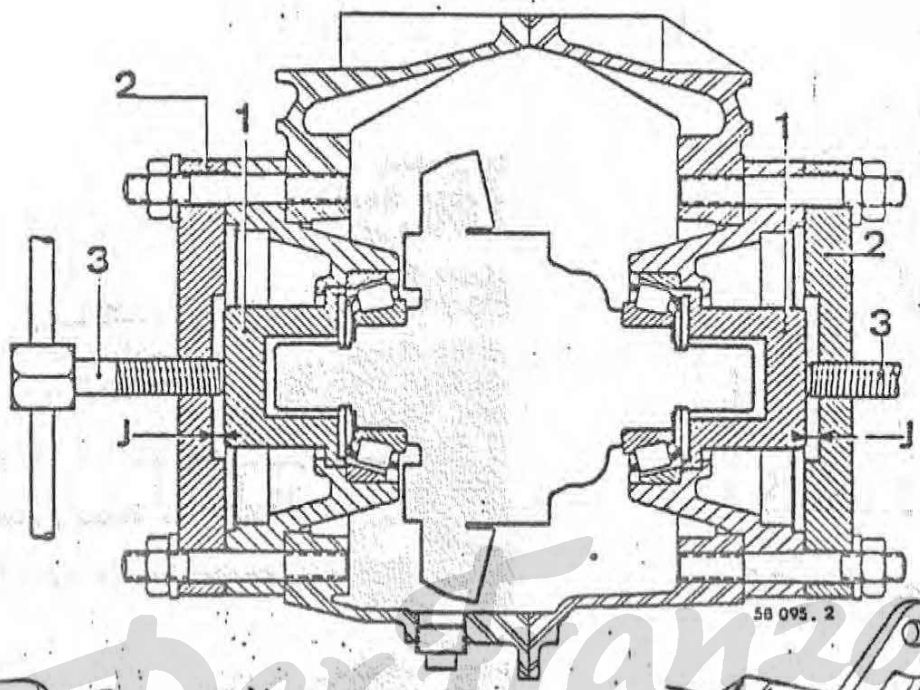


In jeden Differentialträger einsetzen :
- die Glocke (1) anstelle der Radialdichtung
- den Lagerlaufring (mit der Presse ganz eindrücken).

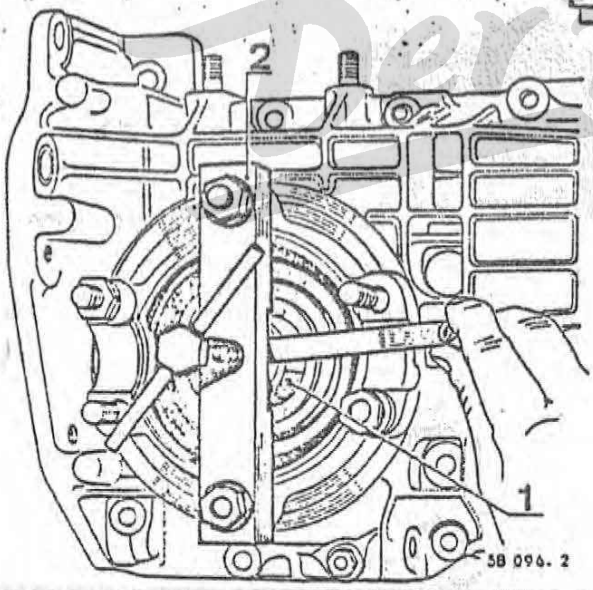
Die Differentialträger an den entsprechenden Gehäusehälften montieren (beim Ausbau gemachte Markierungen beachten), die Papierdichtung nicht vergessen.
Die Spindel (3) am Balken (2) maximal herausdrehen und diesen am Differentialträger ansetzen.

Den Differentialträger mit mindestens 4 Muttern befestigen, jedoch nicht blockieren.
Das Differential mit seinen Lagern einsetzen.
Die Sekundärwelle einsetzen.
Die rechte Gehäusehälfte anbringen und mit einigen Schrauben befestigen (nicht blockieren).

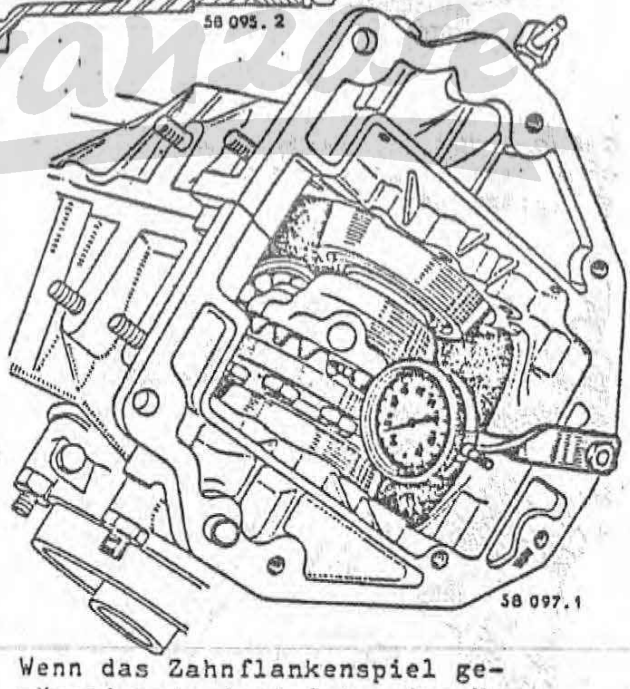
Die vordere Distanzplatte mit den beiden Schrauben anbauen und die Verbindungsschrauben der beiden Gehäusehälften blockieren.
Die Befestigungsschrauben der Differentialträger mit 5 mkp blockieren.



58 095. 2



58 096. 2



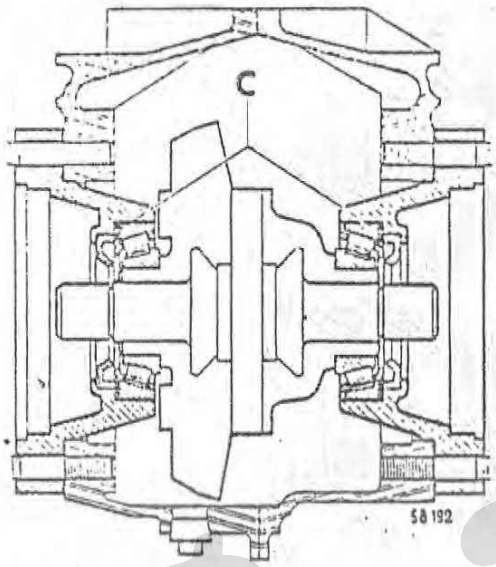
58 097. 1

Die Druckstössel mit Hilfe der entsprechenden Spindeln (3) an die jeweiligen Lagerlaufringe drücken (nicht forcieren). Sich vergewissern, dass die Stössel bis zur Auflage frei drehen.
Auf beiden Seiten das Spiel J zwischen Balken (2) und Druckstössel (1) messen.
Beispiel :
rechts : 80/100 mm
links : 95/100 mm

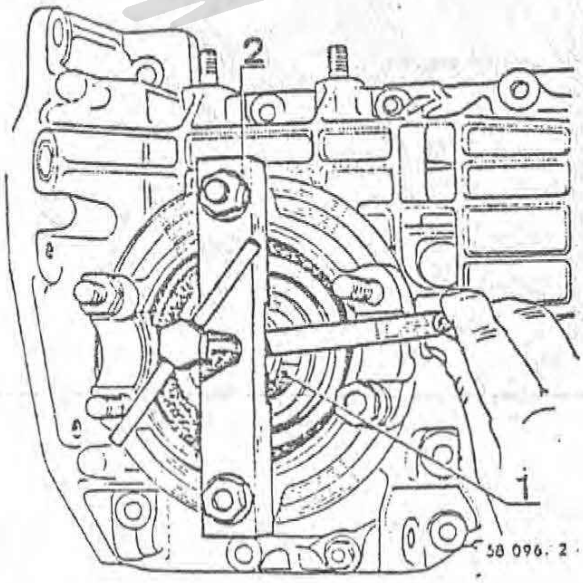
Dieses Mass wird bei der Einstellung der Lager benötigt.
Die Spindeln (3) weiter festziehen, um die Lagerlaufringe den Lagern zu nähern.

Wenn das Zahnflankenspiel genügend reduziert ist, eine Messuhr mit Hilfe eines Halters am Gehäuse befestigen.
Den Tastfinger gegen einen Zahn des Tellerrades einstellen.
Die Spindeln (3) so lange weiter abziehen, bis das Zahnflankenspiel zwischen 0,12 und 0,25 mm beträgt.
Leicht auf die Spindelenden schlagen, um jegliche Spannung zu beseitigen.
Die Messung an mehreren Zähnen des Tellerrades vornehmen und den Mittelwert errechnen. Nach Einstellung die Messuhr und deren Halter abbauen.

2 - DIFFERENTIALLAGER



Die Einstellung erfolgt durch Einlegen von Distanzscheiben C unter die Laufringe in den Differentialträgern.



Das Spiel K zwischen dem Balken (2) und dem Druckstössel (1) an der gleichen Stelle messen wie zur Ermittlung des Spieles J.

Beispiel :
Rechte Seite : 230/100 mm
Linke Seite : 215/100 mm
Die Stärke der einzulegenden Distanzscheiben ist folglich jeweils : C = K - J.

Beispiel :

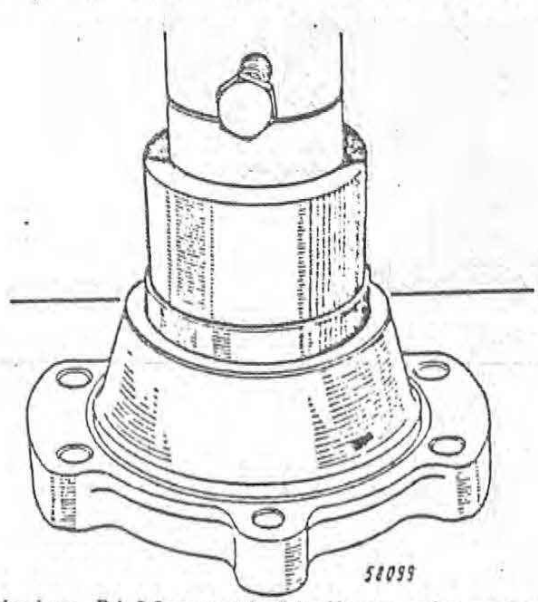
Rechte Seite :
230/100 - 80/100 = 150/100 mm

Linke Seite
215 /100 - 95/100 = 120/100 mm

Diese Einstellung ergibt eine Montage der Lager ohne Spiel.
Zwei Fälle sind möglich :
a) Die alten Lager werden wieder eingebaut
Das Differential muss ohne Spiel drehen
Die gemessene Einstellung ist also endgültig

Abbauen :
- die rechte Gehäusehälfte
- die Sekundärwelle
- das Differential
- die Balken (2) und die Differentialträger

Die Lagerlaufringe ausdrücken, dabei auf den Druckstösseln aufstützen.



In jeden Differentialträger einsetzen :
- die Dichtung
- die Distanzscheiben C in der vorher bestimmten Stärke

So wenig Distanzscheiben wie möglich verwenden. Es gibt Scheiben in folgenden Stärken :
0,1 - 0,2 - 0,5 und 1 mm
- die Lagerlaufringe (einpressen).

Der Franzose

b) - Neue Lager

Die neuen Lager müssen mit Vorspannung montiert werden

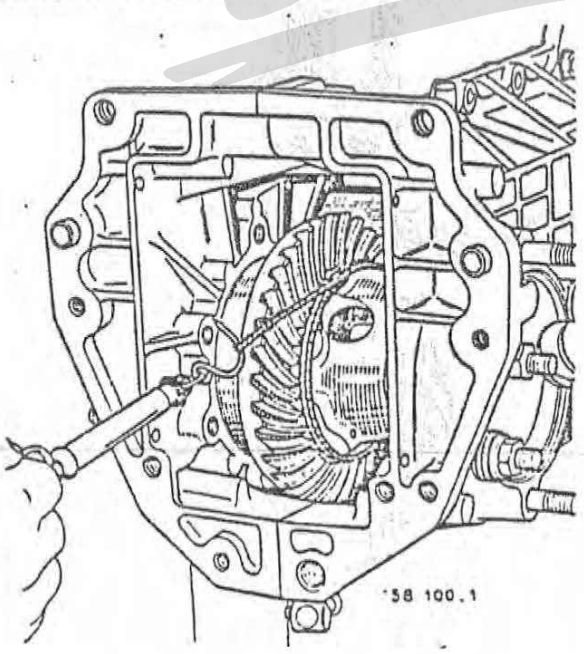
Abbauen :
- die rechte Gehäusehälfte
  die Sekundärwelle
  das Differential
- die Balken (2) und die Differentialträger

Die Lagerlaufringe ausdrücken; dabei auf den Druckstösseln aufstützen
In die Differentialträger einsetzen :
- die Dichtung
- die Distanzscheiben C + 15/100 mm

So wenig Scheiben wie möglich verwenden; sie werden in folgenden Stärken geliefert : 0,1 - 0,2 - 0,5 und 1 mm
- die Lagerlaufring; (einpressen).

Der bei dieser Vorspannung erreichte Drehwiderstand muss zwischen 0,080 und 0,180 mkp liegen. Dazu wird zum vorher festgestellten Mass C auf beiden Seiten eine Distanzscheibe von 15/100 mm Stärke zusätzlich eingebaut.

Prüfen der Lagervorspannung

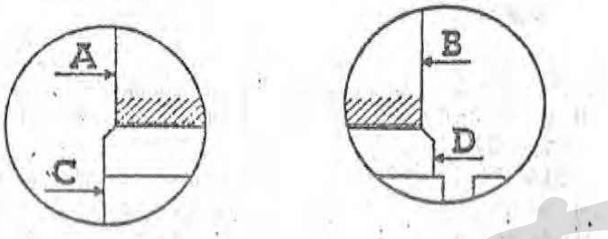


Den entsprechenden Differentialträger in die linke Gehäusehälfte einsetzen. Das Differential und die rechte Gehäusehälfte montieren und das Ganze mit Schrauben verbinden.
Den anderen Differentialträger einbauen (die Muttern mit 5 mkp blockieren)

Das Differential einige Male mit der Hand drehen, damit die Lager ihren richtigen Sitz einnehmen.
Eine Kordel um das Differentialgehäuse wickeln; dann die Kordel mit einer Federwaage abziehen.
Das Differential muss bei einem "Zug" von 1 bis 3 mkp drehen. Es handelt sich um den "Zug", der erforderlich ist, um die Drehbewegung des Differentials beizubehalten.
Stimmt die Einstellung nicht, müssen die Distanzscheiben an beiden Lagern um das gleiche Mass verringert oder verstärkt werden.
Nach der Einstellung die Gehäusehälften trennen, das Differential und die Träger ausbauen.

Der Franzose

C - AUSRICHTEN DER PRIMÄRWELLE

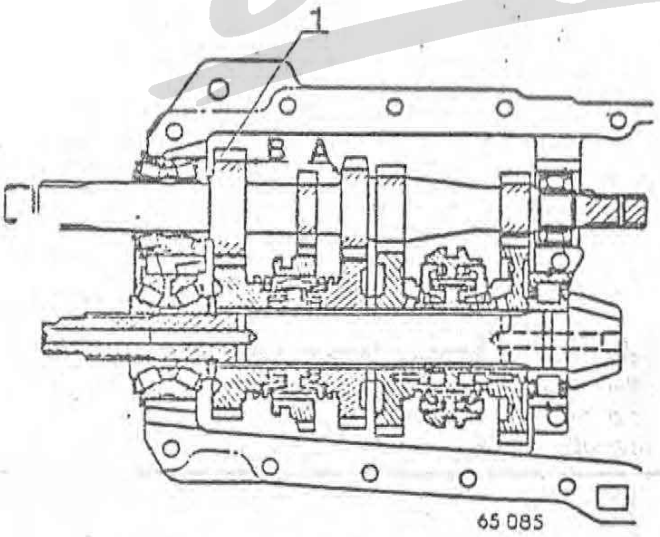


In die linke Gehäusehälfte einsetzen :

- die Sekundärwelle (nach Abbau der Tachoschnecke des 5. Gangrades und der Distanzplatte)
- die Primärwelle

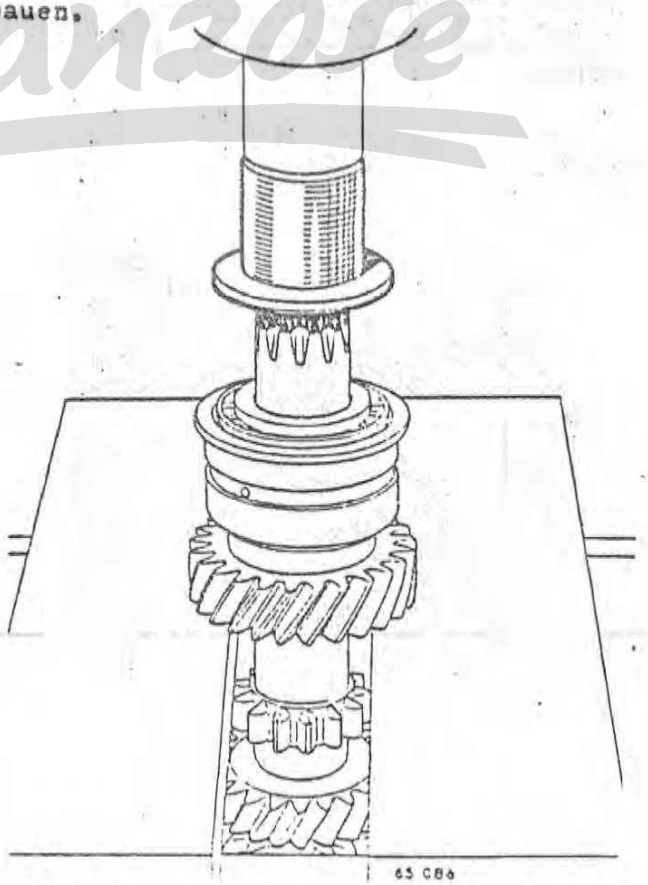
Kontrollieren, ob die Stellung der 3. - 4. Gangräder korrekt ist.
Anderenfalls die Scheibe (1) austauschen; diese werden in nachfolgenden Stärken geliefert : 2,75 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 mm.

Nach Einstellung die Sekundär- und die Primärwelle wieder ausbauen.



Die Fläche (A) des 3. Gangrades auf der Primärwelle muss gegenüber der Fläche (C) des 3. Gangrades auf der Sekundärwelle versetzt sein, und zwar um das gleiche Mass wie die Fläche (B) des 4. Gangrades auf der Primärwelle gegenüber der Fläche (D) des 4. Gangrades auf der Sekundärwelle.

Diese Stellung wird durch Einlegen der Scheibe (1) erzielt.



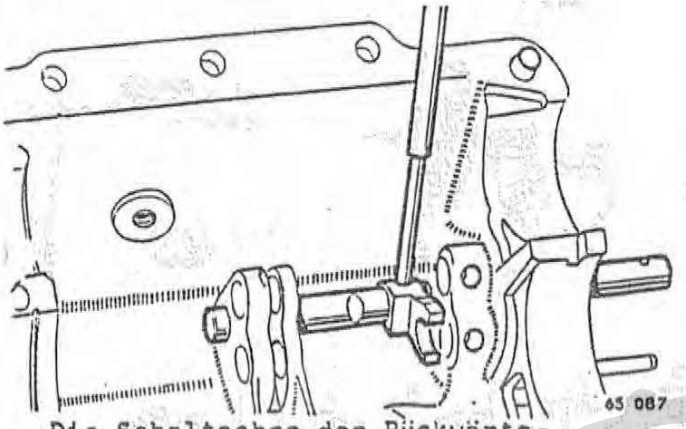
Die Lagermuffe des 5. Gangrades mit der Presse auf die Primärwelle aufdrücken.

Die Kupplungswelle durch den Federstift mit der Primärwelle verbinden.

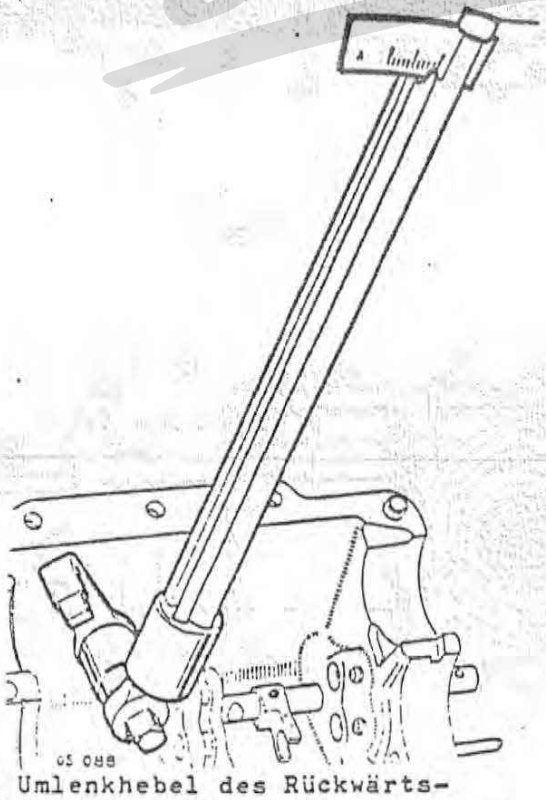
Der Franzose

Schaltbetätigungen

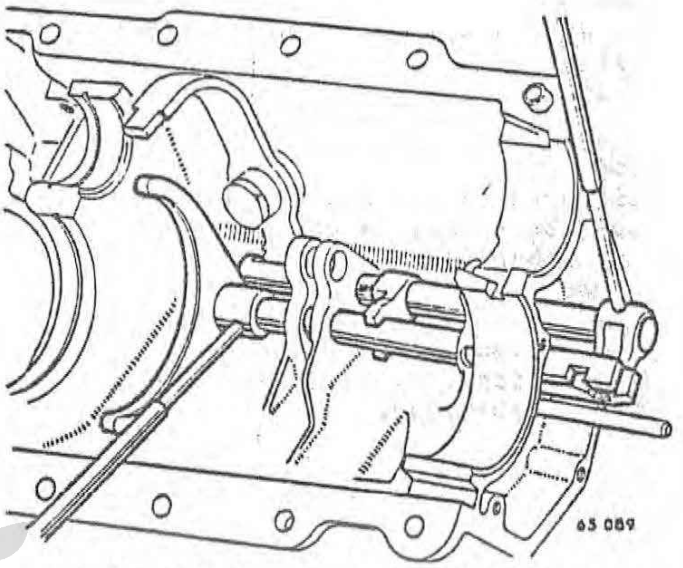
Schaltachse des Rückwärtsganges sowie des 1. - 2. Ganges



Die Schaltachse des Rückwärtsganges einführen und die Schaltgabel einsetzen (Erhöhung zum Differential).
Die Schaltgabel mit Hilfe des Dornes B.Vi.31A fixieren.

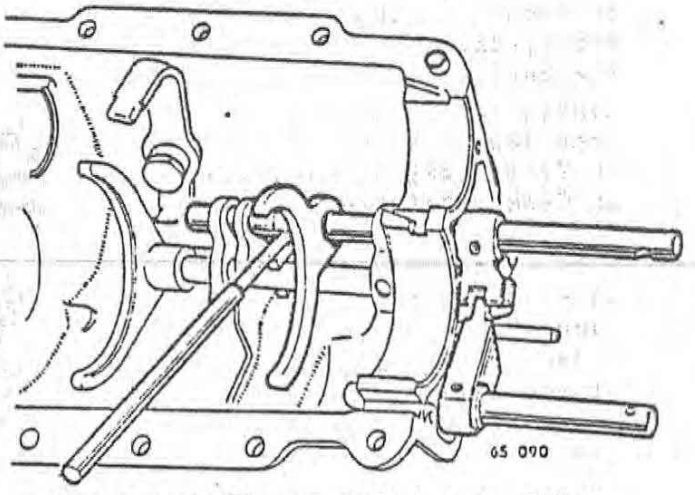


Den Umlenkhebel des Rückwärtsganges montieren; hierzu dessen Ende in die Schaltachse des Rückwärtsganges einsetzen.
Die Achse mit Hilfe des Drehmomentschlüssels Mot.50 mit 2,8 mkp blockieren.



Die Verriegelungskugel und -feder der Schaltachse des 1. - 2. Ganges einsetzen.
Die Schaltachse des 1. - 2. Ganges einführen.
Das Endstück der Rückwärtsgang-Schaltachse anbringen und befestigen.
Die Schaltgabel des 1. - 2. Ganges (Erhöhung zum Schaltdeckel) einsetzen und ebenfalls befestigen.

Schaltachse des 3. - 4. Ganges



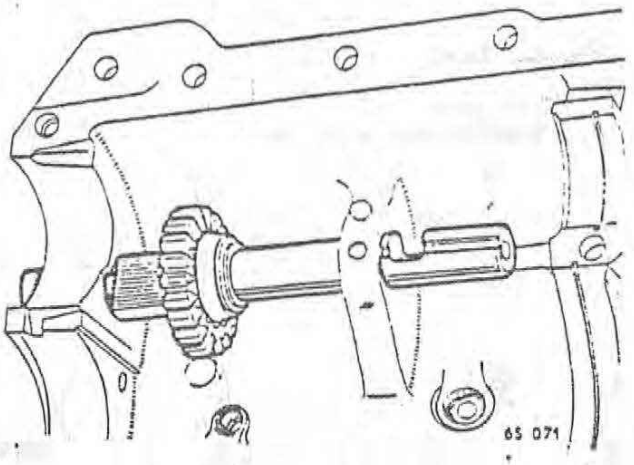
Den Schaltfinger und dessen Achse einsetzen.
Die Verriegelungsscheibe zwischen die Achsen montieren.
Die Verriegelungskugel und -feder der Schaltachse des 3. - 4. Ganges einbauen.
Die Achse einführen, die Schaltgabel montieren (Erhöhung zum Differential) und befestigen.

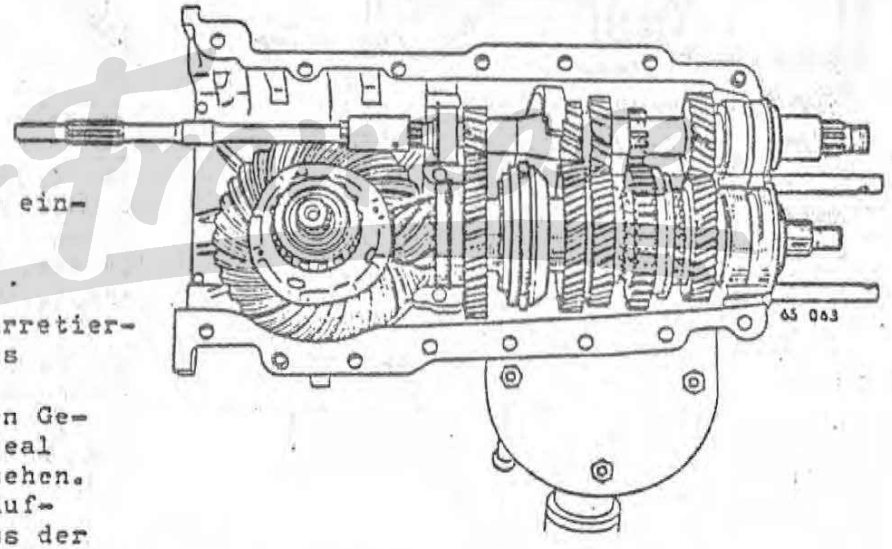
Der Franzose

Rücklaufrad

In die rechte Gehäusehälfte einsetzen :
- die Verriegelungskugel und -feder

Die Achse einführen und das Zahnrad anbringen (Erhöhung zum Differential); dann die Anlaufscheibe aufsetzen (Bronzeseite zum Zahnrad).
- Das Führungsstück vom Inneren der Bohrung her einsetzen und die Achse ganz durchdrücken.
- Den Sicherungsring des Zahnrades anbringen.

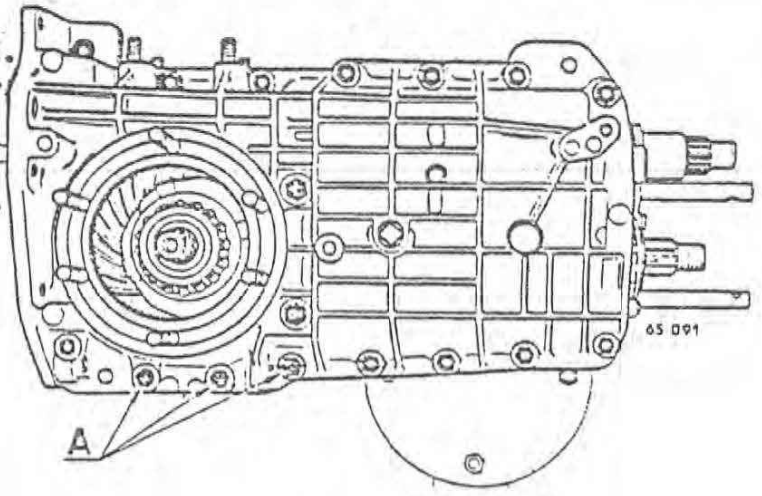




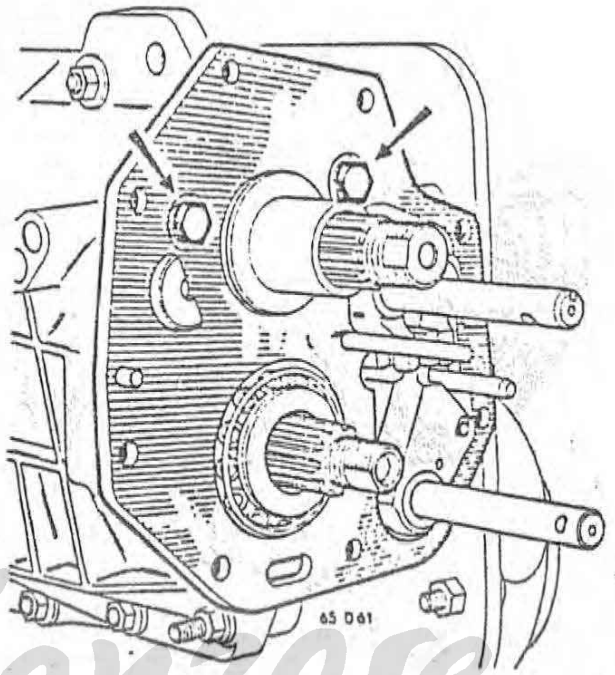
In die linke Gehäusehälfte einsetzen :
- das Differential
- die Primärwelle
- die Sekundärwelle (den Arretierstift des Kegelrollenlagers nicht vergessen).

Die Dichtflächen der beiden Gehäusehälften mit Perfect-Seal (Bestell-Nr. 805 463) versehen.
Die rechte Gehäusehälfte aufsetzen, darauf achten, dass der Umlenkhebel des Rückwärtsganges richtig in den Einschnitt der Achse des Rücklaufrades eingreift.
Die Verbindungsschrauben der beiden Gehäusehälften anbringen.
- die Muttern kommen auf die rechte Gehäuseseite mit Ausnahme der drei Schrauben (A), die anders herum montiert werden, um den Durchgang des Kupplungsseilzuges zu ermöglichen.

Die Muttern nicht blockieren.



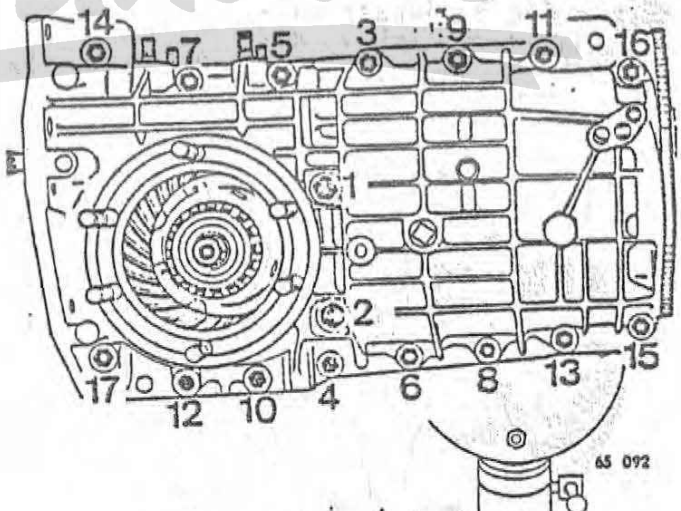
Die vordere Distanzplatte, die mit Perfect-Seal (Bestell-Nr. 805 463) versehene Dichtung und die Zentrierstifte anbringen.
Die beiden Befestigungsschrauben einsetzen, jedoch nicht blockieren.



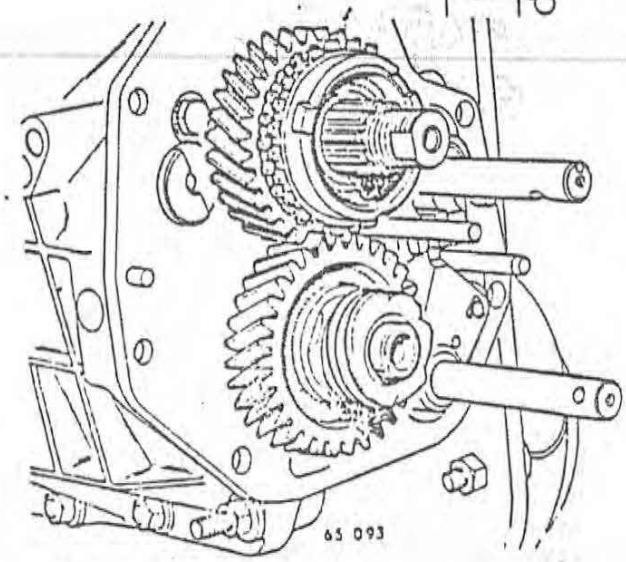
Die Verbindungsschrauben der beiden Gehäusehälften in der richtigen Reihenfolge blockieren (siehe Abb.)

- Schrauben von 7 mm Durchmesser 2 mkp
- Schrauben von 8 mm Durchmesser 2,8 mkp

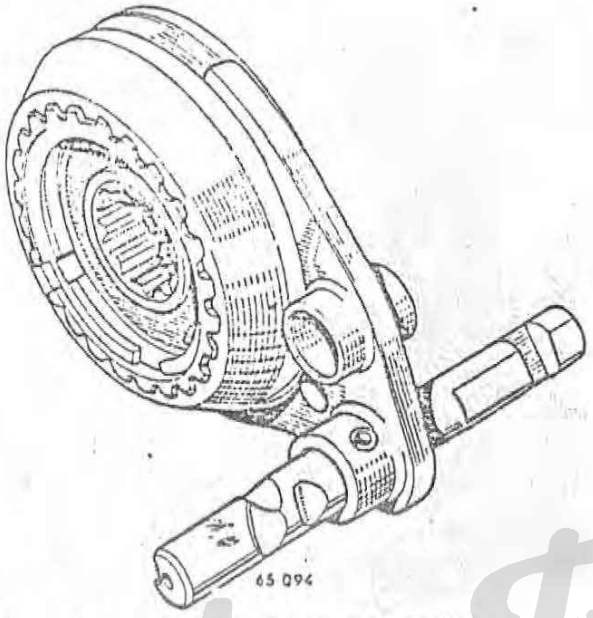
Die beiden Befestigungsschrauben der vorderen Distanzplatte blockieren.



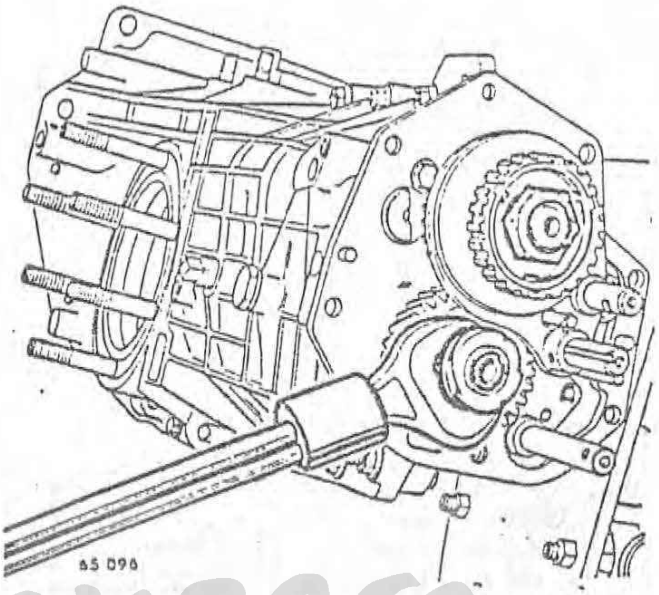
Das 5. Gangrad auf die Sekundärwelle montieren (Nute nach vorne).
Die Tachoschnecke aufschrauben.
Das Nadellager in das getriebene 5. Gangrad einsetzen.
Das 5. Gangrad und dessen Synchronring montieren.



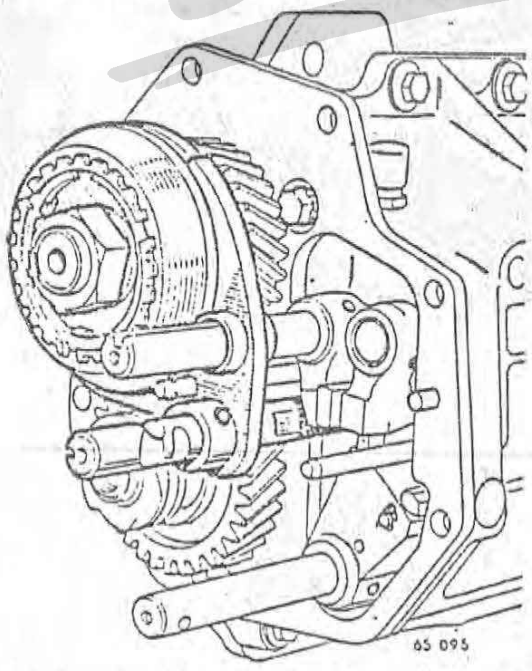
Der Franzose



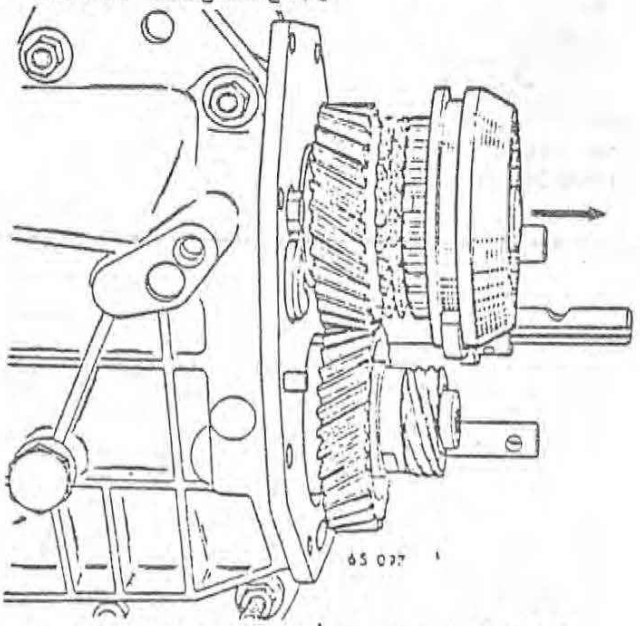
Die Achse mit Gabel am Synchronkörper des 5. Ganges ansetzen; Einschnitt der Achse entgegengesetzt zur Abschrägung des Schieberades.



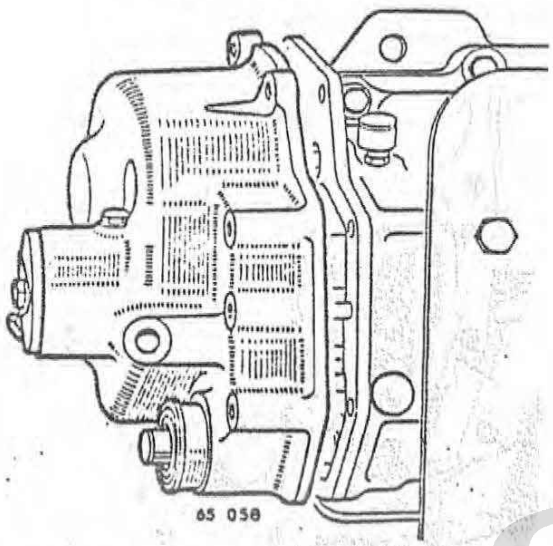
Den 3. und 5. Gang einlegen. Mit dem Drehmomentschlüssel Mot.50 blockieren :
- die Befestigungsmutter des Synchronkörpers des 5. Ganges mit 6 mkp.
- die Tachoschnecke mit 10 - 12 mkp (hierzu den Schlüssel B.Vi.204 am Drehmomentschlüssel anbringen).
Die beiden Muttern absichern. Den 5. Gang herausnehmen, (der 3. Gang bleibt eingelegt).



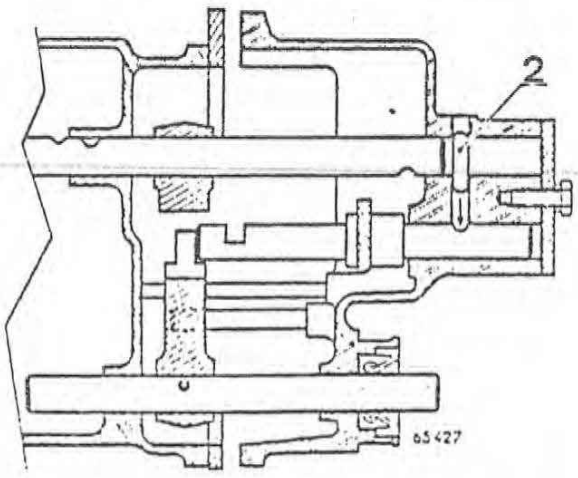
Den Synchronkörper des 5. Ganges montieren. Hierzu die Schaltgabel auf die Achse des 3. - 4. Ganges aufschieben. Die 3 Nuten des Synchronringes mit den 3 Gleitsteinen in Übereinstimmung bringen. Die Haltemutter des Synchronkörpers ansetzen und beiziehen. Den Arretierstift der Schaltgabel des 5. Ganges einsetzen.



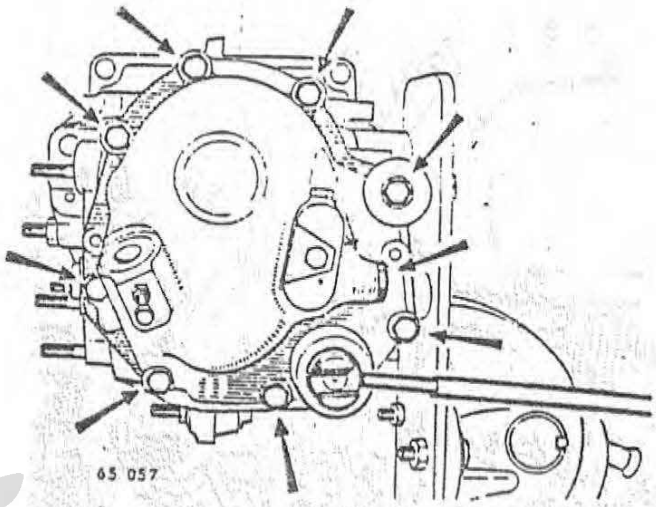
Das Schieberad des 5. Ganges verschieben, bis die Schaltgabel am Splint anliegt.

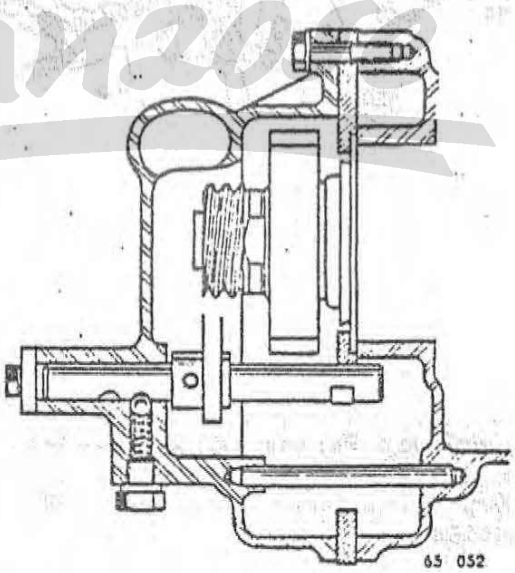


Die Dichtung des vorderen Deckels mit Perfect-Seal (Bestell-Nr. 805 463) versehen und anbringen.
Den vorderen Deckel ansetzen und über die Schaltachsen des 3. - 4. und des 5. Ganges schieben : darauf achten, dass die Schaltachse des 5. Ganges nicht zurückgedrückt wird.



Wenn sich die Bohrung des Deckels gegenüber dem Verriegelungsnocken der Schaltachse des 5. Ganges befindet, den Stift (2) einsetzen.

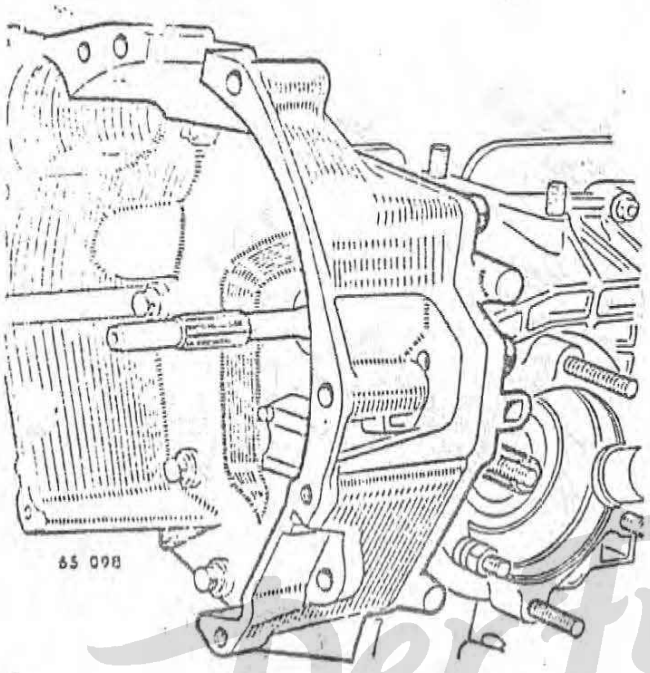




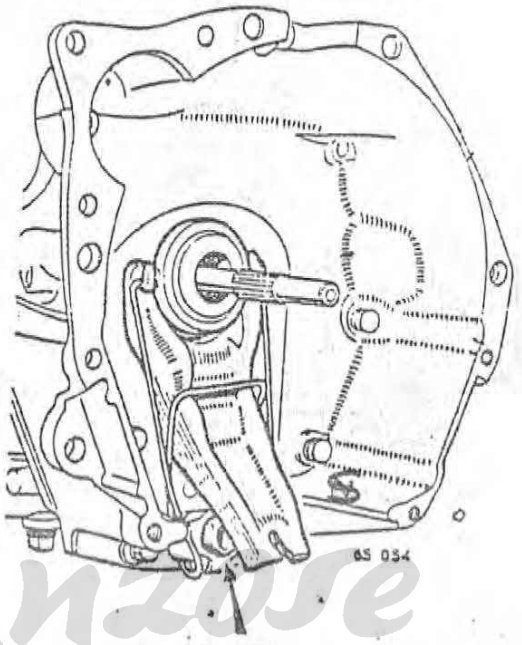
Den vorderen Deckel ganz andrücken und befestigen.
Die Befestigungsschrauben blockieren.
en Stopfen am Sitz des Stiftes einschrauben.
Die Verriegelungskugel und -feder der Schaltwelle des 5. Ganges einsetzen und den Stopfen anbringen.

Die Schaltstangenkupplung mit dem Dorn B.Vi.31A befestigen.

Das Tachoritzel und die mit der Rundumdichtung versehene Führung einbauen.



Die Papierdichtung des Kupplungsgehäuses mit Perfect-Seal (Bestell-Nr. 805 463) versehen.
Das Kupplungsgehäuse ansetzen und befestigen.



Die Gelenknase der Ausrückgabel mit Graphit-Fett versehen.
Die Gabel mit Feder ansetzen und letztere befestigen. Die Befestigung absichern.
Den oberen Befestigungswinkel anbringen.

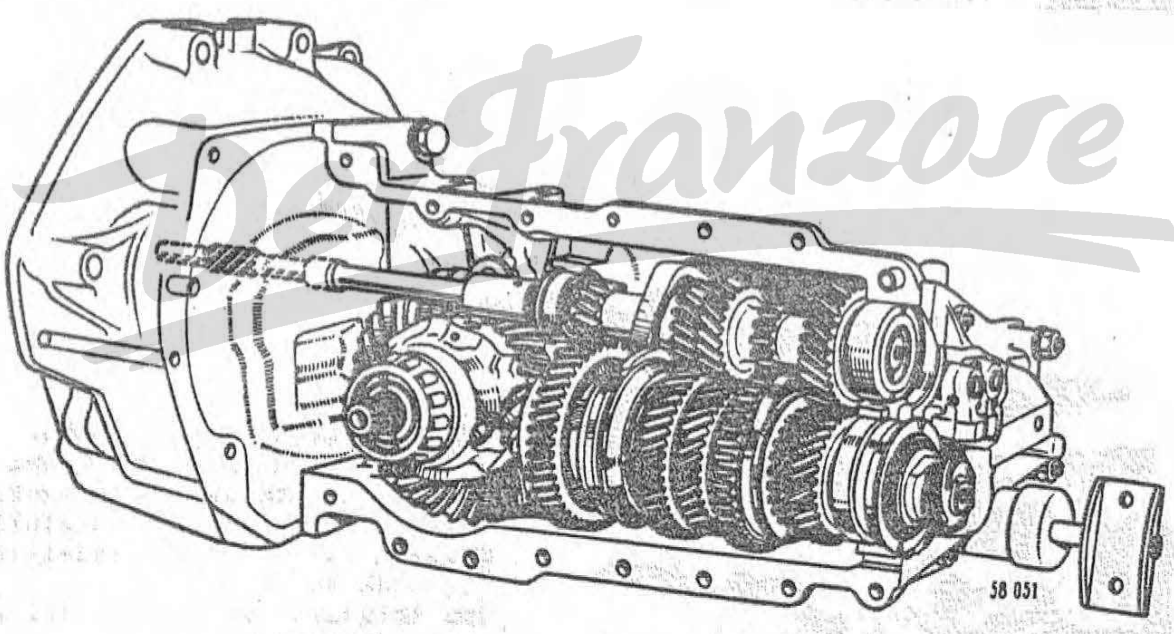
NOTA : Getriebeöl wird erst nach Einbau im Fahrzeug eingefüllt.

Der Franzose

GETRIEBE

GETRIEBE TYP 330, 4 - Gang

IDENTIFIZIERUNG



Der Typ, die Kennummer und die Fabrikationsnummer des Getriebes sind auf einem Schild eingestanzt, welches am Schaltdeckel befestigt ist.

Der Franzose

GETRIEBE

TECHNISCHE DATEN

Zweiteiliges Leichtmetallgehäuse (unter Druck gegossen).

Vier synchronisierte Vorwärtsgänge :
- 1. und 2. Renault-Synchronisierung
- 3. und 4. Borg-Warner-Synchronisierung

Ein Rückwärtsgang.

Übersetzungsverhältnisse :

- 1. Gang 3,61
- 2. Gang 2,25
- 3. Gang 1,48
- 4. Gang 1,03
- Rückwärtsgang 3,07

Tachoantrieb :
- Schnecke : 6 Gewindegänge;
  Ritzel : 12 oder 13 Zähne

Füllmenge : 1,9 Liter

Primärwelle :
- mit vier Zahnrädern aus einem Stück gegossen.

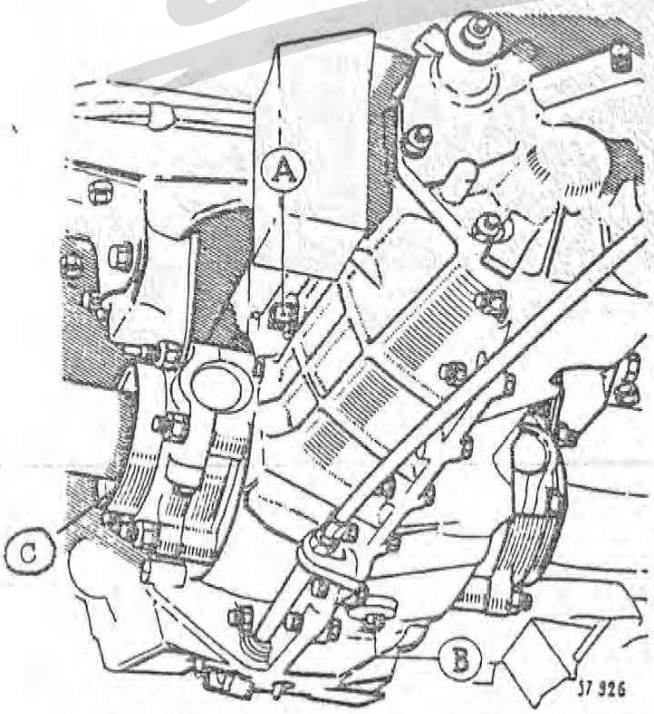
Sekundärwelle :
- vier getriebene Laufräder
- 2 Synchronkörper
- das Schieberad 3. und 4. Gang bildet gleichzeitig das Rücklaufrad

Rücklaufwelle :
- ein getriebenes Zahnrad

Zum Differential gehören zwei Seitenwellenkegelräder und zwei Ausgleichkegelräder.
Tellerrad : 35, 33, 35 Zähne
Kegelrad : 8, 8, 9 Zähne

Der Franzose

SCHMIERUNG



Die Schmierung der Zahnräder erfolgt durch Schleuderung. Das Schmieröl wird durch den seitlich angebrachte. Öleinfüllstopfen (A) eingefüllt. Der Stopfen (A) dient gleichzeitig als Ölstandkontrolle.
Das Ablassen des Schmieröles erfolgt durch denStopfen (B).

Ölfüllmenge : 1,9 Liter.

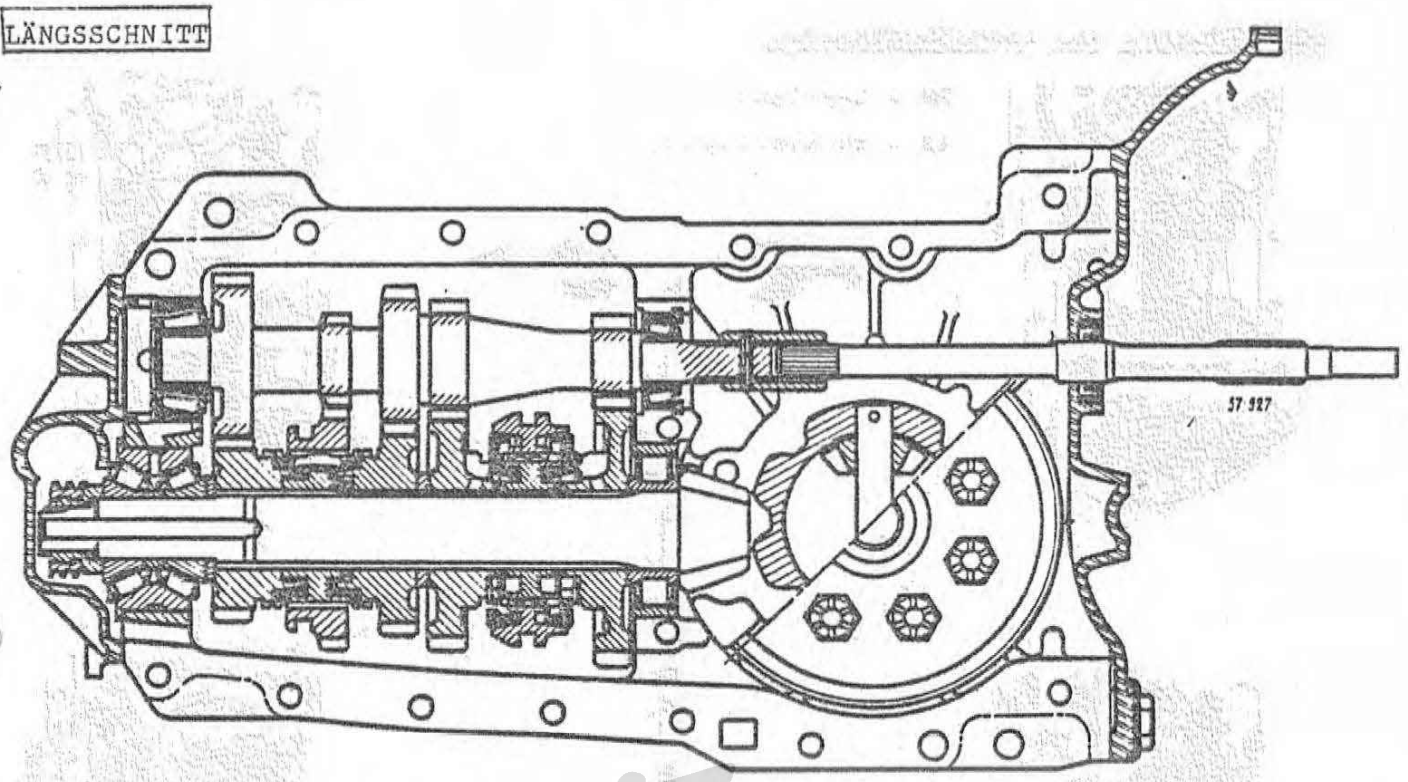
Ölsorte : EP 80 (Hypoid-Öl).

Prüfen des Ölstandes :

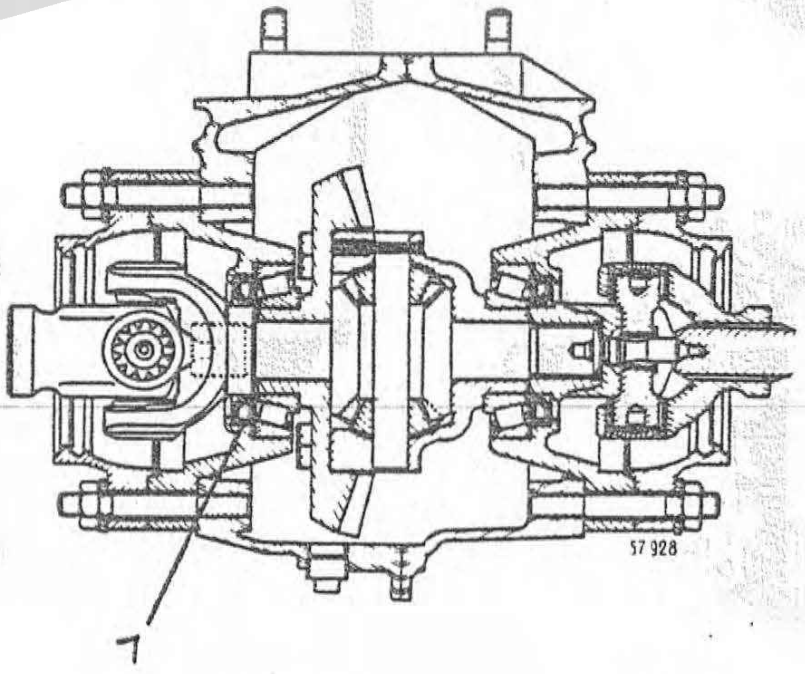
Den Stopfen (A) ausschrauben. Das Öl muss bis zum unteren Gewinderand der Öffnung stehen (Schlüssel B.Vi.03).

NOTA: Tritt Getriebeöl bei (C) bzw. an der Radnabe aus, ist der Simmeri
(s. Querschnitt Differential) defekt. -
Das entsprechende Kreuzgelenk incl. Differentialträger ausbauen, den de
fekten Simmering auspressen.
Den neuen Ring vorsichtig mittels des Lagerlaufringes einpressen, die A
bauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge wieder vornehmen.
Die Distanzscheiben nicht vergessen!

LÄNGSSCHNITT



QUERSCHNITT DES DIFFERENTIALS

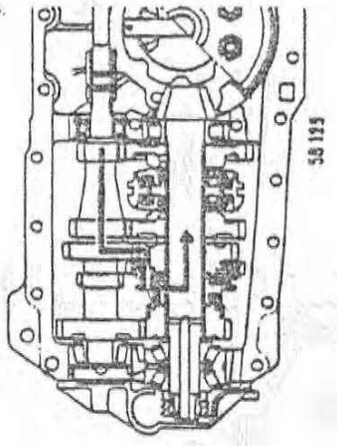


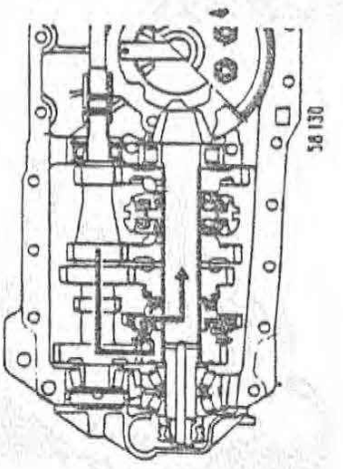
Der Franzose

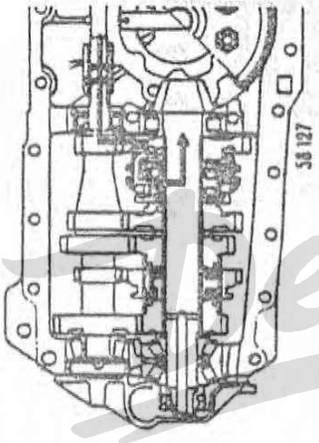
SCHALTSCHEMA DES WECHSELGETRIEBES

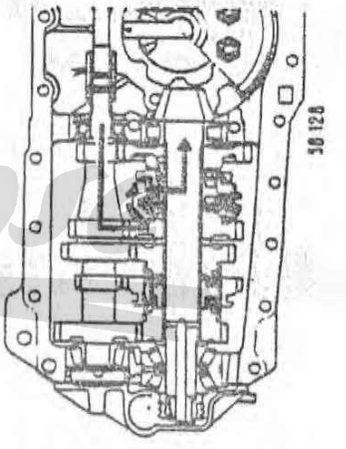
PM = Leerlaufstellung

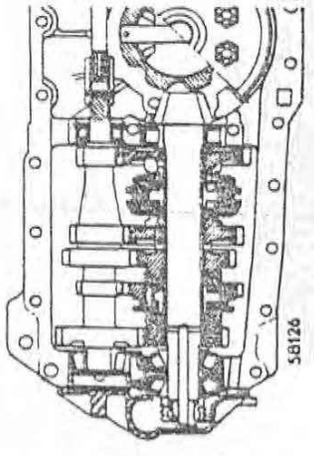
AR = Rückwärtsgang

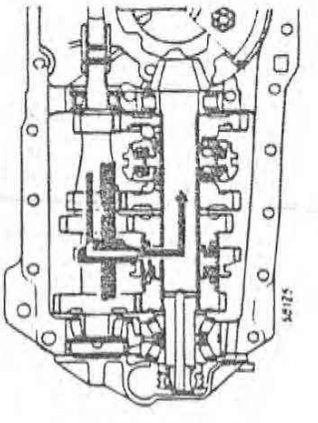


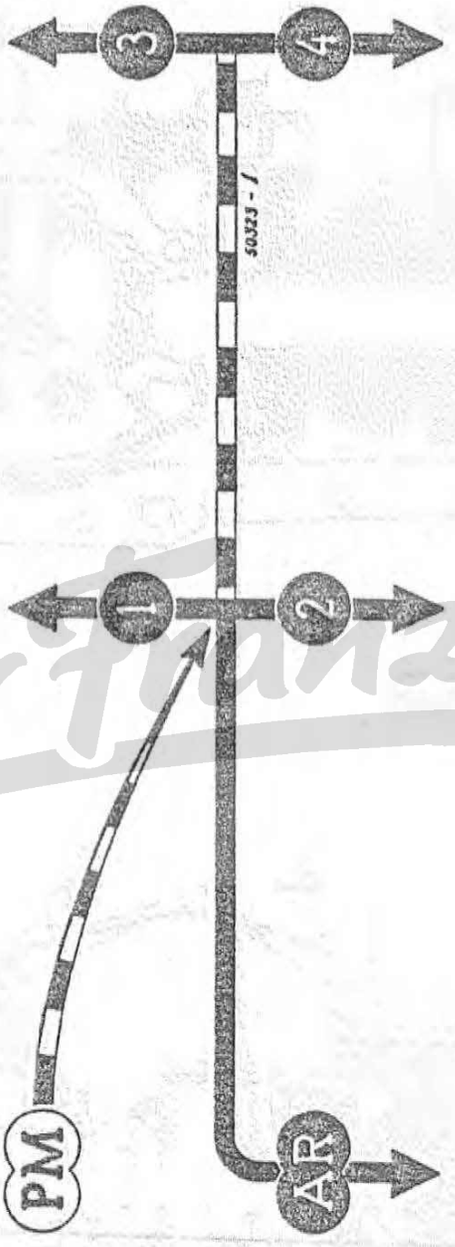




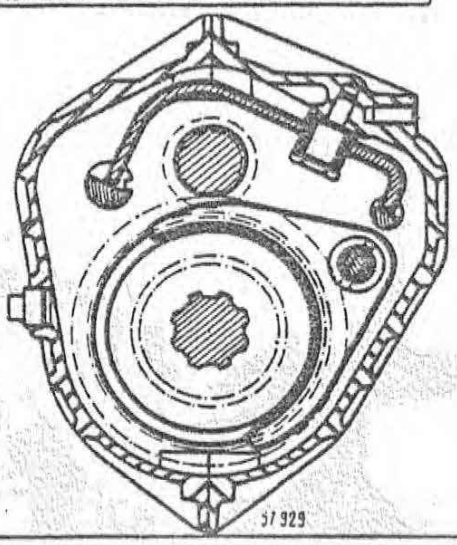


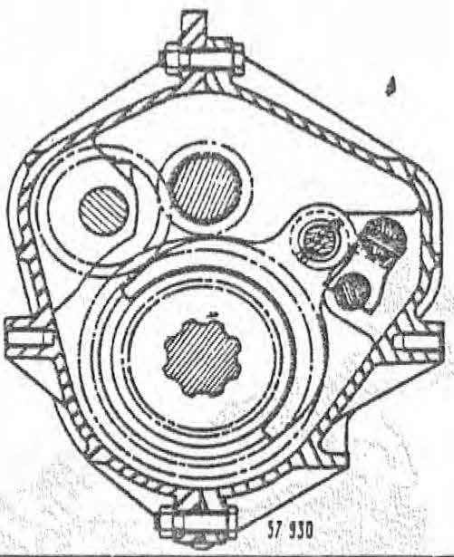




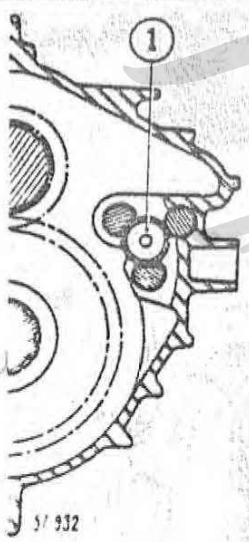


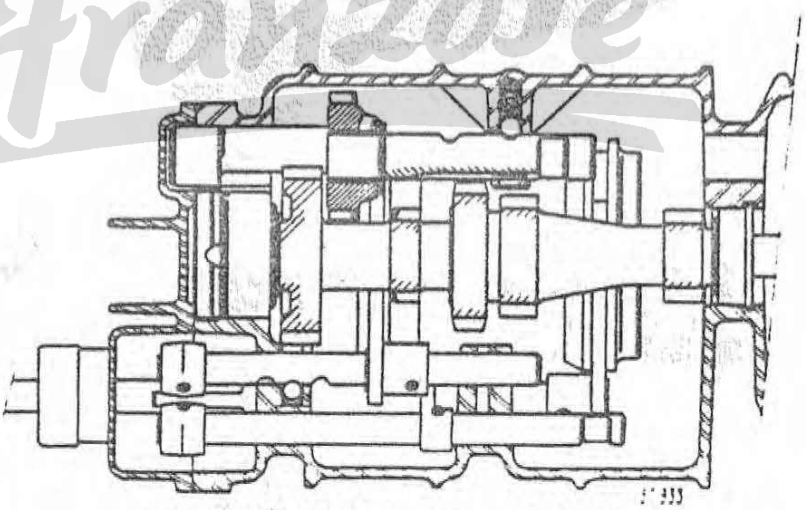
QUERSCHNITT AN DEN SCHALTGABELN



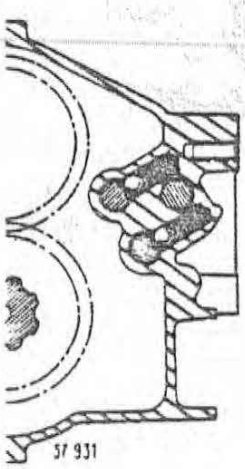


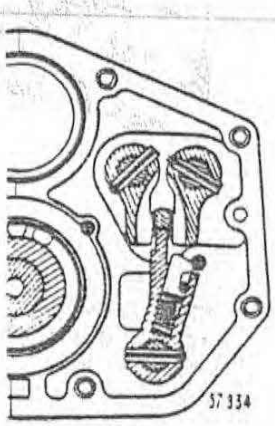
VERRIEGELUNG DER SCHALTSTANGEN





Jede Schaltstange ist, gleich in welcher Position (Gang ein- oder ausgeschaltet) durch eine federbelastete Kugel verriegelt.
Ausserdem verriegelt die Scheibe (1) :
- die Schaltstange des 3. und 4. sowie des Rückwärtsganges, wenn der 1. oder 2. Gang eingelegt ist;
- die Schaltstange des 1. und 2. sowie des Rückwärtsganges, wenn der 3. oder 4. Gang eingelegt ist;
- die Schaltstangen des 1., 2., 3. und 4. Ganges, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.





Der Franzose

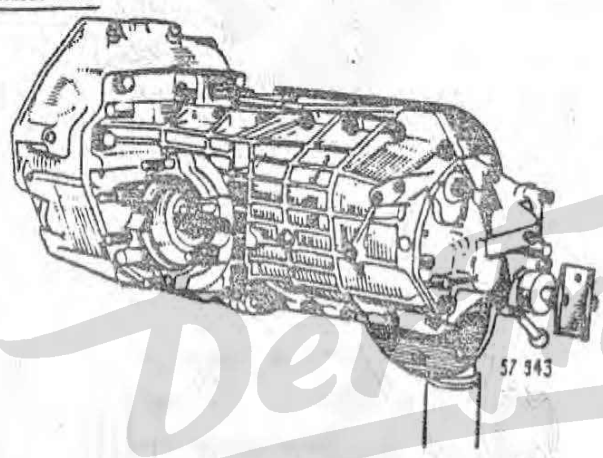
Aus - und Einbau des Getriebes

Das Getriebe 330 wurde in der Alpine 1300 V85 installiert. Der Ein - und Ausbau kann hier ohne Demontage des Motors erfolgen.

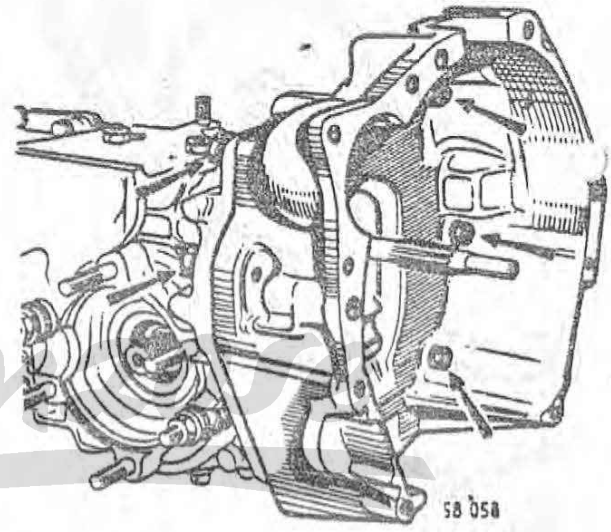
Beschreibung des Ein - und Ausbaues: s. Getriebe 353/364

INSTANDSETZEN DES KOMPLETTEN GETRIEBES

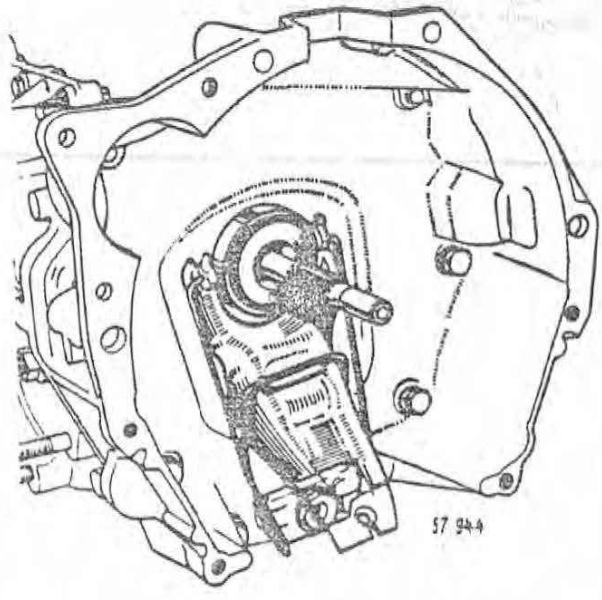
ZERLEGEN



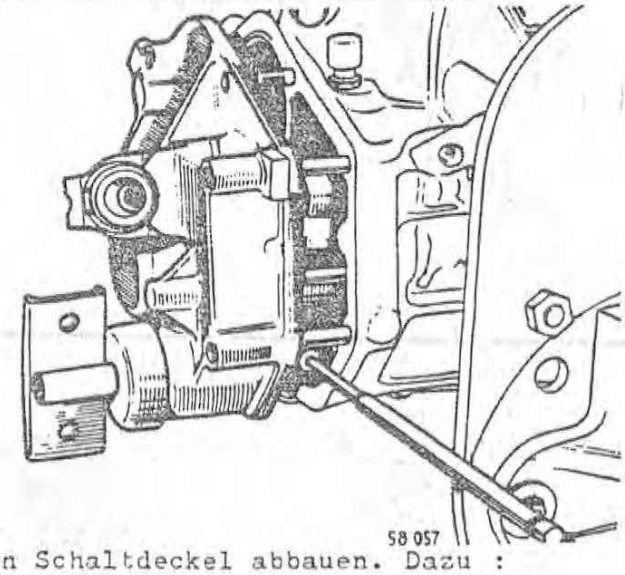
Den Haltewinkel abbauen.
Das Getriebe auf dem Montagehalter B.Vi.49, der am drehbaren Sockel angebracht ist, befestigen.



Die Schrauben des Kupplungsgehäuses lösen und das Gehäuse abnehmen.

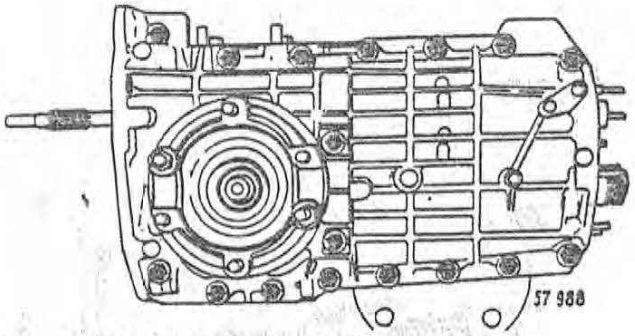


Die Kupplungs-Ausrückgabel ausbauen.

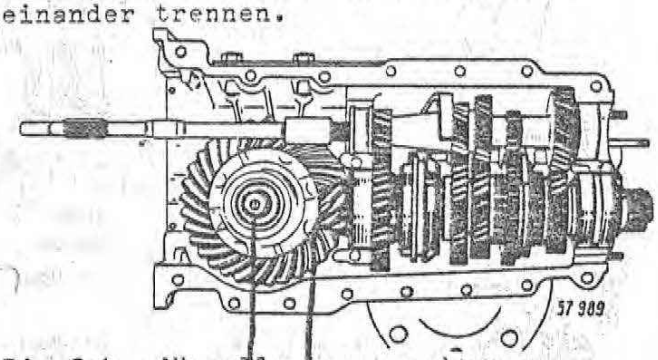


Den Schaltdeckel abbauen. Dazu :
- Die Befestigungsmuttern lösen.
- Den Deckel so weit zurückschieben, bi
er am Flansch des Schaltgestänges anli
- Mit dem Dorn B.Vi.51 A den Spannstift
des Schaltfingers austreiben.
- Die Schaltstange, den Schaltfinger
und den Schaltdeckel abnehmen.

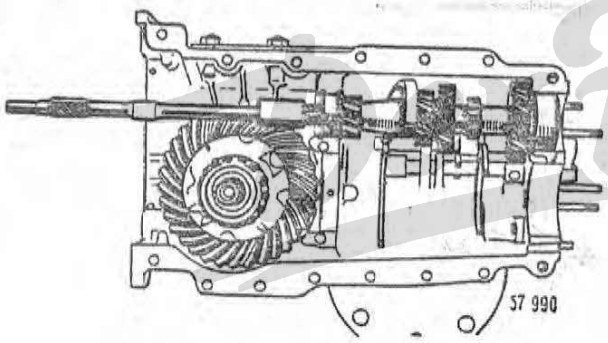
Die Distanzhülse und die Einstellscheiben der Primärwelle entfernen.



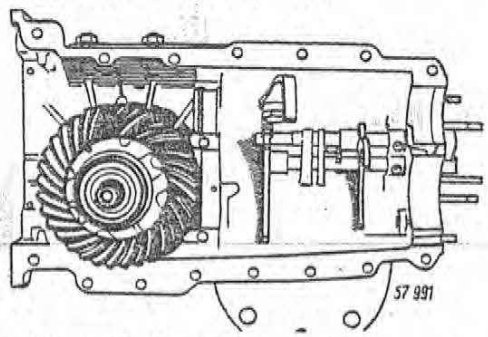
Die Verbindungsschrauben ausbauen und die beiden Gehäusehälften voneinander trennen.



Die Sekundärwelle herausnehmen.

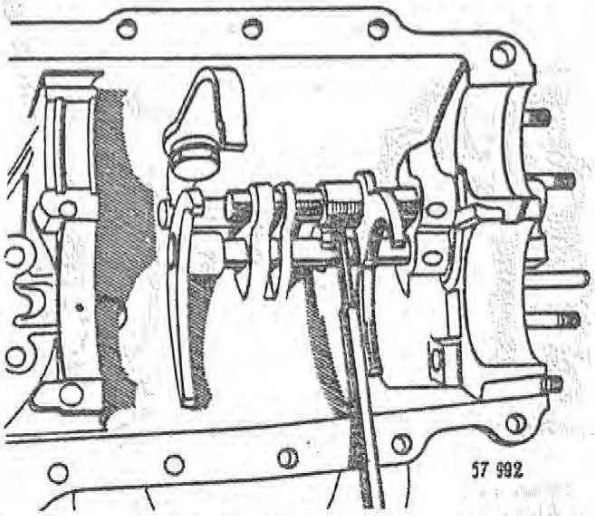


Die Primärwelle entfernen.



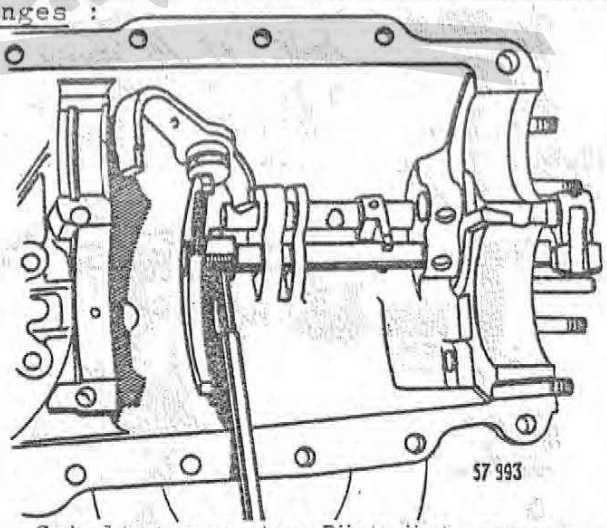
Das Differential ausbauen.
Von jeder Gehäusehälfte die Differentialträger entfernen.

Schaltbetätigungen :
Schaltstange des 3. und 4. Ganges :

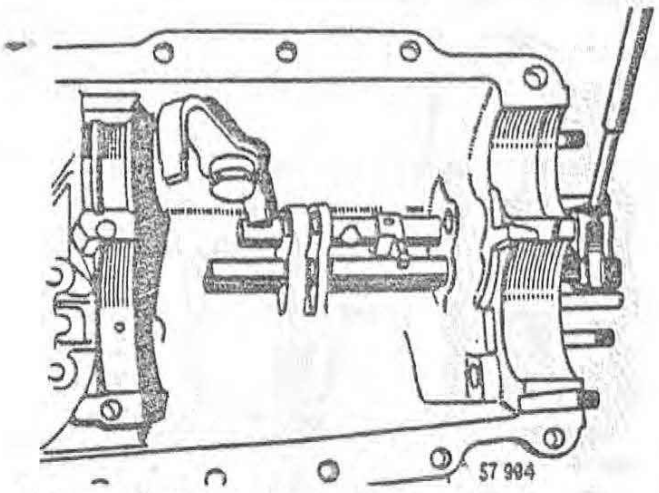


Mit dem Dorn B.Vi.31 A den Spannstift aus der Schaltgabel entfernen.
Die Stange mit der Schaltnase und der Schaltgabel herausziehen (auf die Verriegelungskugel und -feder achten).
Die Verriegelungsscheibe zwischen den beiden Schaltstangen ausbauen.

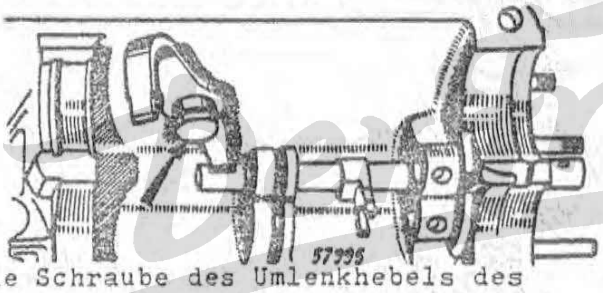
Schaltstange des 1., 2. und Rückwärtsganges :



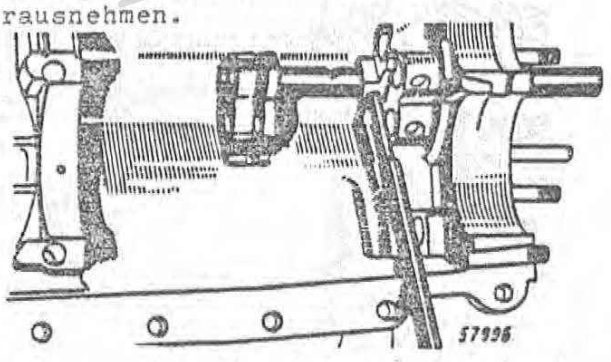
Die Schaltstange des Rückwärtsganges so weit wie möglich zum Deckel hin herausdrücken.
Den Spannstift der Schaltgabel des 1. und 2. Ganges mit dem Dorn B.Vi.31 A austreiben.
Die Gabel entgegennehmen.



Den Spannstift in der Schaltnase der Schaltstange des Rückwärtsganges mit dem Dorn B.Vi. 31 A herausschlagen.
Die Schaltnase abziehen.
Die Schaltstange des 1. und 2. Ganges herausziehen (Verriegelungskugel und -feder entgegennehmen).

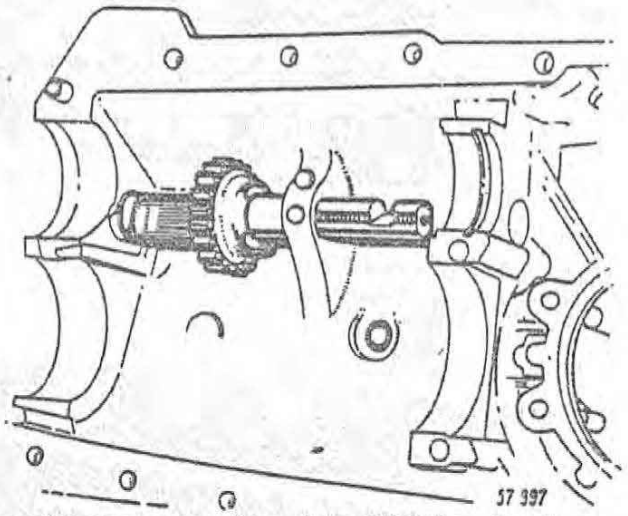


Die Schraube des Umlenkhebels des Rückwärtsganges lösen und den Hebel herausnehmen.



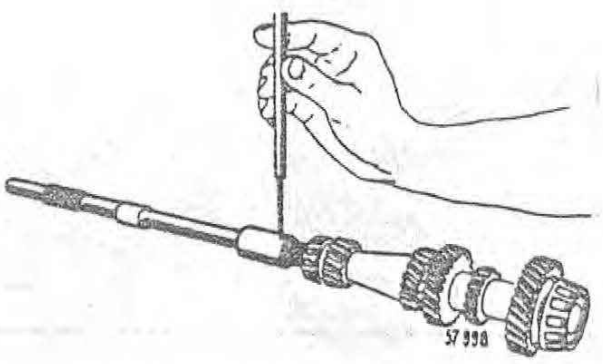
Mit dem Dorn B.Vi.31 A den Spannstift aus der Führungsgabel der Schaltstange des Rückwärtsganges austreiben (Der Spannstift stösst an das Gehäuse; die Schaltstange etwas drehen und den Stift mit einer Zange herausziehen.
Die Schaltstange und die Führungsgabel herausnehmen.

Rücklaufrad :

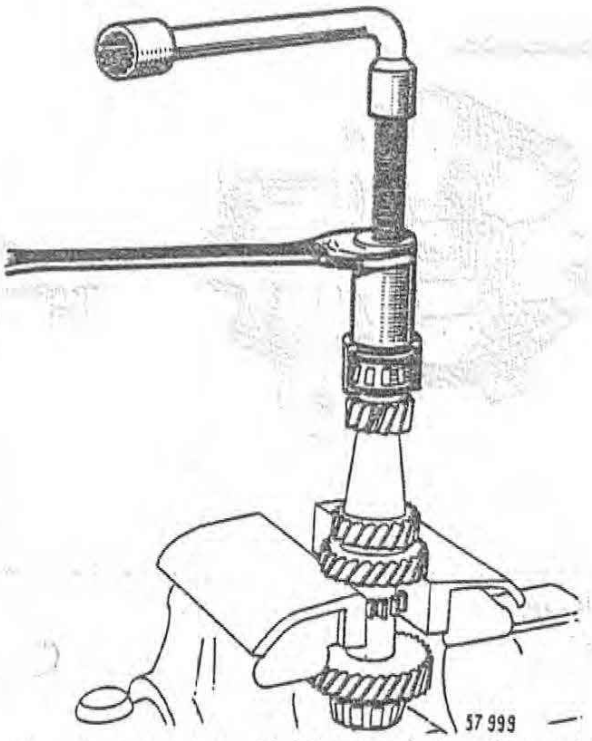


Den Sicherungsring des Rücklaufrades entfernen und nachstehende Teile ausbauen :
- die Welle, das Zahnrad, die Anlaufscheibe und die Führungsbuchse (Verriegelungskugel und -feder entgegennehmen).

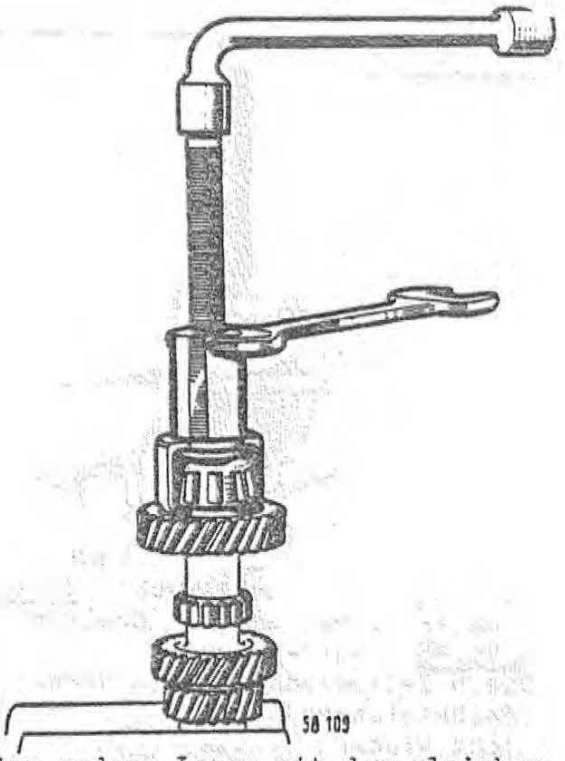
Primärwelle :



Die Lagerlaufringe und die Einstellscheiben abnehmen.
Den Spannstift mit einem Dorn ausschlagen und die Kupplungswelle von der Primärwelle trennen.



Das Lager der Differentialseite mit dem Abzieher B.Vi.22 unter Verwendung der Hülse B.Vi.41 abziehen.



Auch das andere Lager mit dem gleichen Abzieher entfernen. Dabei die Hülse B.Vi.47 verwenden.

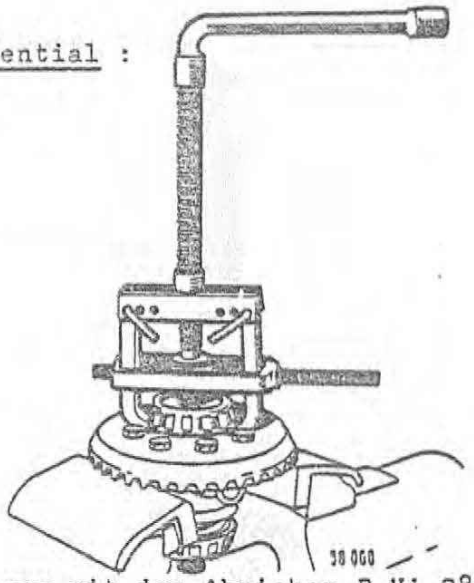
Der Franzose

Sekundärwelle :

Die Synchronnaben sind warm aufgeschrumpft. Bis Sie hierüber genaue Anweisungen erhalten, ist es untersagt, die Sekundärwelle zu zerlegen.
Das Doppelrollenlager und das Zahnrad des 4. Ganges können jedoch abgebaut und ausgewechselt werden.
Dazu wie folgt vorgehen :

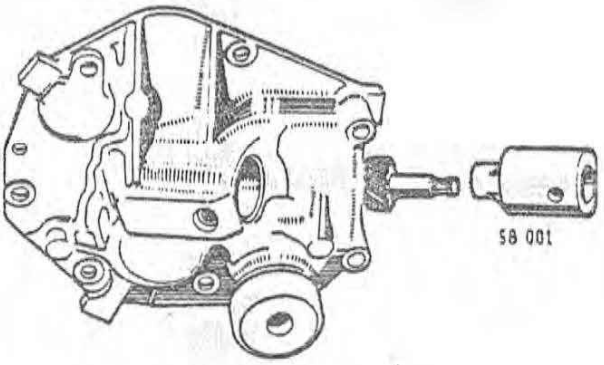
Die Sekundärwelle in einen Schraubstock spannen.
Zwei Gänge einlegen.
Die Sicherung der Tachoschnecke lösen und die Schnecke ausbauen.
Das Doppelrollenlager, die Einstellscheibe (konischer Abstand) und das Zahnrad des 4. Ganges mit dem Synchronring herausnehmen.

Differential :



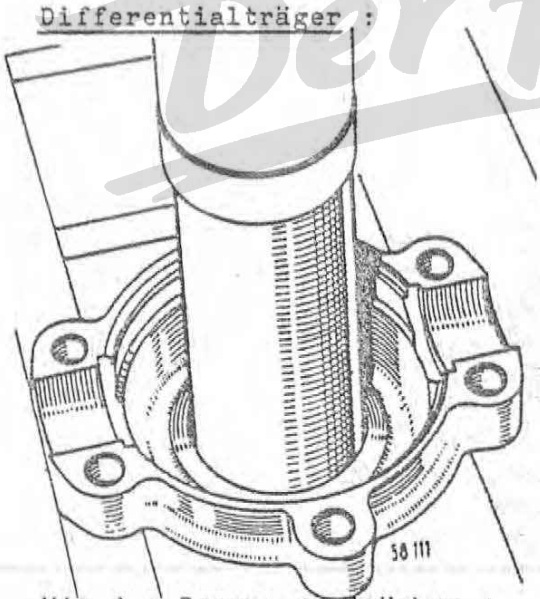
Die Lager mit dem Abzieher B.Vi.28 - unter Verwendung der Krallen B.Vi.48 - entfernen.
Die 8 Tellerradschrauben lösen (selbstsichernde Schrauben ! Können nicht wiederverwendet werden).
Den Spannstift der Kegelradachse austreiben.
Die einzelnen Teile voneinander trennen.

Schaltdeckel :



Das Tachoritzel und dessen Nylonbuchse ausbauen.

Differentialträger :



Mit der Presse ausdrücken :
- die Lagerlaufringe
- die Einstellscheiben
- die Dichtringe

SÄUBERN UND PRÜFEN

Alle Teile gut säubern und prüfen.

Die ausgebauten Dichtungen und Spannstifte müssen beim Zusammenbau durch neue ersetzt werden.

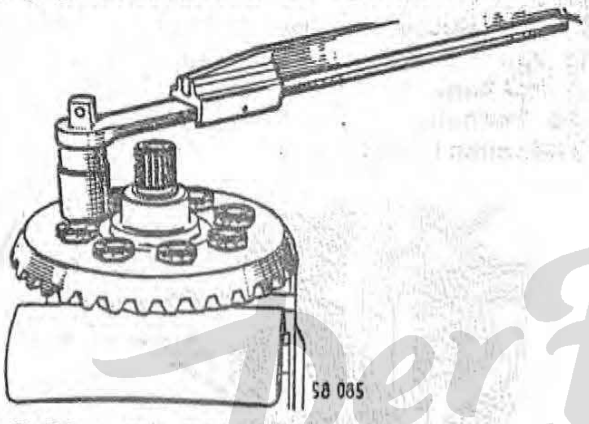
DerFranzose

ZUSAMMENBAU

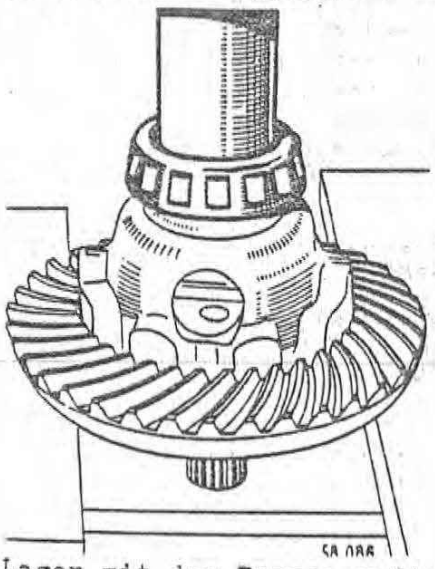
Differential :

In das Gehäuse einbauen :
- Ein Ausgleichkegelrad (vorher in Hypoid-Öl EP 80 tauchen).
- Die Seitenwellenkegelräder mit den Anlaufscheiben.
Die Achse der Seitenwellenkegelräder einführen (darauf achten, dass die Bohrung für den Spannstift mit der im Gehäuse übereinstimmt).
Den neuen Spannstift montieren.
Das zweite Ausgleichkegelrad in Hypoid-Öl tauchen und einbauen.

NOTA:- Die Stirnseiten der Ausgleichkegelräder sind mit einer Nute versehen, um sie von den im Getriebe 318 und 325 montierten zu unterscheiden.

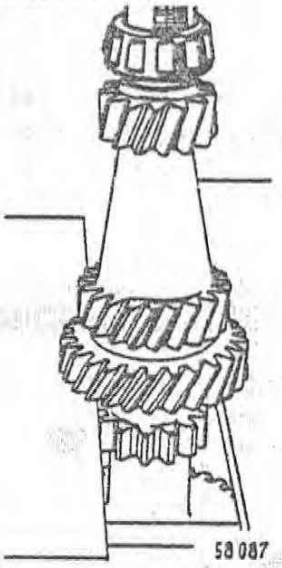


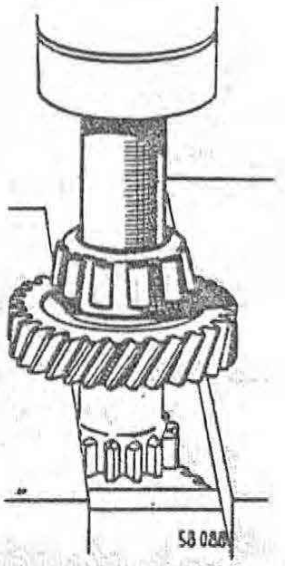
Das Tellerrad mit dem Gehäuse verschrauben (neue selbstsichernde Schrauben verwenden).
Anzugsdrehmoment : 6 mkg



Die Lager mit der Presse aufdrücken.

Primärwelle :

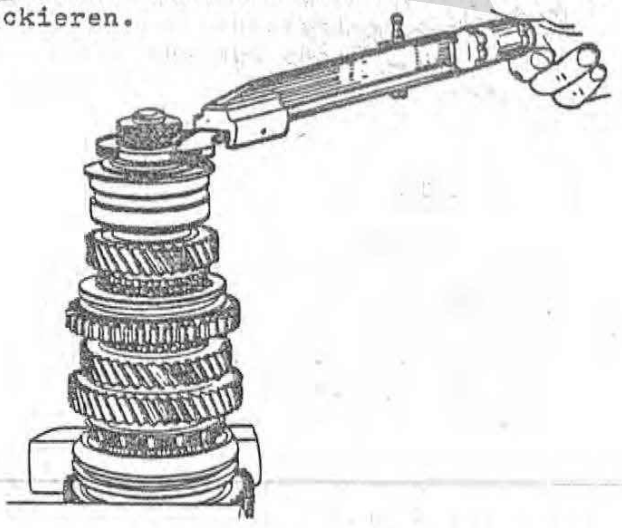




Die beiden Lager mit der Presse montieren.

Sekundärwelle :

Das Zahnrad des 4. Ganges mit dem Synchronring und der Einstellscheibe (die beim Zerlegen vorhanden war) aufsetzen.
Das Doppelrollenlager und die Tachoschnecke montieren.
Die Welle in einen Schraubstock spannen und durch Verschieben einer Schaltmuffe blockieren.

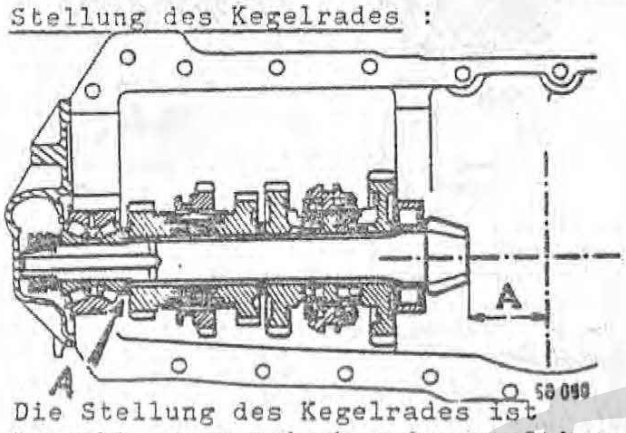


Die Tachoschnecke mit 12 mkg festziehen.
Dazu einen Drehmomentschlüssel und einen 32-er Flachschlüssel von 8 mm Stärke verwenden.
Die Tachoschnecke nicht absichern.

Vor dem Zusammenbau des Getriebes müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden :
- Konischer Abstand, (s. dazu auch S.240!)
- Zahnflankenspiel und Einbau der Differentiallager ohne Spiel (wenn die alten Lager wiederverwendet werden) oder mit Vorspannung (wenn neue Lager verwendet werden).
- Spiel der Primärwellenlager.

A - EINSTELLEN DES KONISCHEN ABSTANDES

Stellung des Kegelrades :



Die Stellung des Kegelrades ist korrekt, wenn zwischen dessen Stirnseite und der Mitte der Tellerradachse ein Abstand von A = 50,50 mm besteht.
Um diese Einstellung zu erreichen, wird eine Scheibe bestimmter Stärke zwischen Doppelrollenlager und Schulteransatz der Sekundärwelle montiert.

Ausnahmefälle

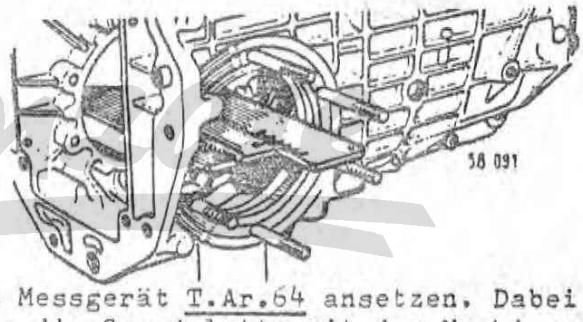
In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass der Abstand A nicht dem Einstellmass entspricht. Dann ist auf der Stirnfläche des Kegelrades - neben der Paarungsnummer - eine in 1/100 mm angegebene Zahl eingeschlagen, z.B. 20.

Der konische Abstand entspricht dann dem Mass A plus angegebene Zahl.

In unserem Beispiel also :

50,50 + 0,20 = 50,70 mm

Einstellen des konischen Abstandes :
Die linke Gehäusehälfte am Halter B.Vi.49 befestigen.
Die Sekundärwelle einführen.
Die rechte Gehäusehälfte mit einigen Schrauben montieren (nicht blockieren).
Den Schaltdeckel provisorisch montieren, um den Laufring des Doppelrollenlagers zu halten.
Die Verbindungsschrauben der beiden Gehäusehälften festziehen.



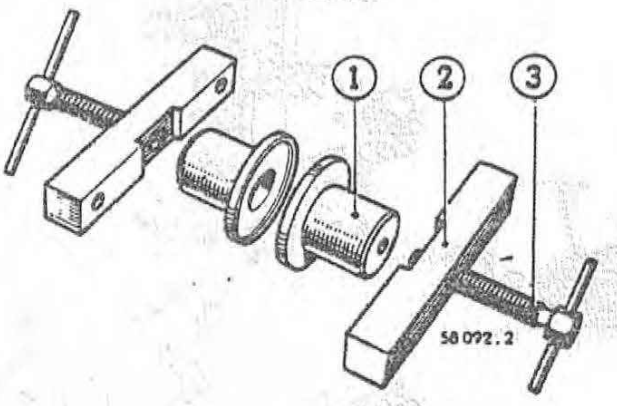
Das Messgerät T.Ar.64 ansetzen. Dabei muss die Grundplatte mit der Markierung "O" gut an der rechten Gehäusehälfte anliegen. Das auf der Lehre abgelesene Mass (gegenüber der Markierung "O") muss mit dem richtigen konischen Abstand übereinstimmen.
Ist dieser Abstand zu klein, wird die Distanzscheibe durch eine dünnere ersetzt.
Ist das Gegenteil der Fall, muss eine dickere Distanzscheibe verwendet werden

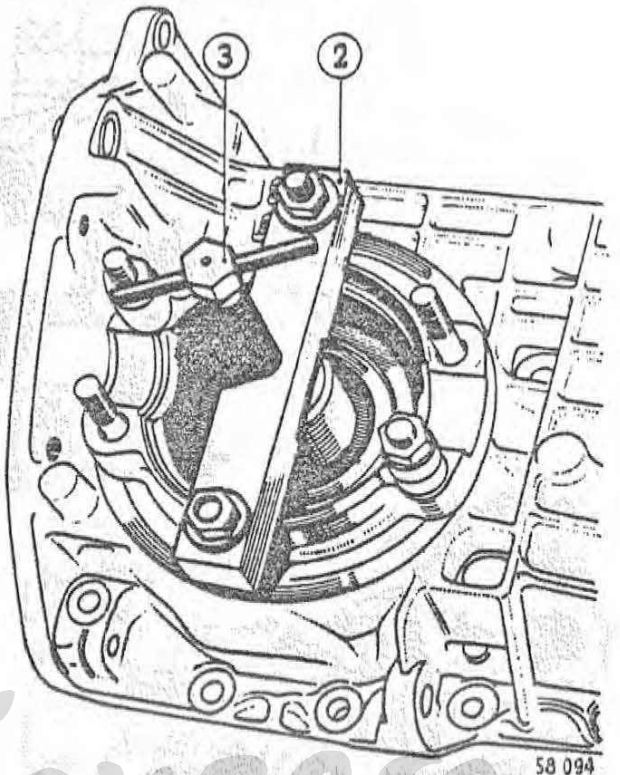
Die Distanzscheiben werden in folgenden Stärken geliefert : 3,50 bis 4,10 mm mit je 5/100 Unterschied.

Sobald der konische Abstand richtig eingestellt ist kann das Messgerät T.Ar.64 der Schaltdeckel und die rechte Gehäusehälfte abgebaut werden.
Die Sekundärwelle herausnehmen und die Tachoschnecke sichern.

B - EINSTELLEN DES ZAHNFLANKENSPIELES UND DER DIFFERENTIALLAGER

Diese Einstellung wird mit dem Spezialwerkzeug T.Ar.63 durchgeführt. Es besteht aus :



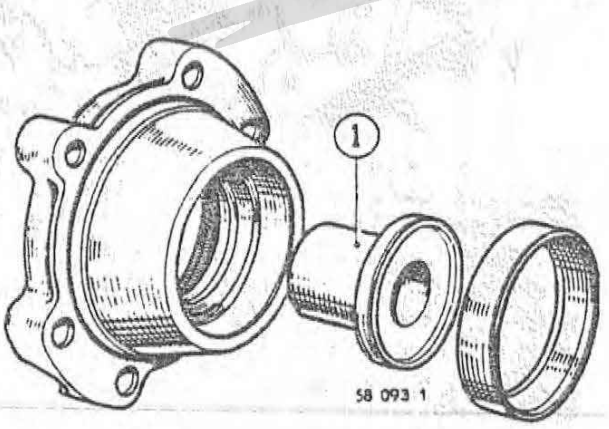


- zwei Messglocken (1)
- und zwei Haltebrücken (2) mit Regulierspindeln (3).

---

1 - Zahnflankenspiel :

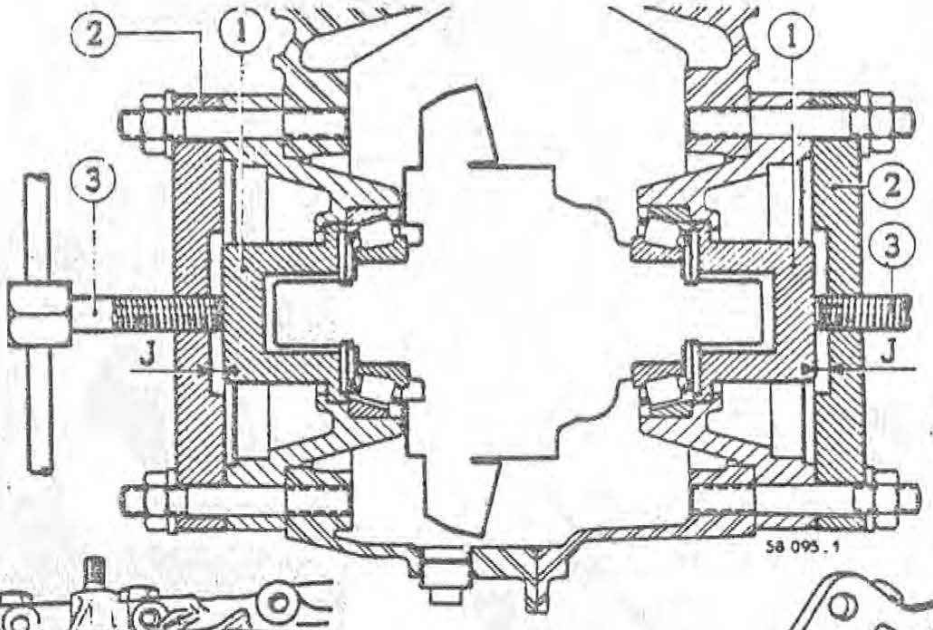
In jeden Differentialträger einsetzen :

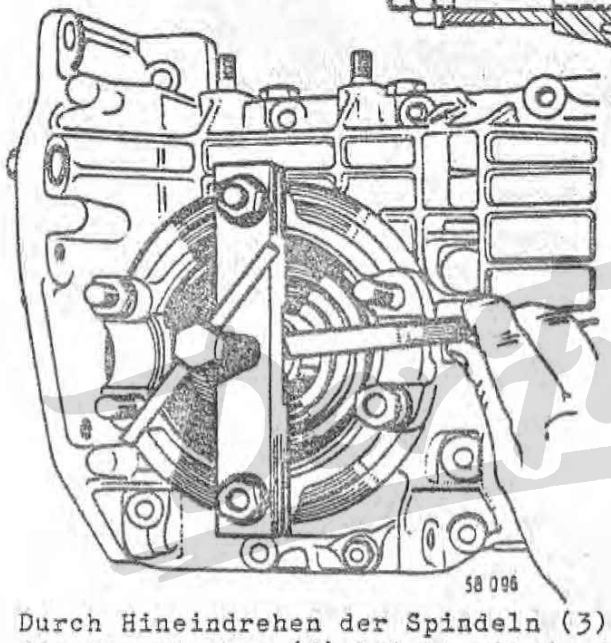


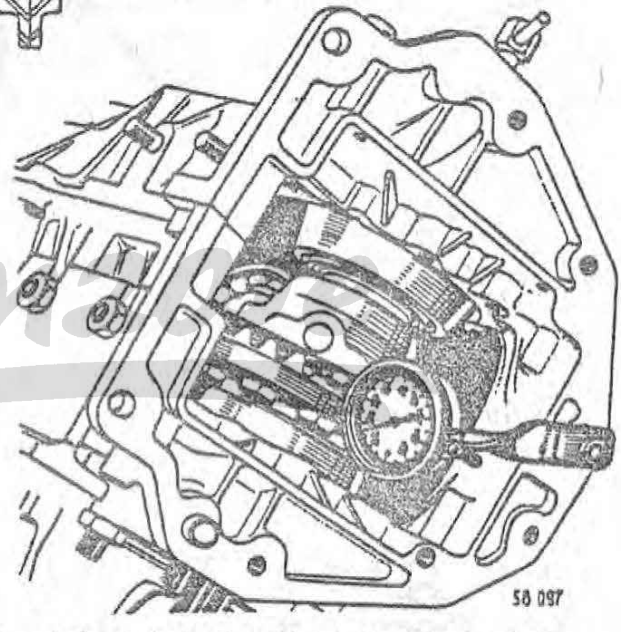
- eine Messglocke (1) anstelle der Dichtung;
- den Lagerlaufring (mit der Presse ganz eindrücken).

An jeder Gehäusehälfte den jeweiligen Differentialträger mit seiner Dichtung montieren (die beim Ausbau gemachten Markierungen beachten).
Die Spindeln (3) der Haltebrücken (2) ganz herausdrehen und die Werkzeuge auf dem Differentialträger befestigen.
Die Differentialträger mit mindestens vier Muttern festschrauben (Muttern nicht blockieren).
Das Differential mit seinen Lagern einsetzen.
Die Sekundärwelle montieren.
Die rechte Gehäusehälfte mit der linken verschrauben (nicht blockieren).
Den Schaltdeckel provisorisch montieren und dann die Verbindungsschrauben der beiden Gehäusehälften festziehen.
Die Muttern der Differentialträger mit 5 mkg anziehen.

DerFranzose





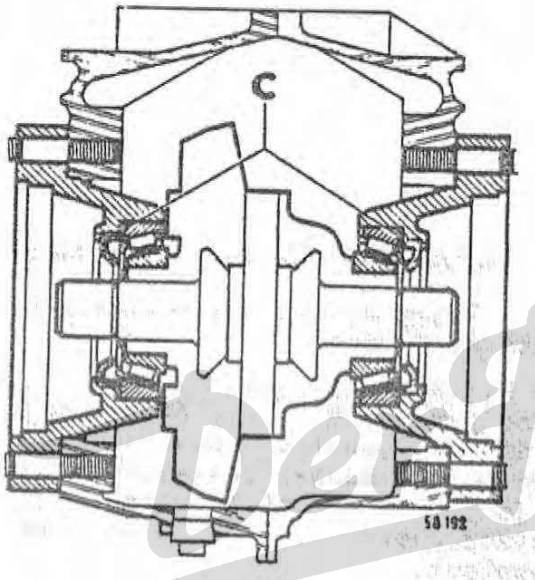


Durch Hineindrehen der Spindeln (3) die Messglocken (1) leicht mit den Lagerlaufringen in Berührung bringen. Dabei darauf achten, dass sich die Messglocken bis zu dieser Berührung frei drehen.
Jetzt wird auf jeder Seite das Mass J gemessen, und zwar zwischen Unterkante der Haltebrücken (2) und Oberkante der Messglocken (1).
Beispiel :
Rechts : 80/100 mm
Links : 95/100 mm

Diese Masse notieren, da sie bei der Einstellung der Differentiallager benötigt werden.
Nun die Spindeln (3) weiter hineindrehen, so dass die Laufringe an die Lager gedrückt werden.

Hat sich jetzt das Zahnflankenspiel genügend verringert, wird eine Messuhr mit einem Halter am Gehäuse befestigt. Den Tastfinger mit einem Zahn des Tellerrades in Berührung bringen. Dann die Spindeln (3) so verstellen, dass sich ein Zahnflankenspiel von 0,12 bis 0,25 mm ergibt.
Mit einem Gummihammer leicht auf die Spindelenden schlagen, damit jegliche Spannung aufgehoben wird.
Jetzt wird die Messung an verschiedenen Zähnen durchgeführt, um auf einen Mittelwert zu kommen.
Ist die Einstellung beendet, kann die Messuhr abgebaut werden.

2 - Einstellen der Differentiallager



Zu dieser Einstellung werden Distanzscheiben mit dem Mass C zwischen den Lagerlaufringen und den Differentialträgern eingelegt.

Zuerst wird das Mass K zwischen Unterkante der Haltebrücken (2) und Oberkante der Messglocken (1) gemessen.

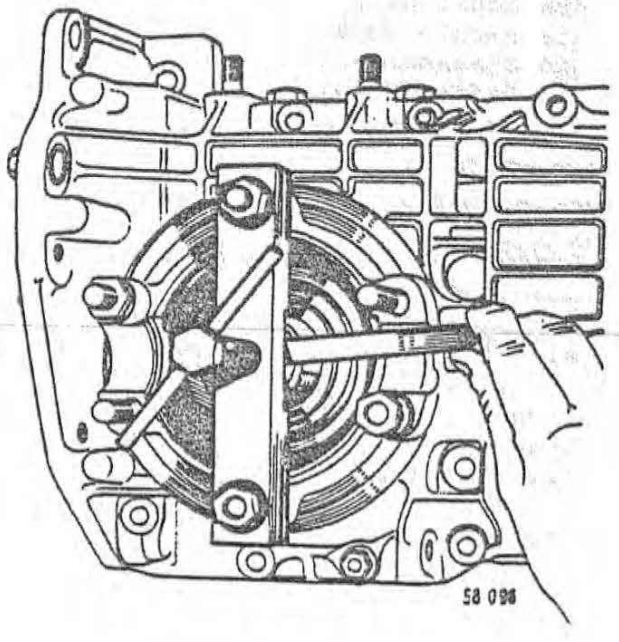
Beispiel :
Rechts : 230/100 mm
Links : 215/100 mm

Das Mass C wird nun wie folgt ermittelt :
C = K - J

Beispiel :
Rechts :
230/100 - 80/100 = 150/100 mm

Links :
215/100 - 95/100 = 120/100 mm

Diese Masse ergeben einen Einbau der Lager ohne Spiel.



Zwei Fälle können auftreten :

a - Die alten Lager werden wiederverwendet :

Dann muss das Differential ohne Spiel drehen.
Die soeben durchgeführte Einstellung ist also endgültig.

Ausbauen :
- den Schaltdeckel
- die rechte Gehäusehälfte
- die Sekundärwelle
- das Differential
- die Haltebrücken (2) und die Differentialträger

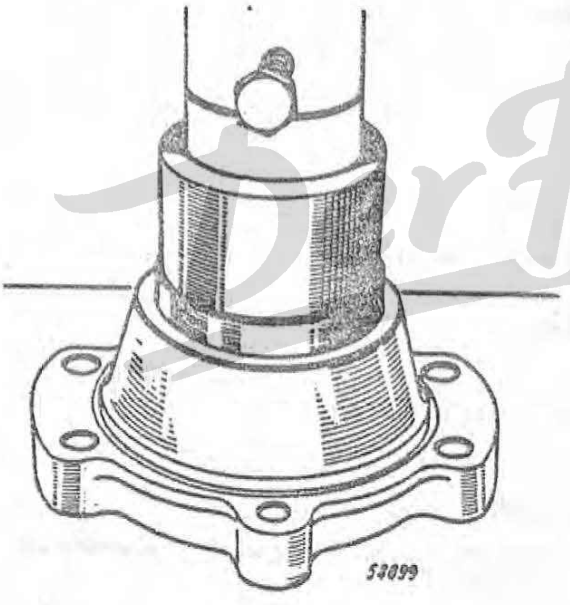
Die Lagerlaufringe und die Messglocken ausdrücken.

Der Franzose

In jeden Differentialträger einbauen :
- die Dichtung
- die Distanzscheiben, die dem Mass C entsprechen

Möglichst wenig Scheiben verwenden.
Folgende Stärken sind lieferbar :
0,1 - 0,2 - 0,5 und 1 mm

- die Lagerlaufringe (mit der Presse).



b - <u>Es werden neue Lager eingebaut</u> :

Diese Lager müssen mit Vorspannung montiert werden.

Das Differential muss einen Drehwiderstand von 0,080 bis 0,180 mkg aufweisen. Um diesen Drehwiderstand zu erreichen, wird zu dem vorher festgestellten Mass C in jeden Differentialträger eine Distanzscheibe von 15/100 mm zusätzlich eingebaut.

Ausbauen :
- den Schaltdeckel
- die rechte Gehäusehälfte
- die Sekundärwelle
- das Differential
- die Haltebrücken (2) und die Differentialträger

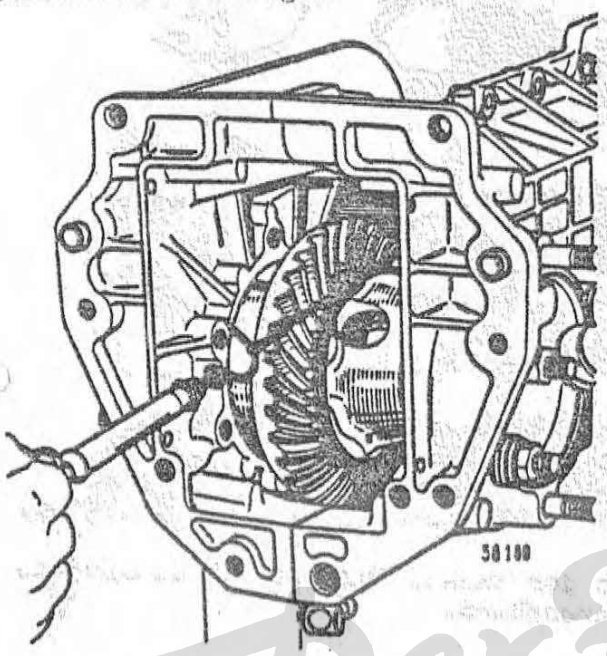
Die Lagerlaufringe und die Messglocken ausdrücken.
In jeden Differentialträger einbauen :
- die Dichtung
- die Distanzscheiben, die dem vorher ermittelten Mass C entsprechen, plus je Differentialträger eine Scheibe von 15/100.

Möglichst wenig Scheiben verwenden.
Folgende Stärken sind lieferbar :
0,1 - 0,2 - 0,5 und 1 mm.
- Die Lagerlaufringe (mit der Presse).

DerFrancese

Prüfen der Vorspannung :

Auf die linke Gehäusehälfte den dazugehörenden Differentialträger montieren.
Das Differential und die rechte Gehäusehälfte ansetzen und mit einigen Schrauben befestigen.



Den zweiten Differentialträger aufsetzen und die Muttern beider Träger mit 5 mkg festziehen.
Das Differential mehrere Male drehen, damit sich die Lager Zentrieren.
Eine Kordel um das Differential wickeln und diese mit einer Federwaage abziehen.
Das Differential muss bei einem "Zug" von 1,7 bis 3,7 kg drehen.

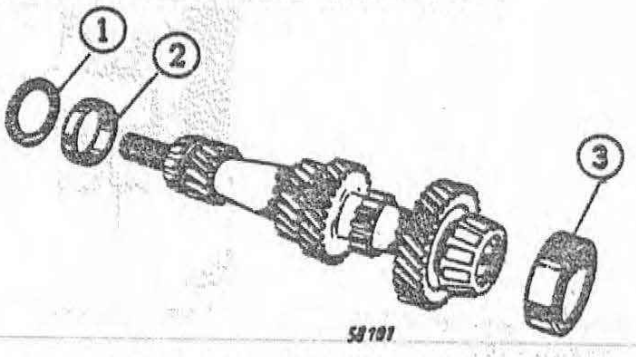
Ist die Vorspannung nicht korrekt, müssen unter jedem Lagerlaufring gleich starke Distanzscheiben hinzugefügt oder entfernt werden.

Sobald die richtige Einstellung erreicht ist, die beiden Gehäusehälften voneinander trennen; das Differential und dessen Trägerschalen abbauen.

Der Franzose

C - EINSTELLEN DER PRIMÄRWELLENLAGER

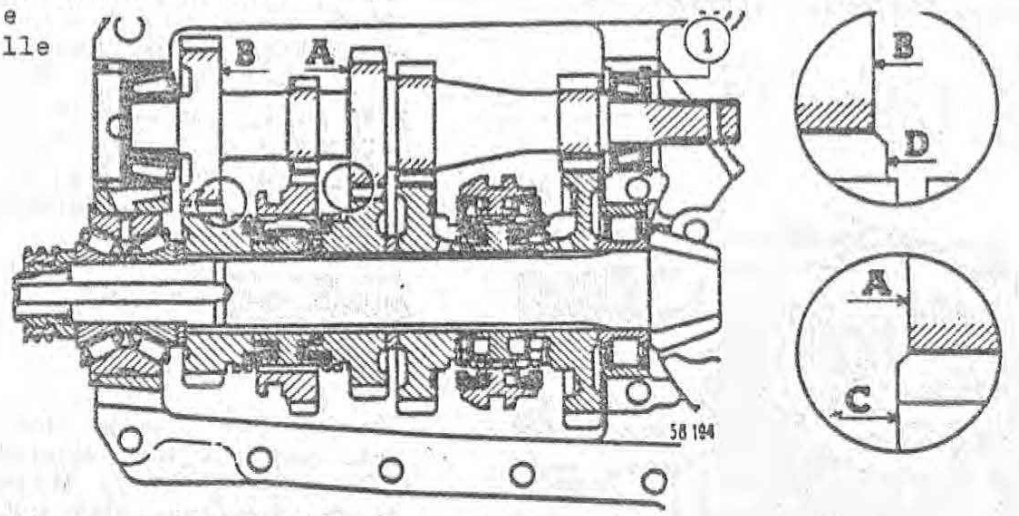
Auf die Primärwelle montieren :



- die Lagerlaufringe (2) und (3)
- die Distanzscheibe (1), die beim Ausbau abgenommen wurde.

1 - Position der Primärwelle

In die linke Gehäusehälfte einsetzen :
- die Primärwelle
- die Sekundärwelle

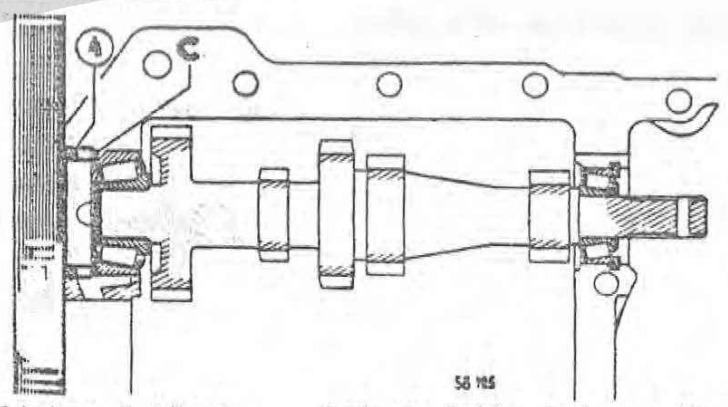


Die Stirnfläche (A) des 3. Gangrades der Primärwelle muss gegenüber der Fläche (C) des 3. Gangrades der Sekundärwelle um das gleiche Mass zurückstehen, wie es zwischen der Fläche (B) des 4. Gangrades der Primärwelle und der Fläche (D) des 4. Gangrades der Sekundärwelle vorhanden ist.

Diese Stellung wird mit Hilfe der Distanzscheiben (1) erreicht. Die Scheiben sind in folgenden Stärken erhältlich : 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm.

Nach der Einstellung die Sekundärwelle herausnehmen.

2 - Einstellen der Primärwellenlager



Die Primärwelle ist im linken Gehäuse eingebaut.
Nur die rechte Gehäusehälfte ansetzen, jedoch nicht verschrauben.
Die beim Zerlegen abgenommenen Distanzscheiben (C) und die Distanzhülse (4) montieren.
Die Welle muss nun frei und ohne Spiel drehen. Die Vorderseite der Distanzhülse muss mit dem Gehäuse fluchten.

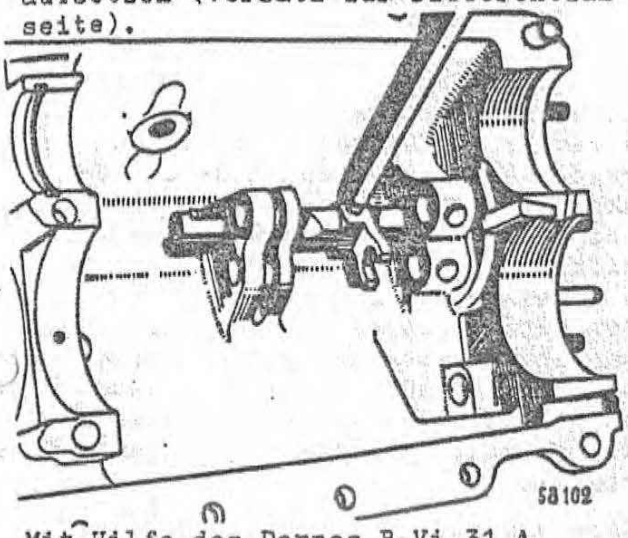
Anderenfalls ist das Mass C durch Hinzufügen oder Wegnehmen von Distanzscheiben zu verändern. Folgende Stärken sind vorhanden : 0,1 - 0,2 - 0,5 und 1 mm.
Nach beendeter Einstellung die rechte Gehäusehälfte und die Primärwelle abbauen.
Die Kupplungswelle und die Primärwelle durch einen neuen Spannstift miteinander verbinden.

Der Franzose

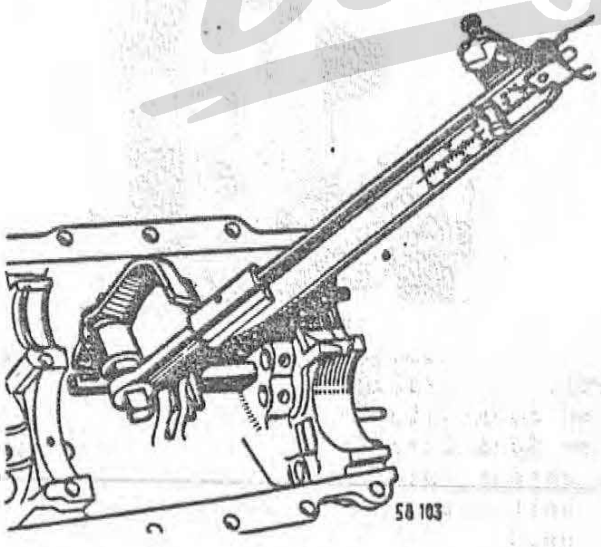
Schaltbetätigungen

Schaltstangen des 1. - 2. und Rückwärtsganges

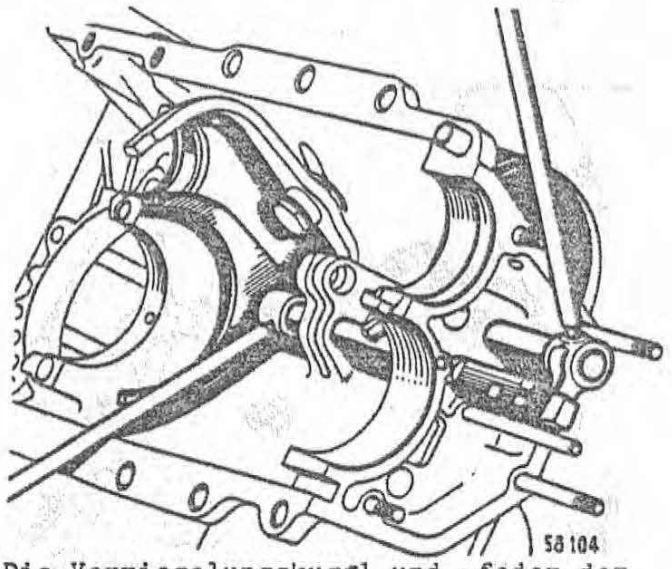
Die Schaltstange des Rückwärtsganges einschieben und die Führungsgabel aufsetzen (Versatz zur Differentialseite).



Mit Hilfe des Dornes B.Vi.31 A den Spannstift in die Führungsgabel einbauen.

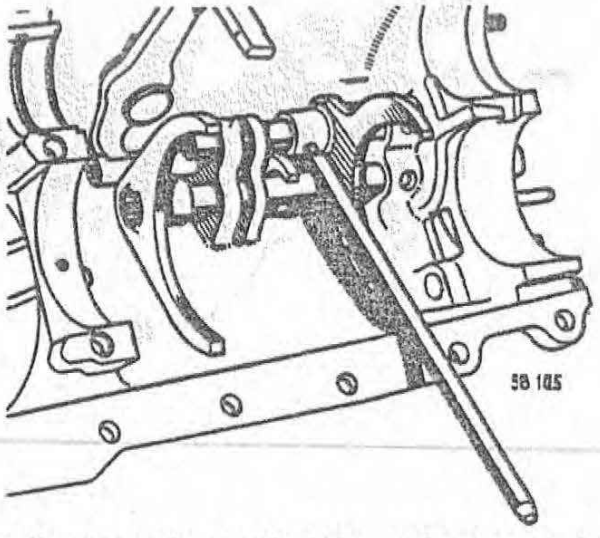


Den Umlenkhebel des Rückwärtsganges montieren.
Dabei die eine Seite in die Nute der Schaltstange einführen.
Die Schraube mit 2,8 mkg festziehen.



Die Verriegelungskugel und -feder der Schaltstange des 1. und 2. Ganges einsetzen.
Die Schaltstange einschieben.
Die Schaltnase aufsetzen und versplinten.
Die Schaltgabel montieren (Versatz zum Schaltdeckel) und den Spannstift einsetzen.

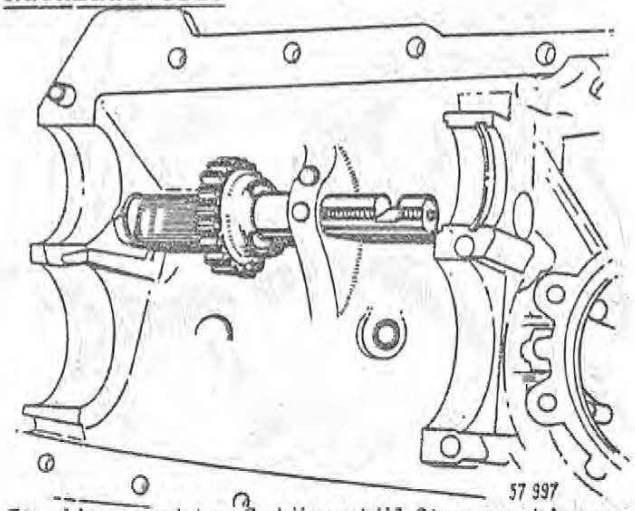
Schaltstange des 3. und 4. Ganges



Die Verriegelungsscheibe zwischen beide Stangen einsetzen.
Die Verriegelungskugel und -feder montieren.
Die Schaltstange einschieben, die Gabel aufsetzen (Versatz zum Differential) und den Spannstift montieren.

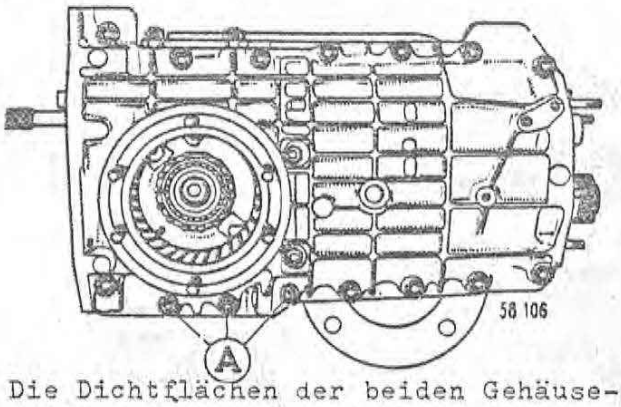
Der Franzose

Rücklaufwelle



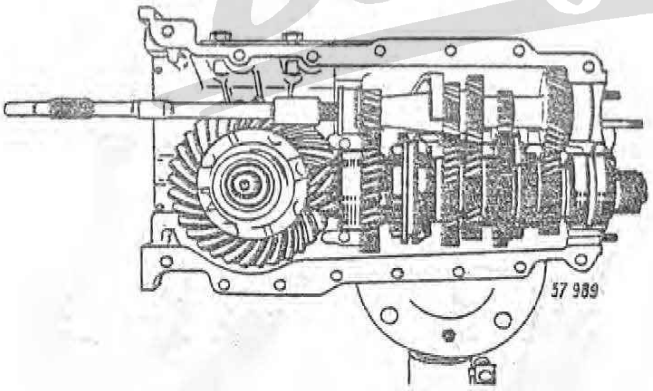
In die rechte Gehäusehälfte montieren:
- Die Verriegelungskugel und -feder.
- Die Rücklaufwelle; das Zahnrad aufschieben(Versatz zur Differentialseite) und die Anlaufscheibe einsetzen (Bronzeseite zum Zahnrad).

- Die Führungshülse vom Gehäuseinneren her. Dann die Welle ganz hineindrücken.
- Den Federring am Zahnrad aufsetzen.

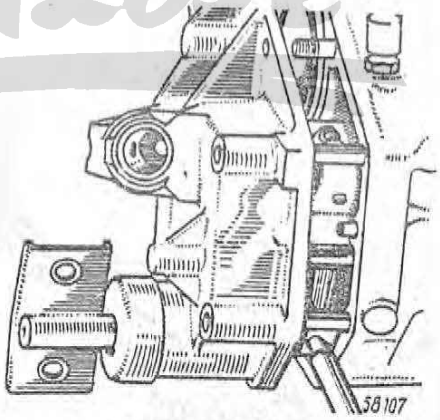


Die Dichtflächen der beiden Gehäusehälften mit Dichtmasse versehen.
Die rechte Gehäusehälfte anbringen; darauf achten, dass das Ende des Umlenkhebels des Rückwärtsganges richtig in die Nute der Rücklaufwelle eingreift.
Die Gehäusemuttern aufschrauben.
- Die Muttern werden von der rechten Gehäusehälfte her montiert. Hiervon ausgenommen sind die drei Schrauben (A), die andersherum eingesetzt werden, um genügend Platz für das Kupplungsgestänge zu lassen.

NOTA:- Die Muttern nicht blockieren.

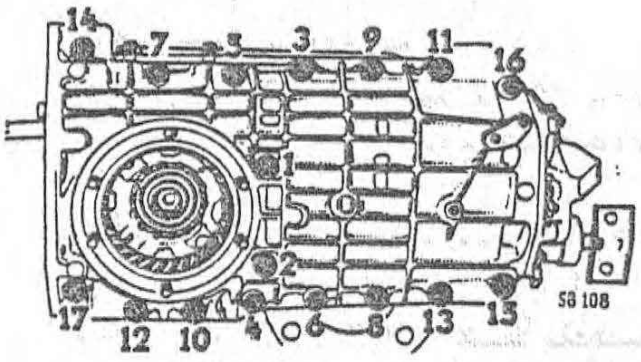


In die linke Gehäusehälfte montieren :
- das Differential
- die Primärwelle
- die Sekundärwelle



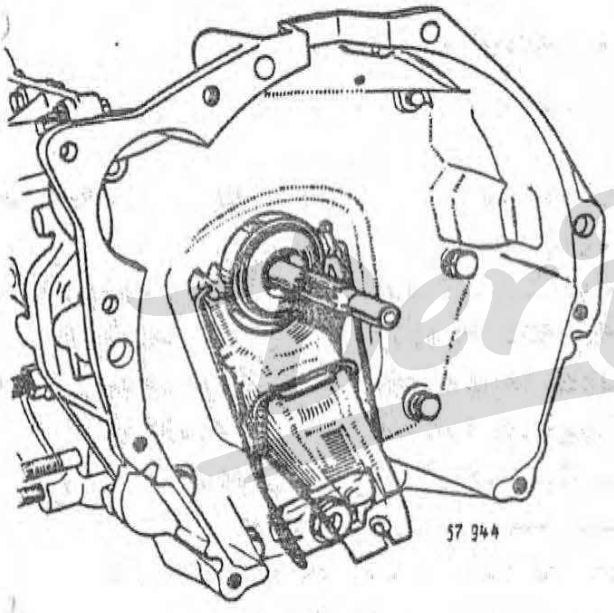
Die Distanzscheiben und die Hülse des Primärwellenlagers einsetzen.
Den Schaltfinger montieren.
Den Schaltdeckel mit seiner Dichtung ansetzen (Dichtmasse verwenden). Den Schaltfinger in die Schaltgabel einführen.
Den Federstift in den Schaltfinger einsetzen.
Den Schaltdeckel montieren, die Muttern jedoch noch nicht fest anziehen.

Der Franzose



Die Gehäuseschrauben in nebenstehender Reihenfolge mit folgenden Drehmomenten blockieren :
- Schrauben mit 7 mm Durchmesser mit 2 mkg
- Schrauben mit 8 mm Durchmesser mit 2,8 mkg

Nun auch die Muttern des Schaltdeckels festziehen.
Die Differentialträger mit den Dichtungen aufsetzen (Dichtmasse verwenden) und mit zwei Schrauben befestigen.



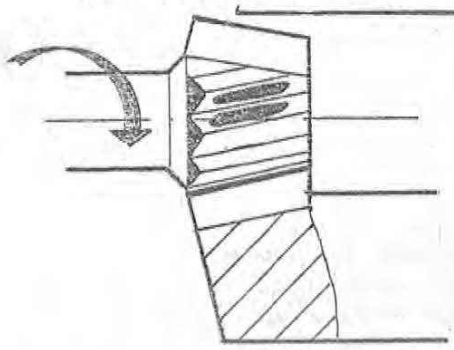
Das Kupplungsgehäuse montieren (Dichtung mit Dichtmasse versehen).
Die Ausrückgabel anbringen. Dabei die Gelenknase etwas einfetten (Graphit-Fett).

NOTA:- Das Getriebeöl wird erst nach Einbau des Getriebes in das Fahrzeug eingefüllt.

Tragbildprüfung

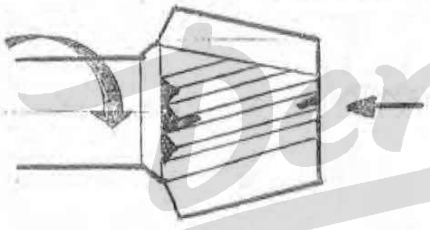
Nur in den seltensten Fällen dürften die zur korrekten Einstellung von Teller- und Kegelrad (= konischer Abstand, Zahnflankenspiel) notwendigen Spezialmeßgeräte vorliegen. Eine sehr genaue Kontrolle der Einstellung kann aber auch mittels Tragbildprüfung erfolgen.

Hierbei wird das Antriebskegelrad mit Tuschierfarbe bestrichen. Das Tellerrad (Differentialgehäuse) muß abgebremst werden, sodaß die Sekundärwelle mit dem Kegelrad unter Last gedreht werden kann. Auf beiden Flanken des Kegelrades erscheint nun das Tragbild.

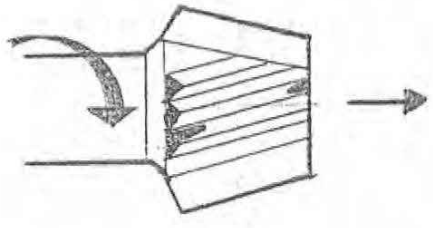


Tragbild ist gleichmäßig über Zahnmitte von Druck- und Schubflanke verteilt:

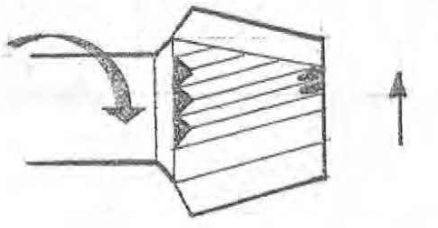
Einstellung ist korrekt.



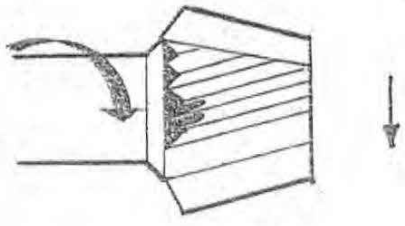
Tragbild der Druckflanke am kleinen Durchmesser, Schubflanke am großen Durchmesser:
Kegelrad von Tellerradachse weg, Distanzscheibe (s.S. 206 bzw.S.230, Pfeil A) dünner wählen. Gleichzeitig Zahnflankenspiel verkleinern, also Tellerrad zur Kegelradachse hin. (Mittels Distanzscheiben C, s.S.210 bzw.S.233, "C").



Tragbild der Druckflanke am großen Durchmesser, Schubflanke am kleinen Durchmesser:
Kegelrad zur Tellerradachse hin, A dicker. Dann Tellerrad von Kegelradachse weg. (Mit C).

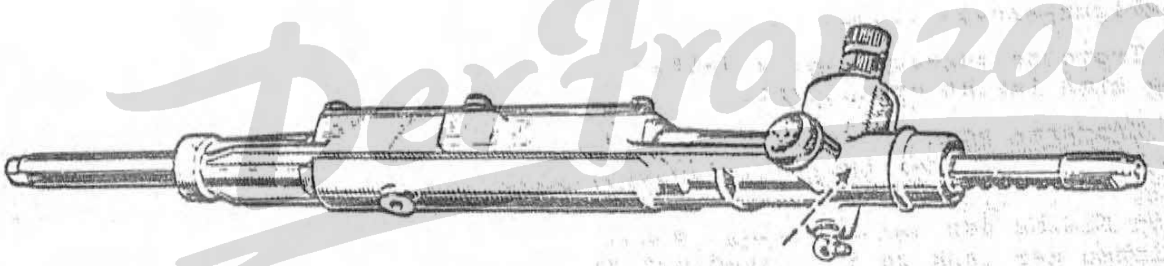


Tragbild beider Flanken am kleinen Durchmesser:
Zahnflankenspiel verringern, also Tellerrad zum Kegelrad hin. (Mittels C).



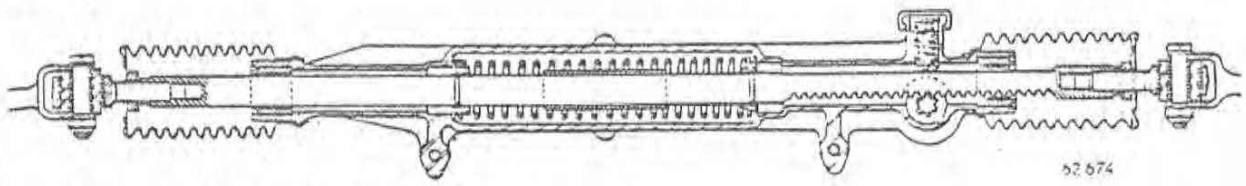
Tragbild beider Flanken am großen Durchmesser:
Zahnflankenspiel vergrößern, also Tellerrad vom Kegelrad weg. (Mittels C).

LENKUNG



DerFranzose

LÄNGSSCHNITT



Zahnstangenlenkung mit Ausgleichfeder.

Serienmässig : Übersetzung 17,1 - Ritzel mit 7 Zähnen.
Anzahl der Lenkradumdrehungen : 3,2 .
Eine Lenkradumdrehung bewirkt einen Zahnstangenweg von 44,5 mm.

Auf Wunsch : Direkte Lenkung - Ritzel mit 9 Zähnen.
Übersetzung : 13,5.
Anzahl der Lenkradumdrehungen : 2,5.
Eine Lenkradumdrehung bewirkt einen Zahnstangenweg von 57,5 mm.

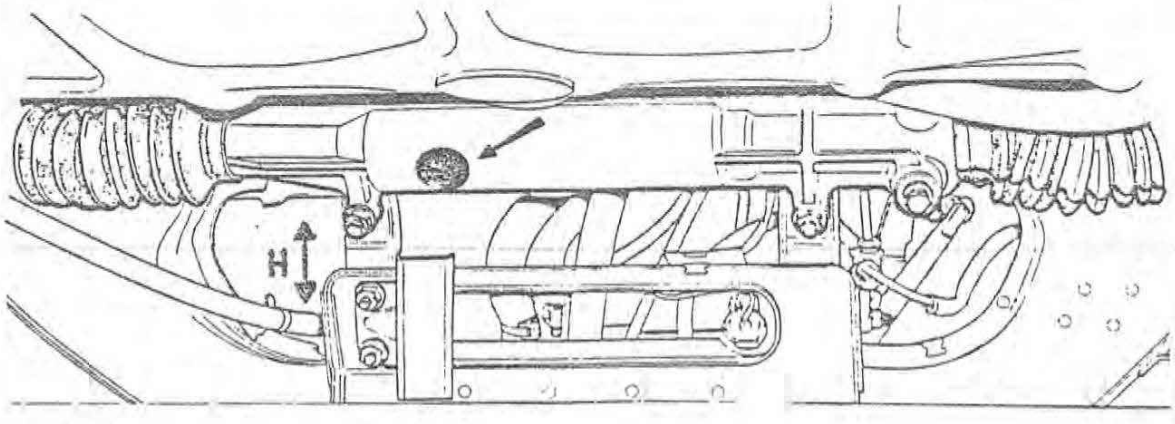
Diese Lenkung kann instandgesetzt werden. Bei Montage eines Ritzels mit 9 Zähnen statt 7 müssen auch die Zahnstangenbuchsen ausgewechselt werden (die Zahnstange wird dabei um 2 mm höher gelegt).

Nota : BEFESTIGUNG

Zwei Befestigungsarten finden Anwendung :

1/ An der Traverse angeschweisste Halter : Die Befestigungsbohrungen für die Lenkung sind leicht ovalisiert.

2/ An der Traverse angeschraubte Halter : Zwei verschiedene Halter können montiert sein : Standard-Halter (Befestigungsbohrungen in einer Höhe von H = 55 mm) und Halter für erhöhte Lenkungen (H = 56 bzw. 57 mm); die Höhe ist auf der hinteren Fläche des Halters eingestanzt.
Nach Einbau der Lenkung ist unbedingt die Spurveränderung zwischen belastetem und unbelastetem Fahrzeug zu kontrollieren : siehe Kapitel Vorderachse.



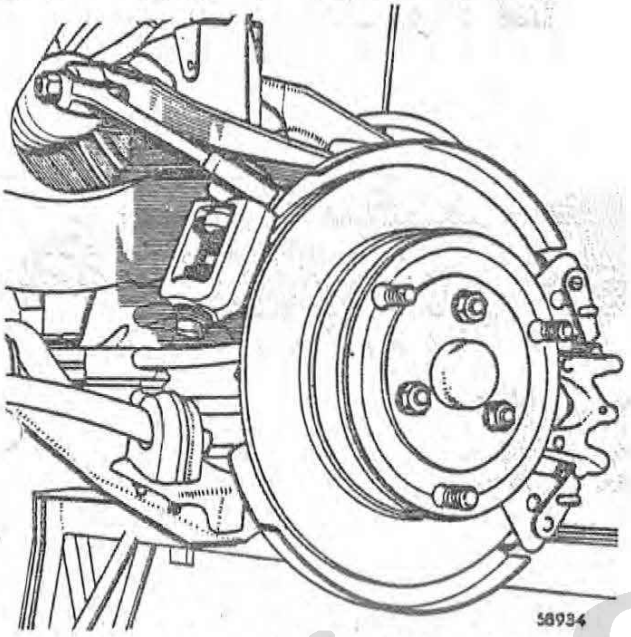
Der Franzose

LENKUNG

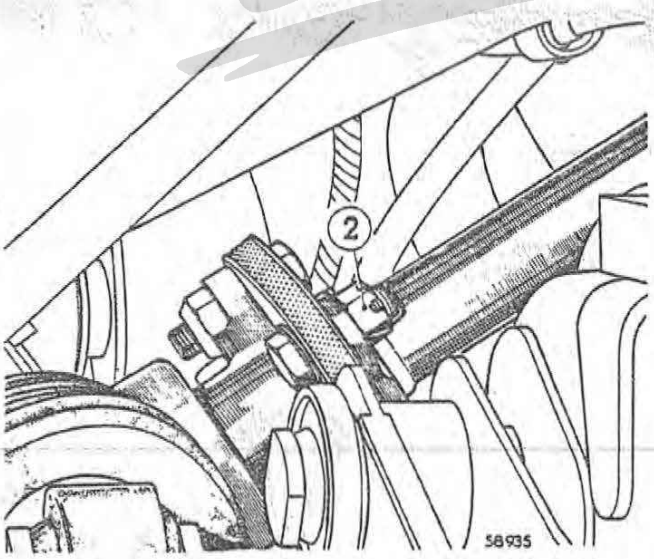
- AUS- UND EINBAU DER KOMPLETTEN LENKUNG

Ausbau : (s.auch Kapitel Hauptbremszyl).

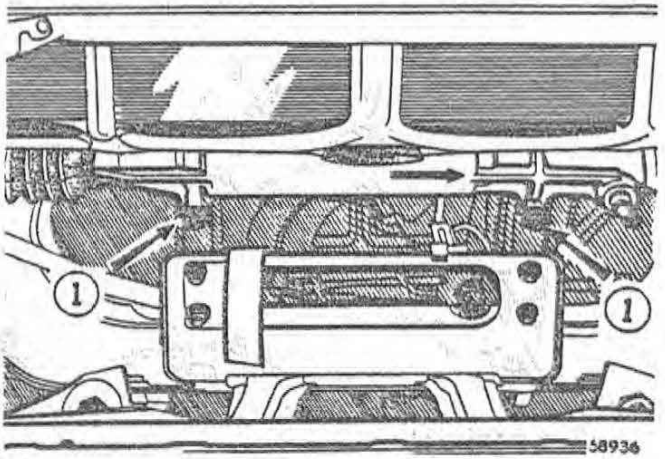
Die beiden Vorderräder abbauen.



Die beiden Spurstangen mit Hilfe des Werkzeuges T.Av.54 lösen.



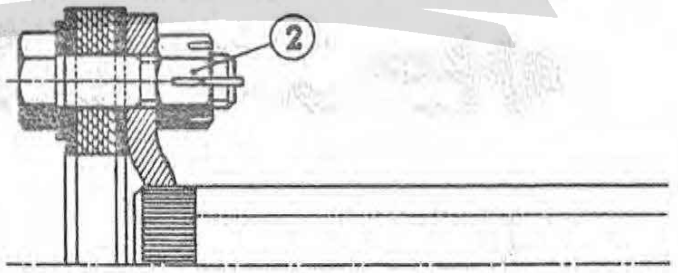
Die beiden Schrauben der Hardyscheibe (2) am Lenksäulenflansch lösen.

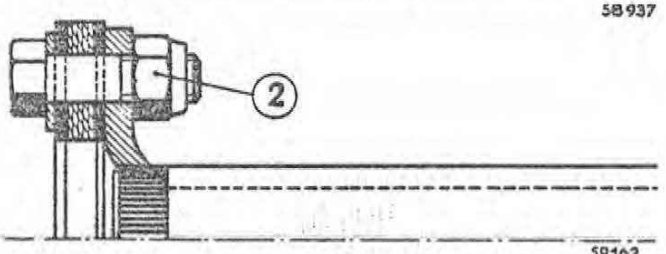


Die beiden Schrauben der Hardyscheibe abbauen.
Die beiden Muttern (1), welche das Lenkgehäuse mit der Vordertraverse verbinden, entsichern und lösen.
Das komplette Lenkgehäuse zur Seite hin herausnehmen.

Einbau :

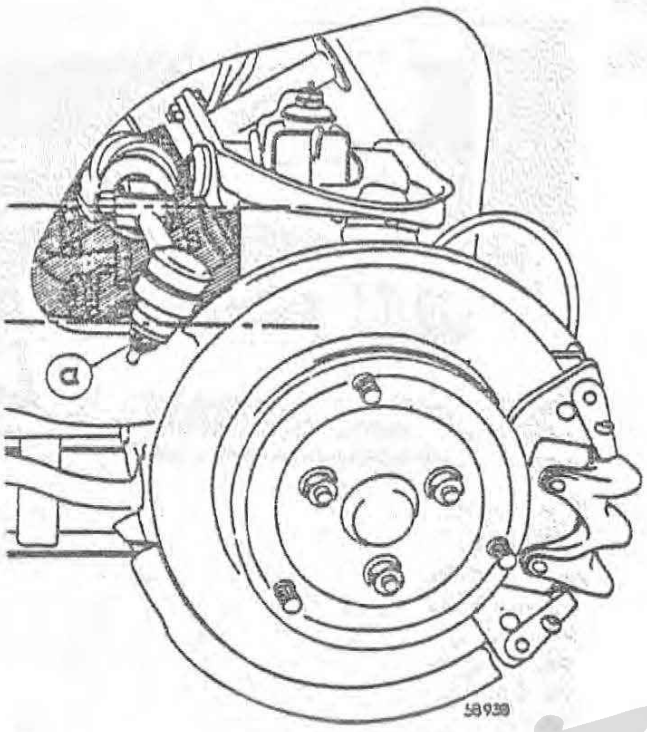
Alle Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Dabei nicht vergessen :





- die beiden Befestigungsmuttern des Gehäuses (1) und die Schrauben der Hardyscheibe (2) zu versplinten.
Anzugsdrehmomente der Muttern (2) :
Kronmuttern : 0,5 mkg ± 0,100
Selbstsichernd : 0,750 mkg ± 0,150

Der Franzose



Die Montagerichtung der Schrauben (2) beachten (Schraubenkopf mit Scheibe zum Lenkgehäuse).
Das Lenkrad ausrichten.
1° - Die Höhe des Kugelbolzens prüfen.
2° - Die Vorderräder ausrichten und die Spur einstellen.

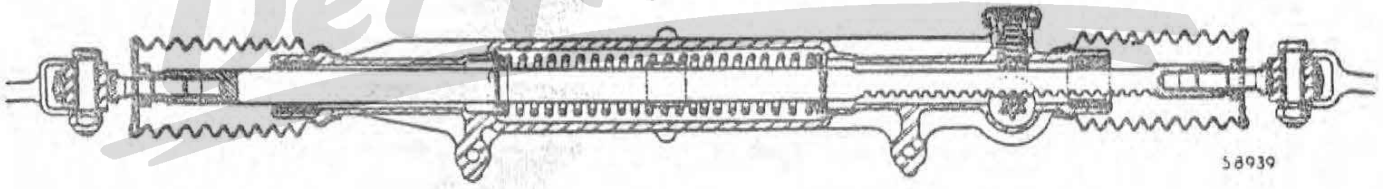
Bevor Sie die Kontermuttern der Zahnstangenköpfe blockieren, müssen Sie sich vergewissern, dass deren Bolzen genau parallel zum Boden ausgerichtet sind. Dann die Bolzenmuttern mit

2,5 mkg ± 0,5

festziehen.

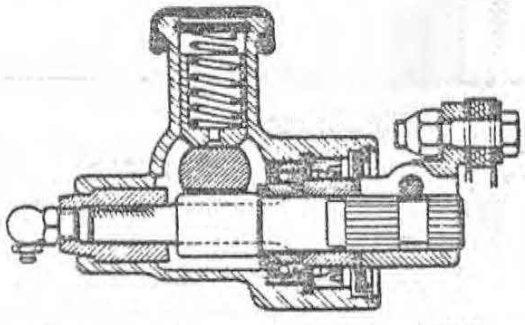
Die Muttern (a) mit 3,5 mkg ± 0,5 blockieren.

LÄNGSSCHNITT

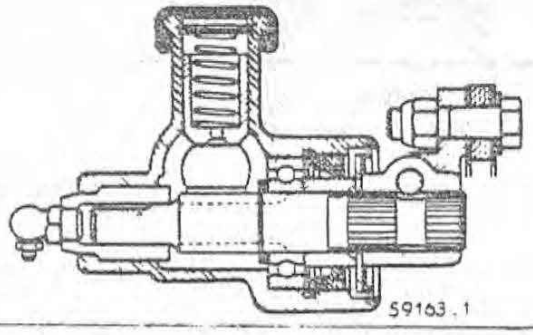


- QUERSCHNITT

Montage des Ritzels und des Lagers mit geschlossener Scheibe.



Montage des Ritzels und des Lagers mit Sprengring.



NOTA: Sehr wichtig!

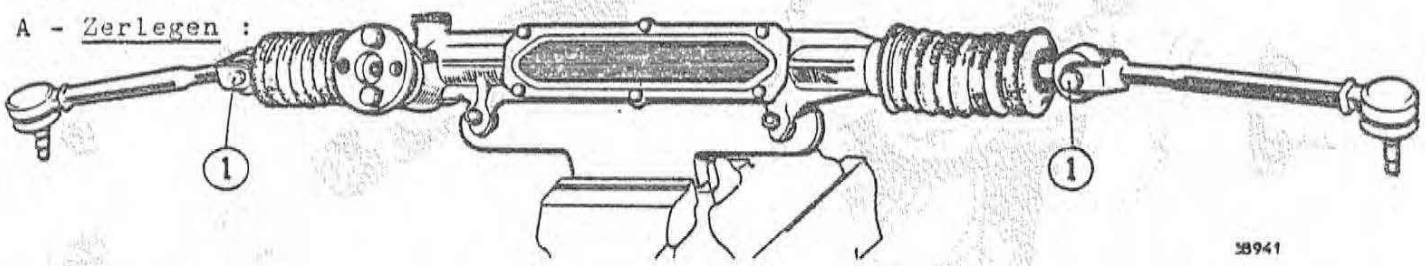
Die Konstruktion, und somit Instandsetzung der Lenkung, wurde sehr oft geändert.
Reparaturen an der Lenkung sollten deshalb nur vorgenommen werden, wenn die Richtigkeit der vorgenommenen Arbeiten zweifelsfrei nachgewiesen werden kann.
Die in diesem Kapitel gemachten Angaben sind dafür nur bedingt geeignet!

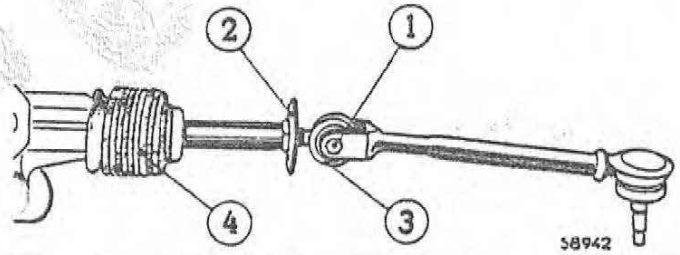
Der Franzose

LENKGETRIEBE zerlegen

Die Lenkung ausbauen.

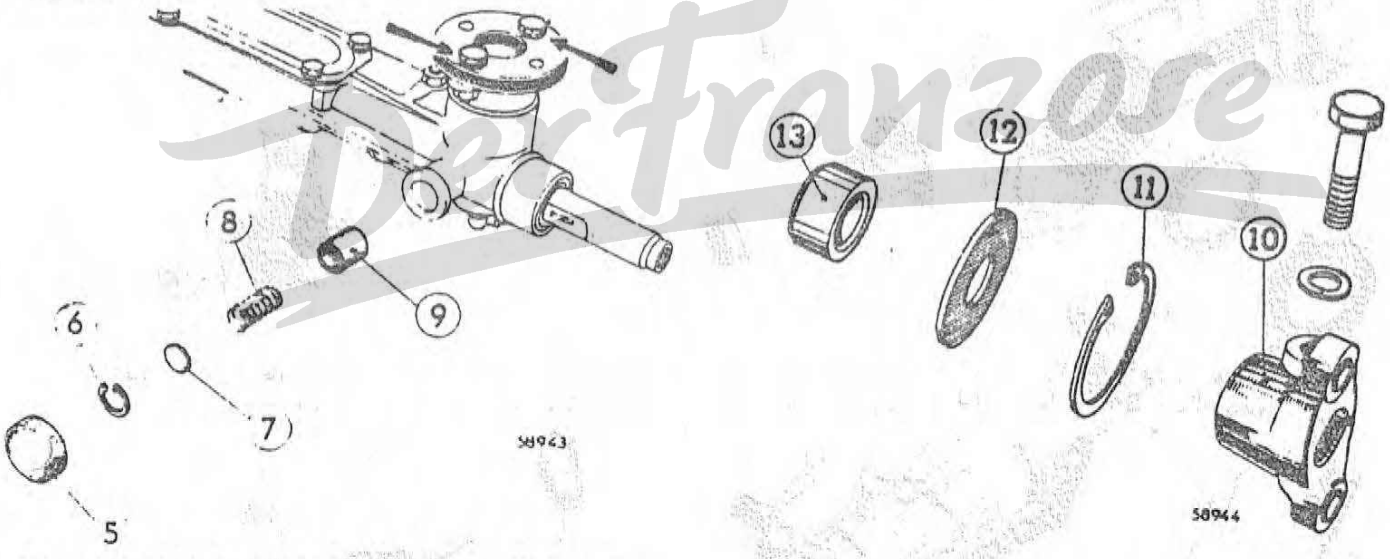
A - Zerlegen :





Das Lenkgehäuse auf dem Spezialhalter Dir.20, welcher in einen Schraubstock gespannt ist, anbringen.
Die Bolzen (1) der Zahnstangenköpfe entfernen.
Die Kontermutter (2) lösen und den Zahnstangenkopf (3) abschrauben.
Die Staubmanschetten (4) entfernen.

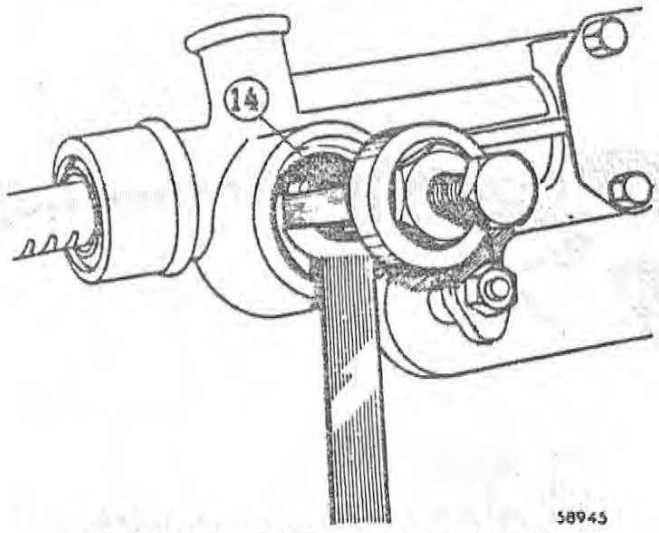
Lenkritzel



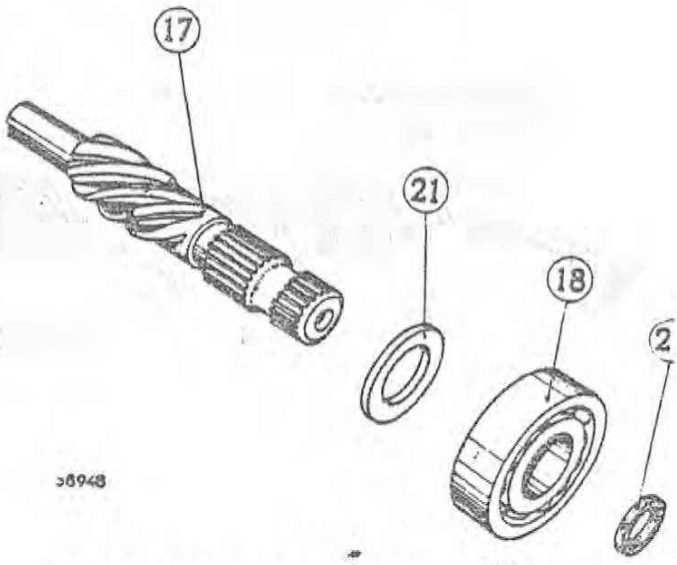
Die Schutzkappe (5), die das Stösselgehäuse verschliesst, entfernen.
Den Federring (6), die Druckscheibe (7), die Feder (8) und den Stössel (9) ausbauen.
Dazu den Spannbügel Dir.19 verwenden.
Die beiden Schrauben der Hardyscheibe entfernen.
Die Hardyscheibe mit den beiden Blechen abbauen.

Die Klemmschraube des Ritzelflansches ausschrauben.
Den Flansch (6), den Federring (11), die Sicherungsscheibe (12) und die Zwischenhülse (13) ausbauen.

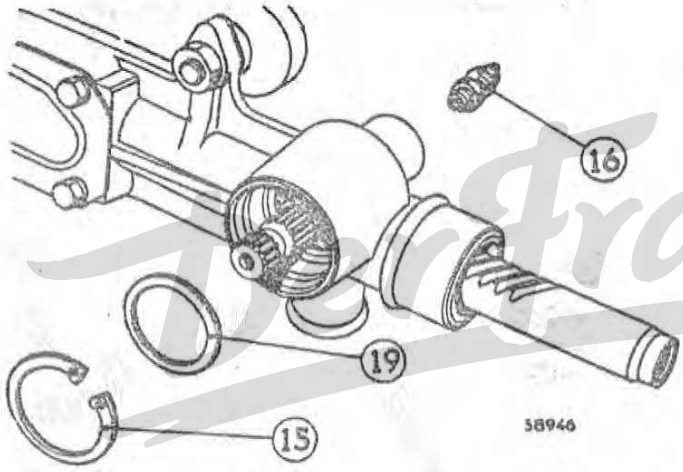
Der Franzose



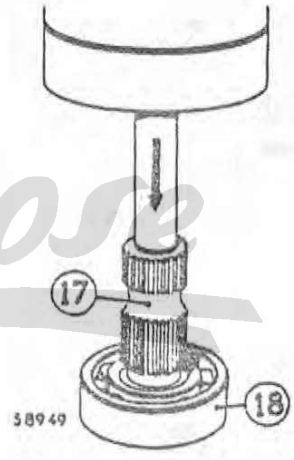
Den Dichtring (14) mit dem Abzieher Dir.16 entfernen.



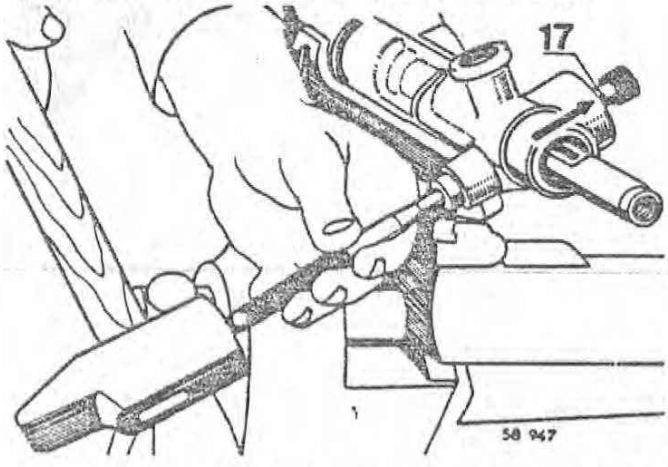
Den Dichtring (20) entfernen.



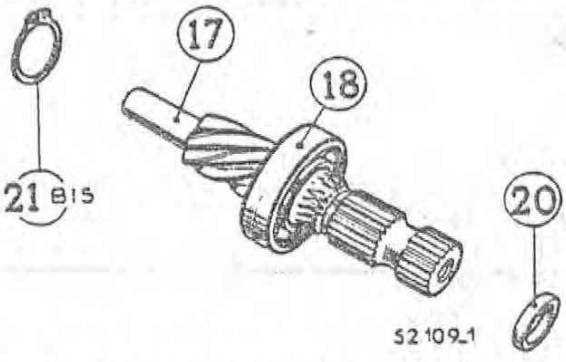
Den Federring (15), den Schmiernippel (16) und die Scheibe (19) ausbauen.



Das Lager (18) mit der Presse vom Ritzel (17) trennen.



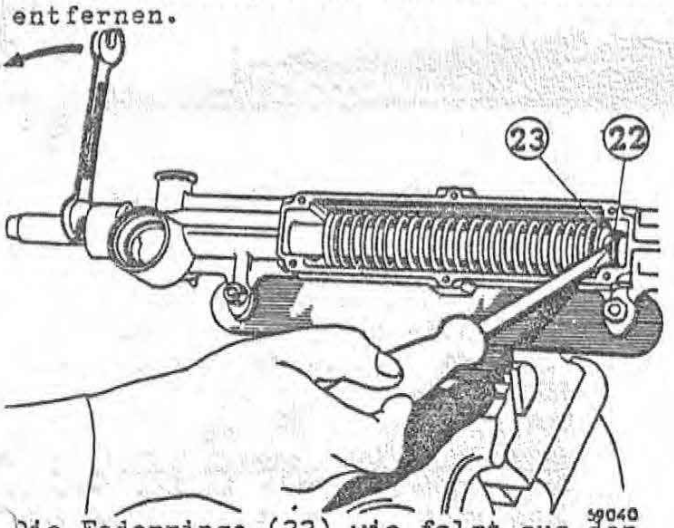
Das Lenkritzel (17) mit dem Lager (18) vorsichtig herausschlagen.



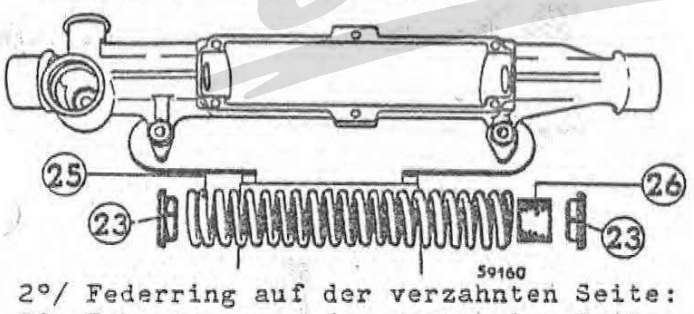
Die Anlaufscheibe (21) entfernen.
NOTA:- Ist am Ritzel der Federring (21 bis) montiert, muss dieser abgebaut werden, bevor das Lager (18) mit der Presse vom Ritzel (17) getrennt werden.

Der Franzose

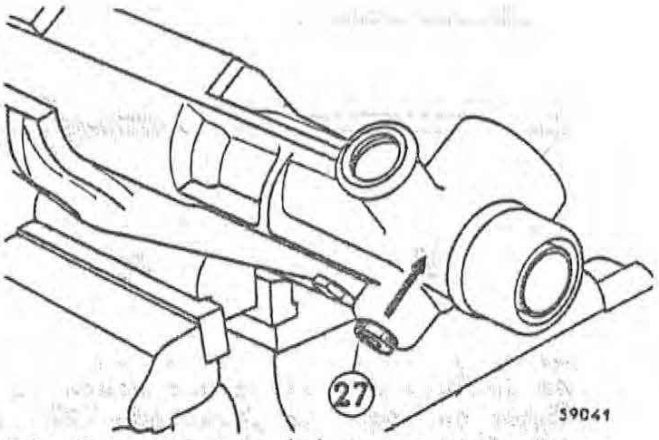
Zahnstange :
Den Gehäusedeckel und die Papierdichtung entfernen.



Die Federringe (22) wie folgt aus den Nuten befreien :
1°/ Federring auf der glatten Zahnstangenseite :
Mit Hilfe eines Schraubenziehers, der am Gehäuse aufliegt, das eine Ende des Ringes anheben und befreien. Anschliessend mit Hilfe eines 17-er Flachschlüssels (auf der Flachseite der Zahnstange angesetzt) die Zahnstange so drehen, dass der Federring aus seiner Nute (23) gedrückt wird.

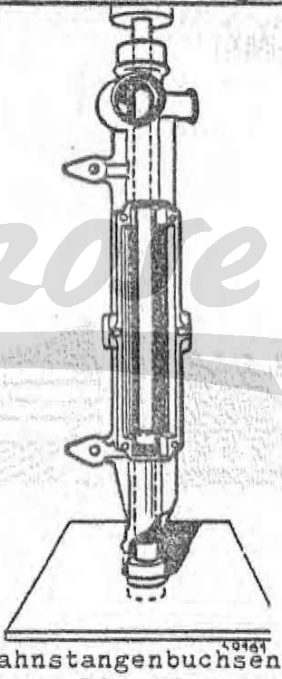


2°/ Federring auf der verzahnten Seite:
Die Zahnstange an der verzahnten Seite herausziehen.
Wenn der Federring gegen die Zahnstangenbuchse stösst, wird er aus seiner Nute gedrückt.
NOTA:- Die Federringe, die Sprengringe und der Dichtring können nicht wiederverwendet werden.
Die Rückholfeder (25), die Federteller (23) und die Gummihülse (26) entfernen.



Die Lagerbuchse (2) des Antriebsritzels nach innen herausdrücken.

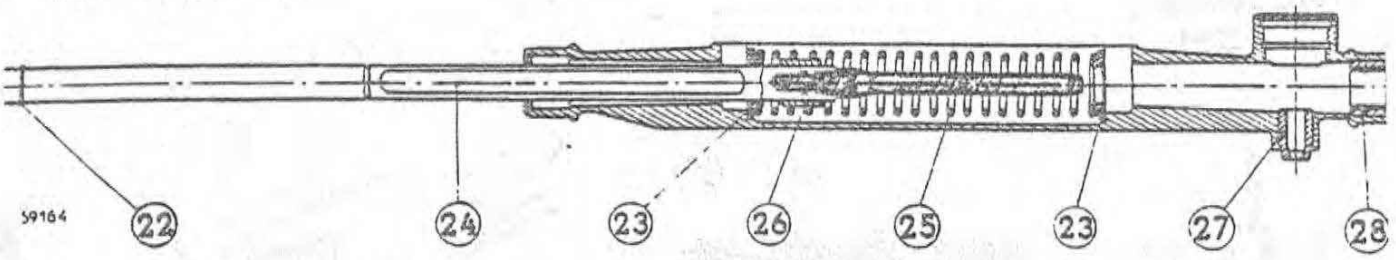
B - Austausch der Zahnstangenbuchsen :



Die beiden Zahnstangenbuchsen mit Hilfe des Dornes Dir.17 ausdrücken.
NOTA:- Die Zahnstangenbuchsen (28) unterscheiden sich durch ihre Farbe; die bronzefarbene Buchse wird auf der Lenkritzelseite montiert.
Die bronzefarbene Buchse (28) auf der Ritzelseite einsetzen, Abschrägung nach innen.
NOTA:- Sollen die Buchsen nicht ausgetauscht werden, ist es ratsam, die Buchse gegenüber der Ritzelseite zur entfernen. Dadurch wird der Zusammenbau wesentlich erleichtert.

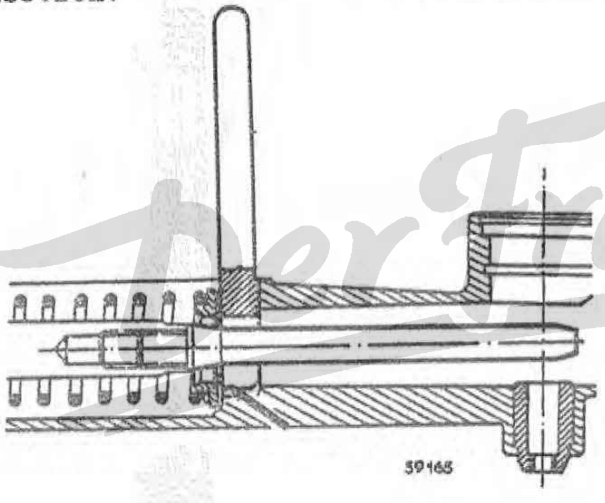
Der Franzose

Zusammenbau



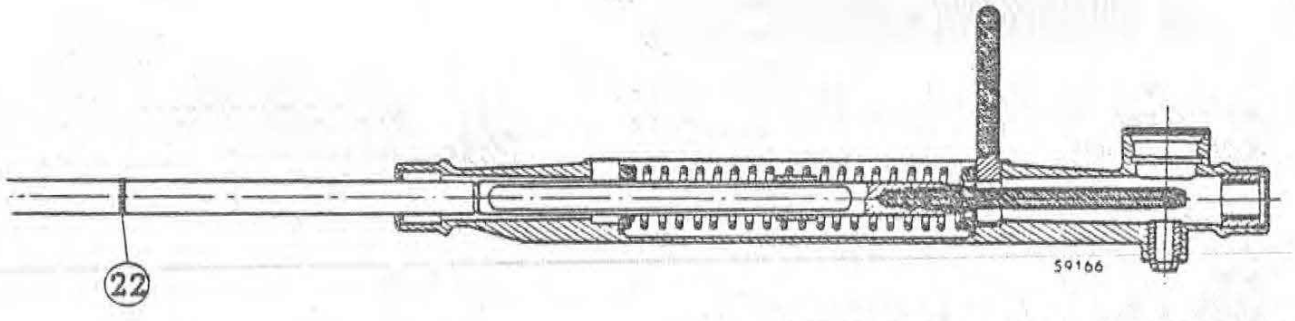
Die Buchse des Antriebsritzels (27) von der Gehäuseinnenseite her einbauen.
Hinter der Zahnstangenbuchse (28) muss eine Fettreserve vorhanden sein.
Die Gummibuchse (26) in die Feder (25) einsetzen.
Die Feder mit den beiden Federtellern (23) zusammendrücken und in das Gehäuse einsetzen.

Den neuen Arretierring (22) auf die glatte Zahnstangenseite aufschieben (Achten Sie auf den guten Sitz in der Ringnute).
Die Zahnstange (24) mit dem aufgeschobenen Führungsdorn Dir.18 C mit der gezahnten Seite in das Gehäuse einführen und durch die Gummibuch (26) schieben (bis zur Mitte der Feder).



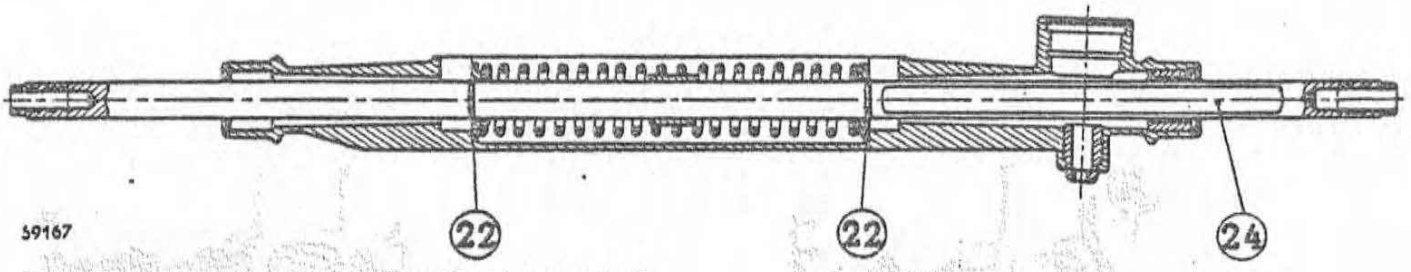
Nun den zweiten neuen Arretierring (22) über den Führungsdorn schieben.

Die Montagegabel Dir.18 C in das Gehäuse einsetzen.

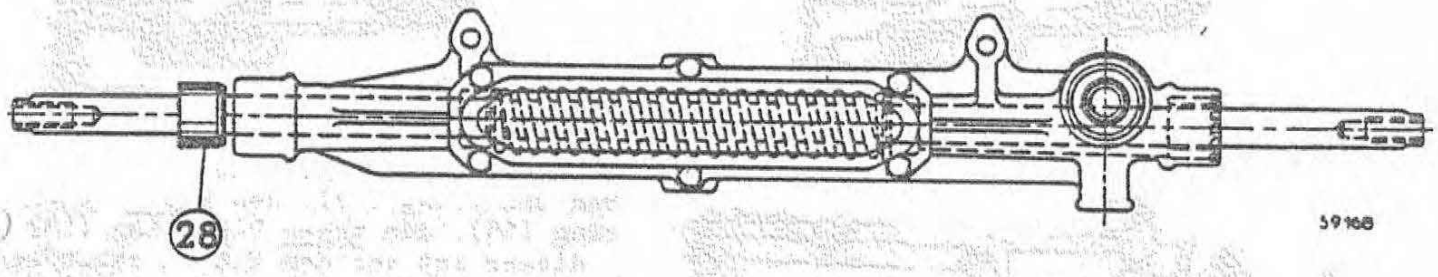


Die Zahnstange so weit durchschieben, dass der Arretierring (22) einrastet.

Der Franzose

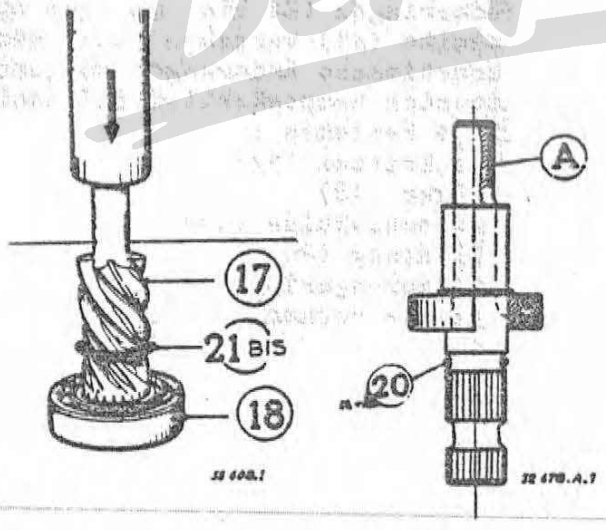


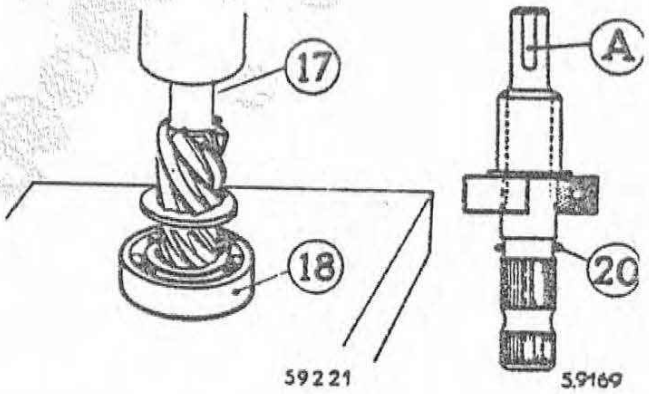
Den Führungsdorn und die Montagegabel abnehmen.



Nunmehr die zweite Zahnstangenbuchse (28) mit Hilfe eines Rohres einsetzen und mit einem neuen Federring sichern.
Nachdem ein entsprechender Fettvorrat eingefüllt wurde, den Deckel mit einer neuen Papierdichtung montieren.

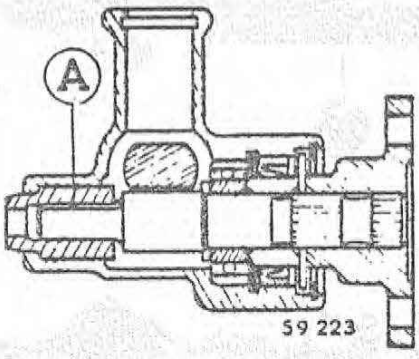
Der Franzose

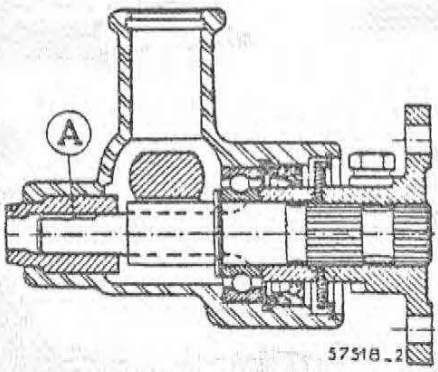


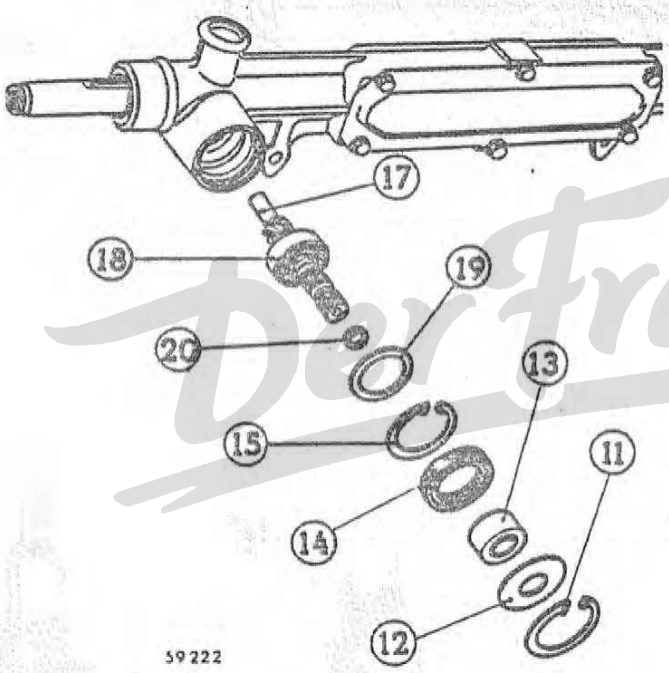


Den neuen Federring (21 bis) oder die Anlaufscheibe (21) auf dem Ritzel anbringen.
Das Lager (18) auf das Ritzel (17) aufpressen.
Die neue Dichtscheibe (20) in der Ringnute auf dem Ritzel anbringen.

Beim Einsetzen des Ritzels (17) muss die glatte Fläche (A) der Verzahnung zum Stössel zeigen.







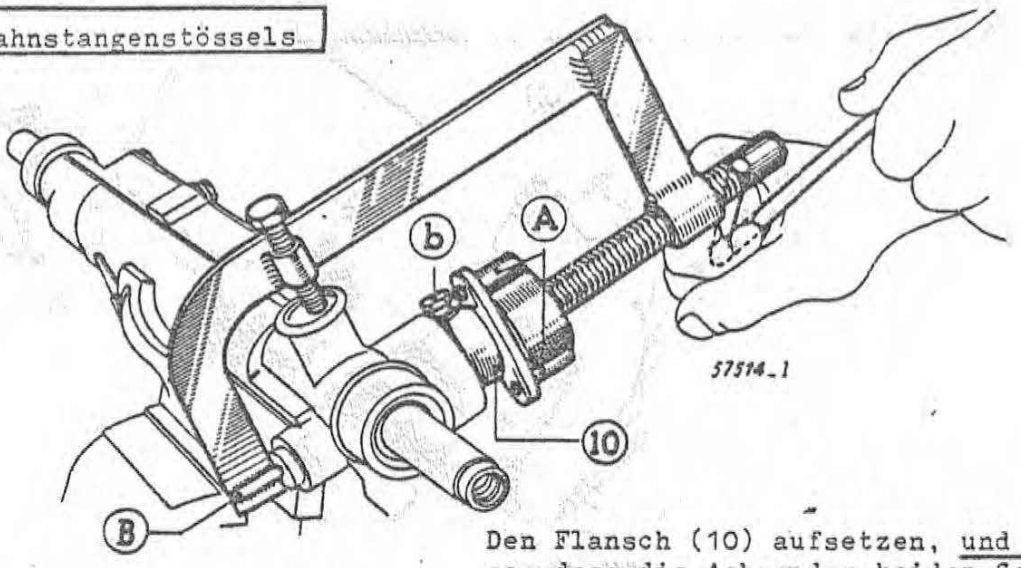
Der Reihe nach montieren :
Den Druckring (19), den neuen Federring (15), den neuen Dichtring (14) - dieser ist vor dem Einbau einzuölen - die Distanzhülse (13), die Sicherungsscheibe (12) und den oberen neuen Federring (11).

D - Wichtiger Hinweis :

Bei den Lenkungen, die anstelle des Federringes (21 bis) mit der Anlaufscheibe (21) versehen sind, wurden verschiedene Änderungen vorgenommen, die sich hauptsächlich auf nachstehende Teile beziehen :
- Lenkritzel (17)
- Lager (18)
- Zwischenhülse (13)
- Dichtung (20)
- Sicherungsring (12)
  (siehe vorhergehende Seite).

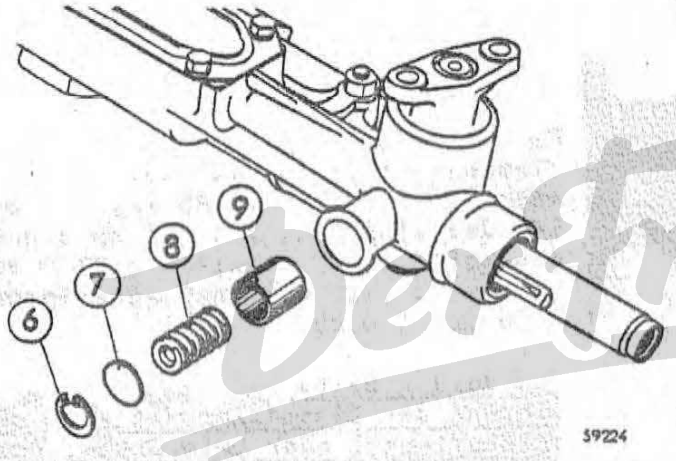
Der Franzose

Einbau des Zahnstangenstössels

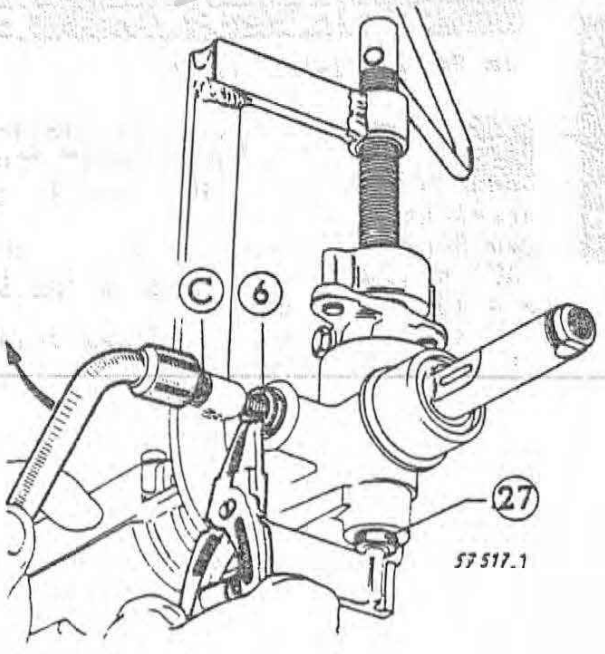


Den Flansch (10) aufsetzen, und zwar so, dass die Achsen der beiden Schraubenlöcher im rechten Winkel zur Zahnstangenachse stehen. Die Arretierschraube (6) nicht blockieren.

Den Spannbügel Dir.19 ansetzen.
Die beiden Stifte (A) am Spindelkopf in die Bohrungen des Antriebsflansches (10) und den Zentrierstift (B) in die Bohrung des Schmiernippels einführen.
Der Druckstössel aus Kunststoff wurde durch einen Stahlstössel ersetzt.
Bei der Montage dieses neuen Stössels muss eine Feder mit 50 kg Druck anstelle von 25 kg eingebaut werden.

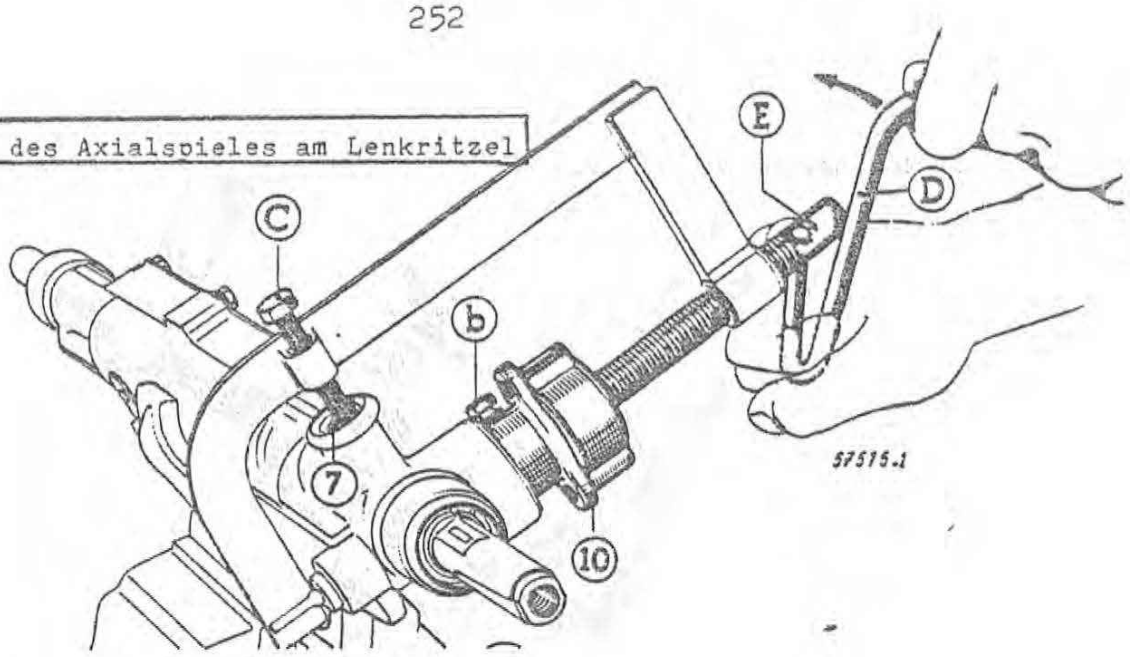


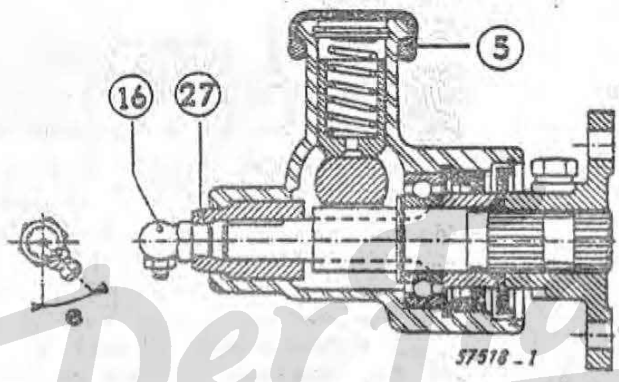
NOTA:- Da die neue Feder einen sehr viel höheren Druck hat, muss die Innennute des Sprengringes (6) sehr genau kontrolliert werden. Die Nute darf keinerlei Beschädigungen aufweisen.
Einbauen :
- den Druckstössel (9)
- die Feder (8)
- die Druckscheibe (7)
- den neuen Sprengring (6)



Diese Teile mit der Schraube (C) des Spannbügels Dir.16 zusammendrücken.
Den Sprengring (6) mit Hilfe einer Ringzange in die Nute einsetzen.
Die Schraube (C) lösen.

Einstellen des Axialspieles am Lenkritzel



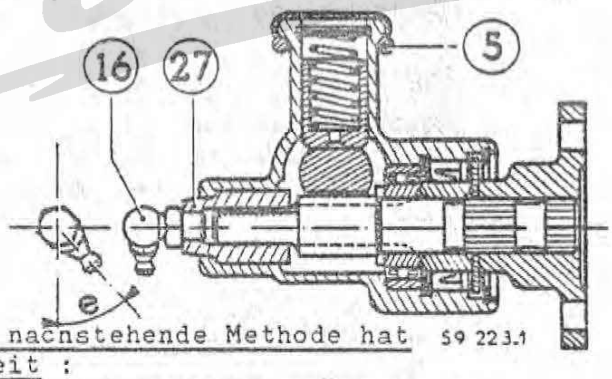


Die Klemmschraube (b) des Antriebsflansches (10) blockieren.
Anzugsdrehmoment : 2,25 mkg ± 0,25
Ist die Klemmschraube (b) am Schraubenkopf mit der Markierung "Y3" versehen, beträgt das Anzugsdrehmoment 2,75 mkg ± 0,25.

Die Hardyscheibe darf auf keinen Fall während der Einstellarbeiten am Antriebsflansch oder beim Einbau des Druckstössels bereits angebaut sein.

Den Spannbügel abbauen.

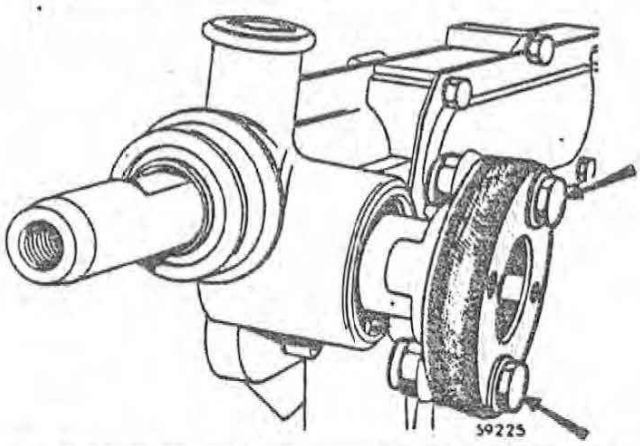
NOTA:- Der Federbügel des Spanners Dir.19 hat einen Durchmesser von 8 mm. Dadurch wird ein Druck von ca. 150 kg erreicht.
Den Schmiernippel (16) in die Buchse (27) einschrauben. Richtig ausrichten: e = 45° zur Radseite.
Die Schutzkappe (5) auf den Druckstösselansatz montieren.



Nur die nachstehende Methode hat Gültigkeit :

Die Schraube (C) an die Druckscheibe (7) herandrehen.
Jetzt den Antriebsflansch (10) mit dem Spannbügel eindrücken, bis der Federhebel (D) an das Spindelende (E) anstösst.

- Anbau der Hardyscheibe

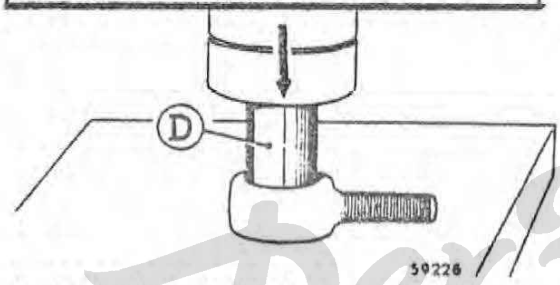


Die Hardyscheibe mit den beiden Blechscheiben am Antriebsflansch ansetzen.

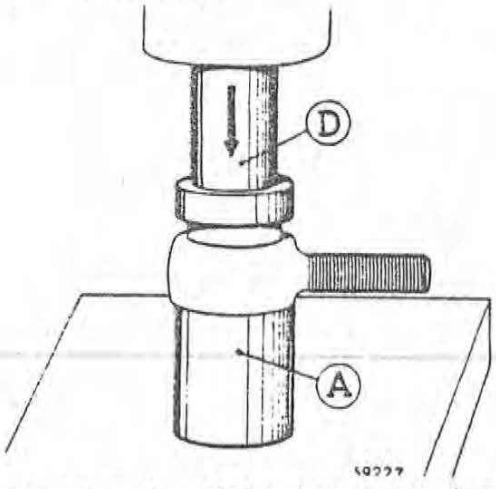
Die beiden Schrauben, mit Flachscheiben unter den Köpfen, einführen (Muttern zum Lenkgehäuse).

Die beiden Schrauben wechselweise festziehen. Dabei die Muttern mit einem Flachschlüssel festhalten.
Anzugsdrehmoment : 0,600 mkg ± 0,100.

Austausch der Gummilager der Zahnstangenköpfe

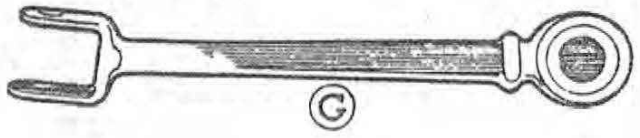


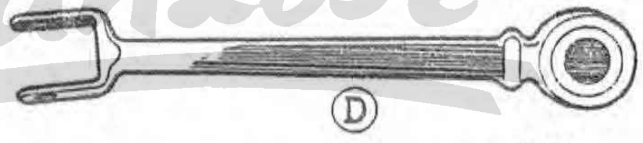
Den Zahnstangenkopf auf eine Lochplatte mit einer Bohrung von 30 mm Durchmesser auflegen und das Gummilager unter Verwendung des Dornes D des Werkzeuges T.Av.28 mit der Presse ausdrücken.



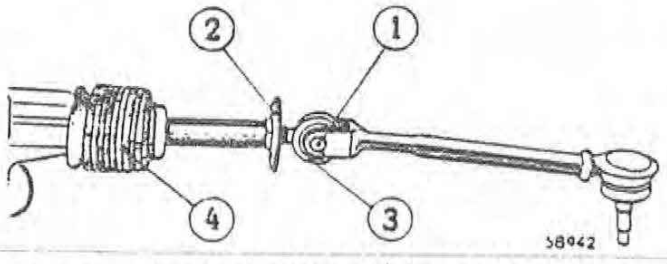
Die Bohrung des Zahnstangenkopfes einfetten (Talg) und das neue Gummilager mit der Presse eindrücken. Dazu den Dorn D und A des Werkzeuges T.Av.28 verwenden.

I - Spurstangen





Die Spurstangen sind nur schwer zu unterscheiden; sie dürfen nicht verwechselt werden. Spurstange (G) links und (D) rechts (siehe Abb.).

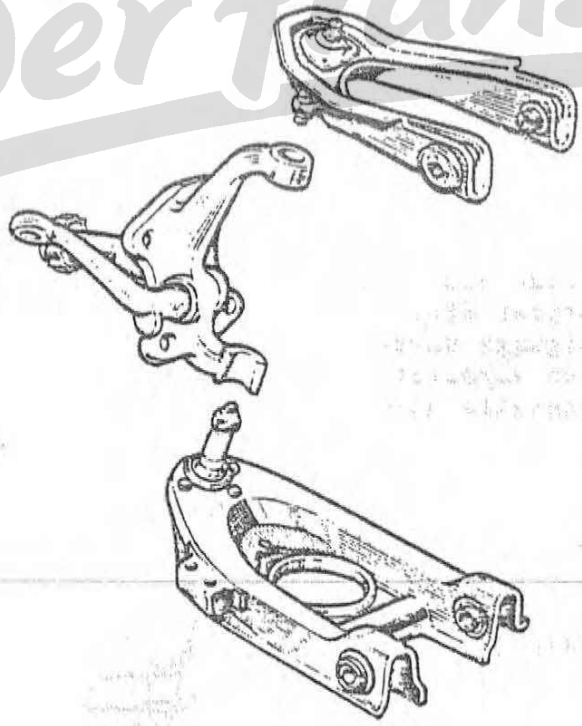


Die Staubmanschetten (4) anbringen.
Die Zahnstangenköpfe (3) mit den Kontermuttern (2) montieren, jedoch nicht festziehen.
Die Spurstangen mit den Bolzen (1) an der Lenkung befestigen, aber nicht blockieren.
Die Lenkung einbauen.

Per Fronzose

VORDERACHSE

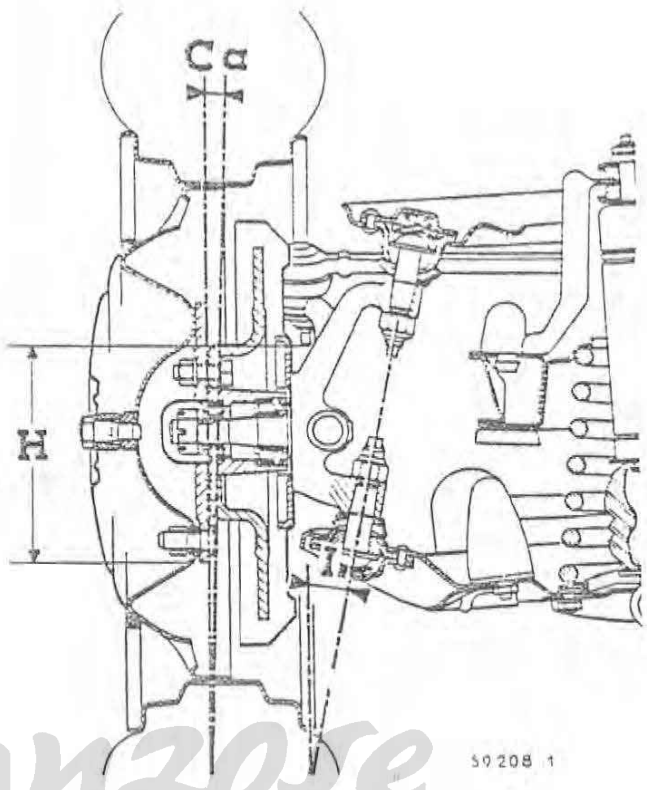
Der Franzose



VORDERACHSE

Einzelradaufhängung mit den Bauelementen des RENAULT 8 GORDINI :

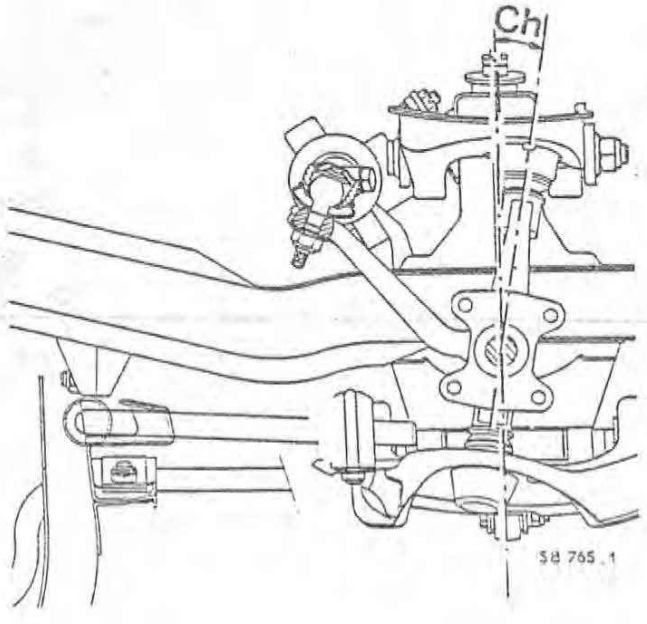
- oberer Querlenker
- unterer Querlenker
- Achsschenkelträger



DerFranzose

Nota

Die Befestigung des unteren Querlenkers auf der Traversenseite wurde jedoch so verändert, dass ein negativer Sturz erzielt wird. Die Befestigungspunkte wurden um 9 mm nach aussen versetzt (dies gilt nur für Fahrgestelle ab 2163).



EINSTELLWERTE

Bis Fahrgestell-Nr. 2162

Sturz : 1° 40' positiv
Nachlauf : 9° ± 1
Spur : zwischen 1 mm Nachspur und 2 mm Vorspur

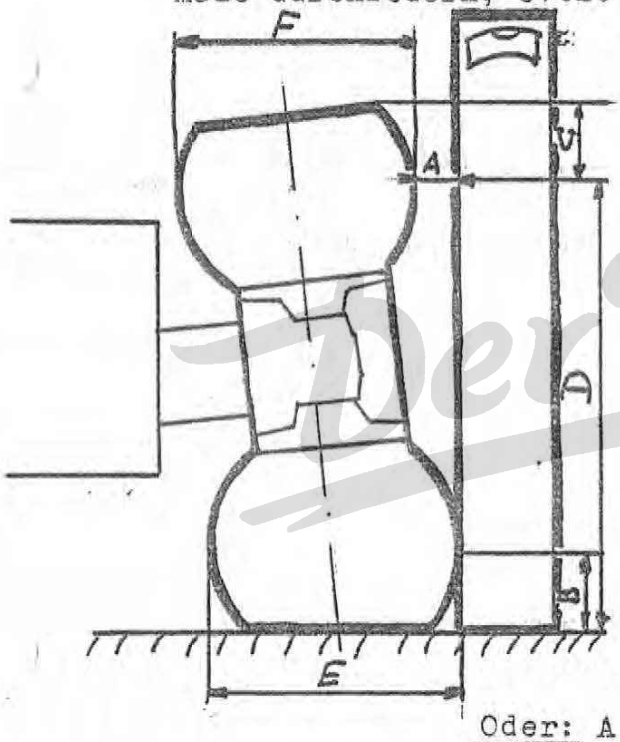
Ab Fahrgestell-Nr. 2163

Sturz : 1°30' negativ
Nachlauf : 8°30' ± 30 bei direkterer Lenkung
7°30' ± 30 bei normaler Lenkung
Spur : 2 mm ± 1 Nachspur bei halber Belastung.

Kontrolle des Radsturzes

Nota: Die hier beschriebenen Methoden sind nur zur KONTROLLE der Vorderachswerte geeignet.
Die EINSTELLUNG sollte nur mit geeigneten Geräten, bspw. optischem Vermessungsgerät, erfolgen!

Das Fahrzeug auf eine absolut ebene Fläche stellen.
Die Vorderräder exakt gerade ausrichten. Die VA mehrere Male durchfedern, evtl. Fahrzeug mit einer Person besetzen.



Mittels einer Wasserwaage und eines Meßschiebers das Maß A ermitteln.
B und C müssen dabei gleich sein.
Bei 13"-Felgen beträgt der Sturz 0,1° pro mm A.
Bsp.: A = 17mm Sturz = 1,7° negativ
(Tritt das Maß A oben auf, ist der Sturz negativ; tritt A unten auf, ist er pos.)
Achtung: Durch den "Latsch" des Reifens ist E größer als F. A(exakt) ergibt sich somit durch: $A_e = A-E+F$
Oder: A am Felgenhorn messen, dann aber Sturzwinkel berechnen! (s. unten)

Der Sturz der A 110 Vorderachse kann normalerweise nicht eingestellt werden. (s. Nota Seite 256)
Dies ist auch beim "Tieferlegen" des Fahrzeuges zu beachten, da die Vorderräder hierdurch übermäßig negativen Sturz erhalten. (Reifenverschleiß auf der Innenseite)

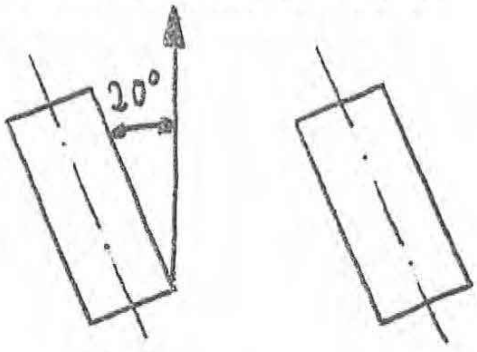
Exakte Berechnung des Sturzwinkels:
Sturz (in Grad) = arctan A/D

Der Franzose

Kontrolle des Nachlaufes der Vorderräder

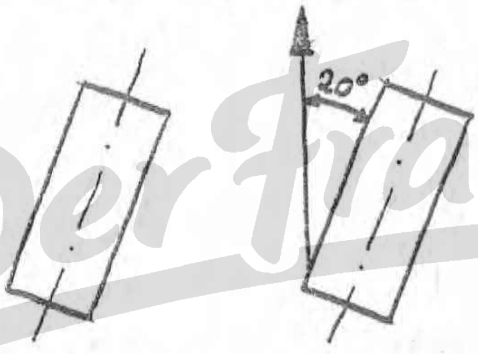
Das Fahrzeug wie bei Sturzkontrolle beschrieben vorbereiten.

1. Die Vorderräder um 20° nach Links einschlagen.



Den Sturz an beiden Rädern messen und notieren.

2. Die Vorderräder um 20° nach Rechts einschlagen.



Den Sturz an beiden Rädern messen und notieren.

Der Franzose

3. Berechnen des Nachlaufes:

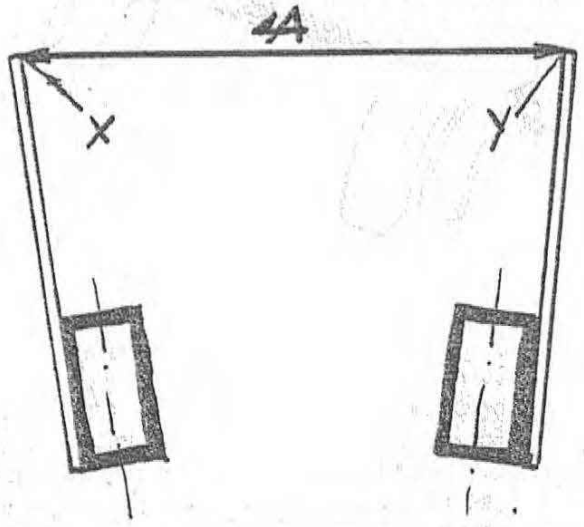
Sturzwert 1. Messung (Linkseinschlag)
minus Sturzwert 2. Messung (Rechtseinschlag)
gleich Nachlaufwinkel.

Beispiel:	Linkes Rad	Rechtes Rad
1. Messung=	3,0° pos.	4,5° neg.
2. Messung=	2,5° neg.	1,0° neg.
	5,5° Nachlauf	3,5° Nachlauf

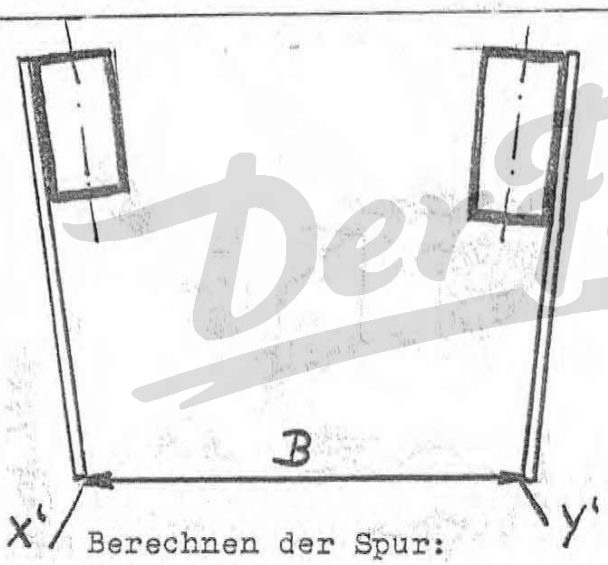
Der Nachlauf kann an der Schraube (1), s.S. 261, eingestellt werden.

Kontrolle der Spur der Vorderräder

Das Fahrzeug wie bei Sturzkontrolle beschrieben vorbereiten.



Eine 3m lange, exakt gerade Latte an das linke Rad anlegen.(s.Zeichng.)
Den Punkt X am Boden markieren.
Am rechten Rad den Punkt Y ermitteln.
Das Maß A abmessen.



Das Fahrzeug um 1/2 Radumdrehung zurückschieben.
Das Maß B abmessen.

Der Franzose

Berechnen der Spur:

A ist größer als B = Nachspur

A ist kleiner als B = Vorspur

Bei ca. 3m langer Meßlatte entspricht 1cm Differenz A - B ca. 1mm Vor- bzw. Nachspur.

Beispiel:

A = 1,53m	A = 1,60m
B = 1,57m	B = 1,57m
-0,04m = Vorspur	+0,03m = Nachspur

Die Einstellung der Spur erfolgt am Zahnstangenkopf.(s.S.264, (1))
1 Umdrehung des Zahnstangenkopfes verändert die Spur um 3mm.

EINSTELLEN DER VORDERACHSE

Mit dem Einstellgerät FACOM U-70 oder dem optischen Messgerät BEM.

1./ VORPRÜFUNGEN

- Kontrollieren :
  . den Reifendruck
  . das Spiel der Gelenke usw...
  . den Felgenschlag (mit dem Gerät BEM kann dieser neutralisiert werden).
- Nachlauf
  Der Nachlauf muss auf beiden Seiten gleich sein; Toleranz ± 1° (der höhere Wert soll nach Möglichkeit rechts vorhanden sein).
- Lenkgehäusehöhe
  Es werden zwei verschiedene Sorten von Haltern verwendet :
  - an die Vordertraverse angeschweisste Halter
  - an die Vordertraverse angeschraubte Halter; letztere werden in drei Ausführungen geliefert und unterscheiden sich durch den Abstand zwischen Mittelpunkt der Befestigungsbohrung für die Lenkung und Mittelpunkt der oberen Befestigungsbohrung an der Traverse.

  Standard-Halter : Abstand 55 mm
  Nr.6000000557
  Erhöhter Halter : Abstand 56 mm
  Nr.6000000351
  Erhöhter Halter : Abstand 57 mm
  Nr.6000001352

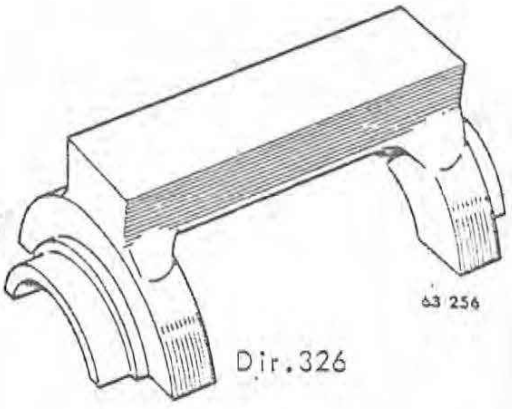
  Die Zahlen 56 und 57 sind auf der hinteren Fläche der Halter eingestanzt.
  Die Halter bestimmen die Stellung der Zahnstangenköpfe im Verhältnis zu den Spurstangenkugelbolzen, welches so ausgelegt ist, dass die Spurveränderung von halber Belastung zu entlastetem Fahrzeug immer zur Verringerung der Nachspur tendiert (0 bis 2 mm Vorspur pro Achsseite unter diesen Bedingungen).

2./ KONTROLLEN UND EINSTELLUNGEN

a) Die Kontrollen nach einer Probefahrt vornehmen oder das Fahrzeug vorher durchfedern.

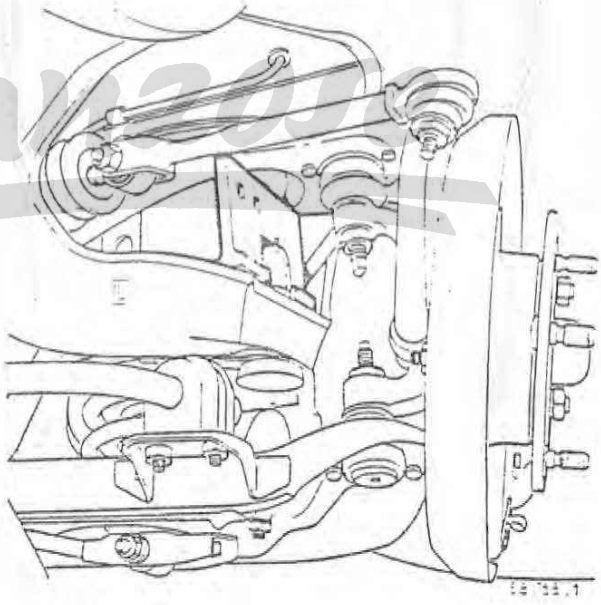
b) Das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche stabilisieren.

c) Den Sturz kontrollieren.



Dir.326

d) Den Nachlauf kontrollieren (zwischen rechts und links ist eine maximale Differenz von 1° zulässig. Bei einer Abweichung über 1° muss der Exzenter an der unteren Querlenkerbefestigung entsprechend verstellt werden.

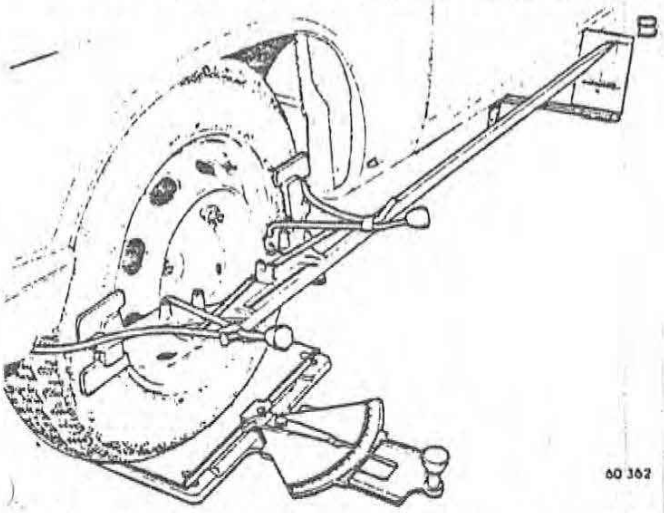


e) Lenkmittelpunkt einstellen.
Dazu das Werkzeug Dir. 326 zwischen Stirnfläche des Lenkgehäuses und Zahnstangenmutter auf der Lenkritzelseite ansetzen.
Mit Hilfe des Klemmwerkzeuges T.Av. 34 die Lenkung in dieser Stellung blockieren.

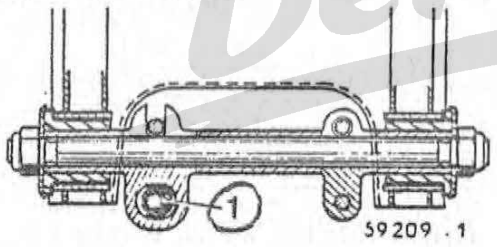
f) Die Vorderräder auf Drehplatten stellen.

g) Die Räder mit Hilfe der Pedalpresse blockieren.

) Die Vorderachse in Stellung "halbe Belastung" bringen; hierzu das Werkzeug T.Av. 56 A zwischen oberen Querlenker und Längsholm ansetzen.



i) Die abgeänderten Messfahnen T.Av. 481 sowie die Halter eigener Herstellung anbringen (siehe Abbildung am Ende des Kapitels). Oder aber das Trägerrohr des Werkzeuges T.Av. 246 mit Hilfe eines Riemens unter der Bodengruppe in einem Abstand von 1,30 m vom Mittelpunkt der Vorderräder entfernt anbringen.



j) Je nach verwendetem Werkzeug den Zeiger oder den Lichtstrahl auf das zusätzlich angebrachte Kreuz der Messfahne richten und anschliessend die Vorderachse entspannen, so dass der Zeiger oder der Lichtstrahl die Skaleneinteilung erreicht.

k) Liegt die Anzeige in der schraffierten Zone, ist die Lenkungshöhe korrekt.

l) Liegt die Anzeige ausserhalb der schraffierten Zone, muss die Stellung des Lenkgehäuses auf der Traverse verändert werden, und zwar entweder durch Ovalisierung der Befestigungsbohrungen des Gehäuses (bei angeschweissten Haltern) oder durch Auswechseln der Halter gegen solche mit Bohrungsabständen von 55 - 56 bzw. 57 mm, je nach Fall.

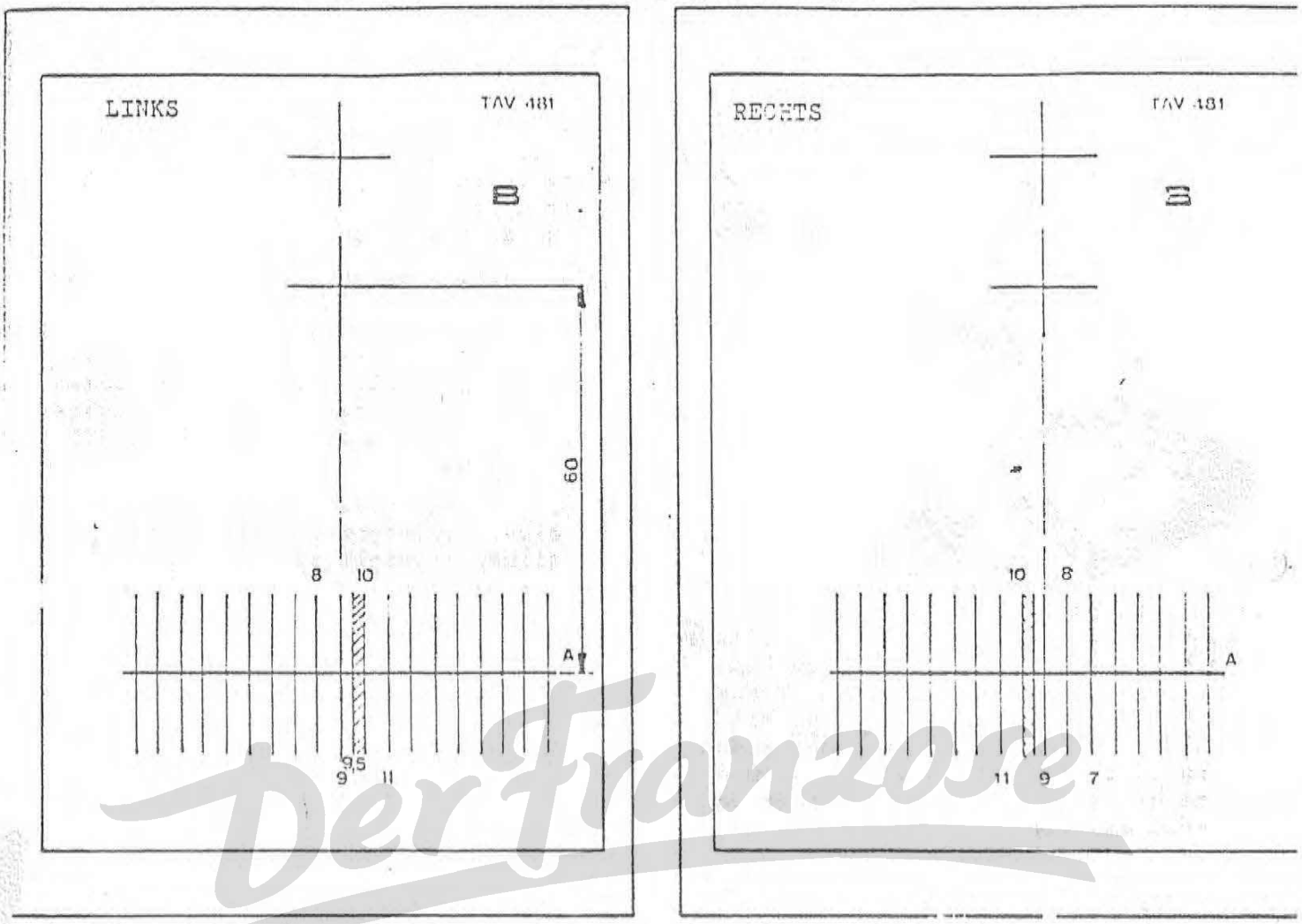
Untersuchungen am Band haben ergeben, dass es im allgemeinen erforderlich ist, die Lenkgehäuse auf der rechten Seite durch Austausch der Halter mit 55 mm durch einen solchen mit 56 mm Bohrungsabstand höher zu stellen.

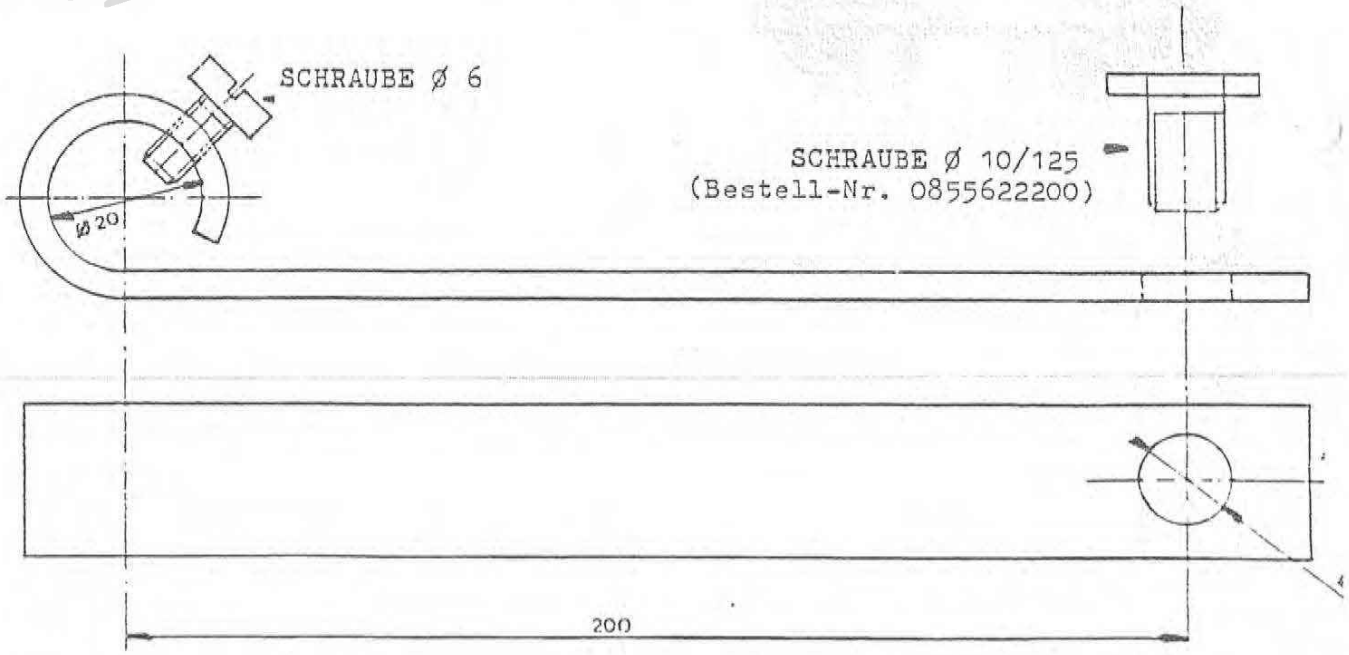
Nota : Werden durch diese Arbeiten die zulässigen Toleranzwerte der Spurveränderung von halber Belastung zu entlastetem Fahrzeug nicht erreicht, so müssen die Einzelteile der Vorderachse mit der Kontrollehre überprüft werden.

m) Zuletzt die Vorderradspur bei halber Belastung und die Spurverteilung einstellen.

Der Franzose

MESSFAHNE RENAULT 12





FAHRZEUG-VORDERSEITE

Dieser Halter wird am Befestigungspunkt für die Sicherheitsgurte angebracht (von Unterseite).

Der Franzose

AUSWIRKUNGEN SCHLECHTER VORDERACHSEINSTELLUNGEN

Ungenügender Sturz

Übermässiger Verschleiss der Innenlauffläche des Reifens.
Übermässige Belastung des äusseren Nabenlagers.
Ungewolltes Einschlagen zur Seite des Rades hin, dessen Sturz ungenügend ist.
Schlechte Strassenlage.

Übermässiger Sturz

Verschleiss der Aussenlauffläche des Reifens.
Das Fahrzeug zieht nach der Seite, wo der übermässige Sturz vorhanden ist.
Übermässige Belastung des inneren Nabenlagers.
Schlechte Strassenlage.

Schlecht eingestellte Spreizung

Die Auswirkungen verbinden sich mit denen eines schlecht eingestellten Sturzes. Der Sturz variiert jedoch in umgekehrter Richtung zur Spreizung.

Ungenügender Nachlauf

Durch den ungenügenden Nachlauf kommen die Räder schlecht zurück und die Lenkung wird unruhig.
Schwimmen des Fahrzeuges.

Übermässiger Nachlauf

Der übermässige Nachlauf ergibt eine unkontrollierbare Führung der Räder, die über die Geradeausstellung hinaus zurückkommen.
Schwergehende Lenkung und schlechte Kurvenhaltung.
Schwimmen des Fahrzeuges.

Übermässige Vorspur

Reifenverschleiss auf der äusseren Lauffläche.
Schlingern des Fahrzeuges.

Ungenügende Vorspur

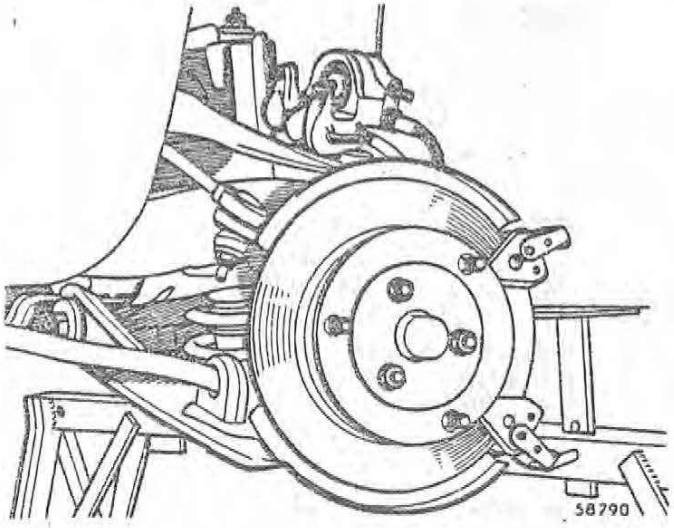
Die Auswirkungen sind ähnlich wie die oben genannten, jedoch ist der Reifenverschleiss an der inneren Lauffläche.

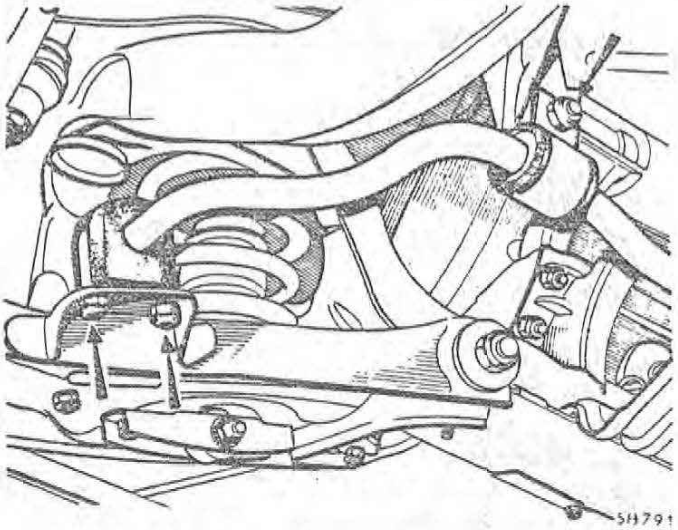
URSACHEN FÜR FALSCHE VORDERACHSEINSTELLUNGEN

Der Verschleiss der Nabenlager und der Kugelbolzen der Achsschenkelträger	Verringert den Sturz.
Der Verschleiss der Querlenkeraufhängung	Verändert den Nachlauf und den Sturz.
Eine versetzte Feder	Beeinflusst den Sturz oder den Nachlauf.
Das Verbiegen eines Querlenkers, eines Achsschenkelträgerarmes oder einer Felge	Verändert den Nachlauf, die Spreizung, den Sturz.
Die Ermüdungssenkung der hinteren Aufhängung	Erhöht den Nachlauf.
Eine sehr starke Beladung des Fahrzeuges	Verändert den Sturz.

Der Franzose

XI - AUS- UND EINBAU EINER VORDEREN HALBACHSE

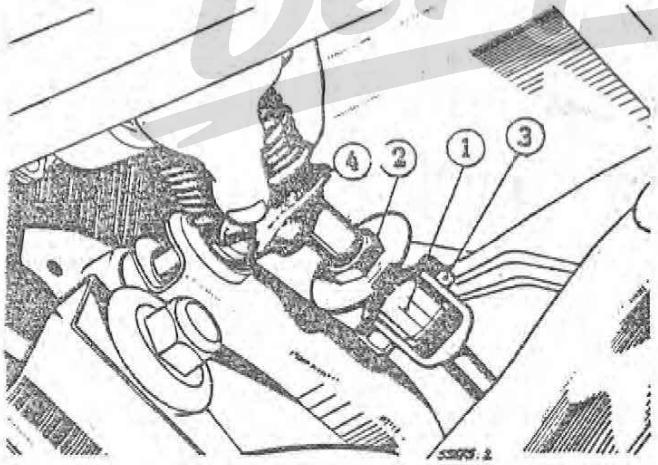


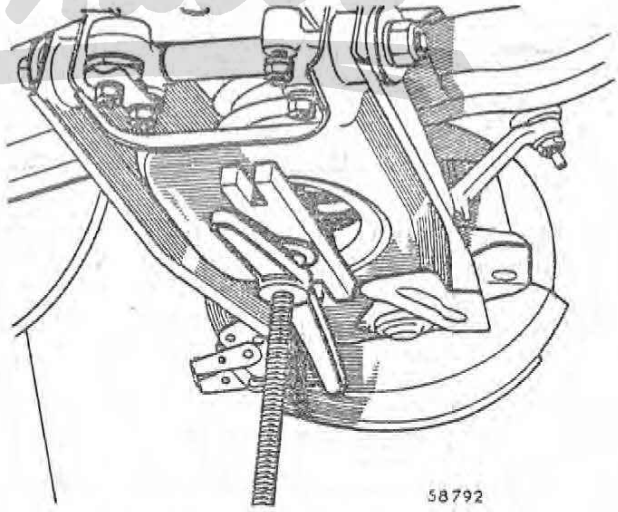


Ausbau

Die Radmuttern lösen.
Das Fahrzeug aufbocken.
Das Rad abnehmen.
Den Bremssattel ohne Lösen des Bremsschlauches abbauen (siehe Kapitel "Bremssystem").

Die beiden Muttern der Stabilisatorlagerungen entfernen und die Muttern des Haltebügels am Querlenker lösen.
Den Stabilisator aus den Lagerungen befreien und abbauen.



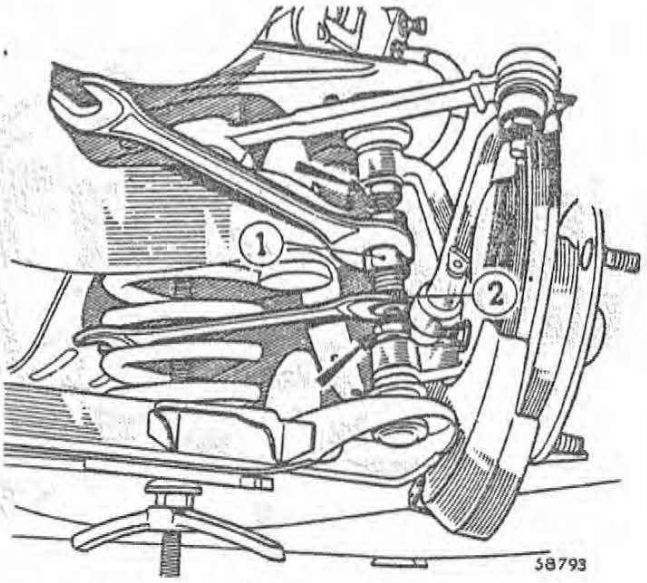


Die Kontermutter (2) lösen.
Den Verbindungsbolzen (3) zwischen Zahn- und Spurstange herausnehmen.
Den Zahnstangenkopf (1) entfernen.
Die Gummimanschette (4) abziehen.

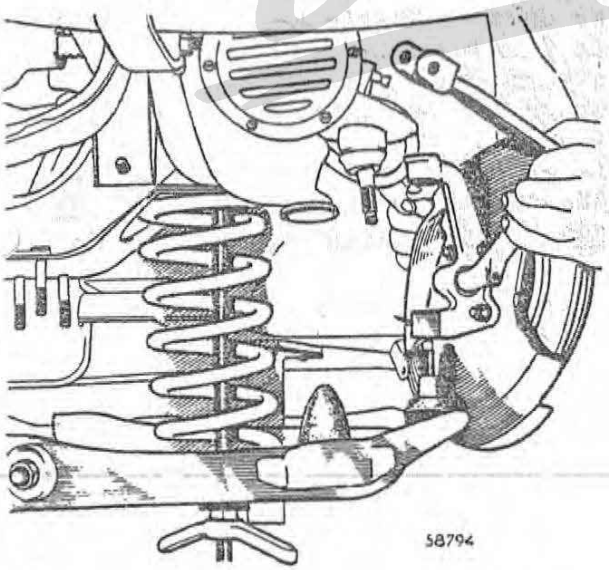
Die Stossdämpferbefestigungen oben und unten entfernen.
Den Stossdämpfer ausbauen.
Den Federspanner Sus.20 einsetzen.
Die vier Befestigungsmuttern der Lagerböcke der Querlenkerachse, die beiden Flachscheiben (auf der Radseite) das Sicherungsblech und den Exzenter demontieren.

Der Franzose

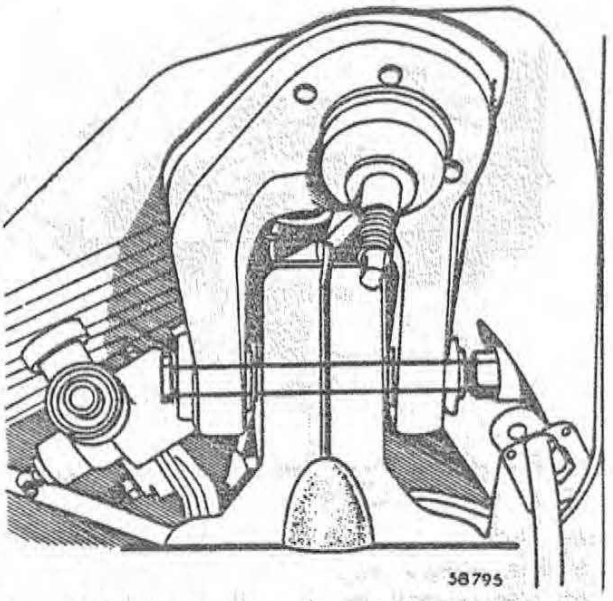
24



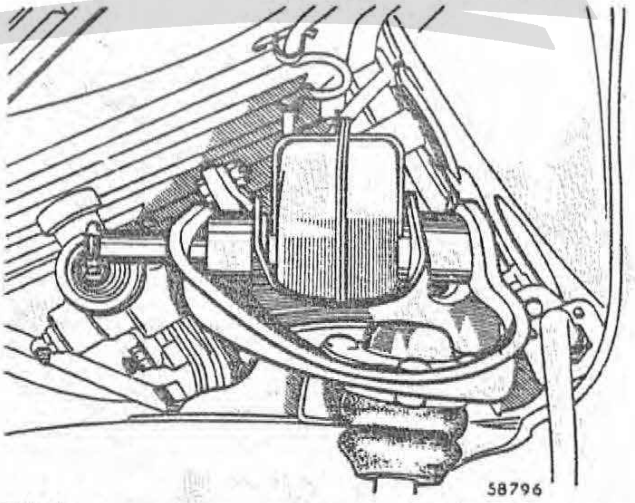
Die Nylstopmuttern der Kugelbolzen um einige Gewindegänge lösen.
Das Spezialwerkzeug T.Av.55 zwischen den Kugelbolzenschäften ansetzen.
Die Kugelbolzen lösen, indem Sie den Sechskant (1) mit einem Flachschlüssel von 26 mm festhalten und die Schraube (2) mit einem Flachschlüssel von 23 mm öffnen.
Die beiden Nylstopmuttern entfernen.



Den Federspanner entlasten und den Achsschenkelträger abbauen.
Den Federspanner, den unteren Querlenker und die Feder demontieren.

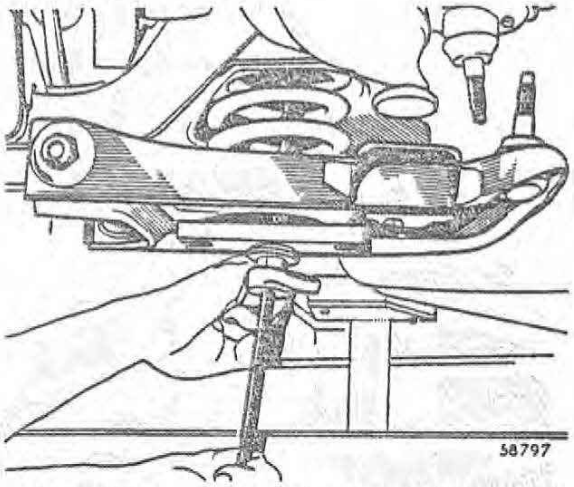


Die Nylstopmutter der Querlenkerachse abschrauben, die Lenkung in die entgegengesetzte Richtung voll einschlagen und die Achse heraustreiben
(Zu diesem Zweck ist im Pedalblech eine Öffnung zum Fahrzeuginneren hin vorgesehen).
Den oberen Querlenker abbauen.
Die Teile reinigen und prüfen.

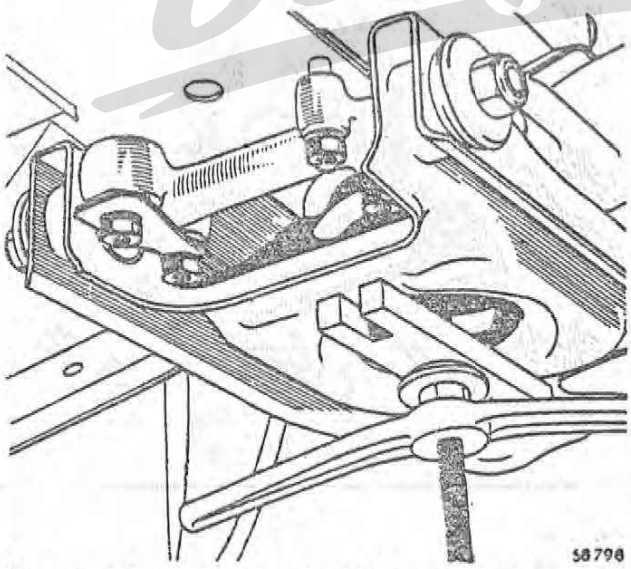


Einbau :

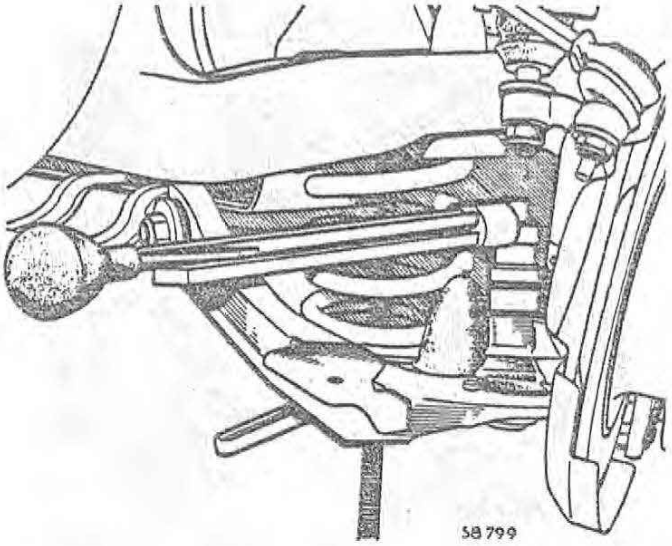
Die obere Querlenkerachse mit Graphitfett versehen.
Den oberen Querlenker an der Traverse ansetzen.
Die Lenkung ganz in die entgegengesetzte Richtung einschlagen und die Querlenkerachse einführen.
Eine neue Nylstopmutter montieren und beidrehen, aber nicht blockieren.



Die Feder mit dem unteren Querlenker in die obere Halterung einführen.
Den Federspanner Sus.20 anbringen.
Den Federspanner zusammendrücken, bis die Lagerböcke der Querlenkerachse an der Traverse anliegen.
NOTA:- Die Lagerböcke sind an der Aussenseite (zum Rad hin) mit zwei Schrauben von 8 mm Durchmesser befestigt.
An der Innenseite haben die Schrauben einen Durchmesser von 8,5 mm.
Den Exzenter mit Graphitfett versehen und einsetzen.

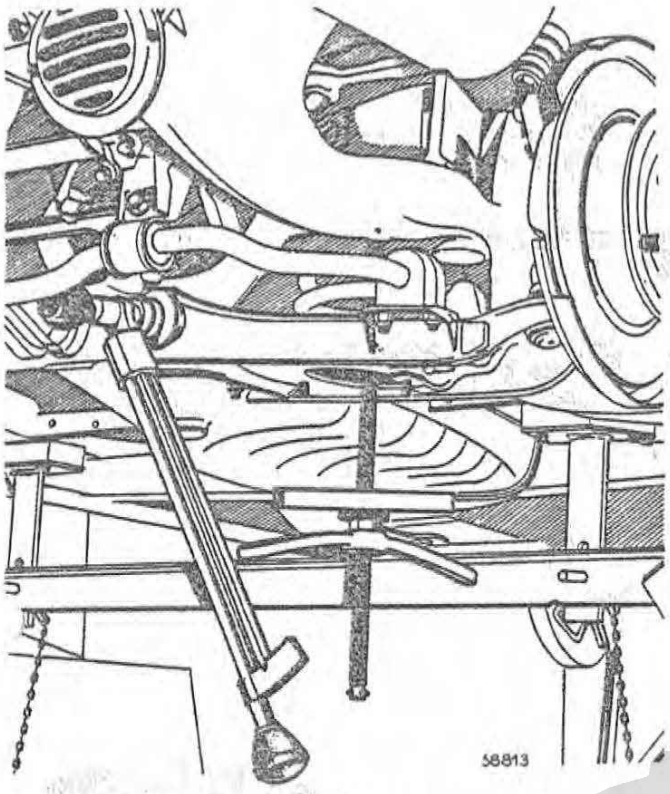


Die beiden Flachscheiben an den beiden Aussenschrauben (zum Rad hin) aufsetzen und ein neues Sicherungsblech verwenden.
Die vier Muttern anschrauben, ohne sie zu blockieren.



Den Federspanner entlasten und den Achsschenkelträger in die beiden Kugelbolzen des oberen und unteren Querlenkers einführen.
Zwei neue Nylstopmuttern aufschrauben und mit 9 mkg ± 1 blockieren.
Den Querstabilisator einbauen.
Anzugsdrehmoment der zwei Nylstopmuttern der mittleren Lagerung : 2,5 mkg ± 0,5
Anzugsdrehmoment der vier Nylstopmuttern an den Befestigungsbügeln der unteren Querlenker : 1,3 mkg ± 0,3
Die Zahnstangenköpfe mit den Kontermuttern montieren. Nicht vergessen, vorher die Gummimanschette aufzuziehen.
Die Spurstangen mit den Bolzen an den Zahnstangenköpfen befestigen, ohne jedoch die Muttern zu blockieren.

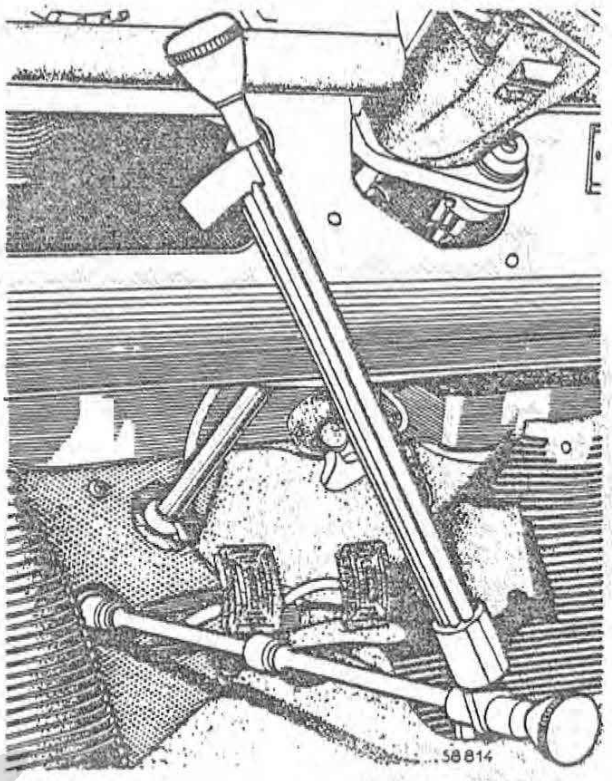
NOTA:- Der Bolzen im Spurstangenkopf muss nach dem Festziehen parallel zum oberen Rand des Längsholms liegen.



Die Feder zusammendrücken und das T-Stück T.Av.56 A von 78 mm zwischen Längsholm und oberen Querlenker einsetzen.
Den Federspanner lockern.

Blockieren :

Die Nylstopmuttern der unteren Querlenkerachse mit einem Drehmoment von 9 mkg ± 1; dabei beachten, dass die beiden Muttern um die gleiche Anzahl Gewindegänge fassen.



Blockieren :

Die Nylstopmutter der unteren Querlenkerachse mit 6,5 mkg ± 1.

Die Höhe der Lenkkugelbolzen einstellen

Blockieren :

Die vier Muttern der Lagerböcke der Querlenkerachsen mit 3,5 mkg ± 1
Den Rand der Blechsicherung auf den Sechskant des Exzenters umschlagen.

Abbauen
Das T-Stück T.Av.56 A.
Den Federspanner.

Montieren
Den Stossdämpfer (kürzeres Ende der unteren Befestigungslasche nach innen).
Anzugsdrehmoment der unteren Befestigung : 3 mkg
Den Bremssattel (siehe Kapitel "Bremssystem").
Die Räder ausrichten und die Spur einstellen

Blockieren

Das T-Stück T.Av.56 A einsetzen und die Mutter des Verbindungsbolzens zwischen Zahnstange und Spurstange mit 2,5 mkg ± 0,5 festziehen.

Die Kontermutter am Zahnstangenkopf; dabei den Verbindungsbolzen so festhalten, dass er parallel zur oberen Kante des Längsholms steht.

Der Franzose

Die Vorderachsdaten prüfen

a) Den Sturz.
b) Die Spreizung.
c) Den Nachlauf (Höhe des Kugelbolzens).
d) Die Radführung und die Spur.

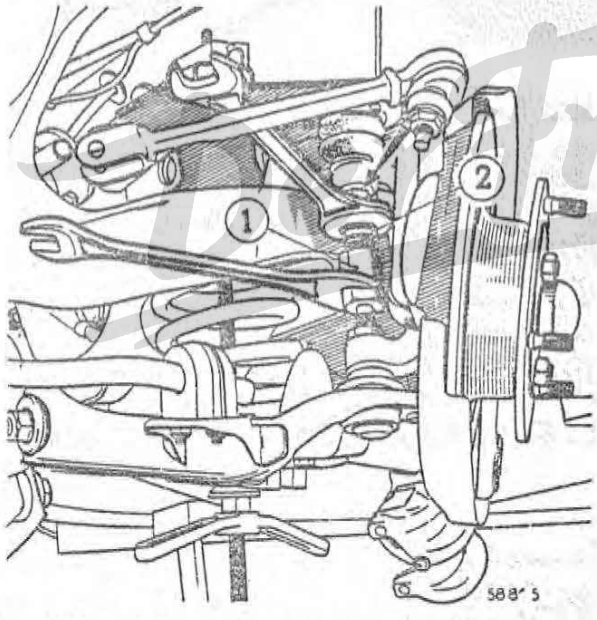
Sind die beiden letztgenannten Masse (c und d) nicht korrekt, müssen sie nachgestellt werden.

AUSWECHSELN EINES OBEREN QUERLENKERS

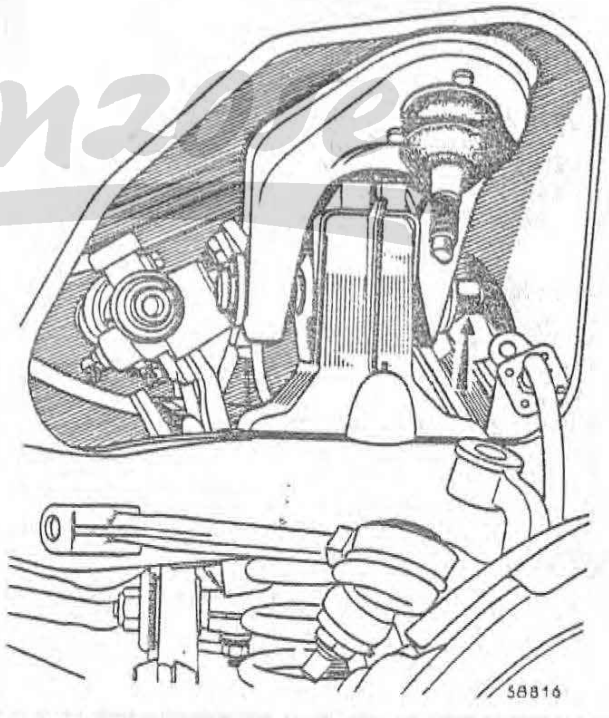
Ausbau :

Das Fahrzeug aufbocken.
Das betreffende Rad abnehmen.
Den Stossdämpfer ausbauen.
Den Federspanner Sus.20 ansetzen.
Die Feder zusammendrücken.
Die Spurstangen am Lenkungs-Ausgang und die Zahnstangenköpfe entfernen.
Die Staubmanschette abbauen.

Nota: Der obere Querlenker wurde bei 1600S etc. durch Aufschweißen einer Blechplatte verstärkt.



Die Nylstopmutter am oberen Kugelbolzen um einige Gewindegänge lösen.
Das Werkzeug T.Av.55 zwischen beiden Kugelbolzenschäften ansetzen.
Den oberen Kugelbolzen lösen, indem Sie den Sechskant (1) mit einem Flachschlüssel von 26 mm festhalten, und die Schraube (2) mit einem Flachschlüssel von 23 mm drehen.
Die Nylstopmutter entfernen.



Die Nylstopmutter der oberen Querlenkerachse lösen.
Die Lenkung in die entgegengesetzte Richtung einschlagen und die Achse heraustreiben.
Den oberen Querlenker abbauen.

Einbau :

Die obere Querlenkerachse mit Graphitfett versehen.
Den Querlenker an der Traverse ansetzen.
Die Lenkung in die entgegengesetzte Richtung einschlagen und die Querlenkerachse einführen.
Eine neue Nylstopmutter aufsetzen, ohne sie zu blockieren.
Den Achsschenkelträger in den oberen Kugelbolzen einführen.
Eine neue Nylstopmutter auf den Kugelbolzen montieren und mit 9 mkg ± 1 blockieren.
Die Gummimanschette anbringen.
Den Zahnstangenkopf mit der Kontermutter einschrauben.
Die Spurstange an der Zahnstange befestigen, die Bolzenmutter jedoch nicht blockieren.

Den Federspanner zusammendrücken. Das T-Stück T.Av.56 A zwischen oberen Querlenker und Langsholm einsetzen.
Den Federspanner lockern.
Die Nylstopmutter der oberen Querlenkerachse mit 6,5 mkg ± 1 blockieren.

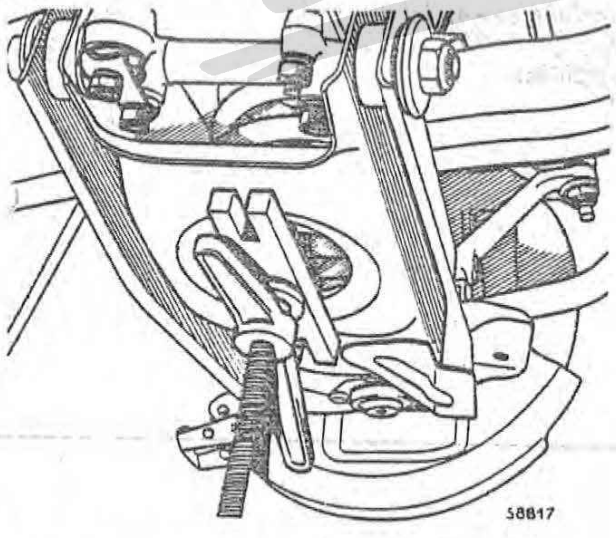
NOTA:- Es ist äusserst wichtig, zu prüfen, ob die Muttern der Querlenkerachsen, die vier Muttern der Lagerböcke und die Mutter des unteren Kugelbolzens blockiert sind.

Anschliessend wie beim Einbau einer vorderen Halbachse vorgehen.

AUSWECHSELN EINES UNTEREN QUERLENKERS

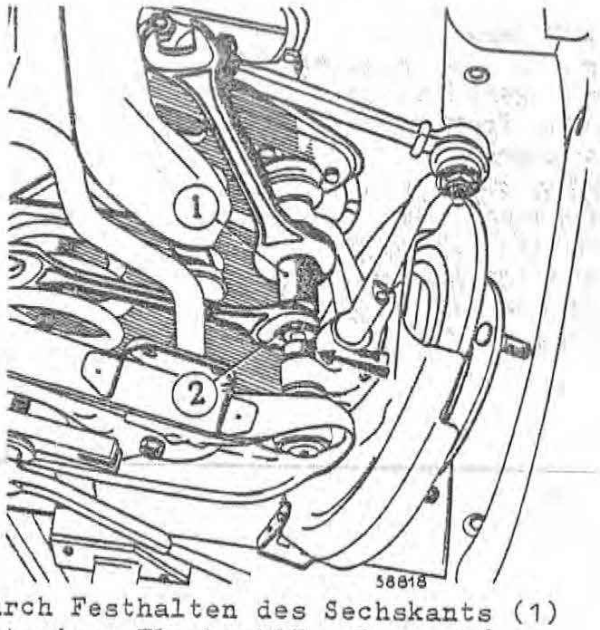
Ausbau :

Das Fahrzeug aufbocken.
Das betreffende Rad abbauen.
Die Haltebügel des Querstabilisators am unteren Querlenker lösen.
Den Stossdämpfer ausbauen.



Den Federspanner Sus.20 ansetzen.
Die vier Muttern der Lagerböcke der Querlenkerachsen, die zwei Flachscheiben (zur Radseite), das Sicherungsblech und den Exzenter abbauen.

Die Nylstopmutter des unteren Kugelbolzens einige Gewindegänge lösen.
Zwischen beiden Kugelbolzen das Spezialwerkzeug T.Av.55 ansetzen.

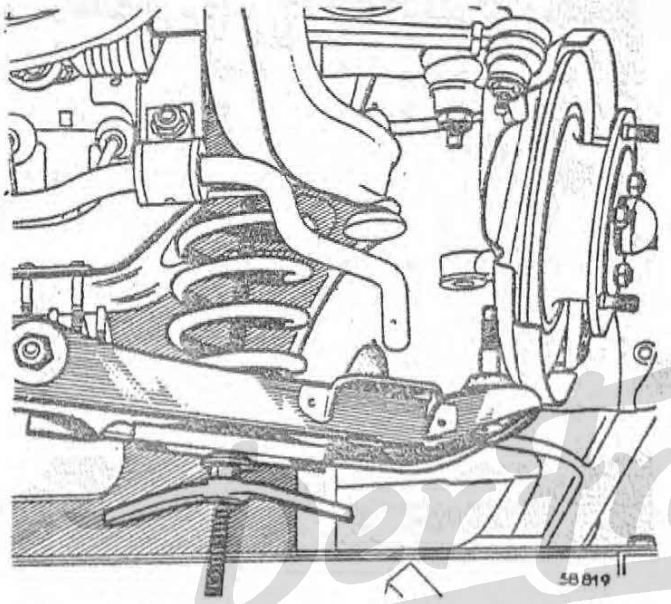


Durch Festhalten des Sechskants (1) mit einem Flachschlüssel von 26 mm und Drehen der Schraube (2) mit einem Schlüssel von 23 mm den Kugelbolzen lösen.

Die Mutter entfernen.
Die Feder entlasten.
Den Federspanner, den unteren Querlenker und die Feder abbauen.

Einbau :

Die Feder mit dem unteren Querlenker in die obere Lagerung einführen.



Den Federspanner Sus.20 ansetzen.
Die Feder so zusammendrücken, dass die Lagerböcke der Querlenkerachse an der Traverse anliegen.
Den Kugelbolzen in den Achsschenkelträger einführen.
Montieren : den eingefetteten Exzenter, die beiden Flachscheiben (auf den Befestigungsschrauben, die zur Radseite hin liegen) sowie das neue Sicherungsblech.

Die vier Muttern aufschrauben, ohne sie zu blockieren.
Eine neue Nylstopmutter auf den Kugelbolzen aufsetzen und mit 9 mkg ± 1 blockieren.
Die Befestigungsbügel des Querstabilisators an den unteren Querlenker anbringen.
Drehmoment : 1,3 mkg ± 0,3

Den Federspanner komprimieren. Das T-Stück T.Av.56 A einsetzen.
Den Federspanner entlasten.
Die beiden Nylstopmuttern der unteren Querlenkerachse mit 9 mkg ± blockieren.
Dabei beachten, dass beide Muttern um die gleiche Anzahl Gewinde fassen.

NOTA:- Es muss unbedingt geprüft werden, ob die Mutter des oberen Kugelbolzens und der oberen Querlenkerachse gut blockiert sind.

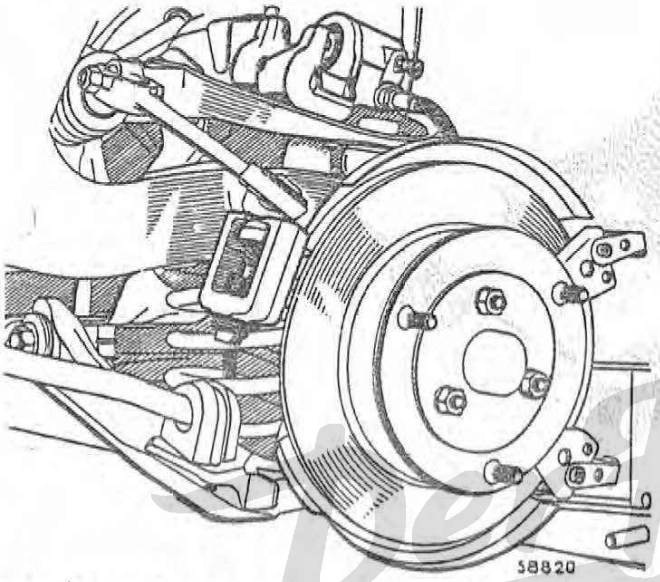
Anschliessend wie beim Einbau einer vorderen Halbachse vorgehen.

Distribuzione

- AUSWECHSELN EINES VORDEREN ACHSSCHENKELS

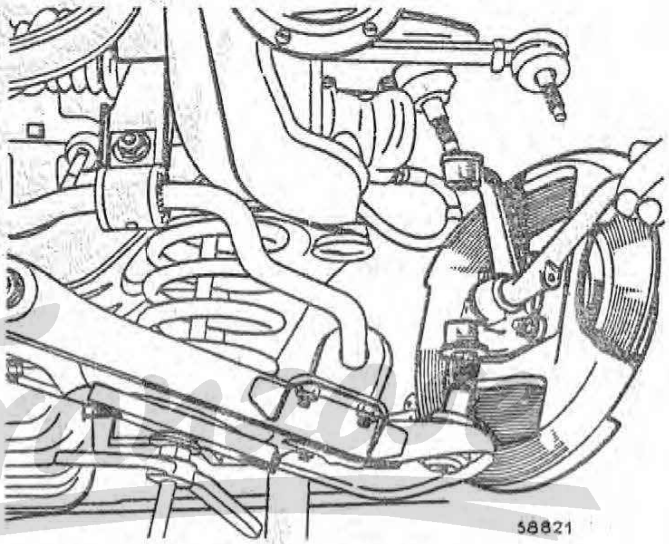
Ausbau :

Das Fahrzeug aufbocken.
Das betreffende Rad abnehmen.
Den Bremssattel entfernen, ohne den Bremsschlauch zu lösen.
(siehe Kapitel "Bremssystem").



Die Spurstange am Kugelbolzen mit dem Abzieher T.Av.54 lösen.

Den Stossdämpfer ausbauen.
Den Federspanner Sus.20 anbringen.
Die Nylstopmutter der beiden Kugelbolzen etwas lösen.
Das Spezialwerkzeug T.Av.55 zwischen beiden Kugelbolzen ansetzen.
Die Kugelbolzen lösen.
Die beiden Muttern abschrauben.



Den Achsschenkel mit Bremsscheibe und Nabe entfernen.
Den Achsschenkel zerlegen.

Einbau :

e Ankerplatte, Bremsscheibe und Nabe mit dem Achsschenkel zusammenbauen.
Das Ganze ansetzen und den oberen und unteren Kugelbolzen einführen.
Zwei neue Nylstopmuttern montieren und mit 9 mkg ± festziehen.
Die Spurstange wieder befestigen.
Dabei eine neue Mutter verwenden, die mit 3,5 mkg ± 0,5 blockiert wird.
Den Bremssattel anbringen (siehe Kaiptel "Bremssystem").

NOTA:- Sie müssen unbedingt prüfen, ob die Muttern der Querlenkerachsen und die vier Muttern der Lagerböcke gut blockiert sind.

Anschliessend wie beim Einbau einer vorderen Halbachse vorgehen.

ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAU EINER VORDEREN HALBACHSE

Unterer Querlenker :

Der Franzose

Zerlegen :

Eine der Muttern der Querlenkerachse in einen Schraubstock spannen.
Die andere Mutter lösen, die Achse heraustreiben und die Scheiben entgegennehmen.
Die Zentrierhülse, die beiden Lagerböcke und den Aufschlaggummi demontieren.

Zusammenbau :

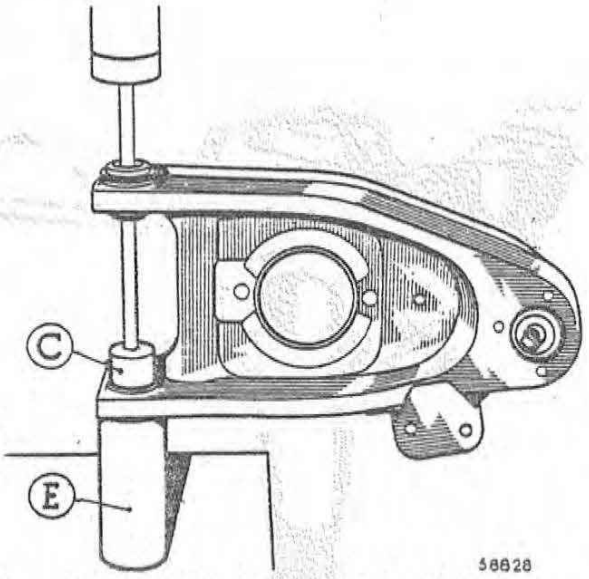
Die Querlenkerachse mit Graphitfett versehen.
Die Lagerböcke, die Zwischenhülse und die Querlenkerachse einbauen.
Die beiden Scheiben anbringen.
Zwei neue Nylstopmuttern montieren (nicht blockieren).
Den Aufschlaggummi befestigen.

Für das Zerlegen und den Zusammenbau der kompletten Halbachse, Achsschenke Nabe, Bremsscheibe, Ankerplatte, sieh Kapitel "Bremssystem".

INSTANDSETZEN EINER VORDEREN HALBACHSE

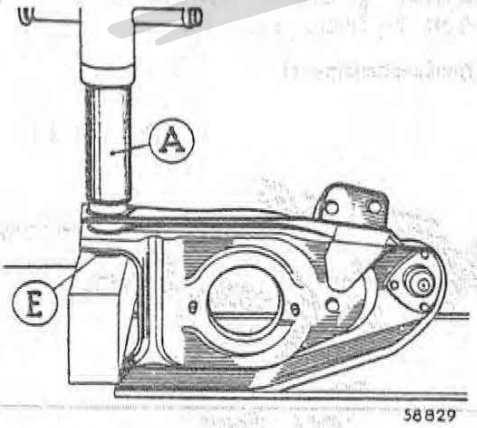
a) Untere Querlenker :

Zerlegen :



Nur die unteren Querlenker sind mit Gummilagern "flexibloc" versehen. Die Gummilager unter Verwendung des Dornes (C) des Werkzeuges T.Av.28 und eines Rohrstückes (E) ausdrücken.

Zusammenbau :

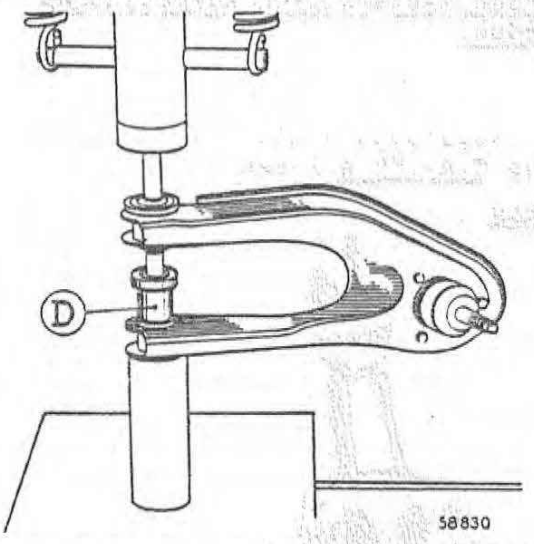


Die Bohrung im Querlenker mit Talg einreiben und die neuèn Gummilager mit Hilfe eines Rohres (A) von 38 mm Innendurchmesser bis an den Überstehring eindrücken.

NOTA:- Als Unterlage ein Rohr (E) verwenden.

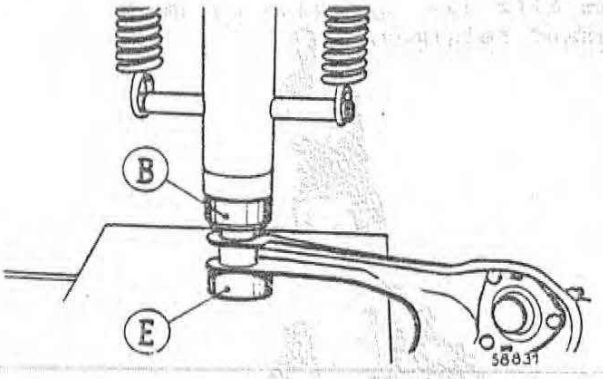
b) Obere Querlenker :

Zerlegen :



Nur die oberen Querlenker sind mit Gummilagern "fluidbloc" ausgerüstet. Die Gummilager mit Hilfe des Dornes (D) des Werkzeugs T.Av.21 mit der Presse ausdrücken. Zwischen dem Dorn und dem Druckstempel ein Zwischenstück einsetzen.

Zusammenbau :



Die Bohrung im Querlenker mit Talg bestreichen und die neuen Gummilager mit Hilfe des Dornes (D) des Werkzeugs T.Av.21 bis an den Überstehring eindrücken.

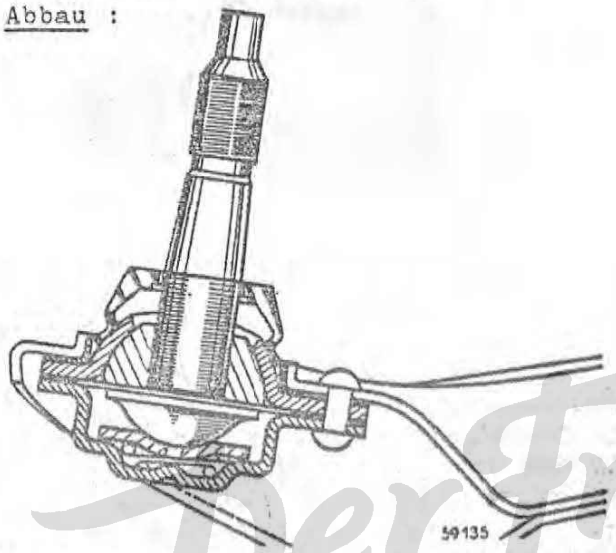
NOTA:- Auf das Rohr (E) abstützen.

- AUSTAUSCH DER BEIDEN KUGELBOLZEN DER AUFHÄNGUNG AN EINER HALBACHSE

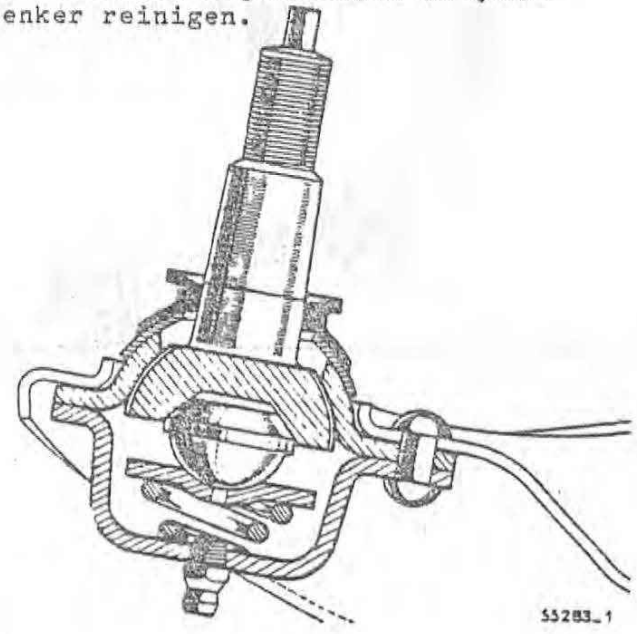
Die Kugelbolzengehäuse sind vernietet und können nicht geöffnet werden. Alle Kugelbolzen mit anomalem Spiel müssen systematisch ausgetauscht werden.

Die Kugelbolzen mit dem Spezialwerkzeug T.Av.55 A lösen.

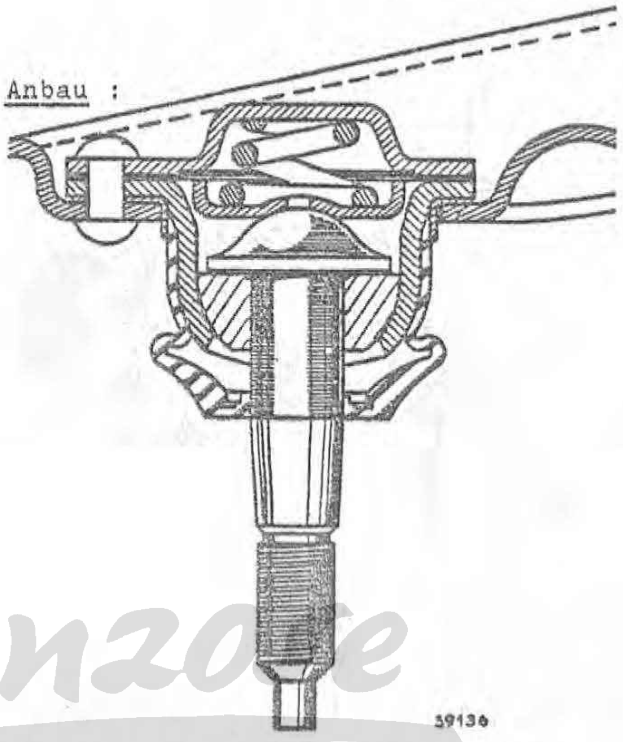
Abbau :



Die Befestigungsnieten mit einem Bohrer von 5,5 mm aufbohren. Die Nietenköpfe mit einem Meissel abschlagen.
Die Sitz des Kugelbolzens am Querlenker reinigen.



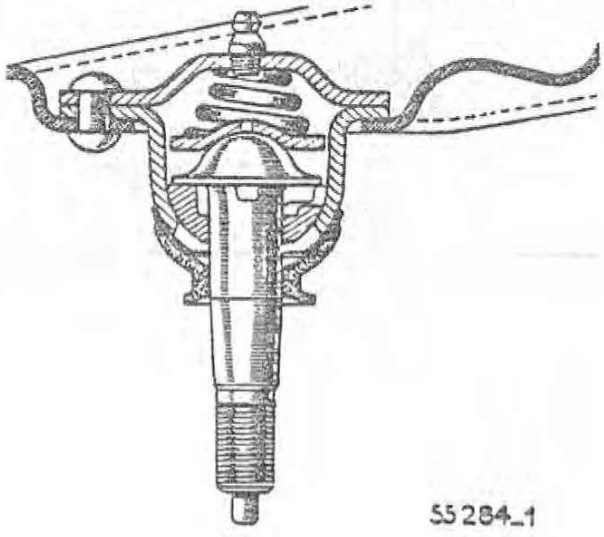
Anbau :



Den neuen Kugelbolzen am Querlenker ansetzen und mit den drei vom Ersatzteillager gelieferten Schrauben und Muttern befestigen.

Anzugsdrehmoment : 0,6 mkg $^{+0,1}_{+0,0}$

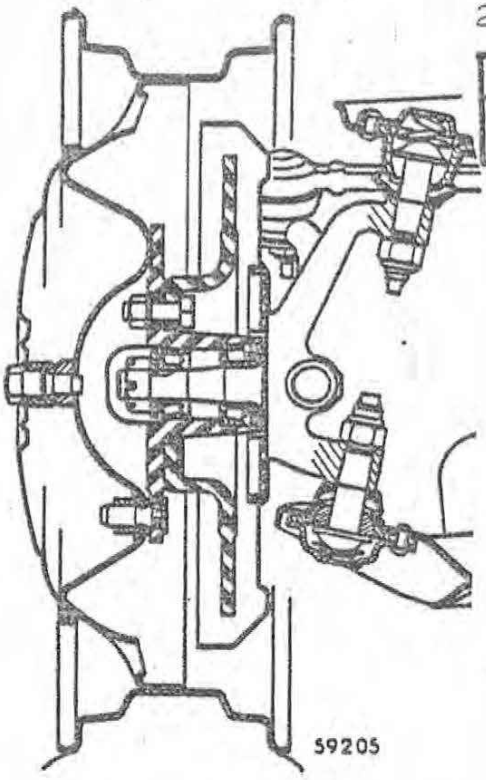
(5 lb/ft).

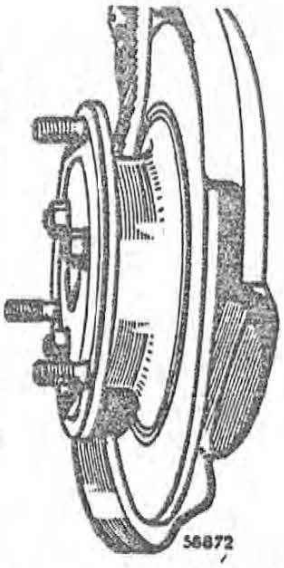


Der Franzose

VORNE

Abbau einer Nabe





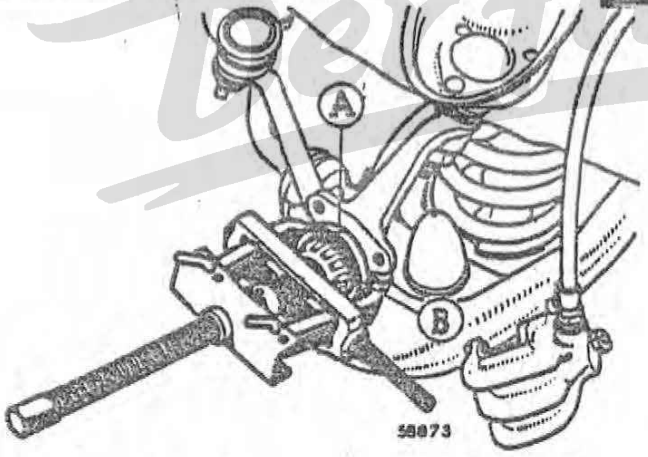
NOTA:- Durch die Form der Ankerplatte ist es nicht möglich, die Nabe allein auszubauen.
Der Ausbau wird wie nachstehend vorgenommen :

- Den Bremssattel entfernen, ohne den Bremsschlauch zu lösen (siehe Kapitel "Bremssystem").
- Die Nabe zusammen mit der Bremsscheibe und der Ankerplatte abbauen.

Der Abbau der Nabe erfolgt in der gleichen Weise wie der Ausbau der Bremsscheibe

Die Vorderradnabe ist auf konischen Rollenlagern gelagert.

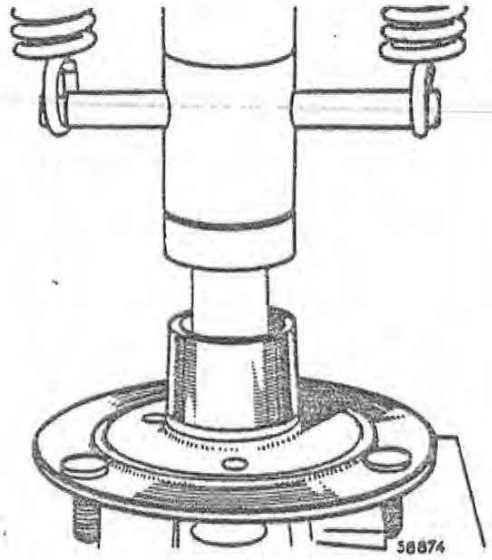
Auswechseln der Radlager



Beim Auswechseln der Radlager müssen unbedingt auch die Laufringe erneuert werden.

Zum Ausbau des Innenlagers wird der Abzieher B.Vi.28 mit den Krallen B.Vi.48 und einem Druckstück von 16 mm Ø verwendet.

NOTA:- Nach jedem Ausbau des Innenlagers muss die Ölabweisscheibe (A) und die Dichtung (B) erneuert werden.

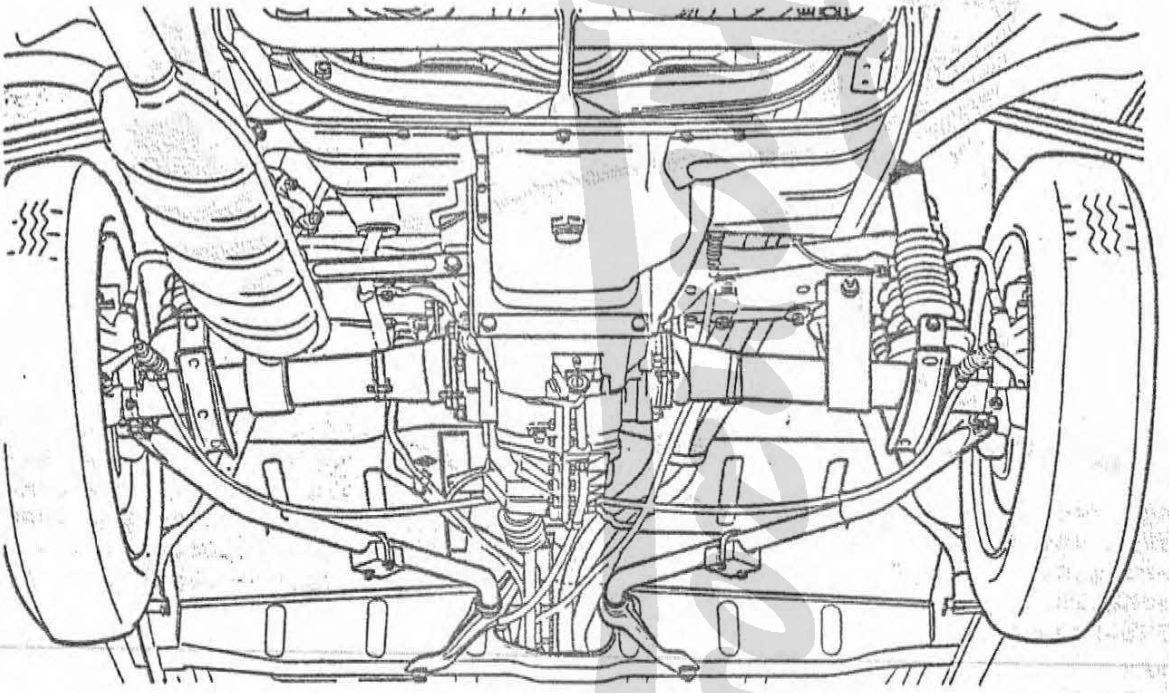


Die Lagerlaufringe werden mit der Presse eingedrückt.

Einstellen der Radlager

Nachdem Sie den guten Zustand der Radlager geprüft haben, die Nabenmutter unter gleichzeitigem Drehen des Rades festziehen, bis das Rad beginnt, schwer zu gehen.
Die Nabenmutter um 1/6 Umdrehung lösen und versplinten.
Mit einem Kupferhammer auf das Ende des Achsstummels schlagen, so dass sich die Teile "setzen" und dann die zu 3/4 mit Fett gefüllte Nabenkappe montieren.
Maximales Spiel :
0,35 mm maxi mit der Messuhr auf der Felge 200 mm von der Achsmitte entfernt abgelesen.

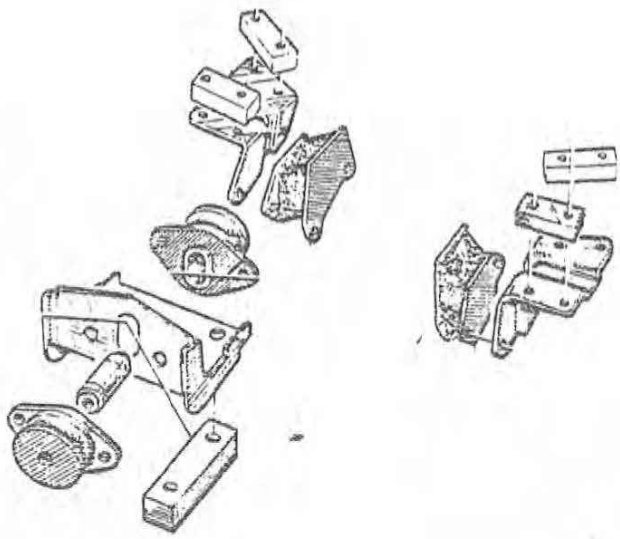
HINTERACHSE



J

HINTERACHSE

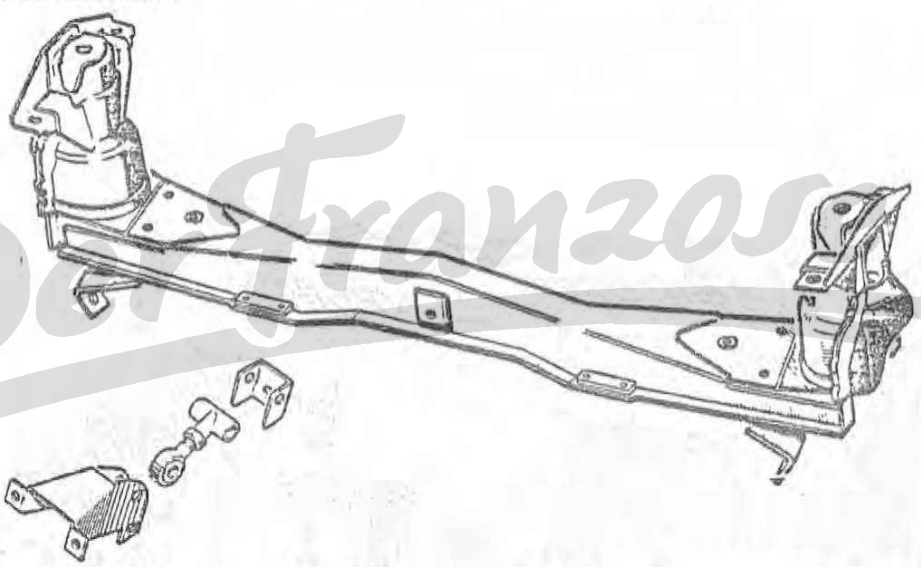
Genau wie bei der Vorderachse wurden hier Änderungen durchgeführt, um einen negativen Sturz zu erzielen.
Es handelt sich um nachstehende Änderungen :



Alpine 1300 und 1300 G - 1600 S
Normale Ausführung mit Getriebe Typ 353 :

- Einbau von 12 mm-Keilen zwischen Traverse und seitlichen Getriebehalterungen.
- Einbau von 12 mm-Keilen zwischen Getriebe und mittlerem Getriebe-Lagerbock; dies bedingt auch den Austausch der Bolzen.

  Nota : 6 mm-Keile für Alpine 1600 S mit Getriebe Typ 364 und seitlichen harten Gummilagern (Satz Gummisilentlager Nr. 0996128200).



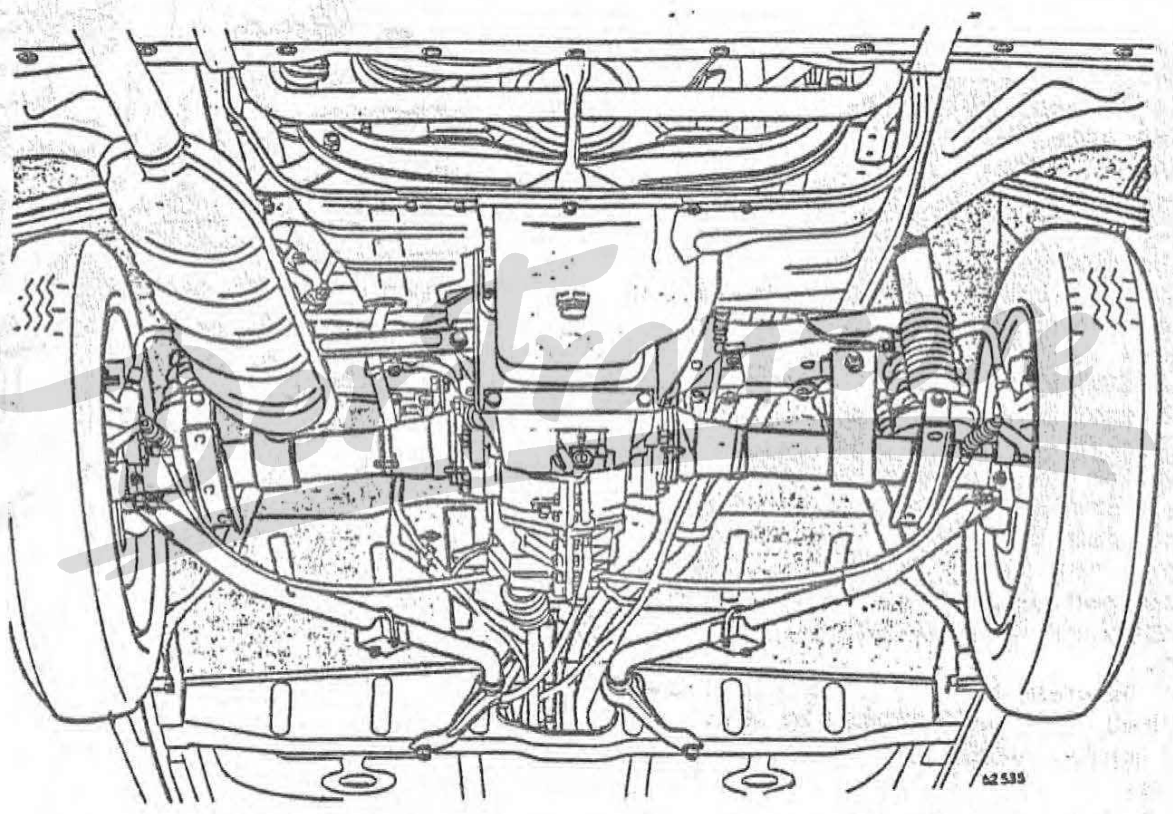
Alpine 1300 G (Werksmontage) - 1300 S

- Montage von 23 mm-Keilen zwischen Traverse und seitlichen Getriebehalterungen.
- Auswechseln des mittleren Lagerbockes (ALPINE-Lagerbock)
- Montage einer Strebe zwischen Kupplungsgehäuse und Traverse.
- Seitliche Gummilager mit höherer Härte (Satz Gummisilentlager Nr. 0996128200).

Auch die Achsführungsstreben wurden abgeändert :
Auf der Fahrgestellseite werden sie mit zwei Zahnstücken anstelle der Gummilager versehen.
Auf Wunsch können Streben zwischen vorderer Motortraverse und Motorblock montiert werden; in diesem Fall muss eine Traverse mit angeschweissten Gewindestücken eingebaut werden. All diese Änderungen sollen eine Versteifung der Hinterachse und somit eine bessere Stabilität des Fahrzeuges bei hohen Geschwindigkeiten bewirken.

Die Achsrohre werden ohne Vorspannung montiert. Die Exzenter brauchen folglich nicht verstellt zu werden, um Vor- oder Nachspur an den Hinterrädern zu erzielen.
Es wird dagegen empfohlen, die Ausrichtung der Antriebsgruppe im Verhältnis zum Fahrgestell zu kontrollieren.

Der Franzose



TECHNISCHE DATEN

Die Hinterachse besteht aus zwei symmetrischen Halbachsen, rechts und links vom Getriebe angeflanscht.

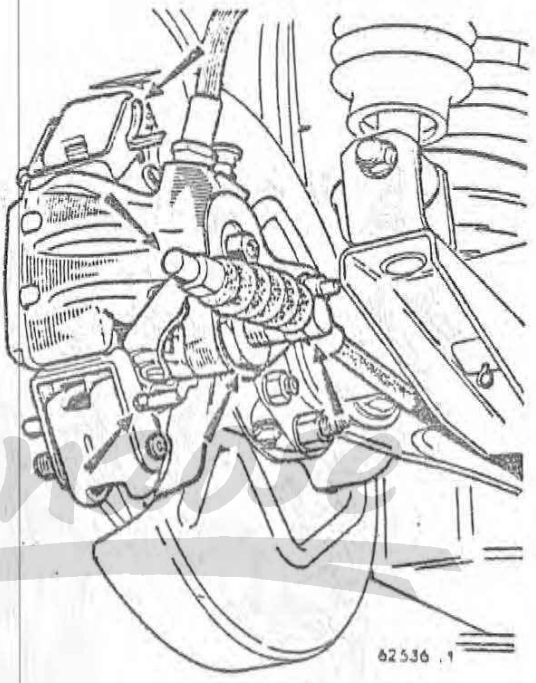
Zu einer Halbachse gehört :

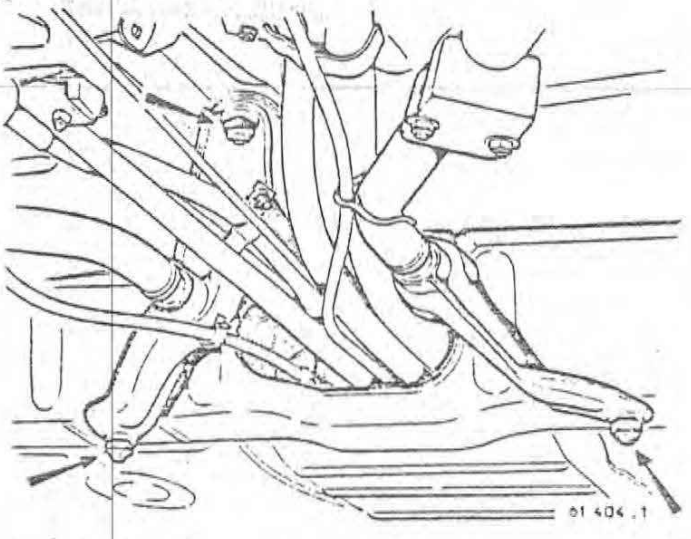
- ein beweglich gelagerter Achstrichter (Pendelachse)
- eine Antriebswelle
- eine Schraubenfeder und zwei Stossdämpfer
- ein Fangband
  eine Hinterachsstrebe, die die Stabilität des Achstrichters im rechten Winkel zum Getriebe gewährleistet
- ein Aufschlaggummi
- Gummimanschetten an den Achsrohrgelenken

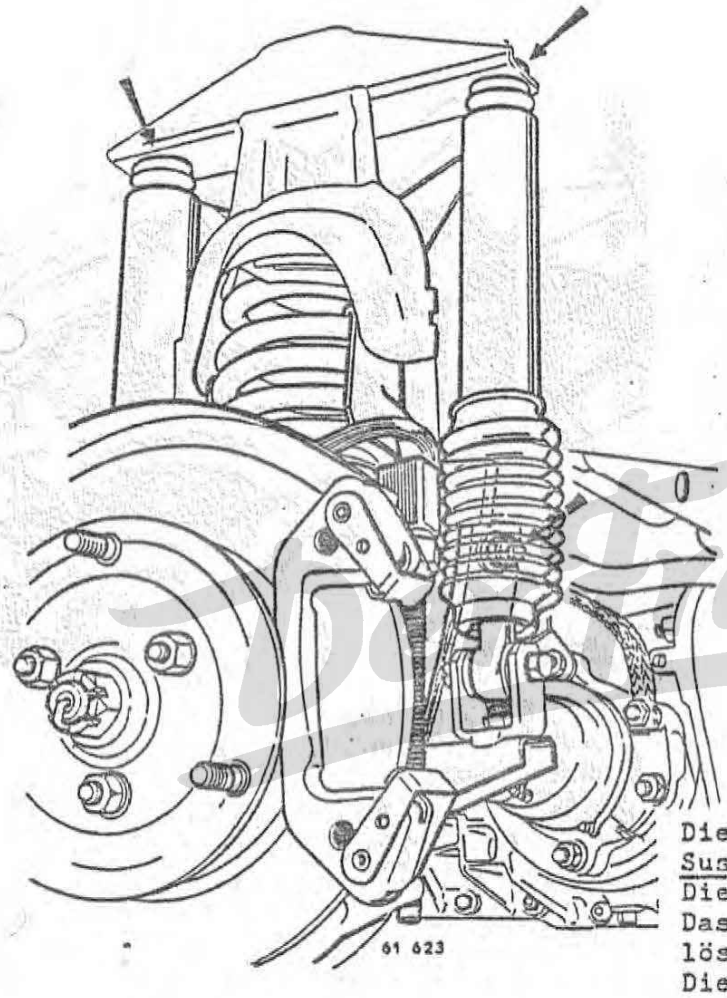
Aus - und Einbau einer Halbachse, Rechts oder Links

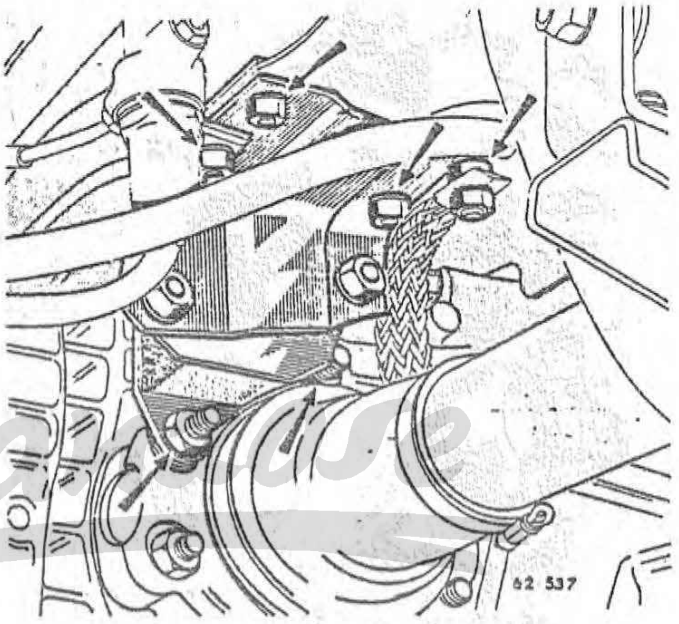
Ausbau :

Die Radmuttern lösen und das Fahrzeug aufbocken.
Das Getriebeöl ablassen.
Das Rad abbauen.
Das Handbremsseil lösen.
Die Kontermutter der Handbrems-Einstellschraube entsichern und abschrauben.
Die Einstellschraube der Handbremse um einige Umdrehungen lösen.
Das Ende der Führungsplatte von ihrem Bolzen befreien.
Den Bremssattel ausbauen (die Bremsschläuche nicht abziehen).
Die Mutter der Hinterachsstrebe an der Bremsankerplatte lösen.
Am anderen Ende der Hinterachsstrebe, von der Unterseite des Fahrzeuges aus erreichbar, die Gegenmutter des Kugelkopfes lösen.
Durch Drehen die Hinterachsstrebe zwischen Bremsankerplatte und Stoßdämpferaufhängung hindurchfädeln.
Soll die Hinterachsstrebe ganz ausgebaut werden, die Befestigungsschraube am Chassis-Zentrahlrohr lösen. (Zugänglich vom Innenraum, Unterkante des Getriebetunnels).









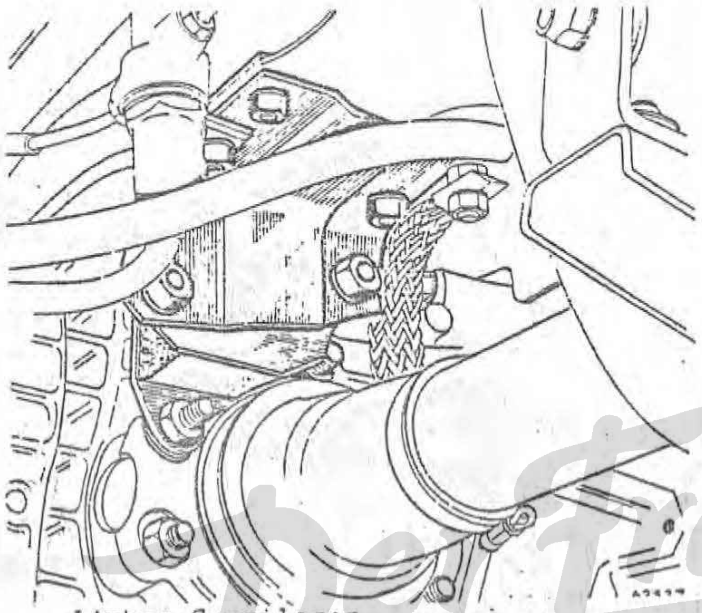
Die Feder mit dem Spanner Sus.21 zusammendrücken.
Die Stossdämpfer oben lösen.
Das Fangband auf einer Seite lösen.
Die Feder und das Gummilager herausnehmen.
Das seitliche Gummilager am Getriebe und dessen Halter ausbauen.

Auf der rechten Seite die Arretierung der Gaszughülle ausbauen.
Den Sitz der Halbschalen an den Achsträgern markieren.
Die Muttern der Halbschalen entfernen.
Die Halbschalen und die Halbachse ausbauen.

Einbau :

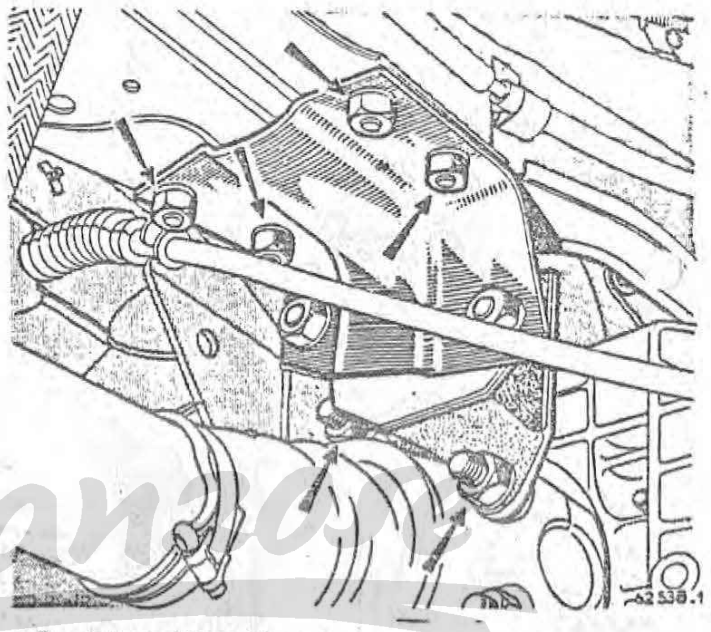
Alle Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Die Andruckflächen der Halbschalen mit Dichtmasse Perfect-Seal versehen und die Muttern mit 5 mkg blockieren.
Getriebeöl einfüllen.

Aus - und Einbau eines seitlichen Getriebelagers
Aus - und Einbau eines Kreuzgelenkes



Linkes Gummilager

Die Befestigungsmuttern des Gummilagers an den Halbschalen lösen.
Die Schrauben an der Hinterachstraverse abbauen und den Bremskraftverteiler zur Seite drücken.
Das Gummilager mit seinem Halter herausnehmen.
Das Gummilager von seinem Halter trennen.
Ein neues Gummilager anbringen.
Das Ganze wieder montieren (Anzugsdrehmoment der Befestigungsmuttern an den Halbschalen : 5 mkg)



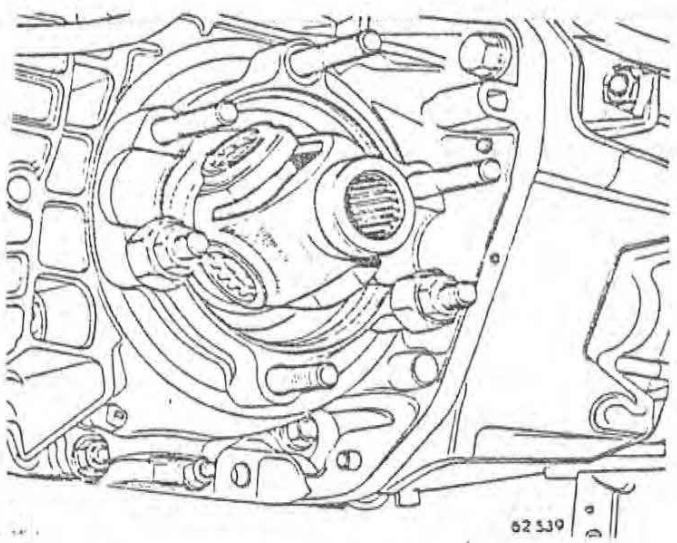
Rechtes Gummilager

Gleiche Arbeiten wie beim linken Lager.
Ausserdem den Gaszug aus dem Halter befreien.

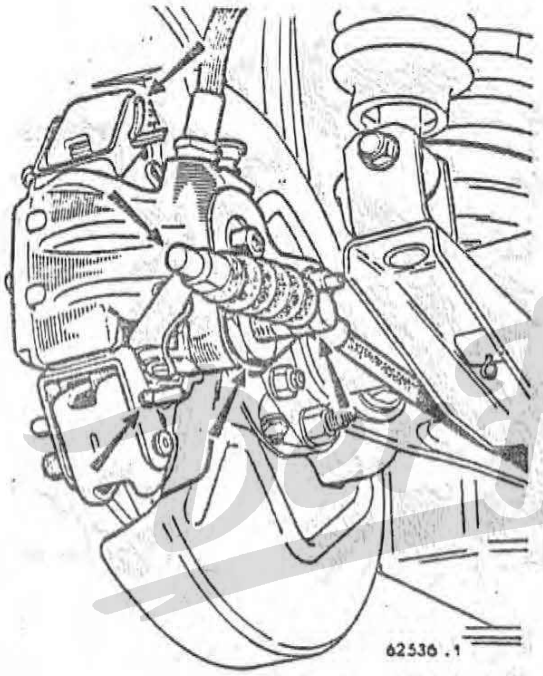
AUS- UND EINBAU EINES KREUZGELENKES

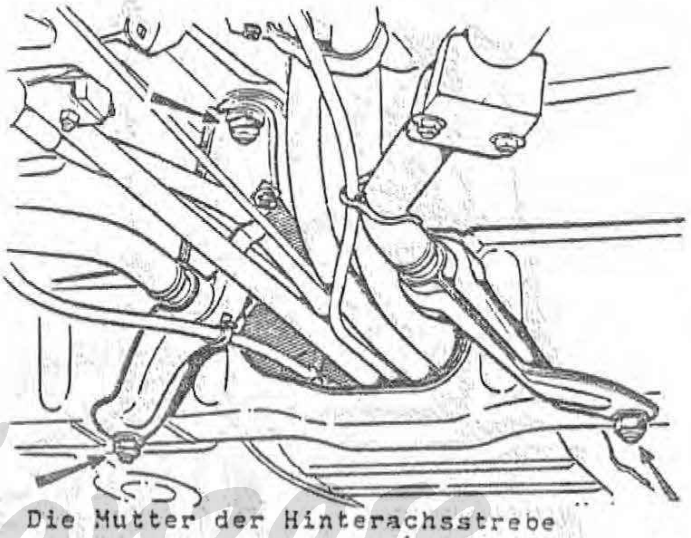
Die betreffende Halbachse ausbauen.
Das Kreuzgelenk herausnehmen.
Das neue Kreuzgelenk einfetten und montieren.
Die Halbachse wieder einbauen.

Hinweis :
Die Kreuzgelenke können nicht repariert werden.



Aus - und Einbau eines Achsrohres.





Die Mutter der Hinterachsstrebe entsichern und lösen. (s. Ausbau einer Halbachse).

Ausbau

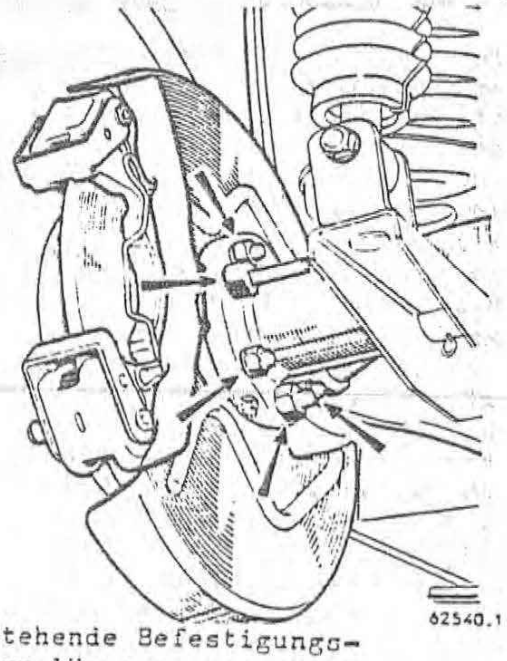
Die Radmuttern lösen und das Fahrzeug anheben.
Das Getriebeöl ablassen.
Das Rad abbauen.

Das Handbremsseil lösen.
Die Kontermutter der Handbremseinstellschraube so weit wie möglich öffnen.

Die Einstellschraube der Handbremse einige Umdrehungen herausdrehen.

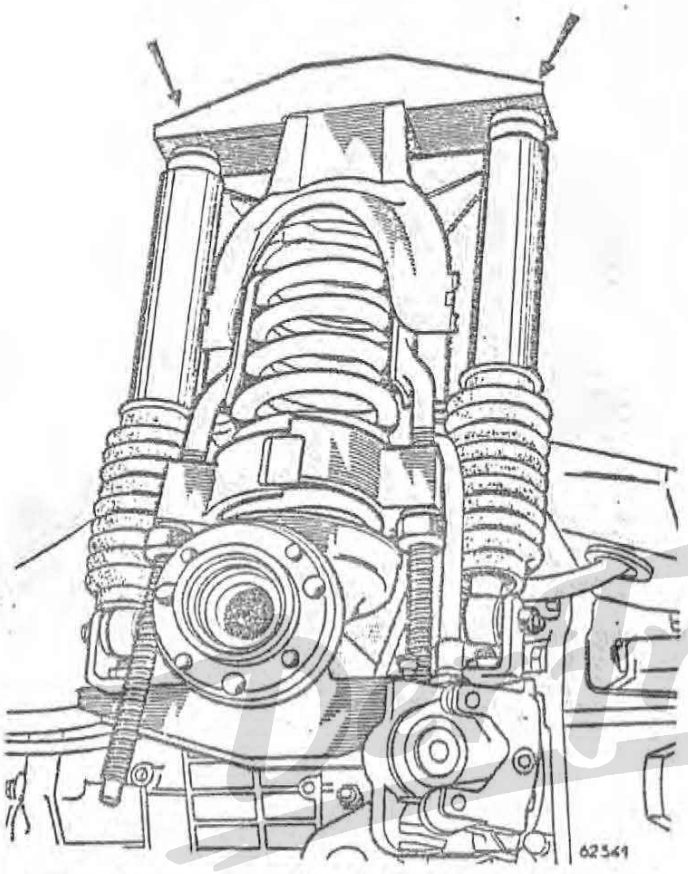
Das Ende der Führungsplatte vom Passstift befreien.

Den Bremssattel abbauen (<u>den Bremsschlauch nicht lösen</u>).



Nachstehende Befestigungsmuttern lösen :
- des Abweisblechs
- des Lagerkäfigs

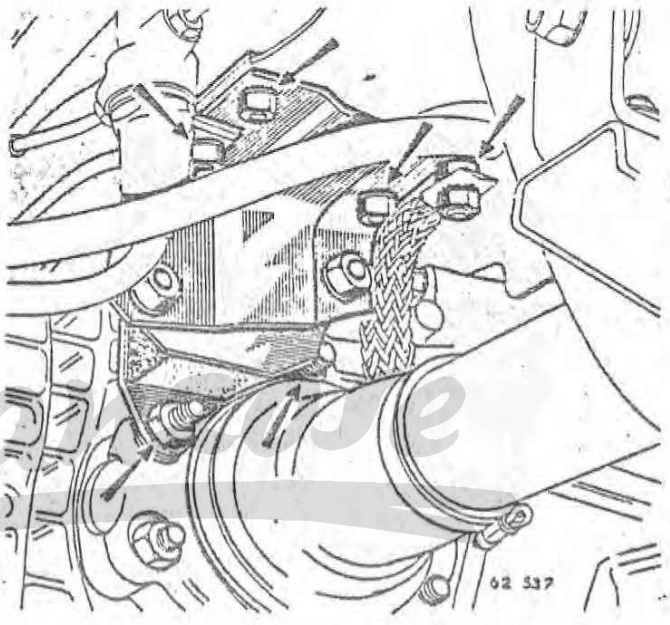
Das Abweisblech, die Bremsscheibe und die Antriebswelle zusammen ausbauen. Wenn vorhanden, die Distanzscheiben zwischen Abweisblech und Achsrohrflansch entgegennehmen.



Die Feder mit dem Spanner Sus.21 zusammendrücken.
Die oberen Stossdämpferbefestigungen lösen.
Eine Seite des Fangbandes lösen.
Die Feder mit dem Gummiteller herausnehmen.
Die unteren Stossdämpferbefestigungen lösen und die Dämpfer ausbauen.
Das seitliche Gummilager mit der Halterung ausbauen.
Auf der rechten Seite die Hüllenhalterung des Gasmuges entfernen.
Den Sitz der Trägerschalen an den Halbschalen markieren.
Die Befestigungsmuttern lösen und die Halbschalen abbauen.
Das Achsrohr entfernen.
Die Nadellager herausnehmen.

Kontrollen :

Prüfen, ob das Achsrohr nicht verzogen ist und ob die Laufflächen der Nadellager in Ordnung sind.
Wenn das Achsrohr ausgewechselt werden muss, die Staubkappe und die Halbschalen abziehen.

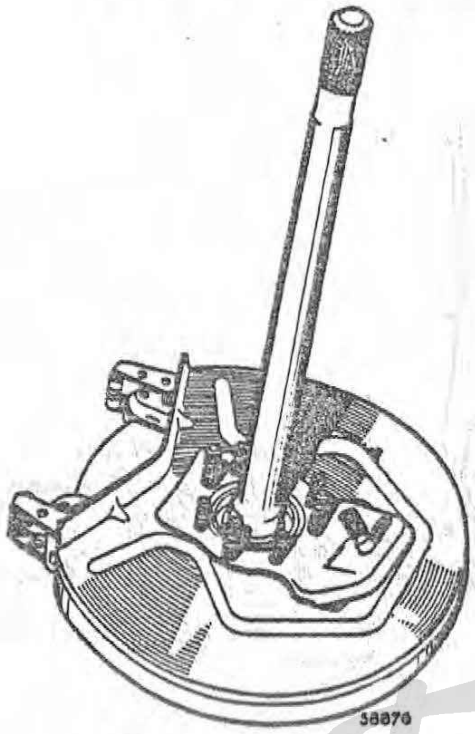


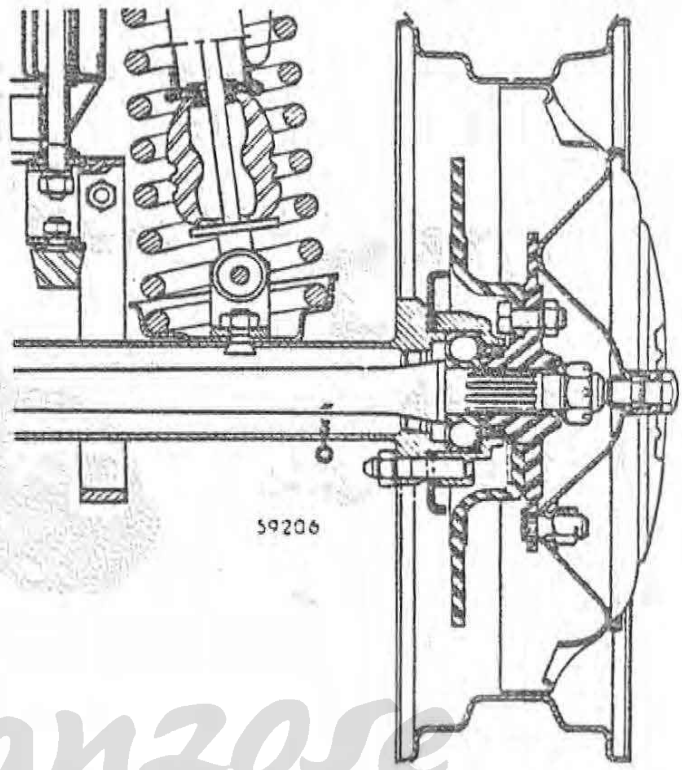
Einbau :

Die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
- Bei Einbau einen neuen Achsrohres muss die Bremsträgerplatte ausgerichtet werden.
- Die Anliegeflächen der Halbschalen mit Dichtmasse Perfect-Seal (Bestell-Nr. 805 463) bestreichen, und die Befestigungsmuttern mit 5 mkp blockieren.
- Getriebeöl einfüllen.

Aus- und Einbau von Nabe und Naben-(Rad-)lager

(s.auch "Ausbau einer Bremsscheibe hinten")





NOTA:- Wie bei der Vorderachse kann auch hier - durch die Form der Ankerplatte - die Nabe nicht alleine ausgebaut werden. Der Ausbau wird wie folgt durchgeführt:

- Den Bremssattel abbauen, ohne den Bremsschlauch zu lösen (siehe Kapitel "Bremssystem").
- Die Nabe zusammen mit der Bremsscheibe, Ankerplatte und Antriebswelle entfernen.

Der Ausbau der Nabe erfolgt in der gleichen Weise wie der Ausbau der Bremsscheibe.

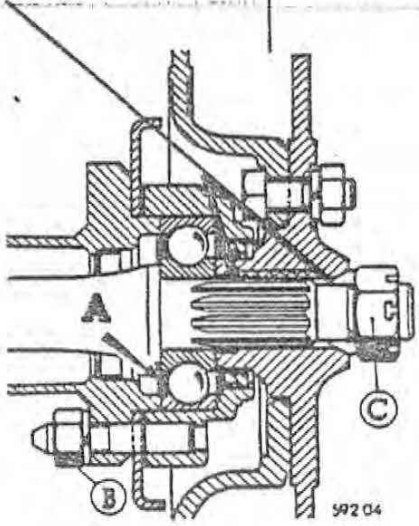
Die Hinterradnabe ist durch ein Nutenstück mit der Antriebswelle verbunden und mit einer konischen Scheibe und Nabenmutter befestigt. Die Nabe ist auf einem Kugellager gelagert.

Zur Nabe gehört :

- Eine Guss-Bremsscheibe anstelle der klassischen Bremstrommel.
- Ein Bremsträger, der mit der Ankerplatte fest verbunden ist.
- Eine Ankerplatte aus Stahlblech, die so geformt ist, dass sie die Stirnfläche der Bremsscheibe umfasst und somit gegen Eindringen von Schmutz und gegen Steinschlag schützt.

Auswechseln des Nabenlagers und der Dichtung

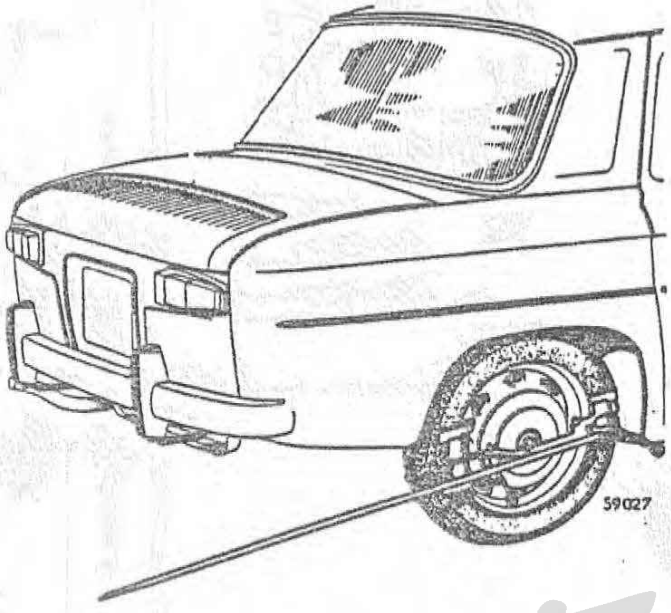
Antriebswelle ausbauen, Radlager mit der Presse bzw. Abzieher Preßpassung demontieren.



Das Nabenlager mit Nylonkäfig wird wie folgt montiert :
Die Seite, an der die Kugeln sichtbar sind, wird nach aussen montiert, d.h. die geschlossene Seite (A) des Lagers zum Ansatz der Antriebswelle.
Der Dichtring wird mit der Presse in den Flansch eingedrückt, Dichtlippe zum Kugellager.
Anzugsdrehmoment der Muttern (B) : 5 mkg, der Nabenmutter (C) : 20 mkg

Kontrolle der Hinterachsstellung

(Ausrichtung der Antriebsgruppe zum Fahrgestell)

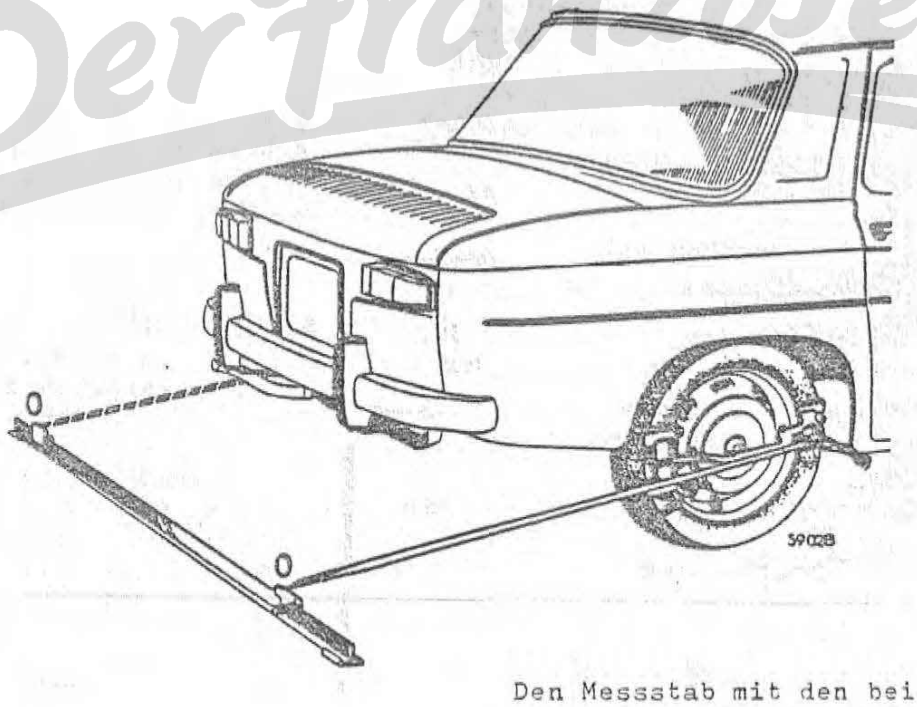


I - Spur der Hinterräder:

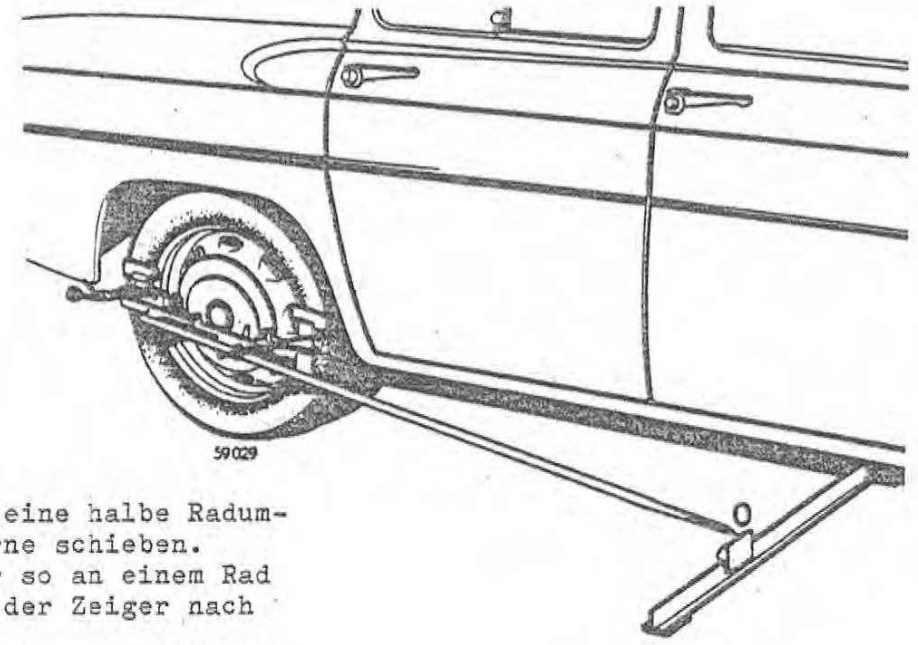
Das Fahrzeug auf einer horizontalen Ebene abstellen. Den Zeigerträger so an einem Rad befestigen, dass der Zeiger nach hinten zeigt.

Den Sitz des Zeigerträgers auf dem Reifen markieren.

DerFranzose

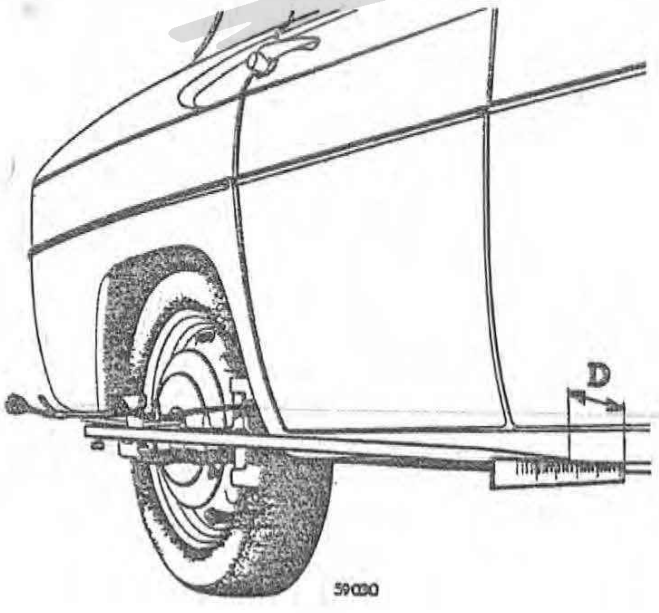


Den Messstab mit den beiden Läufern hinter dem Fahrzeug auf den Boden legen.
Die "O"-Markierung des Läufers auf die Zeigerspitze einstellen und den Läufer blockieren.
Die gleiche Arbeit am anderen Rad durchführen.



Das Fahrzeug um eine halbe Radumdrehung nach vorne schieben.
Den Zeigerträger so an einem Rad montieren, dass der Zeiger nach vorne zeigt.
Den Messstab mit den beiden blokkierten Läufern jetzt unter das Fahrzeug schieben und so ausrichten, dass die Markierung "0" des einen Läufers mit der Zeigerspitze übereinstimmt.
Den Zeiger am anderen Rad montieren.
Auch hier muss die Zeigerspitze mit der "0"-Markierung des zweiten Läufers übereinstimmen.

Der Franzose

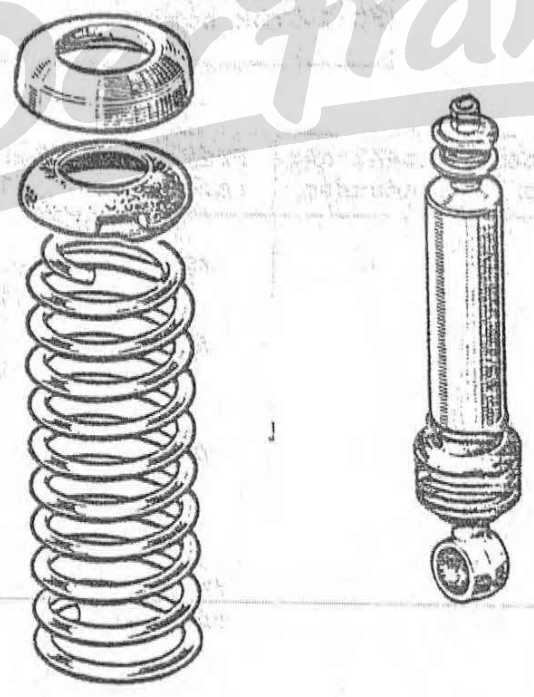


2 - Stellung der Hinterräder gegenüber der Bodengruppe

Den Zeigerträger so an einem Rad montieren, dass der Zeiger in Bodenrahmenhöhe nach vorne zeigt.
Den Abstand "D" zwischen Zeiger und Einstiegleiste messen.
Die gleichen Arbeiten an der anderen Fahrzeugseite durchführen.
Der Abstand "D" muss auf beiden Seiten gleich sein.

AUFHÄNGUNG - STOSSDÄMPFER

Der Franzose



AUFHÄNGUNG - STOSSDÄMPFER

CHARAKTERISTIK DER FEDERN

	ALPINE 1300	ALPINE 1300 G 1300 S	ALPINE 1600 S
Vorderfedern	Feder Nr. 0428158000 Flexibilität 40 % mit Keilen von 16 mm oder Feder Nr. 6000001316 Flexibilität 33 % ohne Keile (Fahrzeuge ohne Kühler vorne)	Feder Nr. 0428158000 Flexibilität 40 % mit Keilen von 23 mm oder Feder Nr. 6000001353 Flexibilität 33 % ohne Keile (Fahrzeuge mit Kühler vorne)	Feder Nr. 0428158000 Flexibilität 40 % mit Keilen von 23 mm oder Feder Nr. 6000001353 Flexibilität 33 % ohne Keile (Fahrzeuge mit Kühler vorne)
Hintere Federn	Abgeänderte Feder R. 1190 Nr. 6000000494 Flexibilität 27 %mit Keilen "Caravelle" Nr. 0555554300	Abgeänderte Feder R. 1190 Nr. 6000000494 Flexibilität 27 %mit Keilen "Caravelle" oder Feder R. 1135 Nr. 0428353800 mit Keilen "Caravelle" bei Fahrzeugen mit 80 l-Tank hinten	Feder R. 1135 Nr. 0428353800 Flexibilität 24 % mit Keilen "Caravelle" Nr. 0555554300

Der Franzose

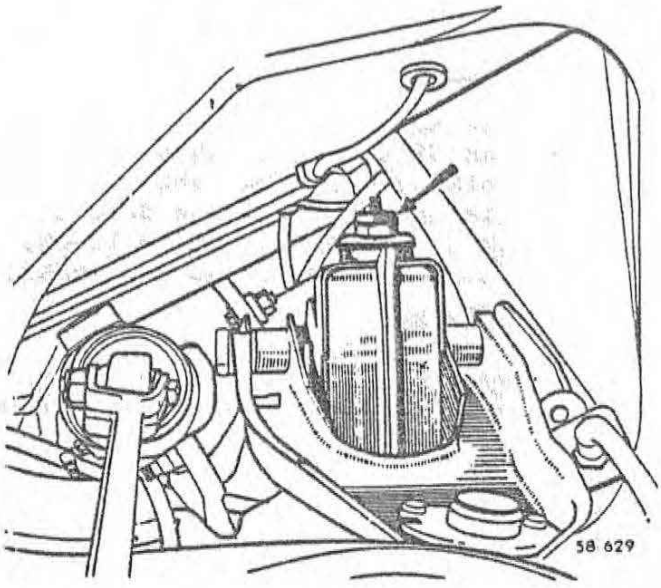
	Ø des Federdrahtes	Anzahl der Windungen	Freie Länge (z.Inform.)	Länge bei Belastung	Flexibilität
Vorderfeder Nr. 0428158000	11,8 mm	7	274 mm	198 ± 2 bei 200 kg	40 %
Vorderfeder Nr. 6000001316 laue Markierung	13 mm	8,5	260 mm	65 bei 340 kg	33 %
Vorderfeder Nr. 6000001353	13 mm	8,5	265 mm	70 bei 340 kg	33 %
Hintere Feder Nr. 6000000494	12,3 mm	9	von 307 auf 275 mm verkürzt	———	27 %
Hintere Feder Nr. 0428353800	12,3 mm	8	275 mm	206 ± 2 bei 300 kg	24 %

- Vordere Stossdämpfer Typ R. 1135 - Bestell-Nr. 0855838000
- Hintere Stossdämpfer Typ R. 1135 - Bestell-Nr. 0855916800

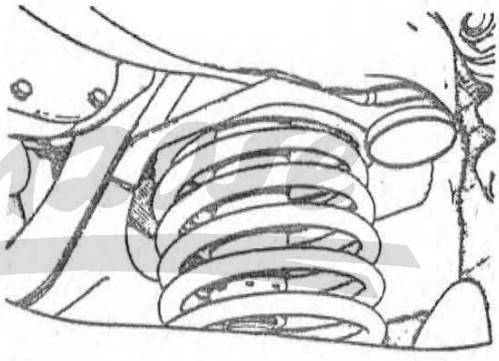
Bei Einsatz im Rennsport können auch Koni- oder Bilstein-Stossdämpfer montiert werden.

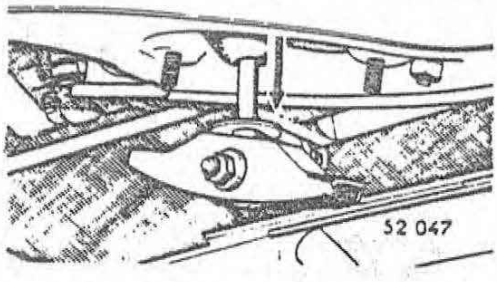
Aus - und Einbau eines vorderen Stoßdämpfers

Ausbau:

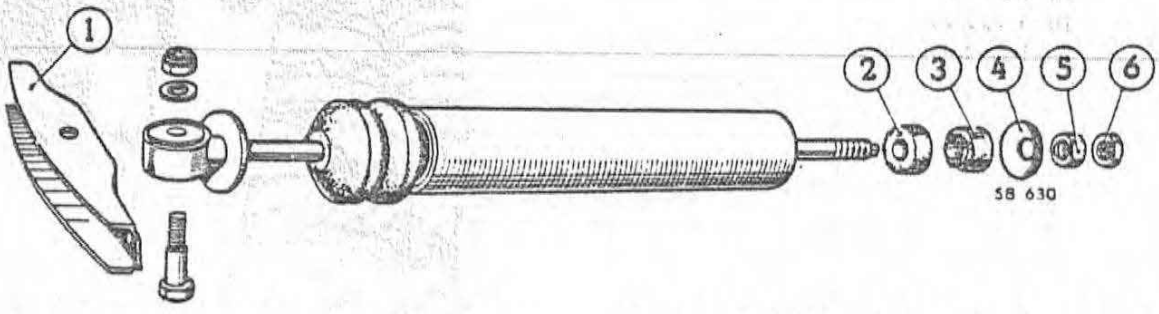


Den Vorderwagen anheben und das entsprechende Rad abnehmen.
Die obere Befestigungsmutter lösen.
Die Muttern des unteren Stossdämpferhalters entfernen.
Den Stossdämpfer nach unten herausnehmen.
Den Halter vom Stossdämpfer trennen.





Einbau:



Den unteren Stossdämpferhalter (1) anbauen.
Die Kolbenstange herausziehen; die Gummimuffe (2) auf das obere Gewindestück aufschieben.
Den Stossdämpfer von unten einsetzen und den Halter befestigen.

Das Gummilager (3) auf die obere Gewindestange aufschieben, und zwar so, dass die Hülsennase in der Glocke der Traverse einrastet.
Die Tellerscheibe (4) aufsetzen.
Die Mutter (5) und die Kontermutter (6) blockieren.

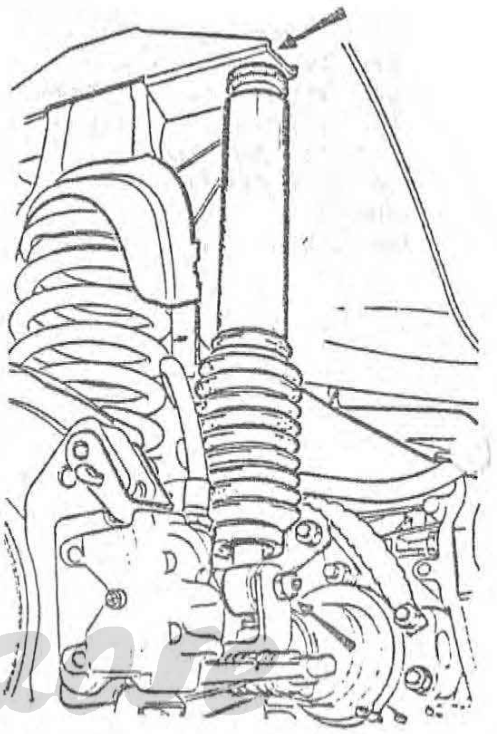
Aus - und Einbau eines hinteren Stoßdämpfers

Ausbau :

Die Radmuttern lösen.
Den Hinterwagen anheben und das entsprechende Rad abbauen.
Die obere und untere Befestigung des Stossdämpfers lösen.
Den Stossdämpfer herausnehmen.

Einbau :

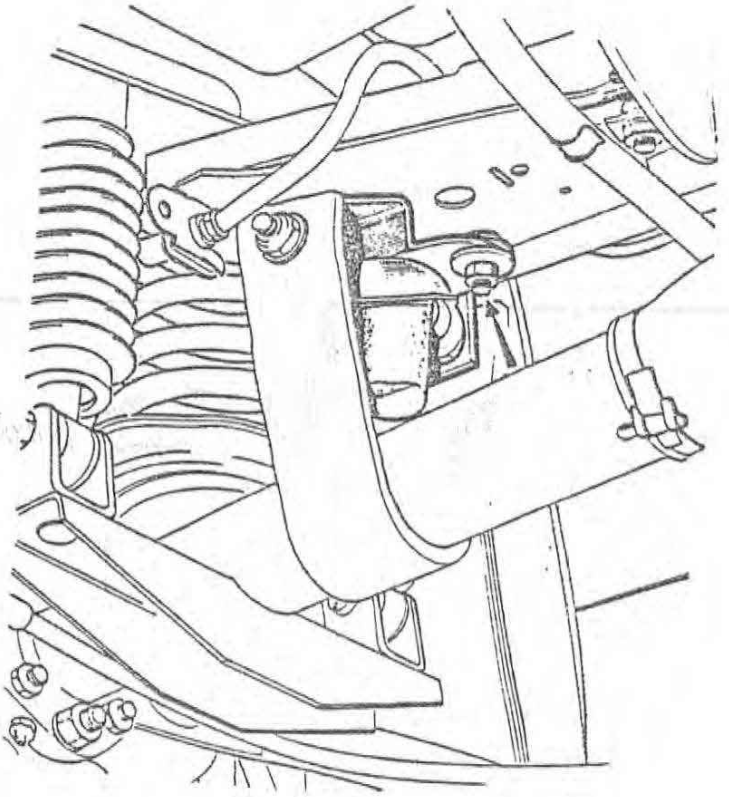
Alle Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.



DerFranzose

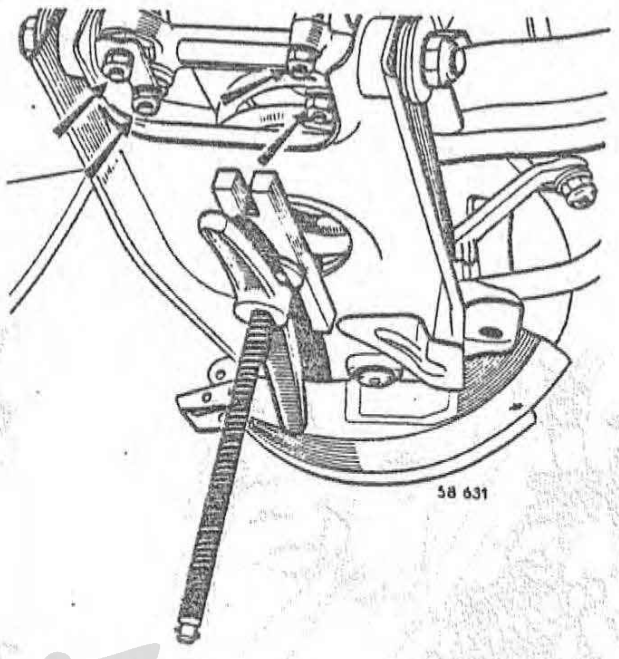
Austausch eines Aufschlaggummis

Den Befestigungsbolzen des Aufschlaggummis lösen.
Den Gummi von der Halterungsplatte trennen.
Den neuen Gummi auf der Platte anbringen.
Die Halterungsplatte mit Aufschlaggummi wieder einbauen.



Aus - und Einbau einer vorderen Feder

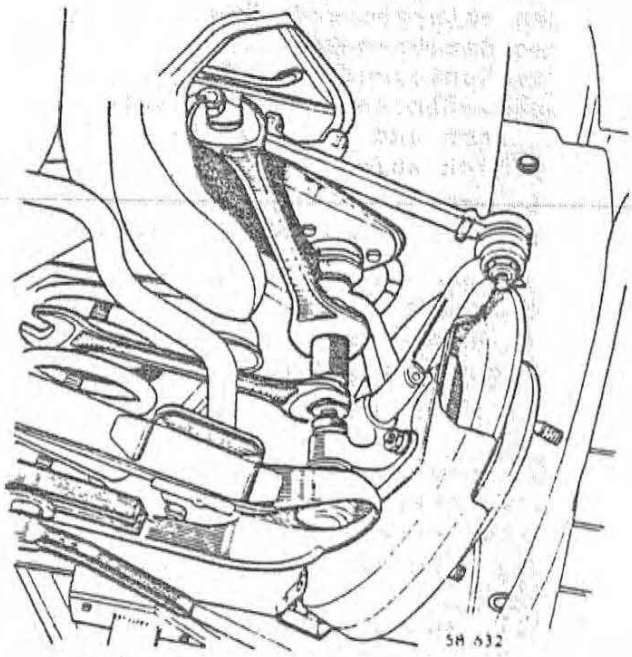
Ausbau



Den Stossdämpfer ausbauen und den Federspanner Sus.20 ansetzen.
Den Torsionsstab ausbauen.
Mit dem Werkzeug T.Av.55 den unteren Kugelbolzen des Achsschenkelträgers lösen.

Den Federspanner lösen.
Den Querlenker nach unten drücken.
Die Feder herausnehmen.

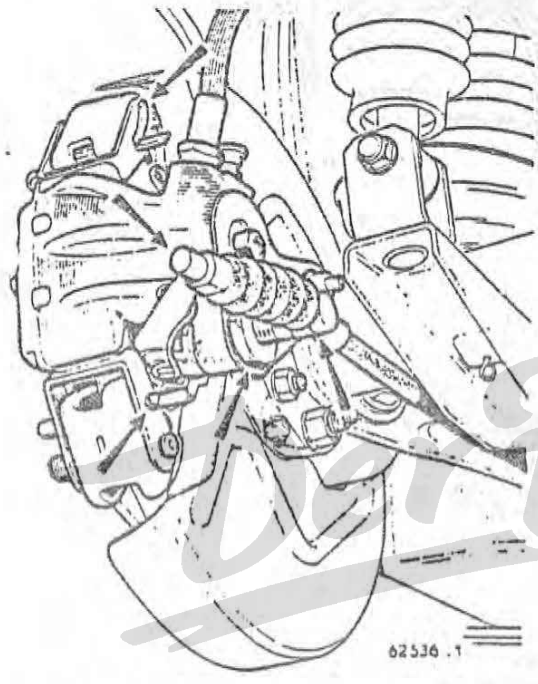
Einbau

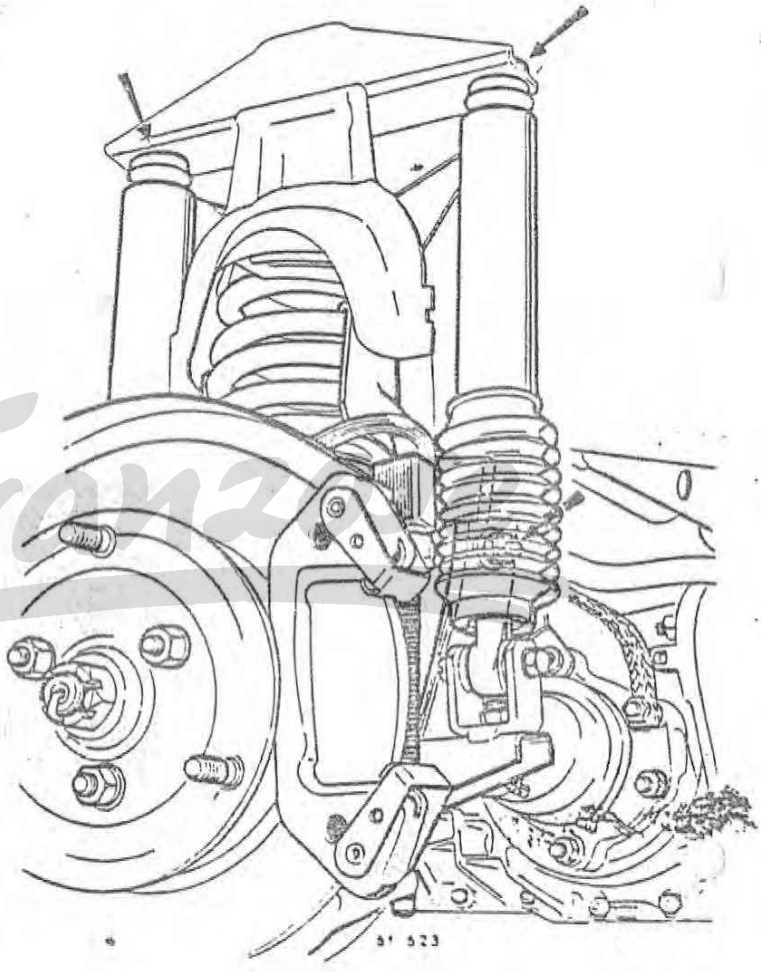


Alle Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Die Höhe der Spurstangen-Kugelbolzen einstellen und die Vorspur prüfen (siehe Kapitel "Vorderachse").

Aus - und Einbau einer hinteren Feder

Ausbau:

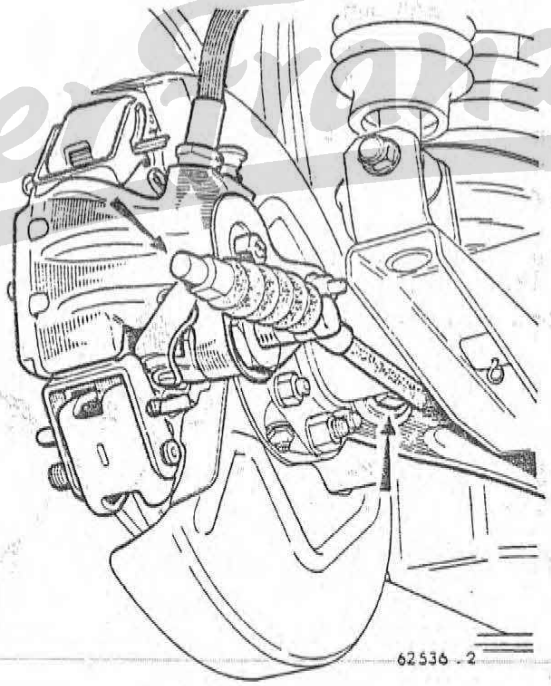




Die Radmuttern lösen und den Hinterwagen anheben.
Das entsprechende Rad abbauen.
Das Handbremsseil lösen.
Die Kontermutter der Handbrems-Einstellschraube entsichern und so weit wie möglich aufschrauben.
Die Handbrems-Einstellschraube um einige Umdrehungen lösen.
Das Ende der Führungsplatte vom Passstift befreien.
Den Bremssattel abbauen (den Bremsschlauch nicht lösen).
Die Feder mit dem Spanner Sus.21 komprimieren.
Die obere Befestigung der Stossdämpfer lösen.
Eine Seite des Fangbandes lösen.
Die Feder mit dem Gummiteller herausnehmen.

Einbau :
Alle Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

BREMSSYSTEM



TECHNISCHE DATEN

- Vorderradbremsen

Scheibenbremsen
Schwimmende Bremssättel "BENDIX"; ein Kolbensystem mit Spielausgleich

Ø des Radbremszylinders	38 mm
Ø der Bremsscheibe	261 mm
Stärke der Bremsscheibe :	7,5 mm
Stärke der Bremsbacken :	9,5 mm
Breite der Bremsfläche :	40 mm
Reibfläche der Bremsbacken : (für beide Räder)	140 cm2

Bremsbacken Ferrodo 736 (733 bei Alpine 1300).

- Hinterradbremsen

Scheibenbremsen.
Schwimmende Bremssättel "BENDIX"; ein Kolbensystem mit Spielausgleich
Handbremsbetätigung an den Bremssätteln.

Ø des Radbremszylinders	32 mm
Ø der Bremsscheibe	261 mm
Stärke der Bremsscheibe :	7,5 mm
Stärke der Bremsbacken :	9,5 mm
Breite der Bremsfläche :	40 mm
Reibfläche der Bremsbacken : (Für beide Räder)	140 cm2

Bremsbacken Ferrodo 763 (733 bei Alpine 1300).
Bremskraftbegrenzer : wird ausschliesslich montiert bei Alpine 1300 und 1300 G sowie bei Fahrzeugen mit Bremshilfe Hydrovac.

- Hauptbremszylinder

Ø 19, einfach bei 1300 bis Fgst.-Nr.12036
Ø 19, Tandem bei Alpine 1300 G - 1300 S und 1600 S.
(Hauptbremszylinder des R. 1190, US-Ausführung).
Bremsflüssigkeitsnorm :

GIRLING "AMBER"

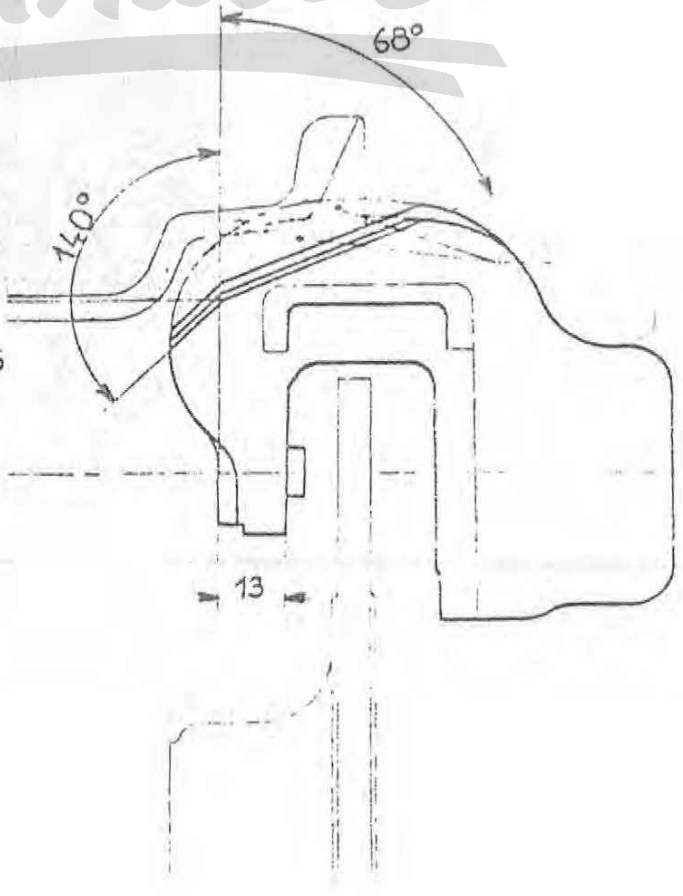
Wichtig : Diese Bremsflüssigkeit kann mit keiner anderen gemischt werden.

Nota : Je nach Verwendungszweck des Fahrzeuges sind die Bremsankerplatten ausgeschnitten, um eine bessere Kühlung zu erzielen.

Die Halteplaketten an den hinteren Bremssätteln können entfernt werden, um eventuelle Arbeiten während eines Rennes zu erleichtern.

Es können Verlängerungen für die vorderen und hinteren Bremsschläuche montiert werden, um die Wärmeverteilung infolge Erhitzung der Bremsen zu begünstigen.

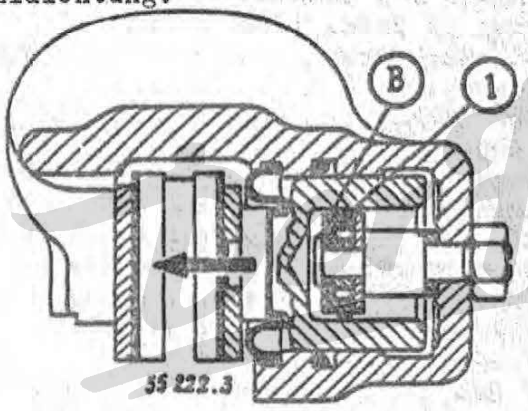
Nota:
Bei Fahrzeugen, die mit 13"-Alufelgen ausgerüstet sind, wurden die Bremssättel bearbeitet, (s. Zeichnung), um die Montage dieser Felgen zu ermöglichen.

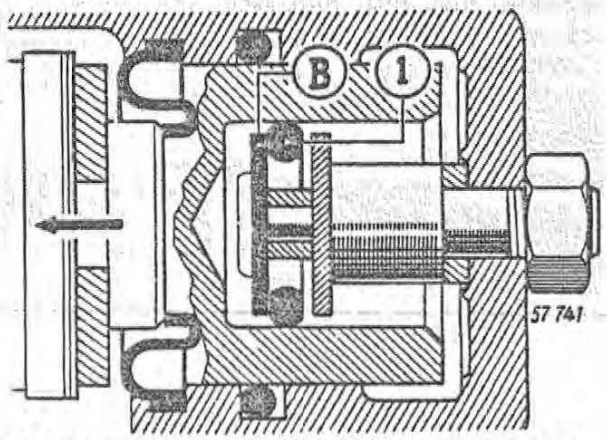


Der Franzose

Arbeitsweise des Bremssystems

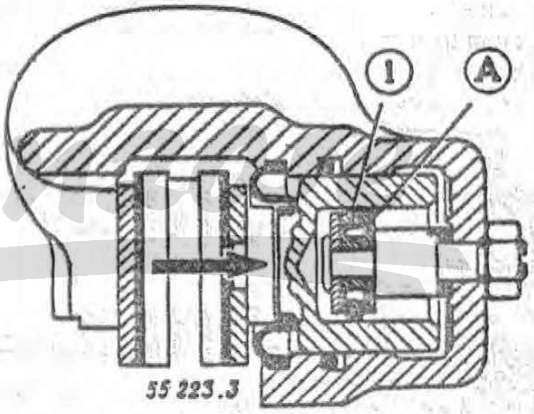
a) Sobald das Bremssystem unter Druck gesetzt wird (der Fahrer betätigt das Bremspedal), wirkt dieser gleichzeitig auf :
1°/ Die Kolben der Radbremszylinder, welche die Beläge an die Bremsscheiben drücken.
2°/ Den Boden der Radbremszylinder. Dadurch wird der Sattel seitlich verschoben und drückt den zweiten Bremsbelag an die Scheibe. Folglich wird der Anpressdruck gleichmässig auf beide Beläge verteilt, wodurch die Abnutzung derselben ebenfalls gleich ist.
Unter dem Einfluss des durch die Bremsflüssigkeit ausgeübten Druckes und der seitlichen Verschiebung des Bremskolbens verformt sich die Gummidichtung.

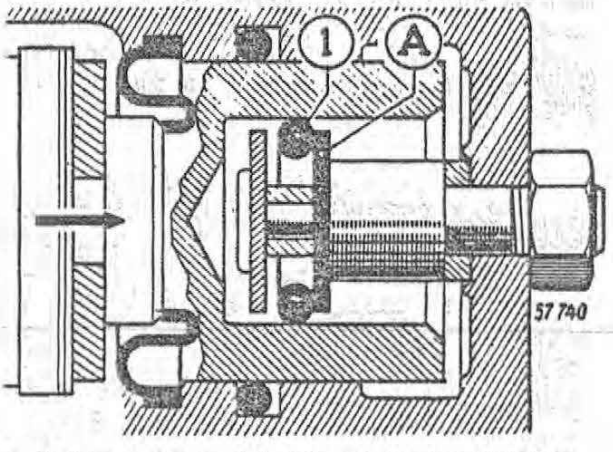




Der Kolben verschiebt sich in Pfeilrichtung und nimmt den Federring (1), der mit einem gewissen Spiel in seiner Nute sitzt, mit bis zum Anschlag (B).

b) Wird der Druck im Bremssystem aufgehoben (Loslassen des Bremspedals), kann sich der Kolben seitlich zurückschieben. Dies geschieht :
- durch den Druck der Gummidichtung, welche ihre eigentliche Form wieder annimmt;
- durch die Umlaufgeschwindigkeit der Bremsscheiben, die die Bremsbacken zurückschiebt.
Um ein einwandfreies Abbremsen des Fahrzeuges in jeder Situation zu gewährleisten, benötigt man ein sehr kleines Spiel zwischen Bremsbelägen und Scheiben.
Dazu sind die Radbremszylinder mit einer automatischen Nachstellvorrichtung versehen. Diese Vorrichtung arbeitet wie folgt :





Der Kolben verschiebt sich in Pfeilrichtung und nimmt den Federring (1) mit bis zum Anschlag (A).

Das Spiel des Federringes in seiner Nute ist so gewählt, dass der Kolben und somit die Bremsbacken maximal 0,7 bis 0,8 mm zurückgehen können.

Wenn der Kolbenweg durch den Verschleiss der Bremsbeläge grösser wird als 0,7 bis 0,8 mm, versetzt sich der Kolben auf dem Federring. Dies geschieht deshalb, weil der Druck der Bremsflüssigkeit den Anpressdruck des Federringes (1) übersteigt. Beim Zurückgehen des Kolbens wird der Weg automatisch wieder auf die ursprünglichen 0,7 bis 0,8 mm begrenzt.

MONTAGEHINWEISE

Folgendes ist bei der Montage unbedingt zu beachten :
Die Konzeption der Scheibenbremsen bedingt besondere Sorgfalt in einigen Punkten. Wenn diese nicht beachtet werden, kann folgendes auftreten :

- Anomaler Verschleiss der Bremsbeläge
- Anomaler Verschleiss der Bremsscheiben
- Schlechtes Abbremsen
- Blockieren der Bremsbacken

1°/ Die Beläge müssen ausgewechselt werden, wenn die Stärke der Bremsbacken mit Belag nur noch 5,5 mm beträgt.

2°/ Die Bremsbacken müssen ohne zu klemmen in den Bremsträger eingesetzt werden können.
Daher ist bei der Montage neuer Bremsbacken oder nach einem Unfall unbedingt zu prüfen, ob zwischen Stirnseite der Backen (axial gesehen) und Bremsträger ein Spiel von insgesamt 0,15 bis 0,30 mm besteht.

3°/ Die Kolbennase ist mit einer Markierung versehen. Die Schnittfläche des Federringes muss mit dieser Markierung übereinstimmen. Bei Montage des Kolbens in den Zylinder ist darauf zu achten, dass diese Markierung mit der Entlüfterschraube übereinstimmt. Bei Nichtbeachtung dieser Montagevorschrift ist es unmöglich, das Bremssystem vollständig zu entlüften.

4°/ Der Kolben muss unbedingt mit der Hand und ohne besondere Werkzeuge in den Zylinder eingeschoben werden. Dazu folgendes beachten :
- Kolben und Gummidichtung vor dem Einsetzen in Bremsflüssigkeit tauchen.
- Die Markierung auf der Kolbennase beachten.
- Den Kolben progressiv mit dem Daumen in den Zylinder drücken.
- Die Stirnfläche des Kolbens mit etwas Spezialfett versehen (Bestell-Nr.806 521).
- Die Schraube der automatischen Nachstellvorrichtung mit einem kleinen Schraubenzieher in die Bohrung einführen.
- Die Kontermutter festziehen.

5°/ Bei Ab- und Anbau des Bremssattels müssen die Halterungssplinte entfernt werden. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass diese nicht in den Bohrungen klemmen. Der Gebrauch von Hammer und sonstigen Schlagwerkzeugen ist untersagt.
Nach Einsetzen der Splinte sind diese mit einem Schraubenzieher auseinanderzudrücken. Auch hierzu darf kein Schlagwerkzeug verwendet werden, damit sich die Bremsträger nicht verformen.

Deutsche

6°/ Bei allen Arbeiten am Bremszylinder (Austausch einer Dichtung usw.) dürfen nur weiche und abgerundete Werkzeuge verwendet werden.
Die kleinste Beschädigung des Zylinders (Kratzer usw.) würde Undichtigkeiten hervorrufen. Der komplette Bremssattel müsste ausgetauscht werden.

7°/ Es ist unerlässlich, dass ein Fahrzeug an allen vier Rädern mit Bremsbelägen gleicher Qualität ausgerüstet ist.
Auf den Bremsbacken ist eine Zahlenkolonne eingestanzt, die sich aus Teilnummer und Qualität der Bremsbeläge zusammensetzt. Es ist durchaus möglich, beim Auswechseln der Beläge an allen vier Rädern Beläge anderer Qualität zu verwenden. Es müssen dann jedoch sämtliche Beläge ausgewechselt werden (Es dürfen nur von uns zugelassene Bremsbeläge verwendet werden).

8°/ Bei der Montage ist es sehr wichtig, den Bremsträger gegenüber der Bremsscheibe zu zentrieren. Zu diesem Zweck werden dünne Stahlblechscheiben zwischen Bremsträger und dessen Befestigung (vorne am Achsschenkelträger und hinten an den Achsrohren) verwendet. Der Abstand zwischen Bremsscheibe und dem umgebördelten Rand des Bremsträgers soll 2,5 mm ± 0,5 betragen.
Ausserhalb dieser Toleranz muss die Stellung der Bremsscheibe nachreguliert werden.

9°/ Zum Auswechseln der Bremsbacken oder bei Arbeiten an den Bremsscheiben kann der Sattel abgenommen werden, ohne die Bremsleitungen zu entfernen (siehe Kapitel "Austausch des Bremssattels").

10°/ Die Bremsbacken sind wie folgt markiert :
- Durch einen eingestanzten Buchstaben.
- Durch einen Farbstrich.

Ausserdem ist auch der Sattel aussen mit einem Farbstrich versehen, woraus auf die Marke der Bremsbeläge zu schliessen ist, ohne eine Demontage vorzunehmen.

Der Franzose

Nota:

Gegenüber den Bremsscheiben, mit denen die Fahrzeuge R 1130, R 1131 und R 1132 (R 8, R 8 Major) ausgerüstet sind, sind die Scheiben für alle Versionen der A 110 1mm stärker.
Demzufolge werden hier dünnere Bremsbeläge verwendet, die nicht mit denen der vorgenannten Typen ausgewechselt werden dürfen!
Das Gleiche gilt natürlich auch für die Scheiben selber.

Nota:
Nacharbeiten der Bremsscheiben:
Das Abdrehen der Bremsscheiben ist strikt untersagt!
Jede beschädigte Bremsscheibe (Riefen etc.) muß durch eine neue ersetzt werden!

BETRIEBSSTÖRUNGEN

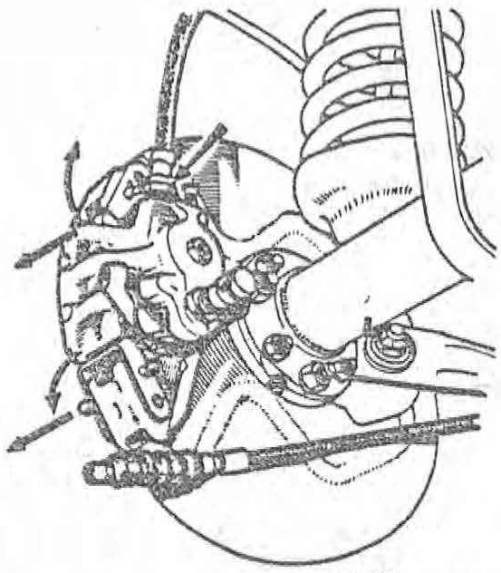
Feststellung	Ursache Eine oder mehrere zusammen	Abhilfe
"KNARREN" Dumpfes Geräusch, entweder : - bei leichtem Abbremsen in Kurven - oder beim Lösen der Handbremse	a) Handbremskabel schlecht verlegt.	Ausrichten des Kabels und der Schellen (das Kabel muss leicht auf den Hinterachsstreben aufliegen).
	b) Bremsschlauch verdreht.	Bremsschlauch normal anbringen (maximale Verdrehung 1/12 Umdrehung).
	c) Bremsbeläge gequollen.	Die defekten Beläge austauschen (pro Achse).
	d) Die Drucknasen der Klammern sind schräg statt senkrecht zur Bremsscheibe.	Die Befestigungslaschen der Klammern richten und den rechten Winkel zur Scheibe kontrollieren (Messlehre Fre.16).
	e) Schlechter Sitz der Bremssättel im Bremsträger während des Bremsvorganges.	Die Aussenklammern zur Radmitte hin um 0,2 bis 0,4 mm beidrücken.
	f) Die Lagerstellen der Vibrationsdämpfer sind zu klein.	Den Bremsträger und die Sattelklammern überprüfen. Beschädigte Teile auswechseln.
	g) Starker Schlag der Bremsscheibe (mehr als 0,3 bei Ø 250 gemessen).	Die Bremsscheibe austauschen.
	h) Vibrationsdämpfer in seinem Sitz verklemmt.	Die Vibrationsdämpfer austauschen.
"KLAPPERN" Dieses Geräusch ist auf eine übermässige Bewegung des Bremssattels auf schlechten Strassen zurückzuführen.	Die Lagerstellen der Vibrationsdämpfer sind zu gross.	VORDERACHSE Die Vibrationsdämpfer von 10 mm Aussendurchmesser durch solche mit einem Aussendurchmesser von 10,5 mm ersetzen. HINTERACHSE Montage der Antigeräuschfedern an beiden Rädern.

Feststellung	Ursache Eine oder mehrere zusammen	Abhilfe
"QUIETSCHEN" Schrilles Geräusch beim Bremsen.	Reibgeräusch der Bremsbeläge auf der Scheibe, besonders stark bei brutalem Abbremsen.	Im allgemeinen schwer zu beseitigen, da alle Bremsbeläge mehr oder weniger quietschen.
Langer Pedalweg	Luft im Bremssystem. Zu grosses Spiel an der Kolbenstange des Hauptbremszylinders.	Entlüften. Das Spiel neu einstellen, um einen Pedalleerweg von weniger als 5 mm am Pedal zu erzielen.
Schockgeräusch beim Bremsen	Stirnflächen der Bremsbacken gestaucht. Dadurch zu viel Spiel in den Bremsträgern.	Distanzbleche zwischen Bremsbacken und Bremsträger einbauen.
Leichtes Pfeifen zu Beginn des Bremsvorganges Nach dem Parken bei feuchtem Wetter.	Leichte Oxydierung der Bremsscheiben.	Hört nach Betätigung der Bremsen von selbst auf.
Ziehen nach rechts oder links mit oder ohne anomale Erhitzung der Bremsen.	a) Kolben klemmt im Zylinder des Bremssattels. b) Bremsbelag gequollen, so dass dieser im Bremsträger klemmt.	Den Kolben wie vorher gesagt mit Spezialfett (Bestell-Nr. 806.521) schmieren. Die Bremsbeläge austauschen und prüfen, dass das Gesamtspiel zwischen diesen und Bremsträger zwischen 0,15 und 0,3 mm beträgt.
Schlechte Bremswirkung	Bremsscheibe verschmutzt (im allgemeinen durch Fett).	Mit Schmirgelpapier abreiben und mit Trichloräthylen säubern (Scheibe und Beläge).

Der Franzose

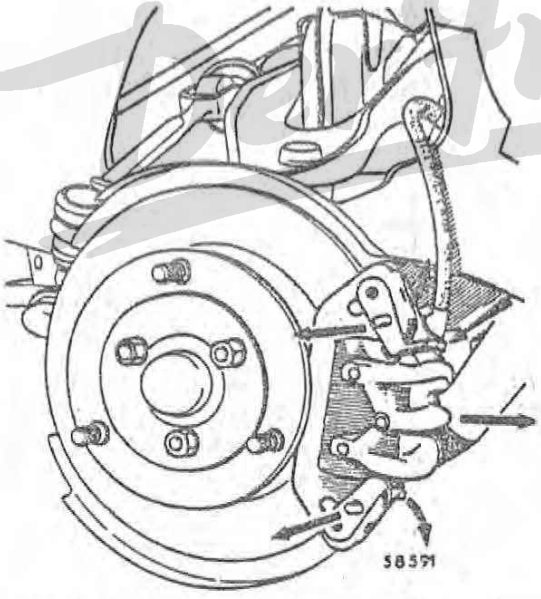
Aus - Einbau eines Bremssattels

Nota:
Bei Arbeiten an den Bremsbacken (Austausch) oder Bremsscheiben können die Bremssättel abgebaut werden, ohne die Bremsschläuche zu lösen! Es entfällt damit das Entlüften beim Einbau.
Bei abgebautem Bremssattel darf dann aber auf keinen Fall das Bremspedal betätigt werden, da sonst der Kolben herausgedrückt würde.

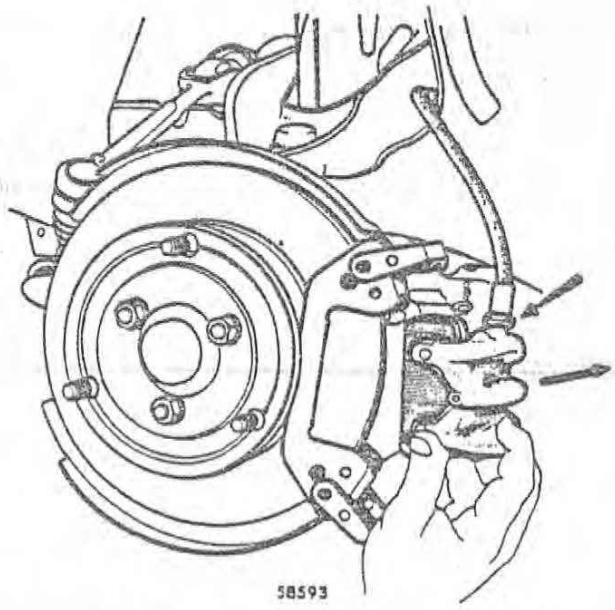

58592

Ausbau:

An den Hinterrädern das Handbremsseil aushängen und mit einer Kombizange aus der Einstellschraube befreien.
Die Splinte der beiden Sattelklammern herausziehen.
Die beiden Sattelklammern hochziehen, so dass der Sattel freiliegt.
Die Geräuschdämpfergummis entgegennehmen.


58591

Das Fahrzeug aufbocken und die Räder abbauen.
Den Ausgang des Bremsausgleichbehälters verstopfen.
Den Bremsschlauch am Sattel etwas lösen.


58593

Den Bremssattel nach hinten abziehen.
Die Bremsbacken entfernen.
Den Bremsschlauch vom Sattel lösen.
Den Sattel ablegen.
Dann den Bremssattel von aussen sorgfältig mit Bremsflüssigkeit oder Spiritus reinigen.

Einbau:

- Die Bremsbeläge in den Bremssattel einsetzen und diesen im Bremsträger montieren.
- Neue Vibrationsdämpfer (Gummis) einbauen. Dabei zuerst den unteren einsetzen.
- Um die Montage zu erleichtern, den Bremssattel leicht aus dem Bremsträger ziehen und die Sattelklammern fast geschlossen halten. Den Vibrationsdämpfer in seinen Sitz einsetzen und prüfen, daß er nicht verklemmt ist.
- Neue Splinte einsetzen. Diese müssen leicht einzuführen sein, keinen Hammer o.äh. benutzen! Die Enden der Splinte leicht aufbiegen. Nicht aufschlagen, um den Bremsträger nicht zu verbiegen.
- Ggf. den Bremsschlauch blockieren, und seine Stellung überprüfen.
- An den Hinterrädern die Handbremse montieren und einstellen.

- Falls der Bremsschlauch gelöst wurde, muß entlüftet werden.

Beim Einbau beachten :

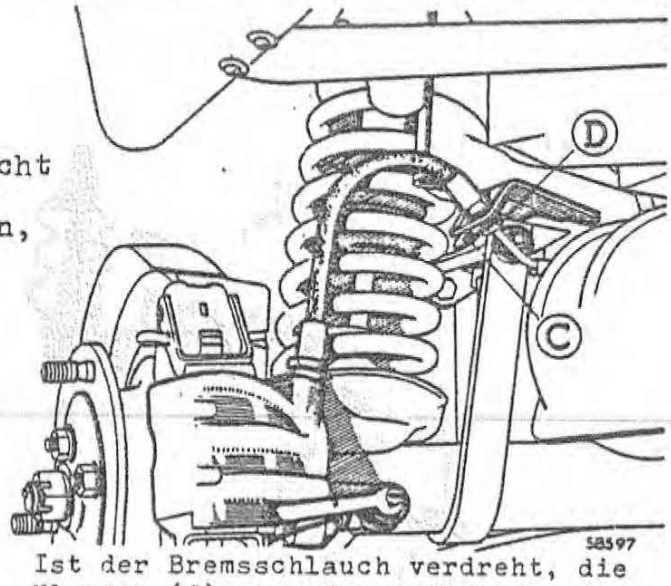
- Die Zentrierung des Bremsträgers gegenüber der Bremsscheibe.
- Das Längsspiel der Bremsbacken im Bremsträger. 0,15 - 0,30mm
- Die Stellung der Sattelklammern.
- Die Unwucht der Bremsscheiben.
- Die Sauberkeit von Bremsscheiben und -backen.

Der Franzose

Nota:

Die Sattelklammern können ausgetauscht werden.
Dazu deren Achse von aussen abbohren, heraustreiben, eine neue Achse einsetzen und umbördeln.
Anschließend die Drucknasen der Klammern ausrichten.

STELLUNG DER BREMSSCHLÄUCHE

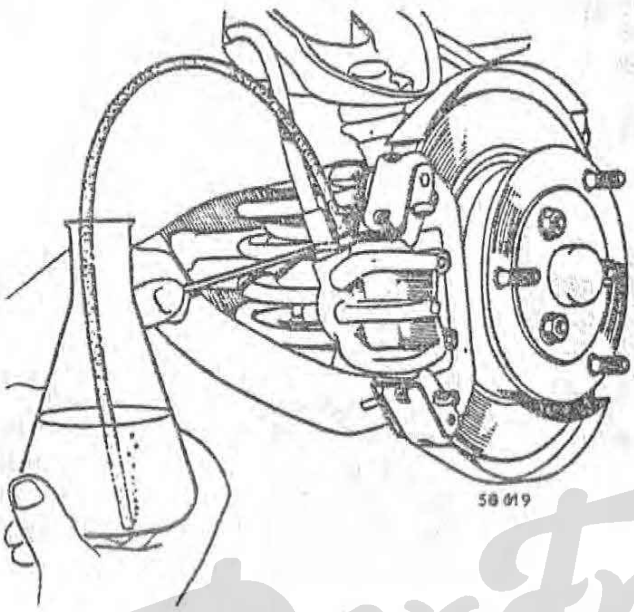


Ist der Bremsschlauch verdreht, die Klammer (C) am anderen Ende des Schlauches entfernen, nachdem die Verbindungsschraube (D) gelöst wurde.
Den Bremsschlauch neu ausrichten.
Die Klammer (C) einsetzen.
Die Schraube (D) blockieren.
Das Bremssystem entlüften.

Verdrehte Bremsschläuche ergeben schief stehende Bremssättel und daher Geräusche.

Entlüften mit dem Bremspedal

Jeder Radbremszylinder muss separat entlüftet werden.
Vor der Durchführung dieser Arbeiten den Flüssigkeitsstand im Bremsausgleichbehälter prüfen.

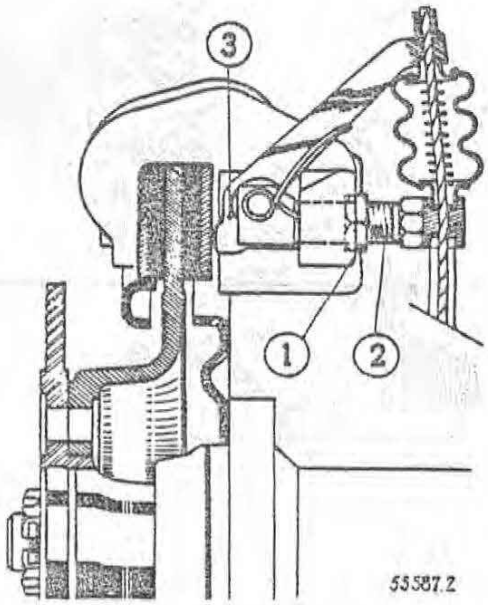


Beginnen Sie mit dem Radzylinder, der am weitesten vom Hauptbremszylinder entfernt ist, d.h. am rechten Hinterrad, und hören Sie mit dem nächstgelegenen auf.
Den Entlüfterschlauch und -schlüssel anbringen.
Das freie Ende des Schlauches in einen durchsichtigen Behälter, in dem sich Bremsflüssigkeit befindet, tauchen.
Die Entlüfterschraube 1/4 Umdrehung öffnen und das Bremspedal dürch einen Gehilfen langsam betätigen lassen, bis keine Blasen mehr im Behälter zu sehen sind.

Die Entlüfterschrauben zudrehen, wenn sich das Bremspedal ganz unten befindet.

Der Franzose

Einstellen der Handbremse



Das Fahrzeug aufbocken.
Die Kontermutter (1) der Stellschraube (2) lösen.
Die Stellschraube (2) und die Halterungsöse mit Graphitfett schmieren.
Den Nocken (3) des Betätigungshebels so einstellen, dass er die Bremsbacke leicht berührt.
Dazu die Stellschraube (2) anziehen, bis die Bremsbacke die Bremsscheibe berührt.
Dann die Einstellschraube (2) um etwas mehr als eine halbe Umdrehung lösen (maxi 3/4 Umdrehung) und die Kontermutter (1) blockieren.
Den Handbremshebel im Wagen betätigen, damit sich der Seilzug am Umlenkhebel ausgleicht. Prüfen, ob sich die Bremse einwandfrei löst.
Die Bremse muss "greifen", sobald der 5. oder 6. Zahn einrastet.

NOTA:- Die Spannmuffe am Betätigungsgestänge zwischen Handbremshebel und Umlenkhebel darf nicht verstellt werden. Dieses Gestänge wurde im Werk endgültig eingestellt.

Gängigmachen und Schmieren festsitzender Kolben in den Radbremszylindern

Dieser Arbeitsgang wird notwendig, wenn:

- Das Fahrzeug zu einer Seite zieht, besonders nach einem Bremsvorgang.
- Beim übermäßigen Erhitzen eines Rades.

AUSBAU

Den Bremssattel abbauen, ohne den Bremsschlauch zu lösen.

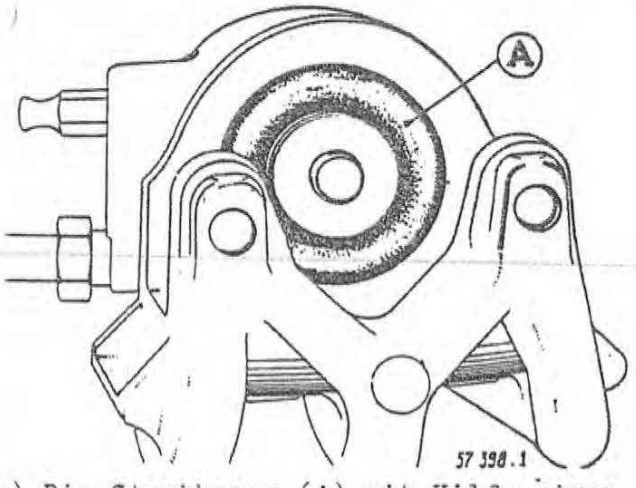
Dieser braucht nach dem Einbau nicht entlüftet zu werden.

— ZERLEGEN

Den vorderen Bremssattel ganz aus dem Bremsträger befreien und die abgenutzen Bremsbeläge entfernen.
Von diesem Moment an darf das Bremspedal auf keinen Fall betätigt werden.
(An den Hinterrädern ist das Handbremskabel zu lösen).

C/ SCHMIEREN DES KOLBENS

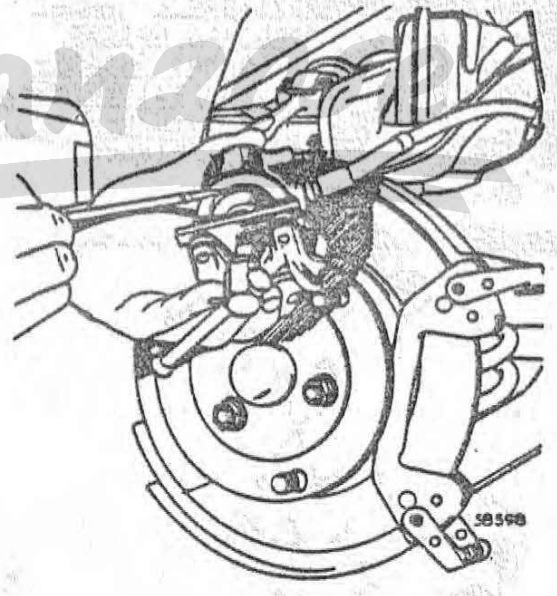
Den Bremssattel und die Staubkappe sorgfältig mit Bremsflüssigkeit oder Spiritus reinigen.



a) Die Staubkappe (A) mit Hilfe eines abgerundeten Stahlblattes entfernen.

Das Ende des Kolbens und den Sitz der Schutzkappe mit Spiritus reinigen. An der Luft trocknen lassen und prüfen, ob zwischen Kolben und Zylinder keine Unreinheiten vorhanden sind.

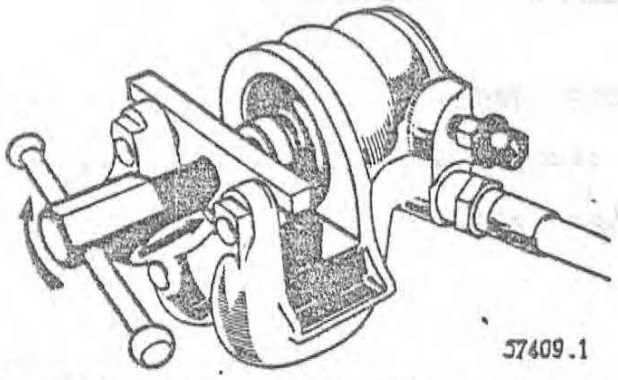
b) Das Bremsbedal leicht betätigen, so dass der Kolben um 3 bis 4 mm herausgedrückt wird.



HINWEIS

Den Kolbenweg mit dem Werkzeug Fre.12A auffangen, damit der Kolben nicht ganz herausgedrückt wird.

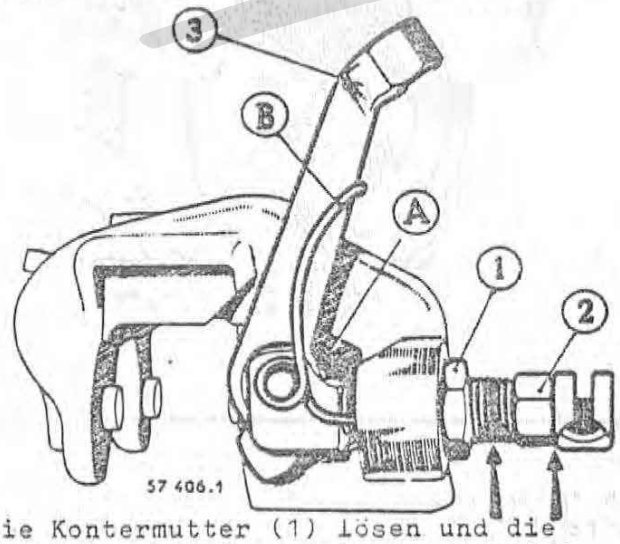
c) Mit einem Pinsel wird Spezialfett zwischen die vordere Kolbenfläche und den Zylinder aufgetragen.



Den Kolben mit dem Werkzeug Fre.12 A vollständig zurückdrücken.
- Die Arbeiten, die in den Absätzen b und c beschrieben sind, nochmals durchführen.
- Die Staubkappe mit Spiritus reinigen und montieren.
- Die automatische Nachstellung mit dem Werkzeug Fre.12 A auf "O" einstellen.

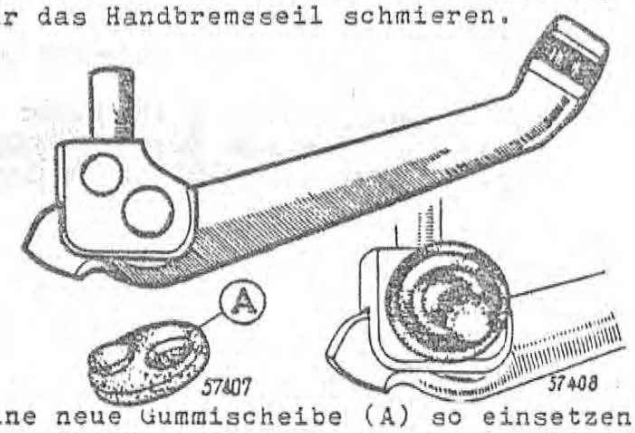
NOTA:- Die Schmierung der Kolben muss an allen vier Bremszylindern durchgeführt werden, jedoch ein Kolben nach dem anderen, damit bei Betätigung des Bremspedals kein Kolben ganz aus dem Zylinder herausgedrückt wird. Dabei brauchen die Bremsschläuche nicht gelöst zu werden.

An den Hinterradbremsen ausserdem :



Die Kontermutter (1) lösen und die Einstellschraube der Handbremse (2) herausdrehen.
Den Hebel (3) und die Feder B abbauen, so dass die Gummischeibe A, die sich zwischen Hebel und Bremssattel befindet, entfernt werden kann.

Die Einstellschraube mit der Halterung für das Handbremsseil schmieren.



Eine neue Gummischeibe (A) so einsetzen, dass die Gummiwarze in der Ausbuchtung des Hebels zu liegen kommt.
Den Hebel (3) montieren und zum besseren Gleiten etwas Bremsflüssigkeit auf die Gummischeibe tröpfeln.
Die Feder B montieren.

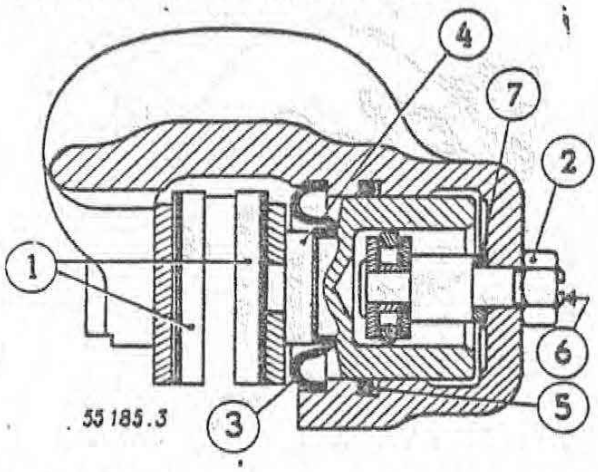
Die Bremssättel wieder montieren.

Der Franzose

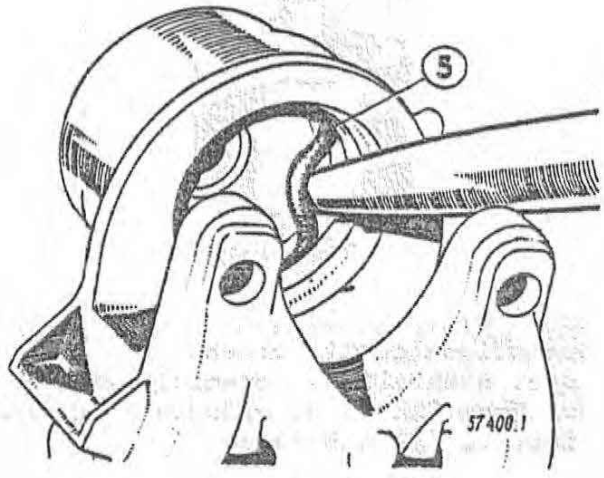
Instandsetzen eines Bremssattels

Es ist UNTERSAGT, die automatische Nachstellung aus dem Kolben auszubauen. Beide Teile sind bei der Herstellung aufeinander abgestimmt.

A) ZERLEGEN DES BREMSSATTELS

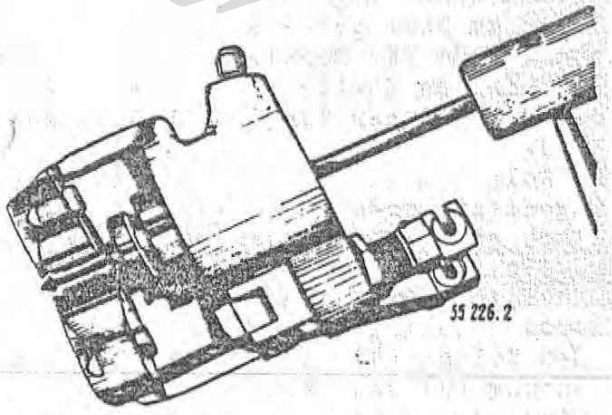


Der Bremssattel wird von aussen sorgfältig mit Bremsflüssigkeit und Spiritus gesäubert.
Mit Hilfe eines Stahlblattes mit abgerundeten Kanten die Staubkappe (3) entfernen.
Die Mutter (2) mit einem Ringschlüssel (14 mm) lösen. Dabei die Achse (6) mit einem Schraubenzieher festhalten.



Die Rundumdichtung (5) mit dem Stahlblatt mit abgerundeten Kanten aus der Nute entfernen.

Im Bremssattel und im Kolben die Nute (3) der Schutzkappe sorgfältig mit Spiritus säubern. Vorher die Entlüfterschraube entfernen.



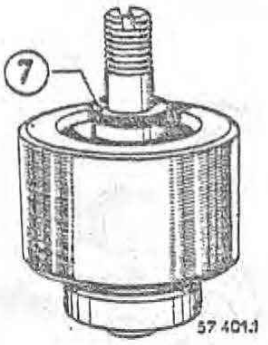
Darauf achten, dass die Bohrung oder die Nute des Sattels weder angeschlagen noch verkratzt wird, da sonst der komplette Bremssattel ausgetauscht werden müsste.

Mit einem Hammer und einem Bronzedorn (maximaler Durchmesser 7 mm) den Kolben (4) heraustreiben, und zwar durch leichte Schläge auf den überstehenden Bolzen (6) der Nachstellung.

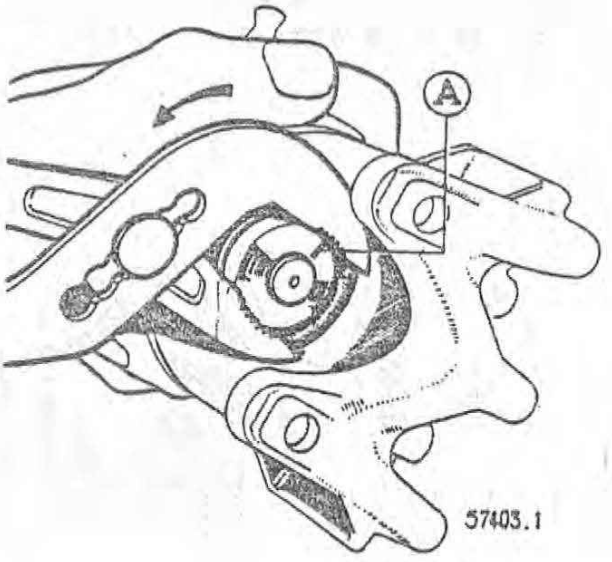
Auch wenn der Kolben nur leicht verkratzt ist, können sich Undichtigkeiten ergeben, was den Austausch des Kolbens (mit Nachstellvorrichtung) unbedingt erfordert.

De Tomaso

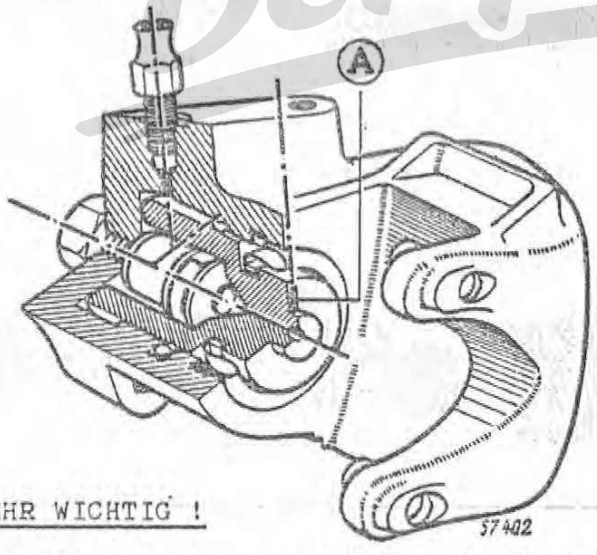
B - ZUSAMMENBAU DES BREMSSATTELS



Die Zylinderbohrung und die Nute mit Bremsflüssigkeit versehen und eine neue, ebenfalls in Bremsflüssigkeit der Norm SAE 70 R1 getauchte Rundumdichtung (5) anbringen.



Den neuen Kolben mit Nachstellvorrichtung in Bremsflüssigkeit tauchen und eine neue Kupferdichtung (7) auf den Gewindebolzen aufsetzen.

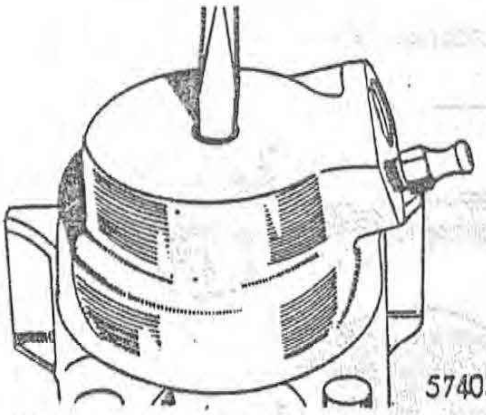


SEHR WICHTIG !

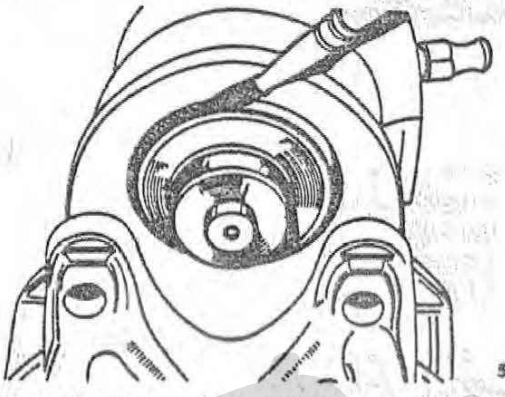
Der Kolben trägt auf seiner Stirnfläche auf der Bremsbackenseite eine Markierung (Elektroschreiber), die den Sitz des Sprengringstosses der automatischen Nachstellvorrichtung (A) kennzeichnet.

Bei Montage des Kolbens in den Zylinder muss diese Markierung unbedingt so ausgerichtet werden, dass sie sich mit der Achse der Entlüfterschraube auf einer Linie befindet.
Anderenfalls ist eine einwandfreie Entlüftung nicht möglich, da die Luftblasen am Sprengring schlecht austreten könnten. Um die Markierung an die vorgeschriebene Stelle zu bringen, den Kolben mit einer Zange drehen (siehe Abb.).
Der Kolben muss von Hand in die Bohrung eingesetzt werden. Keinesfalls den Kolben einschlagen oder mit Gewalt eindrücken, um zu vermeiden, dass die Rundumdichtung (5) beschädigt wird.
Hierzu unbedingt wie folgt vorgehen :
- Den Kolben (4) mit aufgelegter Kupferdichtung (7) senkrecht halten, das Gewinde des Bolzens (6) nach oben.
- Den Kolben und die Bohrung genau ausrichten.
- Den Kolben langsam und gleichmässig eindrücken.

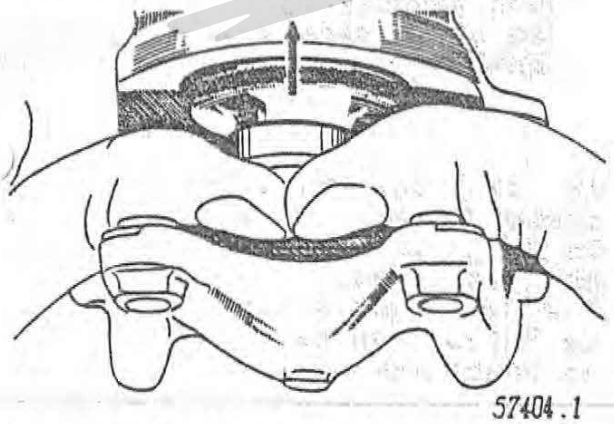
Der Franzose


57405.1

Den Bolzen der automatischen Nachstellvorrichtung mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers führen, damit er in seinen Sitz einrastet.


58 596

Die Wandung des Kolbens auf der Bremsbackenseite rundherum mit Spezialfett versehen. Das Fett mit einem Pinsel zwischen Kolben und Zylinder einführen.


57404.1

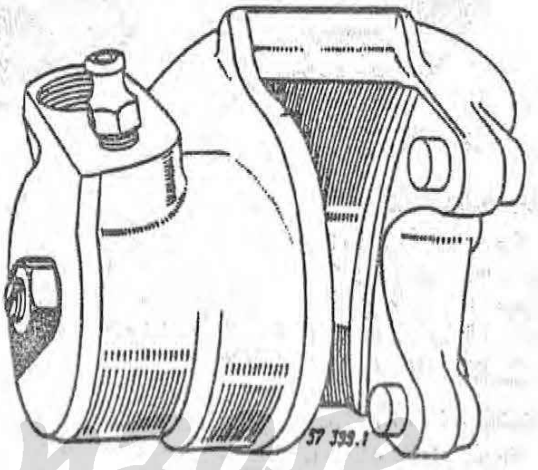
Das Spezialfett kann unter der Nr. 806.521 bestellt werden.
Den Kolben ganz in den Zylinder hineindrücken.

Den Kolben so drehen, dass die Markierung mit der Entlüfterschraube eine Linie bildet

Den Kolben (6) mit einem Schraubenzieher festhalten und die Mutter (2) mit

$1{,}5\ \text{mkg}\ {}^{+\ 0{,}25}_{-\ 0}$

blockieren.
Eine Mutter normaler Stärke verwenden.
Eine neue Staubkappe (3) montieren.


57 339.1

Die ersten Bremssättel waren mit flachen Muttern montiert : diese sind durch Muttern normaler Stärke zu ersetzen.

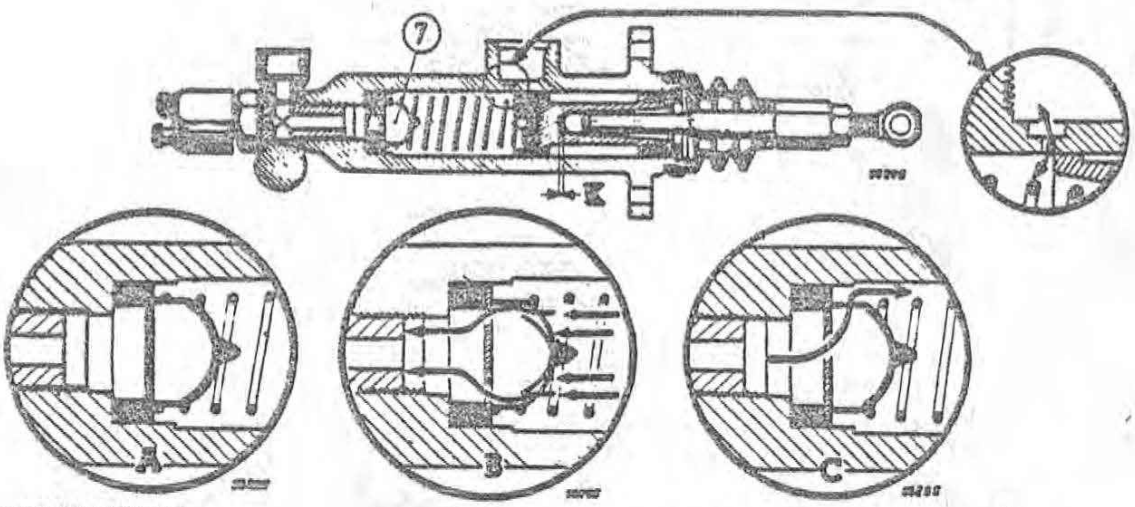
Um ein späteres Entlüften zu vereinfachen, den Bremssattel mit Bremsflüssigkeit füllen (durch die Öffnung des Bremsschlauchanschlusses).

Damit die Luft entweichen kann : die Entlüfterschraube entfernen, den Bremssattel abwechselnd nach rechts und links neigen, die Entlüfterschraube wieder anbringen und eine neue Staubkappe aufsetzen.
Den Bremsschlauch wieder anschrauben.
Eine neue Kupferdichtung verwenden.
Der Bremsschlauch wird erst nach der endgültigen Montage des Bremssattels blockiert.

Festsitzende Entlüftungsschrauben mit äusserster Vorsicht öffnen:
Da sie hohlgebohrt sind, reißen sie schon bei Anwendung geringer Kräfte ab. Der Bremssattel wird damit unbrauchbar.
Sollte sich die Schraube bei gefühlvoller Betätigung nicht lösen, wie folgt vorgehen:

- Den Kolben und sämtliche Dichtungen aus dem Bremssattel ausbauen.
- Den Sattel ca. 15min in kochendes Wasser legen.(Evtl.Backofen, max.200°
- Den Sattel herausnehmen, die Entlüftungsschraube ca.15sec. unter sehr kaltes Wasser halten. Dabei kein kaltes Wasser auf den Sattel kommen lassen!
- Sofort versuchen, die Schraube zu lösen, evtl. wiederholen.

Aus - und Einbau des Hauptbremszylinders



1°/ ARBEITSWEISE

A/ Ruhestellung :

Die Verbindungsbohrung zum Ausgleichbehälter ist geöffnet. Zwischen Kolben und Kolbenstange besteht ein Spiel (K), das einem Pedalleerweg von 5 mm entspricht (Rundbild A).

B/ Bremsstellung :

Die Hauptbremsmanschette wird nach vorne geschoben , verschliesst die Ausgleichbohrung und drückt die Bremsflüssigkeit durch das Bodenventil in die Leitung (Rundbild B).

C/ Lösestellung :

Die Hauptbremsmanschette wird durch die Feder zurückgedrückt. Dadurch wird im Hauptbremszylinder ein Unterdruck hervorgerufen, der die Bremsflüssigkeit aus den Leitungen zurücksaugt, bis ein Druckausgleich besteht (Rundbild C).

SEHR WICHTIG :

Das Bodenventil (7) ist mit vier Bohrungen kleinen Durchmessers versehen, durch die in der Lösestellung die Bremsflüssigkeit zurücklaufen kann. Beim Austausch des Bodenventils ist vor dem Einbau unbedingt zu überprüfen, ob diese Bohrungen vorhanden sind, da sich die Bremsen anderenfalls nicht lösen würden.

Ausbau

Nota:
Der Hauptbremszylinder ist sehr schwer zugänglich:
- Von unten.
- Vom Innenraum, durch die Pedallerie
- Vom linken Radkasten.

Besser, ebenfalls für Arbeiten an der Lenkung geeignet:
- Den Tank ausbauen.
- Die nun erscheinende, gebogene Polyesterfläche, Fortsetzung der "Spritzwand", großflächig aufschneiden.
- Nach Beendigung der Arbeiten das ausgeschnittene Teil wieder einkleben.(S.Kapitel"Karosserie")

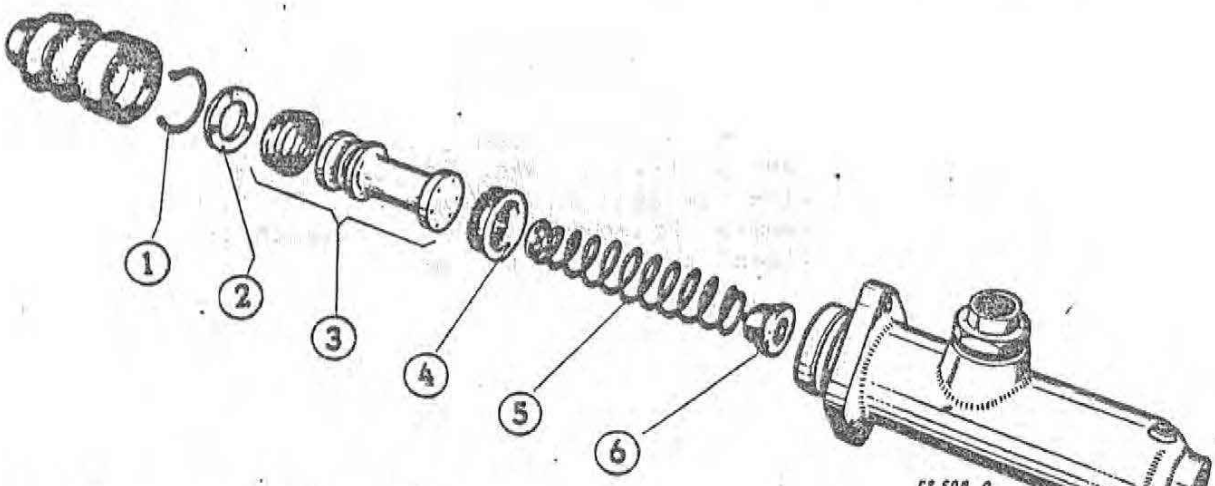
Die Batterie abklemmen.
Die Kabel des Bremslichtschalters markieren und abklemmen, ausbauen.
Die Ausgänge der Bremsflüssigkeitsbehälter verschließen.
Alle Leitungen abschrauben.
Die Befestigungsschrauben lösen, den Hauptbremszylinder herausnehmen.

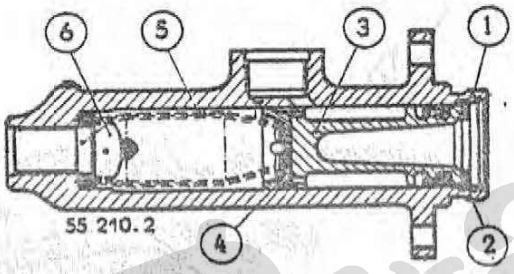
EINBAU

Alle Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Dann den Leerweg einstellen und die Bremsen entlüften.
Prüfen Sie, ob nach dem Loslassen des Bremspedals :
- die vier Räder frei drehen
- kein Restdruck mehr in den Leitungen vorhanden ist.

2cv-France

Instandsetzen des Einfach-Hauptbremszylinders





Alle Teile mit 95 %-igem Alkohol oder Spiritus waschen und auf Beschädigung prüfen (Kratzer, Riefen, Ovalisierung usw.). Beschädigte Teile unbedingt austauschen.

Vor Einbau sind alle Teile in Bremsflüssigkeit SAE 70 R1 zu tauchen.

Prüfen, ob die Teile gut im Kolben gleiten .

Ausbauen :

den Federring (1)
die Druckscheibe (2)
den kompletten Kolben (3)
die Primärmanschette (4)
die Rückholfeder (5)
das Bodenventil (6).

Nota: Beim Austausch oder Zerlegen eines Hauptbremszylinders ist darauf zu achten, ob auf dem Kolbenboden eine Alu-Distanzscheibe montiert ist. Diese muß auch bei Austausch des Hbzyl. wieder montiert werden.

(Gültig auch für Tandem-Hbzyl.)

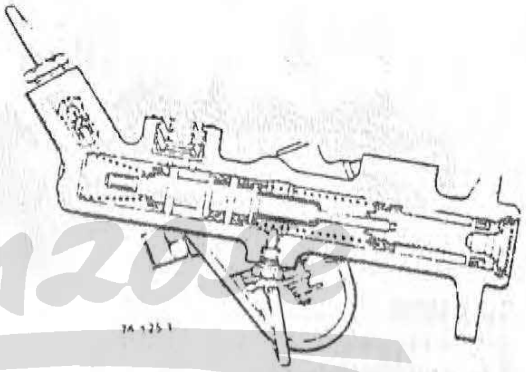
Der Franzose

Instandsetzen des Tandem-Hauptbremszylinders

(s. Nota Seite 311!)

Die Teile, aus denen sich Primär- und Sekundärkolben zusammensetzen, dürfen nicht zerlegt werden. Ist eines dieser Teile beschädigt, so muss jeweils der gesamte "Primärkolben" bzw. "Sekundärkolben" ausgewechselt werden.

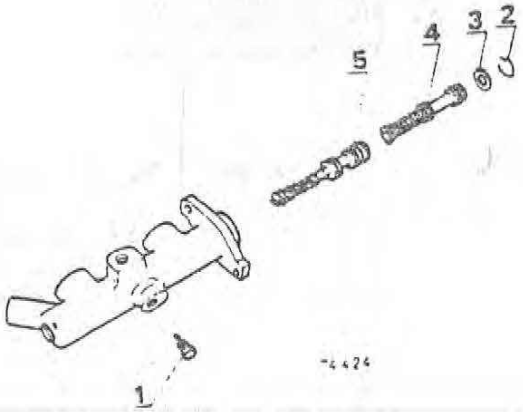
Den Hauptbremszylinder in einen mit Schutzbacken versehenen Schraubstock spannen.



Mit einem Holzstössel die beiden Kolben ca. 5 mm vordrücken und anschliessend die Anschlagschraube (1) lösen.

Die Kolben leicht unter Druck halten, und nacheinander entfernen bzw. aus dem Zylinder herausnehmen :

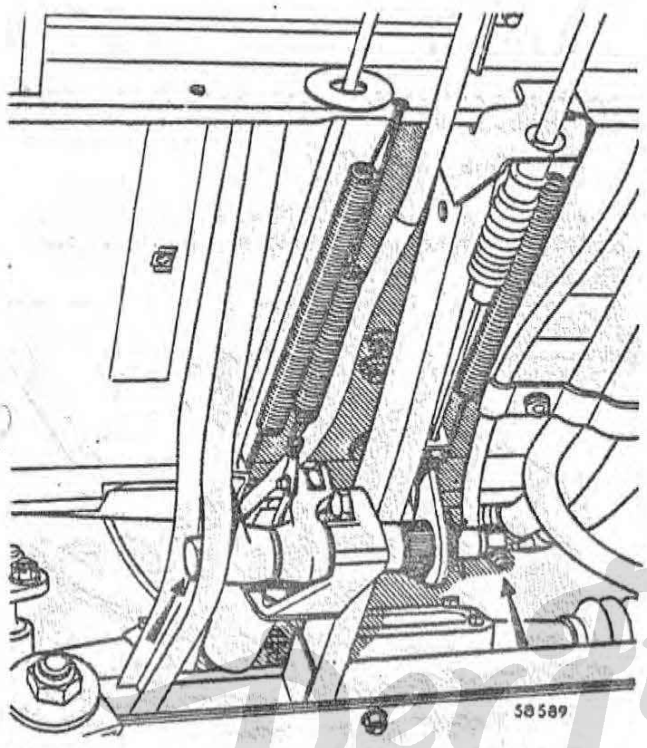
- den Sicherungsring (2)
- die Anschlagscheibe (3)
- den Primärkolben (4)
- den Sekundärkolben (5) (zum Ausbau der Kolben gegebenenfalls Druckluft anwenden).



Die Innenwandung des Hauptbremszylinders überprüfen.
Die Teile mit Brennspiritus säubern, kontrollieren und systematisch alle Teile, welche Verschleissspuren aufweisen, auswechseln.
Die Teile vor dem Zusammenbau in Bremsflüssigkeit der vorgeschriebenen Norm tauchen (siehe Aufschrift auf Deckel des Ausgleichbehälters).

Den Hauptbremszylinder zusammenbauen.

Ausbau der Pedale mit Hauptbremszylinder



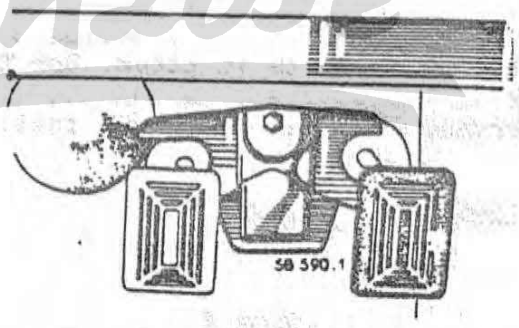
Den vorderen Getriebestängetunnel abbauen.
Die Batterie abklemmen.
Den Ausgang des Bremsausgleichbehälters verstopfen.

Die Zufuhrleitung auf dem Hauptbremszylinder lösen.
Die Rückholfedern der Pedale aushängen :
- Gaspedal
- Bremspedal
- Kupplungspedal

Die Kabel des Stoplichtschalters markieren und lösen.
Abbauen :
- den Stoplichtschalter
- den Schmiernippel der Pedalwelle
- den Federring der Pedalwelle
- die Befestigungsschraube
- die Pedalwelle

Auf die Distanzscheiben zwischen den Pedalen achten.

Das Abdeckblech der Pedale, den Gummibelag und den Bodenfilz ausbauen.



- Die Pedale nach oben hin herausnehmen.
- Den Pedalbock ausbauen, nachdem Sie die beiden Befestigungsschrauben entfernt haben.

Der Franzose

Einbau :

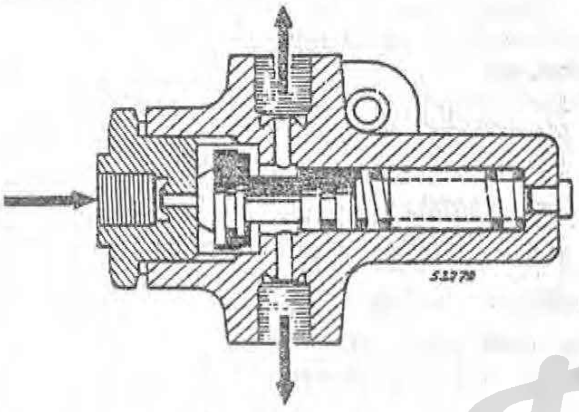
Alle Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Den Leerweg der Kolbenstange am Hauptbremszylinder und den Leerweg des Kupplungspedals prüfen.
Die Bremsen entlüften.

Bremskraftverteiler

(Nur montiert bei 1300VC/G sowie Fahrzeugen mit Bremskraftverstärker)

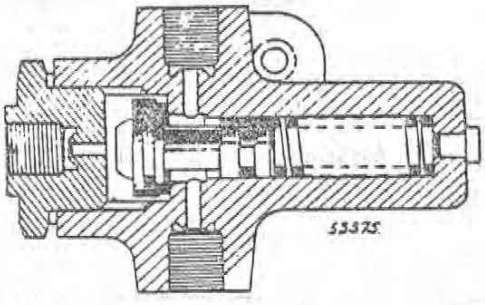
A/ ARBEITSWEISE

a) Normales Abbremsen :



Bei einem normalen, leichten Abbremsen des Fahrzeuges tritt der Bremskraftverteiler nicht in Funktion. Der Durchlauf der Flüssigkeit zu den hinteren Radbremszylindern bleibt geöffnet.

b) Starkes Abbremsen :



Der Druck in den Bremsleitungen wird hierbei sehr stark.
Der Bremskraftverteiler wird eingeschaltet, d.h. das Ventil schliesst die Leitungen zu den hinteren Radbremszylindern, wenn der Druck bei den Verteilern mit weissem Stopfen

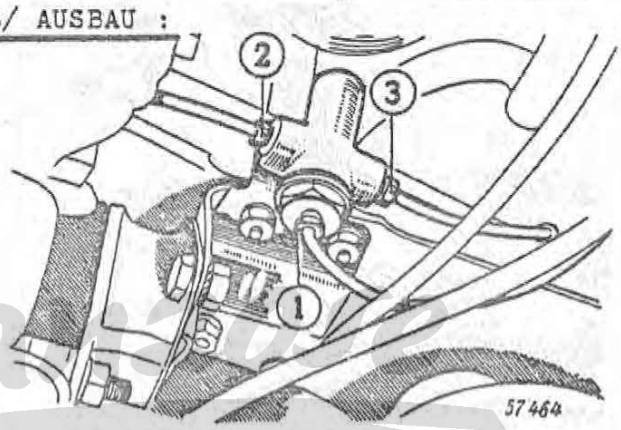
$$50\ kg/cm^2\ \begin{matrix}+8\\-0\end{matrix}$$

und bei Verteilern mit gelben Stopfen und gelber Markierung

$$56\ kg/cm^2\ \begin{matrix}-0\\-6\end{matrix}$$

erreicht. Dadurch erreichen wir eine maximale Bremsleistung an den Vorderrädern.

B/ AUSBAU :



Die starren Leitungen (1), (2) und (3) vom Bremskraftverteiler lösen.
Die Befestigungsmutter des Verteilers an der Hinterachstraverse ausbauen.
Den Bremskraftverteiler herausnehmen.

NOTA:- Der Bremskraftverteiler kann nicht zerlegt werden. Bei Beschädigung oder schlechter Arbeitsweise (z.B. starkes Abbremsen der Hinterräder) oder Flüssigkeitsverlust muss der Verteiler ausgewechselt werden.

Kennzeichnung

Farbiger Kunststoffstopfen auf dem Verteilergehäuse.
Tarierung auf einem Sechskant am Verteilereingang.

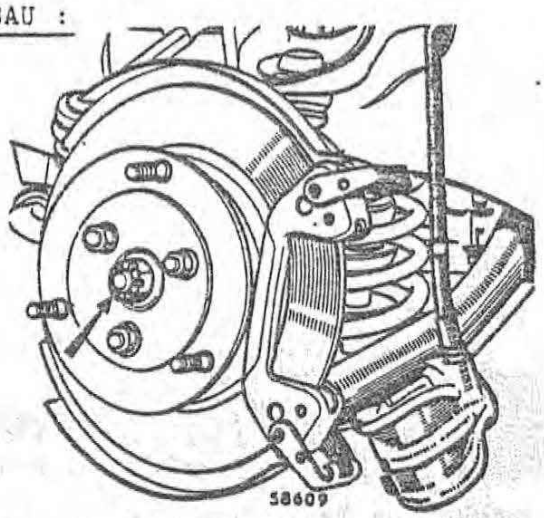
C/ EINBAU

Alle Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Das Bremssystem entlüften.

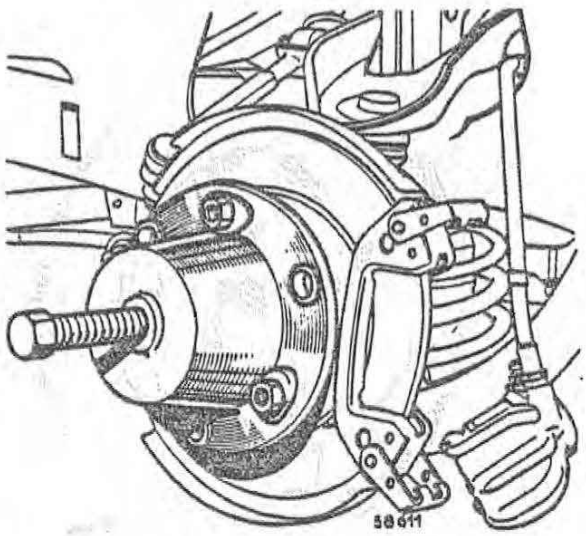
- AUS- UND EINBAU EINER BREMSSCHEIBE ODER EINER BREMSANKERPLATTE

VORNE

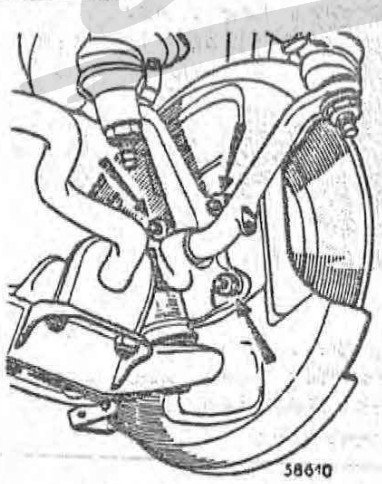
AUSBAU :



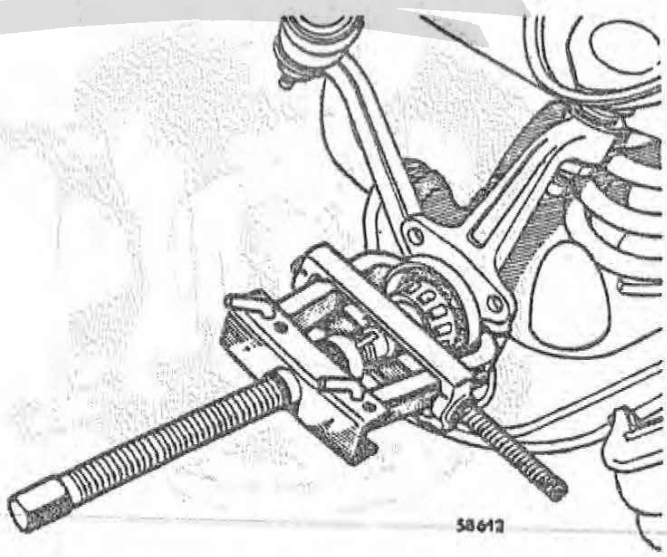
Den Bremssattel abbauen, ohne den Bremsschlauch zu lösen.
Die Nabenkappe mit der Zange Rou.08 abziehen.
Den Sicherungssplint entfernen und die Nabenmutter mit der Anlaufscheibe abnehmen.
In jedem Fall müssen Bremsscheibe, Nabe und Bremsankerplatte zusammen abgebaut werden.



NOTA:- Wenn das Aussenlager auf dem Achsschenkel fest sitzt, wird die Nabe mit dem Abzieher Rou.09 A abgezogen.
Die Ankerplatte von der Bremsscheibe trennen.

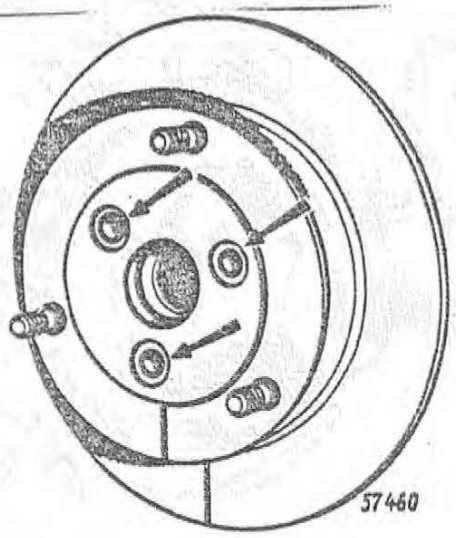


Die vier Befestigungsmuttern der obengenannten Teile am Achsschenkel lösen und die Teile entfernen.
Die Distanzscheiben aus Stahlblech, die sich zwischen Ankerplatte und Achsschenkelflansch befinden, entgegennehmen.
Das äussere Nabenlager herausnehmen.



Zum Abziehen des Innenlagers vom Achsschenkel wird der Abzieher B.Vi.28 mit den Krallen B.Vi.48 und ein Zwischenstück zum Schutz des Gewindes von 16 mm Durchmesser verwendet.

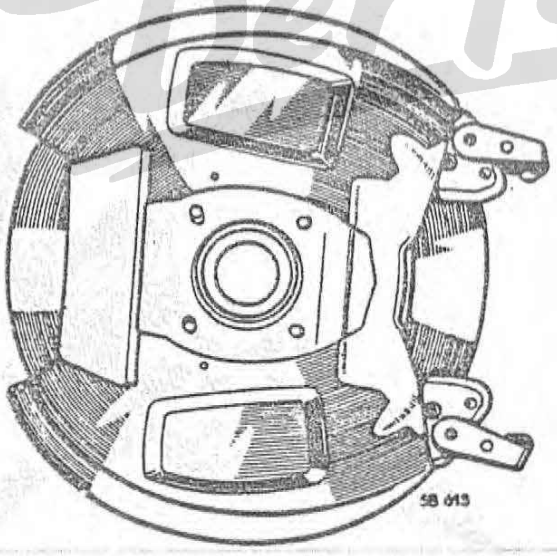
Der Franzose



Die Verbindungsschrauben von Nabe und Bremsscheibe ausbauen.
Die Stellung der beiden Teile zueinander markieren und sie mit Hilfe eines Bronzehammers voneinander trennen.

Beschädigte Teile auswechseln.

EINBAU :



Die Nabe mit Bremsscheibe und Ankerplatte am Achsschenkel montieren.
Das äussere Lager anbringen.
Die Anlaufscheibe einsetzen und die Nabenmutter beidrehen, so dass sich die Lager zentrieren.
Die Nabenmutter festziehen, dann eine sechstel Umdrehung lösen und versplinten.
Die Nabenkappe zu 3/4 mit Fett füllen und montieren.

NOTA:- Bevor Sie die vier Befestigungsmuttern der Ankerplatte am Achsschenkelflansch blockieren, muss die Zentrierung der Ankerplatte geprüft werden.

Nabe und Bremsscheibe zusammenbauen. Dabei die vorher gemachten Markierungen beachten. Die Muttern mit 4,5 mkg ± 1 festziehen. Die Nabe mit Mehrzweckfett füllen.

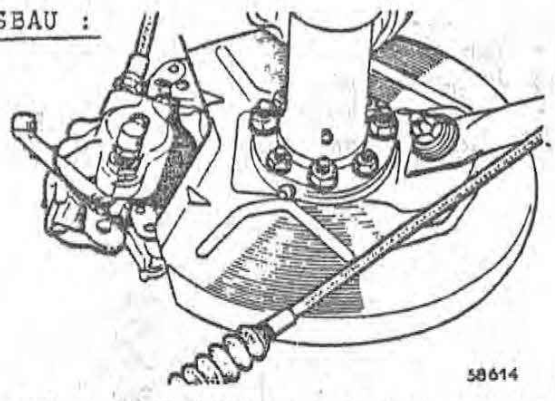
Drehmoment der Befestigungsmuttern : 2,5 mkg ± 0,5

DerFranzose

Aus - und Einbau einer Bremsscheibe

HINTEN

AUSBAU :

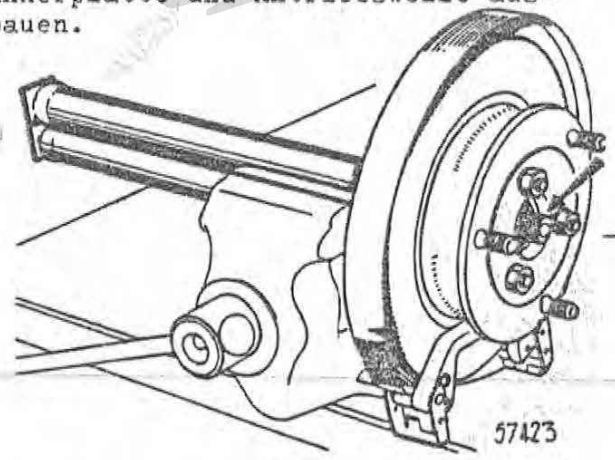


In jedem Fall müssen Nabe, Bremsscheibe und Ankerplatte zusammen abgebaut werden.

Das Handbremsseil lösen.
Den Bremssattel abbauen, ohne den Bremsschlauch zu lösen.

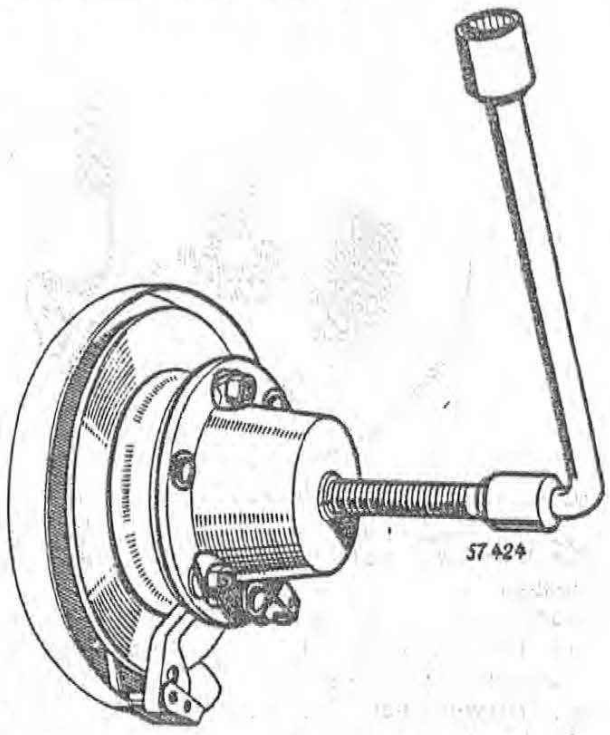
Abbauen :
- Die Befestigungsmutter der Hinterachsstrebe an der Ankerplatte.
- Die vier Befestigungsmuttern der Ankerplatte am Achsrohr.
- Die drei Befestigungsmuttern der Antriebswelle am Achsrohr.
- Das Ganze etwas vom Achsrohr abziehen und den Sitz der Distanzscheiben markieren.

Die Nabe zusammen mit Bremsscheibe, Ankerplatte und Antriebswelle ausbauen.



Diese Teile mit dem Spezialhalter Rou.11 in einen Schraubstock spannen.

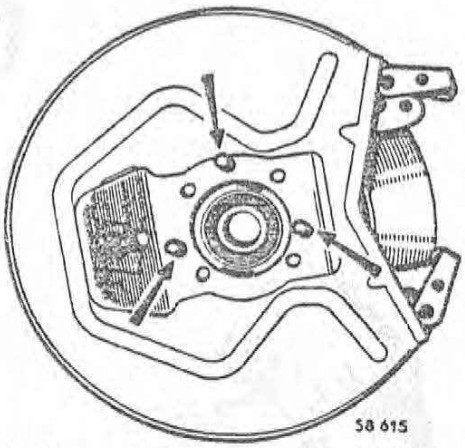
Die Nabenmutter entsichern und mit der konischen Scheibe abnehmen.



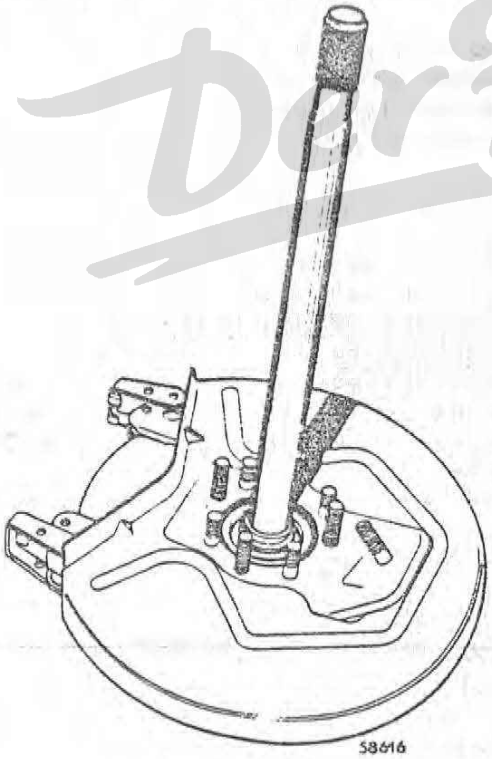
Den Abzieher Rou.09 A ansetzen.
Die Antriebswelle herausdrücken. Dabei mit einem Bronzehammer leicht auf die drei Befestigungsbolzen des Lagerflansches schlagen, so dass sich dieser löst.
Die Ankerplatte und den Lagerflansch abbauen.
Die vier Befestigungsschrauben der Ankerplatte entgegennehmen.
Den Sitz der Bremsscheibe an der Nabe markieren.
Die drei Befestigungsmuttern entfernen und beide Teile mit einem Bronzehammer voneinander trennen. Beschädigte Teile auswechseln.

NOTA: Quietschgeräusche, die bei langsamer Fahrt an der hinteren Radnabe auftreten, sind oft auf zuviel Spiel der Passung Radnabe/Antriebswelle zurückzuführen.
Kontrolle: Rad abbauen, Nabenmutter entsichern und lösen, konische Scheibe entgegennehmen. Läßt sich die Radnabe auch nur leicht auf der Antriebswelle bewegen, besitzt die Fassung zuviel Spiel. Ist der Verschleiß noch nicht zuweit fortgeschritten, läßt sich die Reparatur durch starkes Anziehen der Nabenmutter noch etwas hinauszögern. Es sind dann aber unbedingt Antriebswelle, Radnabe und Radlager gemeinsam auszutauschen, da der Verschleiß immer an allen Teilen gleich auftritt! (s.Zeichnung "Auswechseln des Nabenlagers").

EINBAU

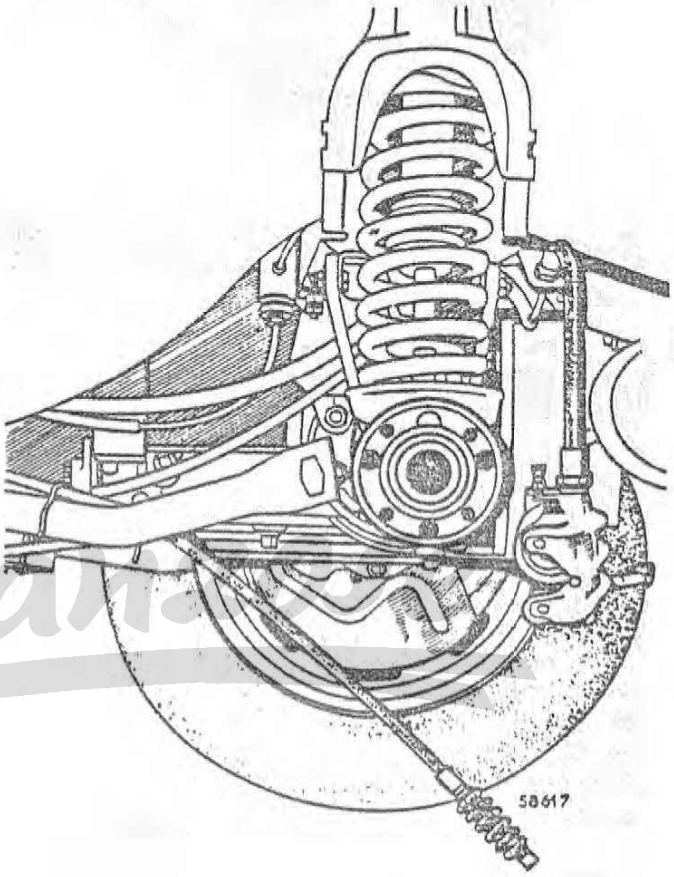


Bremsscheibe und Nabe zusammenbauen (vorher gemachte Markierungen beachten). Die Muttern mit 4,5 mkg ± 1 festziehen.
Nabe, Bremsscheibe und Lagerflansch auf der Ankerplatte - die mit den vier Schrauben versehen wurde - ansetzen.
Das Nutenstück der Antriebswelle und das Lager mit Mehrzweckfett versehen.



Die Antriebswelle und das Lager mit der Presse in die Nabe eindrücken (Nylonkappe des Lagers zum Getriebe).

Die konische Scheibe und die Nabenmutter mit Mehrzweckfett montieren.
Die Nabenmutter mit 20 mkg blockieren und dann versplinten.
Die Auflagefläche des Achsrohres mit etwas Dichtmasse versehen.

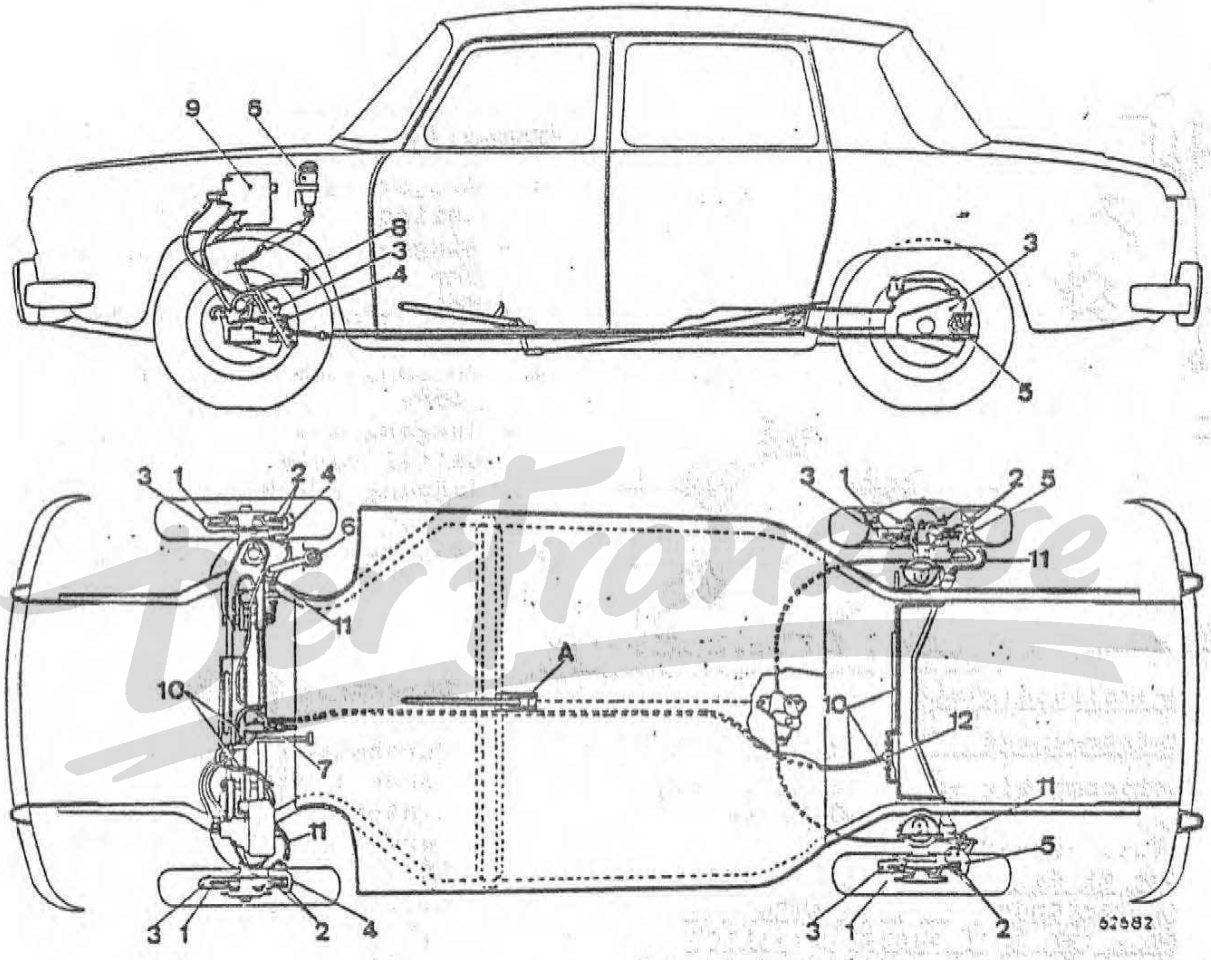


Diese gesamte Gruppe am Fahrzeug anbauen.
Die drei Befestigungsmuttern der Antriebswelle am Achsrohr mit 5 mkg ± 0,5 blockieren.
Bevor Sie die vier Befestigungsmuttern der Ankerplatte festziehen, ist zu prüfen, ob die Ankerplatte gegenüber der Bremsscheibe richtig zentriert ist.

Anzugsdrehmoment der Muttern : 2,5 mkg ± 0,5.

Der Franzose

Bremskraftverstärker "HYDROVAC"



Der Franzose

Bremsträger (3) und den Bremssätteln (4 oder 5) gehalten werden.

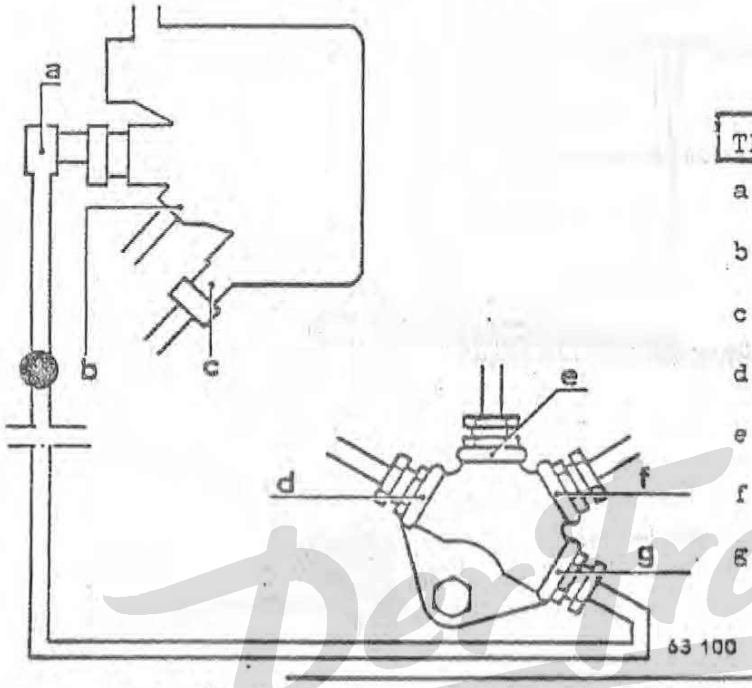
Zum hydraulischen Bremssystem gehört :
- ein Ausgleichbehälter (6), der mit dem Hauptbremszylinder (7) verbunden ist.
- ein Hauptbremszylinder (7) mit einem Bodenventil, bei dem nach dem Bremsen kein Restdruck im Bremssystem verbleibt.

Er wird durch das Bremspedal (8) betätigt und nimmt das Unterdruckgerät (9) zu Hilfe.

- starre Bremsleitungen (10) und Bremsschläuche (11), die die Flüssigkeit zu jedem Radbremszylinder leiten.
- ein Bremssattel (4 oder 5) pro Rad, dessen Kolben direkt auf eine Bremsbacke einwirkt.
- ein Bremskraftverteiler (12).

Bremssystem mit Bremshilfe "Hydrovac"

- Die Handbremse (A) wirkt mechanisch auf die Hinterräder.
Sie hat keine Einwirkung auf das hydraulische Bremssystem.
- Die Bremswirkung wird durch Reibung erzielt :
- zwischen den Bremsscheiben (1), die fest mit der Nabe verbunden sind und den Bremsbelägen (2), die vom



TECHNISCHE DATEN

a - Ausgang zum Vierwegeverteiler
b - Eingang vom Hauptbremszylinder
c - Unterdruck vom Ansaugkrümmer des Motors
d - Ausgang zum linken Bremssattel vorne
e - Ausgang zum rechten Bremssattel vorne
f - Ausgang zum Bremskraftverteiler
g - Eingang vom Bremshilfegerät

Bremsflüssigkeit

Entsprechend der Norm SAE 70 R 3

Serienmässig wurde Bremsflüssigkeit CASTROL "GIRLING Brake Fluid Amber" eingefüllt.
Zur Wiederherstellung des Flüssigkeitsstandes im Bremsausgleichbehälter darf ausschliesslich diese Flüssigkeit verwendet werden.

Ausserdem werden folgende Flüssigkeiten homologiert :

- Freelub HD 3
- Lockeed HD 55
- NASIC FJ 3

Wichtige Vorsichtsmassnahmen

Im Notfall kann zur Wiederherstellung des Flüssigkeitsstandes eine der drei obengenannten Bremsflüssigkeiten verwendet werden.

In diesem Fall muss das Bremssystem so bald wie möglich entleert und mit Alkohol gespült werden.

Zum Füllen des Systems ist eine der zugelassenen Bremsflüssigkeiten zu verwenden.

Durchmesser des Hauptbremszylinders : 22 mm
Durchmesser der Radbremszylinder:
vorne : 38 mm
hinten : 32 mm
Durchmesser der Bremsscheiben : 261 mm
Stärke der Bremsscheiben : 7,5 mm
Breite der Bremsbeläge : 40 mm
Länge der Bremsbeläge :
vorne und hinten : 95 mm $^{-0,15}_{-0,25}$

Stärke der Bremsbeläge :
(einschliesslich Trägerplatte)
9,5 mm $^{+0}_{+0,2}$

Bremsflüssigkeitsstand 2 cm unter dem Deckel.
Wenn der Flüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter die Markierung "Mini" erreicht, leuchtet die Kontrollampe auf.
Unterdruck-Bremshilfe
Schmierung des Unterdruckzylinders
Bendix-Vac-Öl
Bestell-Nr. 8566 148 - ca. 35 cm³
Bremskraftverteiler mit Doppeleffekt.
Bremsschläuche : A.T.E. "Teves"
Abdeckbleche mit Belüftungsöffnungen.

Per Francese

Bremsübersetzungen

Bremspedal - Vorderräder : 17,33
Bremspedal - Hinterräder : 12,29
Handbremse - Hinterräder : 32,67

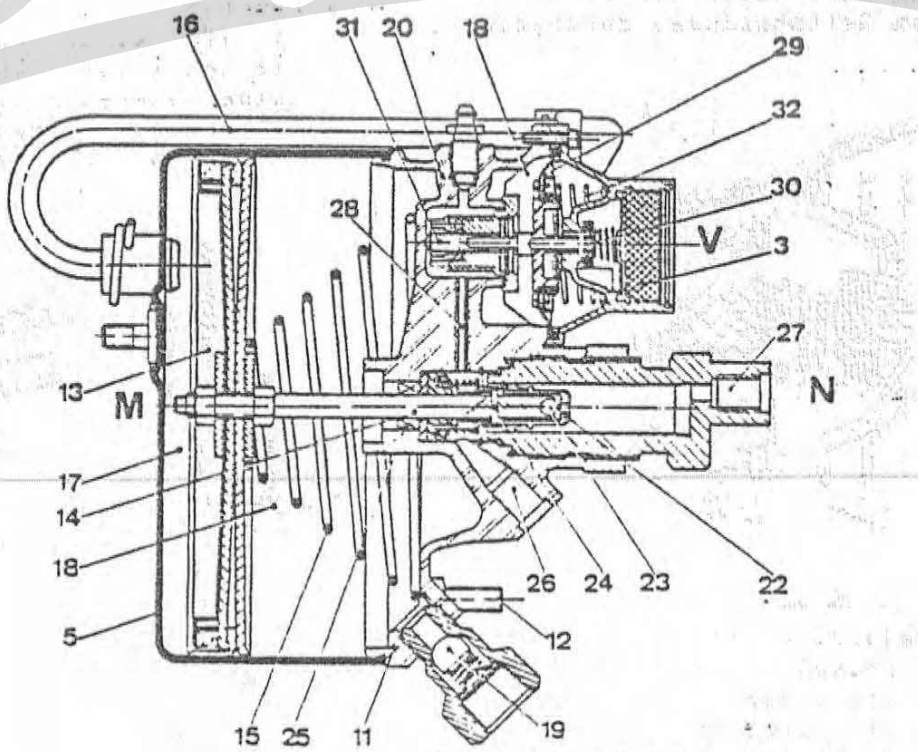
Anzugsdrehmomente

Bremsschlauch am Sattel : 1,8 - 2 mkp
Stoplichtschalter : 2,5 mkp
Bremsleitungen von 6,4 mm Ø : 2,2 ± 0,2 mkp
Entlüfterschrauben : 0,8 mkp
Ein- und Ausgang der Bremshilfe : 3,6 ± 0,35 mkp
Bremsfläche pro Scheibe (beidseitig) : 553 cm²
Fläche der Bremsbeläge pro Scheibe : 70 cm²

BREMSHILFE (Hydrovac)

Beschreibung

Das Bremshilfegerät setzt sich hauptsächlich aus nachstehenden Teilen zusammen :



- Unterdruckzylinder (M)
- Arbeitszylinder (N)
- Steuerventil (V)

Der Unterdruckzylinder (M) besteht aus einem Gehäuse (5), das mit Hilfe von vier Klammern (12) fest mit der Platte (11) verbunden ist.
Darin befindet sich der Unterdruckkolben (13), die Betätigungsachse (14) und die Rückholfeder (15)

Eine Rohrleitung (16) verbindet die linke Kammer (17) des Unterdruckzylinders mit der rechten Seite der Membrane (29) im Steuerventil V.

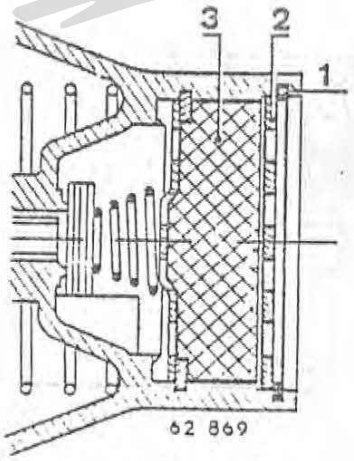
Die rechte Kammer (18) des Unterdruckzylinders ist durch ein Rückschlagventil (19) mit der Unterdruckleitung und durch eine Bohrung in der Platte (20) mit der linken Seite des Membrangehäuses verbunden.

Im Arbeitszylinder (N) ist der Kolben (22) untergebracht, in dem das Ende der Betätigungsachse (14), das mit einem Ventil (23) versehen ist, gleitet. Die Achse und der Kolben sind durch einen Stift (24) miteinander verbunden. Im Übergang vom Unterdruckzylinder M in den Arbeitszylinder N ist diese Stange (14) durch die Dichtung (25) luft- und öldicht gelagert. Der Bremsflüssigkeitseingang vom Hauptbremszylinder geschieht durch die Bohrung (26) und der Ausgang zu den Radbremszylindern durch die Bohrung (27).
Über die Bohrung (28) ist die linke Kammer des Arbeitszylinders (22) mit dem Kolben (31) des Steuerventils verbunden.

Zum Steuerventil V gehört der Kolben (31), die Membrane (29), das Atmosphären-Einlassventil (30), die Rückholfeder (32) und das Filter (3).

Wartung

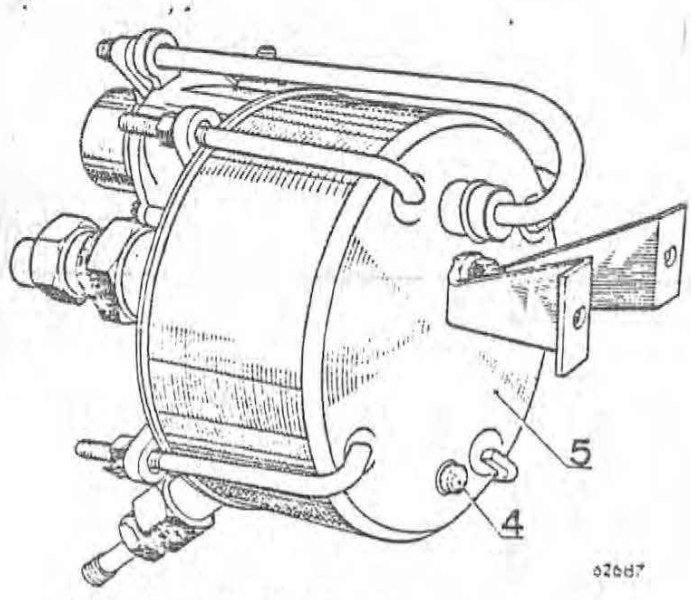
Das Luftfilter muss alle 15 000 km gereinigt werden. Bei Verwendung des Fahrzeuges in sehr staubigen Gegenden wird diese Arbeit in kürzeren Zeitabständen durchgeführt.



Wie folgt vorgehen :

- Den Federring (1) und den gelochten Deckel (2) abbauen.
- Den Filtereinsatz (3) herausnehmen, mit Verdünner reinigen und an der Luft trocknen (ist der Einsatz zu schmutzig, auswechseln).
- Das Einsatzgehäuse reinigen.
- Den Filtereinsatz, den gelochten Deckel und den Federring wieder montieren.

Die Schmierung des Unterdruckkolbens im Bremshilfegerät erfolgt alle 15 000 km oder alle 6 Monate, je nachdem, welcher dieser Abstände als erster erreicht ist, und hauptsächlich vor dem Winter, damit sich keine Rückstände bilden, die den Kolben festklemmen.
Keine anderen Schmiermittel als "Bendix-Vac" verwenden (Bestell-Nr. Renault 8 566 148).



Wie folgt vorgehen :

- Das Gerät ausbauen.
- Den Ablassstopfen (4) mit der Hand ausbauen und den Unterdruckzylinder (5) entleeren.

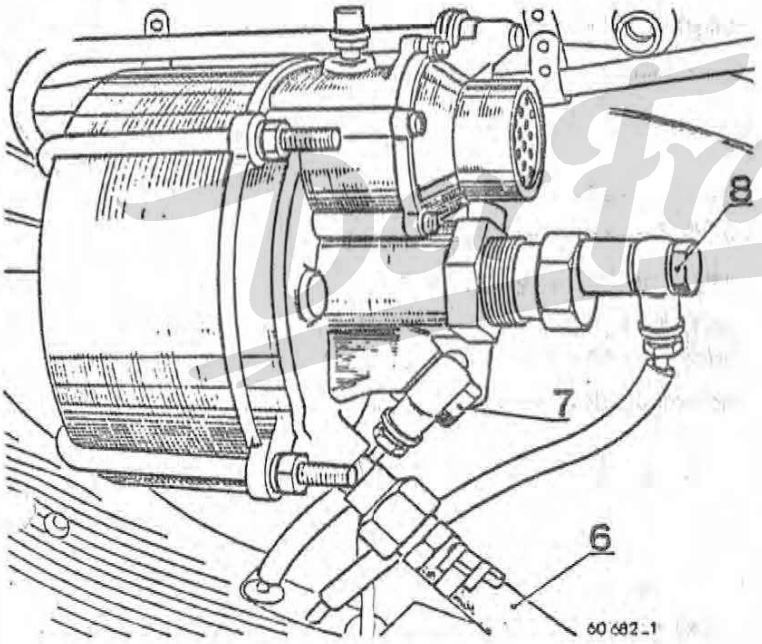
- Das Gerät in die Horizontale bringen.

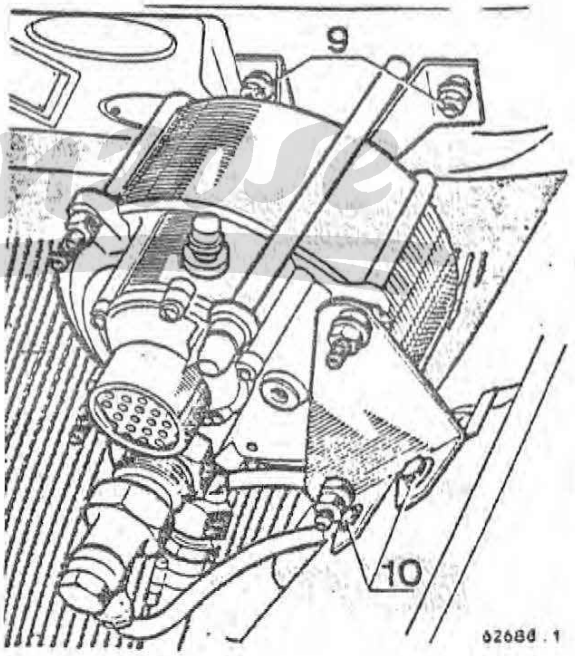
- Die Spezialflüssigkeit in den Zylinder einfüllen; der Einfüllstopfen dient als Niveau.

Den Stopfen (4) mit der Hand einsetzen.
Das Gerät wieder einbauen und das komplette Bremssystem entlüften.

AUS- UND EINBAU DES BREMSHILFEGERÄTES

Ausbau :





Den Motor abstellen und die Bremse mehrmals betätigen bis sich kein Unterdruck mehr im Bremshilfegerät befindet.
Den Ausgleichbehälter verstopfen.
Den Einfüllstutzen des Kraftstoffbehälters entfernen.
Lösen :
- den Verbindungsschlauch (6)
- Die Leitung vom Hauptbremszylinder (7).
- Die Ausgangsleitung zum Vierwegehahn (8).

- Die beiden Muttern (9) am Luftkasten und die beiden Schrauben (10) am Radlauf.
- Das Gerät herausnehmen.

Einbau

Alle Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Den Flüssigkeitsstand der Schmierung des Unterdruckkolbens prüfen.

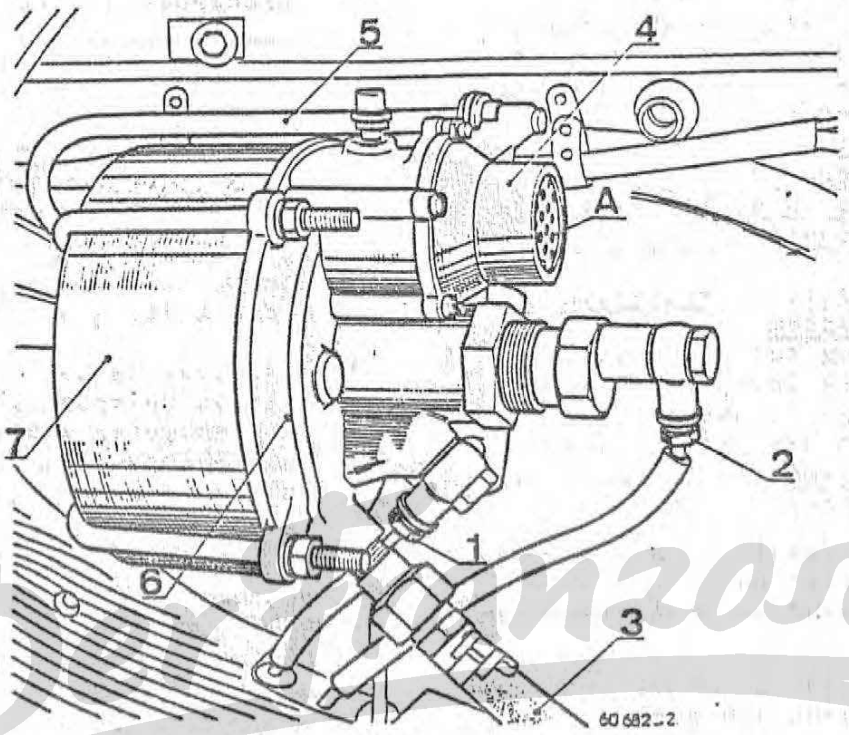
NOTA :

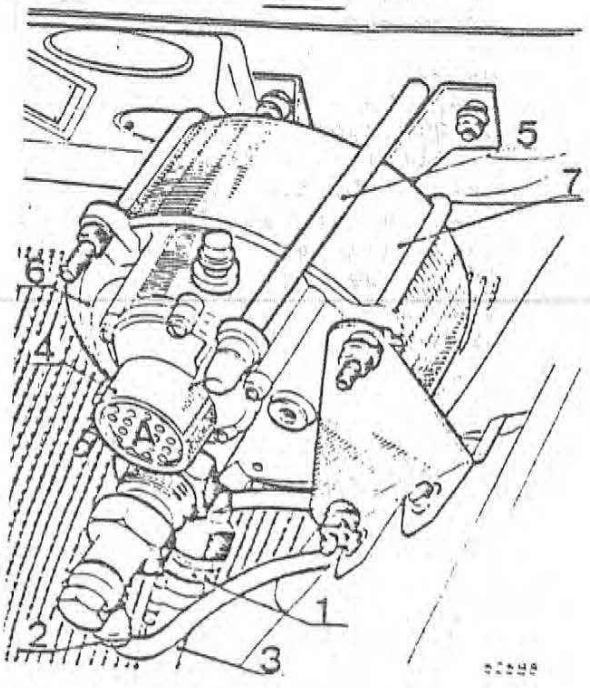
Bei einer Unstimmigkeit das Bremshilfegerät zur Überholung einschicken.

UNSTIMMIGKEITEN

STÖRUNGEN	MÖGLICHE GRÜNDE
Pedal geht schwer :	- Pedalwelle sitzt fest - Fett oder Bremsflüssigkeit auf den Belägen - Bremshilfegerät arbeitet nicht Kein Unterdruck durch : - Verstopfte oder gelöste Leitungen - Unstimmigkeiten am Ansaugkrümmer
Pedal geht bis zum Bodenblech (oder fast)	- Undichtigkeiten - Luft im Bremssystem - Gewebeerweiterungen der Schläuche - Undichtigkeit der Manschetten im Hauptbremszylinder - Undichtigkeit am Bremshilfegerät
Bremsen lösen sich schlecht :	- Ungenügender Pedalleerweg - Ausgleichbohrung im Hauptbremszylinder verstopft - Bremspedal klemmt - Kolben in den Radbremszylindern klemmen - Bremsbeläge gequollen - Handbremse schlecht eingestellt - Unstimmigkeiten am Bremshilfegerät a) - Kolben des Steuerventils klemmt b) - Rückstromventil im Arbeitszylinder öffnet nicht c) - Unterdruckkolben kommt nicht zurück

Der Franzose





Durch die vorgenannten Prüfungen haben wir ausgeschaltet :
- Den Ansaugkrümmer
- die Unterdruckleitungen
- den Atmosphärendruckeingang im Steuerventil
- das Rückstromventil

Bleibt der Unterdruckabfall bestehen, muss das Bremshilfegerät ausgebaut und auf Dichtigkeit geprüft werden :
- Die Dichtung des Deckels (4) (siehe Festziehen der Schrauben),
- die Verbindungen der Leitung (5) am vorderen Deckel und am Unterdruckzylinder (7),
- die Plattendichtung (6) zwischen Platte und Unterdruckzylinder (7).

Ergeben diese Prüfungen kein Resultat, muss das Bremshilfegerät zwecks Überprüfung eingeschickt werden.

KONTROLLE DES BREMSSYSTEMS

Unstimmigkeiten im Bremssystem können vom Hauptbremszylinder, von den Radbremszylindern, vom Leitungssystem oder vom Ansaugkrümmer herrühren.
Das Bremshilfegerät darf also nicht abgebaut werden, bevor Sie die angeführten eventuellen Fehlerquellen nicht systematisch geprüft haben.

A - Vorbereitende Prüfungen am Bremssystem

Das Fahrzeug auf eine flache Ebene stellen, die Bremsen lösen, den Motor anlassen, das Fahrzeug auf ca. 35 km/h beschleunigen und scharf abbremsen; den Druck auf das Pedal beibehalten.

1. Ist das Pedal elastisch, ist wahrscheinlich Luft im Bremssystem vorhanden; Bremssystem entlüften.

2. Lässt sich das Pedal langsam bis zum Bodenblech durchdrücken, ist eine Undichtigkeit vorhanden.

Das Bremshilfegerät kurz schliessen, indem Sie die Zuleitung (1) mit dem Ausgang (2) verbinden. Jetzt das Bremssystem entlüften.

Das Bremspedal wie vorher nach unten drücken. Gibt das Pedal langsam nach, muss die Undichtigkeit im System gesucht werden. Das Leitungssystem, die Verbindungen, die Radbremszylinder und den Hauptbremszylinder überprüfen. Die Undichtigkeiten beseitigen bevor Sie andere Prüfungen durchführen.

3. Die Leitungen wieder am Bremshilfegerät anschliessen und das komplette Bremssystem nochmals entlüften.

4. Den Motor abstellen und die Bremse mehrmals betätigen bis kein Unterdruck mehr im Gerät vorhanden ist. Das Pedal loslassen, wieder nach unten drükken, so fest halten und den Motor bei stehendem Fahrzeug anlassen.

Wenn das Unterdrucksystem in Ordnung ist, muss sich jetzt das Pedal weiter nach unten durchdrücken lassen.

B - Prüfen des Ansaugkrümmers und der Unterdruckleitungen zum Bremshilfegerät

Die Eingangsleitung (3) am Gerät lösen, und ein Vakuummeter an diese Leitung anschliessen.

Den Motor im Leerlauf laufen lassen und den Unterdruck ablesen. Zeigt das Manometer weniger als 350 mm Quecksilbersäule an, ist der Unterdruck ungenügend.

Zuerst die Abdichtung der Leitungen überprüfen. Ist sie in Ordnung, muss der Fehler am Ansaugkrümmer gesucht werden. Ergibt sich bei der Messung direkt am Ansaugkrümmer kein besseres Resultat, ist der Motor instandzusetzen.

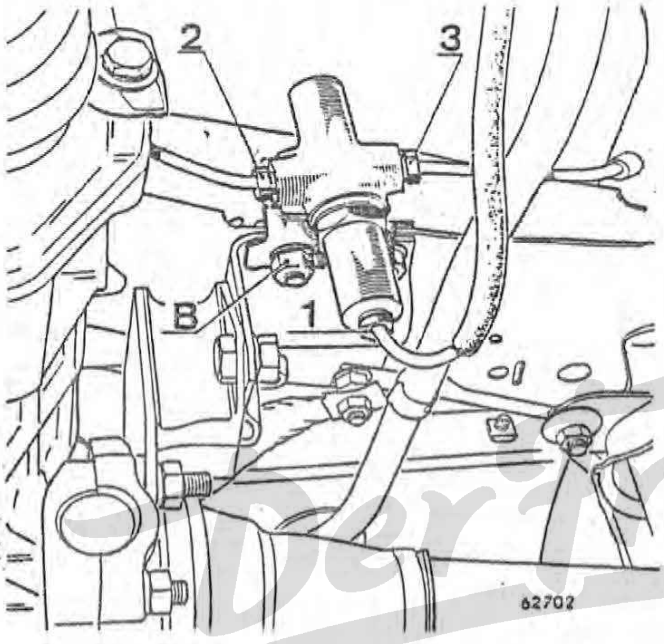
C - Prüfen der Dichtigkeit am Bremshilfegerät

1. Die Unterdruckleitung wieder am Gerät befestigen. Ein Vakuummeter an der Schmierbohrung des Unterdruckzylinders so anschliessen, dass die Verbindung dicht ist.

2. Den Motor während einer Minute im Leerlauf laufen lassen und dann abstellen. Sinkt der Unterdruck in 15 Sekunden um mehr als 25 mm Quecksilbersäule, besteht Undichtigkeit, die an nachstehenden Teilen vorhanden sein kann:
- am Rückstromventil
- am Atmosphärendruckeingang im Steuerventil.

3. Um die Dichtigkeit zu lokalisieren, wird die gesamte Fläche des Filtereingangs (A) am Bremshilfegerät sorgfältig abgedeckt. Dann die obengenannte Prüfung nochmals durchführen. Tritt der Unterdruckabfall wieder auf, ist vielleicht das Rückstromventil defekt.

Der Franzose



Auswechseln des Bremskraftverteilers

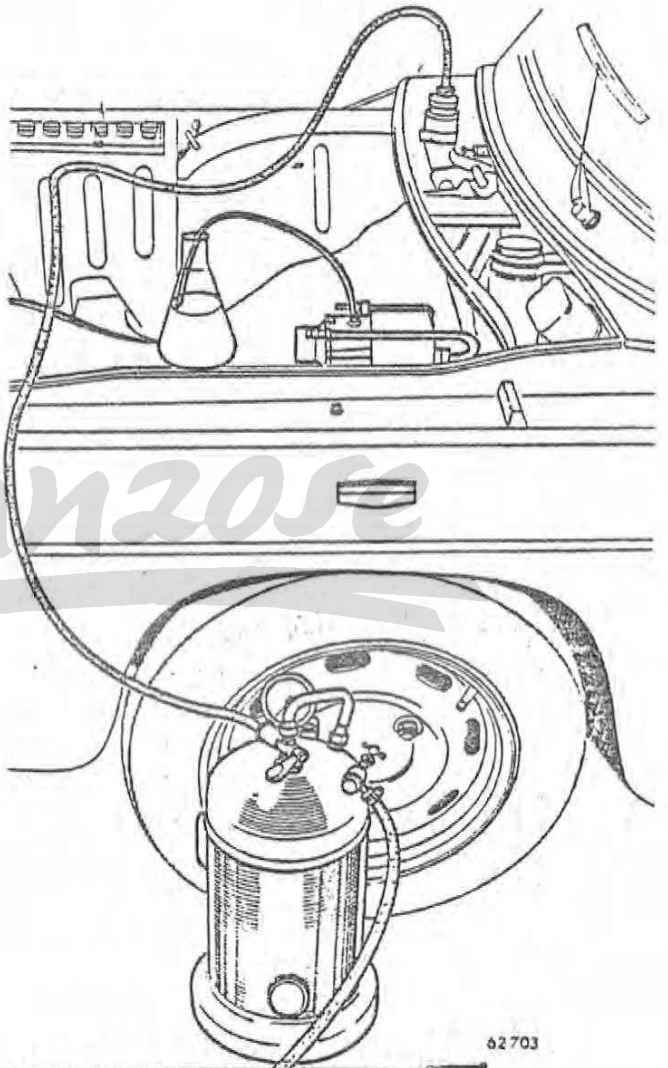
Ausbau :

Die Zufuhrleitung (1) und die beiden Leitungen (2) und (3) zu den hinteren Radbremszylindern lösen.
- Die Befestigungsschraube (B) des Bremskraftverteilers entfernen. Den Bremskraftverteiler herausnehmen.
- Den am Verteiler befestigten Winkel abbauen.

NOTA : Der Bremskraftverteiler darf nicht zerlegt werden. Bei Unstimmigkeiten ist er auszutauschen.

Einbau :

Eine der Schutzkappen, die die Ausgänge zu den Radbremszylindern verschliessen abnehmen und den Bremskraftverteiler mit Bremsflüssigkeit füllen. Alle Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Das Bremssystem entlüften.



VOLLSTÄNDIGES ENTLÜFTEN DES BREMSSYSTEMS

Wichtige Hinweise

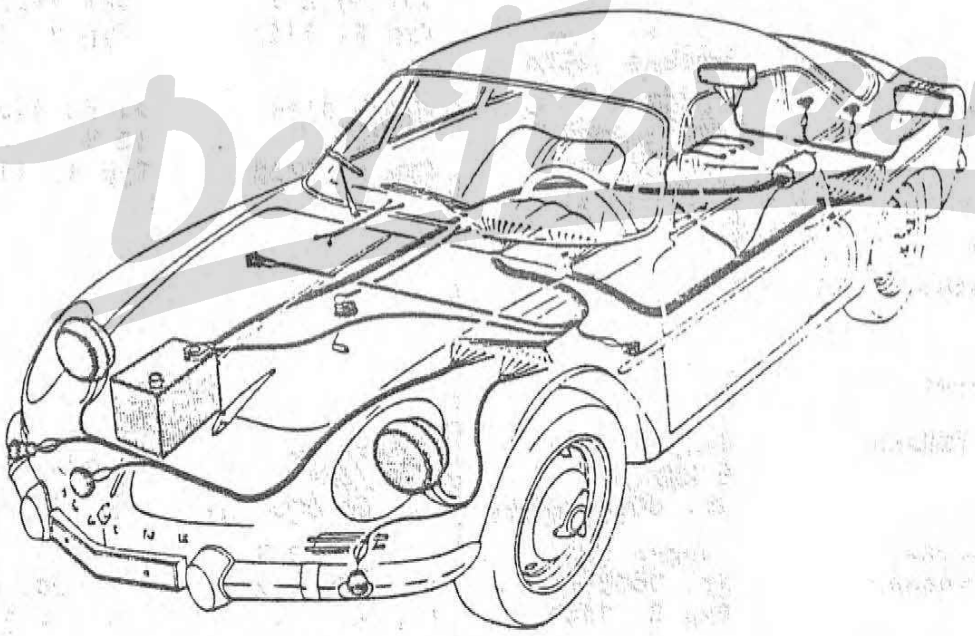
Das Entlüften dieser Bremsanlage wird in der gleichen Weise durchgeführt wie bei einem Fahrzeug ohne Bremshilfe.

Jedoch muss das Entlüften bei abgestelltem Motor, beginnend mit der Entlüfterschraube (A) des Bremshilfegerätes, durchgeführt werden, nachdem Sie das Bremspedal vorher einige Male betätigt haben, damit kein Unterdruck mehr im Gerät vorhanden ist.

Der Franzose

C

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG



DeTomaso

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG

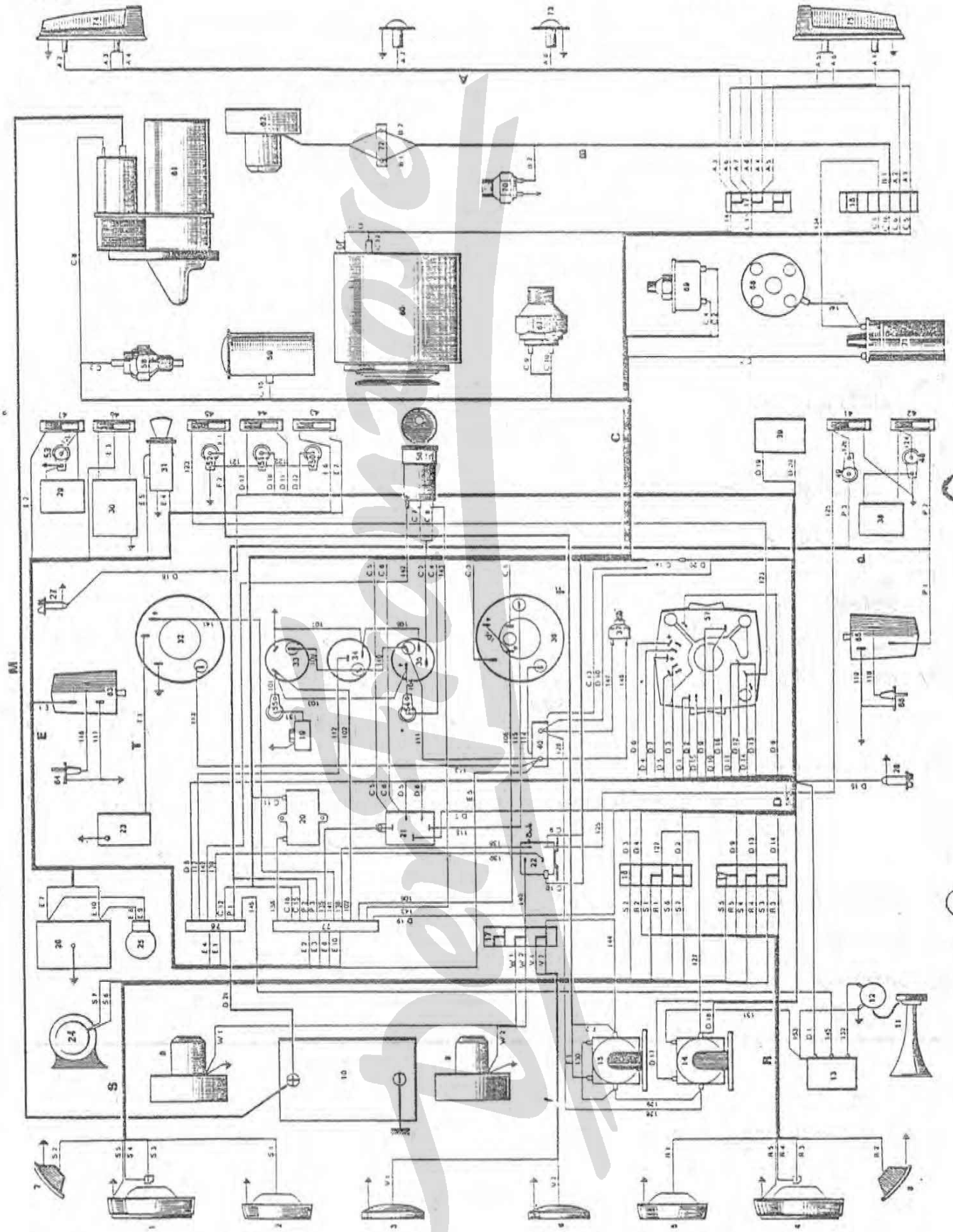
	1300	1300 G - 1300 S	1600 S
1/ ANLASSER			
TYP	DUCEL 12 V 6187 (Typ R. 1170)	PARIS-RHONE 12 V D 8 E 75 (Typ R. 1190)	DUCEL 12 V 6183 (Typ R. 1151)
Drehmoment bei blockiertem Ritzel	1,25 mkp	1,05 mkp	1,25 mkp
Stromaufnahme bei blockiertem Ritzel	380 A	380 bis 420 A	575 A
2/ DREHSTROM- oder GLEICH-STROMLICHTMASCHINE	GEN BOSCH 12 V	ALT SEV-MOTOROLA 12 V	ALT SEV-MOTOROLA 12 V
TYP	0101302103 14V 30 A 25	A 14/30-40	A 14/30-40
Stromstärke	30 A Typ R. 1190 Grosse Kälte	30 A bei 3000 U/min bei 13,2 V Typ R. 1135	30 A bei 3000 U/min bei 13,2 V Typ R. 1135
3/ SPANNUNGSREGLER	BOSCH 14V 30 A 0190309019 Typ R. 1190 Grosse Kälte	DUCEL 8364 12 V Typ R. 1135	DUCEL 8364 12 V Typ R. 1135
4/ ZÜNDVERTEILER			
Siehe Kapitel Motor			
5/ ZÜNDKERZEN			
Siehe Kapitel Motor			
6/ ÖLDRUCKGEBER (TRAMA)	Jaeger 12 V 6 kg/cm^2 Nr. 6000000624	Jeager 12 V 6 kg/cm^2 Nr. 6000000624	Jaeger 12 V 6 kg/cm^2 Nr. 6000000624
7/ WÄRMEFÜHLER ELTRA für Öl- und Kühlwasser-temperatur	Jaeger 12 V Nr. 0853989600 Typ R. 1151	Jaeger 12 V Nr. 0853989600 Typ R. 1151	Jaeger 12 V Nr. 0853989600 Typ R. 1151
8/ THERMO-KONTAKT MOSTA für Ölkühler-Ventilator			Jaeger 12 V 82/92° Nr. 0855957600 gleich MOSTA R. 1151
9/ THERMO-KONTAKT MOSTA für Kühlventilator (Wasser)		Jaeger 12 V 75/84° Typ Peugeot	Jaeger 12 V 75/84° Typ Peugeot
10/ KÜHLVENTILATOR			
Kühler		Rabotti 12 V Nr. 6000000631	Rabotti 12 V Nr. 6000000631
Ölkühler			Rabotti 12 V Nr. 6000000631

Der Franzose

	1300	1300G-1300S	1600 S
11/ AMPEREMETER ODER VOLTMETER	Amperemeter Jaeger 30 A Nr. 6000000059	Voltmeter Jaeger 12 V Nr. 0855808900 Typ R. 1135	Voltmeter Jaeger 12 V Nr. 0855808900 Typ R. 1135 oder Amperemeter 30 A bei Werksaust.
12/ ÖLDRUCKANZEIGER	Jaeger 12 V	Jaeger 12 V	Jaeger 12 V
13/ KÜHLWASSER-TEMPERATUR-ANZEIGER	Jaeger 12 V	Jaeger 12 V	Jaeger 12 V
14/ ÖLTEMPERATURANZEIGER	Jaeger 12 V	Jaeger 12 V	Jaeger 12 V
15/ KRAFTSTOFFVORRAT-ANZEIGER	In der Instrumententafel Veglia	In der Instrumententafel Veglia	In der Instrumententafel Veglia
16/ GESCHWINDIGKEITSMESSER-KILOMETERZÄHLER	Veglia 12 V	Veglia 12 V	Veglia 12 V
17/ DREHZAHLMESSER	Veglia	Veglia	Veglia
18/ RELAIS HALOGEN-FERNSCHEINWERFER - NEBELLAMPEN - SIGNALHÖRNER	DUCEL 12 V 22621	DUCEL 12 V 22621	DUCEL 12 V 22621
19/ SCHEIBENWISCHERMOTOR	SEV 12 V abgeleitet vom Typ R. 1133	SEV 12 V abgeleitet vom Typ R. 1133	SEV 12 V abgeleitet vom Typ R. 1133
20/ HEIZGEBLÄSEMOTOR	Sofica 12 V Typ R. 1135	Sofica 12 V Typ R. 1135	Sofica 12 V Typ R. 1135
21/ LICHTSCHALTER	Jaeger Typ R. 1132	Jaeger Typ R. 1132	Jaeger Typ R. 1132
22/ SCHEINWERFER	Cibié Ø 180	Cibié Ø 180	Cibié Ø 180
23/ HALOGEN-FERNSCHEINWERFER	Cibié Ø 162	Cibié Ø 162	Cibié Ø 162
24/ ÜBERLAND-SIGNALHORN	DUCEL Tenor	DUCEL Tenor	DUCEL Tenor

Nota: Bei 1600S ist der Anlasser Paris-Rhone Typ D8 E71 dem Typ Ducellier 6183 vorzuziehen.

Der Franzose



AUSRÜSTUNG " F R A N K R E I C H "

- K A B E L V E R Z E I C H N I S -

A Kabelstrang der Heckbeleuchtung
B Kabelstrang des hinteren Ventilators
C Hauptkabelstrang hinten
D Kabelstrang von Kombi- und Blinkerschalter
F Kabelstrang der Nebellampen
P Kabelstrang der linken Innenleuchte
R Kabelstrang des linken Scheinwerfers
S Kabelstrang des rechten Scheinwerfers
T Kabelstrang des Kraftstoffvorratgebers
V Kabelstrang für Stromversorgung der Nebellampen
W Kabelstrang des vorderen Ventilators

Kennzahl	Farbe	Ø	Bezeichnung		
A	KABELSTRANG	12/10	HECKBELEUCHTUNG		
A1	Lila - grau	12/10	Blinker links		Klemmleiste
A2	Braun - grau	12/10	Blinker rechts		Klemmleiste
A3	Rosa	12/10	Stoplicht rechts		Klemmleiste
A4	Gelb - rot	12/10	Rücklicht rechts		Klemmleiste
A5	Gelb - rot	12/10	Rücklicht links		Klemmleiste
A6	Rosa	12/10	Stoplicht links		Klemmleiste
A7.	Gelb - rot	12/10	Kennzeichenbeleuchtung		Klemmleiste
A8	Gelb - rot	12/10	Kennzeichenbeleuchtung		Klemmleiste
B	KABELSTRANG		HINTERER VENTILATOR :		
B1	Rot	16/10	Stromzufuhr hinterer Ventilator		Klemmleiste
B2	Schwarz	16/10	Ventilator - Öldruckschalter		mano
C	KABELSTRANG		HAUPTKABELSTRANG HINTEN :		
C1	Schwarz - rot	12/10	Drehzahlmesser		Klemmleiste
C2	Blau	12/10	Öldruckschalter		
C3	Braun - grün	12/10	Wärmefühler	Wärmefühler	Drehzahlmesser
C4	Grau	12/10	Öldruckschalter		Öldruckkontrolleuchte
C5	Lila - rot	12/10	Blinkerrelais		Klemmleiste
C6	Braun - rot	12/10	Blinkerrelais		Klemmleiste
C7	Rot - grau	12/10	Zündspule		Zündschloss
C8	Grau	20/10	Anlasser		Zündschloss
C9	Braun	16/10	Wärmefühler	Relais	Ventilator vorne
C10	Rot	16/10	Wärmefühler	Relais	Ventilator vorne

Der Franzose

Kennnummer	Bezeichnung
1	Scheinwerfer rechts
2	Fernscheinwerfer rechts
3	Nebellampe rechts
4	Scheinwerfer links
5	Fernscheinwerfer links
6	Nebellampe links
7	Blinker rechts
8	Blinker links
9	Kühlventilator vorne
10	Batterie
11	Überlandsignal
12	Kompressor für Überlandsignal
13	Relais für Überlandsignal
14	Relais für Fernscheinwerfer
15	Relais für Nebellampen
16	Klemmleiste 6-5
17	Klemmleiste 6-3
18	Klemmleiste 6-6
19	Kontakt der Handbremse
20	Spannungsregler DUCELLIER
21	Blinkerrelais
22	Relais Kühlventilator vorne
23	Kraftstoffvorratanzeiger
24	Stadtsignalhorn
25	Scheibenwascherpedal
26	Scheibenwischermotor
27	Parkleuchte rechts
28	Parkleuchte links
29	Widerstand rechte Hälfte Windschutzscheibenbeheizung
30	Heizgebläse
31	Zigarrenanzünder
32	Kilometerzähler
33	Voltmeter
34	Uhr
35	Öldruckanzeiger
36	Drehzahlmesser
37	Rheostat der Instrumentenbeleuchtung
38	Widerstand linke Hälfte Windschutzscheibenbeheizung
39	Stoplichtschalter
40	Klemmleiste Standbeleuchtung
41	Schalter linke Hälfte Windschutzscheibenbeheizung
42	Schalter für Ventilator vorne
43	Schalter für Scheibenwischer
44	Schalter für Fernscheinwerfer
45	Schalter für Nebellampen
46	Schalter für Heizgebläse
47	Schalter rechte Hälfte Windschutzscheibenbeheizung
48	Grüne Kontrolleuchte linke Hälfte Windschutzscheibenbeheizung
49	Rote Kontrolleuchte Ventilator vorne
50	Blaue Kontrolleuchte für Fernlicht
51	Gelbe Kontrolleuchte Fernscheinwerfer
52	Gelbe Kontrolleuchte Nebellampen
53	Grüne Kontrolleuchte rechte Hälfte Windschutzscheibenbeheizung
54	Rote Kontrolleuchte Öldruck
55	Gelbe Kontrolleuchte Handbremse
56	Zündschloss
57	Kombischalter
58	Kühlwasser-Temperaturgeber
59	Elektrische Kraftstoffpumpe
60	Drehstromlichtmaschine
61	Anlasser
62	Ventilator hinten
63	Innenleuchte rechts
64	Türkontakt vorne rechts
65	Innenleuchte links
66	Türkontakt vorne links
67	Kühlwasser-Temperaturgeber
68	Zündverteiler
69	Öldruckschalter
70	Öltemperaturgeber
71	Zündspule
72	Klemmleiste Ventilator hinten
73	Kennzeichenbeleuchtung
74	Rücklicht rechts
75	Rücklicht links
76	Stromklemme ohne Kontakt
77	Stromklemme mit Kontakt

VierFranzose

Kennzahl	Farbe	Ø	Bezeichnung	
C 11	Blau - schwarz	12/10	Drehstromlichtmaschine Klemme DF.	Erregerklemme d. Spannungsreglers
C 12	Blau - weiss	30/10	Stromklemme ohne Kontakt an der Instrumententafel	Drehstromlichtmaschine
C 13	Gelb	12/10	Klemme Standbeleuchtung	Klemmleiste
C 14	Rosa	12/10	Kabelstrang Kombi- u. Blinkerschalter	Klemmleiste
C 15	Rot	16/10	Stromklemme mit Kontakt	Elektrische Kraftstoffpumpe
C 16	Rot	12/10	Stromklemme mit Kontakt	Klemmleiste
D	KABELSTRANG		KOMBI- UND BLINKERSCHALTER	
D 1	Weiss - rot	16/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Relais für Signalhorn
D 2	Lila - rosa	16/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Klemmleiste 6-5
D 3	Braun - rot	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Klemmleiste 6-5
D 4	Lila - rot	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Klemmleiste 6-5
D 5	Braun - rot	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Blinkerrelais
D 6	Lila - rot	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Blinkerrelais
D 7	Blau - grau	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Blinkerrelais
D 8	Blau - grau	20/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Stromklemme ohne Kontakt
D 9	Gelb	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Klemmleiste
D 10	Gelb	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Klemme Standbeleuchtung
D 11	Grün	16/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Schalter für Fernscheinwerfer
D 12	Grün	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Fernlichtkontrolleuchte
D 13	Grün - blau	16/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Klemmleiste
D 14	Rosa - rot	16/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Klemmleiste
D 15	Blau - lila	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Parkleuchte links
D 16	Blau - braun	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Parkleuchte rechts
D 17	Rot - grau	20/10	Schalter für Fernscheinwerfer	Relais
D 18	Rot - grau	12/10	Kontrolleuchte für Fernscheinwerfer	Relais
D 19	Rot - grau	12/10	Stromklemme mit Kontakt	Stoplichtschalter
D 20	Rosa	12/10	Stoplichtschalter	Hinterer Kabelstrang
D 21	Weiss	30/10	+ Batterie	Stromklemme ohne Kontakt
E	KABELSTRANG		INSTRUMENTENTAFEL	
E 1	Blau	12/10	Innenleuchte	Stromklemme ohne Kontakt
E 2	Rot	16/10	Schalter f. re. Hälfte Windschutzsch. Beheizung	Stromklemme mit Kontakt
E 3	Rot	16/10	Schalter für Heizgebläse	Stromklemme mit Kontakt
E 4	Blau	16/10	Zigarrenanzünder	Stromklemme ohne Kontakt
E 5	Gelb	12/10	Zigarrenanzünder	Klemme Beleuchtung
E 6	Rot	16/10	Schalter für Scheibenwischer	Stromklemme ohne Kontakt
E 7	Weiss	16/10	Schalter für Scheibenwischer	Scheibenwischer
E 8	Rot	16/10	Scheibenwischer	Scheibenwaschpedal
E 9	Weiss	16/10	Scheibenwischer	Scheibenwaschpedal
E 10	Rot	16/10	Scheibenwischer	Stromklemme mit Kontakt

Kennzahl	Farbe	Ø	Bezeichnung	
F	KABELSTRANG		NEBELLAMPEN	
F 1	Grün	16/10	Schalter für Nebellampen	Relais
F 2	Grün	12/10	Kontrolleuchte für Nebellampen	Relais
P	KABELSTRANG		INNENLEUCHTE LINKS :	
P 1	Blau	12/10	Fernscheinwerfer	Klemmleiste
P 2	Rot	16/10	Blinker links	Klemmleiste
P 3	Rot	12/10	Abblendlicht	Klemmleiste
			Fernlicht	Klemmleiste
R	KABELSTRANG		Standlicht	Klemmleiste
R 1	Rot - grau	20/10		
R 2	Lila - grau	16/10		
R 3	Rosa	12/10		
R 4	Grün	16/10	SCHEINWERFER RECHTS :	
R 5	Gelb - rot	12/10	Fernscheinwerfer	Klemmleiste
			Blinker rechts	Klemmleiste
			Abblendlicht	Klemmleiste
S	KABELSTRANG		Fernlicht	Klemmleiste
S 1	Rot - grau	20/10	Standlicht	Klemmleiste
S 2	Braun - grau	16/10	Klemmleiste	Stadt-Signalhorn
S 3	Rosa	12/10	Klemmleiste	Stadt-Signalhorn
S 4	Grün	16/10		
S 5	Gelb - rot	12/10		
S 6	Lila - blau	12/10	KRAFTSTOFFVORRATGEBER :	
S 7	Weiss - grün	20/10	Kraftstoffvorratgeber	Vorratanzeiger
T	KABELSTRANG		STROMVERSORGUNG NEBELLAMPEN :	
T 1	Gelb	12/10	Nebellampe rechts	Klemmleiste
			Nebellampe links	Klemmleiste
V	KABELSTRANG			
V 1	Grün	16/10		
V 2	Grün	16/10	VENTILATOR :	
			Ventilator rechts	Klemmleiste
W	KABELSTRANG		Ventilator links	Klemmleiste
W 1	Braun	12/10		
W 2	Braun	12/10		

Der Franzose

- A N S C H L Ü S S E -

Kennzahl	Farbe	Ø	Bezeichnung		Kabelenden
101	Rot	12/10	Voltmeter	Handbrems-Kontrolleuchte	Stecker - Ende nackt
102	Rot	12/10	Voltmeter	Stromklemme m. Kontakt	Doppelstecker, Kabelschuh Ø
103	Rot	12/ 0	Voltmeter	Öldruckschalter	2 Doppelstecker
104	Rot	12/10	Öldruckschalter	Kontrolleuchte	Stecker, Ende nackt
105	Rot	12/10	Shunter beide + Drehzahlmesser		Einfach- u. Doppelstecker
106	Rot	12/10	Stromklemme mit Kontakt	+ Drehzahlmesser	Kabelschuh m. 5 Einfachsteckern
107	Schwarz	12/10	Voltmeter	Uhr	2 Doppelstecker
108	Schwarz	12/ 0	Uhr	Öldruckschalter	2 Doppelstecker
109	Gelb	12/10	Voltmeter	Uhr	2 Doppelstecker
110	Gelb	12/10	Uhr	Öldruckschalter	2 Doppelstecker
111	Gelb	12/10	Öldruckschalter	Klemme Beleuchtung	2 Doppelstecker
112	Blau	16/10	Stromklemme ohne Kontakt	Uhr	Einfachstecker, Kabelschuh Ø 5
113	Gelb	12/10	Klemme Beleuchtung	Kilometerzähler	Einfachstecker, Kabelschuh Ø 5
114	Gelb	12/10	Klemme Beleuchtung	Drehzahlmesser	Einfachstecker, Kabelschuh Ø 5
115	Weiss	12/10	Klemme REP Blinkerrelais	Drehzahlmesser	2 Einfachstecker
116	Schwarz	12/10	Innenleuchte	Türkontakt vorne rechts	Einfachstecker, nackt
117	Schwarz	12/10	Innenleuchte	Türkontakt vorne rechts	2 Kabelschuhe Ø 5
118	Schwarz	12/10	Innenleuchte	Türkontakt vorne links	Einfachstecker, nackt
119	Schwarz	12/10	Innenleuchte	Türkontakt vorne links	2 Kabelschuhe Ø 5
120	Rot	12/10	Schalter re. Hälfte Windschutzscheiben-Beheizung	Kontrolleuchte	Doppelstecker, nackt
121	Schwarz	12/10	Kontrolleuchte f. Nebellampen	Kontrolleuchte f. Fernscheinwerfer	An beiden Enden nackt
122	Schwarz	12/10	Kontrolleuchte f. Fernscheinw.	Kontrolleuchte f. Fernlicht	An beiden Enden nackt
123	Rosa	16/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Schalter f. Nebellampen	2 Einfachstecker
124	Rot	12/10	Schalter li. Hälfte Windschutzscheiben-Beheizung	Kontrolleuchte	Doppelstecker - nackt
125	Weiss	12/10	Relais Ventilator vorne	Schalter	2 Einfachstecker
126	Weiss	12/10	Schalter f. Ventilator	Kontrolleuchte	Doppelstecker nackt
127	Rot-grau	20/10	Relais Fernscheinwerfer	Klemmleiste	Einfachstecker, Kabelschuh 5
128	Gelb	16/10	Relais Fernscheinwerfer	Klemme Standbeleuchtung	2 Kabelschuhe von 5
129	Gelb	16/10	Relais Fernscheinwerfer	Relais Nebellampen	2 Kabelschuhe von 5
130	Gelb	16/10	Relais Nebellampen Klemme B	Klemme	2 Kabelschuhe von 5
131	Schwarz	12/10	Relais Signalhorn Rel.Signalh.	Relais Fernscheinwerfer	2 Kabelschuhe von 5
132	Rot	12/10	Relais Signalhorn	Kompressor	2 Kabelschuhe von 5
133	Schwarz	12/10	Relais Signalhorn	Kompressor	2 Kabelschuhe von 5
134	Rot-Schwarz	12/10	Klemmleiste	Zündspule	Einfachstecker-Kabelschuh 5
135	Rot	12/10	Blinkerrelais	Stromklemme m. Kontakt	Einfachstecker-Kabelschuh 5
136	Rot	12/10	Spannungsregler	Stromklemme m. Kontakt	Einfachstecker-Kabelschuh 5
137	Weiss	12/10	Kontakt an Handbremse	Handbrems-Kontrolleuchte	Einfachstecker - nackt
138	Rot	12/10	Relais Ventilator	Stromklemme mit Kontakt	Einfachstecker-Kabelschuh 5

Kennzahl	Farbe	Ø	Bezeichnung		Kabelenden
139	Blau	12/10	Relais Ventilator	Stromklemme ohne Kontakt	Einfachstecker-Kabelschuh Ø 5
140	Rot	12/10	Relais Ventilator	Klemmleiste	2 Einfachstecker
141	Rot	12/10	Kilometerzähler	Stromklemme mit Kontakt	Einfachstecker-Kabelschuh Ø 5
142	Blau	16/10	Zündschloss	Stromklemme ohne Kontakt	Kabelschuh Ø 5 und Ø 4
143	Rot	16/10	Zündschloss	Stromklemme mit Kontakt	Kabelschuh Ø 5 und Ø 4
144	Grün	16/10	Relais Nebellampen	Klemmleiste	Kabelschuh Ø 5 - Einfachstecker
145	Blau	16/10	Relais Signalhorn	Stromklemme ohne Kontakt	2 Kabelschuhe Ø 5
146	Rot-schwarz	16/10	Klemme RUP Zündspule	Delco	2 Kabelschuhe Ø 4
147	Gelb	16/10	Klemme Standbeleuchtung	Rheostat	Kabelschuh Ø 5 - nackt
148	Gelb	16/10	Klemme Beleuchtung	Rheostat	Kabelschuh Ø 5 - nackt

- L A M P E N T A B E L L E -

Ausrüstung	Diverse elektrische Ausrüstungen	Lampen	Bestell-Nr.
Frankreich	Fern- und Abblendlicht	Bilux-Lampe, gelb 12 V 40/45 W	77 01 348 007
Italien - Deutschland	Fern- und Abblendlicht	Bilux-Lampe, weiss, 12 V 40/45 W	77 01 348 008
Frankreich - Italien - Deutschland	Fernscheinwerfer	Halogen-Lampe, 12 V - 55 W	08 55 829 500
Frankreich - Italien - Deutschland	Nebellampen	Halogen-Lampe, 12 V - 55 W	60 00 001 472
Frankreich	Parkleuchten	Lampe 12 V - 0,25 A	60 00 000 143
Deutschland - Italien	Parkleuchten	Lampe 12 V - 4 W	77 01 348 013
Frankreich - Deutschland Italien	Blinker vorne	Lampe 12 V - 21 W	08 54 626 500
Frankreich - Deutschland Italien	Blinker hinten	Lampe 12 V - 21 W - P 25-1 Sockel BA 15s-19 (1073)	08 54 626 500
Frankreich - Deutschland Italien	Rück- und Stoplicht	Lampe 12 V - 21/5W - P 25-2 Sockel BA 15 und 19 (1034)	08 54 576 100
Frankreich	Kennzeichenbeleuchtung	Lampe 12 V - 7 W	08 54 615 500
Italien	Kennzeichenbeleuchtung	Lampe 12 V - 5 W	77 01 348 020
Deutschland	Kennzeichenbeleuchtung	Soffittenlampe 12 V - 2,7 W	60 00 001 512
Frankreich-Italien-Deutschland	Innenbeleuchtung	Soffittenlampe 12 V - 2,7 W	60 00 001 587
Frankreich - Italien - Deutschland	Standlicht - Öldruckkontrolleuchte - Handbrems-Kontrolleuchte	Lampe 12 V - 4 W	77 01 348 013
Frankreich - Italien - Deutschland	Beleuchtung v. Kilometerzähler, Drehzahlmesser, Öldruckanzeige	Lampe 12 V - 3 W (Spezial flash)	60 00 001 511
Frankreich - Italien - Deutschland	Beleuchtung v. Uhr - Fernlicht-kontrolleuchte	Lampe 12 V - 3 W	60 00 001 510
Frankreich - Italien - Deutschland	Kontrolleuchte für Heckscheiben-beheizung - Ventilator - Fernschein-werfer - Nebellampen - Voltmeter-beleuchtung	Lampe 24 V - 3 W	60 00 000 578

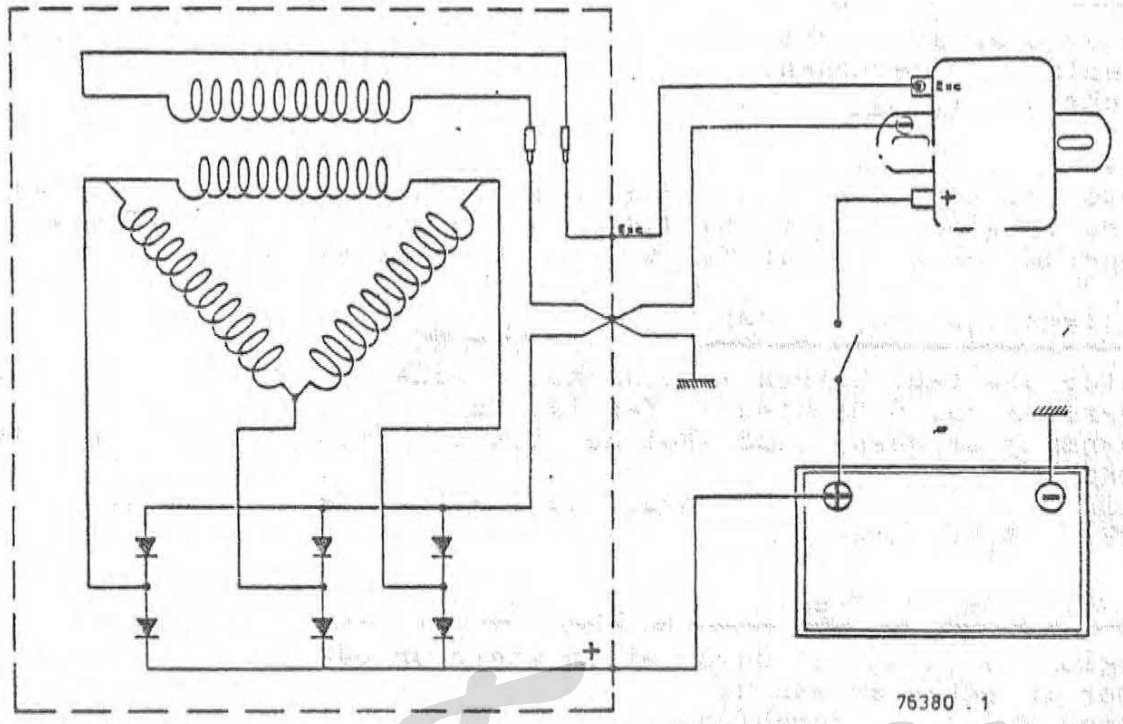
DerFrancese

- DREHSTROMLICHTMASCHINE - SPANNUNGSREGLER -

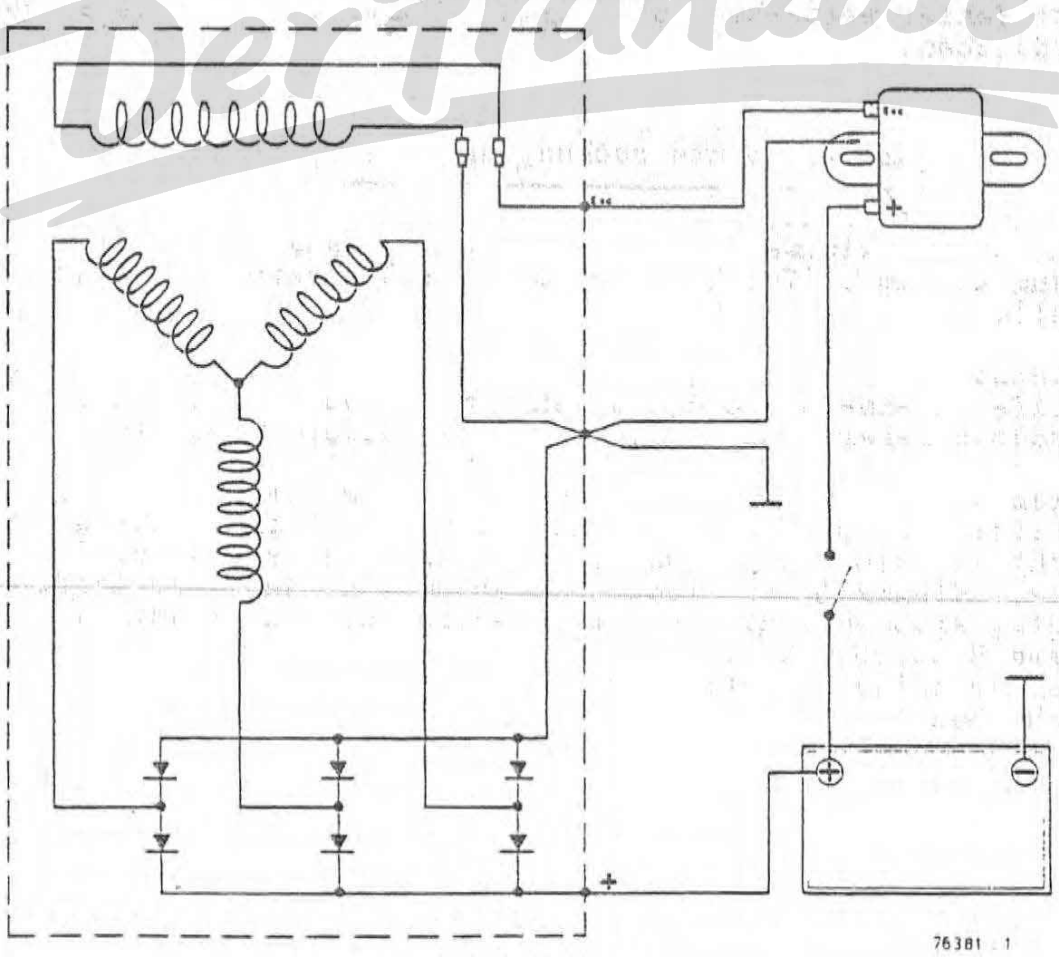
	Fabrikat	Typ	Spannung	Stromstärke	Widerstand der Rotorwicklung	entsprechender Spannungsregler
Normalausrüstung	SEV-Motorola (1. Ausführung)	26 607 26 647	12 V	30/40 A	5,2 Ohm an den Schleifringen gemessen	S.E.V. 33,546 oder Ducellier 8350 (1. Ausführung) 8364 (2. Ausführung) 8371 (3. Ausführung) oder Paris - Rhône AYB 218
	SEV-Motorola (2. Ausführung)	34 837	12 V	30/40 A		
	Paris - Rhône	A 13 R 63	12 V	30/40 A	4,4 Ohm an den Schleifringen gemessen	
Ausrüstung "Grosse Kälte"	Paris - Rhône	A 13 R123	12 V	50 A	4,4 Ohm an den Schleifringen gemessen	

Der Franzose

- Schaltschema der Drehstromlichtmaschinen -



- S.E.V. - Motorola -



- Paris-Rhône -

Der Franzose

Einfachstuntersuchung Regler/Lichtmaschine

Prüfen, ob Lima lädt:

- Motor starten, Licht anschalten. Motordrehzahl von sehr niedrigem Leerlauf aus erhöhen.
  Licht muß leicht heller werden.

- Das Kabel der +Klemme an der Lima lösen. (Vorsicht! Nur bei stehendem Motor!). Amperemeter zwischen dieses Kabel und den +Anschluß der Lima schalten. Motor starten, alle Verbraucher anschalten.
  Amperemeter muß hohen Stromfluß, ca. 20A, anzeigen.

Behelfsmäßige Prüfung der Reglerspannung:

- Motor starten, keinen Verbraucher anschalten, im leicht erhöhten Leerlauf ca. 5 Minuten laufen lassen.
  Spannung zischen + und -Pol der Batterie messen. Muß 14V - 15V betragen.
  Alle Verbraucher anschalten, die Spannung darf jetzt nicht unter 13V - 13,5V abfallen.

Untersuchung, ob Regler oder Lima defekt ist:

- Regler behelfsmäßig durch einen gleichen oder mindestens ähnlichen, aber intakten ersetzen.
  Obige Prüfungen durchführen.
  Tritt kein Fehler mehr auf: Regler defekt, durch neuen ersetzen.
  Tritt Fehler weiterhin auf: Lima defekt, instandsetzen oder austauschen.

Der Franzose

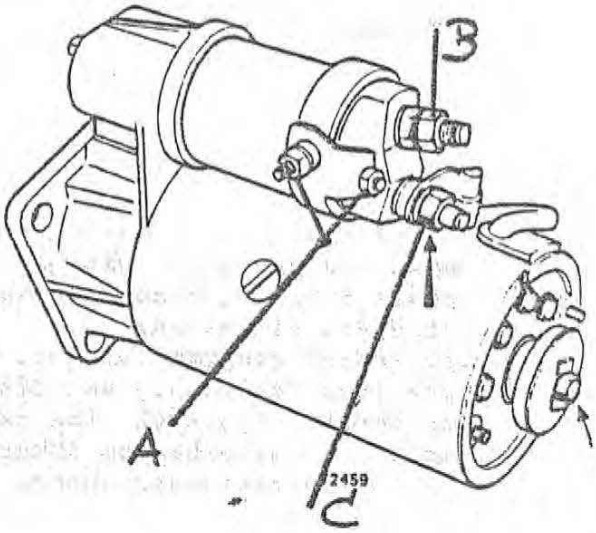
Einfachstuntersuchung Anlasser

Zündschloß auf START.
Prüfen, ob auf Klemme A(s. Instandsetzung Anlasser DUC 6183) Spannung ankommt. (Von 2. Mann Zündschloß dauernd auf START halten lassen!).

- Es kommt keine Spannung: Fehler im Zündschloß oder Kabel C8.
  Abhilfe: Klemme A und B mit einem massiven, möglichst isolierten Schraubenzieher o.äh. überbrücken. Anlasser spurt ein.

- Es kommt Spannung: Anlasser bzw. Magnetschalter defekt.
  Abhilfe: (Nur provisorisch, muß nicht zum Erfolg führen):
  Leicht auf den Magnetschalter bzw. Anlasser schlagen.
  Besser: Klemme B und Klemme C überbrücken. Anlasser läuft, ohne richtig einzuspuren. 3 - 4 mal versuchen, dann Klemme A und Klemme B überbrücken.
  Wenn der Anlasser jetzt nicht einspurt:
  Anschieben !

INSTANDSETZUNG ANLASSER DUC 6183



Den Anlasser ausbauen.

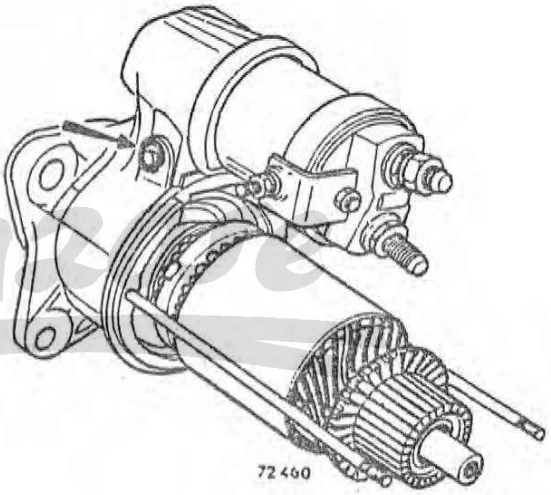
ZERLEGEN

Dazu entfernen :
- das hintere Abdeckblech
- die Ankerschraube
- den Kabelanschluss
- den hinteren Lagerschild.

Das Polgehäuse abziehen.

Ausbauen :
- die Befestigungsmuttern des Magnetschalters
- die Achse der Verbindungsgabel zwischen Magnetschalter und Ritzel.

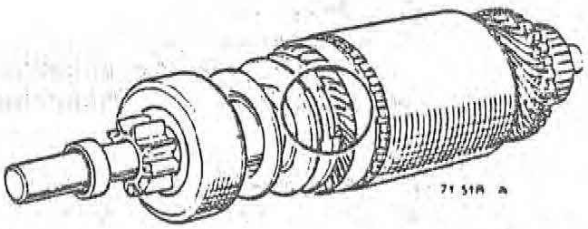
Anker und Magnetschalter entgegennehmen.



Den Zustand des Kollektors überprüfen; den Kollektor gegebenenfalls abdrehen und die Kollektorlamellen ausräumen.
Wird der Anker ausgewechselt, so muss die Verbindungsgabel zwischen Magnetschalter und Ritzel neu eingestellt werden (siehe Seite 34).

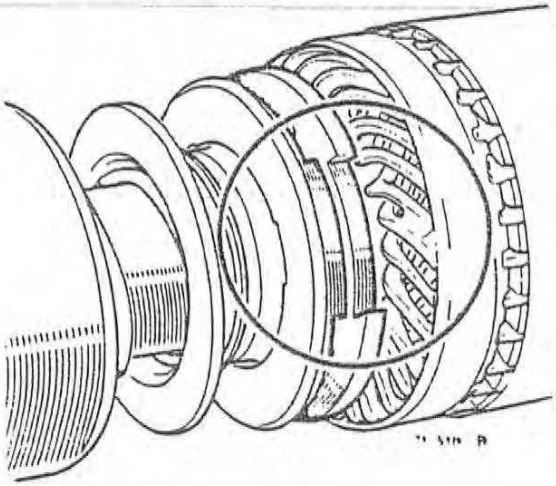
Das Ritzel und die Kohlebürsten überprüfen; gegebenenfalls austauschen.

Bei Anlasser Typ 6183 A

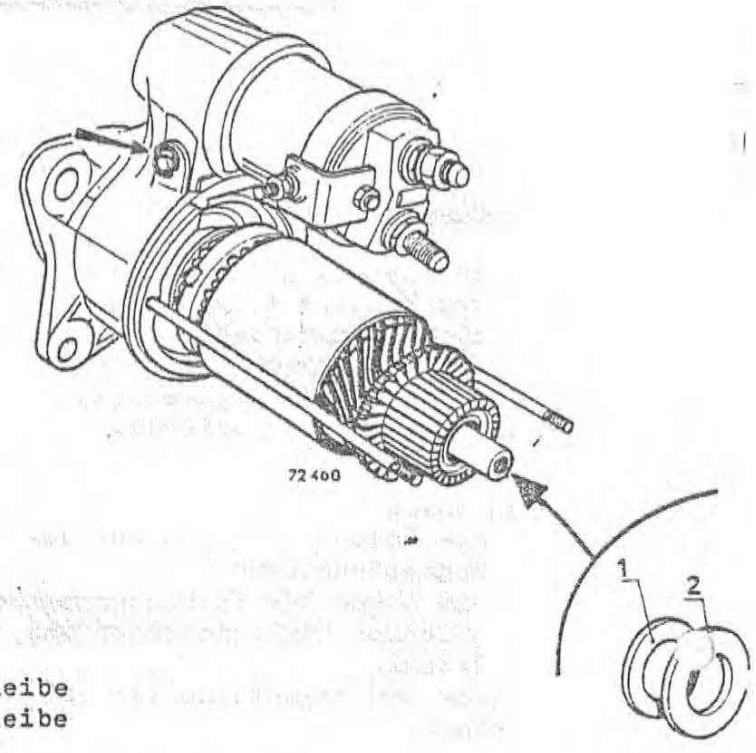


Wird der Anker ausgewechselt, so muss gleichzeitig das Ritzel ausgetauscht werden, da beide Teile gepaart sind.

Werden diese Teile getrennt, müssen sie beim Zusammenbau so gegeneinander ausgerichtet werden, dass das Ritzel in die Aussparung des Ankers einrastet.

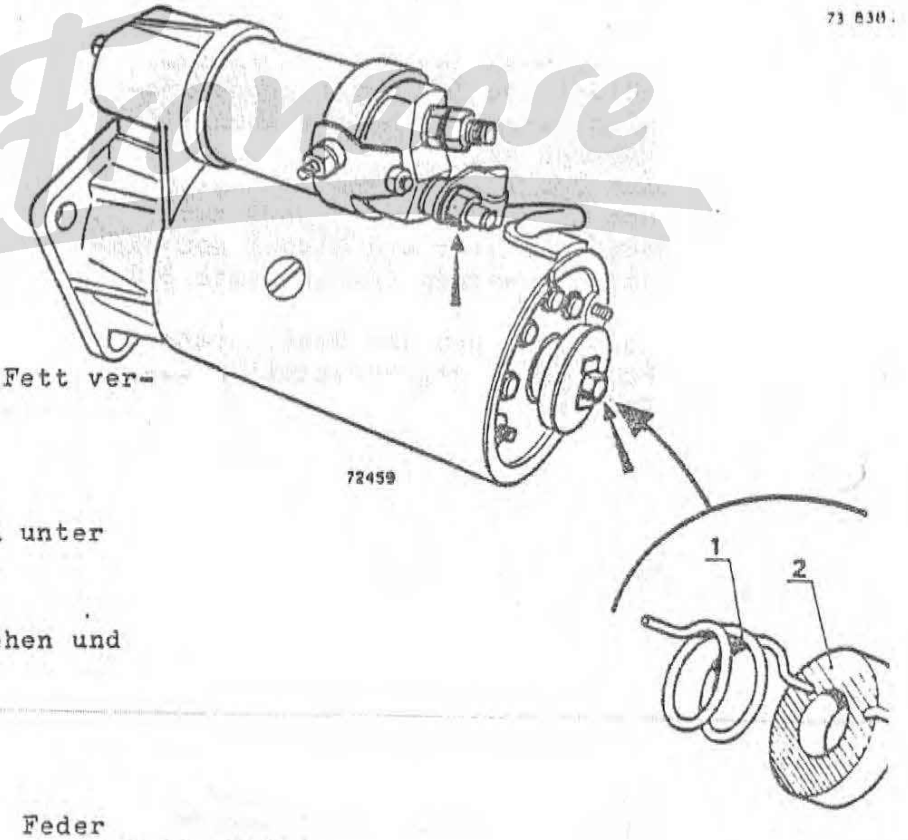


ZUSAMMENBAU



Die vordere Lagerbuchse mit Fett versehen und den Anker mit dem Magnetschalter in das Flanschgehäuse des Anlassers einsetzen.
Die Befestigungsmuttern des Magnetschalters festziehen und die Achse der Verbindungsgabel einsetzen.
Die Distanzscheiben am Anker anbringen und korrekt ausrichten.

1 : Stahlscheibe
2 : Fiberscheibe



Die hintere Lagerbuchse mit Fett versehen.
Anbringen :
- der Polgehäuse
- des hinteren Lagerschild
- die Feder und die Scheiben unter Beachtung der Arretierung.

Die Gehäuseschrauben festziehen und die Abdeckung anbringen.

1 : Feder
2 : Kunststoffscheibe

DerFrancose

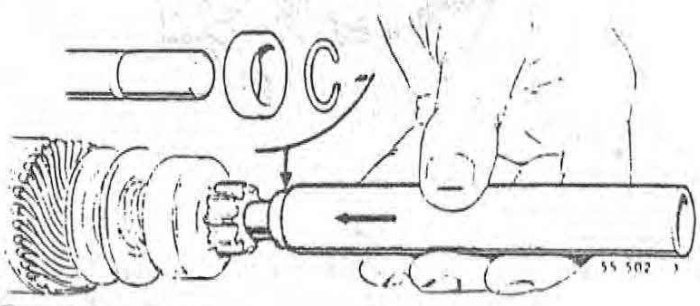
Austausch v. Antriebsritzel und Kohlebürsten

DUCELLIER

Den Anlasser ausbauen.

AUSWECHSELN DES ANTRIEBSRITZELS

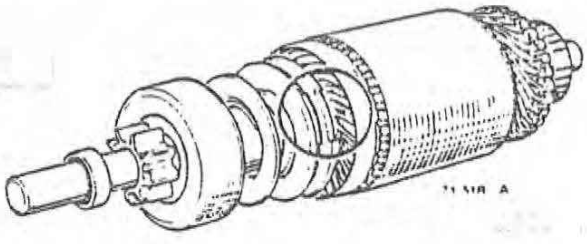
Den Anker ausbauen.
Die Anschlaghülse mit einem Rohr abdrücken, damit der Haltering entfernt werden kann.
Das Antriebsritzel abziehen.



Beim Einbau den Haltering aufsetzen und die Anschlaghülse darüberschieben. Anschliessend die Verbindungsgabel zwischen Magnetschalter und Ritzel korrekt ausrichten (siehe Seite 34).

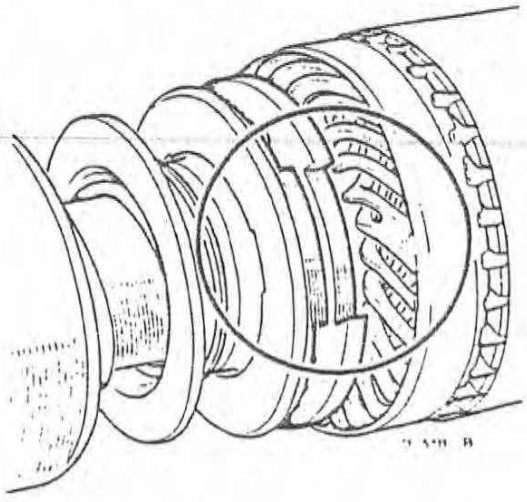
Der Franzose

Bei Anlasser Typ 6183 A

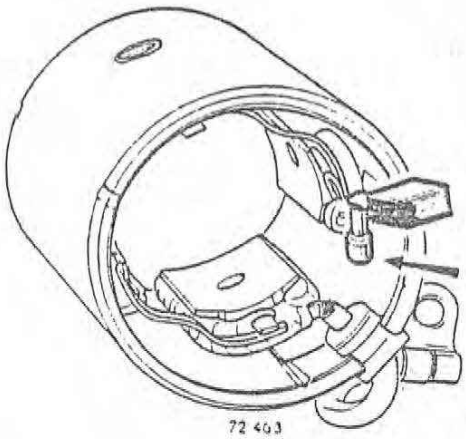


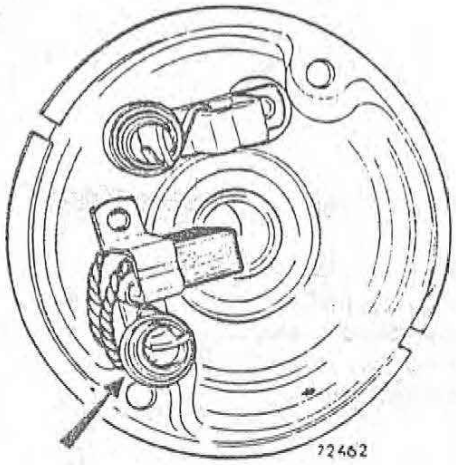
Wird das Antriebsritzel ausgewechselt, so muss gleichzeitig der Anker ausgetauscht werden, da beide Teile miteinander gepaart sind.

Werden diese Teile beim Zerlegen getrennt, so müssen sie beim Zusammenbau wieder so gegeneinander ausgerichtet werden, dass das Ritzel in die Aussparung des Ankers einrastet.



AUSWECHSELN DER KOHLEBÜRSTEN





Lagerschild und Polgehäuse abziehen.
Die auszutauschenden Kohlebürsten auslöten.
Die neuen Kohlebürsten einlöten.
Den Anker überprüfen und den Anlasser wieder zusammenbauen.

Der Franzose

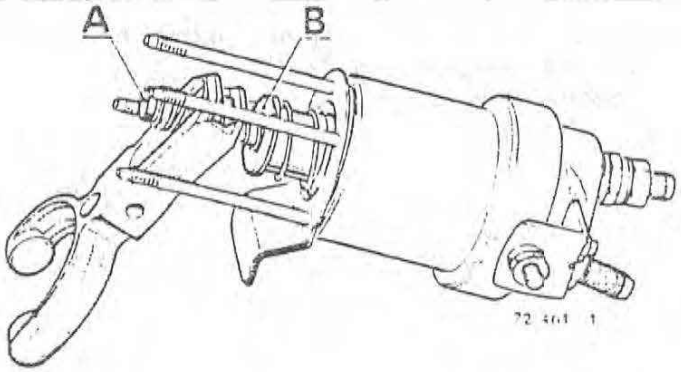
Auswechseln des Magnetschalters

DUCELLIER

Den Anlasser ausbauen.

AUSBAU

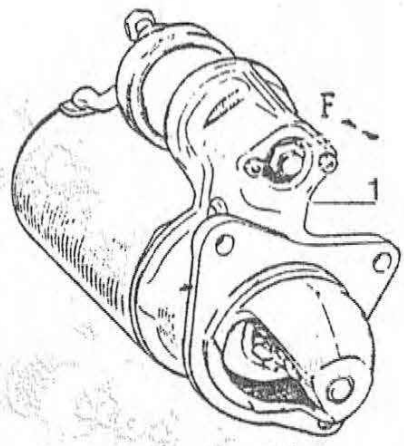
Das Polgehäuse abziehen und den Magnetschalter vom Flanschgehäuse trennen.
Verbindungsgabel und Magnetschalter voneinander trennen; beim Lösen der Schraube (A) den Tauchkern (B) festhalten.



EINBAU

Die Schraube (A) beim Zusammenbau gut festziehen.
Die Einstellung der Verbindungsgabel zwischen Magnetschalter und Ritzel überprüfen und gegebenenfalls berichtigen

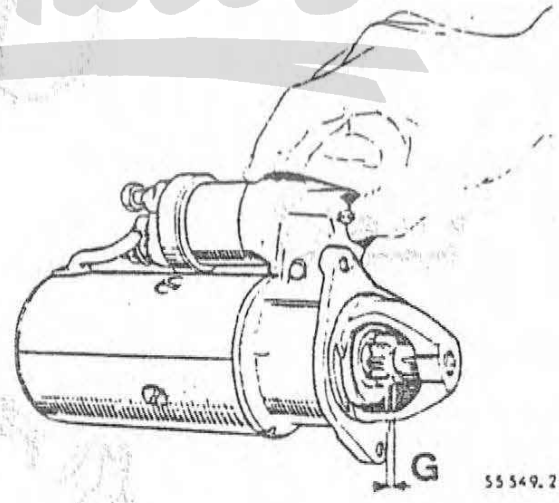
Einstellung der Verbindungsgabel zwischen Magnetschalter und Ritzel



55 550-1

Den vor dem Magnetschalter befindlichen Verschlussstopfen entfernen.
Das Spiel (F) zwischen Schraube und Einstellmutter prüfen; dieses Spiel soll bei fest am Anker anliegendem Ritzel so gering wie möglich sein.

Der Franzose



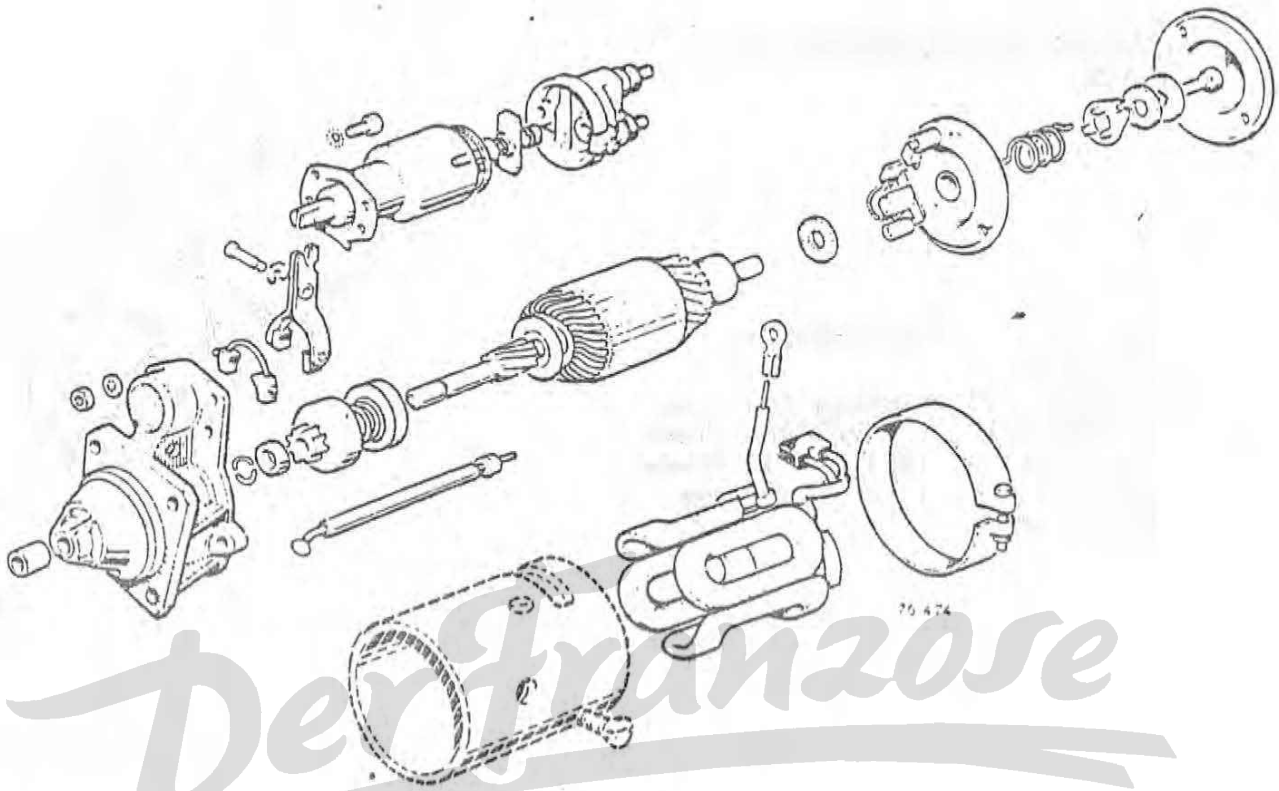
55 549-2

Anschliessend die Einstellschraube des Magnetschalters ganz zurückdrücken und überprüfen, ob das Spiel (G) zwischen 0,05 und 1,5 mm beträgt.
Die Einstellmutter (1) gegebenenfalls verstellen, um das vorgeschriebene Spiel in (G) und (F) zu erzielen.

Instandsetzung Anlasser

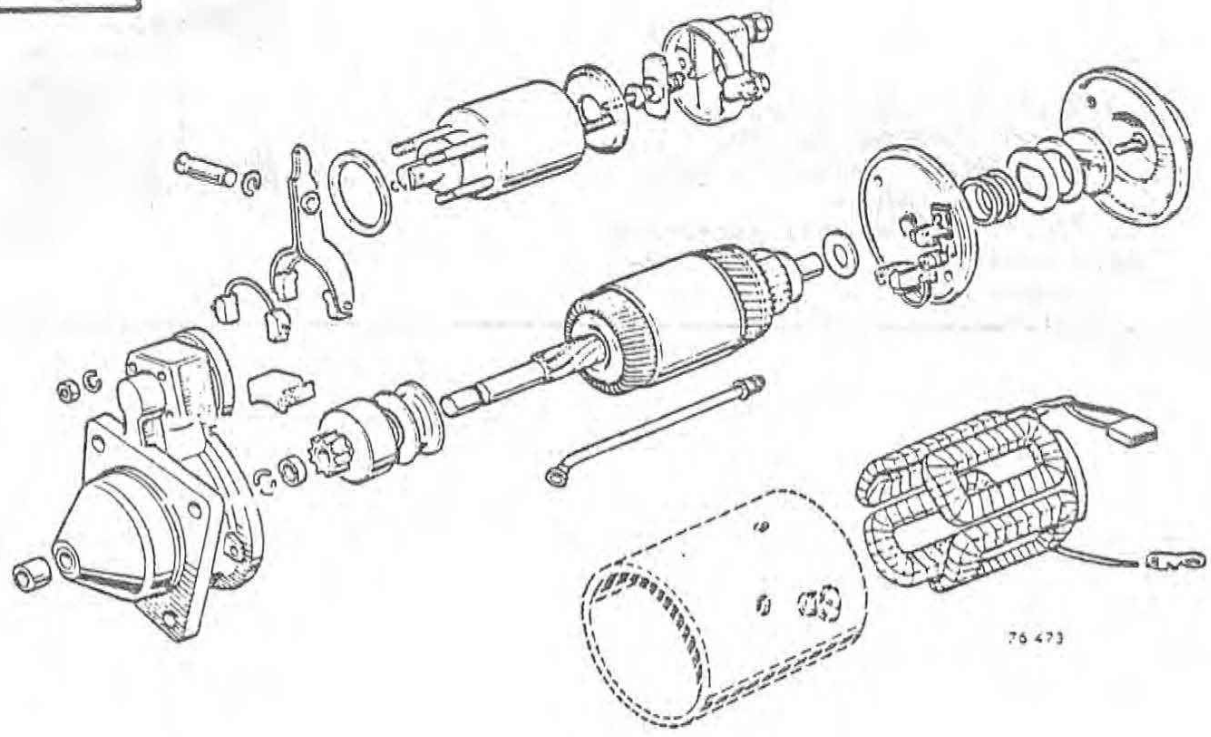
D 8 E 49

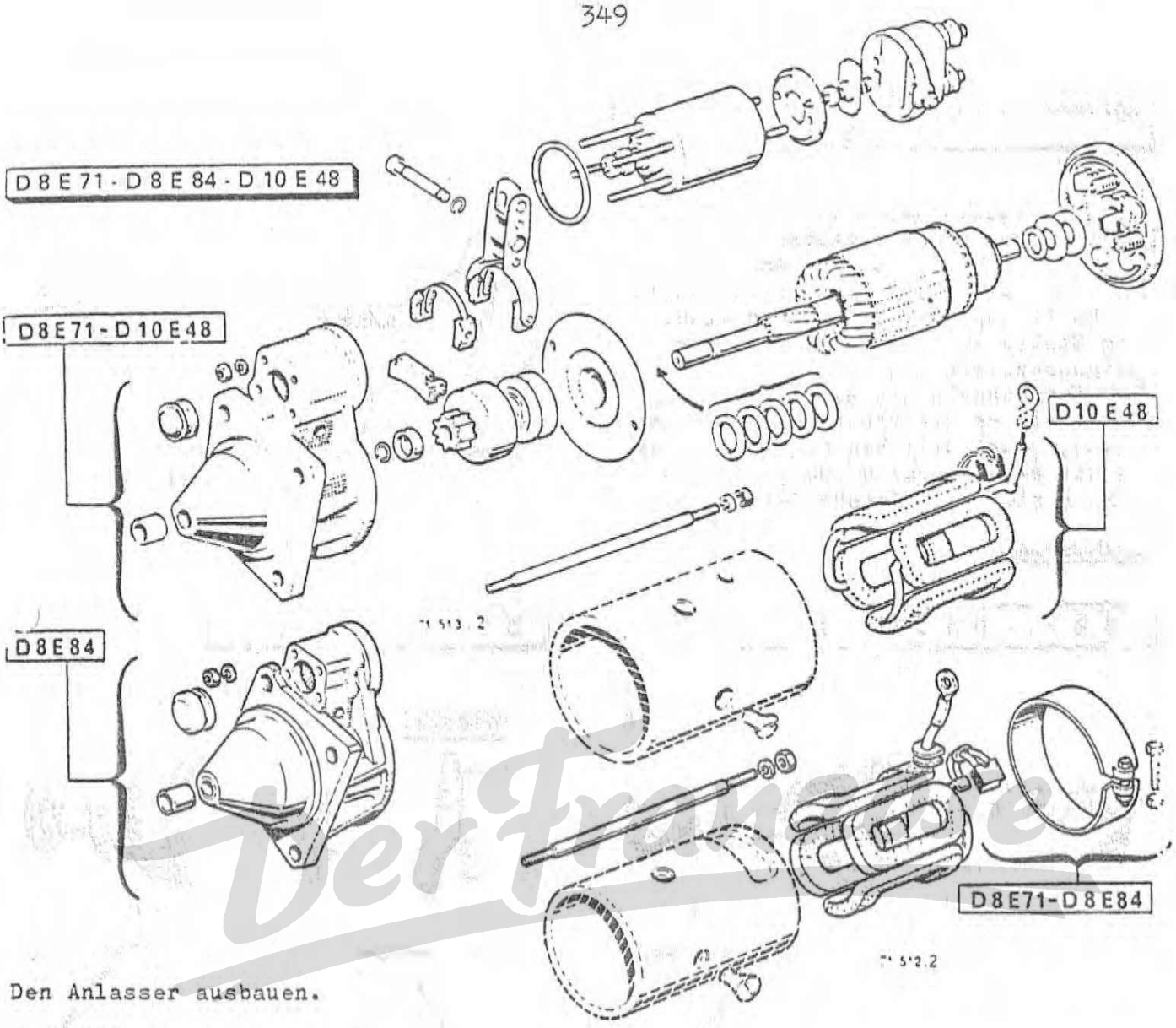
PARIS-RHONE



Der Franzose

D 10 E 43





Den Anlasser ausbauen.

ZERLEGEN

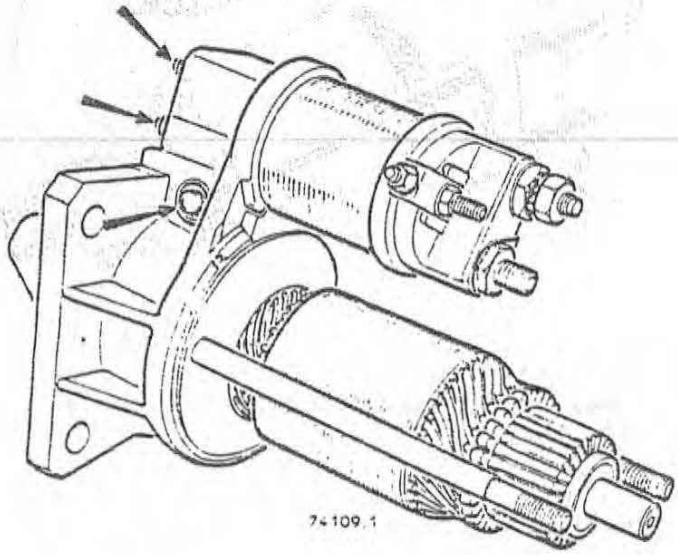
Die elektrischen Anschlüsse lösen.

Entfernen :
- die Abdeckschelle (wenn vorhanden)
- den hinteren Lagerschild
  das Polgehäuse abziehen.

Lösen bzw. entfernen :
- die Achse der Verbindungsgabel zwischen Magnetschalter und Ritzel
- die Befestigungsmuttern des Magnetschalters.

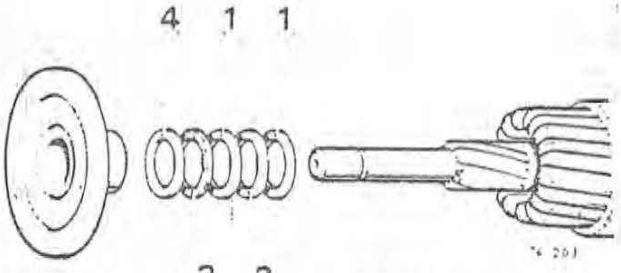
Anker und Magnetschalter herausnehmen.

Den Zustand des Kollektors überprüfen; den Kollektor gegebenenfalls abdrehen und die Kollektor-Lamellen ausräumen.



Anlasser-Typen D 8 E 71 - D 8 E 84 - D 10 E 48

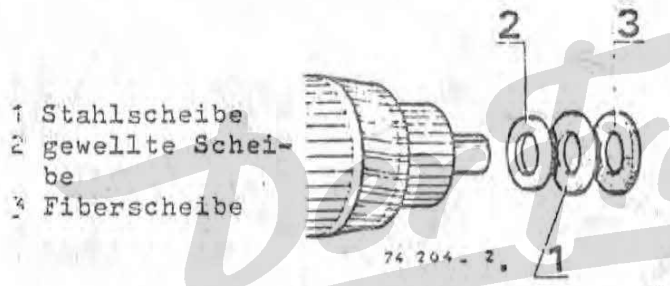
Zum Auswechseln des Zwischen-Lagerschildes muss das Antriebsritzel ausgebaut werden. Hierzu die Anschlaghülse mit einem Rohr abdrücken, damit der Haltering entfernt werden kann.
Beim Einbau auf korrekten Sitz der Distanzscheiben achten.
Nach Auswechseln des Ankers oder des Lagerschildes die Einstellung der Verbindungsgabel zwischen Magnetschalter und Ritzel überprüfen und gegebenenfalls berichtigen (siehe Seite 41).



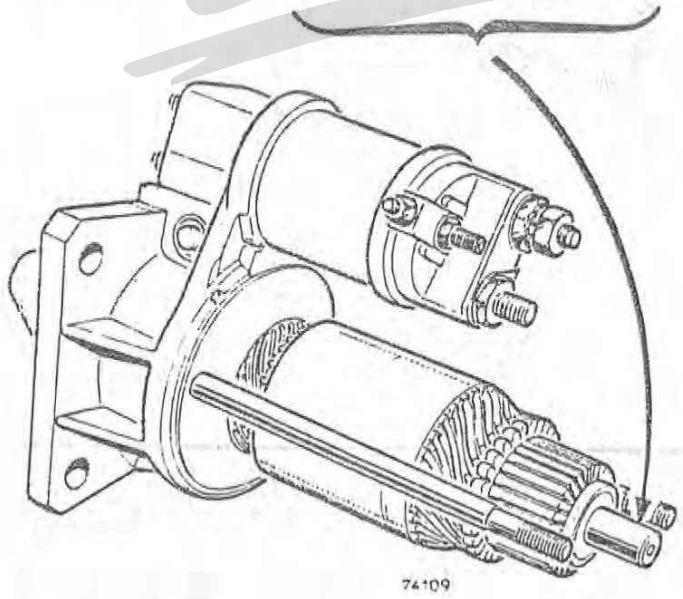
1 Stahlscheiben
2 gewellte Scheiben
3 Fiberscheibe
4 normale Ausgleichscheibe

ZUSAMMENBAU

D 8 E 71 - D 8 E 84 - D 10 E 48

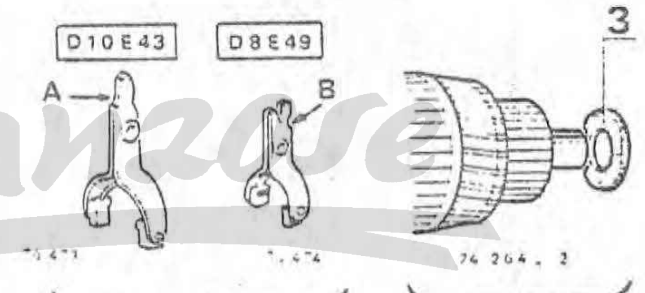


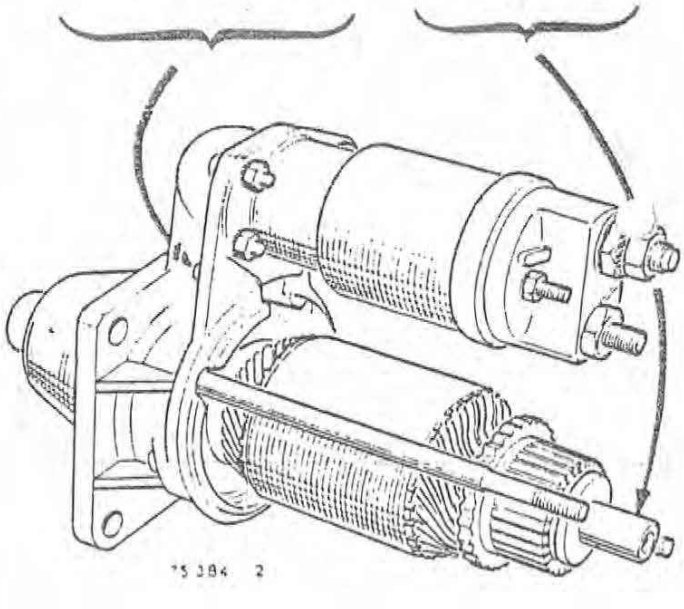
1 Stahlscheibe
2 gewellte Scheibe
3 Fiberscheibe



Anker und Magnetschalter montieren; dabei die Ausrichtung der Verbindungsgabel beachten (Aussparung A zum Antriebsritzel bei Anlassern D 10 E 43, Aussparung B zum Anker bei Anlassern D 8 E 49). Die Lagerbuchse des Ankers mit Fett versehen und den Anker in das Flanschgehäuse einsetzen.

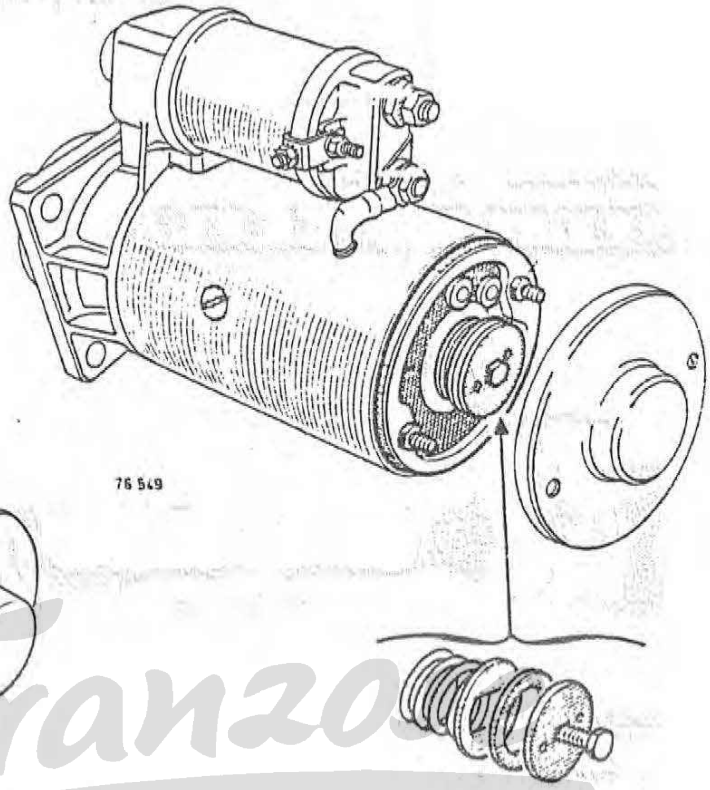
D 8 E 49 - D 10 E 43

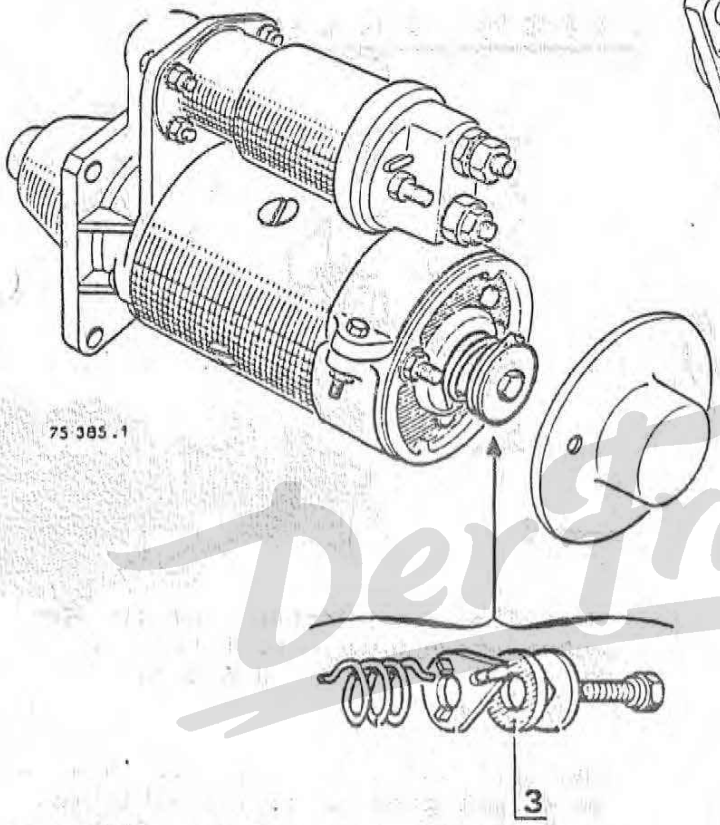




Die Befestigungen des Magnetschalters festziehen und die Achse der Verbindungsgabel einsetzen.
Die Distanzscheiben des hinteren Lagerschildes anbringen.

D 10 E 48

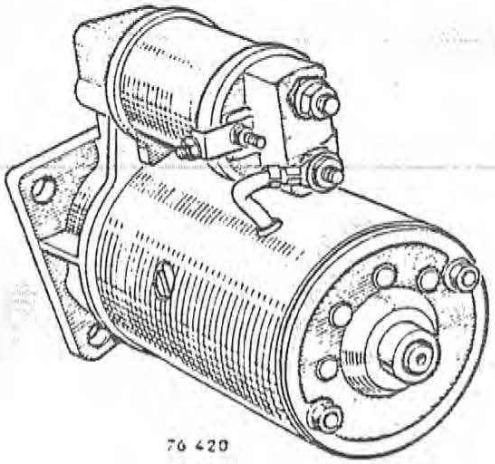




3 - Fiberscheiben

73 684.A

D 8 E 71 - D 8 E 74 - D 10 E 48



Montieren :
- das Polgehäuse
- den hinteren Lagerschild;
  die Buchse mit Fett versehen.

Die Befestigungsmuttern des Lagerschildes anziehen und die elektrischen Anschlüsse wieder herstellen.

Der Franzose

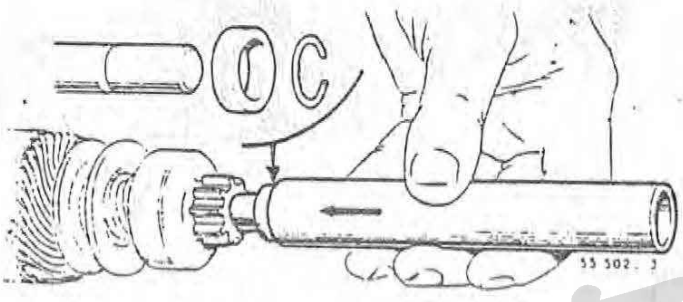
Auswechseln v. Antriebsritzel und Kohlebürsten

PARIS-RHONE

Den Anlasser ausbauen.

AUSWECHSELN DES ANTRIEBSRITZELS

D 8 E 71 - D 8 E 84 - D 10 E 48

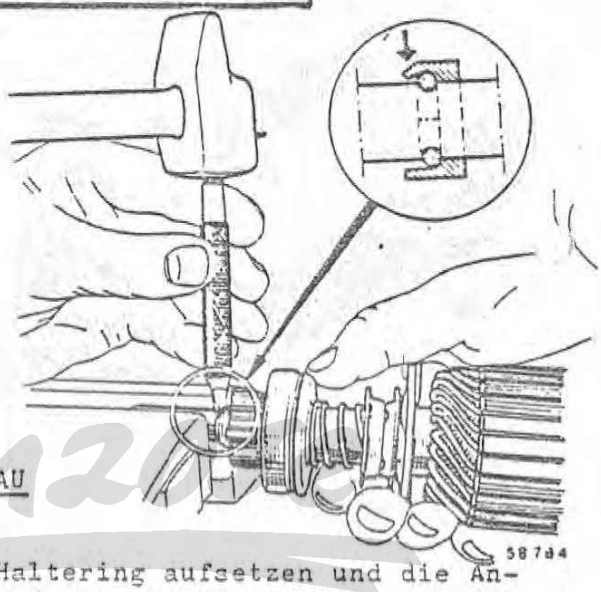


AUSBAU

Den Anker ausbauen.

Mit einem Rohr die Anschlagbuchse abdrücken (Anlasser D 8 E 71 - D 8 E 84 - D 10 E 48).
Den freigewordenen Haltering entfernen.
Die Anschlagbuchse aufschneiden (abschleifen), um sie mit den Halbringen entfernen zu können (Anlasser D 8 E 49 - D 10 E 43).

D 8 E 49 - D 10 E 43

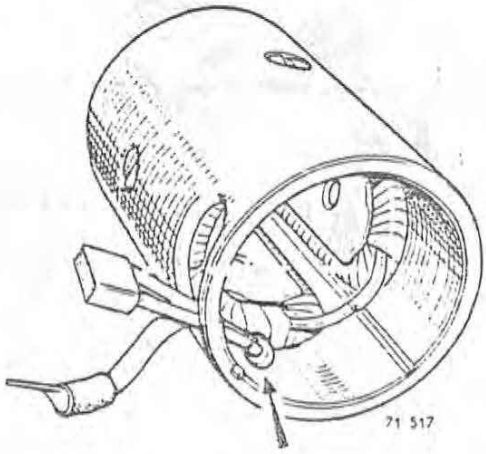


EINBAU

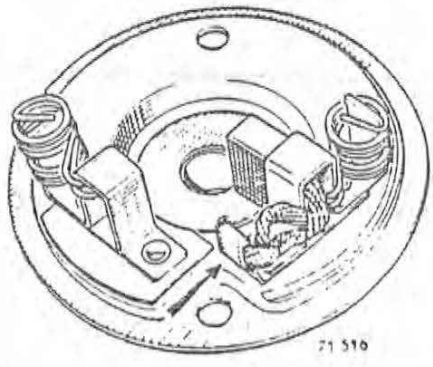
Den Haltering aufsetzen und die Anschlagbuchse darüberschieben. (Anlasser D 8 E 71 - D 8 E 84 - D 10 E 48)

Eine neue Anschlagbuchse über die vorher eingelegten Halbringe schieben. Den Buchsenrand an mehreren Punkten beistemmen (Anlasser D 8 E 49 - D 10 E 43).

AUSWECHSELN DER KOHLEBÜRSTEN



Den hinteren Lagerschild und das Polgehäuse ausbauen.



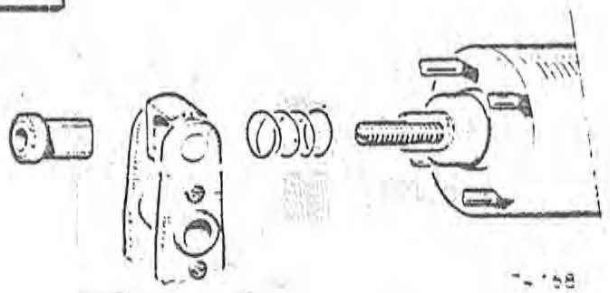
Die auszutauschenden Kohlebürsten ablöten. Die neuen Kohlebürsten anlöten; den Anker überprüfen und den Anlasser wieder zusammenbauen.

Auswechseln des Magnetschalters

PARIS-RHONE

Den Anlasser ausbauen.

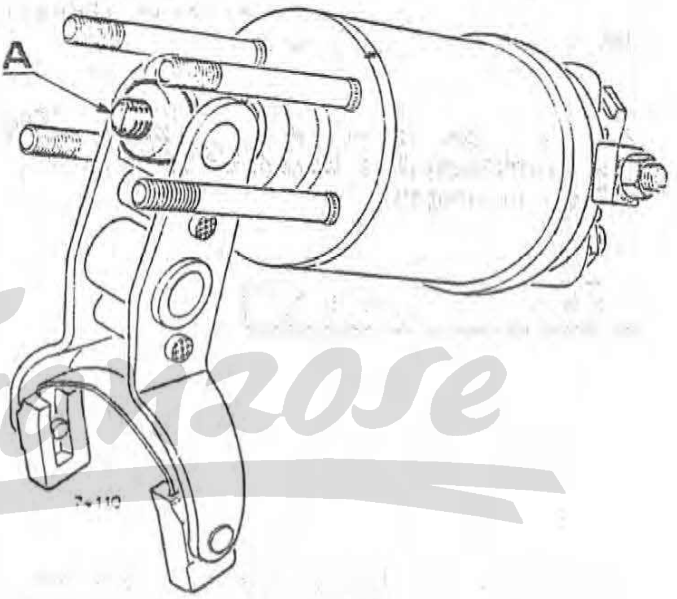
D 8 E 71 - D 8 E 84 - D 10 E 48



AUSBAU

Das Polgehäuse und den Anker entfernen.
Den Magnetschalter entgegennehmen.

Die Gabel vom Magnetschalter nach Lösen der Einstellschraube (A) trennen.



EINBAU

Die Feder, die Gabel und die Kunststoffbuchse anbringen. Zur Montage der Verbindungsgabel die Schraube (A) lösen.
Die Gabel anschliessend einstellen (siehe Seite 41).

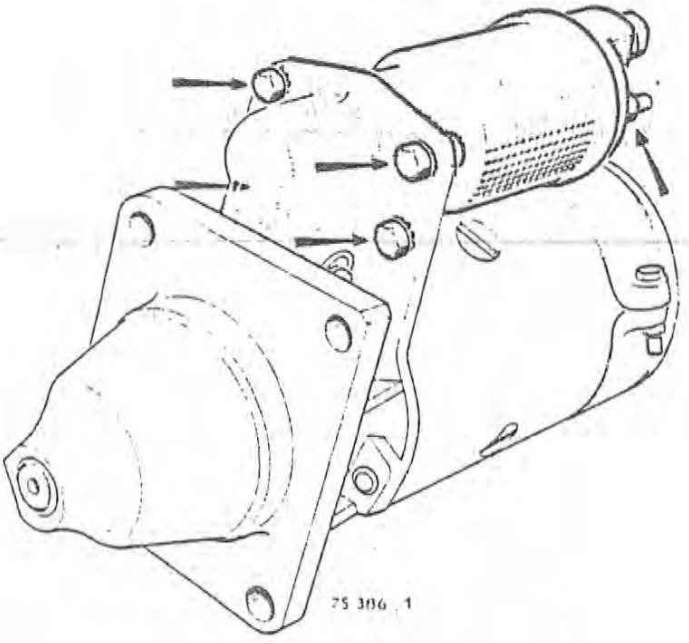
Der Franzose

D 8 E 49 - D 10 E 43

AUSBAU

Lösen :
- die elektrischen Anschlüsse
- die Befestigungsmuttern.

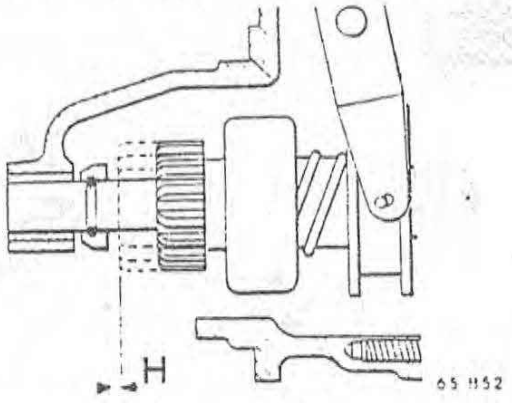
Den Magnetschalter entgegennehmen.

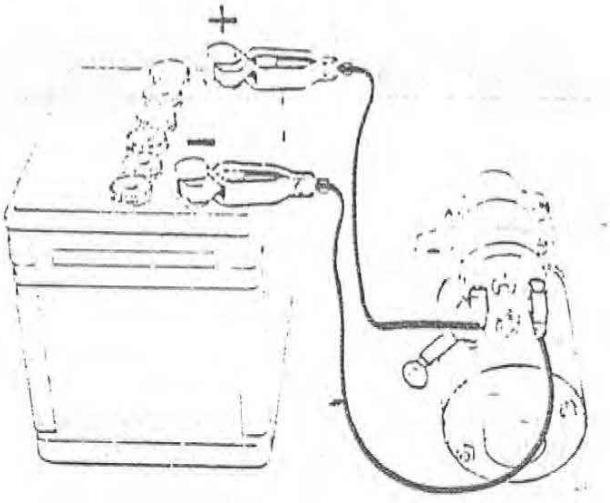


EINBAU

Die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.
Die Feder anbringen und die Dichtung überprüfen.
Anschliessend die Verbindungsgabel zwischen Magnetschalter und Ritzel einstellen (siehe Seite 41).

Einstellen der Verbindungsgabel zwischen Magnetschalter - Antriebsritzel

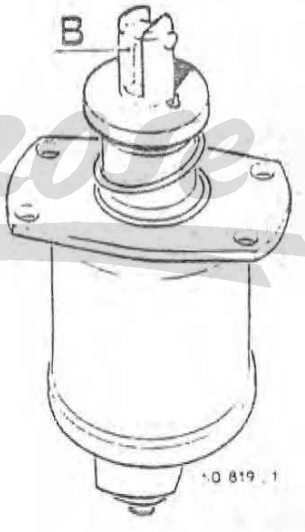




Den Magnetschalter wie nebenan abgebildet mit Strom versorgen.

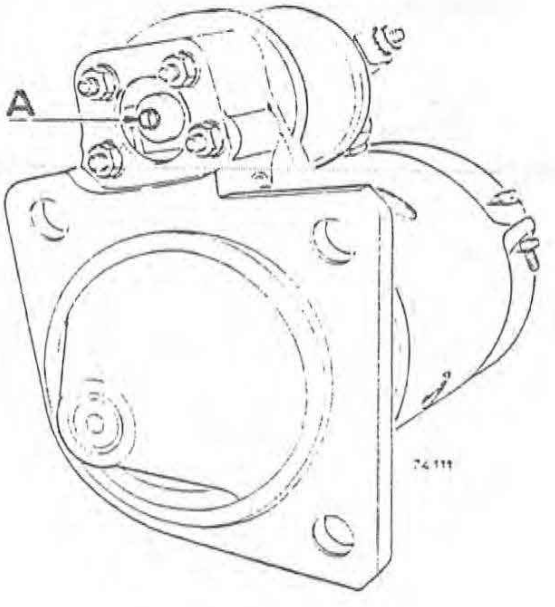
In der jetzt vom Ritzel eingenommenen Stellung das Spiel (H) zwischen Ritzel und Anschlaghülse überprüfen; es muss 0,5 mm betragen.

D 8 E 49 - D 10 E 43



Ist das Spiel nicht korrekt, den Magnetschalter ausbauen und das Verbindungsstück (B) entsprechend verstellen.

D 8 E 71 - D 8 E 84 - D 10 E 48



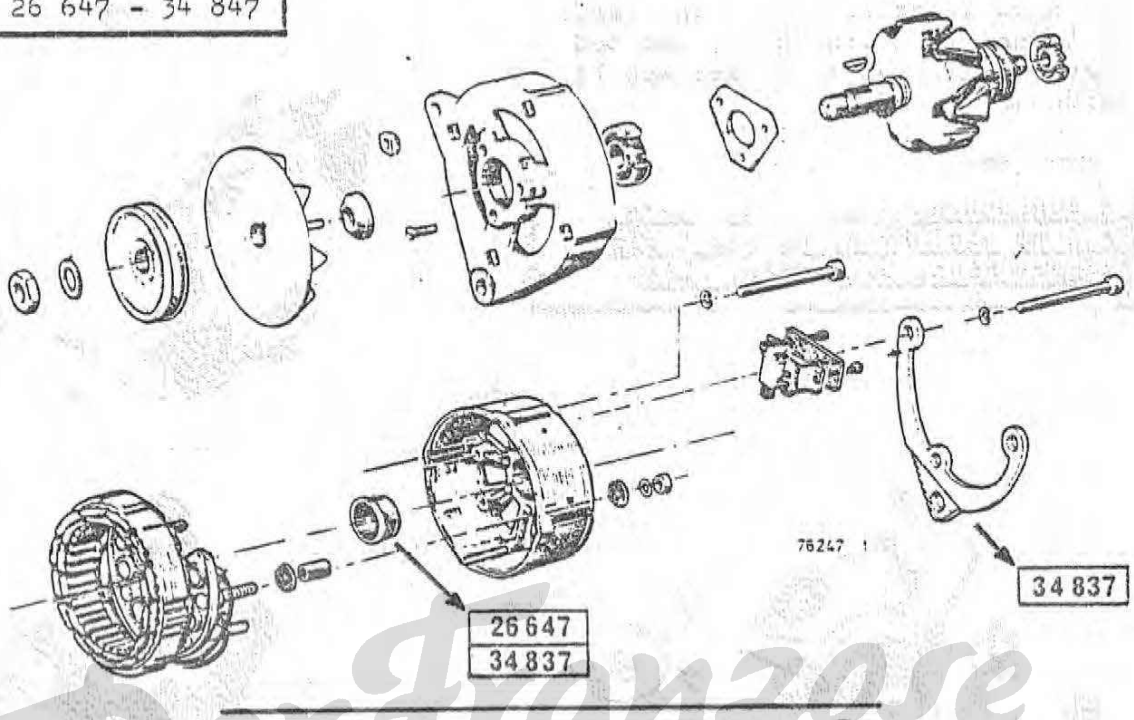
Bei nicht korrektem Spiel den Verschlussstopfen vor dem Magnetschalter entfernen.
Die Einstellschraube (A) entsprechend verstellen.
Den Stopfen wieder aufsetzen.

DerFranzose

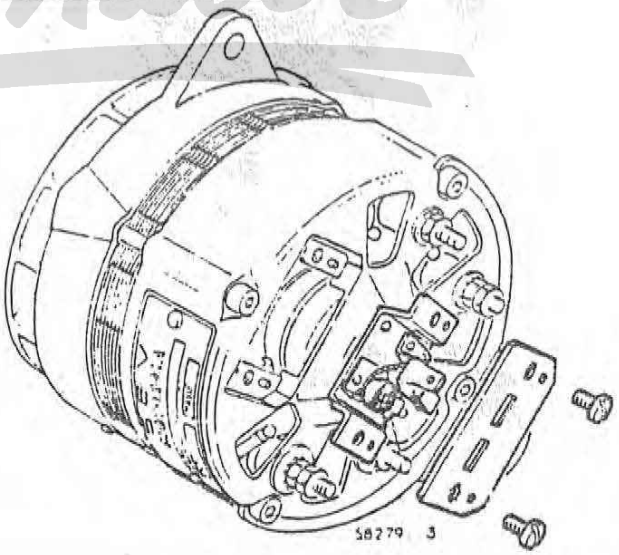
Instandsetzung Lichtmaschine

S.E.V. MOTOROLA

26 607 - 26 647 - 34 847

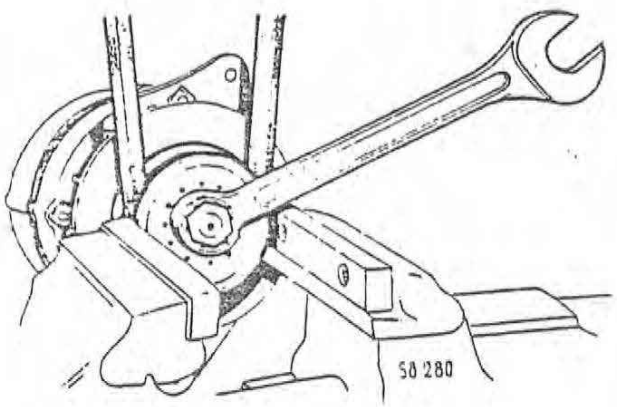


Die Drehstromlichtmaschine ausbauen.



ZERLEGEN

Den Kohlebürstenhalter mit der Isolierplatte lösen.
Den Kohlebürstenhalter aus der Lagerung herausnehmen.

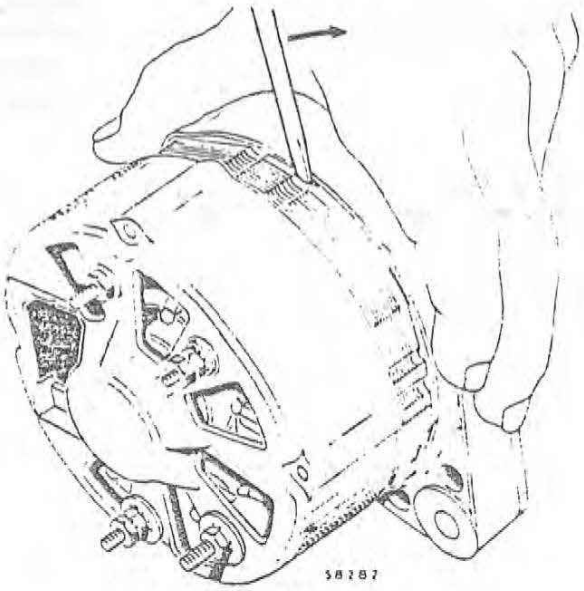


Die Riemenscheibe mit einem aufgelegten Keilriemen in einen Schraubstock spannen.
Die Mutter der Riemenscheibe lösen und mit der Unterlegscheibe entfernen. Die Riemenscheibe abziehen.

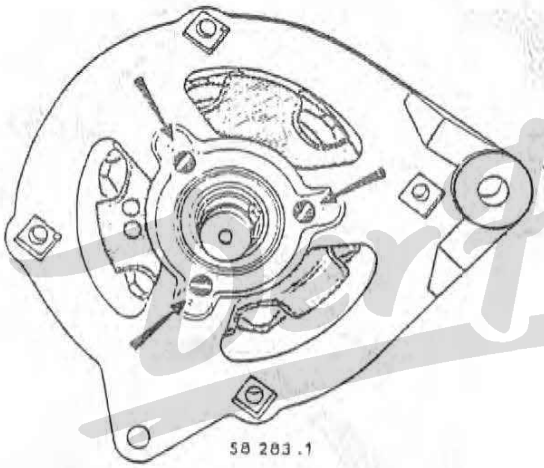
Der Franzose

Die vier Gehäuseschrauben entfernen.

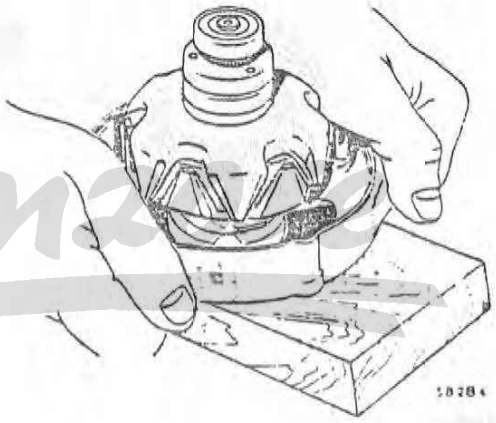
Einen Schraubenzieher in die Aussparungen zwischen Stator und vorderem Lagerschild einführen, und den Rotor mit dem vorderen Lagerschild abdrücken.



Den Schraubenzieher nicht tiefer als 2 mm einführen, da sonst die Statorwicklung beschädigt wird.

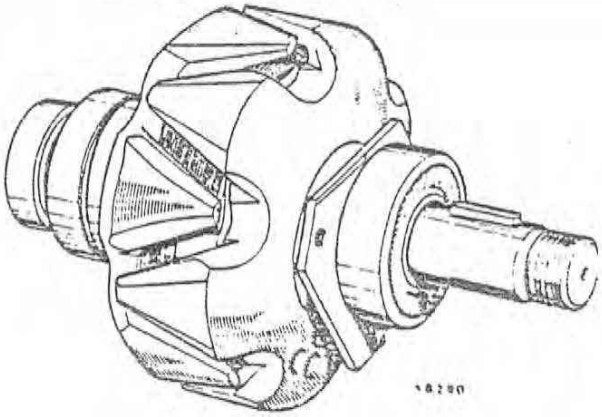


Die drei Befestigungsschrauben der Kugellager-Halteplatte am vorderen Lagerschild entfernen.

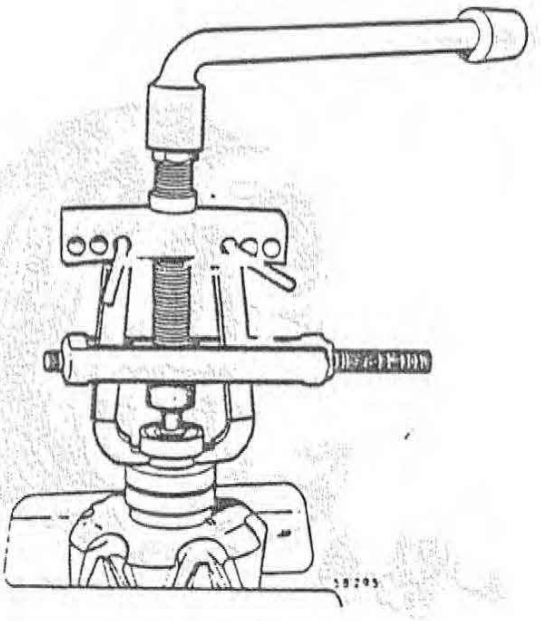


Den Lagerschild vom Rotor trennen.
Hierzu das Wellenende auf eine Holzplatte aufstossen.
Diese Arbeit ist nur dann nötig, wenn das Kugellager ausgewechselt werden soll.

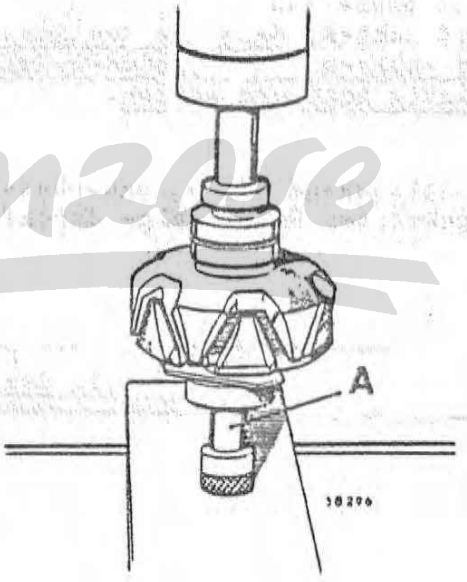
Prüfen, ob die Schleifringe nicht fettig sind.
Den Zustand der Wicklungsisolation der Schleifringe und der Wicklungsanschlüsse überprüfen.



Hinteres Lager



Mit dem Abzieher B.Vi.28-01 den Krallen B.Vi.48 und dem abgedrehten Spindelaufsatz Elé.22-01 das Lager abziehen.



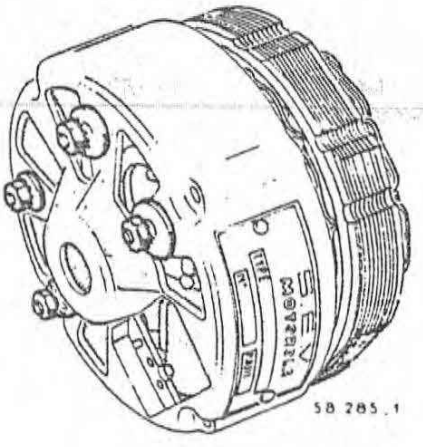
Eine Schutzhülse (A) auf das Gewindestück der Rotorwelle aufsetzen.

Das neue Lager mit Hilfe eines am Innenring des Lagers angesetzten Rohres aufpressen.

Der Franzose

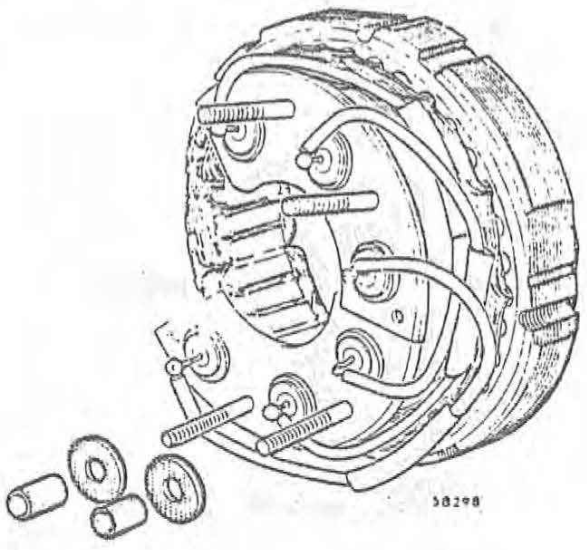
Diodenhalter

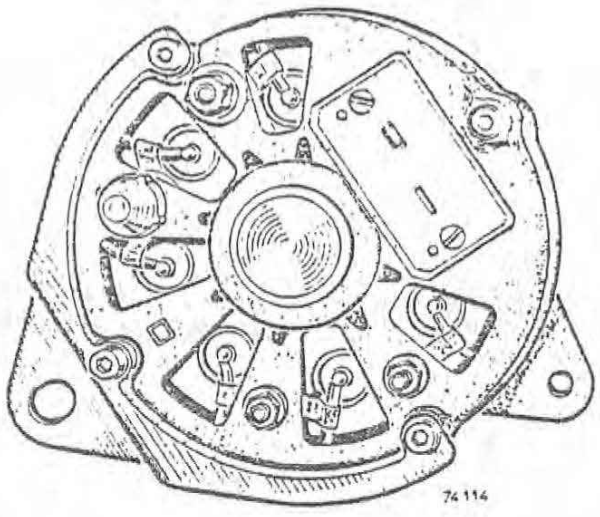
Ausbau



Die vier Muttern, die Fächerscheiben und die zwei Isolierscheiben der Diodenhalter entfernen.
Den Stator und die Diodenhalter vom hinteren Lagerschild trennen.

ZUSAMMENBAU





Beim Einsetzen der Diodenhalter darauf achten, dass die Isolierscheiben und -hülsen des Plusdioden-Halters richtig montiert werden.

Prüfen, ob die Kabel, die zu den Dioden führen, gut ausgerichtet sind und den Rotor nicht berühren.

Anschliessend die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

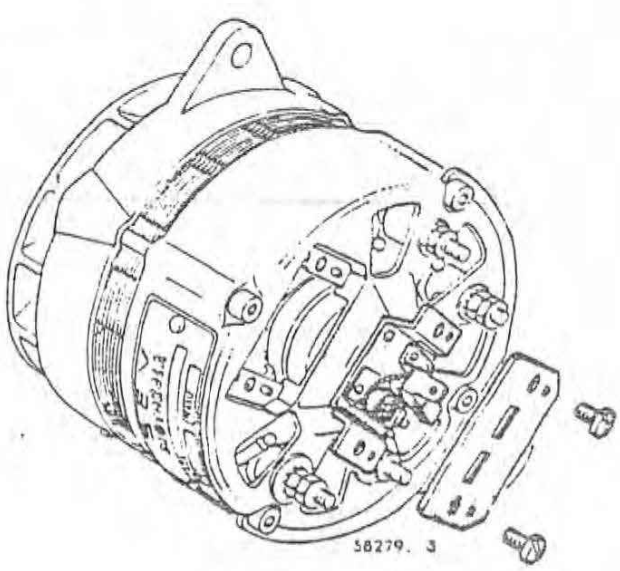
1

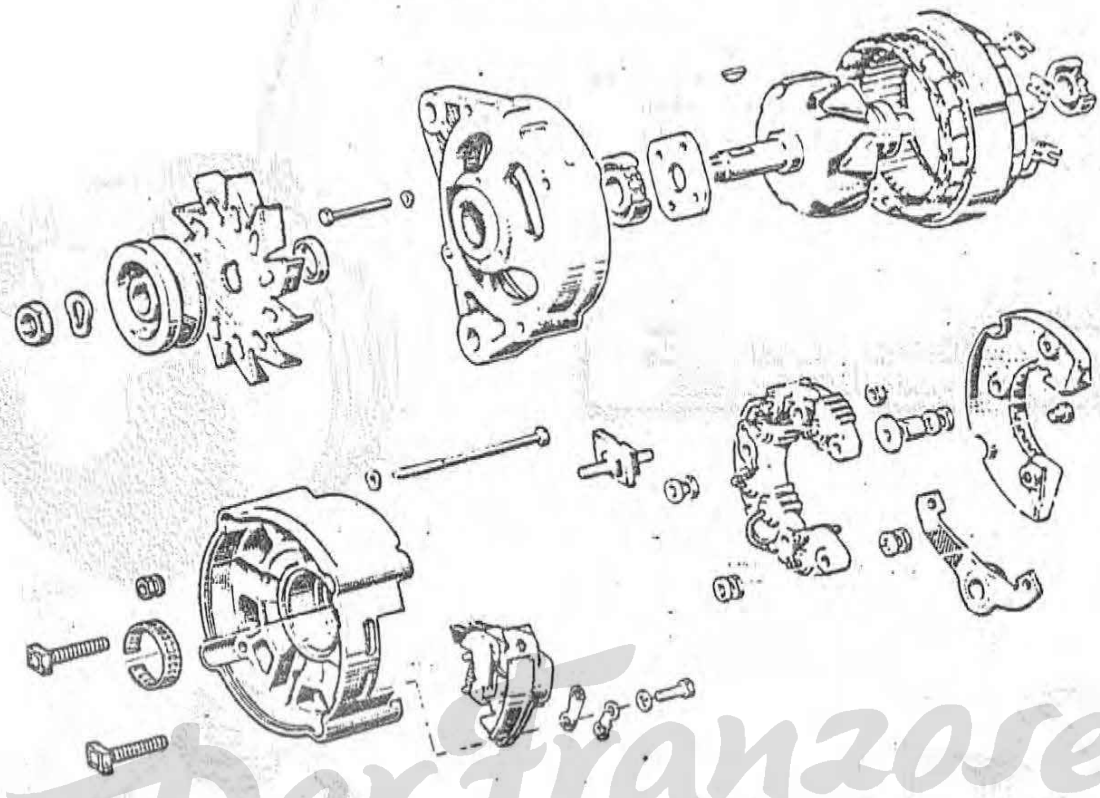
Der Franzose

Auswechseln des Kohlebürstenhalters

S.E.V. MOTOROLA

Zum Ausbau des Kohlebürstenhalters die beiden Befestigungsschrauben entfernen.



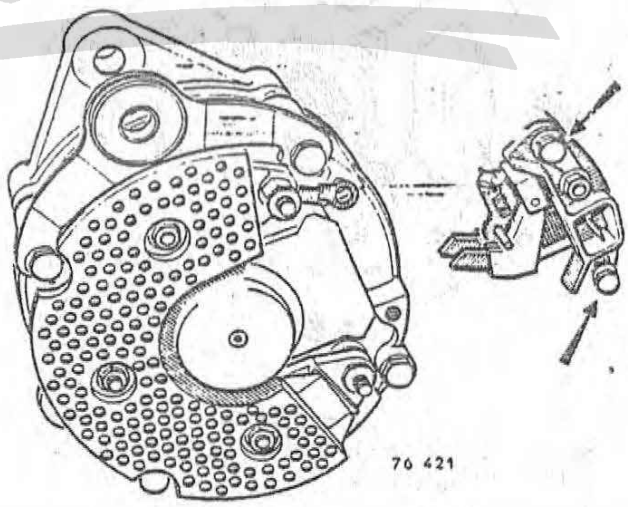


Der Franzose

Die Drehstromlichtmaschine ausbauen.

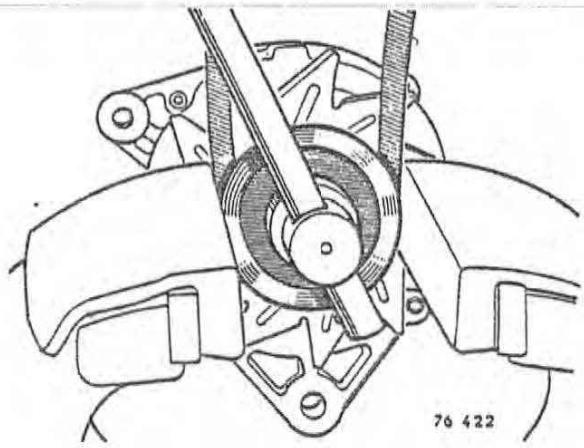
ZERLEGEN

Die beiden Befestigungsschrauben des Kohlebürstenhalters lösen und letzteren entfernen.



76 421

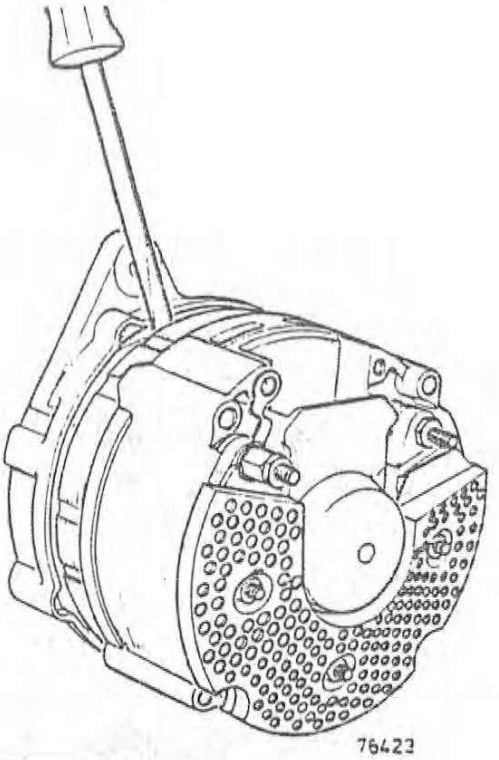
Die Riemenscheibe mit einem aufgelegten Keilriemen in einen Schraubstock spannen, um sie nicht zu beschädigen.
Die Mutter der Riemenscheibe lösen und mit der Unterlegscheibe entfernen.
Die Riemenscheibe abziehen.



76 422

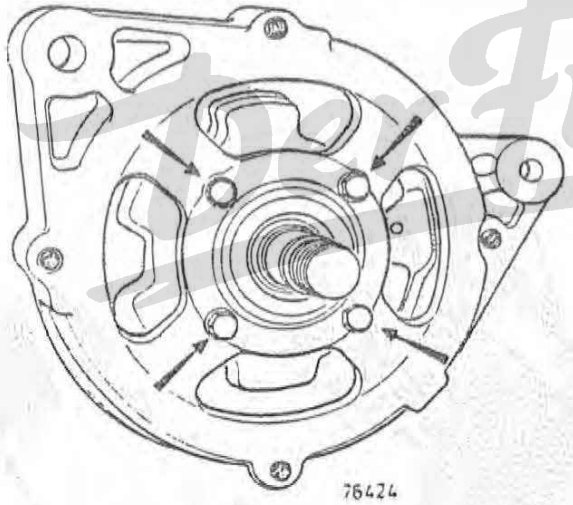
Die vier Gehäuseschrauben entfernen.

Einen Schraubenzieher in die Aussparungen zwischen Stator und vorderem Lagerschild einführen, um damit den Rotor mit dem vorderen Lagerschild anzudrücken.



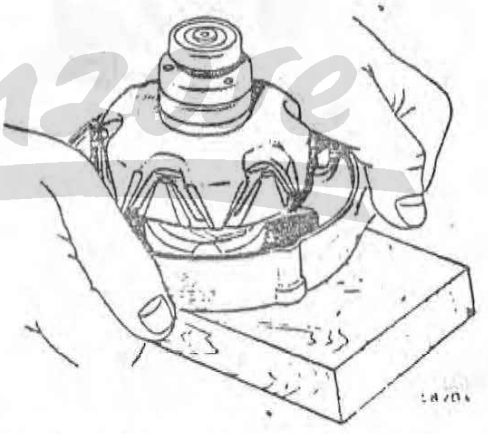
76423

Den Schraubenzieher nicht tiefer als 2 mm einführen, da sonst die Statorwicklung beschädigt wird.



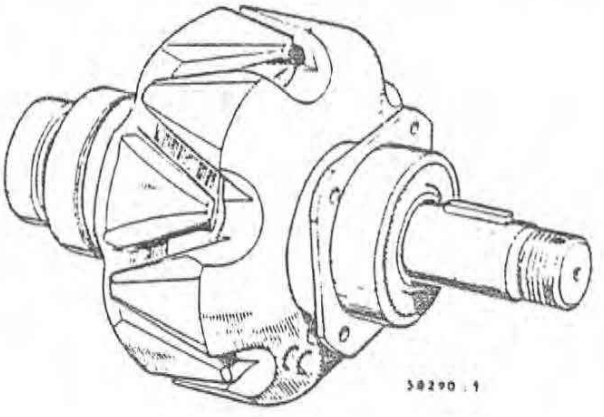
76424

Die Befestigungsschrauben der Kugellager-Halteplatte am vorderen Lagerschild entfernen.



Den Lagerschild vom Rotor trennen. Hierzu das Wellenende wie auf der Abbildung ersichtlich auf eine Holzplatte aufstossen. - Diese Arbeit ist nur dann nötig, wenn das Kugellager ausgewechselt werden soll.

Prüfen, ob die Schleifringe nicht fettig sind.
Den Zustand der Wicklungsisolation, der Schleifringe und der Wicklungsanschlüsse überprüfen.



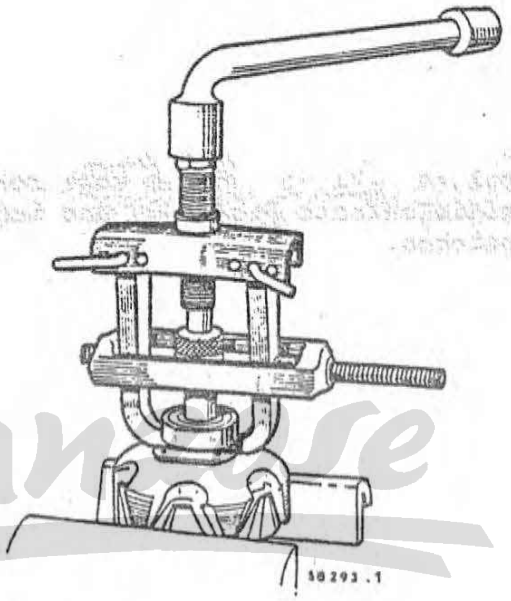
38290.1

Austausch des vorderen und hinteren Kugellagers

Vorderes Lager

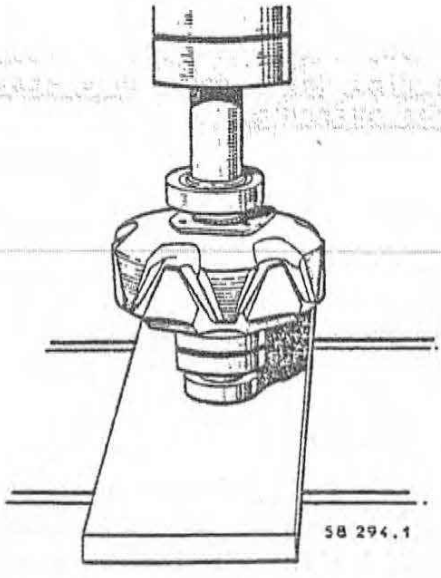
Den Keil der Riemenscheibe aus der Rotorwelle entfernen.
Den Rotor leicht in einen mit Schutzbacken versehenen Schraubstock einspannen.

Den Abzieher B.Vi.28-01 mit den Krallen B.Vi.48 und der Schutzhülse Rou.15-01 anbringen.



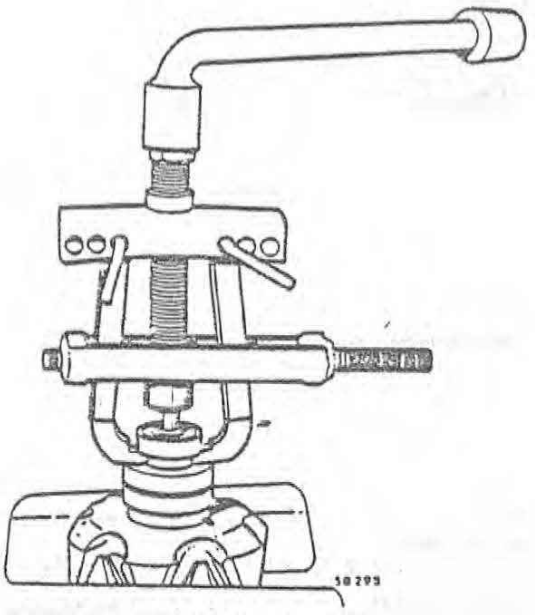
Das Lager abziehen.
Die Planfläche des Lagerflansches prüfen.

Den Lagerflansch aufsetzen.
Das neue Lager mit einem am Innenring angesetzten Rohr aufpressen.
Den Keil wieder einsetzen.



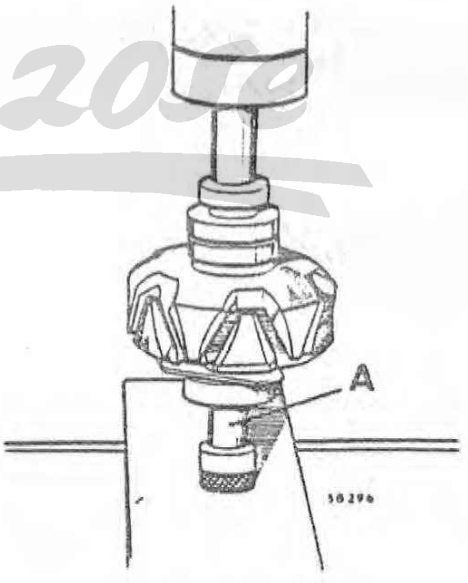
Der Franzose

Hinteres Lager



Mit dem Abzieher B.Vi.28-01 den Krallen B.Vi.48 und dem abgedrehten Spindelaufsatz Elé.22-01 das Lager abziehen.

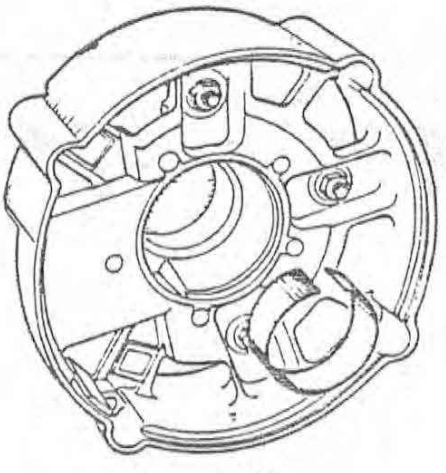
DerFranzose



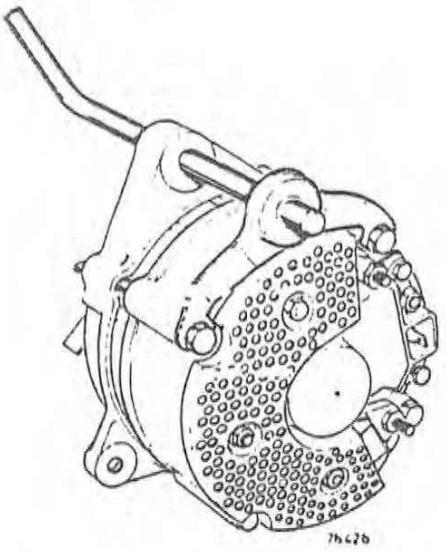
Eine Schutzhülse (A) auf das Gewindestück der Rotorwelle aufsetzen.

Das neue Lager mit Hilfe eines am Innenring des Lagers angesetzten Rohres aufpressen.

ZUSAMMENBAU



Die geschlitzte Buchse wie vorgesehen in das Gehäuse einsetzen und den Rotor mit den beiden Lagern montieren.



Den hinteren Haltebügel mit einem Dorn von 10 mm Ø zentrieren.
Die Befestigungsschrauben festziehen.

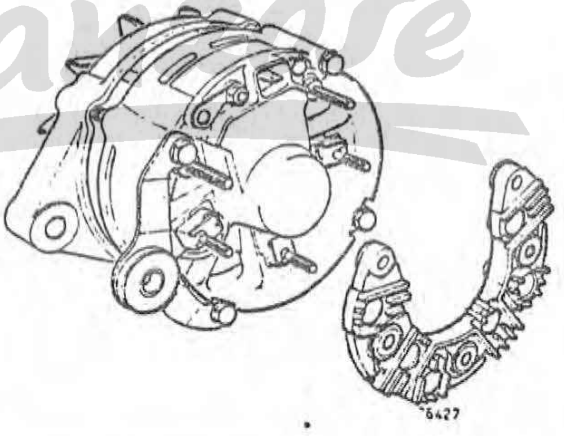
Auswechseln des Diodenhalters

PARIS-RHONE

AUSBAU

Entfernen :
- die Abdeckplatte
- die Befestigungsmuttern des Diodenhalters und die Verbindungsklemme.

Den Diodenhalter entgegennehmen.
Ist eine Diode beschädigt, so muss der komplette Halter ausgetauscht werden.



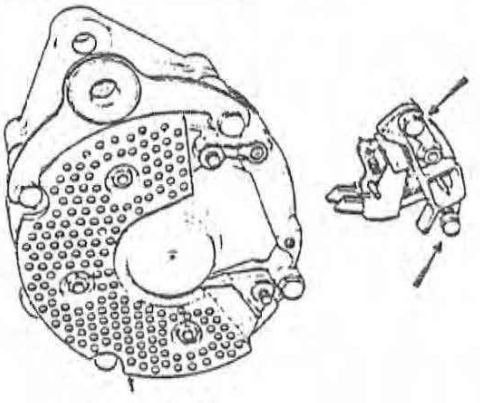
EINBAU

Die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

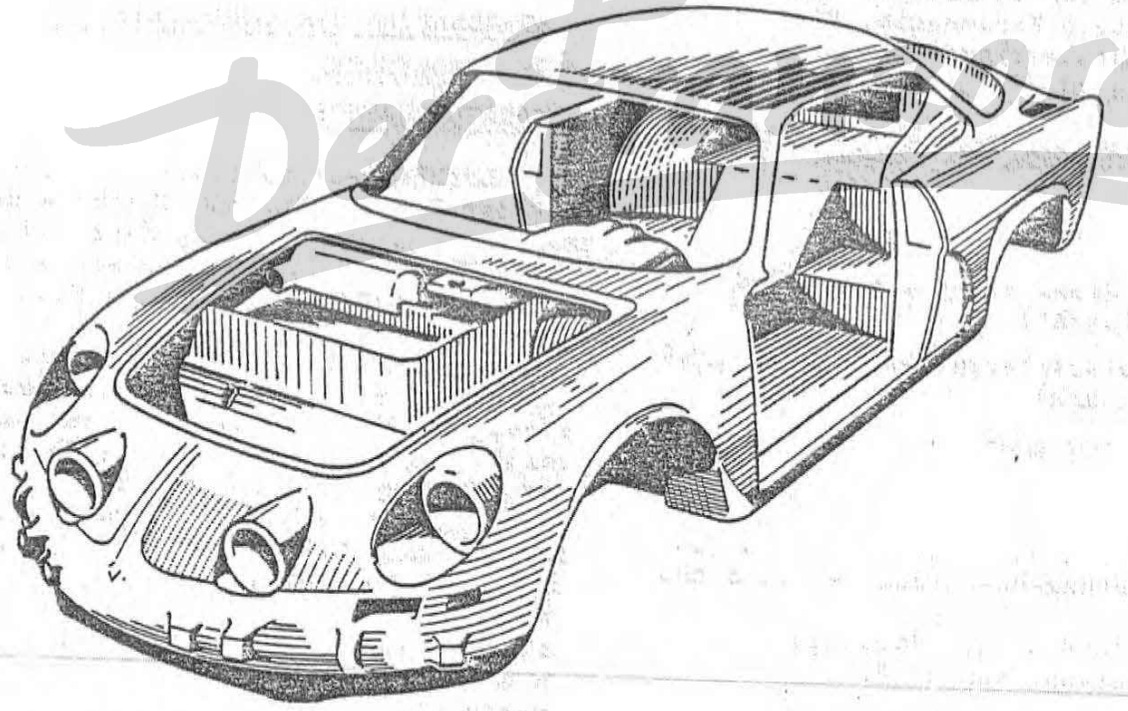
Auswechseln des Kohlebürstenhalters

PARIS-RHONE

Zum Ausbau des Bürstenhalters die beiden Befestigungsschrauben entfernen.



KAROSSERIE



Porsche

N

KAROSSERIE

CHARAKTERISTIKEN

Kunststoff-Karosserie (Polyester), bestehend aus zwei Hauptelementen :
- Karosserieboden
- Karosserieaufbau

Diese beiden Elemente sind mit Hilfe von Polyesterharz und Glasfibergewebe auf einem Mittelrohrrahmen befestigt und bilden zusammen eine tragende Einheit (ca. 100 kg für den Aufbau und 50 kg für das Fahrgestell).
Abnehmbare Karosserieteile :
- Türen
- Hauben (vorne und hinten)

Diese Teile müssen für jedes Fahrzeug speziell angepasst werden.
Als Ersatzteile werden sie mit Maximal-Abmessungen geliefert, um eine Anpassung an die Karosserie zu ermöglichen.

Nota : Auf Wunsch liefert die Firma ALPINE für Rennzwecke eine noch leichtere Karosserie. Die Gewichtsverringerung kann hier 30 bis 40 kg betragen.

VERWENDETE MATERIALIEN UND MISCHVERHÄLTNISSE

1/ Gewebe

Leichtes Glasfibergewebe von 270 g/m^2 (ROVING leicht)

Starkes Glasfibergewebe von 520 g/m^2 (ROVING stark)

Filz von 300 g/m^2

2/ Harz

Standard-Polyesterharz, bereits mit etwas Härtungsbeschleuniger versehen. Beispiel :
STERPON 1069 AC mit Härtungsbeschleunigung von 33 %.

Das Harz dient zum Tränken des Glasfibergewebes.

3/ Härtungsbeschleuniger

Kobalt-Naphtenat zu 6 %. Beispiel : NL 51, dem Härter beigegeben, um dessen "Anziehen" zu beschleunigen.

4/ Katalysator

Methyläthylketon-Peroxyd. Beispiel : BUTUNOX oder TRIGONOX X 40 ("schneller"); Der Katalysator bewirkt das "Anziehen" bei Verwendung.

ANWENDUNG

Bei der Verarbeitung muss 1,5 % des Gewichtes an Katalysator hinzugefügt werden (je nach Temperatur zwischen 1 und 2 %). Bei Temperaturen über 20°C die Härtermenge verringern, bei kalter Witterung erhöhen.

POLYMERISATION : Nach erfolgter vorschriftsmässiger Abmischung kommt es in 15 bis 20 min (je nach Verhältnis) zu einer chemischen Härtungsreaktion mit Wärmeentwicklung, die das Harz hart werden lässt. Erfolgt die Ausbesserung in einem ungenügend geheizten Raum (weniger als 18° C), im Durchzug, bei hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freie verlängert sich die Härtungsdauer. Es empfiehlt sich daher, die Umgebung mit Infrarotlampen zu erwärmen oder den Anteil des Katalysators zu erhöhen.

INSTANDSETZEN DER KAROSSERIE AUS SCHICHTPOLYESTER

REPARATURZUBEHÖR

Das ALPINE-Ersatzteillager liefert unt. der Bestell-Nr. 6000001354 eine Reparaturtasche mit 4 kg Harz und dem dazugehörenden Katalysator sowie 2 kg leichtem Glasfibergewebe und Filz.

Die Instandsetzung der Karosserie aus Schichtpolyester stellt keine besonderen Probleme. Die Reparaturmethoden sind relativ einfach und können auch leicht von nicht spezialisierten Kräften durchgeführt werden. Es werden praktisch die gleichen Mittel und Methoden angewandt wie bei der Herstellung der Karosserie.
Grob gesehen sind zwei Schadensfälle zu unterscheiden : entweder ist die ursprüngliche Karosserieform erhalten, oder aber das beschädigte Teil weist keinerlei Ähnlichkeit mehr mit seiner Urform auf.

1/ Ausbessern von kleinen Schäden (ohne Austausch von Teilen)

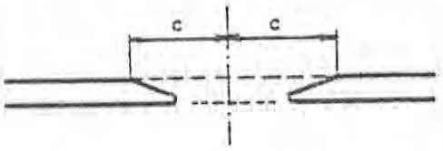
Es handelt sich hier meistens um kleinere Risse oder "zerfledderte" Oberflächen, d.h. Stellen, an denen sich der Kunststoff vom Glasfibergewebe gelöst hat.

Defrance

Zuerst ist die Innenfläche (nicht gepresst) sorgfältig anzurauhen, um jegliche Lack- oder Fettspuren zu beseitigen und eine Oberflächenbeschaffenheit zu erzielen, die eine gute Verbindung gewährleistet. Diese Arbeiten werden häufig mit einer Schleifscheibe durchgeführt, an schwer zugänglichen Stellen bewährt sich aber auch eine Holzfeile oder ein einfacher Schaber. Die so vorbereitete Fläche soll immer um 5 cm über die Ränder des beschädigten Stückes überstehen. Anschliessend beginnt die eigentliche Reparatur, d.h. es werden zuerst die inneren Gewebe aufgelegt, und zwar so, dass die beiden Ränder eines Risses miteinander verbunden werden bzw. bei einer "zerkratzen" Zone der ursprüngliche mechanische Widerstand wieder hergestellt wird.

Es sind vorzugsweise leichte Gewebe (ca. 250/300 g/m^2) zu verwenden, da diese sich einfacher verlegen lassen. Durch eine Mehrzahl an Schichten lässt sich die gleiche Stärke erzielen wie die des auszubessernden Teiles.

Die Gewebstücke sind immer so zuzuschneiden, dass jeweils das darunterliegende leicht durch die nächste Schicht in der Grösse überschritten wird, um ein Übereinanderliegen der Ränder und somit zu krasse Unterschiede in der Stärke zu vermeiden. Es empfiehlt sich, das Gewebe auf einem Flachen Blech mit Harz zu tränken und dann sorgfältig aufzulegen und mit dem Pinsel anzureichen.
Nach Ausbesserung und Polymerisation des Harzes (notfalls mit Hilfe von Infrarotlampen), ist die Oberfläche zu behandeln. Hierzu eine Feile oder eine Schleifscheibe verwenden, um an der beschädigten Stelle die Lack- und Grundierungsschichten zu entfernen. Von dem so freigelegten Gewebe ausgehend wird die Oberflächenform durch Ausspachteln mit Polyester-Füller wieder hergestellt. Es handelt sich hier praktisch um die gleichen Arbeiten wie sie die Lackierer beim Auftragen von Füller auf Karosserieteile aus Blech durchführen (siehe Absatz : Auftragen von Polyrethan-Lack).
Bei Rissen sind die Ränder abzuschrägen C = 40 bis 50 mm.



Hierzu eine Schleifscheibe (Nr. 24) oder eine Feile verwenden. Die so freigelegte Zone mit einer Mischung aus Harz und Gewebe abdecken und dann den Polyester-Füller auftragen.

2/ Instandsetzung mit Auswechseln eines Teiles der Karosserie

Wenn die Form der Karosserie beim Zusammenprall vollständig verlorenging, versteht es sich von selbst, dass die einzig gültige Abhilfe der Austausch des betreffenden Teiles ist.
Zuerst ist einmal festzustellen, welche Partie der Karosserie ausgewechselt werden muss.
Die Standard-Austauschteile, welche von der Fa. ALPINE geliefert werden, finden Sie auf den Bildtafeln 82-05 bis 82-08 des Ersatzteilkataloges PR 871.
Das auszuwechselnde Teil ist mit einer Säge auszuschneiden; dann Austauschteil ansetzen. Letzteres wird mit Blechplättchen (Masse ca. 50 x 15 mm) gehalten, die durch zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt werden.
Anschliessend das Verbindungsgewebe wie oben beschrieben auflegen. Nach Aushärtung können die Plättchen zwecks Oberflächenbehandlung entfernt werden; d.h. Anschrägen der Kanten auf einer Breit von ca. 5 cm beidseitig der Verbindungslinie, Auflegen und Imprägnieren von kleinen Gewebestreifen (1 und 2) über die Fuge, Ausgleichen der Oberfläche mit Polyester-Füller, Grundieren, Schleifen und Lackieren.

Eine gut durchgeführte Reparatur ist absolut unsichtbar und beeinträchtigt

in keiner Weise den Wert des so behandelten Fahrzeuges, da die Haltbarkeit der Karosserie nicht verringert wird. Ausserdem können diese Arbeiten von jeder Karosseriewerkstatt durchgeführt werden, sofern ein oder zwei Arbeiter einen Lehrgang von einigen Tagen mitgemacht haben; letzteres ist jedoch auch nur dann wirklich zweckmässig, wenn grössere Reparaturen erforderlich werden.
Die Austauschteile werden vom Hersteller angefertigt; die Erfahrung zeigt jedoch, dass sich hierdurch keinerlei Probleme ergeben, da das betreffende Teil unter der im ALPINE-Katalog PR 871 genannten Nummer dort bestellt werden kann.
Es werden ausserdem keine besonderen, aus dem Rahmen fallenden Spezialwerkzeuge benötigt, sondern nur die, die in den Werkstätten sowieso vorhanden sind.
Nota : Pinsel und Behälter werden mit Azeton gesäubert.

POLYRETHAN-LACKE

a) Auftragen eines Polyrethan-Lackes "Vérilac"

b) Lackierung der Hauben-Innenflächen

c) Lackierung des Armaturenbrettes

a) Auftragen eines Polyrethan-Lackes "Vérilac"

Zur Zeit werden serienmässig zwei verschiedene Lacke verwendet.
einerseits Nitrolacke, deren Verarbeitung hinreichend bekannt ist;
andererseits Polyrethan-Lacke der Marke VERILAC, deren Anwendung nachstehend beschrieben wird.

1/ Identifizierung des Lackes

Auf einem rechteckigen Schild im Kofferraum, und zwar auf der Spritzwand in Nähe des Rhombenschildes, ersehen Sie den Lackhersteller, die Art des Lackes sowie den Farbton gemäss einer Code, deren Aufschlüsselung Sie im Anhang finden (Tabelle 1).

2/ Verwendete Produkte

Auf Wunsch können nachstehende, zum Auftragen von Polyrethan-Lacken benötigte Produkte durch das ALPINE-Zentralersatzteillager geliefert werden :

- UNTERSCHICHT

  Polyester-Unterschicht K 89021
  Katalysator TC 50

- GRUNDIERUNG

  Polyester-Grundierung K 89007
  Katalysator 817

- UNTERLACK

  Für Alpine-Blau mit Metalleffekt Nr. 331 und gelb Nr. 3310 :
  - Unterschicht blauer Lack AU 49173 oder gelb AU 49124
  - Klarlack 4100 B nur bei blau 331
  - Härter DU 430
  - Verdünnung D 4047

  Für die anderen Farbtöne :
  - Lack gemäss Tabelle 2
  - Härter DU 430
  - Verdünnung D 4047

- Lack

  - Lack gemäss Tabelle 2
  - Härter DU 430
  - Verdünnung D 4047

3/ Vorbereiten der Flächen

- Aufrauhen mit Schleifpapier 220 - 320 400 (nass)
- Ausbessern grober Schäden mit Polyester-Unterschicht K 89021; unmittelbar vor Verwendung wie folgt ausmischen :
  . Unterschicht K 89021 = 100 Teile
  . Katalysator TC 50 (gelb) = 2 Teil
  Nur immer so viel ausmischen, wie innerhalb von 15 bis 20 min verarbeitet werden kann.

  Gut mischen : die Masse muss praktisch weiss sein.

  Die Dosis Katalysator nicht erhöhen :

  Jegliche Übertreibung verlängert die Trockendauer, was später zum Abheben des Lackes führen kann.

  Schleifen.

- Auftragen der Polyester-Grundierung

  Direkt vor Verarbeitung zubereiten. Verwendungsdauer : 20 min.

  . Grundierung K 89007 = 100 Teile
  . Katalysator 817 = 10 Teile

Der Franzose

3 bis 4 Schichten direkt nacheinander auftragen. Trockendauer : 5 bis 6 Stunden.
Kleinere Fehler mit Polyester-Unterschicht ausbessern.
Schleifen mit Schleifpapier 400 (nass).

4/ Auftragen des Lackes
(Ausmischen gemäss Tabelle 2)

- Auftragen des Unterlackes :
Kurz vor Verwendung zubereiten.
Verwendbar : 12 Stunden.
(Spezial-Unterlack für blau 331 und gelb 3310). Trocknung bei Umgebungstemperatur.
- Nach 15 min : Auftragen einer ersten Lackschicht.
Ca. 20 bis 30 min vor Verwendung zubereiten :
Verwendbar : 12 Stunden.
Plus Lack für blau 331). Trocknung bei Umgebungstemperatur : 15 min.
- Auftragen der zweiten Lackschicht.
Trocknung an der Luft : 6 bis 8 Stunden bei Umgebungstemperatur, staubtrocken (kann angefasst werden) nach 2 bis 3 Stunden.

Den Lack nicht auf warme oder feuchte Oberflächen auftragen.

5/ Geräte und benötigte Mengen

Zu Ihrer Information weisen wir darauf hin, dass bei uns Spritzpistolen DEVILBISS JG A 502 mit Düse AV 15 EXE, Deckel Nr. 30 benutzt werden.
Spritzdruck : 4 kg/cm^2 für die Grundierung, 3 kg/cm^2 für den Unterlack und den Lack.
Für eine Ganzlackierung des Fahrzeuges sind vorzusehen :

- 9 kg Grundierung
- 1,7 kg Unterlack
- 3,3 kg Lack

} ausgemischt

b) Lackierung der Hauben-Innenflächen

Nach dem Schleifen die Vielfarbenmischung Gayflex aufspritzen, die fertig zum Gebrauch geliefert wird.

c) Lackierung des Armaturenbrettes

Um "Kranzbildung" zu vermeiden, wird empfohlen, das Armaturenbrett zonenweise zu behandeln : z.B. obere Partie bis zur Abdeckung entlang der Frontkante.
Graduiertes Aufrauhen der betroffenen Partie und der kompletten Zone.
Auftragen von ein oder zwei Schichten - je nach grösse der auszubessernden Partie - schwarzem mattem Krakelé-Lack (Nitrolack), der auf 50 % verdünnt wurde (z.B. 341 0016 der Firma Astral).

Nach 10 min Trockendauer eine Schicht matten schwarzen Nitrolack auftragen, der auf 50 % verdünnt wurde (z. B. 341 0014 der Firma Astral).

Trockendauer : 1 Stunde bei Umgebungstemperatur.

Nota:
Weiterführende Literatur über GFK-Reparaturen ist unter dem Stichwort "Boote, Yachten" zu finden.
Z.B.: Schult, Bootsreparaturen selbst gemacht.Klasing & Co.

Plaschke, Glasfaser-Polyes. Kunststoffe. Voss, Uetersen

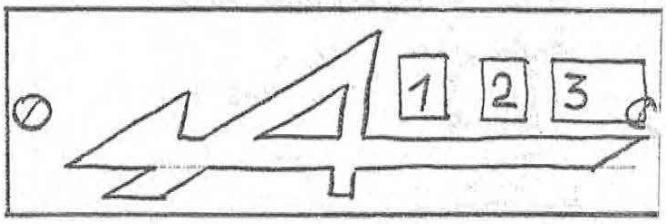
DerFranzose

TABELLE 1

LACK-IDENTIFIZIERUNGSSCHILD

1 - LACKHERSTELLER

1 - MAX MEYER
2 - RINSEHED MASON (R.M.)
3 - VERILAC
4 - DUCO
5 - VALENTINE



2 - ART DES LACKES

1 - NITROLACK
2 - GLYCEROPHTALEN-LACK
3 - POLYRETHAN-LACK
4 - ACRYL-LACK

3 - FARBTON

1 - Alpine-Blau-Metallic
2 - Azur-Blau-Metallic
3 - Italienisch-Rot
4 - Rubin-Rot-Metallic
5 - Erikarosa-Metallic
6 - Gardenia-Weiß
7 - Montebello-Grau-Metallic
8 - Sand-Beige-Metallic
9 - Parioli-Grün-Metallic
10 - Gelb
11 - Stahlblau-Metallic
12 - Orange
13 - Lindengrün
14 - Grün-Verones-Metallic
15 - Korallenrot
16 - Safrangelb
17 - Aubergine
18 - Blau-Estoril-Metallic
19 - Orange-Akropolis

Der Franzose

- TABELLE 2 - AUSGABE DEZEMBER 1970 -

- ZUSAMMENSETZUNG DER POLYRETHAN-LACKE VERLIAC -

FARBTON	UNTERLACK ODER UNTERSCHICHT	LACK
ALPINE BLAU 331	100 Teile Lackunterschicht AU 49 173 16 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	100 Teile Lack UX 172 25 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047
GARDENIA WEISS 336	100 Teile Lackunterschicht U 146 010 15 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	100 Teile Lack U 146 010 15 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047
ITALIENISCH ROT 333	100 Teile Lackunterschicht U 146 435 15 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	100 Teile Lack U 146 435 15 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047
ORANGE 3312	100 Teile Lackunterschicht 146 532 15 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	100 Teile Lack U 146 532 15 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047
ALPINE-GELB 3310	100 Teile Lackunterschicht AU 49 124 16 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	100 Teile Lack U 146 253 15 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047

Die drei Bestandteile aller Farbtöne : Lack, Härter und Verdünnung werden getrennt in den erforderlichen Mengen geliefert.

Bei Bestellung einer bestimmten Menge Lack blau 331 oder gelb 3310 liefert das Zentral-Ersatzteillager die entsprechende Menge Lackunterschicht.

Dies gilt nicht für die anderen Farbtöne, da hier die Zusammensetzung von Unterlack und Lack gleich ist.

Der Franzose

- ZUSAMMENSETZUNG DER LACK-AUSTAUSCHSÄTZE "KIT" -

1/ POLYRETHAN-LACK "WEISS 336" : Nr. 60 00 001 601

Weiss	U 146 010	1,000 kg
Härter	DU 430	0,150 kg
Verdünnung	4047	0,500 kg

2/ POLYRETHAN-LACK "ROT" 333" : Nr. 60 00 001 602

Rot	U 146-435	1,000 kg
Härter	DU 430	0,150 kg
Verdünnung	4047	0,500 kg

3/ POLYRETHAN-LACK "ORANGE 3312" : Nr. 60 00 001 603

Orange	U 146 532	1,000 kg
Härter	DU 430	0,150 kg
Verdünnung	4047	0,500 kg

4/ POLYRETHAN-LACK "BLAU 331" : Nr. 60 00 001 604

Blau	UX 147 172	1,000 kg
Härter	DU 430	0,250 kg
Verdünnung	4047	0,500 kg

5/ POLYRETHAN-LACK "GELB 3310" : Nr. 60 00 001 605

Gelb	U 146 253	1,000 kg
Härter	DU 430	0,150 kg
Verdünnung	4047	0,500 kg

6/ POLYRETHAN-LACK "POLIZEI-BLAU" : Nr. 60 00 001 606

Polizei-Blau	U 146 576	1,000 kg
Härter	DU 430	0,150 kg
Verdünnung	4047	0,500 kg

Der Franzose

7/	UNTERSCHICHT BLAU	Nr. 60 00 001 607	
	Unterschicht blau	AU 4917 3	1,000 kg
	Härter	DU 430	0,160 kg
	Verdünnung	4047	0,500 kg
8/	UNTERSCHICHT GELB :	Nr. 60 00 001 608	
	Unterschicht gelb	AU 49 124	1,000 kg
	Härter	DU 430	0,160 kg
	Verdünnung	4047	0,500 kg
9/	LACK FÜR ARMATURENBRETT :	Nr. 60 00 001 609	
	Schwarz matt, Kunstharzlack		1,000 kg
	Schwarz craquelé		1,000 kg
U 480	Kunstharzlack		
O 24	Schwarz matt, Polyrethan-Lack		1,000 kg
	Härter DU 471		0,420 kg
	Verdünnung 4047		0,500 kg
10/	POLYESTER-GRUNDIERUNG :	Nr. 60 00 001 610	
	Grundierung	K 89 007	1,500 kg
	Katalysator	08 17	0,150 kg
11/	POLYESTER-FÜLLER :	Nr. 60 00 001 611	
	Füller	K 89 021 EN	1,500 kg
	Katalsysator	TC 50	0,030 kg
12/	LACK FÜR HAUBENINNEN-FLÄCHEN :	Nr. 60 00 001 612	
	Vielfarbenlack		1,000 kg
13/	KUNSTHARZLACKE :		
	Weiss	Nr. 60 00 001 613	1,000 kg
	Rot	Nr. 60 00 001 614	1,000 kg
	Blau mit Metalleffekt	Nr. 60 00 001 615	1,000 kg
	Gelb	Nr. 60 00 001 616	1,000 kg
	Schwarz	Nr. 60 00 001 617	1,000 kg
	Orange	Nr. 60 00 001 618	1,000 kg
	Beige mit Metalleffekt	Nr. 60 00 001 619	1,000 kg
	Andalusisch blau	Nr. 60 00 001 620	1,000 kg
	Erika-rosa	Nr. 60 00 001 621	1,000 kg
	Silbergrau	Nr. 60 00 001 622	1,000 kg
	Rubinrot	Nr. 60 00 001 632	1,000 kg
	Parioli-Grün	Nr. 60 00 001 624	1,000 kg
	Bosco Grün	60 00 001 625	1,000 kg
	Blau 442	60 00 001 626	1,000 kg
	Blau 418	60 00 001 627	1,000 kg
	Azurblau	60 00 001 628	1,000 kg
	Unterschicht Alu.	60 00 001 629	1,000 kg

Der Franzose

Abdichtung von Windschutz- und Heckscheibe

a) Serienmässig :

Seit Mai 1969 wurde eine Anzahl Verbesserungen vorgenommen :

1/ Windschutzscheibe : Dichtprofil Nr. 60 00 000 138
Bildtafel 82-30 des PR 871

- Montage eines Neopren-Formprofils anstelle des Neopren-Ringprofils.

- Seit 2-1-70 wird ein Dichtprofil aus Natur-Kautschuk mit verändertem Querschnitt montiert (siehe Abb. A); letzteres hat eine bessere Elastizität.

- Günstigerer Querschnitt durch Vergrösserung der in der Nute sitzenden Dichtlippe und Verringerung des Absatzes (siehe Abb. B).

- Seit 10-2-70 (bei in DIEPPE hergestellten Karosserien) bzw. seit 20-4-70 (bei in THIRON-GARDAIS hergestellten Karosserien) sind an den unteren Ecken des Windschutzscheibenrahmens Ablaufbohrungen vorgesehen (siehe Abb. C); durch diese Bohrungen werden auch die Stromkabel der evtl. vorhandenen Windschutzscheibenbeheizung geführt.

Ausserdem werden am Karosserieband diverse Vorkehrungen getroffen :

- Einhaltung von Breite und Profil des Rahmens

- Verringerung von Überstärken an Polyester und Dichtmasse am Rahmenumfang (Abbildung E).

- Verringerung der Stärke der Verkleidung der Windschutzscheibenstreben an der Verbindung mit dem Rahmen.

Der Franzose

2/ Heckscheibe : Dichtprofil Nr. 60 00 000 139
Bildtafel 82-30 des PR 871

- Montage eines Kautschuk-Formprofils anstelle des Neopren-Ringprofils
- Ablaufbohrungen im Heckscheibenrahmen ab obengenannten Zeitpunkten (Abb.D).
- Gleiche Massnahmen am Karosserieband wie unter a1 aufgeführt.

b) Im Reparaturfalle :

1/ Windschutzscheibe

- Die Windschutzscheibe ausbauen und den Rahmen säubern.

- Mit Hilfe eines Schwammes etwas Wasser in das Rahmenprofil geben um zu prüfen, ob - bei waagerecht stehendem Fahrzeug - der auf Abb. C angegebene Punkt auch tatsächlich der niedrigsten Stelle der Rundung entspricht.

a) Serienmässig :

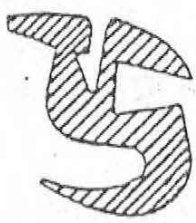
Verstärkte Kontrolle, ob auf der gesamten Länge der Regenrinne Dichtmasse vorhanden ist.

b) Im Reparaturfall :

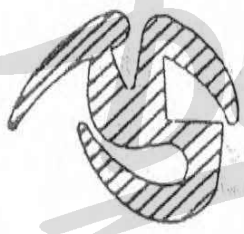
Dichtmasse, wie Sie unter der Nr. 00 01 316 200 von den Ersatzteillagern der Firma RENAULT geliefert wird, zwischen Regenrinne und Dach einspritzen.

Dessin = Abbildung

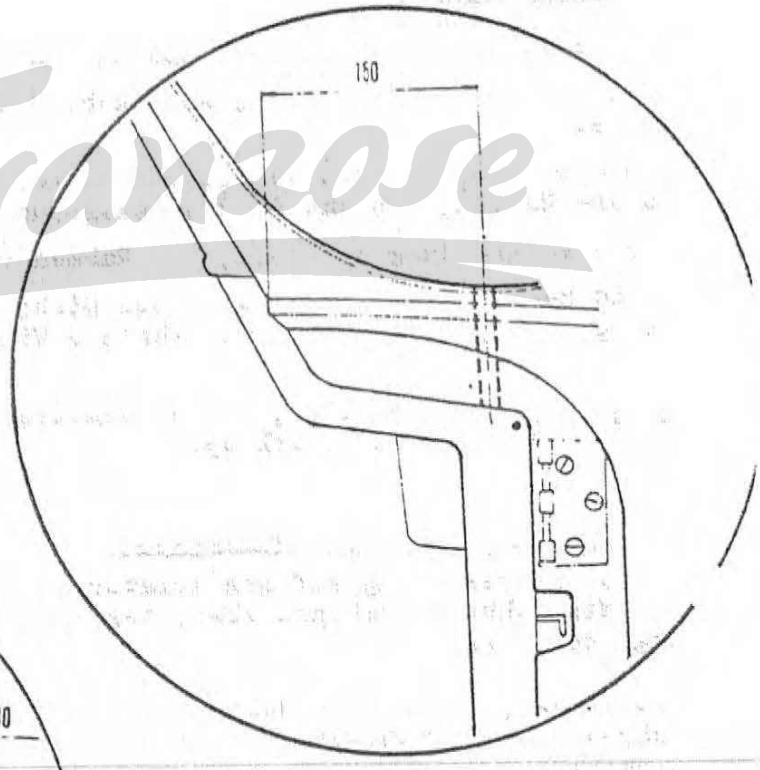
DESSIN A



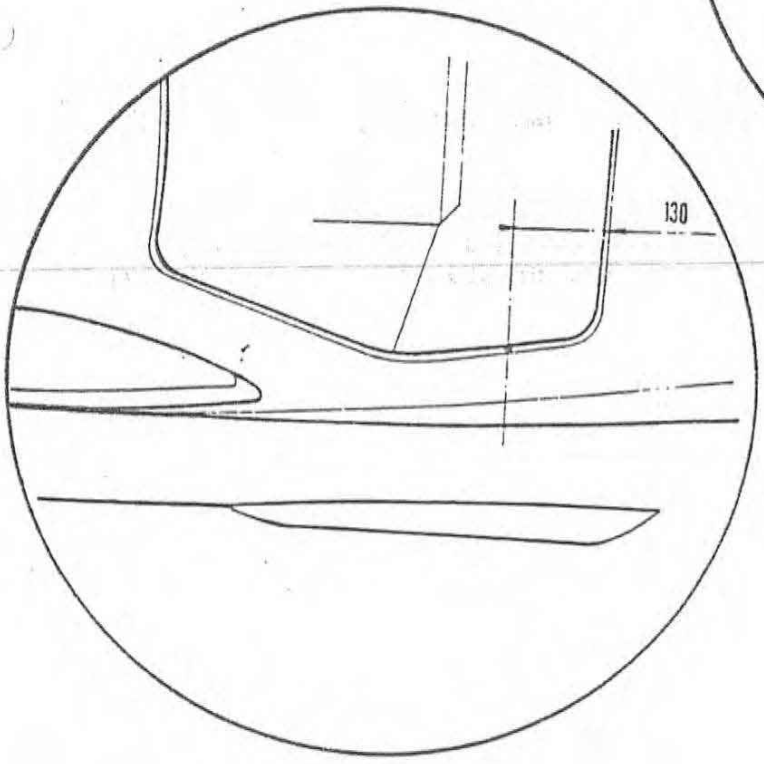
DESSIN B



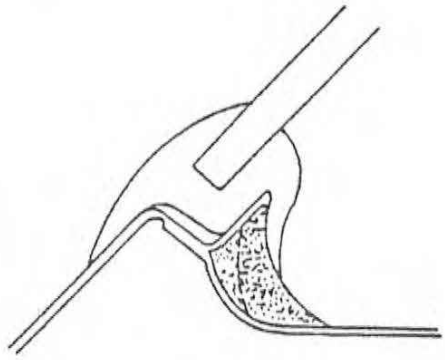
DESSIN C



DESSIN D



DESSIN E



Der Franzose

- Mit Hilfe einer Fräse von 9,5 mm, lange Ausführung, (nutzbare Länge 150 mm) gemäss den Angaben der Abbildung ein Loch bohren : die Bohrmaschine in einem Winkel ansetzen, der gewährleistet, dass die Bohrung an der angegebenen Stelle im Türrahmen mündet.

- Einen PVC-Schlauch von 8/10 einführen.

- Ist das Fahrzeug mit einer beheizten Windschutzscheibe ausgerüstet, das Führungsrohr der Stromkabel verwenden; letztere zur Windschutzscheibe hin verlegen und dazu den Türpfosten wie eingezeichnet auf 8 mm Ø aufbohren.

- Die Stärke der Verkleidung an den Windschutzscheibenstreben auf der Breite des Rahmens verringern.

- Die Windschutzscheibe in der üblichen Weise mit der neuen Dichtung Nr. 60 00 001 281 montieren; die Verbindung zwischen Dichtung und Karosserie mit Caoustat 20, Ref. 306, bzw. mit Filgum von BOYRIVEN abdichten und die Verbindung zwischen Scheibe und Dichtung mit Caoustat oder Electroplastic Typ PB herstellen.

Nota : Die neue Dichtung ist erkenntlich an einer feinen Längsrinne an der inneren Dichtlippe.

' Heckscheibe :

- Die Heckscheibe ausbauen und den Rahmen reinigen.

- Wie oben beschrieben, gemäss Abb. D zwei Löcher von 8 mm Durchmesser bohren.

- Die Verkleidung des Ablagebrettes vorher anheben, um zu kontrollieren, ob die Bohrungen nicht in den Innenraum sondern im Motorraum münden.

- Die Verkleidung der Ablage am Rahmen verdünnen.

- Die Heckscheibe mit einer neuen Dichtung Nr. 60 00 001 282 montieren; die gleichen Dichtmassen wie für die Windschutzscheibe verwenden.

Nota : Die neue Dichtung ist erkenntlich an zwei feinen Längsrinnen an der inneren Dichtlippe.

) Abdichtung der Dach-Regenrinnen

Wasseransammlung auf dem Armaturenbrett an den Enden der Verkleidungen der Windschutzscheibenstreben, besonders, wenn das Fahrzeug längere Zeit abgestellt war.

Dieser Wassereintritt, der auf eine undichte Windschutzscheibe zurückzuführen zu sein scheint, beruht auf einer ungenügenden Abdichtung zwischen Aluminium-Regenrinne Nr. 60 00 000 163 und 164, Bildtafel 82-19 des PR 871, und Dachrand.

A - Kontrolle des Fahrgestells :

Hierzu sind nachstehende Werkzeuge erforderlich :

a) die Messlehre Car.27
b) die Karosserie-Richtbank
c) gewisse Werkzeuge eigener Herstellung

1 - Diverse Verwendungsmöglichkeiten der Messlehre (siehe Zeichnung ALPINE 05-11-04)

Zuerst ist die Stellung der Lotscheibe zu kontrollieren, welche unterhalb des mittleren Trägers angeschweisst ist.

Diese Scheibe muss sich in einem Abstand von 570 mm ± 2 von der Pedalwerkachse befinden. Deren Stellung gegebenenfalls korrigieren oder aber an der betreffenden Stelle ein Loch von 10,5 mm Durchmesser in den Träger bohren und mit Dichtmasse verschliessen.

a) Kontrolle der Vorderachse : Ausrichtung der unteren Querlenker :

- Den Nachlauf sowie die Abweichung zwischen rechts und links kontrollieren; Abweichung maximal 1° (eine Verstellung von 1° entspricht einem Versatz des unteren Kugelbolzens von 3 mm).

- Die Masse E und E 1 mit der Messlehre, welche mit der kurzen Tastspitze versehen ist, feststellen und vergleichen (die Messpunkte an der Vorderachse sind die Ausbuchtungen der Lagerschalen der unteren Kugelbolzen).

E muss gleich 1005 ± 2 betragen

E1 muss gleich 1008 ± 2 betragen

Da es vorzuziehen ist, dass der Nachlauf rechts etwas grösser ist als links, kann das Mass E1 um 3 mm grösser sein als das Mass E (siehe oben).

b) Kontrolle der Vorderachse : Stellung der oberen Querlenker und der Spurstangenkugelbolzen

- Die Messlehre mit der gewinkelten Tastspitze versehen und die Abstände rechts und links vergleichen

c) Kontrolle der Vorderachstraverse : bei montierter oder ausgebauter Vorderachse

Die zu kontrollierenden Messpunkte sind die Achsen oder inneren Befestigungsbolzen der hinteren unteren Längslenker rechts und links

- Vergleichen : A = A1 = 794 mm ± 2

d) Kontrolle der Hinterachse : Stellung der Achsrohre :

- Unter Berücksichtigung der auf Seite N-13 des MR 131 aufgeführten Einschränkungen : den Mittelpunkt des unteren Befestigungsbolzen des Lagerkäfigs als Messpunkt verwenden; die Messlehre mit der kurzen Tastspitze versehen und vergleichen :

D = D1 = 1386 mm ± 2 für alle Modelle ausser 1600 S

D = D1 = 1380 mm ± 2 für 1600 S

Der Franzose

Die Achse des Motors bei der Alpine 1600 S ist nahezu waagerecht, während sie bei der Alpine 1300 um ca. 3° schräggestellt ist (Distanzkeile von 12 statt 6 mm); diese Differenz drückt sich in der Erhöhung des Masses D und D1 um 6 mm aus;
(die Schrägstellung des Motors gibt den Rädern bei Belastung Vorspur).

e) Kontrolle der Hinterachse : Stellung der vorderen Traverse der hinteren Aufhängung : bei ein- oder ausgebauter Hinterachse

- Die Fangbänder der Aufhängung ausbauen.
- Die Messlehre mit der langen Tastspitze versehen und die Stellung des Bolzenmittelpunktes bzw. der vorderen Befestigungsbohrungen der Traverse kontrollieren.

$$B = B1 = 1285 \pm 2$$

f) Kontrolle der Geometrie des hinteren Rahmens :

- Die Masse C = C1 = 1090 vergleichen; dieser Wert wird nur zur Information genannt.

B - Karosserie-Richtbank : Zeichnung ALPINE 05-11-02

1 - Karosserie-Richtbank RENAULT Car087

- Nachstehende Teile anfertigen lassen :

a) Die Keile, welche am Aufsatzbock für die Vordertraverse RENAULT Car.95 angebracht werden können (Zeichnung 05-11-02)

b) den Halter für die Lagerböcke des Querstabilisators (Gepäckraumboden) (Zeichnung 05-11-03)

2 - Karosserie-Richtbank CELETTE :

- Die Passsteile ENS 55-019 (Zusatz zu ENS 55-01 oder 12) in der üblichen Weise bestellen.

Nota : - Den Aufsatzbock 05-11-05 nicht berücksichtigen; dieser dient nur für eine Spezial-Montagebank im Werk.

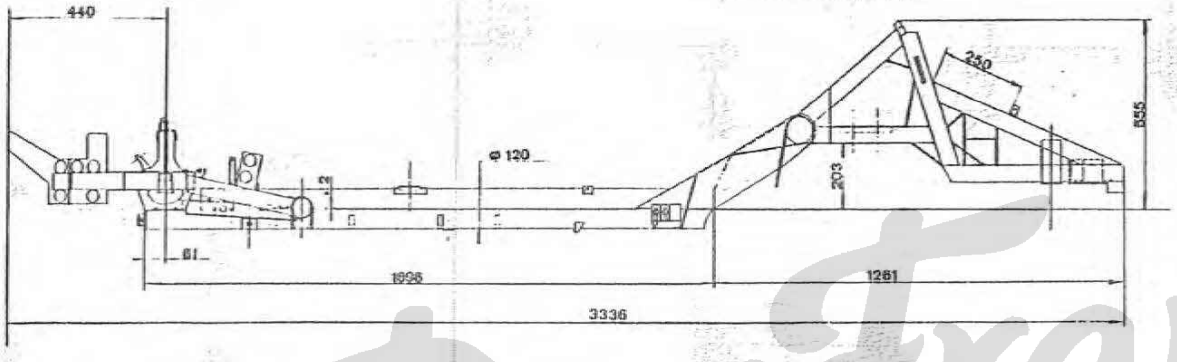
3 - Verwendung der einzelnen Aufsatzböcke (Zeichnung ALPINE 05-11-02)

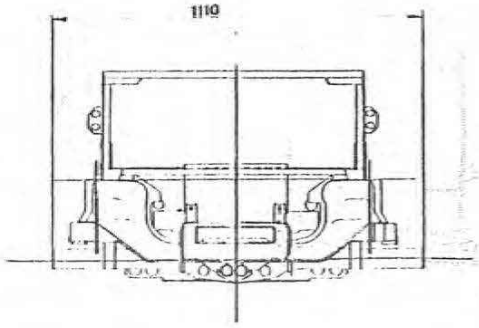
- Nur bei ausgebauter Vorder- und Hinterachse :
- Den Aufsatzbock für die Vordertraverse mit seinen ALPINE-Auflagen anbringen; ebenso den Halter für die Lagerböcke des Querstabilisators, den Aufsatzbock für die Hintertraverse (Aufsatzbock RENAULT oder CELETTE).

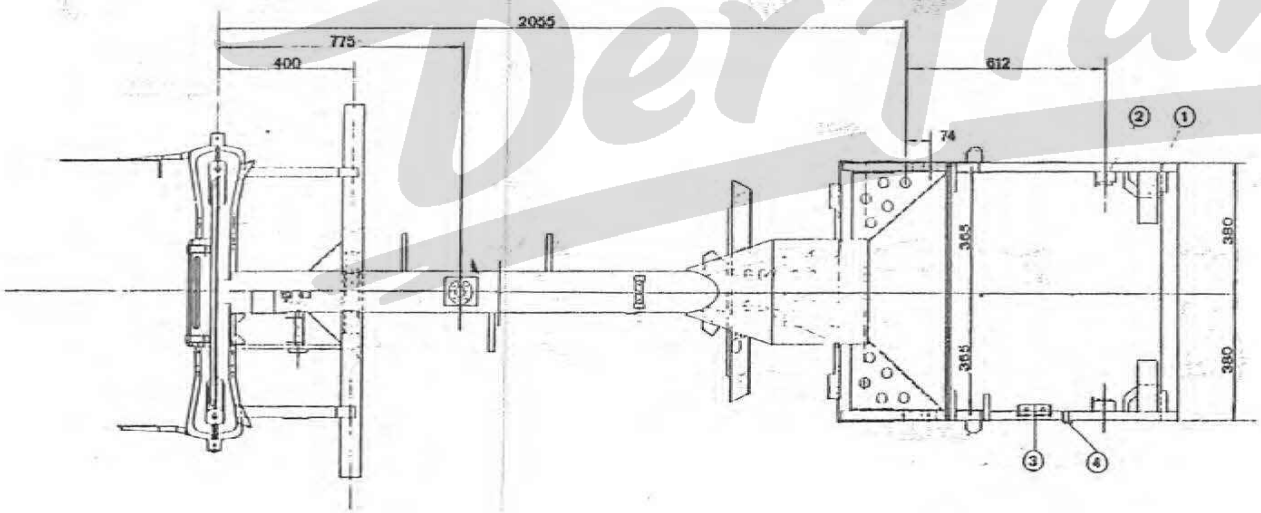
Die Montage dieser Aufsatzböcke ist auf der Zeichnung 05-11-02 dargestellt.

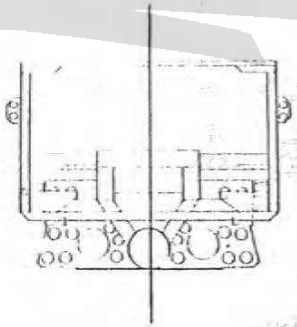
- Insgesamt gesehen sind die Kontrollen gemäss den Angaben des MR 131, Kapitel N, durchzuführen.

Der Franzose

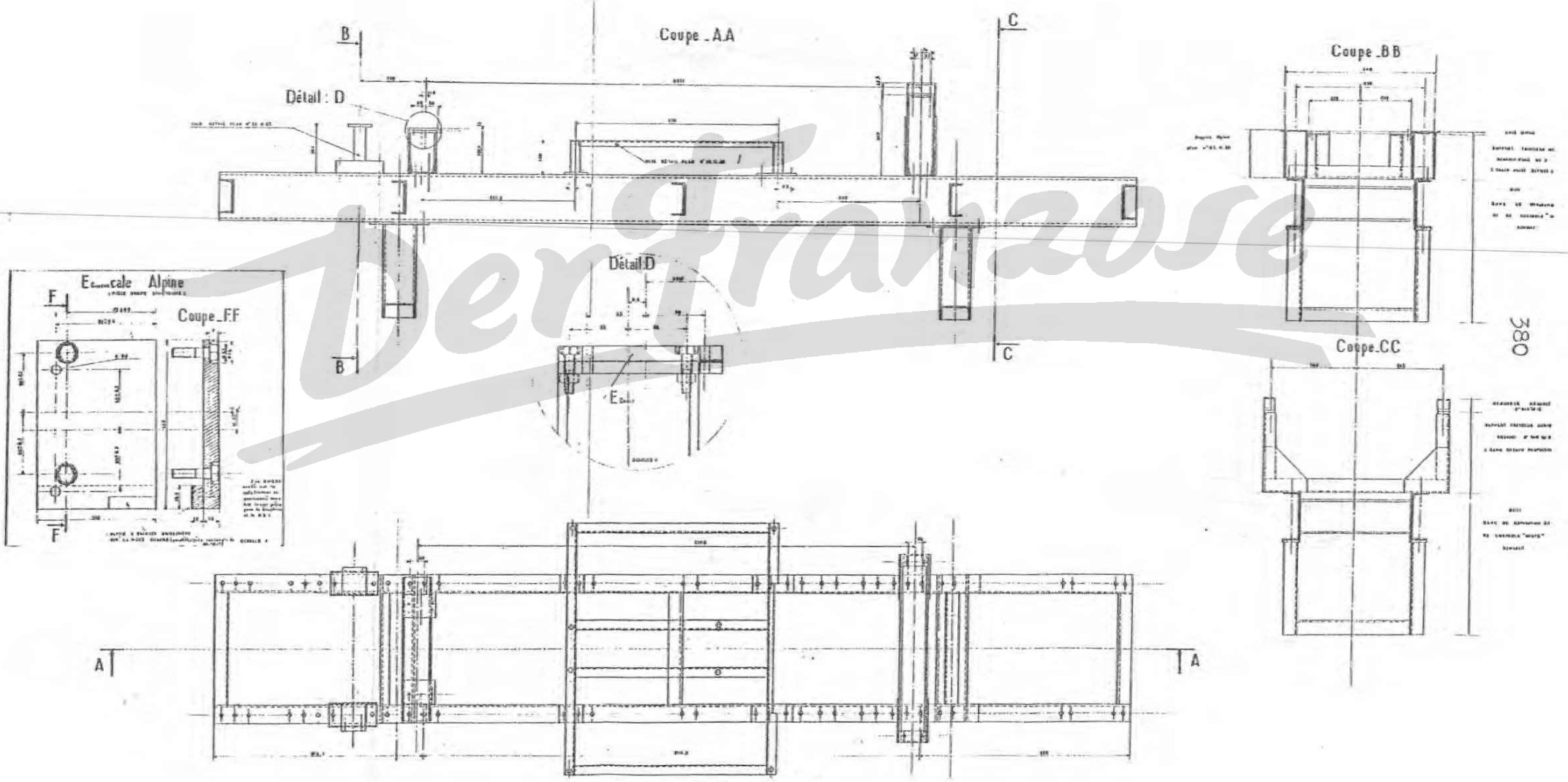






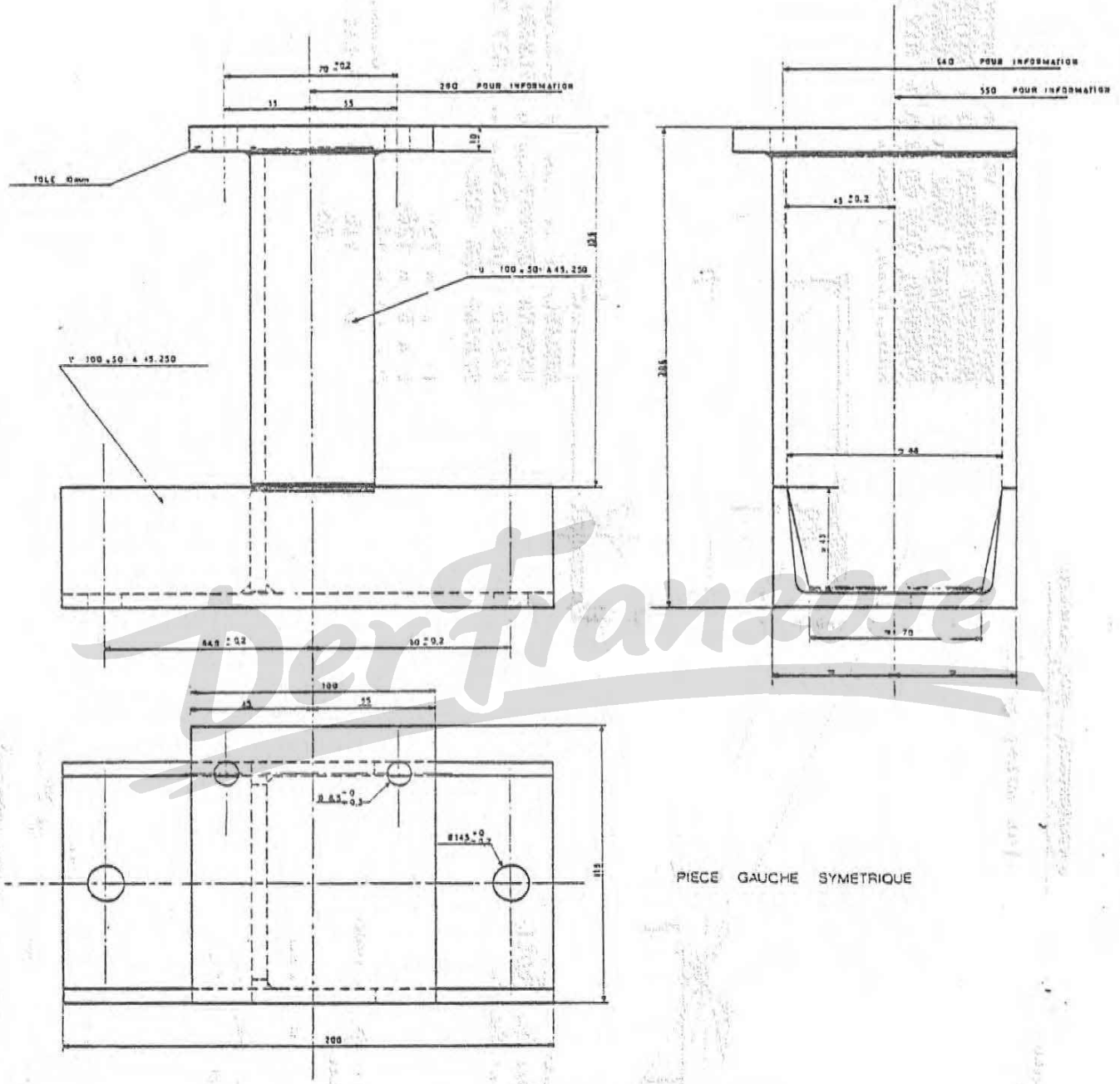


FAHRGESTELL - Kontrollmasse



Der Franzose

05-11-12



PIECE GAUCHE SYMETRIQUE

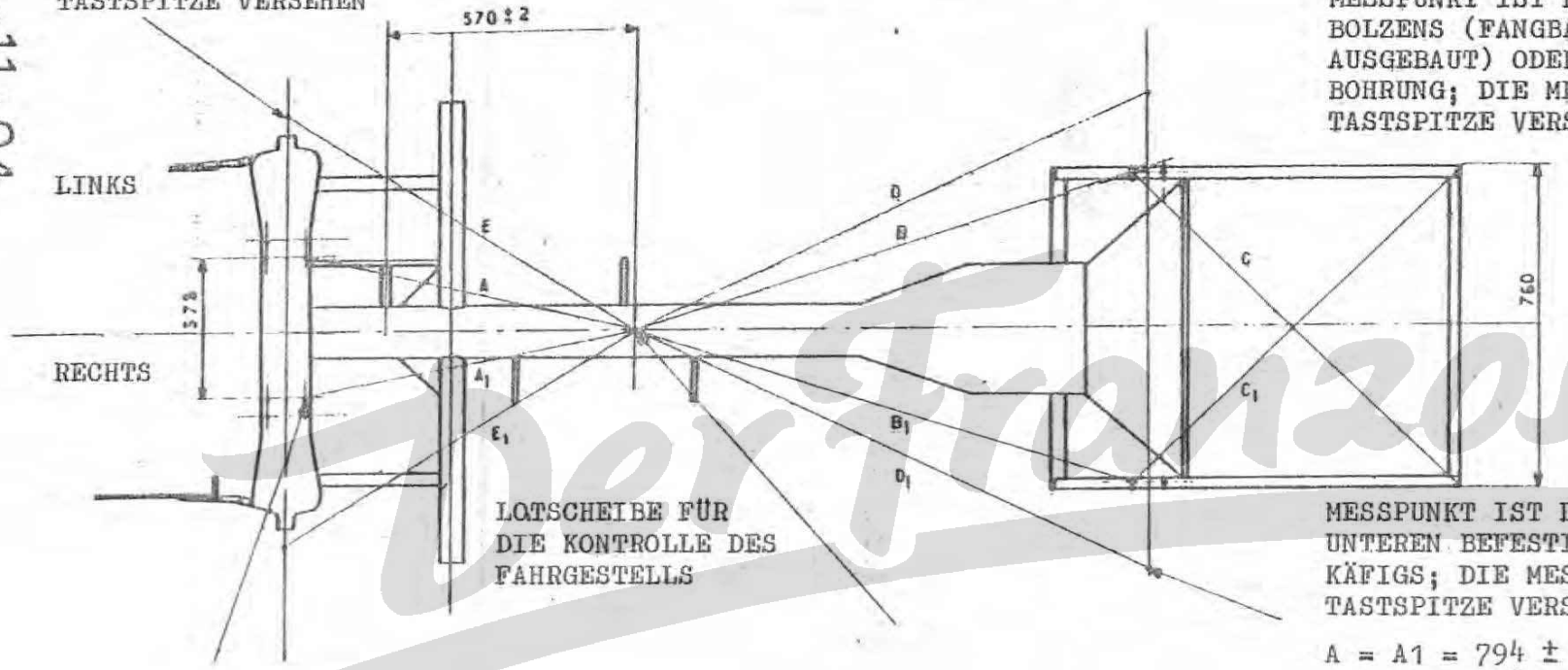
Der Franzose

FAHRGESTELL DER ALPINE

Von unten gesehen

MESSPUNKT IST DER KONISCHE ABDRUCK DES UNTEREN KUGELBOLZENS DIE MESSLEHRE MIT DER KURZEN TASTSPITZE VERSEHEN

MESSPUNKT IST DER MITTELPUNKT DES BOLZENS (FANGBAND DER AUFHÄNGUNG AUSGEBAUT) ODER DER MITTELPUNKT DER BOHRUNG; DIE MESSLEHRE MIT DER LANGEN TASTSPITZE VERSEHEN



LOTSCHEIBE FÜR DIE KONTROLLE DES FAHRGESTELLS

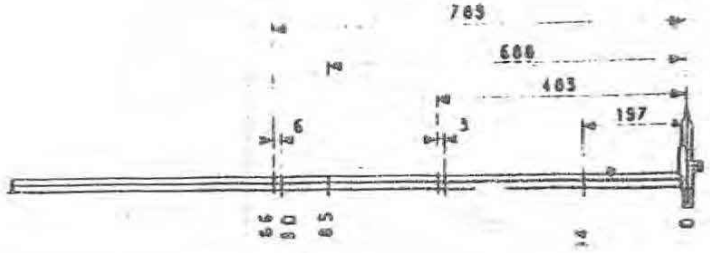
MESSPUNKT IST DER MITTELPUNKT DES UNTEREN BEFESTIGUNGSBOLZENS DES LAGER-KÄFIGS; DIE MESSLEHRE MIT DER KURZEN TASTSPITZE VERSEHEN

A = A1 = 794 ± 2
B = B1 = 1285 ± 2
C = C1 = 1090 (zur Information)
D = D1 = 1386 ± ausser bei 1600 S = 1380 ± 2

MESSPUNKT IST DER MITTELPUNKT DES BOLZENS ODER DER MITTELPUNKT DER BOHRUNG

DIE MESSLEHRE MIT DER KURZEN TASTSPITZE VERSEHEN

MARKIERUNG DER MASSE A - B - C - D AN DER MESSLEHRE CAR.27



Der Franzose

C - Auswechseln des Fahrgestells

Zum Korrekten austausch ist die verwendung der richtbank mit spezial-aufsaetzen ALPINE unerlaesslich.

Bestell-NR. des kompletten fahrgestells : 60 00 001 667.

D - Austausch der Vordertraverse

- Ausbauen : die Vorderachse, die Hinterachse, die Lenkung, den Hauptbremszylinder.
- Den Kraftstoffbehälter ausbauen; handelt es sich um einen Stahlbehälter, das Halteband des Behälters lösen.
- Die Leitungen des Kühlsystems lösen (bei vorn montiertem Kühler).
- Die Spritzwand ausschneiden, und zwar die Fläche zwischen der senkrechten Achse der Vordertraverse, dem Gepäckraumboden und den Radläufen.
- Die Vordertraverse mit einem Schneidbrenner vom mittleren Träger, vom Pedalwerkträger und den Längsholmen trennen.
- Von den Radläufen trennen und die beiden Längsträger so nahe wie möglich an der Vordertraverse abtrennen.
- Die Vordertraverse entfernen.

Die Ersatzteillager liefern im Austausch :

- die Vordertraverse
- 2 vordere Längsträger
- 2 Verbindungsbleche
- 2 Schlauchhalter
- 2 Halterungen für die Federteller der Aufschlaggummis
- 2 Halterungen für Lenkgehäuse

Den Aufbau auf der Richtbank ansetzen (Aufsatzbock für Hinterachstraverse) und mit Hilfe der Keile zwischen unterer Partie des mittleren Trägers und Richtbank einen Abstand von 137 $\pm$ 1 herstellen, und zwar ca. 100 mm hinter der Achse der vorderen Träger (diese Auflage ist erforderlich, da die Vordertraverse ausgebaut ist).

- Den Halter der Lagerböcke des Querstabilisators (05-11-03) anbringen.
- Die Vordertraverse auf der mit den Unterlagen versehenen Richtbank ansetzen; sie in den Träger einführen.
- Gegebenenfalls die Masse A = A1 = 794 $\pm$ 2 (Zeichnung 05-11-03) anbringen.
- Die Vordertraverse auf der mit den Unterlagen versehenen Richtbank ansetzen; sie in den Träger einführen.
- Gegebenenfalls die Masse A = A1 = 794 $\pm$ 2 (Zeichnung 05-11-04) kontrollieren.
- Die Halterungen für die Federteller ansetzen (Bohrung in der Achse der Traverse).
- Die vorderen Längsträger an der Traverse anbringen, und zwar in Höhe der Halterungen für die Federteller.
- Die Verbindungsbleche an den vorderen Längsträgern so ansetzen, dass deren unterer Rand mit dem Gepäckraumboden übereinstimmt.

Der Franzose

- Die Halter der Bremsschläuche anschweissen.
- Die Schweissnähte vervollständigen.
- Mit Hilfe von Pop-Nieten die Verbindungsplatten an den Radläufen befestigen.
- Diese Platten mit Glasfibergewebe und Kunstharz wieder verbinden.
- Die ausgeschnittene Partie wieder in die Spritzwand einsetzen und verkleben.
- Die mechanischen Aggregate wieder montieren; die Vorderachse und die Lenkgehäuse-Höhe einstellen.

E - Hinterer Rahmen des Fahrgestells :

Die ersatzteillager liefern dem kompletten hinteren rahmen, best-NR. 60 00 001 668 BZW. die hintere partie des rahmens, bestell-NR. 60 00 001 669.
Das auswechseln des kompletten rahmens wird auf der richtbank, die mit spezialaufsaetzen ALPINE ausgeruestet ist, durchgefuhert. Was die verschweissung der hinteren partie anbetrifft, so sind die masse c und c1 der zeichnung 05 11 04 sowie die abmessungen auf der allgemeinen abbildung des fahrgestells im reparaturhanbuch zu beachten.

F - Auswechseln von Einzelteilen des Aufbaus :

Zusätzlich zu den auf den Bildtafeln 82-01 bis 82.09 des PR 871 ersichtlichen Teilen sind jetzt folgende Elemente als Ersatzteile lieferbar :

- 1/2 Bodenblech rechts und links
- Luftfilter-Trennwand
- Vorderer Gepäckraumboden und Vorderpartie der Plateforme bis zur Radachse
- Lufteinlassgrill vorn
- Einstiegleiste rechts und links
- Vordere und hintere Karosseriehälften bis zu den Türpfosten (einschl.)
- Radläufe vorne und hinten
- Dach, mit und ohne Windschutzscheibenstreben

Zum Abtrennen von Karosserieteilen empfehlen wir die Verwendung der pneumatischen Vibrationssäge Typ SA 70 der Firma

Outils pneumatiques Globe
143, Av. du Général de Gaulle
92 - LA-GARENNE-COLOMBES

Die Austausch-Sägeblätter werden unter der Bezeichnung EP 9239 geliefert.

G - Hülsen Nutsert und Muttern Jack-Nut :

a) Hülsen Nutsert für Karosserien

Um den Ab- und Anbau der Scheinwerferabdeckungen und der Blinkleuchten zu erleichtern (z.B. bei Austausch einer Lampe) werden jetzt bei der Herstellung Stahlhülsen "Nutsert" verwendet :

- Hülsen Ø 4, Gewindesteigung 70 - Bestell-Nr. 60 00 001 363

Der Franzose

ALPINE RENAULT
Société des Automobiles ALPINE
3, boulevard Foch - Epinay Seine - 93 - FRANCE
Tél. 243-46-16 — Av. de Bréauté - Dieppe
76 - FRANCE - Tél. 84 37 21 - R.C. Seine
55 b 9847 - I.N.S.E.E. n° 261 75 118 0001

REPARATUR-HANDBUCH

Typ A 110

1300 VA, 1300 VB, 1300 VC,
1600 VB, GS

1. Ausgabe - Oktober 1970

Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Handbuch wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen technischen Spezifikationen aufgeführt.
Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.
Sämtliche Urheberrechte liegen bei der Société des Automobiles ALPINE.
Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, der vorliegenden Unterlage sowie die Verwendung der Ersatzteilnummern und des Numerierungssystems sind nicht gestattet ohne besondere schriftliche Genehmigung der Société des

ALLGEMEINES A
MOTOR- ZÜNDUNG B
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG C
KUPPLUNG D
GETRIEBE E
LENKUNG G
VORDERACHSE H
HINTERACHSE J
AUFHÄNGUNG STOSSDÄMPFER L
BREMSSYSTEM M
KAROSSERIE N

Der Franzose

INHALT

ALLGEMEINES

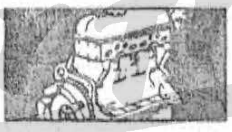
A1

MOTOR

TECHNISCHE DATEN

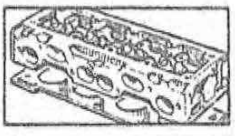
B2

ZERLEGEN
ZUSAMMENBAU

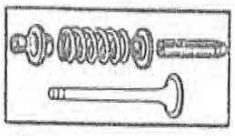


B3 B5

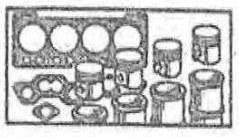
INSTANDSETZUNG DER UNTERGRUPPEN



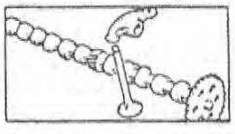
B6

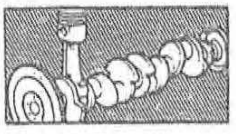


B7

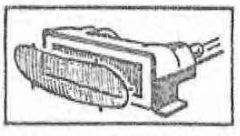


B9

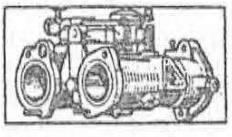




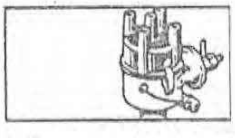
B11



B13



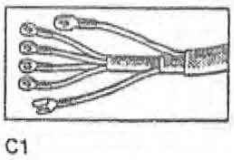
B14



B15

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG

TECHNISCHE DATEN



C1

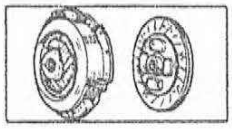
SCHALTPLAN C2

Der Franzose

II

KUPPLUNG

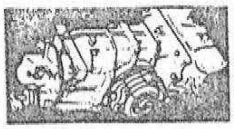
TECHNISCHE DATEN



D1

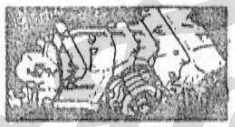
GETRIEBE

TECHNISCHE DATEN



E2

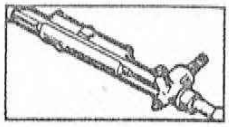
ZERLEGEN
ZUSAMMENBAU



E4

LENKUNG

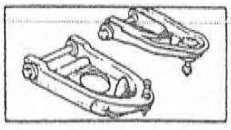
AUSBAU
EINBAU



G1

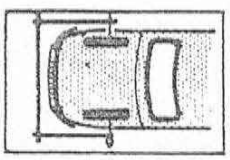
VORDERACHSE

TECHNISCHE DATEN



H1

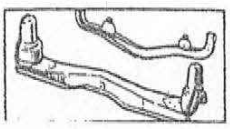
KONTROLLE



H1

HINTERACHSE

TECHNISCHE DATEN



Der Franzose

A

ALLGEMEINES

Der Franzose

ALLGEMEINES

I - KONZEPTION DES FAHRZEUGES

Modell A. 110

Der Franzose

Fahrzeug mit Heckantrieb.

Karosserie : Sportcoupé, bestehend aus einem Kunststoffaufbau und einem Mittelträgerrahmen.

Ab Modell 1970 sind die Fahrzeuge vom Typ A.110 in vier Ausführungen lieferbar :

- Alpine 1300 - Typ 1300 VC
- Alpine 1300 G - Typ 1300 VA
- Alpine 1300 S - Typ 1300 VB
- Alpine 1600 S - Typ 1600 VB - Auf Wunsch mit GS-Motor (Rennausführung)

Zur Identifizierung dient das im Gepäckraum befestigte Rhombenschild.

A-2

II - ALLGEMEINE FAHRZEUGDATEN

1/ Fahrzeugabmessungen

Nachstehende Masse gelten für alle Ausführungen.

Länge über alles	3,85 m	Radstand	2,10 m
Breite über alles	1,52 m	Spurweite vorne am Boden	1,29 m
Grösste Höhe (belastet)	1,10 m	Spurweite hinten am Boden	1,27 m
Grösste Höhe (leer)	1,13 m	Bodenfreiheit, belastet	0,11 m
Überhang vorne	0,840 m	Breite innen, in	
hinten	0,910 m	Ellenbogenhöhe	1,22 m

2/ Gewichte

AUSFÜHRUNG		1300	1300 G	1300 G	1600 S
Achslast (leer)	Vorne	260 kg	280 kg	280 kg	280 kg
	Hinten	425 kg	415 kg	415 kg	435 kg
Leergewicht		685 kg	695 kg	695 kg	715 kg

3/ Motor

Alpine 1300

Typ 810-30, abgeleitet vom Motor Typ 810-03 des RENAULT R. 1192.

Alpine 1300 G

Typ 812-00; gleiche Daten wie der Motor des Renault 8 Gordini.

Alpine 1300 S

Typ 1300 VB, abgeleitet vom Motor Typ 812-00 des Renault 8 Gordini.

Alpine 1600 S

Typ 807-25, abgeleitet vom Motor Typ 807-01 des Renault 16 TS.

Flüssigkeitskühlung mit geschlossenem System.
Ölkühlung durch einen Kühler im Nebenstrom.

4/ Elektrische Ausrüstung

Batterie 12 Volt - 55 Ah
Gleichstrom-Lichtmaschine für Alpine 1300 mit 25 bis 30 Amp.
Drehstromlichtmaschine 30/40 Amp. für alle anderen Ausführungen.

5/ Kupplung

Einscheiben-Trockenkupplung.
Kupplungsmechanismus mit Tellerfeder.
Mitnehmerscheibe mit drehelastischer Nabe.
Ungeführtes oder geführtes Graphit- bzw. Kugel-Ausrücklager, je nach Ausführung.

6/ Getriebe

Typ 330 für Alpine 1300, oder auf Wunsch Typ 353
Typ 353 für alle anderen Ausführungen.
Typ 364 für einigen Ausführungen der Alpine 1600 S.

Typ 330 : Vollsynchronisiertes 4-Gang-Getriebe mit einem Rückwärtsgang.

Typen 353/364 : Vollsychronisiertes 5-Gang-Getriebe mit einem Rückwärtsgang

Knüppelschaltung.

Der Franzose

7/ Kraftübertragung

Über Seitenwellen auf die Hinterräder.
Ein Kreuzgelenk mit Nadellager pro Welle.

8/ Lenkung

Zahnstangenlenkung mit Ausgleichfeder.
Umdrehungen des Lenkrades : 3,2 von Anschlag zu Anschlag.
Untersetzung : 17 : 1
Durchmesser des Lenkrades : 300 mm, 330 mm und 360 mm.

Auf Wunsch : Direktere Lenkung.
Umdrehungen des Lenkrades : 2,5 von Anschlag zu Anschlag.
Untersetzung : 13,5 : 1

9/ Vorderachse

Einzelradaufhängung mit Querlenker.

10/ Hinterachse

Einzelradaufhängung.
Voneinander unabhängige Halbachsen, welche in der Längsrichtung durch zwei verstellbare Zugstreben geführt werden.

11/ Aufhängung

Schraubenfedern vorne und hinten.
Teleskop-Stossdämpfer vorne (innerhalb der Federn montiert).
Vier Teleskop-Stossdämpfer hinten, welche beidseitig von den Federn montiert sind.

12/ Bremssystem

Hydraulische Betätigung.
Scheibenbremsen an allen vier Rädern.
Handbremse über Seilzüge auf die Hinterräder wirkend.

13/ Reifen - Felgen

Michelin X AS - Dunlop SP Sport - V 10 GT
Empfohlene Reifendrücke in kg/cm²

	Vorne	Hinten
15"-Reifen	1,4-1,6	2,0-2,3
13"-Reifen	1,6-1,8	2,3-2,5

Die durch ein Sternchen (*) gekennzeichneten Felgen können nur mit verbreiterten Kotflügeln montiert werden.

	Stahl	Aluminium	Verbund
Felgen	4 1/2 x 15	ALPINE 4 1/2 x 13 ALPINE 5 1/2 x 13* G.T. 4 1/2 x 13 G.T. 5 x 13 G.T. 5 1/2 x 13* G.T. 6 x 13* GOTTI 5 x 13	DELTA-MIC 4 1/2 x 13 DELTA-MIC 5 x 13 GOTTI 4 1/2 x 13 GOTTI 5 1/2 x 13* GOTTI 6 x 13*

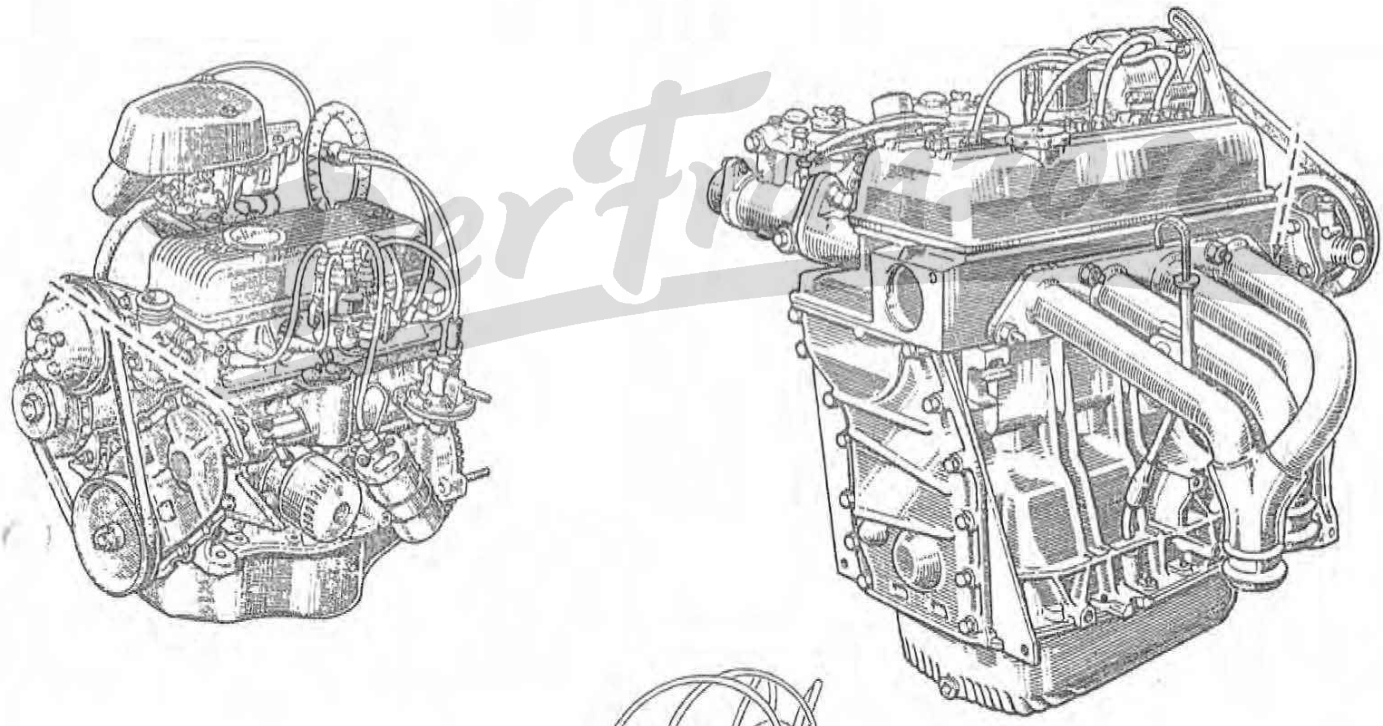
14/ Füllmengen

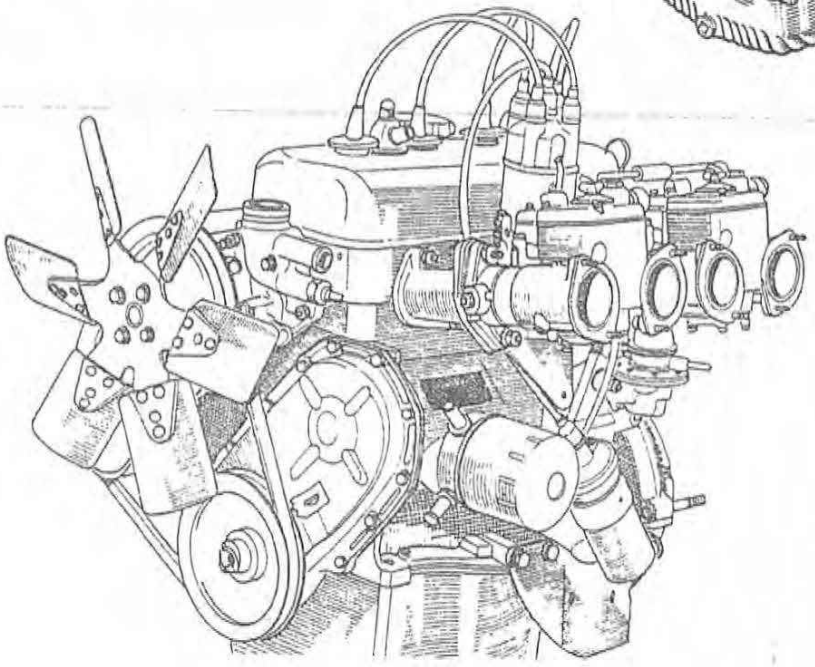
Kraftstoffbehälter : 38 Liter im vorderem Metalltank bzw. 50 Liter bei Kunststoffbehälter
Auf Wunsch : Hinten montierter "Flugzeugtank" : 79 Liter
Kühl- und Heizungssystem : 9 Liter
Getriebeöl : 2 Liter (bei Getriebe Typ 364 : 2 1/2 Liter)
Bremssystem : 0,27 Liter

AUSFÜHRUNG	1300	1300 G	1300 S	1600 S
MOTORÖL (Ölwanne) + Ölkühler	3 l + 0,5 4 l (Spezial)	2,5 l + 0,5 4 l (Spezial)	4 l + 0,5	4 l + 0,5
Spezial-Ölfilter (Rennausführung)			+ 0,5	+ 0,5

Der Franzose

MOTOR - ZÜNDUNG





MOTOR

I - TECHNISCHE DATEN

1/ Allgemeines

FAHRZEUGTYP	1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Motortyp	810-30	812-00	1300 S	807-25	1600 GS
Hubraum	1289 cm3	1255 cm3	1296 cm3	1565 cm3	1596 cm3
Bohrung/Hub	73 x 77	74,5 x 72	75,7 x 72	77 x 84	77,8 x 84
Verdichtung	9,4/1	10,5/1	12/1	10,25/1	11,5/1
Maximale Leistung SAE	81 PS bei 5900U/min	103 PS bei 6750 U/min	132 PS bei 7200 U/min	138 PS bei 6000 U/min	172 PS bei 7000 U/min
Maximale Leistung DIN	74 PS	88 PS	116 PS	110 PS	ca.155 PS
Maximales Drehmoment in mkp	10,5 bei 3500U/min	11,9 bei 5000 U/min	12,4 bei 4500 U/min	14,7 bei 5000 U/min	18,4 bei 6000 U/min
Steuerzeiten :					
- Einlassventil öffnet vor o.T.	20°	31°	50°	40°	53°
- Einlassventil schliesst nach u.T.	80°	61°	91°	72°	83°
- Auslassventil öffnet vor u.T.	55°	62°	74°	72°	83°
- Auslassventil schliesst nach o.T.	42°	26°	54°	40°	53°
Empfohlene Maximaldrehzahl in U/min	6300	6750	7000	6000	6500
Höchstzulässige Drehzahl in U/min	6500	7000	7500	6250	7000

2/ Identifizierung

Rechteckiges Typenschild am Motorblock (RENAULT - oder ALPINE-Typenschild)
Nota : Die auf diesem Schild angegebene Motornummer und -typ sind UNBEDINGT bei allen Ersatzteil-bestellungen anzugeben.

3/ Abweichungen zwischen dem Original-RENAULT-Motor und dem ALPINE-Motor

a) Typ 810-30, abgeleitet vom Typ 810-03 des R. 1192

Überstimmende Teile

- Motorblock
- Kolben- und Laufbuchsen
- Kurbelwelle
- Motorsteuerung
- Ölwanne
- Ventile

Abgeänderte oder unterschiedliche Teile

- Zylinderkopf : Nachgearbeitete Ventilsitze, Sitzflächen der Ein- und Auslassventilfedern sowie Federteller für Montage der Innenfedern, ebenfalls nachgearbeitet; Anpassung der Ansaugöffnungen im Verhältnis zu denen des Krümmers; Dichtfläche um 2,6 mm abgeschliffen
- Ansaug- und Auspuffkrümmer des RENAULT 8 S
- Ventildeckel ALPINE
- Vergaser des RENAULT 8 S
- Wasserpumpe und Kühlventilator des RENAULT 8 Gordini
- Ölpumpe des RENAULT 8 Gordini
- Nockenwelle ALPINE
- Kupplung des R. 1135 mit Schwungrad der Estafette Nr. 8 331 975 für Graphit-Ausrücklager.

Der Franzose

B-3

b) Typ 812-00 entspricht dem Motor des RENAULT 8 Gordini

Auf Wunsch mit 4 Liter-Alu-Ölwanne bei deren Verwendung die Ölpumpe mit einer 13 mm starken Zwischenplatte ausgeglichen wird.

c) Motor der 1300 S, abgeleitet vom Typ 812-00

Übereinstimmende Teile

- Motorblock
- Kurbelwelle
- Kupplung
- Vergaser

Abgeänderte oder unterschiedliche Teile

- Kolben und Laufbuchsen : 1296 cm^3 Typ ALPINE
- Ölpumpenverlängerung, H = 13 mm
- Ölwanne ALPINE
- Nockenwelle 13 R ALPINE
- Stärkere Spannung der Ölpumpen-Ventilfeder (+ 1 Unterlegscheibe von 1,2 mm)
- Zylinderkopfdichtung
- Zylinderkopf : Ansaugkanäle bearbeitet, poliert und ausgerichtet; Einlassventile um 5/10 auf einen Ø von 35 mm nachgearbeitet, Auslassventile um 4/10 auf einen Ø von 38,5 mm nachgearbeitet.

d) Typ 807-25, abgeleitet vom Motor 807-01 des R. 1151

Dieser Motor wird bereits bei den Renault-Werken wie nachstehend abgeändert :

- Zusätzlicher Zentrierstift an der Kurbelwelle
- Verstärkte Pleuel
- Spezial-Kolben, Kolbenbolzen und Kolbenringe
- Spezial-Nockenwelle
- An den Lagerböcken verstärkter Motorblock
- Besonders bearbeiteter Steuergehäusedeckel zur Aufnahme einer Zwischenplatte für die Halterung der hinteren Motortraverse
- Alu-Ventildeckel ALPINE
- Spezial-Zylinderkopf
- Doppelte Ventilfedern
- Einlassventile Ø 42 mit geändertem Ventilteller - in der Form geänderte Auslassventile
- Ansaug- und Auspuffkrümmer ALPINE
- Kipphebel (unterschiedliche thermische Behandlung)
- Rotor der Ölpumpe um 5 mm erhöht
- Weber-Vergaser 45 DCOE
- Alu-Ölwanne ALPINE mit geringerer Höhe des Ölansaugrohres

Auf Wunsch 1600 GS - Motor, abgeleitet vom Typ 807-25

- Spezial-Kolben und Laufbuchsen, Bohrung 77,80 (Hubraum 1596 cm^3)
- Zylinderkopf : Ausrichtung der Kanäle; innere und äussere Ventilfedern unterschiedlich; Spezial-Federteller (stufenförmig);
- Spezial-Nockenwelle

Nota : ALPINE behält sich vor, an diesem Motortyp Änderungen entsprechend dem Kundenwunsch und dem Verwendungszweck des Fahrzeuges (Rennsport) vorzunehmen.

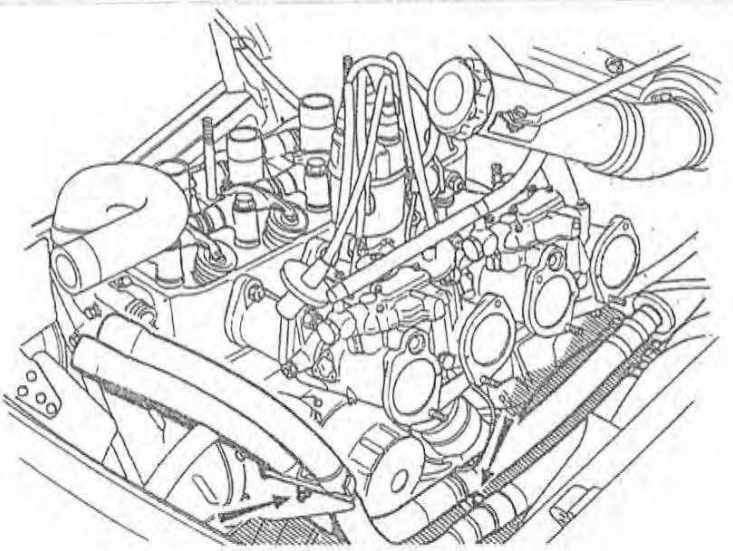
II - ARBEITSVORGÄNGE

AUSBAU DES MOTORS

Alle diese Motoren sind im Fahrzeugheck mittels einer Traverse des Typs R.1135 befestigt; wie folgt vorgehen :

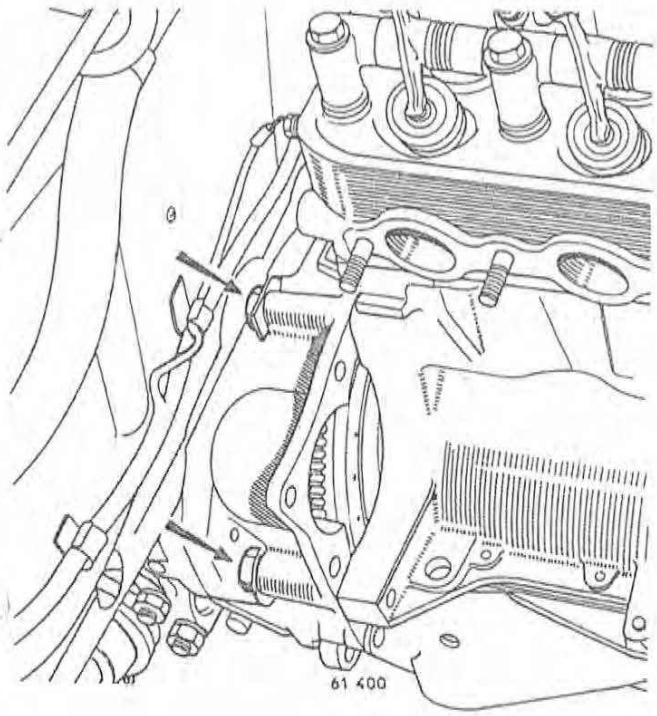
1/ Das Kühlsystem entleeren.
2/ Lösen :

- die mechanischen und elektrischen Betätigungen
- die Wasser-, Kraftstoff- und Ölschläuche bzw. -leitungen
- bei einigen Modellen die Streben, die den Motor mit dem Fahrgestell oder der hinteren Traverse verbinden.



Der Franzose

B-4



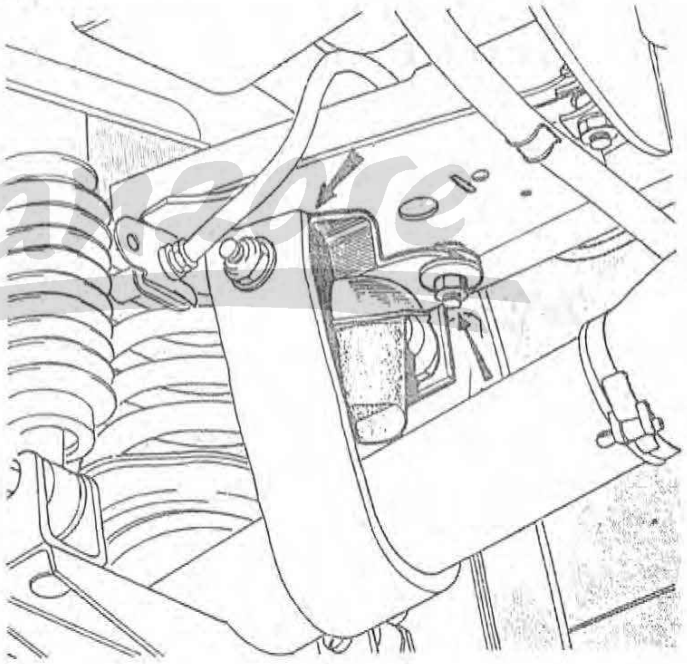
6/ Das Fahrzeugheck anheben, um den Motor nach unten auszubauen.

EINBAU DES MOTORS

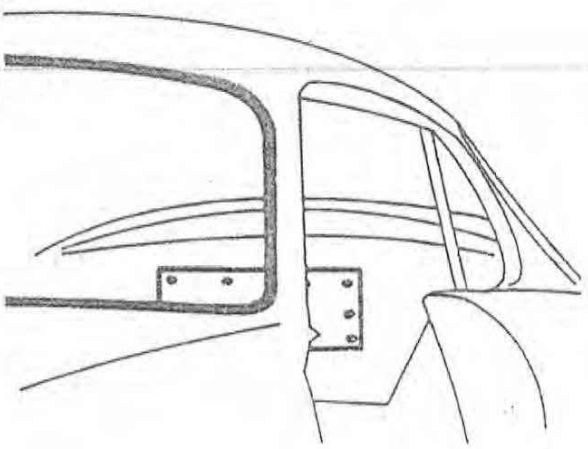
Die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Sich vor dem Anschliessen der Wasser- und Ölschläuche vergewissern, dass diese in gutem Zustand sind.

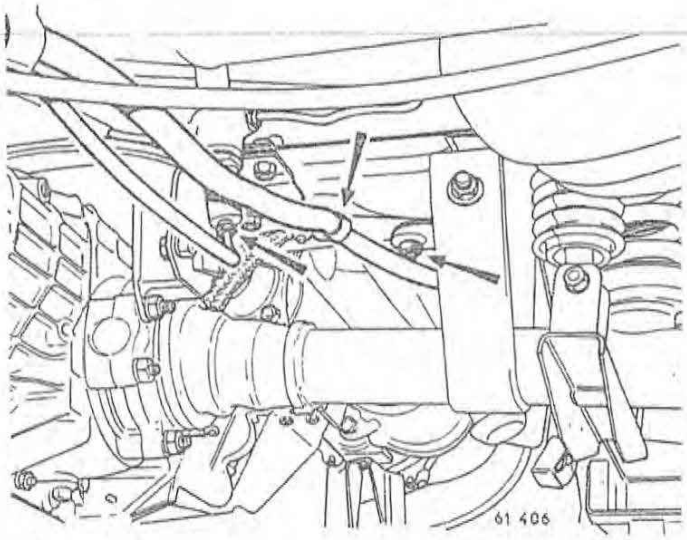
AUSBAU DER ANTRIEBSGRUPPE

1/ Das Kühlsystem entleeren.
2/ Die mechanischen, elektrischen und hydraulischen Betätigungen sowie die Wasser-, Öl- und Kraftstoffschläuche lösen.
3/ Die Getriebetraverse vom Fahrgestell lösen.



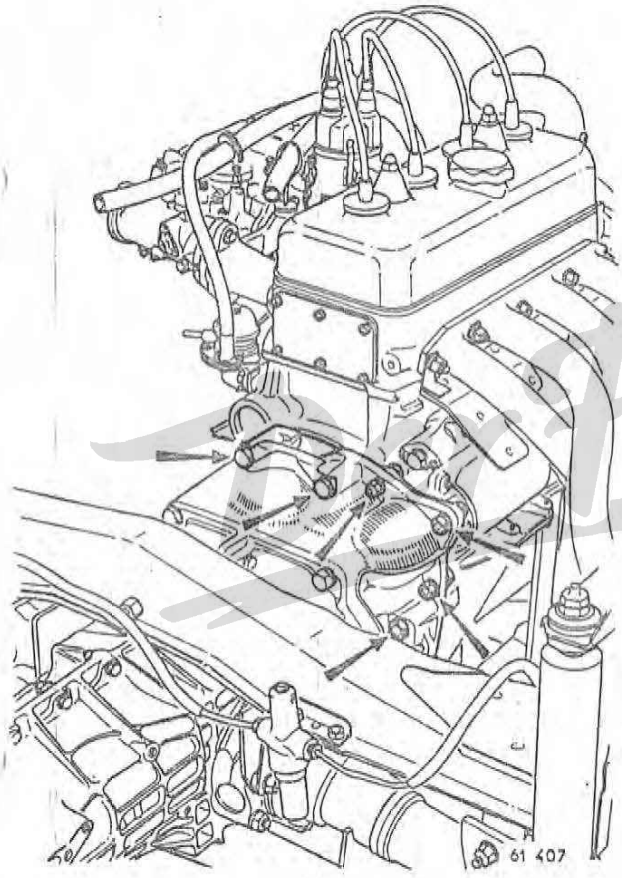
3/ Die Verbindungsschrauben von Kupplungsgehäuse und Motorblock lösen.
4/ Die hintere Traverse ausbauen.
5/ Beim 1600 S müssen ausserdem der Auspuffkrümmer, die Drehstromlichtmaschine, die Riemenscheibe der Wasserpumpe, die Schläuche an der Wasserpumpe, der Anlasser und der rechte Lagerbock des Motors am Fahrgestell abgebaut werden. Die Frontfläche des Zylinderkopfes ist leichter zugänglich, wenn das Abdeckblech an der hinteren Trennwand entfernt wird.





B-5

4/ Die Zugstreben, welche die Antriebsgruppe mit dem Fahrgestell verbinden, lösen.
5/ Die Motortraverse am Fahrgestell lösen.
6/ Das Fahrzeugheck entsprechend anheben, damit die Antriebsgruppe nach unten herausgenommen werden kann.
Nota : Beim 1600 S ist die Traverse abgeändert und verstärkt.
7/ Den Motor vom Getriebe trennen.



Der Franzose

EINBAU DER ANTRIEBSGRUPPE

Die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Kühlwasser und Öl einfüllen.
Das Bremssystem entlüften.
Die Ausrichtung des Motors mit der Fahrzeuglängsachse kontrollieren.

B-6

INSTANDSETZUNG DER UNTERGRUPPEN

Siehe diesbezüglich auch das betreffende Reparaturhandbuch der Firma RENAULT :

Alpine 1300	MR 131 (R. 1192)
Alpine 1300 G und 1300 S	MR 133 (R. 1135)
Alpine 1600 S	MR 96 (R. 1151)

1 - ZYLINDERKOPF

	810-30	812-00	1300 S	807-25	1600 GS
Anzugsdrehmoment der Zylinderkopfschrauben :				in zwei Phasen	in zwei Phasen
- bei kaltem Motor in mkp	5,5 bis 6,5	7 bis 7,75	7,5 dann 8	5,5 dann 7,75 bis 8,25	5,5 dann 7,75 bis 8,25
- bei warmem Motor (50 min. nach Abstellen) in mkp	6,5	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen	8,5 bis 9	nicht vorgesehen
Ventilspiel bei kaltem Motor					
- Einlass	0,20	0,20	0,25	0,20	0,25
- Auslass	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35
Höhe des Zylinderkopfes in mm	71,80	73,0	72,4 oder 72,6	93,5	93,5
Maximales Abschleiffmass in mm	0,30	0,20	0,20	0,30	0,20
Maximale Verformung in mm	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Inhalt der Verbrennungsräume in cm^3	36	36	35	43	43
Stärke der Zylinderkopfdichtung*	15/10	15/10	10/10 12/10 nach Abschleifen	15/10	15/10
VENTILFÜHRUNGEN					
Innendurchmesser in mm	7	7	7	8	8
Aussendurchmesser in mm Normal	11	11	11	13	13
Übergrösse mit 1 Nute (1. Reparaturstufe)	11,10	11,10	11,10	13,10	13,10
Übergrösse mit 2 Nuten (2. Reparaturstufe)	11,25	11,25	11,25	13,25	13,25
VENTILSITZE					
Breite der Sitzflächen in mm					
- Einlass	1,1 bis 1,4	1,7	1,7	1,5 bis 1,8	1,5 bis 1,8
- Auslass	1,4 bis 1,7	1,5	1,5	1,7 bis 2	1,7 bis 2

DerFranzose

B-7

	810-30	812-00	1300 S	807-25	1600 GS
VENTILE					
Durchmesser des Ventiltellers in mm			35 oder		
- Einlass	33,5	35	38,5	42	42
- Auslass	30,0	32,6	32,6	35,35	35,35
Durchmesser des Ventilschaftes in mm					
- Einlass	7	7	7	8	8
- Auslass	7	7	7	8	8
Sitzwinkel	45°	45°	45°	45°	45°
Ventilhub in mm					
- Einlass	8,4	8,94	10,2	10,1	10,1
- Auslass	8,4	8,43	10	10,1	10,1
VENTILFEDERN					
Freie Länge in mm					
- Aussenfeder	42,2	≠ 43	43	54,3	46
- Innenfeder	34	≠ 41,2	41,2	46,8	34,2
Länge in mm bei Belastung :	Typ R.1170	Typ R.1135	Typ R.1135	Typ R.1151	Typ1600GS
- Aussenfeder	17,2 bei 36 kg	18 bei 44 kg	18 bei 44 kg	13,8 bei 52 kg	22,7 bei 61 kg
	Typ ALPINE	Typ R.1135	Typ R.1135	Typ R.1171	Typ1600GS
- Innenfeder	18 bei 17 kg	18,2 bei 23 kg	18,2 bei 23 kg	22,3 bei 16 kg	16,7 bei 17,5 kg
Durchmesser des Federdrahtes in mm					
- Aussenfeder	3,4	3,8	3,8	4,2	4,2
- Innenfeder	2	2,7	2,7	2,6	2,6
Innendurchmesser in mm					
- Aussenfeder	21,6	24,4	24,4	27,6	27,6
- Innenfeder	12	17,3	17,3	19,8	19,8
VENTILSTÖSSEL					
Durchmesser in mm					
- Originalmass	19	21	21	12	12
- Reparaturmass	19,2	21,2	21,2	12,20	12,20
STÖSSELSTANGEN					
Länge in mm					
- Einlass	176	166	166	74,5	74,5
- Auslass	176	189	189	105,5	105,5
Durchmesser in mm	5	5,5	5,5	6	6

* Die Stärke der Zylinderkopfdichtung kann je nach Ausführung variieren.

ZERLEGEN - INSTANDSETZUNG - ZUSAMMENBAU — Siehe entsprechendes Reparaturhandbuch der Firma RENAULT.

AUSWECHSELN DER ZYLINDERKOPFDICHTUNG

Alpine 1300 MR 131 (R. 1192)

Alpine 1300 G- 1300 S MR 133 (R. 1135)

Alpine 1600 S MR 96 (R. 1151)

Deutsche

B-8

BESONDERHEITEN

1300 S - Montage der Zylinderkopfdichtung

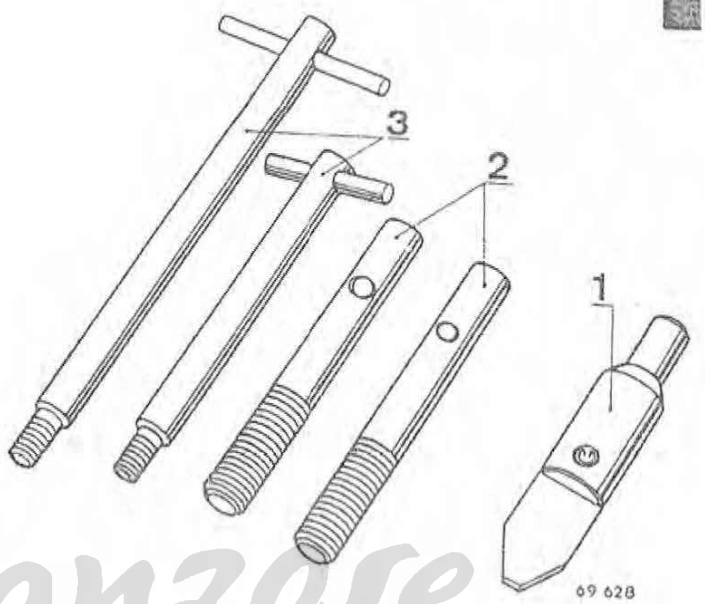
Eine feucht gelagerte Zylinderkopfdichtung sollte vor der Montage getrocknet werden. Sie hierzu ca. 20 min in einen auf 150° C erwärmten Heizofen legen.

Im Notfall genügt ein Blech, auf welches die Dichtung gelegt wird, um einen direkten Kontakt mit der Flamme eines Kochers zu vermeiden; die Temperatur kann mittels Wärmefühler kontrolliert werden.

Anschliessend auf die Dichtflächen von Motorblock und Zylinderkopf Hylomar SQ 32/M mit einem festen Pinsel auftragen.

Vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges sind die Zylinderkopfschrauben zweimal nachzuziehen : erstmalig mit 7,5 mkp; den Motor vorher im Stand 30 min. warmlaufen lassen; den Motor anschliessend kalt werden lassen und die Schrauben mit 8 mkp anziehen.

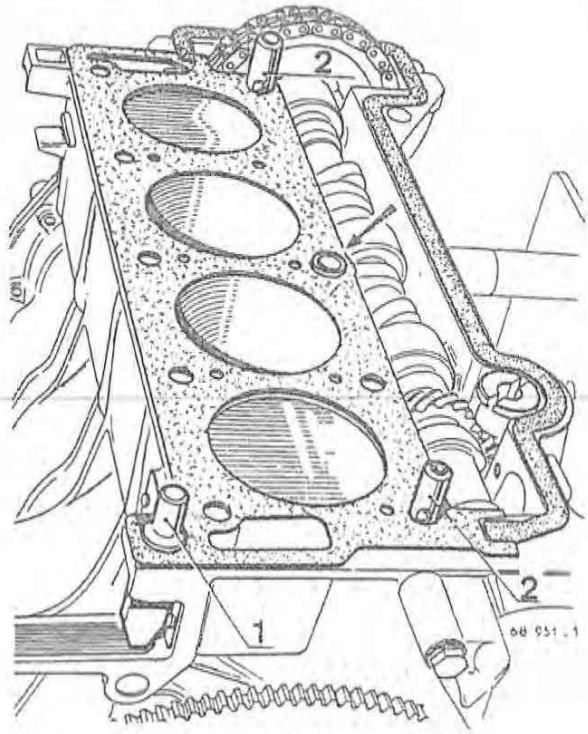
Nach 500 km sind die Zylinderkopfschrauben nochmals mit 8 mkp festzuziehen.



MOT 451

1600 S - Ab- und Anbau des Zylinderkopfes oder Auswechseln der Zylinderkopfdichtung

Um diese Arbeit einwandfrei durchführen zu können, muss der Motor ausgebaut sein.
Es ist zwar möglich, den Zylinderkopf bei eingebautem Motor zu entfernen, jedoch ermöglicht die freie Höhe unterhalb der hintern Trennwand nicht die Verwendung des Zentrierwerkzeuges Mot. 451. Die Frontfläche des Zylinderkopfes ist leicht zugänglich, wenn das Abdeckblech an der hinteren Trennwand entfernt wird.

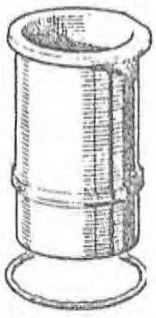


1600 GS- Es wird empfohlen die Auslassventile - je nach Verwendungszweck des Fahrzeuges (Einsatz bei Rennen)- alle 7.000 - 10.000 km auszuwechseln.

Der Franzose

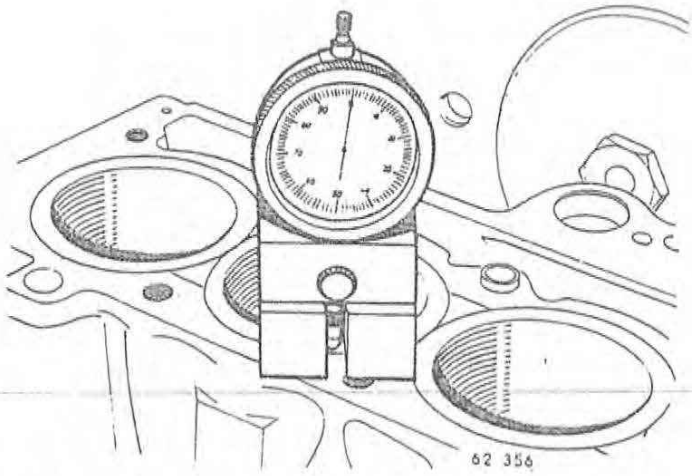
2 - LAUFBUCHSEN - KOLBEN - PLEUEL

a) Laufbuchsen



AUSFÜHRUNG		1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Stärke der Sitz-dichtungen		Papier	Papier	Kupfer	Papier	Papier
	Blau	0,08	0,07	0,05	0,08	0,08
	Rot	0,10	0,09	0,07	0,10	0,10
	Grün	0,12		0,10	0,12	0,12
				0,12		
Überstehmass der Laufbuchsen		0,04 bis 0,11	0,05 bis 0,12	0,15 bis 0,20	0,10 bis 0,15	0,10 bis 0,15
Innendurchmesser		73	74,5	75,7	77	77,80

Der Franzose



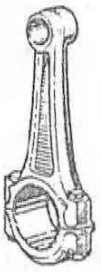
b) Kolben

Mit einem Pfeil gekennzeichnet, der zur Schwungradseite zeigen muss.

Form der Kolbenfläche	1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
	Flach	Gewölbt mit Abflachung	Gewölbt mit Abflachung	Gewölbt mit Abflachung	Gewölbt mit Abflachung

c) Kolbenbolzen

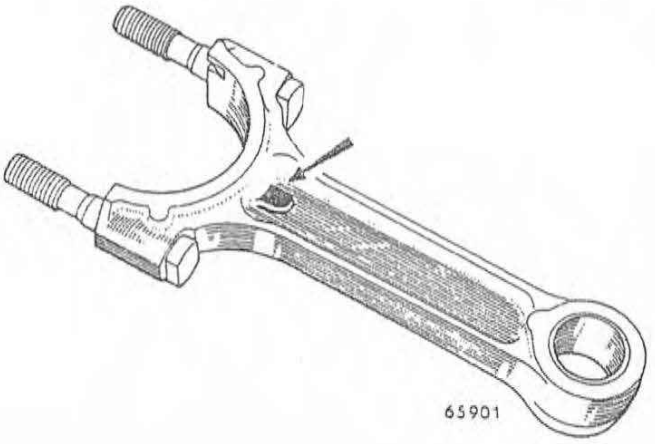
1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Pressitz im Pleuel und frei im Kolben	Frei im Pleuel und Pressitz im Kolben	Frei im Pleuel und Pressitz im Kolben	Frei im Pleuel und Pressitz im Kolben	Frei im Pleuel und Pressitz im Kolben

d) Pleuel 

	1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Art der Lagerschalen	Mehrstoff	Alu-Zinn	Alu-Zinn	Alu-Zinn	Alu-Zinn
Zulässiger Gewichtsunterschied zwischen den 4 Pleueln	6 g	3 g	3 g	3 g	3 g
Anzugsdrehmoment der Pleuellager in mkp	4 bis 4,5	4,25 bis 4,75 Pleuelfuss erhöht (A)	4,25 bis 4,75 Pleuelfuss erhöht (A)	4,5	4,5

Der Franzose

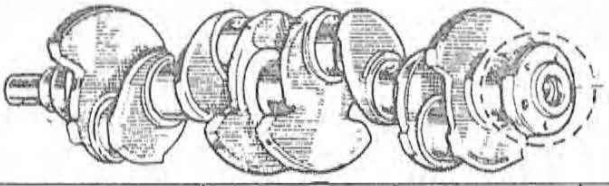
Nota : Pleuel der Motoren 812-00 und 1300 S



Jedes Pleuel ist auf der erhöhten Fusseite mit einer Gusswarze versehen, die die Ausrichtung erleichtert.
Die Pleuel des 1. und 3. Zylinders werden gleich ausgerichtet : Gusswarze zur Steuergehäuseseite.

Auch die Pleuel des 2. und 4. Zylinders werden gleich ausgerichtet : jedoch Gusswarze zum Schwungrad.

3 - KURBELWELLE

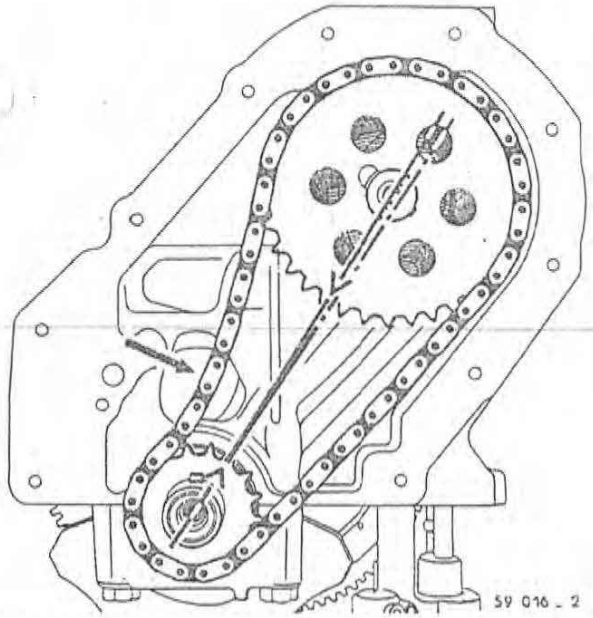


	1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Ø der Pleuelzapfen	44	43,98	43,98	48	48
Ø der Hauptlagerzapfen	46	46	46	54,8	54,8
Nacharbeiten der Pleuel- und Hauptlagerzapfen	0,25	0,25	wird abgeraten	wird abgeraten	wird abgeraten
Je nach Einsatz des Fahrzeuges, Kontrolle der Lagerschalen alle	———	15000 km	10000 km	15000 km	15000 km
Art der Lagerschalen	Mehrstoff	Alu-Zinn	Alu-Zinn	Alu-Zinn	Alu-Zinn
Lagerspiel in mm	0,044 bis 0,16	0,045 bis 0,19	0,045 bis 0,19	0,05 bis 0,23	0,05 bis 0,23
Hauptlagerzapfen	Präge-poliert	Präge-poliert	Präge-poliert	Präge-poliert	Präge-poliert
Anzugsdrehmoment der Hauptlager in mkp	5,5 bis 6,5	6 bis 6,75	6 bis 6,75	6,5	6,5

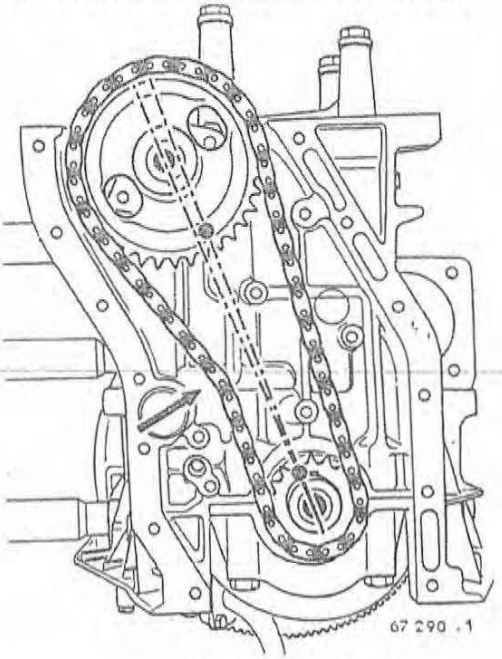
Der Franzose

4 - MOTORSTEUERUNG

Entspricht in allen Punkten der Motorsteuerung der Original-Renault-Motoren.



1300 - 1300 G - 1300 S



1600 S

	1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Axialspiel der Nockenwelle in mm	0,06 bis 0,11	0,06 bis 0,11	0,06 bis 0,11	0,05 bis 0,12	0,05 bis 0,12

5 - SCHMIERUNG

Alpine 1300 G - 1300 S - 1600 S

Ölkühler hinten rechts bei 1600 S und 1300 S Rennsportausführung, gekühlt durch einen Ventilator beim 1600 S; und hinten an der Heckschürze bei 1300 S und 1300 G.

Alpine 1300

Abgeänderter Ölkühler ALPINE hinter dem Kühler des Kühlsystems; er wird gekühlt durch den Windflügel der Wasserpumpe.

	1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Ölfüllmenge Motor	3 oder 4 l	2,5 oder 4 l	4 l	4 l	4 l
Druck der Ölpumpe					
kalt	4 bis 4,5	4 bis 4,5	4,5 bis 5	4 bis 4,5	4 bis 4,5
warm	3,5 bis 4	3,5 bis 4	3 bis 4	3,5 bis 4	3,5 bis 4
Auswechseln des Ölfiltereinsatzes alle	10000 km	10000 km	5000 km	10000 km	5000 km
Ölwechsel alle	2500 km	2500 km	2500 km	2500 km	2500 km
Empfohlenes Motoröl	Elf 20 W 40	Elf 20 W 40	Elf 20 W 40	Elf prestrigrade 20 W 50	Elf prestrigrade 20 W 50

Es werden keinerlei Zusatzmittel - weder für das Motoröl noch für den Kraftstoff - empfohlen.

6 - KÜHLSYSTEM

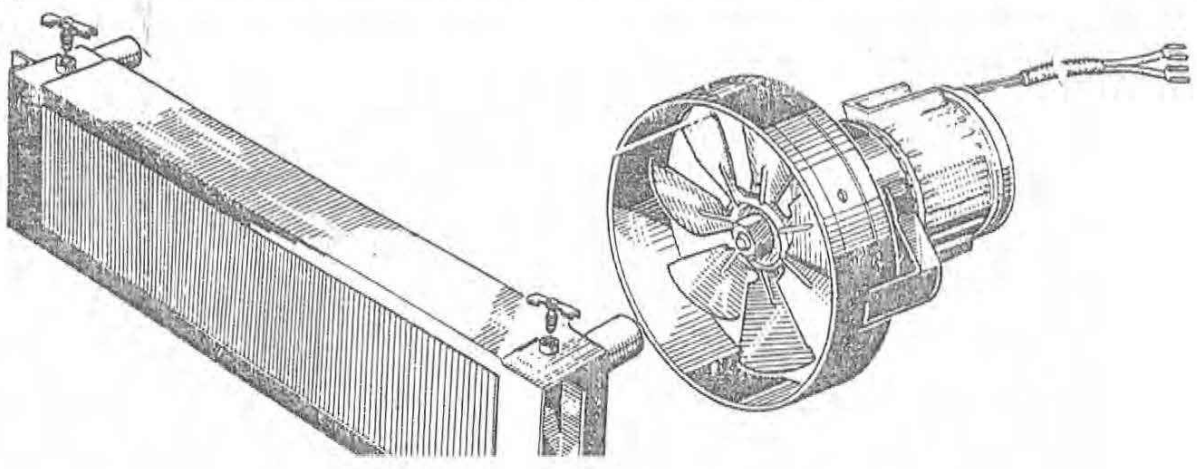
Hermetisch verschlossenes System mit Ausgleichbehälter.

Füllmenge : 9 Liter Kühlflüssigkeit bei allen Ausführungen mit Kühler vorne;
6,5 bis 7 Liter bei allen Ausführungen mit Kühler hinten.

Bei Fahrzeugen mit Aluminium-Kühler vorne darf ausschliesslich eine Mischung aus 50 % Frostschutzmittel und 50 % entmineralisiertem Wasser oder aber fertige Kühlflüssigkeit (Bestell-Nr. 806 834 - 6 Liter-Kanister bzw. 806 835 - 8 Liter-Kanister) eingefüllt werden.

Alpine 1300 G - 1300 S - 1600 S

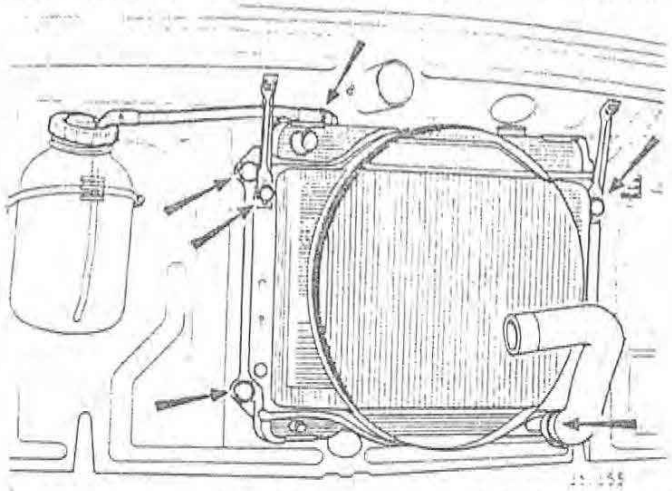
Vorne liegender Kühler mit zwei Ventilatoren, davon einer von Hand einzuschalten. Bei Fahrzeugen in Rennsportausführung ersetzt ein Wasserkasten den Ausgleichbehälter.

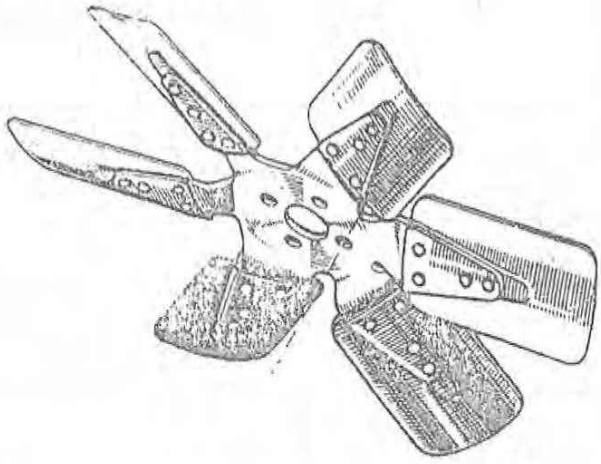


Der Franzose

Alpine 1300

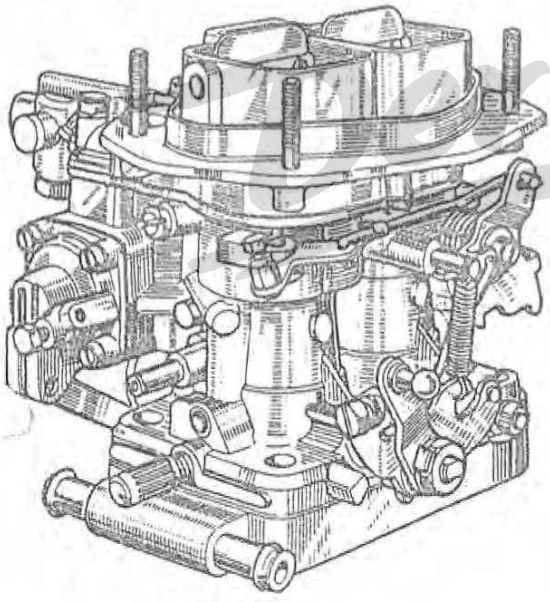
Kühler hinten - Ausführung R. 1155 - gekühlt durch Ventilator.

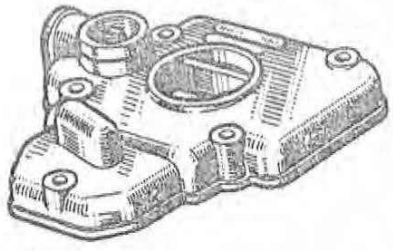


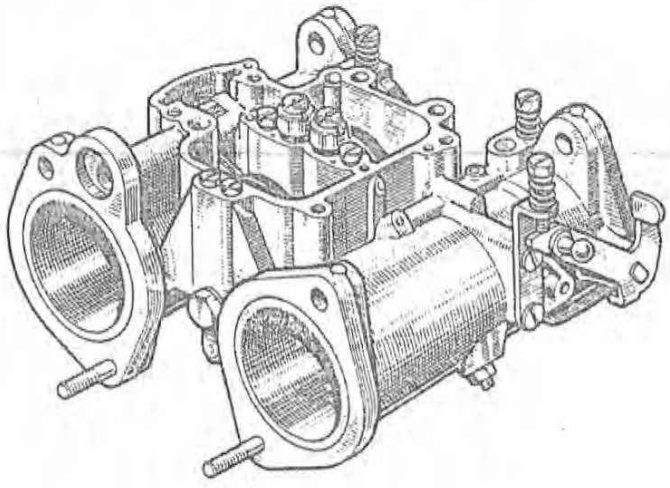


Thermostat : Je nach Aussentemperatur und Einsatz wurden 1 bis 4 zusätzliche Überlaufbohrungen von 4,5 Durchmesser gebohrt ("Winter" oder "Sommer" Thermostat).

- KRAFTSTOFFVERSORGUNG

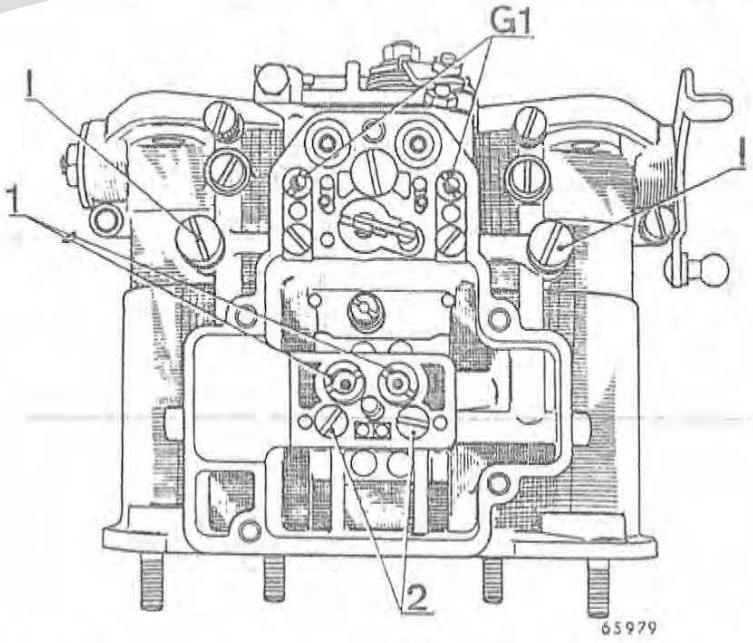






Der Franzose

FAHRZEUGAUSFÜHRUNG	1300		1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Vergasertyp	WEBER Typ 32 Dir. 4		WEBER 40 DCOE 29 u. 30 od. 25 u. 26	WEBER 40 DCOE 29 u. 30	WEBER 45 DCOE18-19 od. 14 od. 36-37 od. 38-39	WEBER 45 DCOE18-19 od. 14 od. 36-37 od. 38-39
	1.Stufe	2.Stufe				
Lufttrichter	23	24	32	33	34	38
Hauptdüse (Gg)	125	125	125	130	125	150
Luftkorrekturdüse (a)	160	150	200	200	200	175
Mischrohr			F 15	F 15	F 15	F 15
Leerlaufdüse (g)	50	60	45 F 8	45 F 8 (dann 50 F 8 ab MOT 1635)	55 F 8	55 F 8
Einspritzrohr der Beschleunigungspumpe			35	35	35	35
Schwimmergewicht	11 g		23 g (26g auf 25/26)	23 g	23 g (26 g auf 14)	23 g (26 g auf 14)
Schwimmerhöhe in mm	7		5 (8,5 auf 25/26)	5 (8,5 auf 25/26)	(8,5 auf 14)	5 (8,5 auf 14)
Schwimmerhub in mm	8		11,5	11,5	15	15
Luftfilter	R. 8 Lautrette		ALPINE	ALPINE	ALPINE	ALPINE



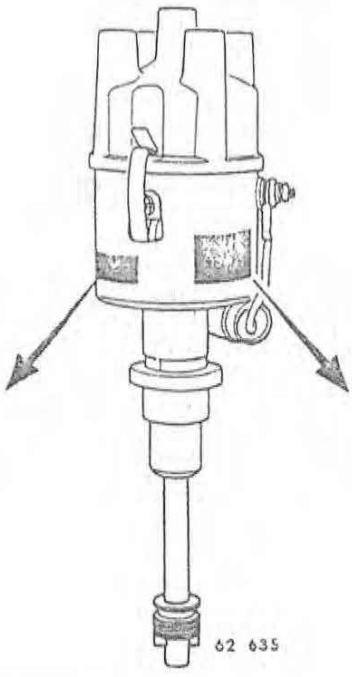
Spiel zwischen Ansaugstutzen und Vergaser : 1,2 bis 1,3 mm
Um Schwimmerstand und -Hub einzustellen siehe Kapitel Vergaser im Reparaturhandbuch MR 96.

Bei 1600 S oder GS : niemals die mechanische Kraftstoffpumpe bei Verwendung einer elektrischen Pumpe entfernen.

Der Franzose

B-15

8/ ZÜNDUNG

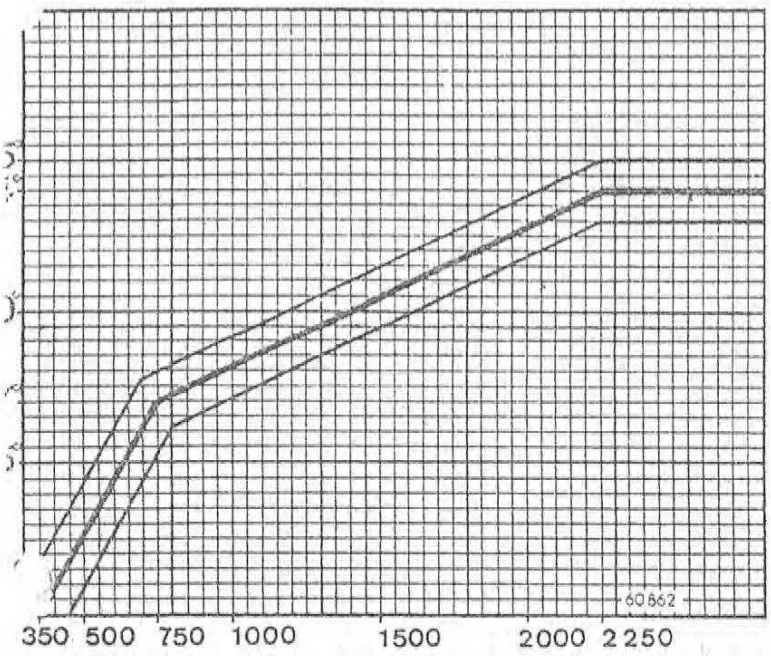


IDENTIFIZIERUNG DER ZÜNDVERTEILER

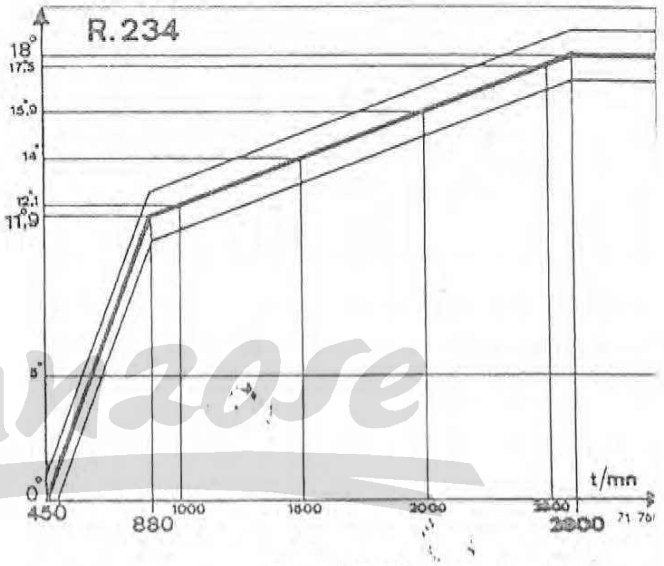
	1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Zündverteiler Ducellier mit Anschluss für Drehzahlmesser	Nr. 4172	4189	4189	4266	4266
Fliehkraftverstellkurve	R. 236	R. 230	R. 230	R. 234	R. 234
Unterdruckverstellkurve	C. 34	ohne	ohne	ohne	ohne
Vorzündung	5°	0 bis 1°	0°	0°	0°
Zündkerzen Normal	Marchal 34S Champion L 85	Marchal H 33 RG	H 32 RG	Champion N 62 R	2-32 H
Zündkerzen Rundstrecke	———	H 32 RG	2-32 H	oder H 32 RG	Champion N 57 R

Der Franzose

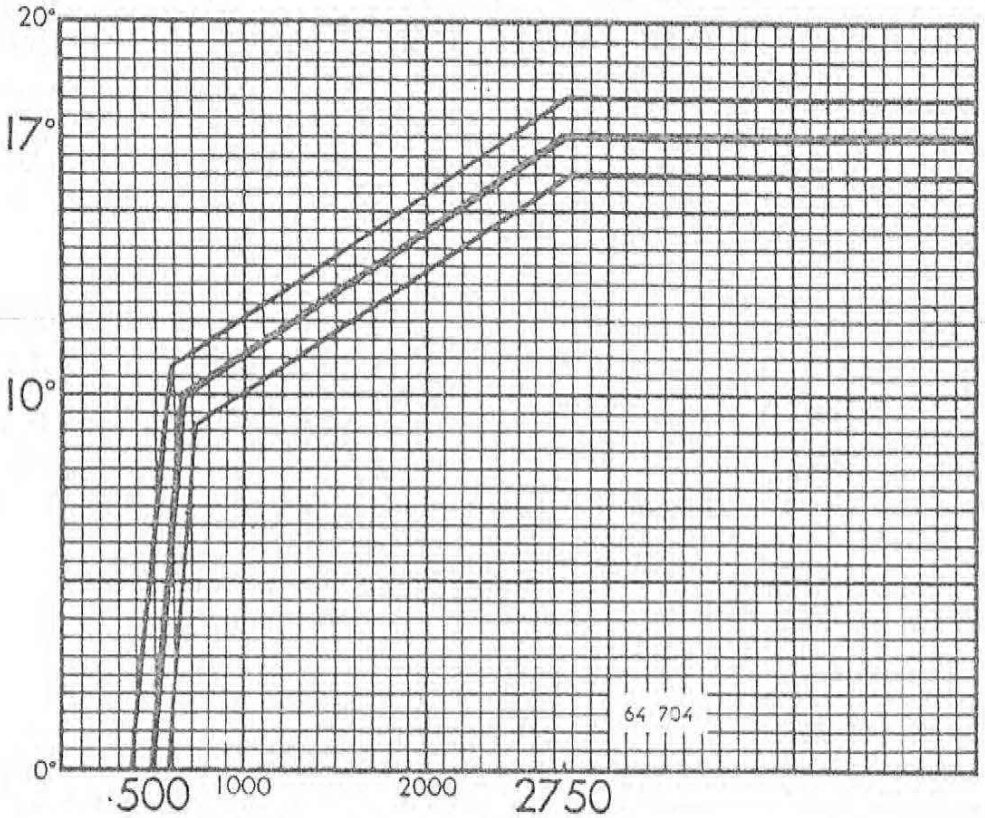
Wichtig : Es sind unbedingt die vorgeschriebenen Zündkerzen zu verwenden; der Zündverteiler 4266 ist mit einer Einkerbung zur Orientierung des Verteilerkopfes zu versehen.



VERSTELLKURVE R. 230



VERSTELLKURVE R. 234

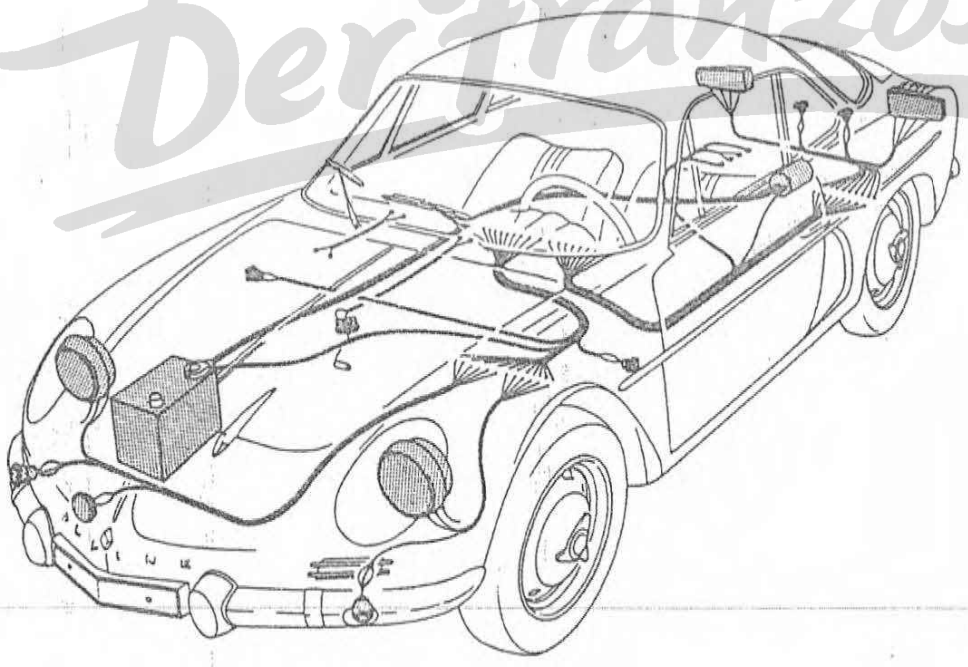


VERSTELLKURVE R. 236

C

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG

Der Franzose



ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG

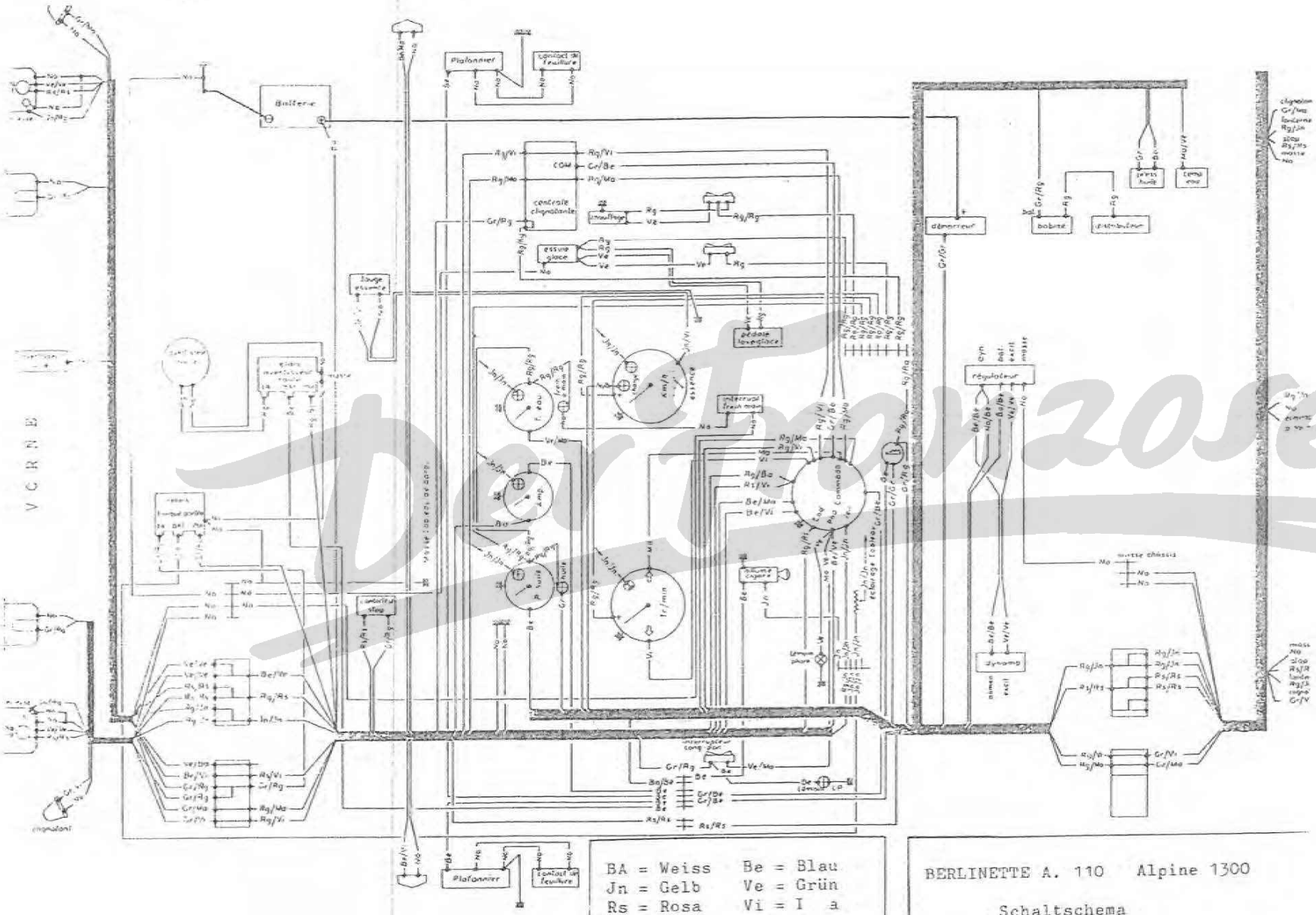
	1300	1300 G - 1300 S	1600 S
1/ ANLASSER			
TYP	DUCEL 12 V 6187 (Typ R. 1170)	PARIS-RHONE 12 V D 8 E 75 (Typ R. 1190)	DUCEL 12 V 6183 (Typ R. 1151)
Drehmoment bei blockiertem Ritzel	1,25 mkp	1,05 mkp	1,25 mkp
Stromaufnahme bei blockiertem Ritzel	380 A	380 bis 420 A	375 A
2/ DREHSTROM- oder GLEICH-STROMLICHTMASCHINE	GEN BOSCH 12 V	ALT SEV-MOTOROLA 12 V	ALT SEV-MOTOROLA 12 V
TYP	0101302103 14V 30 A 25	A 14/30-40	A 14/30-40
Stromstärke	30 A Typ R. 1190 Grosse Kälte	30 A bei 3000 U/min bei 13,2 V Typ R. 1135	30 A bei 3000 U/min bei 13,2 V Typ R. 1135
3/ SPANNUNGSREGLER	BOSCH 14V 30 A 0190309019 Typ R. 1190 Grosse Kälte	DUCEL 8364 12 V Typ R. 1135	DUCEL 8364 12 V Typ R. 1135
4/ ZÜNDVERTEILER			
Siehe Kapitel Motor			
5/ ZÜNDKERZEN			
Siehe Kapitel Motor			
6/ ÖLDRUCKGEBER (TRAMA)	Jaeger 12 V 6 kg/cm² Nr. 6000000624	Jeager 12 V 6 kg/cm² Nr. 6000000624	Jaeger 12 V 6 kg/cm² Nr. 6000000624
7/ WÄRMEFÜHLER ELTRA für Öl- und Kühlwasser-temperatur	Jaeger 12 V Nr. 0853989600 Typ R. 1151	Jaeger 12 V Nr. 0853989600 Typ R. 1151	Jaeger 12 V Nr. 0853989600 Typ R. 1151
8/ THERMO-KONTAKT MOSTA für Ölkühler-Ventilator			Jaeger 12 V 82/92° Nr. 0855957600 gleich MOSTA R. 1151
9/ THERMO-KONTAKT MOSTA für Kühlventilator (Wasser)		Jaeger 12 V 75/84° Typ Peugeot	Jaeger 12 V 75/84° Typ Peugeot
10/ KÜHLVENTILATOR			
Kühler		Rabotti 12 V Nr. 6000000631	Rabotti 12 V Nr. 6000000631
Ölkühler			Rabotti 12 V

Der Franzose

C-2

	1300	1300G-1300S	1600 S
11/ AMPEREMETER ODER VOLTMETER	Amperemeter Jaeger 30 A Nr. 6000000059	Voltmeter Jaeger 12 V Nr. 0855808900 Typ R. 1135	Voltmeter Jaeger 12 V Nr. 0855808900 Typ R. 1135 oder Amperemeter 30 A bei Werksausf.
12/ ÖLDRUCKANZEIGER	Jaeger 12 V	Jaeger 12 V	Jaeger 12 V
13/ KÜHLWASSER-TEMPERATUR-ANZEIGER	Jaeger 12 V	Jaeger 12 V	Jaeger 12 V
14/ ÖLTEMPERATURANZEIGER	Jaeger 12 V	Jaeger 12 V	Jaeger 12 V
15/ KRAFTSTOFFVORRAT-ANZEIGER	In der Instrumententafel Veglia	In der Instrumententafel Veglia	In der Instrumententafel Veglia
16/ GESCHWINDIGKEITSMESSER-KILOMETERZÄHLER	Veglia 12 V	Veglia 12 V	Veglia 12 V
17/ DREHZAHLMESSER	Veglia	Veglia	Veglia
18/ RELAIS HALOGEN-FERNSCHEINWERFER - NEBELLAMPEN - SIGNALHÖRNER	DUCEL 12 V 22621	DUCEL 12 V 22621	DUCEL 12 V 22621
19/ SCHEIBENWISCHERMOTOR	SEV 12 V abgeleitet vom Typ R. 1133	SEV 12 V abgeleitet vom Typ R. 1133	SEV 12 V abgeleitet vom Typ R. 1133
20/ HEIZGEBLÄSEMOTOR	Sofica 12 V Typ R. 1135	Sofica 12 V Typ R. 1135	Sofica 12 V Typ R. 1135
21/ LICHTSCHALTER	Jaeger Typ R. 1132	Jaeger Typ R. 1132	Jaeger Typ R. 1132
22/ SCHEINWERFER	Cibié Ø 180	Cibié Ø 180	Cibié Ø 180
23/ HALOGEN-FERNSCHEINWERFER	Cibié Ø 162	Cibié Ø 162	Cibié Ø 162
24/ ÜBERLAND-SIGNALHORN	DUCEL Tenor	DUCEL Tenor	DUCEL Tenor

DerFranzose



BERLINETTE A. 110 Alpine 1300

Schaltschema

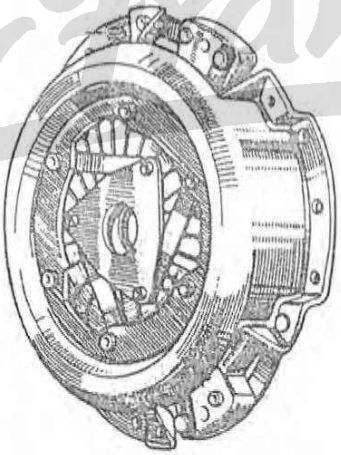
30 JUNI 70

DeTomaso

D

KUPPLUNG

DerFranzose



KUPPLUNG

AUSFÜHRUNG	TYP	MITNEHMERSCHEIBE	MECHANISMUS	AUSRÜCKLAGER	SCHWUNGRAD	AUSRÜCKGABEL	KUPPLUNGSGEHÄUSE
1300	180 D R. 1135	Ø 180 Typ R. 1135 0855931100	Ø 180 geeicht auf 335 kg 0855878200	Graphitring 0855878400	Estafette 0833197500		
1300 G	180 D R. 1135	Ø 180 Typ R. 1135 0855931100	Ø 180 geeicht auf 335 kg 0855878200	Graphitring 0855878400	Typ R.1135 0821754400		
1300 S	180 D R. 1135	Ø 180 Typ R. 1135	Ø 180 geeicht auf 335 kg 0855878200	Graphitring 0855878400	Typ R.1135 0821724400		
1300 S Rennaus- führung	200 DEC mit Aus- rückplatte	Ø 200 (kleine Nabe) 6000001320	Ø 200 geeicht auf 420 kg 6000001322	geführtes Kugellager 6000001323	6000001319	6000001321	vorsehen 0855931800 Koeffizient 2 6000000002
1600 S	215 DB	Ø 215 7700523227	Ø 215 geeicht für 350 kg 6000001278	geführtes Kugellager 7700523629	Ø 215 7700507836		
1600 S Rennaus- führung	200 DEC mit Aus- rückplatte	Ø 200 Typ R. 1151 7700502795	Ø 200 Druckplatte geeicht für 420 kg 6000001322	geführtes Kugellager 7700523629	Ø 200 6000001324		

Nota : Eine gewisse Anzahl Fahrzeuge 1600 S wurden mit der Kupplung 200 D des Types R. 1151 ausgerüstet. Der Eichwert des Kupplungsmechanismus ist auf dem Deckel zwischen zwei Befestigungsbohrungen eingestanzt.

AUSBAU - INSTANDSETZUNG - EINBAU DER KUPPLUNG

Es wird empfohlen, den Motor auszubauen, wenn die Kupplung instandgesetzt werden muss.

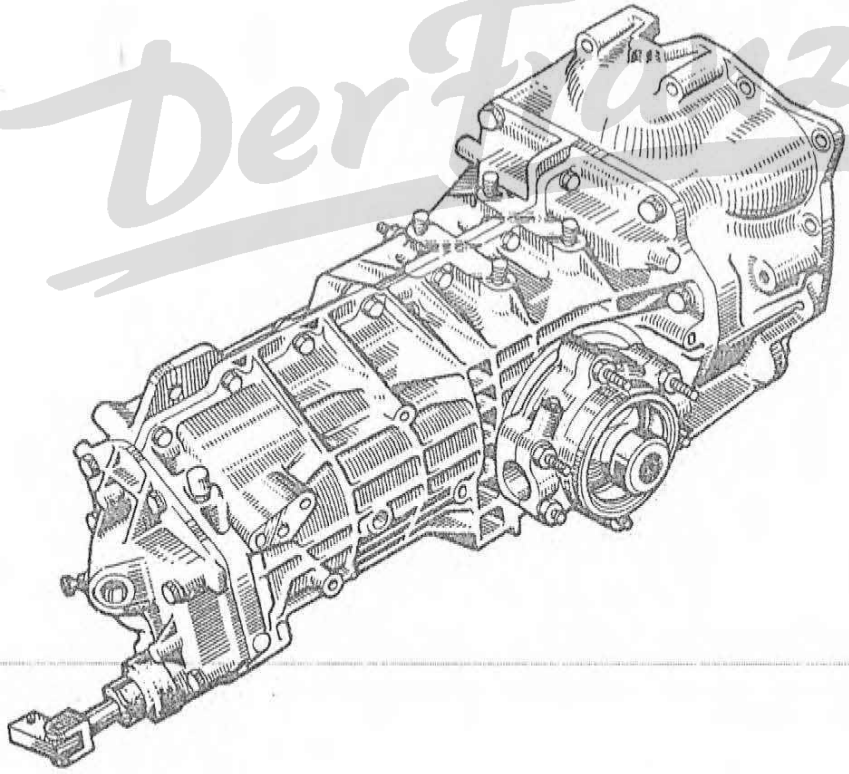
Der Franzose

WICHTIG : Kupplung 200 DEC - Rennsportausführung
Bei diesem Kupplungstyp kann in ausgekuppeltem Zustand ein Geräusch auftreten, welches dem durch ein ungenügend geschmiertes Ausrücklager verursachten ähnelt. Dieses charakteristische Geräusch ist normal und beruht auf einem "Vibrieren" der Druckplatte in ihren Führungen.

Der Franzose

GETRIEBE

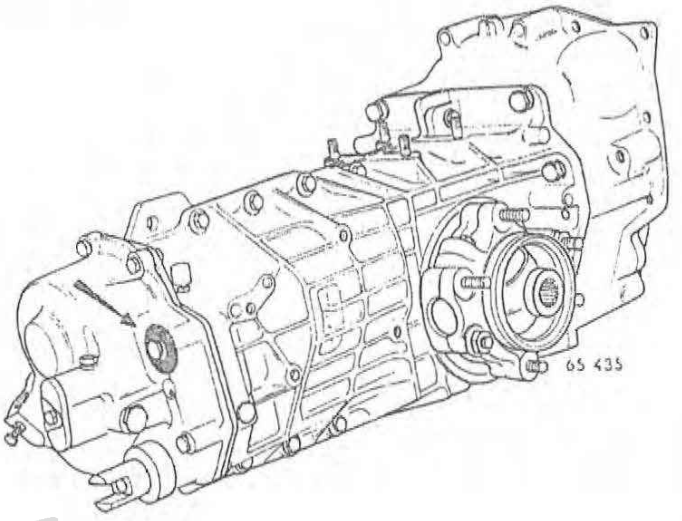
E



Der Franzose

G E T R I E B E

Identifizierung

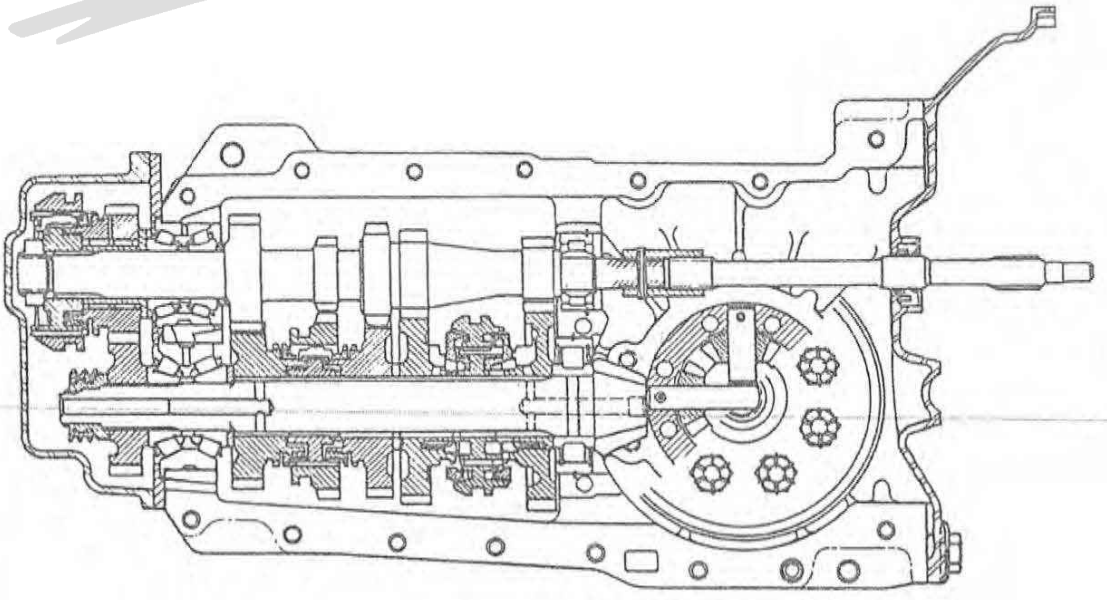


Typ, Kennzahl und Fabrikationsnummer sind auf einem Schild angegeben, welches vorne am Getriebegehäuse befestigt ist.
Typ 353-03.

LÄNGSSCHNITT

Getriebe Typ 353

DerFranzose



GETRIEBE-TYP	MONTIERT BEI	KEGEL- TELLER RAD UND ÜBER-SETZUNG	KONISCHER ABSTAND A in mm	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	5. Gang kurz
330-06 4-Gang 8 x 33 Nr. 7701502460 oder Nr. 9807756000	War montiert bei R. 1134 Unterscheidet sich vom 330-01 nur durch Differential mit 4 Satellitenrädern. Serienmässig bei 70 - GT 4 und 1100	8 x 33 Unters.: 4,125 Nr.0996135400 oder Nr. 0996135500 Tacho 6 x 13	Schrauben 10 mm = 50,5 Schrauben 11 mm = 51	3,62	2,25	1,48	1,03	—	—
330-08 4-Gang 9 x 35 Nr. 6000000502 oder Nr. 0980782000	Unterscheidet sich vom 330-00 nur durch Kegel- und Tellerrad sowie durch Differential mit 4 Satellitenrädern. Serienmässig bei 70 - 1100 VB und 1300	9 x 35 Unters.: 3,89 Nr.7701000256 oder Nr. 7701000257 Tacho: 6 x 12	51	3,62	2,25	1,48	1,03	—	—
353-03† 5-Gang normal 8 x 33 "normal" Nr. 0980794200	Montiert bei R. 1135 mit normalem Kegel- und Tellerrad; Breite des Kegelradlagers = 21 mm. Serienmässig bei 1300 G und 1300 S, auf Wunsch bei 1300	8 x 33 Unters.:4,125 Nr.0996134540 oder Nr. 0996134570 Tacho: 6 x 12	Schrauben 10 mm = 50,5 Schrauben 11 mm = 51	3,62 Zähne 13x47	2,36 Zähne 19x45	1,69 Zähne 23x29	1,29 Zähne 27x35	1,03 Zähne 31x32	1,14 Zähne 29x33
353-05† 5-Gang normal 9 x 34 "normal" Nr. 0980794400	Unterscheidet sich vom 353-03 nur durch Kegel- und Tellerrad. Kegelradlager = 21 mm. Serienmässig bei 1300 G und 1300 S, auf Wunsch bei 70 und 1300	9 x 34 Unters.: 3,77 Nr.0996141640 oder Nr. 0996141670 Tacho: 6 x 12	51,6 für Schrauben Ø 10 und 11 mm	3,62	2,36	1,69	1,29	1,03	1,14
				Zahnradübersetzung = 353-03					
353-11 5-Gang "Rallye" 8 x 33 Verstärktes Kegel- u. Tellerrad	Unterscheidet sich vom 353-03 nur durch die Zahnradübersetzung. Auf Wunsch bei 1300 G - 1300 S und 1300.	8 x 33 Unters.:4,125 Nr.7701452019 oder Nr. 7701452020 Tacho :6 x 13	53	3,62 Zähne 13x47	2,50 Zähne 18x45	1,91 Zähne 22x42	1,48 Zähne 25x37	1,03 Zähne 31x32	1,14 Zähne 29x33
353-13† 5-Gang normal Kegel-und Tellerrad 8 x 33 verstärkt Nr. 7701500574	Unterscheidet sich vom 353-03 durch verstärktes Kegel- und Tellerrad. Breite des Kegelradlagers = 19 mm. Serienmässig bei 1300 G und 1300 S	8 x 33 Unters.:4,125 Nr.7701452019 oder Nr. 7701452020 Tacho: 6 x13	53	3,62	2,36	1,69	1,29	1,03	1,14
				Zahnradübersetzung = 353-03					

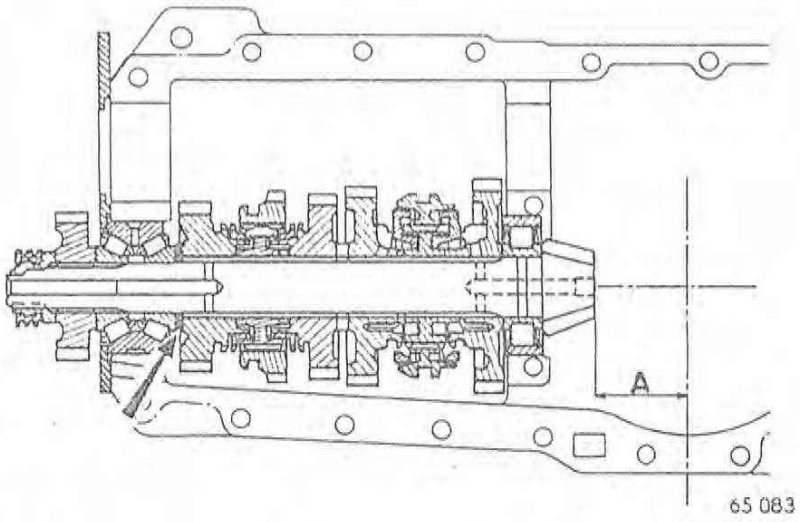
Peugeot

Ersetzt durch 353-33 Nr. 7701508101 353-15 † 5-Gang normal; Kegel- und Tellerrad 9 x 34 verstärkt Nr. 7701500576 ersetzt durch 353-35 Nr. 7701508103	Bei 1300. Unterscheidet sich vom 353-03 nur durch verstärktes Kegel- und Tellerrad 9 x 34. Breite des Kegelradlagers = 19 mm. Serienmässig bei 1300 G und 1300 S; auf Wunsch bei 1600 S und 1300	9 x 34 Unters.: 3,77 Nr.7701452021 oder Nr. 7701452022 Tacho: 6 x 12	53	3,62	2,36	1,69	1,29	1,03	1,14
				Zahnradübersetzung = 353-03					
353-16 † 5-Gang "Rallye" Kegel- und Tellerrad 9 x 34 verstärkt ersetzt durch 353-36	Unterscheidet sich vom 353-03 nur durch verstärktes Kegel- und Tellerrad 9 x 34 und die Zahnradübersetzung. Auf Wunsch bei 1300 G und 1300 S, 1600 S und 1300.	9 x 34 Unters.: 3,77 Nr.7701452021 oder Nr. 7701452022 Tacho: 6 x 12	53	3,62	2,50	1,91	1,48	1,03	1,14
				Zahnradübersetzung = 353-11					
353-20 5-Gang normal Kegel- und Tellerrad 8 x 27 verstärkt Nr. 7701506355	Spezial 1600 S. Unterscheidet sich vom 353-03 nur durch verstärktes Kegel- und Tellerrad 8 x 27 und das Kupplungsgehäuse Typ Renault 16. Serienmässig bei 1600 S.	8 x 27 Unters.: 3,37 Nr.7701452183 oder Nr. 7701452184 Tacho: 6 x 11	53	3,62	2,36	1,69	1,29	1,03	1,14
				Zahnradübersetzung = 353-13					

Der Franzose

53-33 53-35 53-36	Unterscheidet sich vom 353-13 Unterscheidet sich vom 353-15 Unterscheidet sich vom 353-16 durch weichere Kugelverriegelung			
64-01 5-Gang Rallye" egel- und Teller-ad 8 x 27, Diffe-ential verstärkt, upplungsgehäuse enault 16	Unterscheidet sich vom 353 durch Kegel- und Tellerrad, Zahnradüber-setzung, Kupplungsgehäuse Typ Renault 16, verstärk-tes Differential, Kupplungswelle. Auf Wunsch bei 1600 S und 1600 GS	8 x 27 Unters.: 3,37 Nr.7701452793 oder Nr. 7701452792 Tacho: 6 x 11	61,50	3,62 | 2,50 | 1,91 | 1,48 | 1,03 | 1,14 Zahnradübersetzung = 353-11
64-05 5-Gang ormal, egel- und Teller-ad 8 x 27, Diffe-ential verstärkt, upplungsgehäuse enault 16 r. 7701507158	Unterscheidet sich vom 353 durch Kegel- und Tellerrad, Zahnradüber-setzung, Kupplungsgehäuse Typ Renault 16, verstärk-tes Differential, Kupplungswelle. Serien-mässig bei 1600 GS, auf Wunsch bei 1600 S.	8 x 27 Unters.: 3,37 Nr.7701452793 oder Nr. 7701452792 Tacho: 6 x 11	61,50	3,62 | 2,36 | 1,69 | 1,29 | 1,03 | 1,14 Zahnradübersetzung = 353-03

Der Franzose



Nota : Der Tachometer wird durch einen Vierkant angetrieben, da kein Übertragungswinkel wie beim RENAULT 8 GORDINI vorhanden ist. Ausschliesslich für die Rennausführung ist eine Differentialsperre "Hewland" lieferbar.

AUS- UND EINBAU DES GETRIEBES

Die allgemeinen Ausbauarbeiten sind die gleichen wie bei der Renault 8- und Renault 10-Serie.

Alpine 1300 - 1300 G - 1300 S

Bei diesen Fahrzeugen kann das Getriebe alleine ausgebaut werden.

Alpine 1600

Es wird empfohlen, die komplette Antriebsgruppe auszubauen.

Nota : Beim Wiedereinbau nicht vergessen, die Unterlagen zwischen die seitlichen und mittleren Gummilager der Getriebeaufhängung zu montieren.

INSTANDSETZEN DES GETRIEBES

Die Reparaturvorgänge und die Einstellwerte sind die gleichen wie bei den Getrieben Typ 330-00 bzw. 353-13; es ist jedoch der in der Aufstellung angegebene konische Abstand zu berücksichtigen. Für die Getriebe Typ 330-06 und 330-08 siehe MR 131; für die Getriebe Typ 353 und 364 siehe MR 133 (R. 1135).

AUSWECHSELN DES SCHALTGESTÄNGES ODER DES SCHALTHEBELS

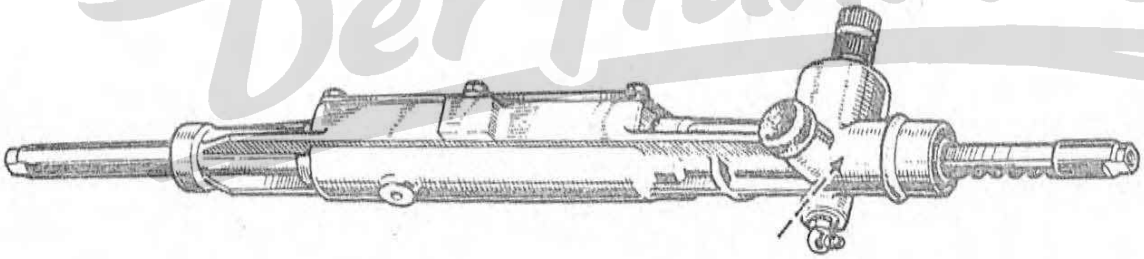
Die Manschette und das Abdeckgehäuse des Schalthebels entfernen. Das Gestänge am Getriebe lösen und es zusammen mit dem Schalthebel nach hinten und unten herausnehmen. Gestänge und Hebel voneinander trennen. Treten Schwierigkeiten beim Ausbau des Gestänges auf, die hintere Motorbefestigung lockern, damit das Getriebe angehoben werden kann.

Der Franzose

LENKUNG

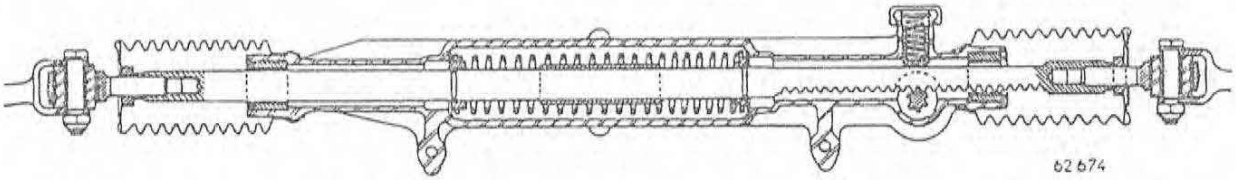
Der Franzose

G



G-1

LÄNGSSCHNITT



Zahnstangenlenkung mit Ausgleichfeder.

Serienmässig : Übersetzung 17,1 - Ritzel mit 7 Zähnen.
Anzahl der Lenkradumdrehungen : 3,2 .
Eine Lenkradumdrehung bewirkt einen Zahnstangenweg von 44,8 mm.

Auf Wunsch : Direkte Lenkung - Ritzel mit 9 Zähnen.
Übersetzung : 13,5.
Anzahl der Lenkradumdrehungen : 2,5.
Eine Lenkradumdrehung bewirkt einen Zahnstangenweg von 57,5 mm.

Diese Lenkung kann instandgesetzt werden. Bei Montage eines Ritzels mit 9 Zähnen statt 7 müssen auch die Zahnstangenbuchsen ausgewechselt werden (die Zahnstange wird dabei um 2 mm höher gelegt).

AUSBAU, INSTANDSETZUNG UND EINBAU DER LENKUNG

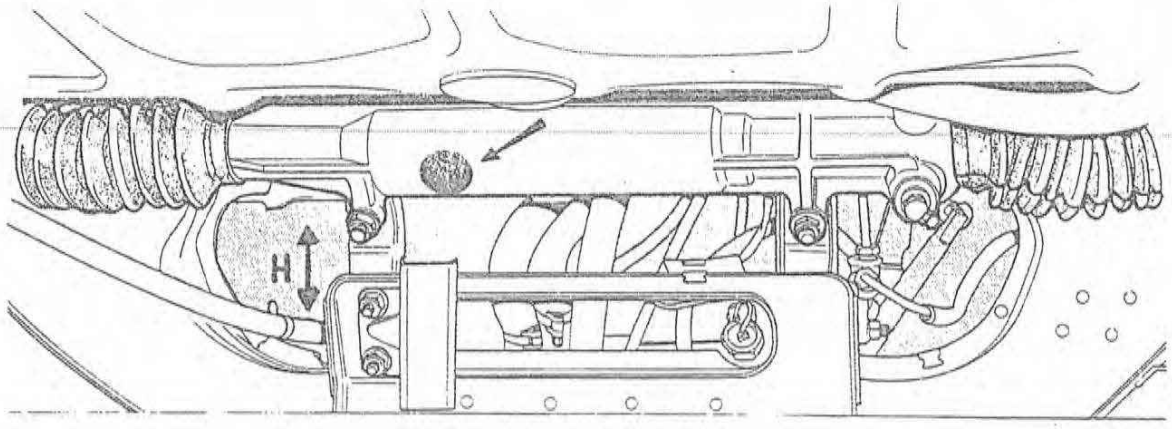
Die Arbeiten sind die gleichen wie beim RENAULT 8 - siehe MR 68.

Nota : BEFESTIGUNG

Zwei Befestigungsarten finden Anwendung :

1/ An der Traverse angeschweisste Halter : Die Befestigungsbohrungen für die Lenkung sind leicht ovalisiert.

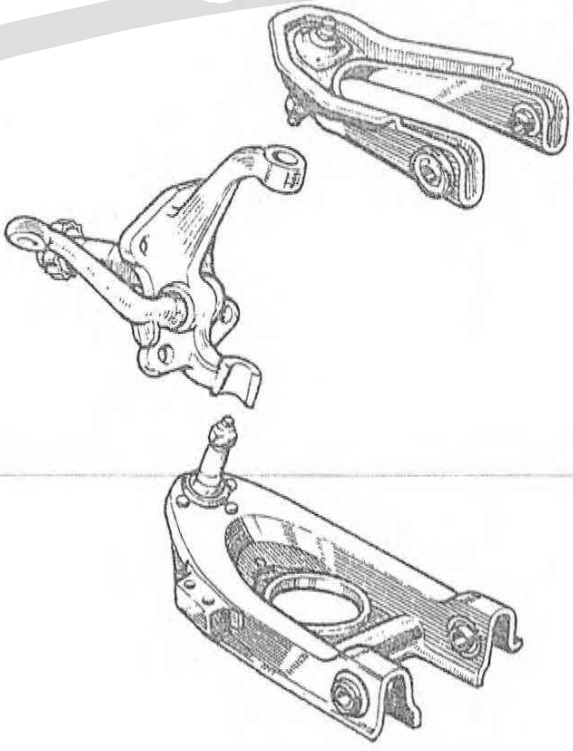
2/ An der Traverse angeschraubte Halter : Zwei verschiedene Halter können montiert sein : Standard-Halter (Befestigungsbohrungen in einer Höhe von H = 55 mm) und Halter für erhöhte Lenkungen (H = 56 bzw. 57 mm); die Höhe ist auf der hinteren Fläche des Halters eingestanzt.
Nach Einbau der Lenkung ist unbedingt die Spurveränderung zwischen belastetem und unbelastetem Fahrzeug zu kontrollieren : siehe Kapitel Vorderachse.



Der Franzose

VORDERACHSE

Der Franzose

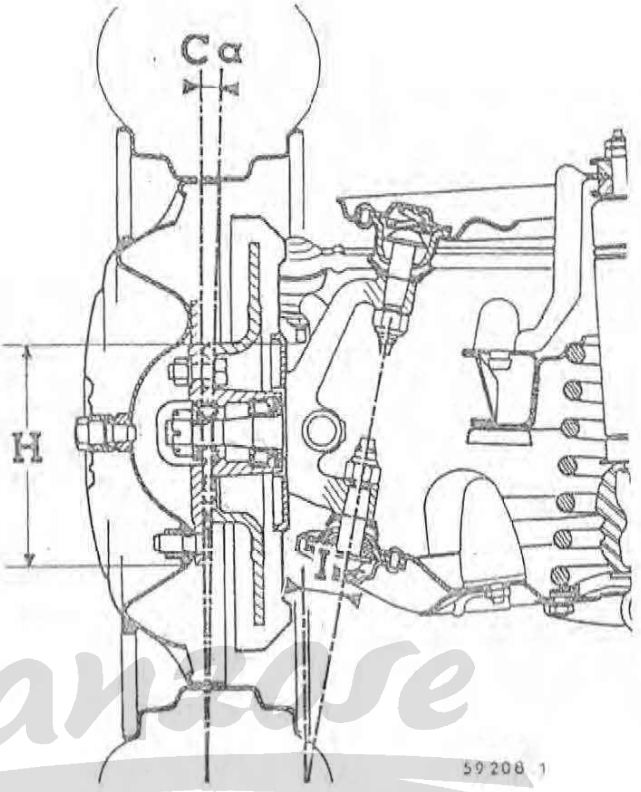


H-1

VORDERACHSE

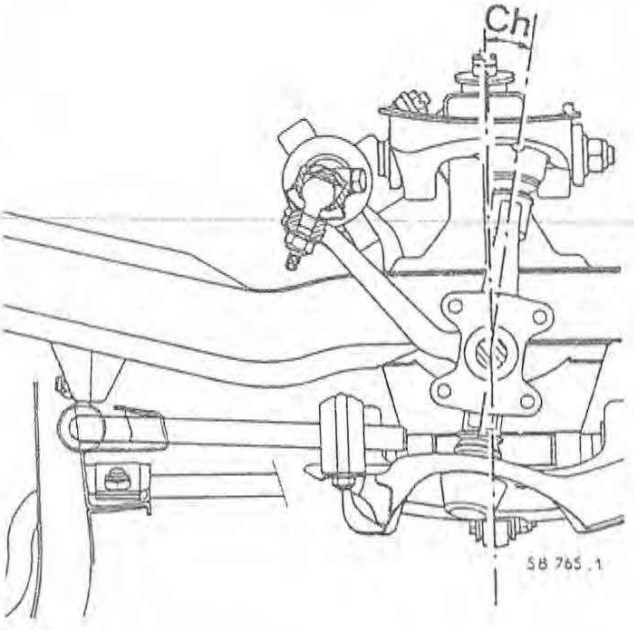
Einzelradaufhängung mit den Bauelementen des RENAULT 8 GORDINI :

- oberer Querlenker
- unterer Querlenker
- Achsschenkelträger



DerFranzose

Die Befestigung des unteren Querlenkers auf der Traversenseite wurde jedoch so verändert, dass ein negativer Sturz erzielt wird. Die Befestigungspunkte wurden um 9 mm nach aussen versetzt (dies gilt nur für Fahrgestelle ab 2163).



EINSTELLWERTE

Bis Fahrgestell-Nr. 2162

Sturz : 1° 40' positiv
Nachlauf : 9° ± 1
Spur : zwischen 1 mm Nachspur und 2 mm Vorspur

Ab Fahrgestell-Nr. 2163

Sturz : 1°30' negativ
Nachlauf : 8°30' ± 30 bei direkterer Lenkung
7°30' ± 30 bei normaler Lenkung
Spur : 2 mm ± 1 Nachspur bei halber Belastung.

EINSTELLEN DER VORDERACHSE

Mit dem Einstellgerät FACOM U-70 oder dem optischen Messgerät BEM.

1./ VORPRÜFUNGEN

(siehe MR 101, Heft G-100)

- Kontrollieren :
  . den Reifendruck
  . das Spiel der Gelenke usw...
  . den Felgenschlag (mit dem Gerät BEM kann dieser neutralisiert werden).
- Nachlauf
  Der Nachlauf muss auf beiden Seiten gleich sein; Toleranz ± 1° (der höhere Wert soll nach Möglichkeit rechts vorhanden sein).

Lenkgehäusehöhe

Es werden zwei verschiedene Sorten von Haltern verwendet :

- an die Vordertraverse angeschweisste Halter
- an die Vordertraverse angeschraubte Halter; letztere werden in drei Ausführungen geliefert und unterscheiden sich durch den Abstand zwischen Mittelpunkt der Befestigungsbohrung für die Lenkung und Mittelpunkt der oberen Befestigungsbohrung an der Traverse.

Standard-Halter : Abstand 55 mm
Nr.6000000557
Erhöhter Halter : Abstand 56 mm
Nr.6000000351
Erhöhter Halter : Abstand 57 mm
Nr.6000001352

Die Zahlen 56 und 57 sind auf der hinteren Fläche der Halter eingestanzt.

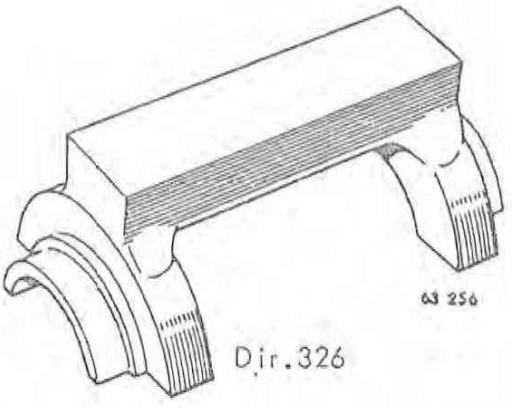
Die Halter bestimmen die Stellung der Zahnstangenköpfe im Verhältnis zu den Spurstangenkugelbolzen, welches so ausgelegt ist, dass die Spurveränderung von halber Belastung zu entlastetem Fahrzeug immer zur Verringerung der Nachspur tendiert (0 bis 2 mm Vorspur pro Achsseite unter diesen Bedingungen).

2./ KONTROLLEN UND EINSTELLUNGEN

a) Die Kontrollen nach einer Probefahrt vornehmen oder das Fahrzeug vorher durchfedern.

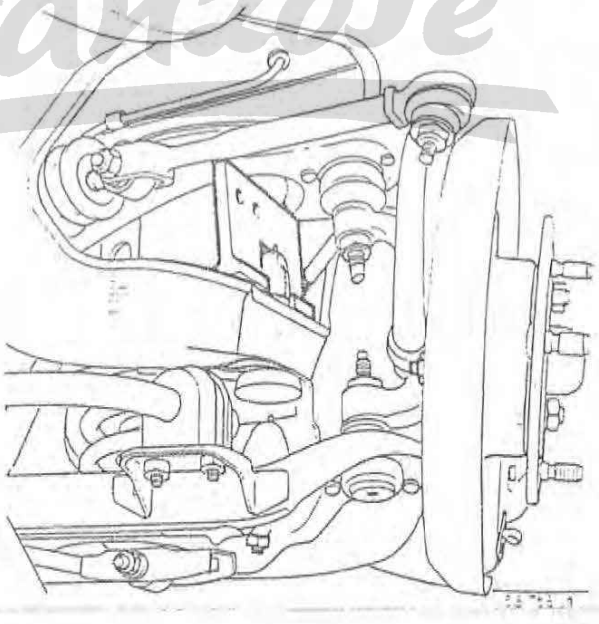
b) Das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche stabilisieren.

c) Den Sturz kontrollieren.



Dir.326

d) Den Nachlauf kontrollieren (zwischen rechts und links ist eine maximale Differenz von 1° zulässig). Bei einer Abweichung über 1° muss der Exzenter an der unteren Querlenkerbefestigung entsprechend verstellt werden.



e) Lenkmittelpunkt einstellen. Dazu das Werkzeug Dir. 326 zwischen Stirnfläche des Lenkgehäuses und Zahnstangenmutter auf der Lenkritzelseite ansetzen. Mit Hilfe des Klemmwerkzeuges T.Av. 34 die Lenkung in dieser Stellung blockieren.

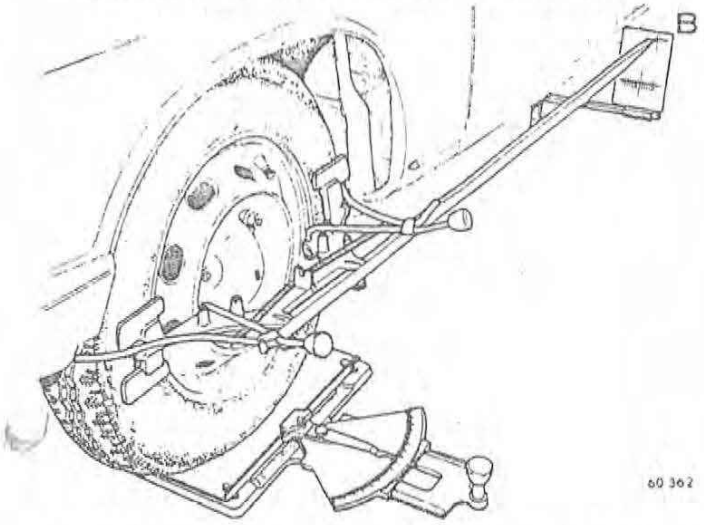
f) Die Vorderräder auf Drehplatten stellen.

g) Die Räder mit Hilfe der Pedalpresse blockieren.

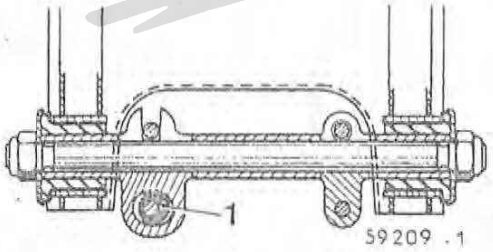
Der Franzose

H-3

n) Die Vorderachse in Stellung "halbe Belastung" bringen; hierzu das Werkzeug T.Av. 56 A zwischen oberen Querlenker und Längsholm ansetzen.



i) Die abgeänderten Messfahnen T.Av. 481 sowie die Halter eigener Herstellung anbringen (siehe Abbildung am Ende des Kapitels). Oder aber das Trägerrohr des Werkzeuges T.Av. 246 mit Hilfe eines Riemens unter der Bodengruppe in einem Abstand von 1,30 m vom Mittelpunkt der Vorderräder entfernt anbringen.



j) Je nach verwendetem Werkzeug den Zeiger oder den Lichtstrahl auf das zusätzlich angebrachte Kreuz der Messfahne richten und anschliessend die Vorderachse entspannen, so dass der Zeiger oder der Lichtstrahl die Skaleneinteilung erreicht.

k) Liegt die Anzeige in der schraffierten Zone, ist die Lenkungshöhe korrekt.

l) Liegt die Anzeige ausserhalb der schraffierten Zone, muss die Stellung des Lenkgehäuses auf der Traverse verändert werden, und zwar entweder durch Ovalisierung der Befestigungsbohrungen des Gehäuses (bei angeschweissten Haltern) oder durch Auswechseln der Halter gegen solche mit Bohrungsabständen von 55 - 56 bzw. 57 mm, je nach Fall.

Untersuchungen am Band haben ergeben, dass es im allgemeinen erforderlich ist, die Lenkgehäuse auf der rechten Seite durch Austausch der Halter mit 55 mm durch einen solchen mit 56 mm Bohrungsabstand höher zu stellen.

Nota : Werden durch diese Arbeiten die zulässigen Toleranzwerte der Spurveränderung von halber Belastung zu entlastetem Fahrzeug nicht erreicht, so müssen die Einzelteile der Vorderachse mit der Kontrollehre überprüft werden.

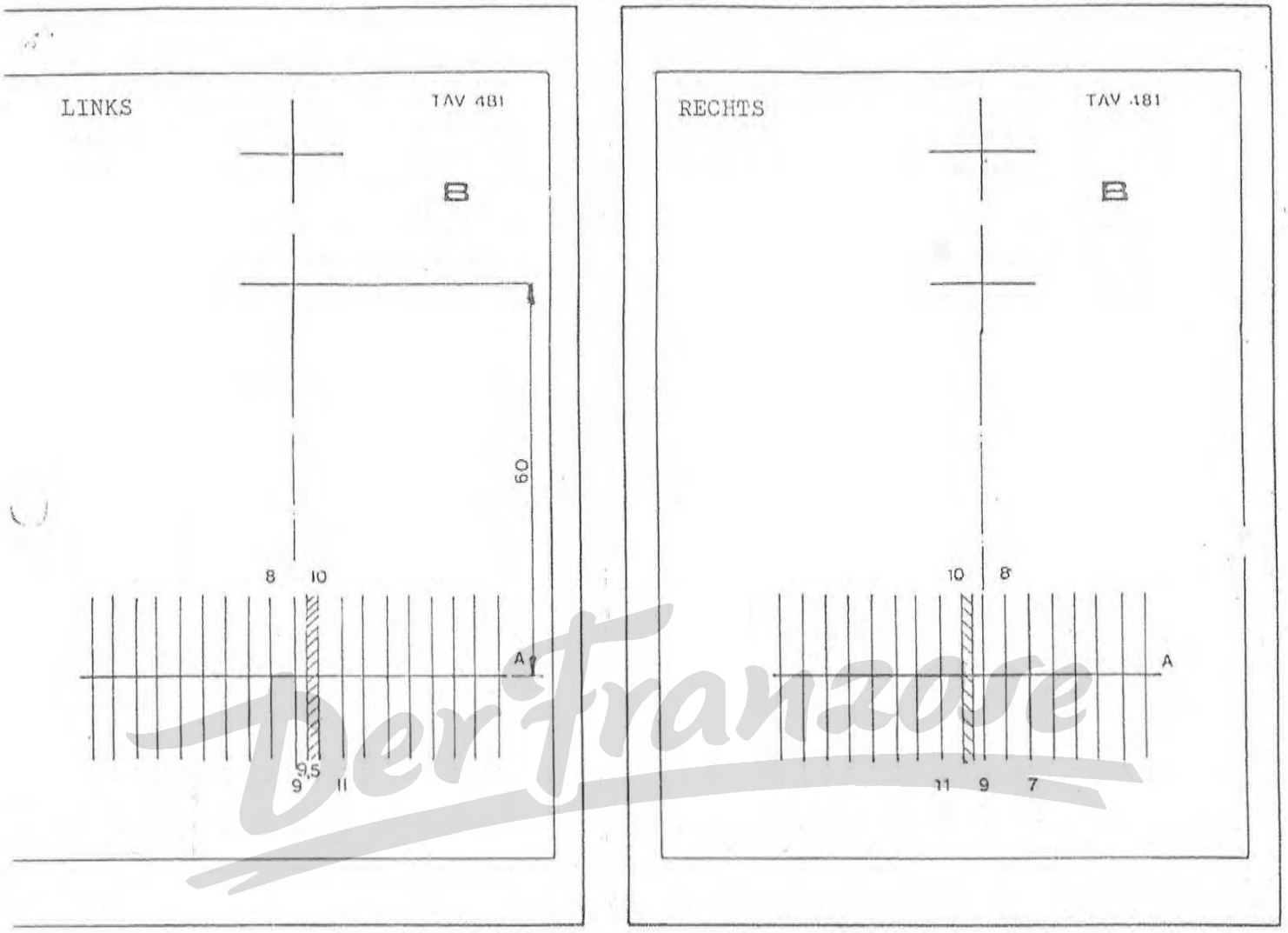
m) Zuletzt die Vorderradspur bei halber Belastung und die Spurverteilung einstellen.

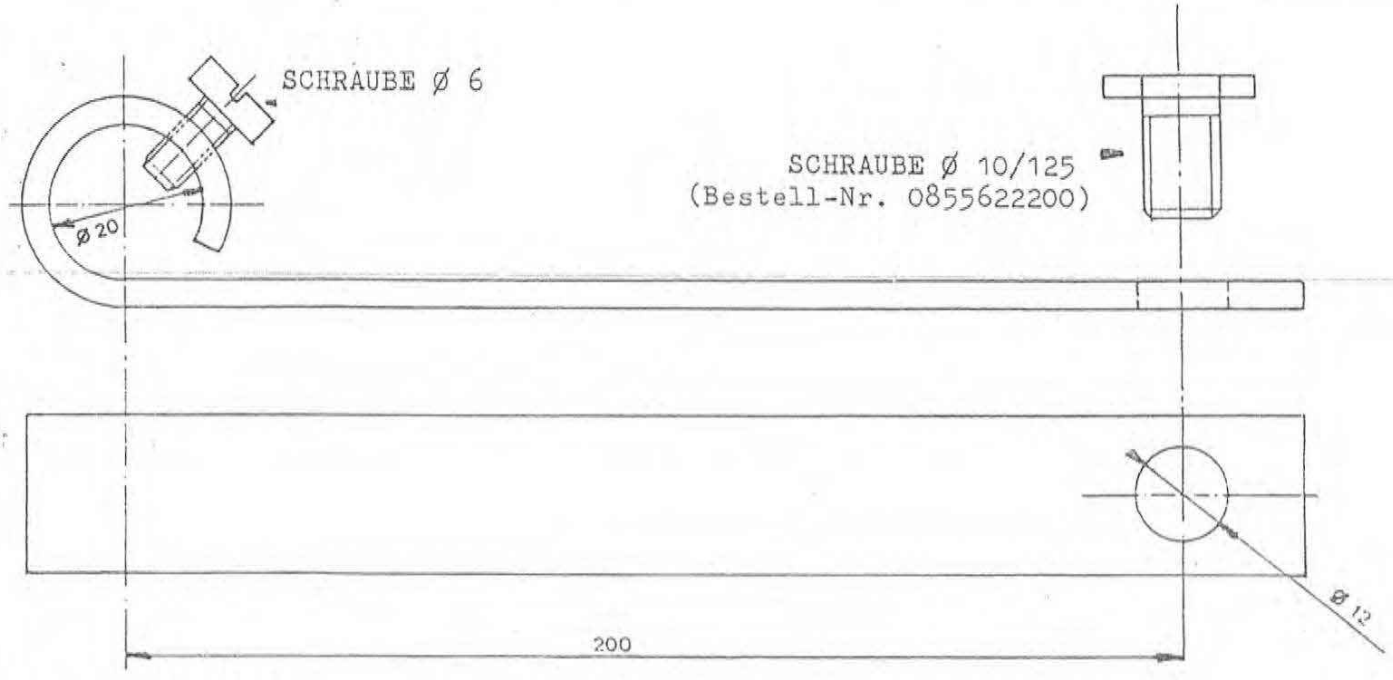
AUSBAU - INSTANDSETZUNG - EINBAU DER VORDERACHSE

(siehe MR 68 oder MR 131)

Renaissance

MESSFAHNE RENAULT 12



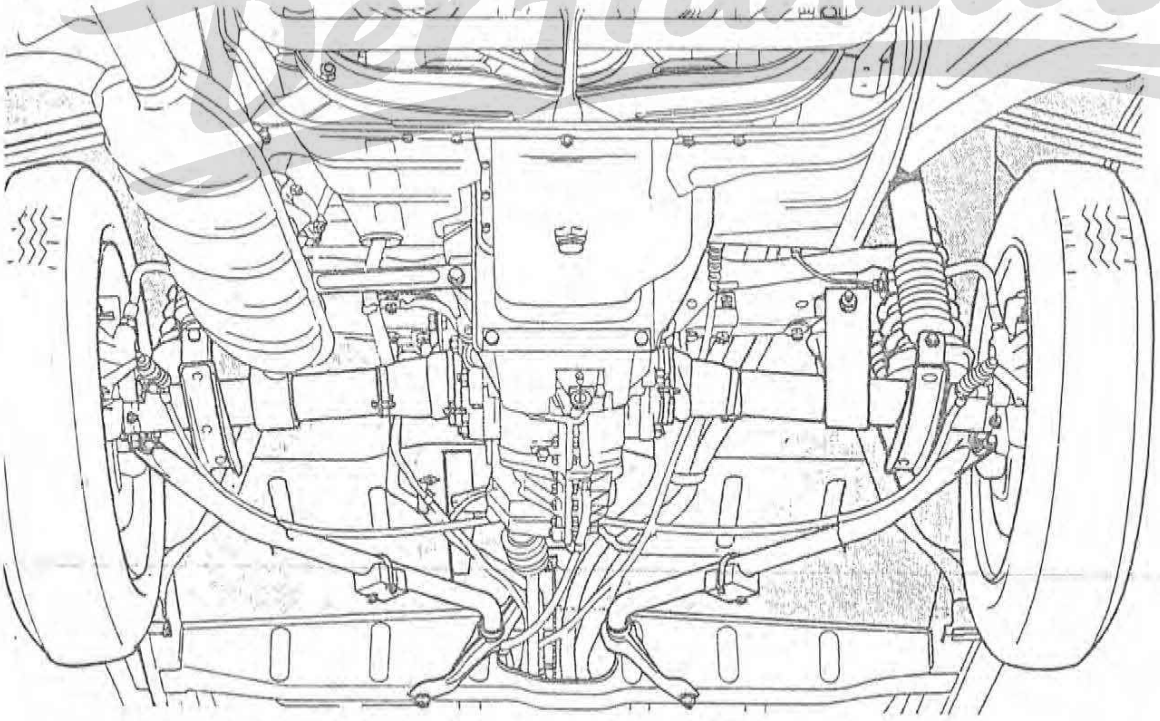


FAHRZEUG-VORDERSEITE

Dieser Halter wird am Befestigungspunkt für die Sicherheitsgurte angebracht (von Unterseite).

HINTERACHSE

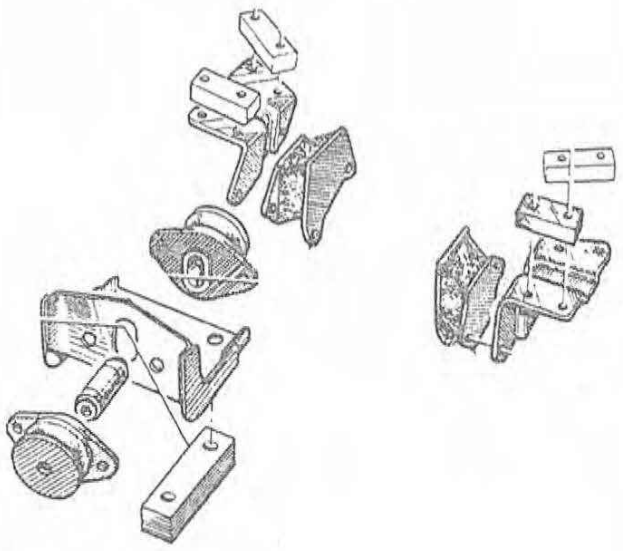
DerFranzose



J-2

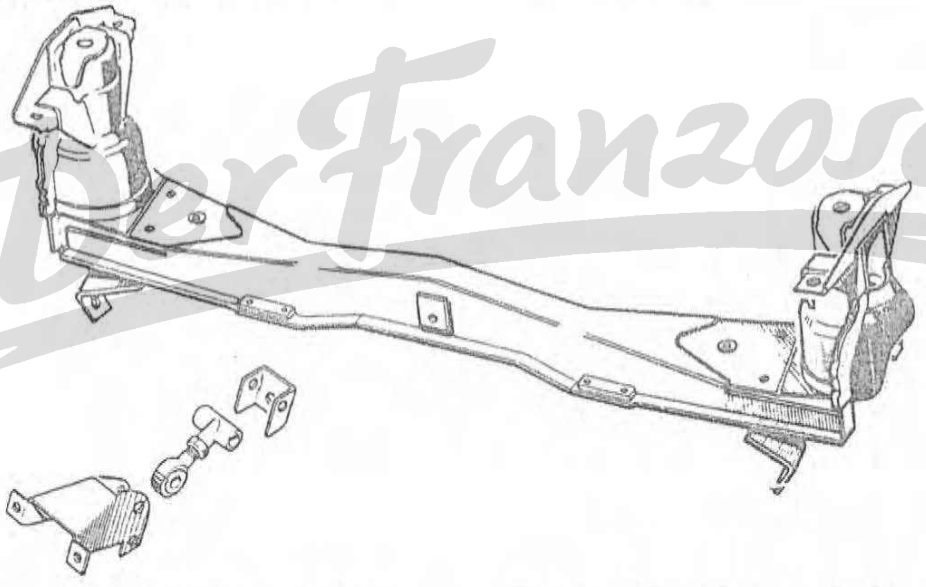
HINTERACHSE

Genau wie bei der Vorderachse wurden hier Änderungen durchgeführt, um einen negativen Sturz zu erzielen.
Es handelt sich um nachstehende Änderungen :



Alpine 1300 und 1300 G - 1600 S
Normale Ausführung mit Getriebe Typ 353 :

- Einbau von 12 mm-Keilen zwischen Traverse und seitlichen Getriebehalterungen.
- Einbau von 12 mm-Keilen zwischen Getriebe und mittlerem Getriebe-Lagerbock; dies bedingt auch den Austausch der Bolzen.
  Nota : 6 mm-Keile für Alpine 1600 S mit Getriebe Typ 364 und seitlichen harten Gummilagern (Satz Gummisilentlager Nr. 0996128200).



Alpine 1300 G (Werksmontage) - 1300 S

- Montage von 23 mm-Keilen zwischen Traverse und seitlichen Getriebehalterungen.
- Auswechseln des mittleren Lagerbockes (ALPINE-Lagerbock)
- Montage einer Strebe zwischen Kupplungsgehäuse und Traverse.
- Seitliche Gummilager mit höherer Härte (Satz Gummisilentlager Nr. 0996128200).

Auch die Achsführungsstreben wurden abgeändert :
Auf der Fahrgestellseite werden sie mit zwei Zahnstücken anstelle der Gummilager versehen.
Auf Wunsch können Streben zwischen vorderer Motortraverse und Motorblock montiert werden; in diesem Fall muss eine Traverse

mit angeschweissten Gewindestücken eingebaut werden. All diese Änderungen sollen eine Versteifung der Hinterachse und somit eine bessere Stabilität des Fahrzeuges bei hohen Geschwindigkeiten bewirken.

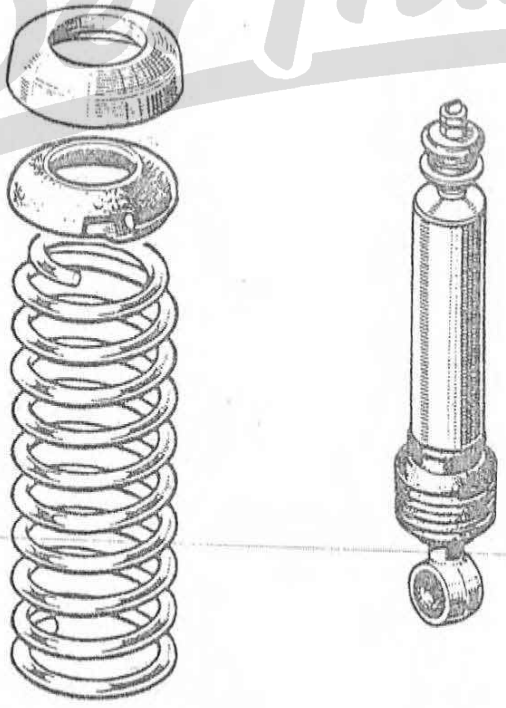
AUSBAU - INSTANDSETZUNG UND EINBAU DER HINTERACHSE ODER AUSWECHSELN VON EINZELTEILEN (siehe MR 133, Kapitel J).

Die Achsrohre werden ohne Vorspannung montiert. Die Exzenter brauchen folglich nicht verstellt zu werden, um Vor- oder Nachspur an den Hinterrädern zu erzielen.
Es wird dagegen empfohlen, die Ausrichtung der Antriebsgruppe im Verhältnis zum Fahrgestell zu kontrollieren.

Der Franzose

AUFHÄNGUNG - STOSSDÄMPFER

Der Franzose



AUFHÄNGUNG - STOSSDÄMPFER

CHARAKTERISTIK DER FEDERN

	ALPINE 1300	ALPINE 1300 G 1300 S	ALPINE 1600 S
Vorderfedern	Feder Nr. 0428158000 Flexibilität 40 % mit Keilen von 16 mm oder Feder Nr. 6000001316 Flexibilität 33 % ohne Keile (Fahrzeuge ohne Kühler vorne)	Feder Nr. 0428158000 Flexibilität 40 % mit Keilen von 23 mm oder Feder Nr. 6000001353 Flexibilität 33 % ohne Keile (Fahrzeuge mit Kühler vorne)	Feder Nr. 0428158000 Flexibilität 40 % mit Keilen von 23 mm oder Feder Nr. 6000001353 Flexibilität 33 % ohne Keile (Fahrzeuge mit Kühler vorne)
Hintere Federn	Abgeänderte Feder R. 1190 Nr. 6000000494 Flexibilität 27 %mit Keilen "Caravelle" Nr. 0555554300	Abgeänderte Feder R. 1190 Nr. 6000000494 Flexibilität 27 %mit Keilen "Caravelle" oder Feder R. 1135 Nr. 0428353800 mit Keilen "Caravelle" bei Fahrzeugen mit 80 l-Tank hinten	Feder R. 1135 Nr. 0428353800 Flexibilität 24 % mit Keilen "Caravelle" Nr. 0555554300

	Ø des Federdrahtes	Anzahl der Windungen	Freie Länge (z.Inform.)	Länge bei Belastung	Flexibilität
Vorderfeder Nr. 0428158000	11,8 mm	7	274 mm	198 ± 2 bei 200 kg	40 %
Vorderfeder Nr. 6000001316 blaue Markierung	13 mm	8,5	260 mm	65 bei 340 kg	33 %
Vorderfeder Nr. 6000001353	13 mm	8,5	265 mm	70 bei 340 kg	33 %
Hintere Feder Nr. 6000000494	12,3 mm	9	von 307 auf 275 mm verkürzt	———	27 %
Hintere Feder Nr. 0428353800	12,3 mm	8	275 mm	206 ± 2 bei 300 kg	24 %

- Vordere Stossdämpfer Typ R. 1135 - Bestell-Nr. 0855838000
- Hintere Stossdämpfer Typ R. 1135 - Bestell-Nr. 0855916800

Bei Einsatz im Rennsport können auch Koni- oder Bilstein-Stossdämpfer montiert werden.

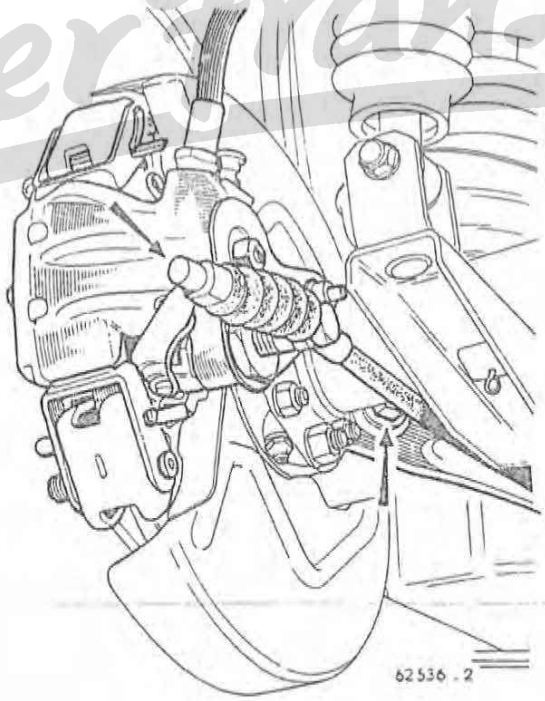
AUS- UND EINBAU EINER FEDER ODER EINES STOSSDÄMPFERS

Siehe MR 133 Kapitel L

Der Franose

BREMSSYSTEM

Der Franzose



BREMSSYSTEM

TECHNISCHE DATEN

- Vorderradbremsen

Scheibenbremsen
Schwimmende Bremssättel "BENDIX"; ein Kolbensystem mit Spielausgleich

Ø des Radbremszylinders	38 mm
Ø der Bremsscheibe	261 mm
Stärke der Bremsscheibe :	7,5 mm
Stärke der Bremsbacken :	9,5 mm
Breite der Bremsfläche :	40 mm
Reibfläche der Bremsbacken : (für beide Räder)	140 cm2

Bremsbacken Ferrodo 736 (733 bei Alpine 1300).

- Hinterradbremsen

Scheibenbremsen.
Schwimmende Bremssättel "BENDIX"; ein Kolbensystem mit Spielausgleich
Handbremsbetätigung an den Bremssätteln.

Ø des Radbremszylinders	32 mm
Ø der Bremsscheibe	261 mm
Stärke der Bremsscheibe :	7,5 mm
Stärke der Bremsbacken :	9,5 mm
Breite der Bremsfläche :	40 mm
Reibfläche der Bremsbacken : (Für beide Räder)	140 cm2

Bremsbacken Ferrodo 763 (733 bei Alpine 1300).
Bremskraftbegrenzer : wird ausschliesslich montiert bei Alpine 1300 und 1300 G sowie bei Fahrzeugen mit Bremshilfe Hydrovac.

- Hauptbremszylinder

Ø 19, einfach bei Alpine 1300
Ø 19, Tandem bei Alpine 1300 G - 1300 S und 1600 S.
(Hauptbremszylinder des R. 1190, US-Ausführung).
Bremsflüssigkeitsnorm :

GIRLING "AMBER"

Wichtig : Diese Bremsflüssigkeit kann mit keiner anderen gemischt werden.

Nota : Je nach Verwendungszweck des Fahrzeuges sind die Bremsankerplatten ausgeschnitten, um eine bessere Kühlung zu erzielen.

Die Halteplaketten an den hinteren Bremssätteln können entfernt werden, um eventuelle Arbeiten während eines Rennes zu erleichtern.

Es können Verlängerungen für die vorderen und hinteren Bremsschläuche montiert werden, um die Wärmeverteilung infolge Erhitzung der Bremsen zu begünstigen.

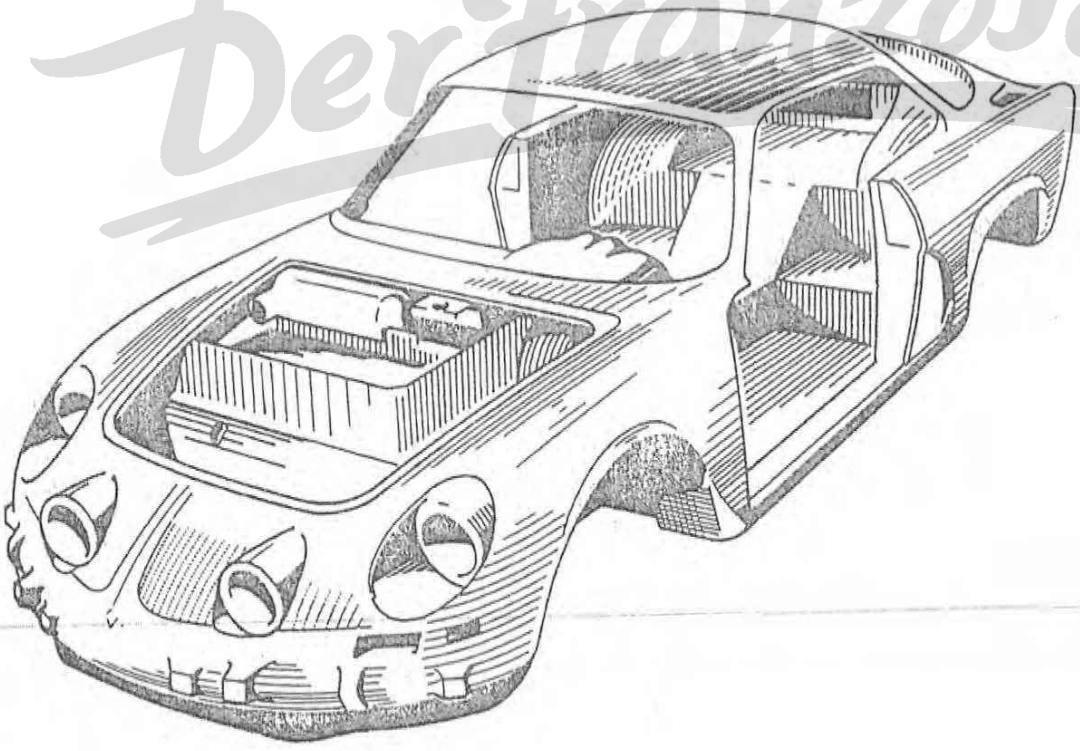
INSTANDSETZUNG DES BREMSSYSTEMS

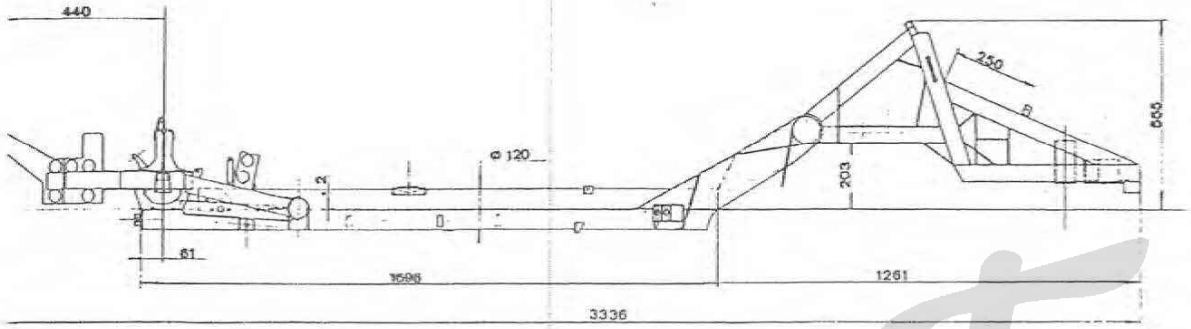
Siehe MR 133, Kapitel M

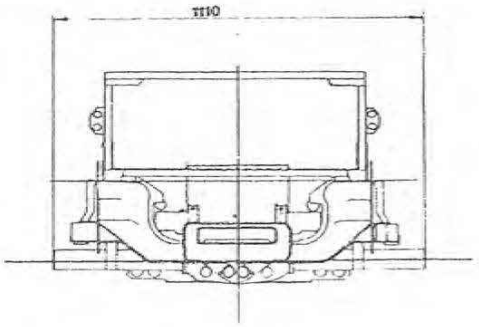
Der Franzose

KAROSSERIE

DerFranzose







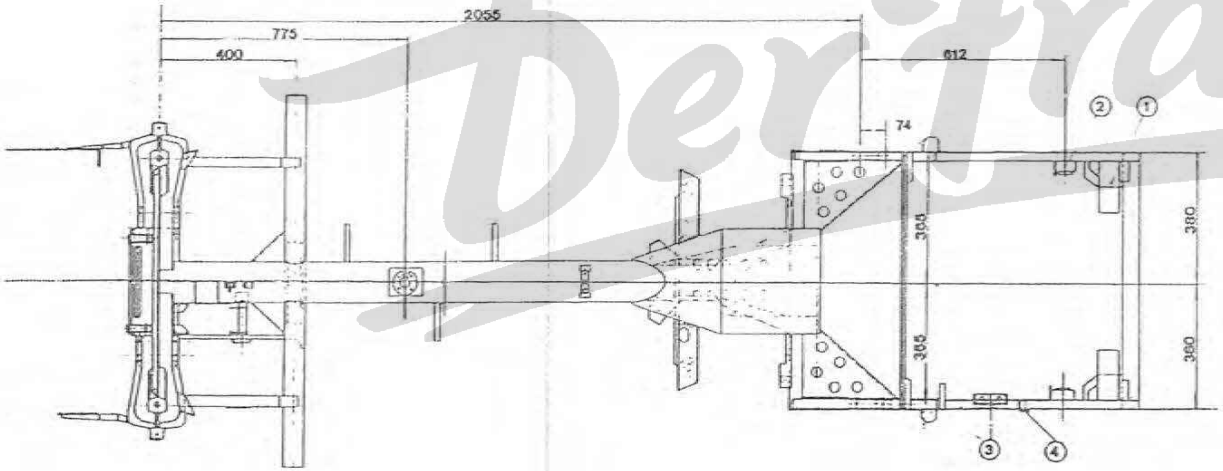
Note

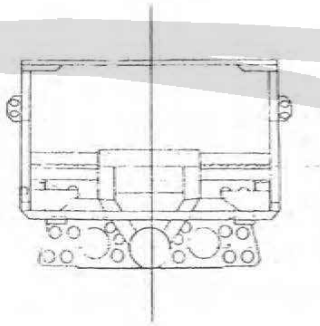
① Support moteur 850 V8 - Version compétition

② Support moteur 1500 V6 - 1500 G

③ Support bâtiss. à rotule 1500 G Version compétition

④ Patte support frein à air 1500 M





FAHRGESTELL - Kontrollmasse

DerFranzose

KAROSSERIE

CHARAKTERISTIKEN

Kunststoff-Karosserie (Polyester), bestehend aus zwei Hauptelementen :
- Karosserieboden
- Karosserieaufbau

Diese beiden Elemente sind mit Hilfe von Polyesterharz und Glasfibergewebe auf einem Mittelrohrrahmen befestigt und bilden zusammen eine tragende Einheit (ca. 100 kg für den Aufbau und 50 kg für das Fahrgestell).

Abnehmbare Karosserieteile :
- Türen
- Hauben (vorne und hinten)

Diese Teile müssen für jedes Fahrzeug speziell angepasst werden.
Als Ersatzteile werden sie mit Maximal-Abmessungen geliefert, um eine Anpassung an die Karosserie zu ermöglichen.

Nota : Auf Wunsch liefert die Firma ALPINE für Rennzwecke eine noch leichtere Karosserie. Die Gewichtsverringerung kann hier 30 bis 40 kg betragen.

VERWENDETE MATERIALIEN UND MISCHVERHÄLTNISSE

1/ Gewebe

Leichtes Glasfibergewebe von 270 g/m^2 (ROVING leicht)

Starkes Glasfibergewebe von 520 g/m^2 (ROVING stark)

Filz von 300 g/m^2

2/ Harz

Standard-Polyesterharz, bereits mit etwas Härtungsbeschleuniger versehen.
Beispiel :
STERPON 1069 AC mit Härtungsbeschleunigung von 33 %.

Das Harz dient zum Tränken des Glasfibergewebes.

3/ Härtungsbeschleuniger

Kobalt-Naphtenat zu 6 %. Beispiel : NL 51, dem Härter beigegeben, um dessen "Anziehen" zu beschleunigen.

4/ Katalysator

Methyläthylketon-Peroxyd. Beispiel : BUTUNOX oder TRIGONOX X 40 ("schneller"); Der Katalysator bewirkt das "Anziehen" bei Verwendung.

ANWENDUNG

Bei der Verarbeitung muss 1,5 % des Gewichtes an Katalysator hinzugefügt werden (je nach Temperatur zwischen 1 und 2 %). Bei Temperaturen über 20°C die Härtermenge verringern, bei kalter Witterung erhöhen.

POLYMERISATION : Nach erfolgter vorschriftsmässiger Abmischung kommt es in 15 bis 20 min (je nach Verhältnis) zu einer chemischen Härtungsreaktion mit Wärmeentwicklung, die das Harz hart werden lässt. Erfolgt die Ausbesserung in einem ungenügend geheizten Raum (weniger als 18° C), im Durchzug, bei hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freien, verlängert sich die Härtungsdauer. Es empfiehlt sich daher, die Umgebung mit Infrarotlampen zu erwärmen oder den Anteil des Katalysators zu erhöhen.

INSTANDSETZEN DER KAROSSERIE AUS SCHICHTPOLYESTER

REPARATURZUBEHÖR

Das ALPINE-Ersatzteillager liefert unt. der Bestell-Nr. 6000001354 eine Reparaturtasche mit 4 kg Harz und dem dazugehörenden Katalysator sowie 2 kg leichtem Glasfibergewebe und Filz.

Die Instandsetzung der Karosserie aus Schichtpolyester stellt keine besonderen Probleme. Die Reparaturmethoden sind relativ einfach und können auch leicht von nicht spezialisierten Kräften durchgeführt werden. Es werden praktisch die gleichen Mittel und Methoden angewandt wie bei der Herstellung der Karosserie.
Grob gesehen sind zwei Schadensfälle zu unterscheiden : entweder ist die ursprüngliche Karosserieform erhalten, oder aber das beschädigte Teil weist keinerlei Ähnlichkeit mehr mit seiner Urform auf.

1/ Ausbessern von kleinen Schäden (ohne Austausch von Teilen)

Es handelt sich hier meistens um kleinere Risse oder "zerfledderte" Oberflächen, d.h. Stellen, an denen sich der Kunststoff vom Glasfibergewebe gelöst hat.

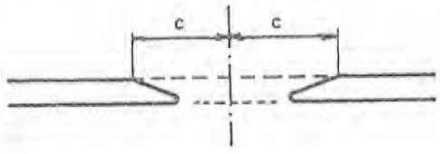
Der Franzose

N-2

Zuerst ist die Innenfläche (nicht gepresst) sorgfältig anzurauhen, um jegliche Lack- oder Fettspuren zu beseitigen und eine Oberflächenbeschaffenheit zu erzielen, die eine gute Verbindung gewährleistet. Diese Arbeiten werden häufig mit einer Schleifscheibe durchgeführt, an schwer zugänglichen Stellen bewährt sich aber auch eine Holzfeile oder ein einfacher Schaber. Die so vorbereitete Fläche soll immer um 5 cm über die Ränder des beschädigten Stückes überstehen. Anschliessend beginnt die eigentliche Reparatur, d.h. es werden zuerst die inneren Gewebe aufgelegt, und zwar so, dass die beiden Ränder eines Risses miteinander verbunden werden bzw. bei einer "verkratzen" Zone der ursprüngliche mechanische Widerstand wieder hergestelltwird.

Es sind vorzugsweise leichte Gewebe (ca. 250/300 g/m^2) zu verwenden, da diese sich einfacher verlegen lassen. Durch eine Mehrzahl an Schichten lässt sich die gleiche Stärke erzielen wie die des auszubessernden Teiles.

Die Gewebstücke sind immer so zuzuschneiden, dass jeweils das darunterliegende leicht durch die nächste Schicht in der Grösse überschritten wird, um ein Übereinanderliegen der Ränder und somit zu krasse Unterschiede in der Stärke zu vermeiden. Es empfiehlt sich, das Gewebe auf einem Flachen Blech mit Harz zu tränken und dann sorgfältig aufzulegen und mit dem Pinsel anzustreichen.
Nach Ausbesserung und Polymerisation des Harzes (notfalls mit Hilfe von Infrarotlampen), ist die Oberfläche zu behandeln. Hierzu eine Feile oder eine Schleifscheibe verwenden, um an der beschädigten Stelle die Lack- und Grundierungsschichten zu entfernen. Von dem so freigelegten Gewebe ausgehend wird die Oberflächenform durch Ausspachteln mit Polyester-Füller wieder hergestellt. Es handelt sich hier praktisch um die gleichen Arbeiten wie sie die Lackierer beim Auftragen von Füller auf Karosserieteile aus Blech durchführen (siehe Absatz : Auftragen von Polyrethan-Lack).
Bei Rissen sind die Ränder abzuschrägen C = 40 bis 50 mm.



Hierzu eine Schleifscheibe (Nr. 24) oder eine Feile verwenden. Die so freigelegte Zone mit einer Mischung aus Harz und Gewebe abdecken und dann den Polyester-Füller auftragen.

2/ <u>Instandsetzung mit Auswechseln eines Teiles der Karosserie</u>

Wenn die Form der Karosserie beim Zusammenprall vollständig verlorenging, versteht es sich von selbst, dass die einzig gültige Abhilfe der Austausch des betreffenden Teiles ist.
Zuerst ist einmal festzustellen, welche Partie der Karosserie ausgewechselt werden muss.
Die Standard-Austauschteile, welche von der Fa. ALPINE geliefert werden, finden Sie auf den Bildtafeln 82-05 bis 82-08 des Ersatzteilkataloges PR 871.
Das auszuwechselnde Teil ist mit einer Säge auszuschneiden; dann Austauschteil ansetzen. Letzteres wird mit Blechplättchen (Masse ca. 50 x 15 mm) gehalten, die durch zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt werden.
Anschliessend das Verbindungsgewebe wie oben beschrieben auflegen. Nach Aushärtung können die Plättchen zwecks Oberflächenbehandlung entfernt werden; d.h. Anschrägen der Kanten auf einer Breit von ca. 5 cm beidseitig der Verbindungslinie, Auflegen und Imprägnieren von kleinen Gewebestreifen (1 und 2) über die Fuge, Ausgleichen der Oberfläche mit Polyester-Füller, Grundieren, Schleifen und Lackieren.

Eine gut durchgeführte Reparatur ist absolut unsichtbar und beeinträchtigt

in keiner Weise den Wert des so behandelten Fahrzeuges, da die Haltbarkeit der Karosserie nicht verringert wird. Ausserdem können diese Arbeiten von jeder Karosseriewerkstatt durchgeführt werden, sofern ein oder zwei Arbeiter einen Lehrgang von einigen Tagen mitgemacht haben; letzteres ist jedoch auch nur dann wirklich zweckmässig, wenn grössere Reparaturen erforderlich werden.
Die Austauschteile werden vom Hersteller angefertigt; die Erfahrung zeigt jedoch, dass sich hierdurch keinerlei Probleme ergeben, da das betreffende Teil unter der im ALPINE-Katalog PR 871 genannten Nummer dort bestellt werden kann.
Es werden ausserdem keine besonderen, aus dem Rahmen fallenden Spezialwerkzeuge benötigt, sondern nur die, die in den Werkstätten sowieso vorhanden sind.
Nota : Pinsel und Behälter werden mit Azeton gesäubert.

POLYRETHAN-LACKE

a) Auftragen eines Polyrethan-Lackes "Vérilac"

b) Lackierung der Hauben-Innenflächen

c) Lackierung des Armaturenbrettes

a) Auftragen eines Polyrethan-Lackes "Vérilac"

Zur Zeit werden serienmässig zwei verschiedene Lacke verwendet.
Einerseits Nitrolacke, deren Verarbeitung hinreichend bekannt ist; andererseits Polyrethan-Lacke der Marke VERILAC, deren Anwendung nachstehend beschrieben wird.

1/ Identifizierung des Lackes

Auf einem rechteckigen Schild im Kofferraum, und zwar auf der Spritzwand in Nähe des Rhombenschildes, ersehen Sie den Lackhersteller, die Art des Lackes sowie den Farbton gemäss einer Code, deren Aufschlüsselung Sie im Anhang finden (Tabelle 1).

2/ Verwendete Produkte

Auf Wunsch können nachstehende, zum Auftragen von Polyrethan-Lacken benötigte Produkte durch das ALPINE-Zentralersatzteillager geliefert werden :

- UNTERSCHICHT

  Polyester-Unterschicht K 89021
  Katalysator TC 50

- GRUNDIERUNG

  Polyester-Grundierung K 89007
  Katalysator 817

- UNTERLACK

  Für Alpine-Blau mit Metalleffekt Nr. 331 und gelb Nr. 3310 :
  - Unterschicht blauer Lack AU 49173 oder gelb AU 49124
  - Klarlack 4100 B nur bei blau 331
  - Härter DU 430
  - Verdünnung D 4047

  Für die anderen Farbtöne :
  - Lack gemäss Tabelle 2
  - Härter DU 430
  - Verdünnung D 4047

- Lack

  - Lack gemäss Tabelle 2
  - Härter DU 430
  - Verdünnung D 4047

3/ Vorbereiten der Flächen

- Aufrauhen mit Schleifpapier 220 - 320 400 (nass)
- Ausbessern grober Schäden mit Polyester-Unterschicht K 89021; unmittelbar vor Verwendung wie folgt ausmischen :
  . Unterschicht K 89021 = 100 Teile
  . Katalysator TC 50 (gelb) = 2 Teile
  Nur immer so viel ausmischen, wie innerhalb von 15 bis 20 min verarbeitet werden kann.

  Gut mischen : die Masse muss praktisch weiss sein.

  Die Dosis Katalysator nicht erhöhen :

  Jegliche Übertreibung verlängert die Trockendauer, was später zum Abheben des Lackes führen kann.

  Schleifen.

- Auftragen der Polyester-Grundierung

  Direkt vor Verarbeitung zubereiten.
  Verwendungsdauer : 20 min.

  . Grundierung K 89007 = 100 Teile
  . Katalysator 817 = 10 Teile

Der Franzose

N-4

3 bis 4 Schichten direkt nacheinander auftragen. Trockendauer : 5 bis 6 Stunden.
Kleinere Fehler mit Polyester-Unterschicht ausbessern.
Schleifen mit Schleifpapier 400 (nass).

4/ Auftragen des Lackes
(Ausmischen gemäss Tabelle 2)

- Auftragen des Unterlackes :
Kurz vor Verwendung zubereiten.
Verwendbar : 12 Stunden.
(Spezial-Unterlack für blau 331 und gelb 3310). Trocknung bei Umgebungstemperatur.
- Nach 15 min : Auftragen einer ersten Lackschicht.
- 20 bis 30 min vor Verwendung zubereiten :
Verwendbar : 12 Stunden.
(Plus Lack für blau 331). Trocknung bei Umgebungstemperatur : 15 min.
- Auftragen der zweiten Lackschicht.
Trocknung an der Luft : 6 bis 8 Stunden bei Umgebungstemperatur, staubtrocken (kann angefasst werden) nach 2 bis 3 Stunden.

Den Lack nicht auf warme oder feuchte Oberflächen auftragen.

5/ Geräte und benötigte Mengen

Zu Ihrer Information weisen wir darauf hin, dass bei uns Spritzpistolen DEVILBISS JG A 502 mit Düse AV 15 EXE, Nickel Nr. 30 benutzt werden.
Spritzdruck : 4 kg/cm^2 für die Grundierung, 3 kg/cm^2 für den Unterlack und den Lack.
Für eine Ganzlackierung des Fahrzeuges sind vorzusehen :

- 9 kg Grundierung
- 1,7 kg Unterlack
- 3,3 kg Lack

} ausgemischt

b) Lackierung der Hauben-Innenflächen

Nach dem Schleifen die Vielfarbenmischung Gayflex aufspritzen, die fertig zum Gebrauch geliefert wird.

c) Lackierung des Armaturenbrettes

Um "Kranzbildung" zu vermeiden, wird empfohlen, das Armaturenbrett zonenweise zu behandeln : z.B. obere Partie bis zur Abdeckung entlang der Frontkante.
Graduiertes Aufrauhen der betroffenen Partie und der kompletten Zone.
Auftragen von ein oder zwei Schichten - je nach grösse der auszubessernden Partie - schwarzem mattem Krakelé-Lack (Nitrolack), der auf 50 % verdünnt wurde (z.B. 341 0016 der Firma Astral).

Nach 10 min Trockendauer eine Schicht matten schwarzen Nitrolack auftragen, der auf 50 % verdünnt wurde (z. B. 341 0014 der Firma Astral).

Trockendauer : 1 Stunde bei Umgebungstemperatur.

Der Franzose

TABELLE 1

LACK-IDENTIFIZIERUNGSSCHILD

1 - LACKHERSTELLER

1 - MAX MEYER
2 - RINSEHED MASON (R.M.)
3 - VERILAC
4 - DUCO
5 - VALENTINE

2 - ART DES LACKES

1 - NITROLACK
2 - GLYCEROPHTALEN-LACK
3 - POLYRETHAN-LACK
4 - ACRYL-LACK

Der Franzose

3 - FARBTON

1 - ALPINE-BLAU
2 - AZUR-BLAU
3 - ITALIENISCH ROT
4 - RUBINROT
5 - ERIKAFARBEN
6 - GARDENIA-WEISS
7 - MONTEBELLO-GRAU
8 - SAND-BEIGE
9 - PARIOLI-GRÜN
10 - GELB
11 - STAHLBLAU
12 - ORANGE

TABELLE 2

ZUSAMMENSETZUNG DER POLYRETHAN-LACKE VERILAC

FARBTON	UNTERLACK ODER UNTERSCHICHT	LACK
ALPINE-BLAU 331	100 Teile Lackunterschicht AU 49 173 25 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	80 Teile Lack UX 147 172 20 Teile Klarlack 41 000 B 25 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047
GARDENIA-WEISS 336	100 Teile Lack U 146 010 25 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	100 Teile Lack U 146 010 15 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047
ITALIENISCH ROT 333	100 Teile Lack U 146 435 25 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	100 Teile Lack U 146 435 15 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047
ORANGE 3312	100 Teile Lack 146 532 25 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	100 Teile Lack U 146 532 15 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047
ALPINE GELB 3310	100 Teile Lackunterschicht AU 49 124 25 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	100 Teile Lack U 146 253 15 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047

Der Franzose

SPEZIALWERKZEUGE

Der Franzose

R-1

SPEZIALWERKZEUGE

Ausser dem Zündkerzenschlüssel Nr. 60 00 001 258 für Alpine 1600 S benötigen Sie zur Instandsetzung der ALPINE-Fahrzeuge vom Typ A 110 ausschliesslich die gleichen Spezialwerkzeuge wie sie zur Reparatur der Fahrzeuge RENAULT 8 - 10 und 16 benutzt werden.

DerFranzose

ALPINE RENAULT
Société des Automobiles ALPINE
3, boulevard Foch - Epinay-Seine - 93 - FRANCE
Tél. 243-46-16 — 40, avenue Pasteur - Dieppe
76 - FRANCE - Tél. 84-23-40 41 - R.C. Seine
55 b 9847 - I.N.S.E.E. n° 261 75 118 0001

REPARATUR-HANDBUCH

Typ A 110

1300 VA, 1300 VB, 1300 VC,
1600 VB, GS

ZUSATZ - Januar 1972

Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Handbuch wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen technischen Spezifikationen aufgeführt.
Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.
Sämtliche Urheberrechte liegen bei der Société des Automobiles ALPINE.
Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, der vorliegenden Unterlage sowie die Verwendung der Ersatzteilnummern und des Numerierungssystems sind nicht gestattet ohne besondere schriftliche Genehmigung der Société des

ALLGEMEINES A
MOTOR- ZÜNDUNG B
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG C
KUPPLUNG D
GETRIEBE E
LENKUNG G
VORDERACHSE H
HINTERACHSE J
AUFHÄNGUNG STOSSDÄMPFER L
BREMSSYSTEM M
KAROSSERIE N

Der Franzose

KAPITEL A : ALLGEMEINE FAHRZEUGDATEN

Seite A-3

Absatz 13 - Reifen und Felgen :
Hinzufügen : ALPINE-Felge 5" aus Aluminium, serienmässig seit Januar 1971 bei Fahrzeugen 1600 S montiert.

Absatz 14 - Füllmengen:
Kühl- und Heizungssystem : berichtigen bei Modellen mit vorn montiertem Kühler : Füllmenge 13 bis 14 Liter statt 9 Liter

KAPITEL B : MOTOR

Seite B-2

ALPINE 1300 ab Motor Typ 810-30, Nr.290 sind die inneren Ventilfedern entfallen.

Seite B-7

Innere Ventilfedern bei Motoren Typ 807-25 : es muss heissen : Typ R.1151 statt R.1171; die angegebenen Daten sind korrekt.

Motor Typ 807-25 und 1600 GS : die für die Länder der Stösselstangen angegebenen Werte berichtigen : es muss heissen :

Einlass 178 mm
Auslass 110 mm

Der Franzose

Seite B-8

Die Adresse des Lieferanten für das Dichtmittel HYLOMAR nachtragen :
Etablissements BEAUCHAMPS
96, rue George SAND
37 - TOURS .

Seite B-10

Kolbenbolzen : den Durchmesser der Kolbenbolzen nachtragen

1300	1300 G	1300 S	1600 S	1600 GS
Ø 20	Ø 20	Ø 20	Ø 21	Ø 21

Seite B-12

Absatz 5 - Den Motoröldruck für ALPINE 1600 S und 1600 GS bei 4000 U/min und warmem Motor nachtragen : 4 bis 5 kg/cm²

Absatz 6 - Die Füllmenge des Kühl- und Heizungssystems bei Fahrzeugen mit vorn montiertem Kühler berichtigen : es muss heissen : 13 bis 14 Liter statt 9 Liter

Seite B-13

Hinzufügen : "Winter"-Thermostat = Aussentemperaturen unter 15° C
"Sommer"-Thermostat = Aussentemperaturen über 15° C

Bei ALPINE 1600 GS, Gruppe IV, wird kein Thermostat montiert.

Seite B-14

Motor 1600 S : Luftkorrekturdüse 180 statt 200
Für Vergaser aller Typen präzisieren :
Schwimmer mit einem Gewicht von 23 g, Nadelventil 150,
Schwimmerhöhe 5 mm
Schwimmer mit einem Gewicht von 26 g, Nadelventil 150,
Schwimmerhöhe 8,5 mm

Berichtigen : Spiel zwischen Ansaugstutzen und Vergaser : je nach Tiefe der Aufnahmenuten für die Rundumdichtung 1,3 bis 1,5 mm statt 1,2 bis 1,3 mm.

Motor 807-25 und 1600 GS : Kraftstoffpumpe : den statischen Druck bei nichtarbeitender Pumpe hinzufügen :

- mindestens : 0,170 kg/cm²
- maximal : 0,280 kg/cm²

Seite B-15

Motor 1600 S und 1600 GS :

Der Zündverteiler mit Anschluss für Drehzahlmesser, Typ 4266 (Kurve R.234) wurde ab Modell 1971 ersetzt durch einen Zündverteiler ohne Anschluss für Drehzahlmesser, Typ 4311 (Kurve R.262) und später durch den Zündverteiler der Fahrzeuge R.1173, Typ 4355 (Kurve R.267).

Bei letztgenanntem Zündverteiler beträgt die Vorzündung 0 - 10 mm an der Riemenscheibe statt 0 - 8 mm.
Hinweis : die Markierung 5° am Kupplungsgehäuse entspricht einer Kolbenstellung von 0,2 mm vor o.T. und einem Abstand von 6 mm vor der Einkerbung an der Kurbelwellenriemenscheibe.

Motor 1300 G und 1300 S :

Ab Modell 1971 wird ein Zündverteiler ohne Anschluss für Drehzahlmesser, Typ 4136 (Kurve R.230) montiert.

Motor 810-30 für ALPINE 1300

Ab Fabrikationsnummer 12 249 Montage eines Zündverteilers, Typ 4245 (Kurven R.247/C.34) ohne Anschluss für Drehzahlmesser.

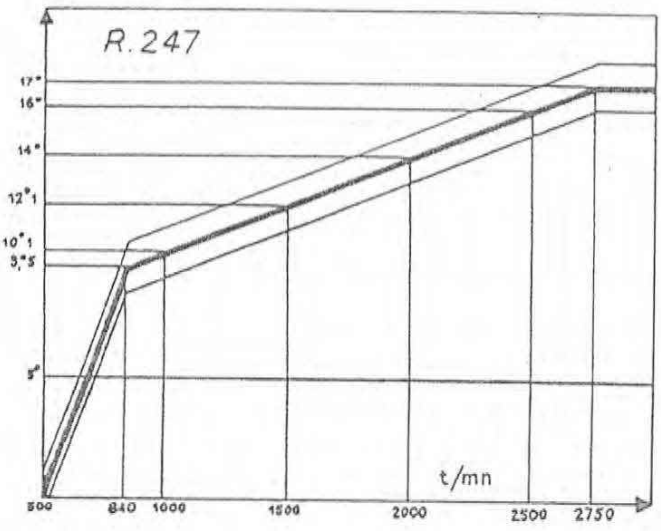
KAPITEL C : ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG

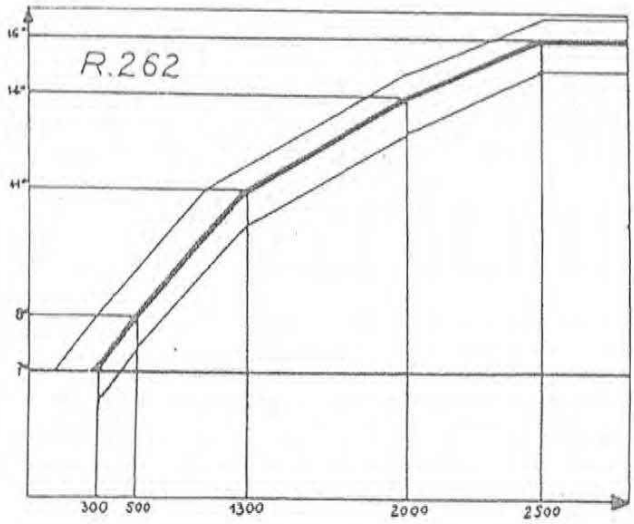
Seite C-1

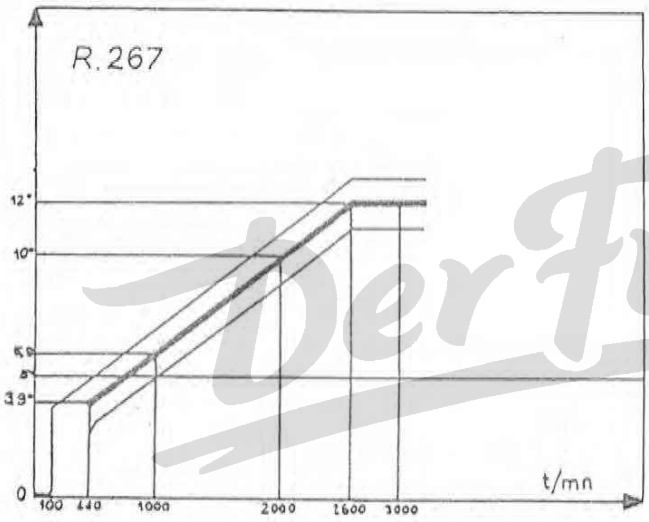
Anlasser 1600 S : ausserdem Anlasser Paris-Rhône, Typ D8 E71; dieser ist dem Ducellier-Anlasser Typ 6183, vorzuziehen.

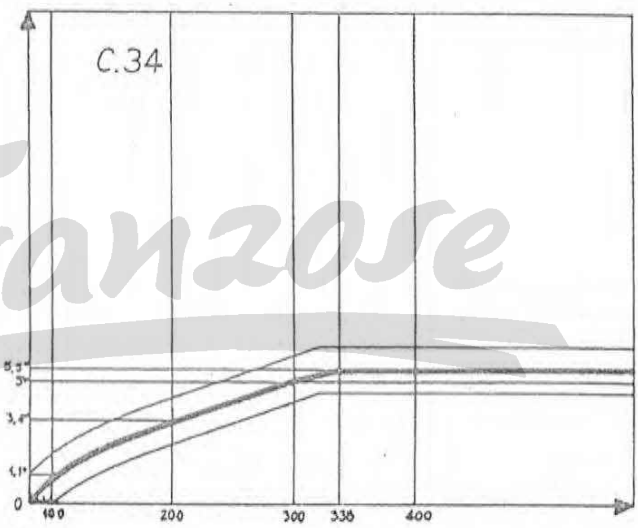
Kühlventilator :
Anstelle des Kühlventilator-Motors, Nr. 08 70 459 500 (gehört zu 60 00 000 636) wird der Motor Nr. 77 01 003 920 mit doppelter Polarität montiert.
Bei Instandsetzungsarbeiten ist daher auf korrekte Anschlüsse zu achten.
Die Stromversorgung dieses Motors erfolgt über ein 12 Volt-Relais. Cartier Nr. 08 55 608 100.

Der Franzose





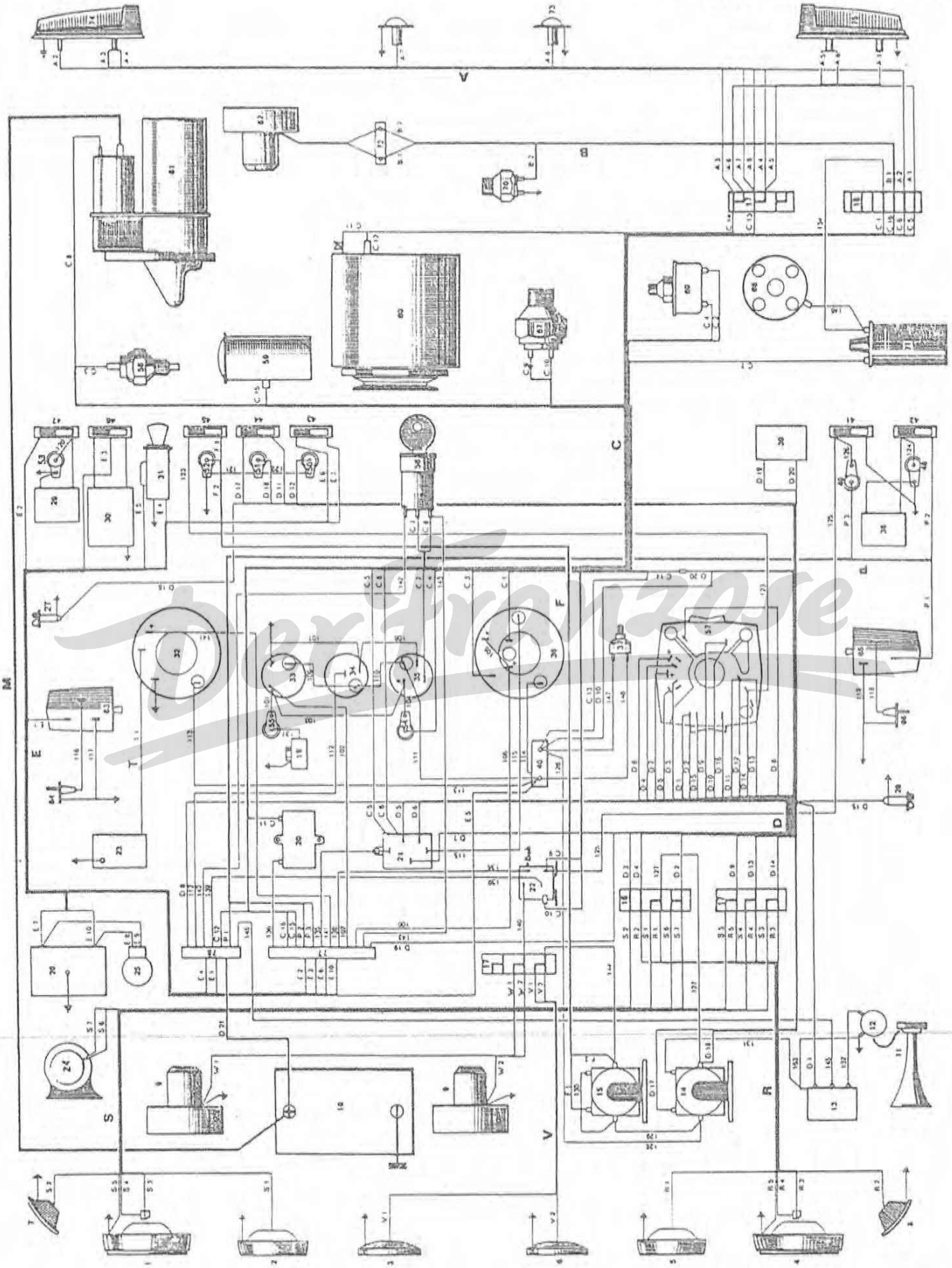




Der Franzose

SCHALTPLAN

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG



AUSRÜSTUNG " F R A N K R E I C H "

- K A B E L V E R Z E I C H N I S -

A Kabelstrang der Heckbeleuchtung
B Kabelstrang des hinteren Ventilators
C Hauptkabelstrang hinten
D Kabelstrang von Kombi- und Blinkerschalter
F Kabelstrang der Nebellampen
P Kabelstrang der linken Innenleuchte
R Kabelstrang des linken Scheinwerfers
S Kabelstrang des rechten Scheinwerfers
T Kabelstrang des Kraftstoffvorratgebers
V Kabelstrang für Stromversorgung der Nebellampen
W Kabelstrang des vorderen Ventilators

Kennzahl	Farbe	Ø	Bezeichnung		
A	KABELSTRANG	12/10	HECKBELEUCHTUNG		
A1	Lila - grau	12/10	Blinker links		Klemmleiste
A2	Braun - grau	12/10	Blinker rechts		Klemmleiste
A3	Rosa	12/10	Stoplicht rechts		Klemmleiste
A4	Gelb - rot	12/10	Rücklicht rechts		Klemmleiste
A5	Gelb - rot	12/10	Rücklicht links		Klemmleiste
A6	Rosa	12/10	Stoplicht links		Klemmleiste
A7	Gelb - rot	12/10	Kennzeichenbeleuchtung		Klemmleiste
A8	Gelb - rot	12/10	Kennzeichenbeleuchtung		Klemmleiste
B	KABELSTRANG		HINTERER VENTILATOR :		
B1	Rot	16/10	Stromzufuhr hinterer Ventilator		Klemmleiste
B2	Schwarz	16/10	Ventilator - Öldruckschalter		mano
C	KABELSTRANG		HAUPTKABELSTRANG HINTEN :		
C1	Schwarz - rot	12/10	Drehzahlmesser		Klemmleiste
C2	Blau	12/10	Öldruckschalter		
C3	Braun - grün	12/10	Wärmefühler	Wärmefühler	Drehzahlmesser
C4	Grau	12/10	Öldruckschalter		Öldruckkontrolleuchte
C5	Lila - rot	12/10	Blinkerrelais		Klemmleiste
C6	Braun - rot	12/10	Blinkerrelais		Klemmleiste
C7	Rot - grau	12/10	Zündspule		Zündschloss
C8	Grau	20/10	Anlasser		Zündschloss
C9	Braun	16/10	Wärmefühler	Relais	Ventilator vorne
C10	Rot	16/10	Wärmefühler	Relais	Ventilator vorne

Der Franzose

Kennnummer	Bezeichnung	Kennnummer	Bezeichnung
1	Scheinwerfer rechts	51	Gelbe Kontrolleuchte Fernscheinwerfer
2	Fernscheinwerfer rechts	52	Gelbe Kontrolleuchte Nebellampen
3	Nebellampe rechts	53	Grüne Kontrolleuchte rechte Hälfte Windschutzscheibenbeheizung
4	Scheinwerfer links	54	Rote Kontrolleuchte Öldruck
5	Fernscheinwerfer links	55	Gelbe Kontrolleuchte Handbremse
6	Nebellampe links	56	Zündschloss
7	Blinker rechts	57	Kombischalter
8	Blinker links	58	Kühlwasser-Temperaturgeber
9	Kühlventilator vorne	59	Elektrische Kraftstoffpumpe
10	Batterie	60	Drehstromlichtmaschine
11	Überlandsignal	61	Anlasser
12	Kompressor für Überlandsignal	62	Ventilator hinten
13	Relais für Überlandsignal	63	Innenleuchte rechts
14	Relais für Fernscheinwerfer	64	Türkontakt vorne rechts
15	Relais für Nebellampen	65	Innenleuchte links
16	Klemmleiste 6-5	66	Türkontakt vorne links
17	Klemmleiste 6-3	67	Kühlwasser-Temperaturgeber
18	Klemmleiste 6-6	68	Zündverteiler
19	Kontakt der Handbremse	69	Öldruckschalter
20	Spannungsregler DUCELLIER	70	Öltemperaturgeber
21	Blinkerrelais	71	Zündspule
22	Relais Kühlventilator vorne	72	Klemmleiste Ventilator hinten
23	Kraftstoffvorratanzeiger	73	Kennzeichenbeleuchtung
24	Stadtsignalhorn	74	Rücklicht rechts
25	Scheibenwascherpedal	75	Rücklicht links
26	Scheibenwischermotor	76	Stromklemme ohne Kontakt
27	Parkleuchte rechts	77	Stromklemme mit Kontakt
28	Parkleuchte links		
29	Widerstand rechte Hälfte Windschutzscheibenbeheizung		
30	Heizgebläse		
31	Zigarrenanzünder		
32	Kilometerzähler		
33	Voltmeter		
34	Uhr		
35	Öldruckanzeiger		
36	Drehzahlmesser		
37	Rheostat der Instrumentenbeleuchtung		
38	Widerstand linke Hälfte Windschutzscheibenbeheizung		
39	Stoplichtschalter		
40	Klemmleiste Standbeleuchtung		
41	Schalter linke Hälfte Windschutzscheibenbeheizung		
42	Schalter für Ventilator vorne		
43	Schalter für Scheibenwischer		
44	Schalter für Fernscheinwerfer		
45	Schalter für Nebellampen		
46	Schalter für Heizgebläse		
47	Schalter rechte Hälfte Windschutzscheibenbeheizung		
48	Grüne Kontrolleuchte linke Hälfte Windschutzscheibenbeheizung		
49	Rote Kontrolleuchte Ventilator vorne		
50	Blaue Kontrolleuchte für Fernlicht		

Der Franco

Kennzahl	Farbe	Ø	Bezeichnung	
C 11	Blau - schwarz	12/10	Drehstromlichtmaschine Klemme DF	Erregerklemme d. Spannungsreglers
C 12	Blau - weiss	30/10	Stromklemme ohne Kontakt an der	
C 13	Gelb	12/10	Instrumententafel	Drehstromlichtmaschine
C 14	Rosa	12/10	Klemme Standbeleuchtung	Klemmleiste
C 15	Rot	16/10	Kabelstrang Kombi- u. Blinkerschalter	Klemmleiste
C 16	Rot	12/10	Stromklemme mit Kontakt	Elektrische Kraftstoffpumpe
			Stromklemme mit Kontakt	Klemmleiste
D	KABELSTRANG		KOMBI- UND BLINKERSCHALTER	
D 1	Weiss - rot	16/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Relais für Signalhorn
D 2	Lila - rosa	16/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Klemmleiste 6-5
D 3	Braun - rot	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Klemmleiste 6-5
D 4	Lila - rot	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Klemmleiste 6-5
D 5	Braun - rot	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Blinkerrelais
D 6	Lila - rot	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Blinkerrelais
D 7	Blau - grau	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Blinkerrelais
D 8	Blau - grau	20/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Stromklemme ohne Kontakt
D 9	Gelb	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Klemmleiste
D 10	Gelb	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Klemme Standbeleuchtung
D 11	Grün	16/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Schalter für Fernscheinwerfer
D 12	Grün	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Fernlichtkontrolleuchte
D 13	Grün - blau	16/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Klemmleiste
D 14	Rosa - rot	16/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Klemmleiste
D 15	Blau - lila	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Parkleuchte links
D 16	Blau - braun	12/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Parkleuchte rechts
D 17	Rot - grau	20/10	Schalter für Fernscheinwerfer	Relais
D 18	Rot - grau	12/10	Kontrolleuchte für	
D 19	Rot - grau	12/10	Fernscheinwerfer	Relais
D 20	Rosa	12/10	Stromklemme mit Kontakt	Stoplichtschalter
D 21	Weiss	30/10	Stoplichtschalter	Hinterer Kabelstrang
			+ Batterie	Stromklemme ohne Kontakt
E	KABELSTRANG		INSTRUMENTENTAFEL	
E 1	Blau	12/10	Innenleuchte	Stromklemme ohne Kontakt
E 2	Rot	16/10	Schalter f. re. Hälfte Windschutzsch.	
E 3	Rot	16/10	Beheizung	Stromklemme mit Kontakt
E 4	Blau	16/10	Schalter für Heizgebläse	Stromklemme mit Kontakt
E 5	Gelb	12/10	Zigarrenanzünder	Stromklemme ohne Kontakt
E 6	Rot	16/10	Zigarrenanzünder	Klemme Beleuchtung
E 7	Weiss	16/10	Schalter für Scheibenwischer	Stromklemme ohne Kontakt
E 8	Rot	16/10	Schalter für Scheibenwischer	Scheibenwischer
E 9	Weiss	16/10	Scheibenwischer	Scheibenwascherpedal
E 10	Rot	16/10	Scheibenwischer	Scheibenwascherpedal
			Scheibenwischer	Stromklemme mit Kontakt

Originale

Kennzahl	Farbe	Ø	Bezeichnung	
F	KABELSTRANG		NEBELLAMPEN	
F 1	Grün	16/10	Schalter für Nebellampen	Relais
F 2	Grün	12/10	Kontrolleuchte für Nebellampen	Relais
P	KABELSTRANG		INNENLEUCHTE LINKS :	
P 1	Blau	12/10		
P 2	Rot	16/10	Fernscheinwerfer	Klemmleiste
P 3	Rot	12/10	Blinker links	Klemmleiste
			Abblendlicht	Klemmleiste
			Fernlicht	Klemmleiste
R	KABELSTRANG		Standlicht	Klemmleiste
R 1	Rot - grau	20/10		
R 2	Lila - grau	16/10		
R 3	Rosa	12/10		
R 4	Grün	16/10		
R 5	Gelb - rot	12/10	SCHEINWERFER RECHTS :	
			Fernscheinwerfer	Klemmleiste
			Blinker rechts	Klemmleiste
S	KABELSTRANG		Abblendlicht	Klemmleiste
S 1	Rot - grau	20/10	Fernlicht	Klemmleiste
S 2	Braun - grau	16/10	Standlicht	Klemmleiste
S 3	Rosa	12/10	Klemmleiste	Stadt-Signalhorn
S 4	Grün	16/10	Klemmleiste	Stadt-Signalhorn
S 5	Gelb - rot	12/10		
S 6	Lila - blau	12/10	KRAFTSTOFFVORRATGEBER :	
S 7	Weiss - grün	20/10	Kraftstoffvorratgeber	Vorratanzeiger
T	KABELSTRANG		STROMVERSORGUNG NEBELLAMPEN :	
T 1	Gelb	12/10	Nebellampe rechts	Klemmleiste
			Nebellampe links	Klemmleiste
V	KABELSTRANG			
V 1	Grün	16/10		
V 2	Grün	16/10	VENTILATOR :	
			Ventilator rechts	Klemmleiste
W	KABELSTRANG		Ventilator links	Klemmleiste
W 1	Braun	12/10		
W 2	Braun	12/10		

Der Franzose

- A N S C H L Ü S S E -

Kennzahl	Farbe	Ø	Bezeichnung		Kabelenden
01	Rot	12/10	Voltmeter	Handbrems-Kontrolleuchte	Stecker - Ende nackt
02	Rot	12/10	Voltmeter	Stromklemme m. Kontakt	Doppelstecker, Kabelschuh Ø
03	Rot	12/ 0	Voltmeter	Öldruckschalter	2 Doppelstecker
04	Rot	12/10	Öldruckschalter	Kontrolleuchte	Stecker, Ende nackt
05	Rot	12/10	Shunter beide + Drehzahlmesser		Einfach- u. Doppelstecker
06	Rot	12/10	Stromklemme mit Kontakt	+ Drehzahlmesser	Kabelschuh m. 5 Einfachsteckern
07	Schwarz	12/10	Voltmeter	Uhr	2 Doppelstecker
08	Schwarz	12/ 0	Uhr	Öldruckschalter	2 Doppelstecker
09	Gelb	12/10	Voltmeter	Uhr	2 Doppelstecker
10	Gelb	12/10	Uhr	Öldruckschalter	2 Doppelstecker
11	Gelb	12/10	Öldruckschalter	Klemme Beleuchtung	2 Doppelstecker
12	Blau	16/10	Stromklemme ohne Kontakt	Uhr	Einfachstecker, Kabelschuh Ø 5
113	Gelb	12/10	Klemme Beleuchtung	Kilometerzähler	Einfachstecker, Kabelschuh Ø 5
114	Gelb	12/10	Klemme Beleuchtung	Drehzahlmesser	Einfachstecker, Kabelschuh Ø 5
115	Weiss	12/10	Klemme REP Blinkerrelais	Drehzahlmesser	2 Einfachstecker
116	Schwarz	12/10	Innenleuchte	Türkontakt vorne rechts	Einfachstecker, nackt
117	Schwarz	12/10	Innenleuchte	Türkontakt vorne rechts	2 Kabelschuhe Ø 5
118	Schwarz	12/10	Innenleuchte	Türkontakt vorne links	Einfachstecker, nackt
119	Schwarz	12/10	Innenleuchte	Türkontakt vorne links	2 Kabelschuhe Ø 5
120	Rot	12/10	Schalter re. Hälfte Windschutzscheiben-Beheizung	Kontrolleuchte	Doppelstecker, nackt
121	Schwarz	12/10	Kontrolleuchte f. Nebellampen	Kontrolleuchte f. Fernscheinwerfer	An beiden Enden nackt
122	Schwarz	12/10	Kontrolleuchte f. Fernscheinw.	Kontrolleuchte f. Fernlicht	An beiden Enden nackt
123	Rosa	16/10	Kombi- u. Blinkerschalter	Schalter f. Nebellampen	2 Einfachstecker
124	Rot	12/10	Schalter li. Hälfte Windschutzscheiben-Beheizung	Kontrolleuchte	Doppelstecker - nackt
125	Weiss	12/10	Relais Ventilator vorne	Schalter	2 Einfachstecker
126	Weiss	12/10	Schalter f. Ventilator	Kontrolleuchte	Doppelstecker nackt
127	Rot-grau	20/10	Relais Fernscheinwerfer	Klemmleiste	Einfachstecker, Kabelschuh 5
128	Gelb	16/10	Relais Fernscheinwerfer	Klemme Standbeleuchtung	2 Kabelschuhe von 5
129	Gelb	16/10	Relais Fernscheinwerfer	Relais Nebellampen	2 Kabelschuhe von 5
130	Gelb	16/10	Relais Nebellampen Klemme B	Klemme	2 Kabelschuhe von 5
131	Schwarz	12/10	Relais Signalhorn Rel.Signalh.	Relais Fernscheinwerfer	2 Kabelschuhe von 5
132	Rot	12/10	Relais Signalhorn	Kompressor	2 Kabelschuhe von 5
133	Schwarz	12/10	Relais Signalhorn	Kompressor	2 Kabelschuhe von 5
134	Rot-Schwarz	12/10	Klemmleiste	Zündspule	Einfachstecker-Kabelschuh 5
135	Rot	12/10	Blinkerrelais	Stromklemme m. Kontakt	Einfachstecker-Kabelschuh 5
136	Rot	12/10	Spannungsregler	Stromklemme m. Kontakt	Einfachstecker-Kabelschuh 5
137	Weiss	12/10	Kontakt an Handbremse	Handbrems-Kontrolleuchte	Einfachstecker - nackt

Werkzeuge

Kennzahl	Farbe	Ø	Bezeichnung		Kabelenden
139	Blau	12/10	Relais Ventilator	Stromklemme ohne Kontakt	Einfachstecker-Kabelschuh Ø 5
140	Rot	12/10	Relais Ventilator	Klemmleiste	2 Einfachstecker
141	Rot	12/10	Kilometerzähler	Stromklemme mit Kontakt	Einfachstecker-Kabelschuh Ø 5
142	Blau	16/10	Zündschloss	Stromklemme ohne Kontakt	Kabelschuh Ø 5 und Ø 4
143	Rot	16/10	Zündschloss	Stromklemme mit Kontakt	Kabelschuh Ø 5 und Ø 4
144	Grün	16/10	Relais Nebellampen	Klemmleiste	Kabelschuh Ø 5 - Einfachstecker
145	Blau	16/10	Relais Signalhorn	Stromklemme ohne Kontakt	2 Kabelschuhe Ø 5
146	Rot-schwarz	16/10	Klemme RUP Zündspule	Delco	2 Kabelschuhe Ø 4
147	Gelb	16/10	Klemme Standbeleuchtung	Rheostat	Kabelschuh Ø 5 - nackt
148	Gelb	16/10	Klemme Beleuchtung	Rheostat	Kabelschuh Ø 5 - nackt

- L A M P E N T A B E L L E -

Ausrüstung	Diverse elektrische Ausrüstungen	Lampen	Bestell-Nr.
Frankreich	Fern- und Abblendlicht	Bilux-Lampe, gelb 12 V 40/45 W	77 01 348 007
Italien - Deutschland	Fern- und Abblendlicht	Bilux-Lampe, weiss, 12 V 40/45 W	77 01 348 008
Frankreich - Italien - Deutschland	Fernscheinwerfer	Halogen-Lampe, 12 V - 55 W	08 55 829 500
Frankreich - Italien - Deutschland	Nebellampen	Halogen-Lampe, 12 V - 55 W	60 00 001 472
Frankreich	Parkleuchten	Lampe 12 V - 0,25 A	60 00 000 143
Deutschland - Italien	Parkleuchten	Lampe 12 V - 4 W	77 01 348 013
Frankreich - Deutschland Italien	Blinker vorne	Lampe 12 V - 21 W	08 54 626 500
Frankreich - Deutschland Italien	Blinker hinten	Lampe 12 V - 21 W - P 25-1 Sockel BA 15S-19 (1073)	08 54 626 500
Frankreich - Deutschland Italien	Rück- und Stoplicht	Lampe 12 V - 21/5W - P 25-2 Sockel BA 15 und 19 (1034)	08 54 576 100
Frankreich	Kennzeichenbeleuchtung	Lampe 12 V - 7 W	08 54 615 500
Italien	Kennzeichenbeleuchtung	Lampe 12 V - 5 W	77 01 348 020
Deutschland	Kennzeichenbeleuchtung	Soffittenlampe 12 V - 2,7 W	60 00 001 512
Frankreich-Italien-Deutschland	Innenbeleuchtung	Soffittenlampe 12 V - 2,7 W	60 00 001 587
Frankreich - Italien - Deutschland	Standlicht - Öldruckkontrolleuchte - Handbrems-Kontrolleuchte	Lampe 12 V - 4 W	77 01 348 013
Frankreich - Italien - Deutschland	Beleuchtung v. Kilometerzähler, Drehzahlmesser, Öldruckanzeige	Lampe 12 V - 3 W (Spezial flash)	60 00 001 511
Frankreich - Italien - Deutschland	Beleuchtung v. Uhr - Fernlicht-kontrolleuchte	Lampe 12 V - 3 W	60 00 001 510
Frankreich - Italien - Deutschland	Kontrolleuchte für Heckscheiben-beheizung - Ventilator - Fernschein-werfer - Nebellampen - Voltmeter-beleuchtung	Lampe 24 V - 3 W	60 00 000 578

Der Franzose

Seite C-2

Ab Alpine 1300 VA-VB Nr. 11912; 1300 VC Nr. 12.249 und 1600 VB Nr. 16.951 :

Montage von Instrumenten der Marke ED mit grüner statt weisser Beschriftung.

Ab dieser Ausführung ist der Wassertemperaturanzeiger mit dem Zählerblock zusammengefasst (PR 871, Bildtafel 61-01 und 61-05).

KAPITEL D : KUPPLUNG

Alpine 1300 :

Ab Fabr.-Nr. 11.779, wird die Alpine 1300 mit dem Getriebe Typ 353-35 mit geführtem Kupplungs-Ausrückkugellager ausgerüstet.

Mitnehmerscheibe Ø 180, Bestell-Nr. ALPINE : 60 00 001 295

Kupplungsmechanismus Ø 180, Bestell-Nr. ALPINE 60 00 001 294

Kugelausrücklager Typ R.1170 - Bestell-Nr. 77 00 519 270

Alpine 1300 G und 1300 S :

Gleiche Änderungen wie bei Alpine 1300, und zwar ab Fabr.-Nr. 11.872

Der Franzose

KAPITEL E : GETRIEBE

100 VB : Getriebe Typ 364 mit neuer Kennzahl.

Getriebe Typ 364-05 : Kegel- und Tellerrad 11 x 34, normale Untersetzung : 3,09

Tachoantrieb : 6 x 10, Konischer Abstand : 61,50 mm

Unterscheidet sich vom Getriebe Typ 364-01 und 06 nur durch die Übersetzung von Kegel- und Tellerrad.

Die Getriebe Typ 353-20 und 364 können mit einem langen 5. Gang 32 x 31 ausgerüstet werden, Untersetzung : 0,97

Der konische Abstand bei allen Getrieben Typ 364 beträgt 61,5.

KAPITEL G : LENKUNG

Hinzufügen : Bei einigen Ausführungen der Alpine 1300, ab Fabr.-Nr. 12.037 wird die Lenkung des Typs R.1136 statt R.1135 montiert.

KAPITEL H : VORDERACHSE

Zusatz : Bei einigen Ausführungen der Alpine 1300 wird ab Fabr.-Nr. 12.037 die Vorderachse des R.1136 statt des R.1135 montiert.
Die Einstellwerte sind unverändert.

KAPITEL J : HINTERACHSE

Zusatz : Bei einigen Ausführungen der Alpine 1300 wurde ab Fabr.-Nr. 12.037 die Hinterachse der Fahrzeuge R.1136 statt R.1135 montiert.

KAPITEL L : STOSSDÄMPFER

Zusatz : Bei einigen Ausführungen der Alpine 1300 werden ab Fabr.-Nr. 12.037 vordere und hintere Stossdämpfer des Typs R.1136 statt R.1135 eingebaut.

KAPITEL M : BREMSSYSTEM

Der Franzose

Zusatz : Bei einigen Ausführungen der Alpine 1300 werden Bremsscheiben, Bremssättel und Bremsträger des R.1136 statt des R.1135 montiert; ab Fabr.-Nr. 12.037 Einbau des Tandem-Hauptbremszylinders Ø 19.

Alpine 1600 VB, Rennausführung Gruppe IV : Montage grösserer Bremsen Typ "Rennausführung".

Bremsen vorne :

Bremssättel Bendix III AS Typ R.1151; Durchmesser der Radbremszylinder : 48 mm.
Vom Typ R.1151 abgeleitete Bremsscheibe; Durchmesser 254
Stärke 12 mm

Stärke der Bremsbacken mit Belägen : 16 mm

Bremsen hinten :

Bremssättel Bendix Typ III ACG mit Handbremsbetätigung;
Durchmesser der Radbremszylinder : 45.
Vom Typ R.1151 abgeleitete Bremsscheibe; Durchmesser : 250 statt 254
Stärke : 10 statt 12 mm

Stärke der Bremsbacken mit Belag : 14 mm

Tandem-Hauptbremszylinder Ø 22 : Ausführung ALPINE, Bestell-Nr. 60 00 001 452.
Bremsbeläge Typ : Ferodo 738 vorne und hinten.

I - BREMSEN VORNE : MONTAGEANLEITUNG

a) Halterung des Bremsträgers

- Die Aluminiumhalterung am Achsschenkel ansetzen und - wenn nötig - den Durchgang der oberen oder unteren Partie des Achsschenkels ausfeilen.
- Die Halterung mit vier Vierkantschrauben von 8 x 35 (Bestell-Nr. 07 06 302 900) mit Muttern und Scheiben montieren.

b) Montage des Bremsträgers

Den Bremsträger ansetzen und mit Schrauben von 12 x 30 und Fächerscheiben an seiner Halterung befestigen.

- Alle weiteren Einzelheiten entnehmen Sie dem Reparaturhandbuch MR 96, Kapitel M.

c) Montage der Nabe

- Auf die abgeänderte vordere Nabe vom Typ R.1135 die Distanzscheibe Nr. 60 00 001 387 sowie die abgeänderte Bremsscheibe des Typs R.1151 mit Hilfe von Schrauben 10 x 27, Bestell-Nr. 60 00 001 427, montieren; Stärke der Schraubenköpfe : 6,8 cm; ausserdem Muttern, Unterlegscheiben usw... verwenden.

II - BREMSEN HINTEN : MONTAGEANLEITUNG (BEI ABGEÄNDERTEM ACHSROHR)

a) Halterung des Bremsträgers und Halterung der Druckhülse

- Die Halterung der Druckhülse RECHTS oder LINKS Nr. 60 00 001 435 bzw. 60 00 001 436 sowie die Halterung des Bremsträgers (symmetrische Teile) 60 00 01 437 mit Hilfe von Vierkantschrauben 8 x 35, Bestell-Nr. 07 06 302 900 auf das abgeänderte Achsrohr montieren.

- Den Lagerlaufring mit seiner Dichtung versehen; dann das Lager, die Antriebswelle und die Bolzen montieren.

- Gegebenenfalls die glatte Partie des Haltebolzens Nr. 06 05 959 400 der Führungsplakette absägen.

- Auf diesen Bolzen eine Flachscheibe von 3 mm Stärke aufsetzen, um die Stärke der Halterung der Druckhülse auszugleichen.

- Lagerkäfig, Lager und Antriebswelle zusammen auf das Achsrohr montieren.

b) Montage von Nabe und Bremsscheibe

- Auf die abgeänderte Nabe des Typs R.1135 die Zentrierschraube Nr. 60 00 001 387 (Aussparung zur Nabe) und die hintere Bremsscheibe (Stärke 10 mm) mit Hilfe von drei Schrauben von 10 x 27 montieren; Höhe der Schraubenköpfe : 4,2 - Bestell-Nr. 60 001 427.
Das Ganze auf die Achswelle montieren.

c) Montage des Bremsträgers

- Den Bremsträger ansetzen.
- Eventuell den Teil, der mit der Erhöhung des Lagerkäfigs in Berührung kommt, abschleifen.
- Den Bremsträger mit Hilfe von Schrauben 10 x 35, Bestell-Nr. 60 00 001 444 mit Fächerscheiben montieren.

d) Montage des Bremssattels

- An der Aussenseite des Bremssattels, und zwar in der Kolbenachse, ein Loch von 11 mm Durchmesser bohren, so dass hierdurch der Kolben zurückgedrückt werden kann (7 mm Sechskant-Inbusschlüssel).

Der Franzose

III - HANDBREMSE

- Arretierung der Seilzughülle : Spezialausführung ALPINE.
- Handbremsseilzug : Spezialausführung ALPINE

IV - MONTAGE DER BREMSSCHLÄUCHE UND -ANSCHLÜSSE

a) Hinten :

- Zwei Anschlussstücke Nr. 60 00 001 431 mit Hilfe einer Verbindungsschraube Nr. 60 00 001 430 verbinden und dieses "L"-Stück mit einer Schraube Nr. 60 00 001 432 am Bremssattel befestigen, so dass ein Ausgang nach oben zwischen Bremssattel und Achsrohr geschaffen wird.
- Nicht vergessen, Kupferscheiben Nr. 60 00 001 450 oder 60 00 001 451 einzulegen.

b) Vorne :

- Die Anschlussstücke Nr. 60 00 001 431 mit Schrauben Nr. 60 00 001 430 und den entsprechenden Dichtscheiben verwenden.

c) Alle Typen :

- Beim Austausch oder Zerlegen eines Hauptbremszylinders ist darauf zu achten, ob auf dem Kolbenboden eine Aluminium-Distanzscheibe vorhanden ist oder nicht, welche auf die Stösselstange wirkt; diese Scheibe ist bei Einbau des Hauptbremszylinders (ob neu oder alt) wieder einzulegen.

Der Franzose

KAPITEL N : KAROSSERIE

Polyrethan-Lacke

- Die Tabelle 2 auf Seite N6 ist durch beigefügte zu ersetzen (Ausgabe Dezember 1970); in dieser ist der Wegfall des Klarlackes beim Blau 331 berücksichtigt, der dem fertigen Lack bereits hinzugefügt ist.

Seite N4 - Lackierung des Armaturenbrettes

Die Endschicht matten schwarzen Kunstharzlackes kann durch zwei Schichten matten schwarzen Polyrethan-Lack U 48-024 in folgenden Mischverhältnissen ersetzt werden :

- 100 Teile schwarz U 48-024
- 16 Teile Härter DU 430
- 40 Teile Verdünnung 4.047

Die einzelnen Schichten sind in Abständen von 5 Min. aufzutragen.

Trockendauer : 2 Stunden an der Luft.

Eingliederung der Tabelle über die Zusammensetzung und Referenzen der Lack-Austauschsätze (kit).

- TABELLE 2 - AUSGABE DEZEMBER 1970 -

- ZUSAMMENSETZUNG DER POLYRETHAN-LACKE VERLIAC -

FARBTON	UNTERLACK ODER UNTERSCHICHT	LACK
ALPINE BLAU 331	100 Teile Lackunterschicht AU 49 173 16 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	100 Teile Lack UX 172 25 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047
GARDENIA WEISS 336	100 Teile Lackunterschicht U 146 010 15 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	100 Teile Lack U 146 010 15 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047
ITALIENISCH ROT 333	100 Teile Lackunterschicht U 146 435 15 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	100 Teile Lack U 146 435 15 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047
ORANGE 3312	100 Teile Lackunterschicht 146 532 15 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	100 Teile Lack U 146 532 15 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047
ALPINE-GELB 3310	100 Teile Lackunterschicht AU 49 124 16 Teile Härter DU 430 30 Teile Verdünnung 4047	100 Teile Lack U 146 253 15 Teile Härter DU 430 40 Teile Verdünnung 4047

Der Franzose

Die drei Bestandteile aller Farbtöne : Lack, Härter und Verdünnung werden getrennt in den erforderlichen Mengen geliefert.

Bei Bestellung einer bestimmten Menge Lack blau 331 oder gelb 3310 liefert das Zentral-Ersatzteillager die entsprechende Menge Lackunterschicht.

Dies gilt nicht für die anderen Farbtöne, da hier die Zusammensetzung von Unterlack und Lack gleich ist.

- ZUSAMMENSETZUNG DER LACK-AUSTAUSCHSÄTZE "KIT" -

1/ POLYRETHAN-LACK "WEISS 336" : Nr. 60 00 001 601

Weiss	U 146 010	1,000 kg
Härter	DU 430	0,150 kg
Verdünnung	4047	0,500 kg

2/ POLYRETHAN-LACK "ROT" 333" : Nr. 60 00 001 602

Rot	U 146-435	1,000 kg
Härter	DU 430	0,150 kg
Verdünnung	4047	0,500 kg

3/ POLYRETHAN-LACK "ORANGE 3312" : Nr. 60 00 001 603

Orange	U 146 532	1,000 kg
Härter	DU 430	0,150 kg
Verdünnung	4047	0,500 kg

4/ POLYRETHAN-LACK "BLAU 331" : Nr. 60 00 001 604

Blau	UX 147 172	1,000 kg
Härter	DU 430	0,250 kg
Verdünnung	4047	0,500 kg

5/ POLYRETHAN-LACK "GELB 3310" : Nr. 60 00 001 605

Gelb	U 146 253	1,000 kg
Härter	DU 430	0,150 kg
Verdünnung	4047	0,500 kg

6/ POLYRETHAN-LACK "POLIZEI-BLAU" : Nr. 60 00 001 606

Polizei-Blau	U 146 576	1,000 kg
Härter	DU 430	0,150 kg
Verdünnung	4047	0,500 kg

DerFranzose

7/ UNTERSCHICHT BLAU — Nr. 60 00 001 607

Unterschicht blau	AU 4917 3	1,000 kg
Härter	DU 430	0,160 kg
Verdünnung	4047	0,500 kg

8/ UNTERSCHICHT GELB : — Nr. 60 00 001 608

Unterschicht gelb	AU 49 124	1,000 kg
Härter	DU 430	0,160 kg
Verdünnung	4047	0,500 kg

9/ LACK FÜR ARMATURENBRETT : — Nr. 60 00 001 609

Schwarz matt, Kunstharzlack	1,000 kg
Schwarz craquelé Kunstharzlack	1,000 kg
U 480 O 24 Schwarz matt, Polyrethan-Lack	1,000 kg
Härter DU 471	0,420 kg
Verdünnung 4047	0,500 kg

10/ POLYESTER-GRUNDIERUNG : — Nr. 60 00 001 610

Grundierung	K 89 007	1,500 kg
Katalysator	08 17	0,150 kg

11/ POLYESTER-FÜLLER : — Nr. 60 00 001 611

Füller	K 89 021 EN	1,500 kg
Katalsysator	TC 50	0,030 kg

12/ LACK FÜR HAUBENINNEN-FLÄCHEN : — Nr. 60 00 001 612

Vielfarbenlack	1,000 kg

13/ KUNSTHARZLACKE :

Weiss	Nr. 60 00 001 613	1,000 kg
Rot	Nr. 60 00 001 614	1,000 kg
Blau mit Metalleffekt	Nr. 60 00 001 615	1,000 kg
Gelb	Nr. 60 00 001 616	1,000 kg
Schwarz	Nr. 60 00 001 617	1,000 kg
Orange	Nr. 60 00 001 618	1,000 kg
Beige mit Metalleffekt	Nr. 60 00 001 619	1,000 kg
Andalusisch blau	Nr. 60 00 001 620	1,000 kg
Erika-rosa	Nr. 60 00 001 621	1,000 kg
Silbergrau	Nr. 60 00 001 622	1,000 kg
Rubinrot	Nr. 60 00 001 632	1,000 kg
Parioli-Grün	Nr. 60 00 001 624	1,000 kg
Bosco Grün	60 00 001 625	1,000 kg
Blau 442	60 00 001 626	1,000 kg
Blau 418	60 00 001 627	1,000 kg
Azurblau	60 00 001 628	1,000 kg
Unterschicht Alu.	60 00 001 629	1,000 kg

Der Franzose

A - Kontrolle des Fahrgestells :

Hierzu sind nachstehende Werkzeuge erforderlich :

a) die Messlehre Car.27
b) die Karosserie-Richtbank
c) gewisse Werkzeuge eigener Herstellung

1 - Diverse Verwendungsmöglichkeiten der Messlehre (siehe Zeichnung ALPINE 05-11-04)

Zuerst ist die Stellung der Lotscheibe zu kontrollieren, welche unterhalb des mittleren Trägers angeschweisst ist.

Diese Scheibe muss sich in einem Abstand von 570 mm ± 2 von der Pedalwerkachse befinden. Deren Stellung gegebenenfalls korrigieren oder aber an der betreffenden Stelle ein Loch von 10,5 mm Durchmesser in den Träger bohren und mit Dichtmasse verschliessen.

a) Kontrolle der Vorderachse : Ausrichtung der unteren Querlenker :

- Den Nachlauf sowie die Abweichung zwischen rechts und links kontrollieren; Abweichung maximal 1° (eine Verstellung von 1° entspricht einem Versatz des unteren Kugelbolzens von 3 mm).

- Die Masse E und E 1 mit der Messlehre, welche mit der kurzen Tastspitze versehen ist, feststellen und vergleichen (die Messpunkte an der Vorderachse sind die Ausbuchtungen der Lagerschalen der unteren Kugelbolzen).

E muss gleich 1005 ± 2 betragen

E1 muss gleich 1008 ± 2 betragen

Da es vorzuziehen ist, dass der Nachlauf rechts etwas grösser ist als links, kann das Mass E1 um 3 mm grösser sein als das Mass E (siehe oben).

b) Kontrolle der Vorderachse : Stellung der oberen Querlenker und der Spurstangenkugelbolzen

- Die Messlehre mit der gewinkelten Tastspitze versehen und die Abstände rechts und links vergleichen (siehe MR 131, Kapitel N)

c) Kontrolle der Vorderachstraverse : bei montierter oder ausgebauter Vorderachse

Die zu kontrollierenden Messpunkte sind die Achsen oder inneren Befestigungsbolzen der hinteren unteren Längslenker rechts und links

- Vergleichen : A = A1 = 794 mm ± 2

d) Kontrolle der Hinterachse : Stellung der Achsrohre :

- Unter Berücksichtigung der auf Seite N-13 des MR 131 aufgeführten Einschränkungen : den Mittelpunkt des unteren Befestigungsbolzen des Lagerkäfigs als Messpunkt verwenden; die Messlehre mit der kurzen Tastspitze versehen und vergleichen :

D = D1 = 1386 mm ± 2 für alle Modelle ausser 1600 S

D = D1 = 1380 mm ± 2 für 1600 S

Der Franzose

Die Achse des Motors bei der Alpine 1600 S ist nahezu waagerecht, während sie bei der Alpine 1300 um ca. 3° schräggestellt ist (Distanzkeile von 12 statt 6 mm); diese Differenz drückt sich in der Erhöhung des Masses D und D1 um 6 mm aus;
(die Schrägstellung des Motors gibt den Rädern bei Belastung Vorspur).

e) Kontrolle der Hinterachse : Stellung der vorderen Traverse der hinteren Aufhängung : bei ein- oder ausgebauter Hinterachse

- Die Fangbänder der Aufhängung ausbauen.
- Die Messlehre mit der langen Tastspitze versehen und die Stellung des Bolzenmittelpunktes bzw. der vorderen Befestigungsbohrungen der Traverse kontrollieren.

$$B = B1 = 1285 \pm 2$$

f) Kontrolle der Geometrie des hinteren Rahmens :

- Die Masse C = C1 = 1090 vergleichen; dieser Wert wird nur zur Information genannt.

B - Karosserie-Richtbank : Zeichnung ALPINE 05-11-02

1 - Karosserie-Richtbank RENAULT Car087

- Nachstehende Teile anfertigen lassen :

a) Die Keile, welche am Aufsatzbock für die Vordertraverse RENAULT Car.95 angebracht werden können (Zeichnung 05-11-02)

b) den Halter für die Lagerböcke des Querstabilisators (Gepäckraumboden) (Zeichnung 05-11-03)

2 - Karosserie-Richtbank CELETTE :

- Die Passsteile ENS 55-019 (Zusatz zu ENS 55-01 oder 12) in der üblichen Weise bestellen.

Nota : - Den Aufsatzbock 05-11-05 nicht berücksichtigen; dieser dient nur für eine Spezial-Montagebank im Werk.

3 - Verwendung der einzelnen Aufsatzböcke (Zeichnung ALPINE 05-11-02)

- Nur bei ausgebauter Vorder- und Hinterachse :
- Den Aufsatzbock für die Vordertraverse mit seinen ALPINE-Auflagen anbringen; ebenso den Halter für die Lagerböcke des Querstabilisators, den Aufsatzbock für die Hintertraverse (Aufsatzbock RENAULT oder CELETTE).

Die Montage dieser Aufsatzböcke ist auf der Zeichnung 05-11-02 dargestellt.

- Insgesamt gesehen sind die Kontrollen gemäss den Angaben des MR 131, Kapitel N, durchzuführen.

Der Franzose

C - Auswechseln des Fahrgestells

Zum Korrekten austausch ist die verwendung der richtbank mit spezial-aufsaetzen ALPINE unerlaesslich.

Bestell-NR. des kompletten fahrgestells : 60 00 001 667.

D - Austausch der Vordertraverse

- Ausbauen : die Vorderachse, die Hinterachse, die Lenkung, den Hauptbremszylinder.
- Den Kraftstoffbehälter ausbauen; handelt es sich um einen Stahlbehälter, das Halteband des Behälters lösen.
- Die Leitungen des Kühlsystems lösen (bei vorn montiertem Kühler).
- Die Spritzwand ausschneiden, und zwar die Fläche zwischen der senkrechten Achse der Vordertraverse, dem Gepäckraumboden und den Radläufen.
- Die Vordertraverse mit einem Schneidbrenner vom mittleren Träger, vom Pedalwerkträger und den Längsholmen trennen.
- Von den Radläufen trennen und die beiden Längsträger so nahe wie möglich an der Vordertraverse abtrennen.
- Die Vordertraverse entfernen.

Die Ersatzteillager liefern im Austausch :

- die Vordertraverse
- 2 vordere Längsträger
- 2 Verbindungsbleche
- 2 Schlauchhalter
- 2 Halterungen für die Federteller der Aufschlaggummis
- 2 Halterungen für Lenkgehäuse

Den Aufbau auf der Richtbank ansetzen (Aufsatzbock für Hinterachstraverse) und mit Hilfe der Keile zwischen unterer Partie des mittleren Trägers und Richtbank einen Abstand von 137 $\pm$ 1 herstellen, und zwar ca. 100 mm hinter der Achse der vorderen Träger (diese Auflage ist erforderlich, da die Vordertraverse ausgebaut ist).

- Den Halter der Lagerböcke des Querstabilisators (05-11-03) anbringen.
- Die Vordertraverse auf der mit den Unterlagen versehenen Richtbank ansetzen; sie in den Träger einführen.
- Gegebenenfalls die Masse A = A1 = 794 $\pm$ 2 (Zeichnung 05-11-03) anbringen.
- Die Vordertraverse auf der mit den Unterlagen versehenen Richtbank ansetzen; sie in den Träger einführen.
- Gegebenenfalls die Masse A = A1 = 794 $\pm$ 2 (Zeichnung 05-11-04) kontrollieren.
- Die Halterungen für die Federteller ansetzen (Bohrung in der Achse der Traverse).
- Die vorderen Längsträger an der Traverse anbringen, und zwar in Höhe der Halterungen für die Federteller.
- Die Verbindungsbleche an den vorderen Längsträgern so ansetzen, dass deren unterer Rand mit dem Gepäckraumboden übereinstimmt.

Der Franzose

- Die Halter der Bremsschläuche anschweissen.
- Die Schweissnähte vervollständigen.
- Mit Hilfe von Pop-Nieten die Verbindungsplatten an den Radläufen befestigen.
- Diese Platten mit Glasfibergewebe und Kunstharz wieder verbinden.
- Die ausgeschnittene Partie wieder in die Spritzwand einsetzen und verkleben.
- Die mechanischen Aggregate wieder montieren; die Vorderachse und die Lenkgehäuse-Höhe einstellen.

E - Hinterer Rahmen des Fahrgestells :

Die ersatzteillager liefern dem kompletten hinteren rahmen, best-NR. 60 00 001 668 BZW. die hintere partie des rahmens, bestell-NR. 60 00 001 669.
Das auswechseln des kompletten rahmens wird auf der richtbank, die mit spezialaufsaetzen ALPINE ausgeruestet ist, durchgefuhert. Was die verschweissung der hinteren partie anbetrifft, so sind die masse c und c1 der zeichnung 05 11 04 sowie die abmessungen auf der allgemeinen abbildung des fahrgestells im reparaturhanbuch zu beachten.

F - Auswechseln von Einzelteilen des Aufbaus :

Zusätzlich zu den auf den Bildtafeln 82-01 bis 82.09 des PR 871 ersichtlichen Teilen sind jetzt folgende Elemente als Ersatzteile lieferbar :

- 1/2 Bodenblech rechts und links
- Luftfilter-Trennwand
- Vorderer Gepäckraumboden und Vorderpartie der Plateforme bis zur Radachse
- Lufteinlassgrill vorn
- Einstiegleiste rechts und links
- Vordere und hintere Karosseriehälften bis zu den Türpfosten (einschl.)
- Radläufe vorne und hinten
- Dach, mit und ohne Windschutzscheibenstreben

Der Franzose

Zum Abtrennen von Karosserieteilen empfehlen wir die Verwendung der pneumatischen Vibrationssäge Typ SA 70 der Firma

Outils pneumatiques Globe
143, Av. du Général de Gaulle
92 - LA-GARENNE-COLOMBES

Die Austausch-Sägeblätter werden unter der Bezeichnung EP 9239 geliefert.

G - Hülsen Nutsert und Muttern Jack-Nut :

a) Hülsen Nutsert für Karosserien

Um den Ab- und Anbau der Scheinwerferabdeckungen und der Blinkleuchten zu erleichtern (z.B. bei Austausch einer Lampe) werden jetzt bei der Herstellung Stahlhülsen "Nutsert" verwendet :

- Hülsen Ø 4, Gewindesteigung 70 - Bestell-Nr. 60 00 001 363

Diese Hülsen lassen sich leicht bei Fahrzeugen anbringen, die ursprünglich nicht damit ausgerüstet waren; dabei wie folgt vorgehen :

- Gemäss nachstehender Abbildung ein Montagewerkzeug anfertigen.
- Die alten Befestigungsbohrungen auf einen Durchmesser von 6 mm aufbohren.
- Die "Nutsert"-Hülse auf das Werkzeug aufschrauben, und zwar die gewindelose Seite zum Werkzeug; eine Schraube von 4 x 10, Steigung 70, und eine Flachscheibe verwenden.
- Die "Nutsert"-Hülse mit Hilfe eines Hammers in die Karosserie einschlagen.
- Die Schraube anziehen, bis ein Widerstand spürbar wird.
- Die Schraube entfernen; die Hülse ist jetzt fest in die Karosserie eingepasst.

Ausserdem sind jetzt Führungen von 6 mm Durchmesser (z.B. zur Befestigung der Abdeckungen der Bodengruppe) unter der Referenz 60 00 001 364 erhältlich; die Befestigungsmethode ist hier die gleiche.

Die Firma AVDEL, 66 rue David d'Angers, 74-PARIS 19ème, liefert eine Zange für "Nutsert"-Hülsen; die Abmessungen der Hülsen angeben.

Der Franzose

b) <u>"JACK-Nut"-Muttern</u>

Zur Befestigung der unteren Abdeckungen der Bodengruppe sowie der Spannungsregler werden ausserdem "Jack-Nut"-Muttern verwendet.

Die Muttern können verwendet werden, wenn die Stärke des Kunststoffteiles 4 bis 5 mm beträgt.

- Bohrungen von 11 mm Durchmesser in den Kunststoff einarbeiten.
- Die "Jack-Nut"-Mutter mit Hilfe der Spezialzange "Molly Jack-Nut", Referenz TI 1956 in ihren Sitz einpassen; Lieferant :

M.F.O.M.

5, rue de Dunkerque

75 - <u>PARIS 10ème</u>

H - Abdichtung von Windschutz- und Heckscheibe

a) Serienmässig :

Seit Mai 1969 wurde eine Anzahl Verbesserungen vorgenommen :

1/ Windschutzscheibe : Dichtprofil Nr. 60 00 000 138
Bildtafel 82-30 des PR 871

- Montage eines Neopren-Formprofils anstelle des Neopren-Ringprofils.

- Seit 2-1-70 wird ein Dichtprofil aus Natur-Kautschuk mit verändertem Querschnitt montiert (siehe Abb. A); letzteres hat eine bessere Elastizität.

- Günstigerer Querschnitt durch Vergrösserung der in der Nute sitzenden Dichtlippe und Verringerung des Absatzes (siehe Abb. B).

- Seit 10-2-70 (bei in DIEPPE hergestellten Karosserien) bzw. seit 20-4-70 (bei in THIRON-GARDAIS hergestellten Karosserien) sind an den unteren Ecken des Windschutzscheibenrahmens Ablaufbohrungen vorgesehen (siehe Abb. C); durch diese Bohrungen werden auch die Stromkabel der evtl. vorhandenen Windschutzscheibenbeheizung geführt.

Ausserdem werden am Karosserieband diverse Vorkehrungen getroffen :

- Einhaltung von Breite und Profil des Rahmens

- Verringerung von Überstärken an Polyester und Dichtmasse am Rahmenumfang (Abbildung E).

- Verringerung der Stärke der Verkleidung der Windschutzscheibenstreben an der Verbindung mit dem Rahmen.

Der Franzose

2/ Heckscheibe : Dichtprofil Nr. 60 00 000 139
Bildtafel 82-30 des PR 871

- Montage eines Kautschuk-Formprofils anstelle des Neopren-Ringprofils
- Ablaufbohrungen im Heckscheibenrahmen ab obengenannten Zeitpunkten (Abb.D).
- Gleiche Massnahmen am Karosserieband wie unter a1 aufgeführt.

b) Im Reparaturfalle :

1/ Windschutzscheibe

- Die Windschutzscheibe ausbauen und den Rahmen säubern.

- Mit Hilfe eines Schwammes etwas Wasser in das Rahmenprofil geben um zu prüfen, ob - bei waagerecht stehendem Fahrzeug - der auf Abb. C angegebene Punkt auch tatsächlich der niedrigsten Stelle der Rundung entspricht.

- Mit Hilfe einer Fräse von 9,5 mm, lange Ausführung, (nutzbare Länge 150 mm) gemäss den Angaben der Abbildung ein Loch bohren : die Bohrmaschine in einem Winkel ansetzen, der gewährleistet, dass die Bohrung an der angegebenen Stelle im Türrahmen mündet.

- Einen PVC-Schlauch von 8/10 einführen.

- Ist das Fahrzeug mit einer beheizten Windschutzscheibe ausgerüstet, das Führungsrohr der Stromkabel verwenden; letztere zur Windschutzscheibe hin verlegen und dazu den Türpfosten wie eingezeichnet auf 8 mm Ø aufbohren.

- Die Stärke der Verkleidung an den Windschutzscheibenstreben auf der Breite des Rahmens verringern.

- Die Windschutzscheibe in der üblichen Weise mit der neuen Dichtung Nr. 60 00 001 281 montieren; die Verbindung zwischen Dichtung und Karosserie mit Caoustat 20, Ref. 306, bzw. mit Filgum von BOYRIVEN abdichten und die Verbindung zwischen Scheibe und Dichtung mit Caoustat oder Electroplastic Typ PB herstellen.

Nota : Die neue Dichtung ist erkenntlich an einer feinen Längsrinne an der inneren Dichtlippe.

2/ Heckscheibe :

- Die Heckscheibe ausbauen und den Rahmen reinigen.

- Wie oben beschrieben, gemäss Abb. D zwei Löcher von 8 mm Durchmesser bohren.

- Die Verkleidung des Ablagebrettes vorher anheben, um zu kontrollieren, ob die Bohrungen nicht in den Innenraum sondern im Motorraum münden.

- Die Verkleidung der Ablage am Rahmen verdünnen.

- Die Heckscheibe mit einer neuen Dichtung Nr. 60 00 001 282 montieren; die gleichen Dichtmassen wie für die Windschutzscheibe verwenden.

Nota : Die neue Dichtung ist erkenntlich an zwei feinen Längsrinnen an der inneren Dichtlippe.

c) Abdichtung der Dach-Regenrinnen

- Wasseransammlung auf dem Armaturenbrett an den Enden der Verkleidungen der Windschutzscheibenstreben, besonders, wenn das Fahrzeug längere Zeit abgestellt war.

Dieser Wassereintritt, der auf eine undichte Windschutzscheibe zurückzuführen zu sein scheint, beruht auf einer ungenügenden Abdichtung zwischen Aluminium-Regenrinne Nr. 60 00 000 163 und 164, Bildtafel 82-19 des PR 871, und Dachrand.

Der Franzose

a) Serienmässig :

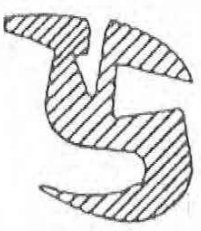
Verstärkte Kontrolle, ob auf der gesamten Länge der Regenrinne Dichtmasse vorhanden ist.

b) Im Reparaturfall :

Dichtmasse, wie Sie unter der Nr. 00 01 316 200 von den Ersatzteillagern der Firma RENAULT geliefert wird, zwischen Regenrinne und Dach einspritzen.

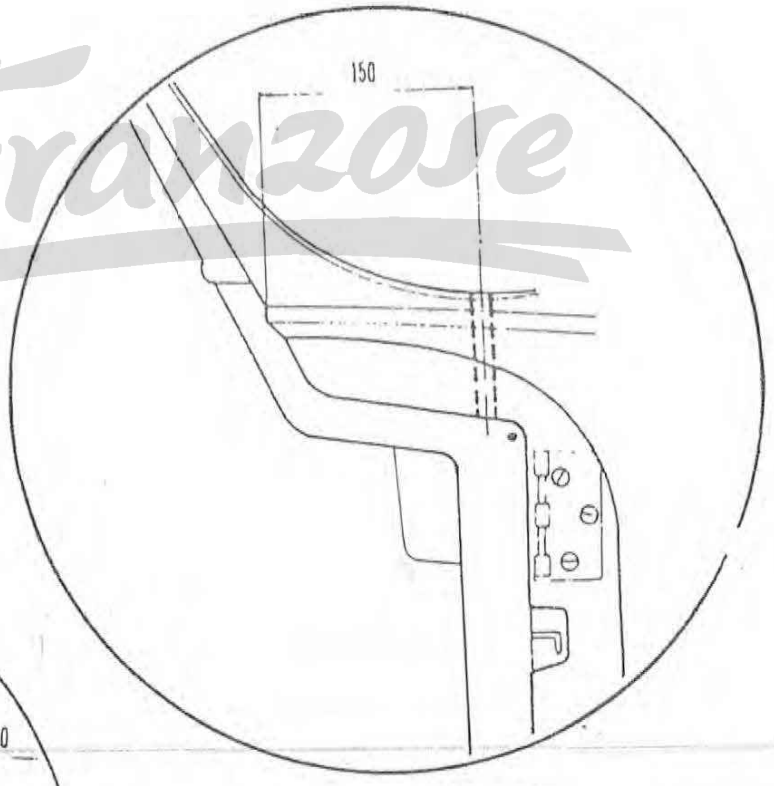
Dessin = Abbildung

DESSIN A

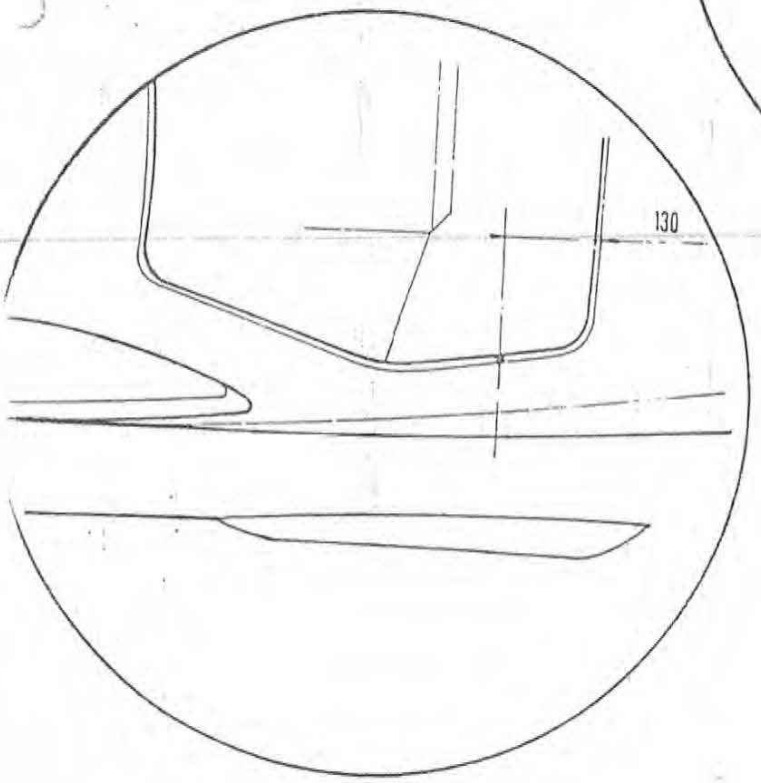


DESSIN B

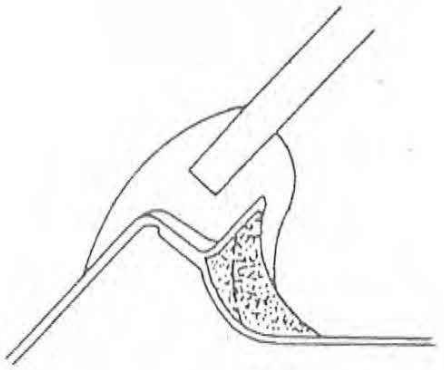
DESSIN C



DESSIN D



DESSIN E

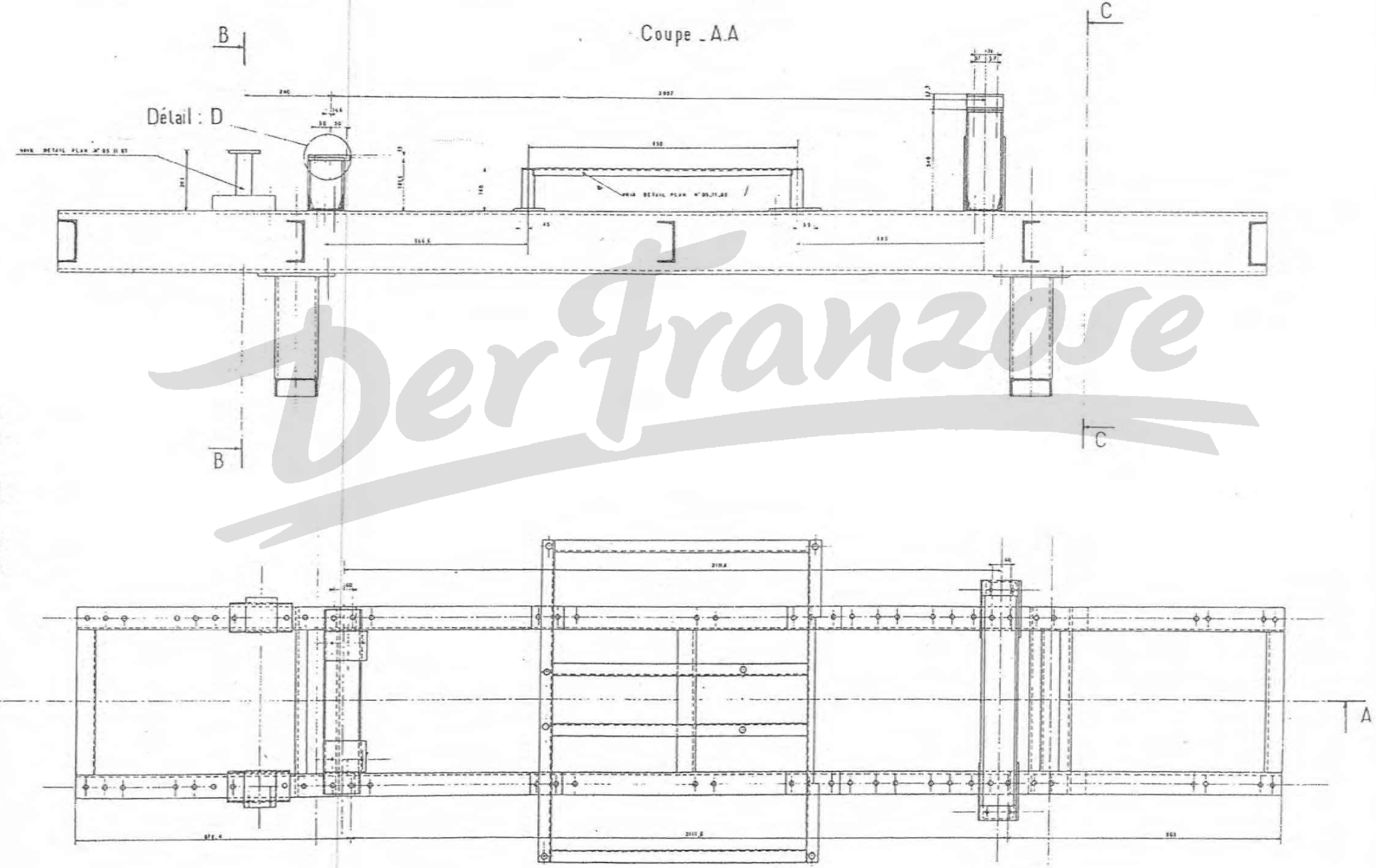


DerFranzose

KAPITEL R : SPEZIALWERKZEUGE

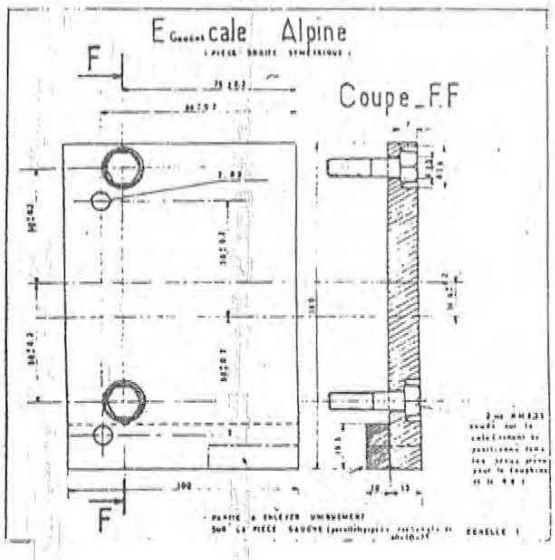
Referenz	Lieferant	Beschreibung des Werkzeuges
05-11-02	F.L.	Unterlagen zur Verwendung mit den Aufsatzböcken Car.09-5 für die Vorderachse, Montageplan : siehe Karosserie-Richtbank RENAULT
05-11-03	F.L.	Aufsatzbock zum Ausrichten der Befestigungsbohrungen des Querstabilisators (Höhe des Gepäckraumbodens)
ENS. 55-019	Celette	Aufsatz ALPINE RENAULT, zusätzlich zu ENS 55-01 oder 12
Modell SA 70	Globe	Vibrationssäge für Kunststoffteile Pneumatische Werkzeuge Globe 143, Av. du Général de Gaulle 92 - LA GARENNE-COLOMBES
EP 9239	Globe	Austauschblätter für Vibrationssäge
TI 1956	M.F.O.M.	Zange für "Jack-Nut"-Muttern M.F.O.M. 5, rue de Dunkerque 75 - PARIS 10ème
keine	Avdel	Zange für "Nutsert"-Hülsen A V D E L 66, rue David d'Angers 75 - PARIS 19ème
60 00 001 285	ALPINE	Zündkerzenschlüssel für ALPINE 1600 S
POL 15.000	Ch. Maire	Pneumatisches Schleif- und Poliergerät, kleines Modell Charles Maire 42, rue E. Bonte 91 - RIS ORANGE

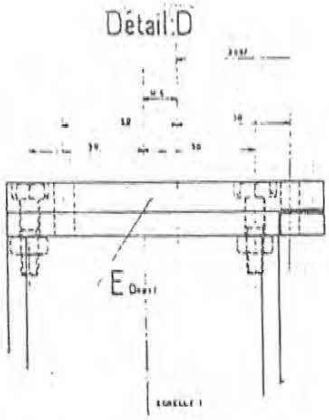
Der Franzose



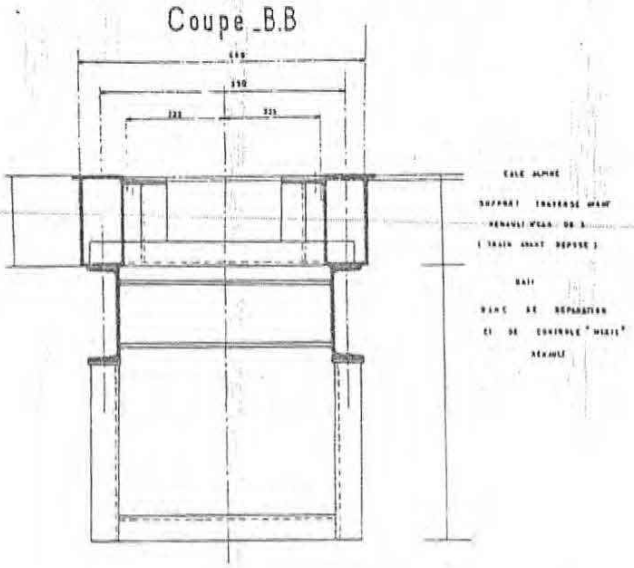
Der Franzose

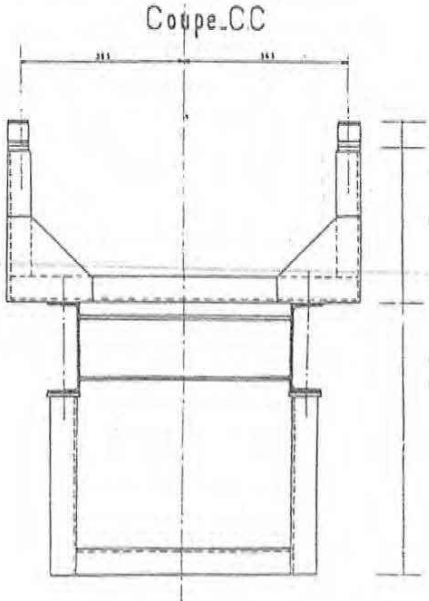
07-11-20

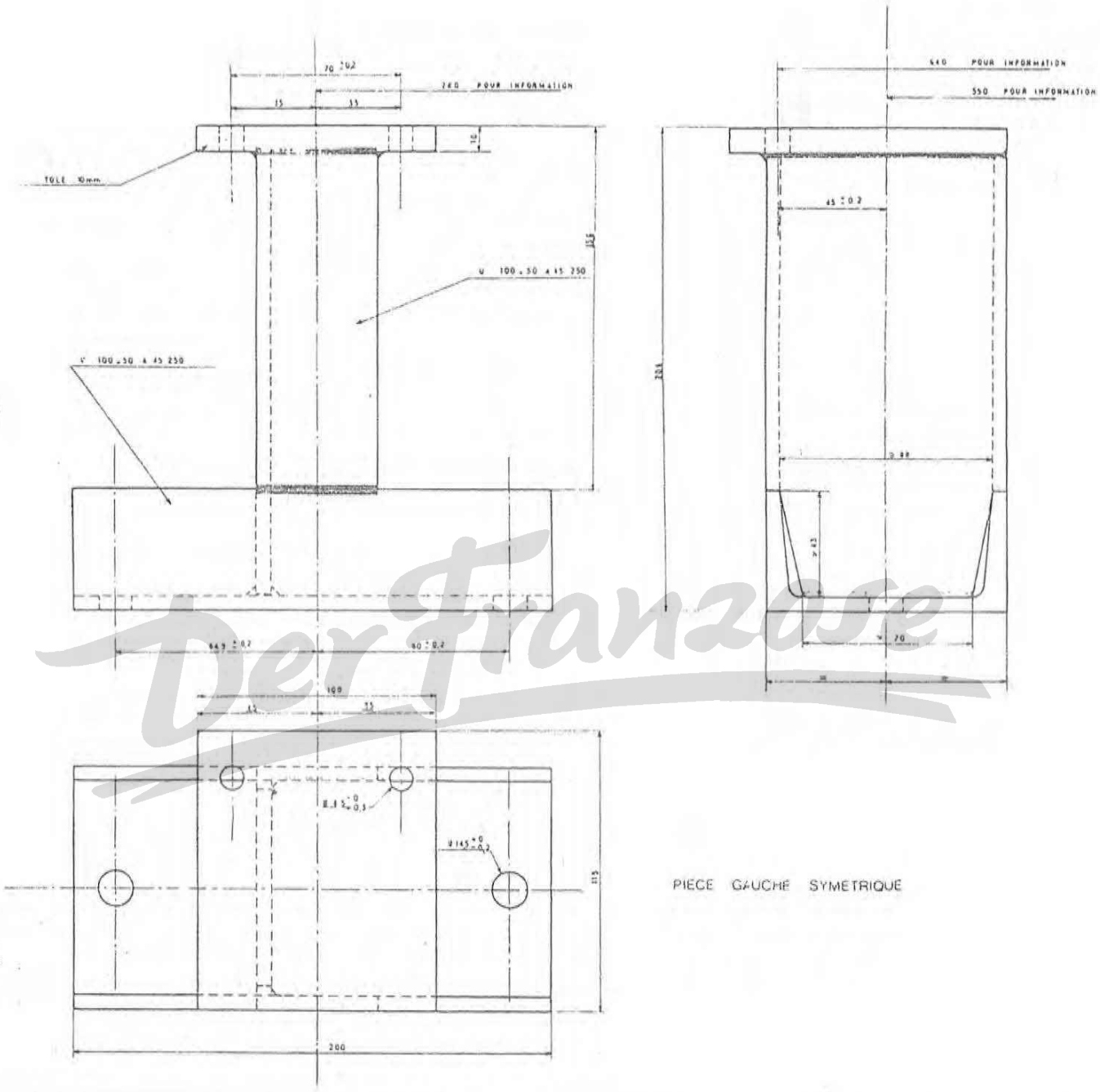




DerFranzose







DerFranzose

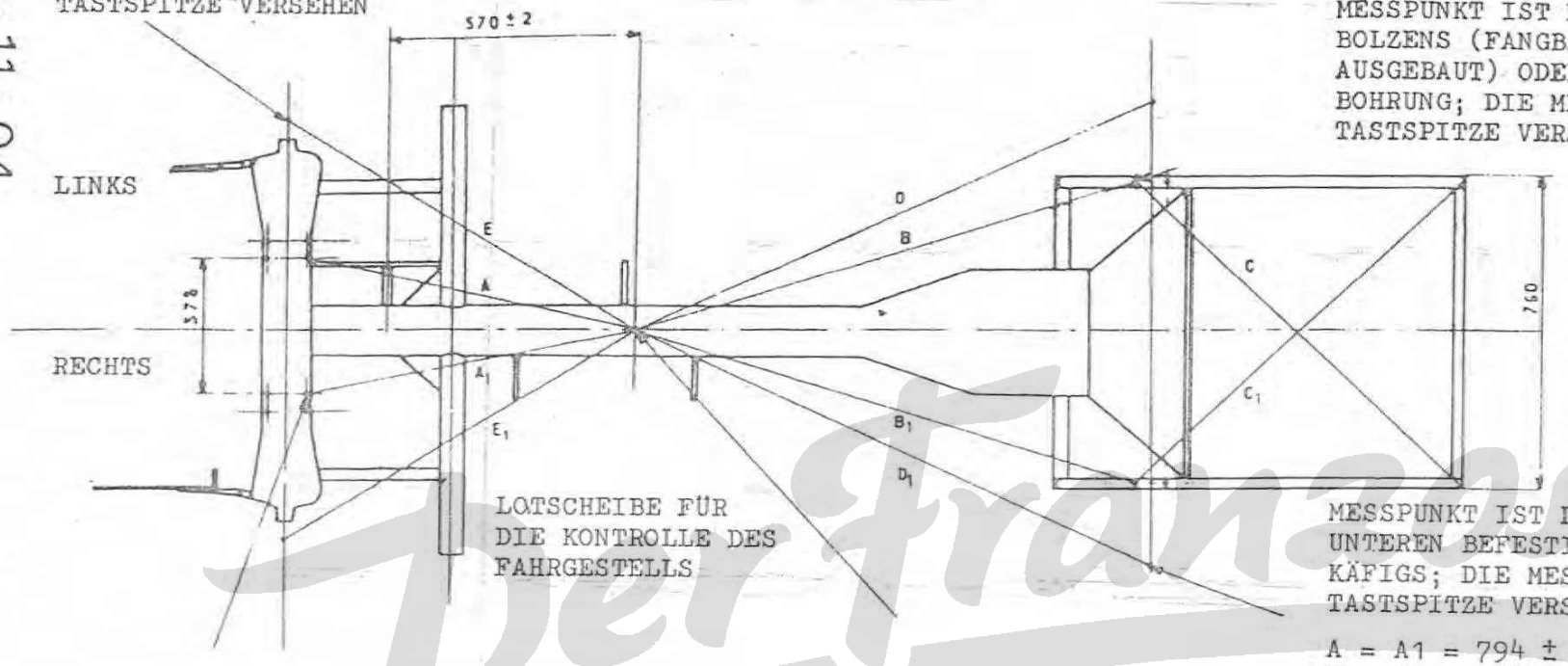
05 - 11 - 04

MESSPUNKT IST DER KONISCHE ABDRUCK DES UNTEREN KUGELBOLZENS DIE MESSLEHRE MIT DER KURZEN TASTSPITZE VERSEHEN

FAHRGESTELL DER ALPINE

Von unten gesehen

MESSPUNKT IST DER MITTELPUNKT DES BOLZENS (FANGBAND DER AUFHÄNGUNG AUSGEBAUT) ODER DER MITTELPUNKT DER BOHRUNG; DIE MESSLEHRE MIT DER LANGEN TASTSPITZE VERSEHEN



LOTSCHEIBE FÜR DIE KONTROLLE DES FAHRGESTELLS

MESSPUNKT IST DER MITTELPUNKT DES UNTEREN BEFESTIGUNGSBOLZENS DES LAGER-KÄFIGS; DIE MESSLEHRE MIT DER KURZEN TASTSPITZE VERSEHEN

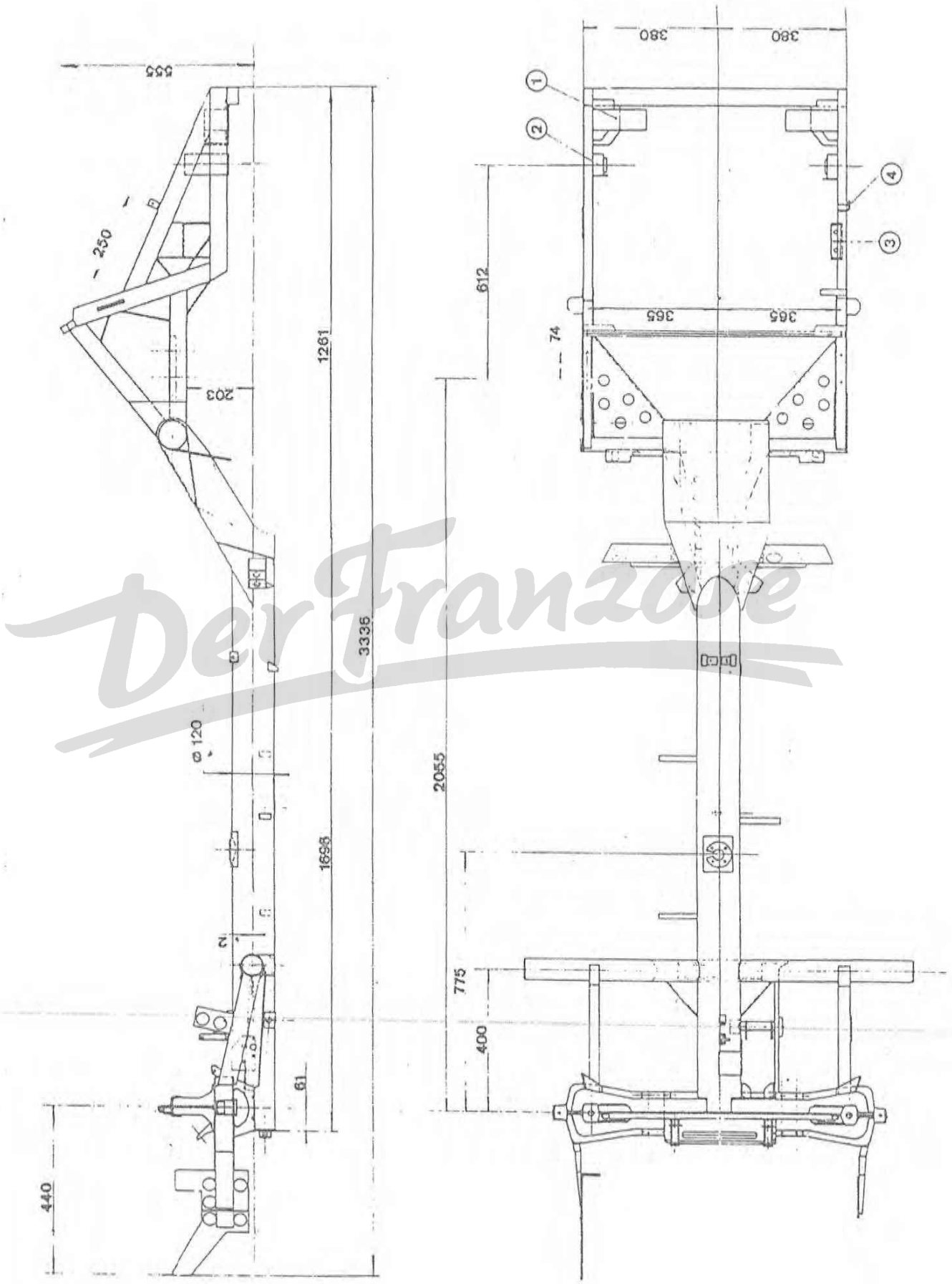
A = A1 = 794 ± 2
B = B1 = 1285 ± 2
C = C1 = 1090 (zur Information)
D = D1 = 1386 ± ausser bei 1600 S = 1380 ± 2

MESSPUNKT IST DER MITTELPUNKT DES BOLZENS ODER DER MITTELPUNKT DER BOHRUNG

DIE MESSLEHRE MIT DER KURZEN TASTSPITZE VERSEHEN

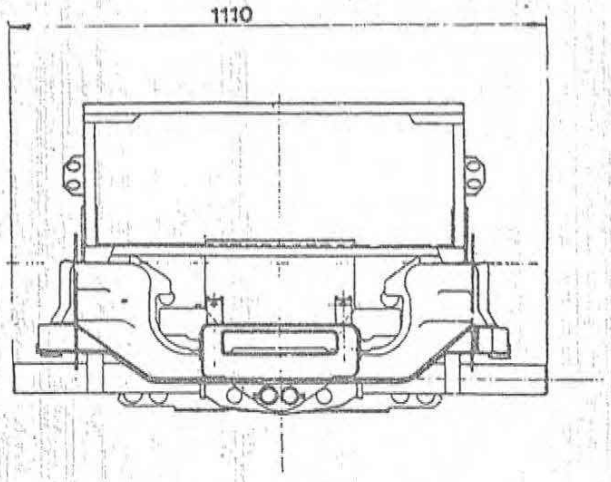
MARKIERUNG DER MASSE A - B - C - D AN DER MESSLEHRE CAR.27

Der France



DerFranzose

05.11.07



Nota

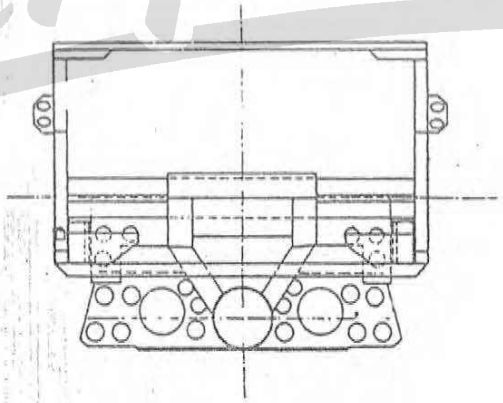
① Support moteur 1600 VB - Version compétition

② Support moteur 1300 VC - 1300 G

③ Support filtre à huile 1600 S Version compétition

④ Patte support filtre à air 1300 VC

DerFranzose



Der Franzose

Index · Chapter Contents

Click a page number to jump to it. Alphabetical index follows.

Front matter · cover, contents, chassis numbers by build date, Renault/Alpine type codes with engines and gearboxes, mai 1

General vehicle data and the 'Wichtigste Einstellungen' key-settings plate 10

Engine and ignition · data, removal and refitting, cylinder head, liners, pistons, con-rods, crankshaft, timing, lubrication 14

Engine types 807 / 843 / 844 · overhaul 23

Engine type 810 · overhaul 64

Engine type 812 · overhaul 98

Ignition system (all types) · points gap, static timing, advance curves 139

Fuel system · 1600 S, 1300 VC and 1300 G/S carburettors, synchronisation, idle setting 142

Cooling system (all types) · draining, filling, bleeding 159

Clutch · variants, identification, replacement, free play, release bearing and fork 161

Gearboxes 353 / 364 and 330 · data, overhaul, cone distance, backlash, differential bearings, shift linkage, tooth-contact ch 171

Steering (all types) · rack overhaul, pinion end-float, Hardy disc 236

Front axle (all types) · camber, castor, toe, setting, half-axle and wishbone overhaul, hubs and bearings 249

Rear axle (all types) · half-axles, universal joints, axle tubes, hubs and bearings, alignment 270

Suspension and dampers (all types) · spring characteristics, front and rear dampers and springs 281

Braking system (all types) · data, operation, fault-finding, calipers, master cylinders, pressure proportioning valve, discs, 'Hy 287

Electrical equipment (all types) · component list, wiring diagram, cable directory, bulb table, alternators and regulators, star 320

Bodywork · minor damage repair, panel replacement, paint types and identification, polyurethane lacquer and primer comp 355

Chassis · checking the chassis and axles, body jig, chassis dimension drawings, chassis and front crossmember replacem 369

Factory manual (Oct 1970) · title page and contents plate 375

Factory manual A · General: vehicle design, versions and type codes, general vehicle data 378

Factory manual B · Engine and ignition: technical data, Renault-to-Alpine differences, dismantling, reassembly, sub-assem 382

Factory manual C · Electrical equipment: technical data, wiring diagram 398

Factory manual D · Clutch: technical data, including the 200 DEC competition clutch 402

Factory manual E · Gearbox: identification, technical data, dismantling and reassembly 405

Factory manual G · Steering: longitudinal section, removal and refitting 411

Factory manual H · Front axle: technical data, checking and setting 413

Factory manual J · Rear axle: technical data 418

Factory manual L · Suspension and dampers: spring characteristics 420

Factory manual M · Braking system 422

Factory manual N · Bodywork: paint types, polyurethane lacquer composition (Table 2) 424

Factory manual R · Special tooling 432

Supplement · title page, chapter A general data, engine amendments, wiring diagram, cable directory, bulb table, chapter C 436

Supplement · chapter H front axle, brake carrier and handbrake, Table 2 (December 1970) lacquer composition and 'Kit' re 447

Supplement · chapter R special tooling drawings and chassis measuring-point drawings 461

"

"Hydrovac" brake servo 311

1

1 203, 279, 360, 387
1) The used crankshaft is refitted 128
1. Body jig RENAULT Car087 368
1. Operation 302
1. Preliminary checks 254
1. Repairing minor damage (without replacing parts) 356
1. Various uses of the gauge (see Alpine drawing 05-11-04) 367
1./ Preliminary checks 415
1/ General 383
1/ Vehicle dimensions 380
10/ Rear axle 381
11/ Suspension 381
12/ Braking system 381
13 452
13. Synthetic-resin lacquers (Kunstharzlacke) 363
13/ Tyres and wheels 381
1300 S 389
1300 VC / G / S 140
14/ Capacities 381
1600 GS 389
1600 GS engine on request, derived from type 807-25 15
1600 S 140, 389

2

2 205, 280, 360
2) New crankshaft 129
2. Body jig CELETTE 368
2. Checks and settings 254
2. Repair by replacing a part of the body 357
2./ Checks and settings 415
2/ Identification 383
2/ Weights 380

3

3 360, 392
3. Use of the individual mounting blocks (Alpine drawing 05-11-02) 368
3/ Differences between the original RENAULT engine and the ALPINE engine 383
3/ Engine 380

4

4 392
4/ Electrical equipment 380

5

5 393
5/ Clutch 380
5th-gear synchro assembly 201
5th-gear synchro hub 190

6

6 393
6/ Gearbox 380

7

7 394
7/ Transmission 381

8

8/ Steering 381

9

9/ Front axle 381

A

A 110 8
A 310 8
A note on the torque units 66
A note on the torque units in this chapter 25
A 201, 240, 318, 324, 453
A) Dismantling the caliper 299
A-1 379
A-2 380
A-3 381
A/ Operation 306
Additionally, on the rear brakes 298
Adjusting the handbrake 296
Adjusting the valves 38
Adjusting the wheel bearings 269
Alpine 1300 159
Alpine 1300 G (factory assembly) 271
Alpine 1300 G (works assembly) · 1300 S 419
Alpine 1300 G 159
Alpine 1300 and 1300 G · 1600 S: normal version with gearbox type 353 419
Alpine 1300 and 1300 G 271
Alpine 1600 VB, racing version Group IV: larger "racing version" brakes 447
Alternator circuit diagrams 332
Alternators and voltage regulators 331
Anti-roll-bar bearing-bracket holder 371
Application 356, 426
Assembling the cylinder head 117
Assembly 31, 71, 118, 120
Assembly instructions 290
Assembly proper 196
Axle locating struts 271
a) Applying a polyurethane lacquer "Verilac" 358
a) Fitting with the two-piece tool Mot.131 128
a) Fitting with the two-piece tool Mot.131 (photographs) 129
a) Liners 390
a) Lower wishbones 267
a) Nutsert sleeves for bodies 374
a) Series production 364, 365

B

B 203, 242, 318, 324, 454
B) Assembling the caliper 300
B-10 391
B-11 392
B-12 393
B-13 394
B-14 395
B-15 396
B-16 397
B-2 383
B-3 384
B-4 385
B-5 386
B-6 387
B-7 388
B-8 389
B-9 390
B/ Removal 306
Back cover 468

Bleeding with the brake pedal 296
Body jig (Karosserie-Richtbank) 368
Body jig drawing 05-11-02 370
Brake fluid 312
Brake hose positioning 295
Brake pressure proportioning valve 306
Brake ratios 313
Brake servo (Hydrovac) 313
Brake servo 316
Brakes 13
Braking system 12
Braking system with "Hydrovac" brake servo 311
Bulb table 330
Bulb table (*Lampentabelle*) 445
b) "Jack-Nut" nuts 457
b) Fitting with the one-piece tool Mot.131-A 129
b) In case of repair 364, 365
b) Painting the bonnet (lid) inner surfaces 359
b) Pistons 390
b) Upper wishbones 267

C

C 207, 318, 324, 326, 455
C-1 399
C-2 400
C/ Lubricating the piston 297
C/ Refitting 306
Cable directory 324
Cable directory (*Kabelverzeichnis*) 439
Cable directory (continued) 441, 442
Camshaft 122
Camshaft bearings 122
Capacities 12
Carburettor 1300 VC 149
Carburettors 1300 G/S 152
Carburettors 143
Causes of incorrect front-axle settings 257
Centrifugal advance curves 141
Chain tensioner with automatic release 54, 95
Chain tensioner with manual release 53, 95
Chapter A 435
Chapter B 435
Chapter C 436, 438, 446
Chapter D 446
Chapter E 446
Chapter G 446
Chapter H 447
Chapter J 447
Chapter L 447
Chapter M 447
Chapter N 449, 453
Chapter R 461
Characteristics 356, 426
Chassis check dimensions (Fahrgestell - Kontrollmasse) 369
Chassis drawings 464
Chassis numbers by build period 7
Chassis of the Alpine 372
Chassis 425
Check 125
Checking the braking system 318
Checking the camber 251
Checking the camshaft 122
Checking the castor of the front wheels 252
Checking the chassis (section A) 367
Checking the cone distance 202
Checking the front-axle data 262
Checking the joint face 29
Checking the liner protrusion 48, 49
Checking the rear axle position 279
Checking the toe of the front wheels 253
Checking whether the alternator charges 333
Checks 112, 120, 277
Checks, retightening of fasteners, adjustments 9
Cleaning and checking 193
Cleaning the cylinder block 28
Cleaning the cylinder block and checking the joint face 70
Clutch 11, 13
Clutch identification and replacement (misfiled pages) 162
Clutch mechanism with release plate 166
Clutch mechanism without release plate (engine 807/843/844) 167
Clutch shaft seal (all types) 169
Clutch shaft spigot bearing (all types) 170
Clutch variants 162
Combustion chamber volume 113
Complete bleeding of the braking system (with servo) 319
Complete dismantling of the engine 107
Completing the job 75
Component list (*Kennnummer* 440
Composition of the lacquer replacement kits ("KIT") 362
Composition of the lacquer replacement sets "KIT" (nos. 1 to 6) 451
Composition of the lacquer replacement sets "KIT" (nos. 7 to 13) 452
Con-rods 125
Connecting rods 19
Connections (wires 101·148) 328
Connections table (*Anschlüsse*) 443
Connections table (continued) 444
Contents 2
Contents (*Inhalt*), sheet I 376
Contents, sheet II 377
Cooling system 13, 159
Cover 1
Crankpins (big-end journals) 121
Crankshaft 20
Crankshaft already run 85
Cross-section at the shift forks; locking of the shift rails (type 330) 218
Cross-section with shift fork arrangement 178
Cylinder block 68
c) Gudgeon pins 391
c) Painting the dashboard 359

D

D 245, 326, 455
D-1 403
D-2 404
Dampers 282
Description 250
Differences between the original Renault engine and the Alpine engine 15
Differential 192, 199
Differential bearing carrier 193
Diode holder 348
Dismantling 71, 185, 297, 334, 340, 346, 350, 388
Dismantling and assembling the rocker shaft assembly 71
Dismantling and assembling the rocker shafts 30

Dismantling and checking the crankshaft 121
Dismantling and reassembling a front half-axle 266
Dismantling the cylinder block 39, 76
Dismantling the cylinder head 27, 69, 108
Dismantling the oil pump 120
Dismantling the rocker shafts 118
Dismantling the steering box 240
Dismantling the timing gear 109
Dismantling the valves 112
Draining, filling and bleeding the cooling system 160
Drawing 05-11-02 462, 463
Drawing 05-11-03 464
Drawing 05-11-04 465
Drawing 05-11-07 466, 467
Ducellier 336, 337, 338
d) Con-rods 391

E

E 326, 456
E-1 406
E-2 407
E-3 409
E-4 410
Effects of bad front-axle settings 257
Electrical components fitted, by version 321
Electrical equipment 11
Engine 11, 13
Engine 807/843/844 163
Engine 810/812 163
Engine function check 9
Engine lubrication oil circuit 26, 67
Engine of the 1300 S, derived from type 812-00 15
Engine of the 1600 S (type 807-25) 15
Engine oil 12
Engine technical data 15
Establishing whether the regulator or the alternator is defective 333
Exploded view of engine 812 100
Exploded view of the cylinder block 23

F

F 327, 456
Fault-finding 292
Figures A to E 460
Final assembly 136, 208
Fitting 157, 268, 373
Fitting (continued) 374
Fitting carburettors 143
Fitting pistons and con-rods 125
Fitting the Hardy disc 248
Fitting the big-end bearings 86
Fitting the camshaft 131
Fitting the camshaft and timing gear 87
Fitting the camshaft bushes 124
Fitting the carburettors 134
Fitting the chain tensioner 53, 88
Fitting the crankshaft 45, 83, 127
Fitting the crankshaft oil seal 47, 84
Fitting the cylinder head 36, 75, 133
Fitting the distributor drive pinion 134
Fitting the drive pinion for the oil pump and distributor 57
Fitting the flywheel 86, 130
Fitting the front crankshaft oil seal 128
Fitting the gudgeon pin 44, 126
Fitting the gudgeon pin (press fit) 42
Fitting the liners and pistons 50, 82
Fitting the oil sump 133
Fitting the oil sump and the distributor drive pinion 90
Fitting the pinion 244
Fitting the piston rings 81
Fitting the pistons and liners 131
Fitting the pistons into the liners 81
Fitting the rack plunger 246
Fitting the timing chain and camshaft 52
Fitting the timing cover and its oil seal 88
Fitting the timing cover and sump 55
Fitting the timing gear 132
Five-speed gearboxes type 353 172
Five-speed gearboxes type 364 173
Float setting 149
Flywheel 130
Four-speed gearboxes type 330 172
Freeing and lubricating seized pistons in the wheel cylinders 297
Front axle 12, 13
Front brakes 288, 423
Front hub and wheel bearings 269
Front radiator 160
Fuel supply 142
Fuel system 13

G

G 456
G-1 412
Gearbox 11
Gearbox / differential 13
Gearbox technical data 172
Gearbox type 330 214
Gearbox type 353 / 364 175
Grinding in a valve 32
Gudgeon pins 19

H

H 458
H-1 414
H-2 415
H-3 416
Harness A 439
Harness B 439
Harness C 439, 441
Harness D 441
Harness E 441

I

I 248, 447
II 384, 448
III 449
IV 449
Identification 15, 99, 156, 174
Identification (type 330) 214
Identification of the parts 119
Idle setting (1600 S) 147
Ignition 13
Ignition advance curves R.247, R.262, R.267 and C.34 (amends B-15 / B-16) 437
Ignition system 138
Improvised check of the regulator voltage 333

J

J-2 419
Jetting by identifier (1600 S) 144
Joining the casing halves 209
Joint face 112

K

Key settings plate ("Wichtigste Einstellungen") 13

L

L-1 421
Left-hand rubber mounting 275
Line-boring the camshaft bushes 125
Liner protrusion 130
Liner seals 24
Liners 125
Locking of the shift rails 178
Longitudinal and cross sections 239
Longitudinal section and cross-section of the differential 176
Longitudinal section and description 237
Longitudinal section and differential cross-section (type 330) 216
Longitudinal section 174
Lower wishbone 266
Lubrication 21, 175
Lubrication (type 330) 215

M

M 423
Main journals 121
Maintenance 314
Making the guide sleeve 116
Master cylinder 288, 423
Materials used and mixing ratios 356, 426
Measuring flag (Renault 12) T.Av. 481 and home-made bracket 256
Measuring flag RENAULT 12 (*Messfahne RENAULT 12*) 417
Measuring the combustion chamber volume 113
Misfiled clutch page 156, 157
Modifying the base plate Mot.121 114

N

N-1 426
N-2 427
N-3 428
N-4 429
N-5 430
New crankshaft 85
N
e
x
4, 377, 381, 397, 401, 404, 410, 412, 417, 419, 421, 423, 431, 433, 446, 460, 468
Note: mounting 237
Nutsert sleeves and Jack-Nut nuts (section G) 374

O

Operation of the braking system 289
Operations 16
Overhaul 60, 93
Overhaul of Paris-Rhône alternators 350
Overhaul of Paris-Rhône starters 339
Overhaul of S.E.V. Motorola alternators 346
Overhaul of starter Ducellier 6183 334
32, 58, 59, 61, 91, 94, 104, 106, 182, 184, 238, 259, 263, 264, 265, 274, 277, 283, 284, 285, 286, 295, 302, 305, 308, 310, 315, 319, 337, 354
Overhauling a caliper 299
Overhauling a front half-axle 267
Overhauling the braking system 423
Overhauling the complete gearbox 185
Overhauling the complete gearbox (type 330) 219
Overhauling the gearbox 410
Overhauling the single master cylinder 303
Overhauling the tandem master cylinder 304

P

P 327
Page A-3 435
Page B-10 435
Page B-12 435
Page B-13 435
Page B-14 436
Page B-15 436
Page B-2 435
Page B-7 435
Page B-8 435
Page C-1 436
Page C-2 446
Page N4 449
Paint types and painting 358
Paris-Rhône 343, 344, 345, 354
Parts supplied by the spare-parts stores in exchange 373
Polyurethane lacquers 358
Polyurethane paints 428
Position of the pinion 201
Practical notes 146
Preparing the connecting rod 42, 44, 79
Preparing the cylinder block 82
Preparing the gudgeon pin 79
Pressing in 80
Pressing in the gudgeon pin 79
Pressing out the gudgeon pin 79
Primary shaft 189, 200
Procedure 116
Pushrods (*Stösselstangen*) 388

R

R 10 8
R 12 8
R 15/17 8
R 16 8
R 8 8
R 327
R-1 433
Rear axle 12, 13, 271
Rear bearing 348
Rear brakes 288, 423
Rear chassis frame (section E) 374
Rear radiator 160
Rear window 366
Reassembly 194, 243, 335, 341, 349, 353
Recutting a valve seat 35, 73
R
e
f
i
t
t
i
n
g
Refitting the engine 16, 385
Refitting the piston (after lubrication) 298

Refitting the power unit 18, 386
Release bearing (engine 807/843/844) 164
Release bearing for a clutch mechanism with release plate 164
Release bearing for a clutch mechanism without release plate (engine 807/843/844) 165
Release fork (engine 807/843/844) 166
R
e
m
o
v
a
3, 276, 283, 284, 285, 286, 294, 297, 302, 305, 307, 309, 315, 319, 337, 354, 373
Removal of parts 303
Removing a hub 269
Removing and fitting a carburettor (1600 S) 145
Removing and fitting the carburettors (1300 G/S) 153
Removing and refitting a brake disc or an anchor plate 307
Removing and refitting a brake disc 309
Removing and refitting a caliper 294
Removing and refitting a chain tensioner 95
Removing and refitting a front damper 283
Removing and refitting a front spring 285
Removing and refitting a half-axle, right or left 273
Removing and refitting a rear damper 284
Removing and refitting a rear spring 286
Removing and refitting a side gearbox mounting 275
Removing and refitting a spring or a shock absorber 421
Removing and refitting a universal joint 275
Removing and refitting a valve 71
Removing and refitting an axle tube 276
Removing and refitting the brake servo unit 315
Removing and refitting the complete power unit 105
Removing and refitting the complete steering 238
Removing and refitting the engine 101
Removing and refitting the expansion tank 63
Removing and refitting the gearbox 180, 410
Removing and refitting the gearbox (type 330) 219
Removing and refitting the gearbox with the power unit removed 183
Removing and refitting the hub and hub (wheel) bearing 278
Removing and refitting the master cylinder 302
Removing and refitting the piston and gudgeon pin 44
Removing and refitting the water pump 62
Removing the camshaft bushes 123
Removing the engine 16, 384
Removing the flywheel and crankshaft 111
Removing the gudgeon pin 41, 44
Removing the pedals with the master cylinder 305
Removing the power unit (*Antriebsgruppe*) 385
Removing the power unit (engine and gearbox together) 17
Removing · overhauling · refitting the clutch 403
Removing · overhauling · refitting the front axle 416
Removing, overhauling and refitting the rear axle or replacing individual parts 419
Removing, overhauling and refitting the steering 412
Removing, refitting and grinding in a valve 32
Removing, refitting and overhauling the oil pump 59, 92
Renault and Alpine type codes with their engines and gearboxes 8
Repairing the laminated-polyester body 356, 426
Replacing a bump-stop rubber 284
Replacing a front stub axle 265
Replacing a lower wishbone 263
Replacing a valve guide 33, 72
Replacing an upper wishbone 262
Replacing individual body parts (section F) 374
Replacing the brake pressure proportioning valve (servo-equipped vehicles) 319
Replacing the brushes 337, 343
Replacing the camshaft 58, 91
Replacing the chassis (section C) 373
Replacing the drive pinion 336, 343
Replacing the front and rear ball bearings 352
Replacing the front crossmember (section D) 373
Replacing the gear linkage or the gear lever 410
Replacing the gearshift linkage or the gear lever 184
Replacing the hub bearing and the seal 278
Replacing the pistons (press fit) 41
Replacing the release bearing 168
Replacing the release bearing and fork (engine 810/812) 168
Replacing the release fork 168
Replacing the rubber bushes of the rack ends 248
Replacing the two suspension ball joints on a half-axle 268
Replacing the valve guides 114
Replacing the wheel bearings 269
Retightening after 1000 km 75
Reverse idler gear 189, 209
Right-hand rubber mounting 275
Rocker arms 31
Roof gutter sealing, and sealing figures A-E 365

S

S 327
S.E.V. Motorola 349
Scan defect on PDF p.18 21
Sealing the roof gutters 366
Sealing the windscreen and rear window 364
Secondary shaft 190, 194
Section tabs 375
Service diagnosis schedule 9
Servo leak test 317
Setting the carburettor synchronization 136
Setting the carburettor synchronization (1300 G/S) 155
Setting the choke flap (1300 VC) 150
Setting the clutch free play 163
Setting the contact-breaker gap (dwell angle) 139
Setting the front axle 254
Setting the idle (1300 G/S) 158
Setting the idle (1300 VC) 151
Setting the ignition timing (static) 140
Setting the ignition timing and the contact-breaker gap 139
Setting the pinion end float 247
Setting values 250
Settings 146, 152
Settings (*Einstellwerte*) 414
Settings required before assembly 201
Shift controls 208
Shift cover 193
Shift rail of 1st and 2nd gear and of reverse 188
Shift scheme 177
Shift scheme of the gearbox (type 330) 217
Shock absorbers 421
Simple testing of the regulator and alternator 333
Simple testing of the starter 333
Special tools named in this manual (PDF pp.375-433) 433

Special tools used in this chapter 63, 97, 138, 158, 170, 235, 248, 269, 280, 286, 319, 354, 468
Special tools used in this section 417
Spring application by model 282
Spring characteristics 282
Spring data 282, 421
Spring-loaded mechanical chain tensioner 96
Springs fitted, by version 421
Starter type 6183 A 334, 336
Starter types D 8 E 71 · D 8 E 84 · D 10 E 48 341
Starters D 8 E 49 · D 10 E 43 344
Starters D 8 E 71 · D 8 E 84 · D 10 E 48 344
Steering 12
Supplement title page 434
Suspension 12
Symptom: "creaking" 292
Symptom: "rattling" 292
Symptom: "squealing" 293
Symptom: knocking noise when braking 293
Symptom: long pedal travel 293
Symptom: poor braking effect 293
Symptom: pulling to the right or left, with or without abnormal heating of the brakes 293
Symptom: slight whistle at the start of braking, after parking in wet weather 293

T

T 327
Table 1 360
Table 2 (issue December 1970) 450
Table 2 361, 431
Tappets (*Ventilstössel*) 388
Technical data 101, 143, 175, 272, 288
Technical data (Hydrovac system) 312
Technical data (type 330) 215
Thermostat 159
Throttle opening 149
Tightening sequence 75
Tightening the cylinder head bolts 37
Tightening torques 313
Tightening torques (ANZUGSMOMENTE) 66
Tightening torques from the sectional drawing 25, 66
Timing cover 122
Title page 375
Tool drawings 461
Tooth-contact pattern check 235
Transmission 12
Type 810-30, derived from type 810-03 of the R. 1192 15
Type 812-00, corresponding to the RENAULT 8 Gordini engine 15
Tyres and wheels 12

V

V 327
Valve gear (Motorsteuerung) 20
Valve springs 113, 388
Valves 113, 388
Vehicle design 10
Vehicle dimensions 11
Vehicles A 110 13
Vent valve 150

W

W 327
Water pump 119
Weights 11
Windscreen 366
Wiring diagram 323, 401
Wiring diagram component key 325

X

XI 258